现代数学基础

83 微分方程和代数

■ 黎景辉

中国教育出版传媒集团
高等教育出版社·北京

前 言

本书是关于微分方程和代数的,这是我们比较少一起讨论的不大相同的两个数学分支. 自 20 世纪中叶,随着计算机技术的突飞猛进,我们可以快速计算微分方程,执行空间站在轨控制,得到手机图像和人体器官成像,这在以前都是无法想象的事情. 另一方面,我们在过去几十年经历了计算机技术深度的代数化. 显然,了解微分方程的代数结构以结合计算技术的代数方法是重要的研究方向,因此,本书的主题是关于现代科技发展所引发的数学的进展.

微分方程的代数结构很早便已出现. 在 1851 年, Riemann 在其教师资格考试论文 (Habilitationsschrift) 中,报告他发现了球面移去两点的有基点基本群在超几何微分方程的解空间表示——并称这个表示为单径表示. 把基本群看作代数曲线的 Galois 群,这个表示便是由微分方程给出的非平凡 Galois 表示. 五十年后, Hilbert 数学问题中的第 21 个问题,正是求证存在线性微分方程的单径群为给出的群. 又过五十年,苏格兰人 Hodge 在 1950 年国际数学家大会的公告日后,提出以其名字命名的猜想. 在接下来的二十年里 (一直到 SGA 7-II),据说 Grothendieck 一直都在关心这个问题. 由此,单径表示走过了百余年的漫长岁月. 为了弄明白微分方程的代数,我们将在微分流形、代数概形、复数域、p 进数域考虑同一微分方程,这项跨领域的工作说起来简单,但实际上需要克服相当巨大的技术困难. 如上的例子说明了本书内容的性质.

本书的方法是通过定义和定理来介绍微分方程与代数. 我们只在可行的时候给出一些定理的证明,在所需的背景知识中给出参考文献. 我们在书中不同的场景,会重复讨论一些基本的概念,以求读者加深认识. 外文文献一般分成两类,一类关于微分方程,另一类关于 $\mathcal{D}$-模. 我们从一类文献过渡到另一类文献,希望这样可以帮助读者学习. 简而言之,我们谈论的是 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$ 和

$d(uv) = (du)v + u(dv)$ 的代数. 每章的开篇概述本章内容; 每一节的内容都可能出现在其他场合, 我们将其陈列在此的中心思想是, 它们均同时与微分方程和代数有关. 举个例子. De Rham 上同调一般看作微分流形的一种同调群. 我们认为 de Rham 上同调和一个联络有关, 即它是一个微分方程的同调代数. 也就是说, 我们应该考虑一个微分方程所决定的微分导出范畴里的一个元素的代数性质. 这样, 虽然我们讲的内容和微分流形课差不多一样, 但我们更多关注的是代数性质. 再举一个例子. 学习 $\mathbb{R}^3$ 或微分流形的偏微分方程的同学, 也许不知道关于形式偏微分方程的 Quillen 和 Goldschmidt 的哈佛博士论文, 也许念过谷超豪的 Darboux 变换 ([51]), 但他们未必知道变分复形的谱序列的计算. 而对学习代数的同学, 这些是更遥远的事情了. 我们希望请大家一起来研究. 回顾三百年来微分方程对数学的深刻影响当然不能只看代数, 但这远超本书的篇幅和作者的能力范畴了. 不过, 单看微分方程对李群表示的构造的影响已足以令人赞叹 (见 [116]). 在本书中, 我们尽量做到在一个较短篇幅内让更多相关的概念和现象同时出现, 这样可以帮助读者把一些平时不常用的工具用到目前的工作中. 本书可能更适合自学, 因为按国内目前常见的课程安排, 学生没有太多机会了解到本书的大部分内容. 但是, 我们看看国外已经出版的众多课本, 便明白这些知识在他们的大学里是尽人皆知的. 两百年来, 像 Gauss、Riemann、Hilbert、Grothendieck 这些伟大学者都曾在这方面展开工作, 希望本书能引起大家的关注.

感谢 Daniel Caro 让我了解 Berthelot 1997 年在巴黎授课的部分内容; 感谢谢兵永让我了解 Berthelot 2008 年在北京授课的部分内容; 感谢童纪龙、胡勇、周国晖提供一些我未看过的书籍; 感谢我的友人——谢汝伟、谢兰安、钱丙全、陈伟坚、蒋永延、吴可、郑驻军、肖梁、叶澍阳、Berthelot、Besicovitch、Caro、Katz、Lang、Le Stum、Varadarajan——断断续续为我讲解微分方程, 转眼几十年已过却未曾道谢, 谨以本书言谢; 最后感谢席南华、孙斌勇、田野三位院士的支持以及高等教育出版社的帮助, 使本书得以顺利出版. 纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行, 这本书能否为大家服务, 就靠诸君自己了.

黎景辉

2023 年 12 月于青山湾

目 录

第一章 微分方程和代数 **1**

1.1 微分方程的代数 3

1.2 Fuchs 理论 26

1.3 Liouville 理论 54

1.4 Picard-Vessiot 理论 61

第二章 复微分方程 **83**

2.1 Cauchy 存在性定理 85

2.2 复 Picard-Fuchs 方程 87

2.3 一阶系统的单径表示 102

2.4 流形的微分方程 107

2.5 θ 函数 126

第三章 p 进微分方程 **131**

3.1 解的性质 133

3.2 指标 159

3.3 单径性质 169

3.4 p 进微分方程与椭圆曲线 180

3.5 一些问题 185

第四章 形式偏微分方程 **189**

4.1 射流丛 189

4.2 微分算子和符号 192
4.3 典范微分算子 195
4.4 偏微分方程 197
4.5 开拓 199
4.6 Spencer上同调 200
4.7 变分双复形 203
4.8 Bäcklund变换 204

第五章 联络的同调代数 **213**
5.1 de Rham复形 213
5.2 比较定理 219
5.3 log de Rham复形 223
5.4 联络 231
5.5 Hodge分解 254
5.6 Katz定理 260
5.7 几何与算术 262
5.8 同伦代数 263

第六章 G丛 **267**
6.1 李群和李代数 267
6.2 主G丛 270
6.3 关联丛 273
6.4 联络 279
6.5 Yang-Mills联络 286
6.6 胚 290
6.7 挠子 293
6.8 $\mathcal{D}$-模 300
6.9 Oper 305

第七章 Simpson对应 **309**

7.1 λ-联络 309

7.2 Hermite度量 313

7.3 Higgs丛 315

7.4 紧Kähler流形 317

7.5 向量丛稳定性 320

7.6 调和丛 322

7.7 对应 324

第八章 微分算子层 **325**

8.1 浸入 325

8.2 主部 328

8.3 Grothendieck微分算子 336

8.4 Berthelot微分算子 338

8.5 阶层 347

参考文献 **355**

第一章 微分方程和代数

本书的内容是微分方程和代数. 我们的重点是微分方程的代数结构, 这是一个重要的课题. 无论是人工智能、量子信息、星际探测、飞机制造都基于大量的微分方程和代数的计算. 因为计算机乃至量子计算机本质是基于离散数字的操作: (01) 或 p^n, 而代数可以直接处理离散现象, 所以这些计算是用数值方法把微分方程化为线性代数计算. 若要在算法上全面创新跨越这个限制, 有必要利用更深层的微分方程的代数结构.

微分方程的代数结构研究始于 Riemann 1851 年的教师资格考试论文; 另外一条线则是 Sophus Lie 自 1874 年开始研究微分方程的对称群从而发展出李群. 随着计算机的进步, 相关研究近日又回到 Sophus Lie 的这条线, 产生了一系列对称群与微分方程的工作. 但本书不讨论这个方向的进展.

本章第一节开宗明义地指出微分方程、微分模、联络和阶层是微分方程的一体四面相, 这是 Grothendieck 的核心思想, 但是他的文章从来没有把这个最基本的情形说清楚. 全书以后就将此核心思想作为微分方程和代数的中心概念, 分别在复数域、p 进数域、复流形、概形和微分流形上说明微分方程的代数结构. 同时在不同的数学世界看同一个数学现象: 微分方程, 这是本书的特点.

我们将从一些有关形式解的问题开始. 当分析微分方程系统时, 我们需要分别考虑两个问题. 一是, 系统是否有形式解 (不考虑收敛性)? 如果没有, 那就不必进一步讨论; 如果有, 下一个重要的问题是形式解的性质如何? 这是第二节讨论的微分方程 Fuchs 理论的代数结构: 正则性和半单性.

第三节是关于 Liouville 理论的: 可以计算定积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$, 而不可以计算不定积分 $\int e^{-x^2}dx$ 是微分方程的代数现象!

第四节的 Picard-Vessiot 理论把经典的多项式的 Galois 理论推广至微分方程的 Galois 理论!

读者一般会有常微分方程的初等基础知识,但是看了几页第一章便会看不下去,为什么本来知道的知识会变得不明白呢?也许是我们不习惯搞代数的人的思维,不知道他们想要找什么!我们学习常微分方程时,出现在方程中的是可微函数,解也是可微函数;但在这里,系数是取自一个已给域的有理函数或幂级数.这还可以接受,但奇怪的是微分方程好像被不停地推出门外,最后竟然看不见我们熟悉的方程.也许,他们在寻找一些可以使用代数工具的结构.事实上,第三节的问题和答案都是直接明了的.第四节讨论域的自同构微分性质,除了几处使用了矩阵群的性质,其余内容是直接从定义来的.我们只能鼓励大家继续看下去.

在代数学中,我们常关心如下问题:这是什么数?是有理数、复数、p 进数?如果接受有理数有两个扩张:复数和 p 进数,那么我们自然会问微分方程在复数和 p 进数时的性质.我们将会看到 p 进微分方程的理论和复微分方程的理论是不同的,这十分令人惊讶!如今,Kashiwara、Bernstein 和 Berthelot 已将代数微分方程演变为解析、代数和算术的 $\mathcal{D}$-模理论.

本书的前三章分别讨论微分方程的形式理论、在复数域上的理论和在 p 进域上的理论.在阅读文献时遇到的困难之一是,有些作者可能在同一页同时处理以上各种理论.在本书中,我们把这几种理论分开介绍以便容易学习.

☞ 向前看看 1.3.4、1.4.5 小节的问题.

◧ 我们假设读者学过微分方程、代数和线性代数.

常用符号

$\mathbb{N}$= 自然数半群,$\mathbb{Z}$= 整数环,$\mathbb{Q}$= 有理数域,$\mathbb{R}$= 实数域,$\mathbb{C}$= 复数域.$\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 为非负整数半群.

设 K 是域.多项式环 $K[X]$ 的元素是 $\sum_{j=0}^{n} a_j X^j, a_j \in K$.有理函数域 $K(X)$ 的元素是 $\frac{p}{q}, p, q \in K[X], q \neq 0$.形式幂级数环 $K[\![X]\!]$ 的元素是 $\sum\limits_{j=0}^{\infty} a_j X^j$, $a_j \in K$.形式 Laurent 级数域是指

$$K[\![X]\!][X^{-1}] := \left\{ \sum_{n=N}^{\infty} c_n X^n,\ c_n \in K, N \in \mathbb{Z} \right\}.$$

若 $N < 0, c_N \neq 0$,则 $X = 0$ 是 $\sum_{n=N}^{\infty} c_n X^n$ 的 N 阶极点 (pole).

设 R 为交换环, 由系数在 R 的 $n\times n$ 矩阵所组成矩阵环记为 $M_n(R)$. 由满足行列式 $\det A$ 在 R 为可逆的 $A\in M_n(R)$ 所组成的矩阵群记为 $GL_n(R)$.$n\times n$ 单位矩阵 (即对角线上的元素 $=1$) 记为 I_n.

设 F 为域 E 的子域, 则称 E 为 F 的扩张域, 并以 E/F 记此关系.

(1) 称 $\alpha\in E$ 为 F 上的代数元素, 或称 α 在 F 上是代数的 (α is algebraic over F), 若存在 $0\neq f(X)\in F[X]$, 使得在 E 中, $f(\alpha)=0$.

(2) 设 $T\subset E, \alpha\in E$, 称在 F 上 α 与 T 代数相关, 若 α 在 $F(T)$ 上是代数的.

(3) 称 $\{\alpha_1,\dots,\alpha_r\}\subset E$ 在 F 上代数无关, 若有等式

$$\sum_{m_i\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}} a_{m_1,\dots,m_r}\alpha_1^{m_1}\dots\alpha_r^{m_r}=0,\quad a_{m_1,\dots,m_r}\in F,$$

则所有 $a_{m_1,\dots,m_r}=0$.

(4) 称 $S\subset E$ 在 F 上代数无关, 若 S 的任何有限子集在 F 上代数无关.

(5) 设 $B\subset E$, B 在 F 上代数无关, E 的任何元素 ξ 在 F 上与 B 代数相关, 则称 B 为 E/F 的超越基. 可以证明 E/F 的任何两个超越基的基数是相等的 ([61], Chap IV, § 3). 称此基数为 E/F 的超越次数, 并记为 $\operatorname{tran\,deg}(E/F)$.

1.1 微分方程的代数

本节讨论 $\frac{d}{dX}$ 的几个不同的"代数"观点: 微分方程、微分模、联络和阶层, 这些结构是 $\mathcal{D}$-模理论的基础.

1.1.1 从微分方程到模

作为开始, 我们看看两个以后常见的现象.

[1] 考虑微分方程 $Pf=0$, 其中 $P=(\frac{d}{dz})^n-a_n(z)(\frac{d}{dz})^{n-1}-a_2\frac{d}{dz}-a_1(z), a_j(z)\in\mathbb{C}[z]$.

设 M 是复系数多项式环 $\mathbb{C}[z]$ 上的秩 n 自由模, $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 M 的基. 用

以下公式定义映射 $D: M \to M$,

$$D\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = G\begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}, \quad G = (G_{ij}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

并且要求当 $b \in \mathbb{C}[z], u, v \in M$ 时,有

$$D(u+v) = Du + Dv \quad \text{和} \quad D(bu) = bDu + \left(\frac{d}{dz}b\right)u \quad (\text{乘积规则}),$$

于是得 $De_i = e_{i+1}\,(1 \leqslant i \leqslant n-1)$ 和 $De_n = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$. 由 $e_i = D^{i-1}e_1$ $(2 \leqslant i \leqslant n)$ 得 $(D^n - \sum_{i=1}^{n} a_i D^{i-1})e_1 = 0$.

注意: D 不是 $\mathbb{C}[z]$-线性映射. 按乘积规则,取 M 的元 $\sum_i x_i e_i, x_i \in \mathbb{C}[z]$,则

$$\begin{aligned} D\left(\sum_i x_i e_i\right) &= \sum_i x_i D(e_i) + \sum_i \left(\frac{d}{dz}x_i\right)e_i = \sum_{i,j} x_i G_{ij} e_j + \sum_j \left(\frac{d}{dz}x_j\right)e_j \\ &= \sum_j \left(\sum_i x_i G_{ij} + \left(\frac{d}{dz}x_j\right)\right)e_j. \end{aligned}$$

如果我们使用由基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 决定的坐标,则算子 D 便是

$$(x_1(z), \dots, x_n(z)) \mapsto (x_1(z), \dots, x_n(z))G + \frac{d}{dz}(x_1(z), \dots, x_n(z)).$$

(M, D) 是微分环 $(\mathbb{C}[z], \frac{d}{dz})$ 的微分模的一个标准例子 (下一节有详细讨论).

[2] 用复数为系数、以变元 z 及满足条件 $z\partial - \partial z = 1$ 的符号 ∂ 生成 (带单位 1) 的 (非交换) 环记为 $\mathcal{D}$. $\mathcal{D}$ 的任一元素是 $\sum_i a_i(z)\partial^i$,其中 $a_i(z) \in \mathbb{C}[z]$.

若设 $\partial \cdot m := D(m)$,则我们可以把前面 [1] 中的 (M, D) 看作 $\mathcal{D}$-模.

我们用以下公式定义模同态 $\mathcal{D} \to M$,

$$\mathbb{C} \ni 1 \mapsto e_1, \quad \partial^j \mapsto D^j e_1.$$

此同态把 $\mathcal{D}$ 的元素 $P = \partial^n - \sum_{i=1}^{n} a_i \partial^{i-1}$ 映为 $0 \in M$. ($\mathcal{D}$ 是欧氏环,所以 $\mathcal{D}$ 的理想是主理想.) 子模 $\mathcal{D}P$ 是此同态的核. 于是得同构

$$\mathcal{D}/\mathcal{D} \cdot P \cong M.$$

形式级数域$\mathbb{C}((z))$的元素是$\sum_{n\in\mathbb{Z}} c_n z^n, c_n \in \mathbb{C}$.$\mathbb{C}((z))$是$\mathcal{D}$-模.

已给$\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}/\mathcal{D}P, \mathbb{C}((z)))$.在商模$\mathcal{D}/\mathcal{D}P$取1的类,即$\langle 1\rangle \in \mathcal{D}/\mathcal{D}P$.设$\varphi(\langle 1\rangle) = f$.因为在$\mathcal{D}/\mathcal{D}P$中有$\langle P\rangle = 0$,并且$\varphi$是$\mathcal{D}$-线性的,于是

$$0 = \varphi(\langle P\rangle) = \varphi(P\langle 1\rangle) = P\varphi(\langle 1\rangle) = Pf.$$

这样,我们可以把$\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(\mathcal{D}/\mathcal{D}P, \mathbb{C}((z)))$看作$P$的解$f$,即$Pf = 0$.

可以证明:若$P, Q \in \mathcal{D}$,则有正合序列

$$0 \to \mathcal{D}/\mathcal{D}Q \to \mathcal{D}/\mathcal{D}(QP) \to \mathcal{D}/\mathcal{D}P \to 0.$$

1.1.2 从微分模到方程

我们从代数的观点引入微分方程(请注意这也适用于计算机理解).

1.1.2.1 微分环

微分环是指环B加上导子,即满足以下条件的映射$\delta : B \to B$:对任意$x, y \in B$,有

$$\delta(x+y) = \delta x + \delta y, \quad \delta(xy) = x\delta y + (\delta x)y.$$

假设$\delta \neq 0$.我们称子环$A = \mathrm{Ker}\,\delta$为**常数**环;我们也把A记为C_B或B^δ.若B是域,则称(B, δ)为微分域.

从微分环(B, δ)得非交换环$B[\delta]$.若$L = b_0\delta^n + b_1\delta^{n-1} + \cdots + b_n, b_0 \neq 0$,则记$\mathrm{ord}\,L = n$.利用ord可在$B[\delta]$上建立左和右欧氏环结构,于是$B[\delta]$的左和右理想均是主理想.

设有微分环$(B, \delta), (B', \delta')$,则称映射$f : B \to B'$为微分态射,若以下条件成立:

(1) $f(1) = 1, f(a+b) = f(a) + f(b), f(ab) = f(a)f(b), \forall a, b \in B$;

(2) $f(\delta(a)) = \delta'(f(a)), \forall a \in B$.

若f是单射,则称B'为B的微分环扩张;常记此为B'/B.

取微分环B的理想I.若$\delta(I) \subset I$,则称I为微分理想.

命题1.1 若$f : A \to B$是微分态射,则$\mathrm{Ker}\,f$是微分理想,并且同构$\bar{f} : A/\mathrm{Ker}\,f \to \mathrm{Img}\,f$是微分同构.

1.1.2.2 微分模

已给微分环 (B,δ). (B,δ)-**微分模** M 是指 M 为有限生成 B-模加上映射 $D:M\to M$, 使得对任意 $b\in B, u,v\in M$ 有

$$D(u+v)=Du+Dv,$$
$$D(bu)=bDu+(\delta b)u \quad (\text{Leibniz 公式}).$$

由此, 用归纳法便得以下的 Leibniz 规则

$$D^n(bu)=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\delta^{n-k}(b)D^k(u).$$

我们也会记 $\operatorname{Ker} D=\{m\in M: Dm=0\}$ 为 M^D, 并说 $\operatorname{Ker} D$ 的元素是水平元素. (我们的 δ, D 在其他书中可能会被写为 D,Δ 或 ∂,∇_∂.)

(B,δ)-**微分模同态**是满足条件 $D(fm)=f(Dm)$ 的 B-模同态 $f:M\to N$.


整部书都是由 Leibniz 公式推导出来的!

1.1.2.3 解

定义 (B,δ)-微分模(M,D) 的对偶 $(M^\vee,D^\vee)$ 为

$$M^\vee:=\operatorname{Hom}_B(M,B),\quad D^\vee(s)=\delta\circ s-s\circ D.$$

定义微分模(M,D) 在微分环扩张 B'/B 内的**解**为 B-线性态射 $s:M\to B'$, 使得

$$\delta'(s(m))=s(D(m)),\quad \forall m\in M.$$

设有微分环扩张 B'/B 和 B-微分模 (M,D). 对 M 作基扩张得到的 B'-微分模 (M',D') 定义如下,

$$M'=M\otimes_B B',\quad D'(m\otimes b')=m\otimes\delta' b'+D(m)\otimes b'.$$

我们称 B-微分模 M 为平凡的, 若有微分同构 $(M,D)\cong(B,\delta)^r$, 其中 $(B,\delta)^r$ 是指 (B,δ) 直和 r 次. 称 M 在微分环扩张 B'/B 内**可解**, 或者称 M 在 B' 上被平凡化, 若对 M 作基扩张得到的 B'-微分模 (M',D') 是平凡的.

(B,δ)-微分模 (M,D) 在微分环扩张 B'/B 内可解当且仅当 $\operatorname{Ker} D'$ ($\subset M'$ $= M\otimes_B B'$) 是自由 $\operatorname{Ker}\delta'$-模并有典范同构

$$\operatorname{Ker} D'\otimes_{\operatorname{Ker}\delta'} B'\to M\otimes_B B'.$$

(a) $\mathbb{C}\{z\}$ 是由在点 $z=0$ 有正收敛半径的收敛幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 组成的环. 设 K 是特征 0 的域. 在微分环 $(K[\![x]\!],\frac{d}{dx})$ 或 $(\mathbb{C}\{z\},\frac{d}{dz})$ 上的微分模都是平凡的,但是在微分环 $(K[\![x]\!][x^{-1}],\frac{d}{dx})$ 或 $(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}],\frac{d}{dz})$ 上的微分模可以是非常不平凡的!

(b) (B,δ)-微分模 (B,D) 有非零解, 但在 B 可以不是平凡的. 例如, $(\mathbb{C}[x,e^x],\frac{d}{dx})$-微分模 $(\mathbb{C}[x,e^x],\frac{d}{dx}-1)$ 有解 e^x, 但它是不平凡的, 因为没有 e^{-x}.

1.1.2.4 微分系统

[1] 设 M 是微分域 K 上的有限维向量空间. 设 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 K-向量空间 M 的基. 则从 D 得矩阵 G,

$$D\begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_n\end{pmatrix}=G\begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_n\end{pmatrix}. \tag{1.1.1}$$

于是对任意元素 $\sum_i x_i e_i$, 有

$$\begin{aligned}D\left(\sum_i x_i e_i\right)&=\sum_i x_i D(e_i)+\sum_i(\delta x_i)e_i=\sum_{i,j}x_i G_{ij}e_j+\sum_j(\delta x_j)e_j\\&=\sum_j\left\{\sum_i x_i G_{ij}+(\delta x_j)\right\}e_j.\end{aligned}$$

如果我们使用由基 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 决定的坐标, 则算子 D 是

$$(x_1,\dots,x_n)\mapsto(x_1,\dots,x_n)G+\delta(x_1,\dots,x_n).$$

从微分模 M 得**微分系统** $D:K^n\to K^n$,

$$D\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}=G\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}. \tag{1.1.2}$$

注意:这并不是微分算子作用在坐标上.

我们回到方程(1.1.1).取正整数s,设$G_1=G$.从$D^s:M\to M$得矩阵G_s,

$$D^s\begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_n\end{pmatrix}=G_s\begin{pmatrix}e_1\\ \vdots\\ e_n\end{pmatrix}. \tag{1.1.3}$$

可以用归纳法证明$G_{s+1}=\delta G_s+G_sG$.

用$\mathcal{U}$记$n\times n$矩阵.我们称以下方程组

$$D^s\mathcal{U}=G_s\mathcal{U},\quad s\geqslant 1,\quad G_1=G,\quad G_{s+1}=\delta G_s+G_sG \tag{1.1.4}$$

为微分模(M,D)或方程(1.1.1)的微分矩阵系统.假设有微分域扩张E/K,称满足条件

$$D\mathcal{U}=G\mathcal{U}$$

的$\mathcal{U}\in GL_n(E)$为微分系统(1.1.2)的矩阵解.亦称D-G在扩张E/K内为平凡的.

以上讨论是说:我们从微分环(B,δ)的微分模(M,D)得到微分矩阵系统(1.1.4).

[2] 已给特征为0的微分域(K,δ).求解n阶微分方程

$$\mathcal{L}:=\delta^n+a_{n-1}\delta^{n-1}+\cdots+a_1\delta^1+a_0=0,\quad a_i\in K \tag{1.1.5}$$

等价于求解1阶微分方程组

$$\delta\vec{Y}=G\vec{Y}, \tag{1.1.6}$$

其中

$$\vec{Y}=\begin{pmatrix}Y\\ \delta Y\\ \vdots\\ \delta^{n-1}Y\end{pmatrix},\quad G=\begin{pmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1\\ -a_0 & -a_1 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1}\end{pmatrix}.$$

取 $P \in GL(n,K)$ 来换基,$\vec{Y}$ 满足微分方程组 (1.1.6) 当且仅当 $P\vec{Y}$ 满足微分方程组

$$\delta\vec{Y} = G_P\vec{Y}, \tag{1.1.7}$$

其中 $G_P = (\delta P)P^{-1} + PGP^{-1}$.

定义 1.2 (1) 称微分方程组 $\delta\vec{Y} = G\vec{Y}$ 和 $\delta\vec{Y} = H\vec{Y}$ 在 (K,δ) 上等价,若存在 $P \in GL(n,K)$,使得 $H = (\delta P)P^{-1} + PGP^{-1}$.

(2) 称 (1.1.6) 与 n 阶微分方程 (1.1.5) 相联系. 若 $\delta\vec{Y} = H\vec{Y}$ 与 (1.1.6) 等价,则称 $\mathcal{L}$ 与 $\delta\vec{Y} = H\vec{Y}$ 等价.

1.1.2.5 循环向量

设 M 是微分 K-模. 若存在 $e \in M$ 使得 $\{e, De, \ldots, D^{n-1}e\}$ 是 M 的 K-基,则称 M 为循环微分模,e 为 M 的**循环向量**. 此时可取 M 的基为 $\{e_1, \ldots, e_n\}$,其中 $e_1 = e, e_i = D^{i-1}e_1, i = 2, \ldots, n$,即当 $i = 1, \ldots, n-1$ 时,我们有 $De_i = e_{i+1}$. 若

$$De_n = \sum a_i e_i,$$

则公式 (1.1.1) 的 G 是

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ a_1 & a_2 & \ldots & a_{n-1} & a_n \end{pmatrix},$$

并且由 M 得出的微分系统是

$$y_i = D^{i-1}y_1, \quad \text{其中 } i = 2, \ldots, n, Ly_1 = 0,$$

并且 $L = D^n - a_nD^{n-1} - \cdots - a_2D - a_1$. 我们称 L 为依附 M 的循环向量 e 的首一微分算子. 这样我们从循环微分模 M 得到微分方程 $Ly_1 = 0$.

命题 1.3 设 $F = K(X), R = F\langle\delta\rangle, \delta = d/dX, (M,D)$ 是 (F,δ)-微分模. 则有循环 R-模 M_i,使得有直和

$$M \cong M_1 \oplus \cdots \oplus M_n.$$

证明 设 $\{e_1,\dots,e_n\}$ 是 M 的 F-基, 则有矩阵 $G\in M_n(F)$ 满足方程 (1.1.1). 根据欧氏环的初等除子理论, 存在矩阵 $\Lambda_1,\Lambda_2\in GL(n,R)$, 使得

$$\Lambda_1(D-G)\Lambda_2=\begin{pmatrix} L_1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & L_2 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & L_n\end{pmatrix}, \tag{1.1.8}$$

其中 $0\neq L_n\in R, L_{i+1}\in RL_i\cap L_iR$.

设 $\bar M$ 是由符号 $\bar e_1,\dots,\bar e_n$ 生成的自由左 R-模, 又设 $\bar M_0$ 是由符号

$$D\bar e_i-\sum_{j=1}^{n}G_{ij}\bar e_j,\quad 1\leqslant i\leqslant n$$

生成的子 R-模. 于是 M 同构于 $\bar M/\bar M_0$.

在 $\bar M$ 中另取一基, 设

$$\begin{pmatrix}\bar e_1\\ \vdots\\ \bar e_n\end{pmatrix}=\Lambda_2\begin{pmatrix}\bar f_1\\ \vdots\\ \bar f_n\end{pmatrix},$$

根据 (1.1.8) 得 $\bar M_0=\oplus_{i=0}^{n}RL_i\bar f_i$. 于是

$$M\cong\bigoplus_{i=0}^{n}R\bar f_i/RL_i\bar f_i.\quad\blacksquare$$

定理 1.4 (循环向量定理) 设微分域 (K,δ) 的特征是 0, 其中 $\delta\neq 0$. 取 (K,δ)-微分模 (M,D), 则 M 有循环向量.

证明 先把导子 δ 正规化: 取 $0\neq u\in K$, 由 (K,δ)-微分模 (M,D) 得 $(K,u\delta)$-微分模 (M,uD), 并且, 若 m 是这两个模之一的循环向量, 则必为另一个模的循环向量 (因为 $(uD)^jm$ 属于由 $m,D(m),\dots,D^j(m)$ 所生成的空间). 由于已给 $\delta\neq 0$, 我们便可以假设存在非零 $x\in K$, 使得 $\delta(x)=x$.

设 M 是 n 维的. 选 $m\in M$ 使得由 $m,D(m),\dots$ 所生成空间的维数 μ 最大. 由假设 $\mu<n$, 矛盾.

根据 μ 的定义知, $\mu+1$ 个向量 $m, D(m), \ldots, D^{\mu}(m)$ 是线性相关的. 因此在外积 $\wedge^{\mu+1}M$ 中有

$$m \wedge D(m) \wedge \cdots \wedge D^{\mu}(m) = 0.$$

若 $z \in M, \lambda \in \mathbb{Q}$, 则有

$$(m+\lambda z) \wedge D(m+\lambda z) \wedge \cdots \wedge D^{\mu}(m+\lambda z) = 0.$$

把上式写为以 λ 作变元的多项式 $\sum c_j \lambda^j$; 因为这个多项式有无穷多个零点, 所以它恒等于零, 即这多项式的所有系数 c_j 为零. 特别是 $c_1 = 0$.

$$c_1 = \sum_{i=0}^{\mu} m \wedge \cdots \wedge D^{i-1}(m) \wedge D^{i}(z) \wedge D^{i+1}(m) \wedge \cdots \wedge D^{\mu}(m). \qquad (1.1.9)$$

选 $s \in \mathbb{Z}$, 由 $\delta(x) = x$ 得 $\delta(x^s) = sx^{s-1}\delta(x) = sx^s$, 因此 $\delta^{\ell}(x^s) = s^{\ell}x^s$. 由 Leibniz 规则得

$$D^i(x^s z) = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} \delta^{i-k}(x^s) D^k(z) = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} x^s s^{i-k} D^k(z).$$

在 (1.1.9) 中, 以 $x^s z$ 代替 z, 然后除以 x^s, 把 s^i 的系数放在一起, 由 $c_1 = 0$ 得

$$\sum_{i=0}^{\mu} s^i \Lambda_i(m, z) = 0, \qquad (1.1.10)$$

其中

$$\Lambda_i(m,z) = \sum_{j=0}^{\mu-i} \binom{i+j}{i} m \wedge \cdots \wedge D^{i+j-1}(m) \wedge D^j(z) \wedge D^{i+j+1}(m) \wedge \cdots \wedge D^{\mu}(m).$$

因为 K 的特征是 0, 所以当我们把 (1.1.10) 看作以 s 为变元的多项式时, 所有系数 $= 0$; 即对所有 $m, z \in M$, 我们有 $\Lambda_i(m, z) = 0$.

现在取 $i = \mu$, 便得

$$(m \wedge \cdots \wedge D^{\mu-1}(m)) \wedge z = 0,$$

其中可取任意的 $m, z \in M$. 若假设 $\mu < n$, 便得结论

$$(m \wedge \cdots \wedge D^{\mu-1}(m)) = 0.$$

这样, $m, D(m), \ldots$ 所生成的空间的维数 $\leqslant \mu - 1$. 与 μ 的定义矛盾. ∎

循环向量定理是说:解 $n\times n$ 一阶方程组等价于解一个 n 阶方程.

1.1.3 微分域扩张

设有微分环 (R,δ). 在本节我们更改符号:记 δa 为 da、a' 或 $a^{(1)}$,对 a 使用 δ n 次便记为 $a^{(n)}$. 用归纳法证得 Leibniz 规则

$$(ab)^{(n)}=a^{(n)}b+\cdots+\binom{n}{i}a^{(n-i)}b^{(i)}+\cdots+ab^{(n)}.$$

命题 1.5 设 A 是整环(按定义 A 是交换环),记 $\mathrm{Frac}(A)$ 为 A 的分数域. 则 A 的导子可唯一扩张至 $\mathrm{Frac}(A)$.

证明 取 $\frac{a}{b}\in\mathrm{Frac}(A)$. 设 $(\frac{a}{b})'=\frac{a'b-ab'}{b^2}$. 若 $0\neq c\in A$,则

$$\frac{ac}{bc}=\frac{(ac)'bc-ac(bc)'}{b^2c^2}=\frac{a'b-ab'}{b^2}.$$

因此定义是正确的. 余下检验加和乘.

$$\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)'=\left(\frac{ad+bc}{bd}\right)'=\frac{a'b-ab'}{b^2}+\frac{c'd-cd'}{d^2},$$

$$\left(\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}\right)'=\left(\frac{ac}{bd}\right)'=\frac{(ac)'bd-ac(bd)'}{b^2d^2}=\frac{a'b-ab'}{b^2}\cdot\frac{c}{d}+\frac{a}{b}\cdot\frac{c'd-cd'}{d^2}.$$

若 $b\in A$ 有逆元 b^{-1},即 $bb^{-1}=1\Rightarrow b'b^{-1}+b(b^{-1})'=0\Rightarrow(b^{-1})'=-b^{-1}b'b^{-1}$. A 交换 $\Rightarrow(b^{-1})'=-b'b^{-2}$. 按导子定义 $(ab^{-1})'=a'b^{-1}+a(b^{-1})'=(a'b-ab')b^{-2}$,这等同于我们在 $\mathrm{Frac}(A)$ 内定义的 $(\frac{a}{b})'$. 这说明了这个定义的唯一性. ∎

命题 1.6 设 (K,δ) 是微分域,$K\subset L$ 是可分代数域扩张,则 K 的导子 δ 可唯一扩张至 L,并且 L 的 K-自同构必是微分态射.

证明 设 L/K 是可分有限扩张,则 $L=K(\alpha)$,α 是本原元素. 设 $P(X)=\sum c_jX^j$ 是 α 的最小多项式. 记 $P'(X)=\sum c_jjX^{j-1}$,$Q(X)=\sum c_j'X^j$. 微分 $P(\alpha)=0$,得 $Q(\alpha)+P'(\alpha)\alpha'=0$. 于是得 $\alpha'=-Q(\alpha)/P'(\alpha)$. 这样便知 K 的导子 $a\mapsto a'$ 唯一扩张至 L.

存在性.$L \cong K[X]/(P)$. 我们可以把 K 的导子扩张至 $K[X]$: 取 $X' = -Q(X)h(X)$, 其中 $h(X) \in K[X]$ 满足条件 $h(X)P'(X) \equiv 1 \pmod{P}$. 设 $h(X)P'(X) = 1 + g(X)P(X)$, 则 $(P(X))' = Q(X) + P'(X)(X)' = Q(X) + P'(X)(-Q(X)h(X)) = Q(X)(1 - P'(X)h(X)) = -Q(X)g(X)P(X)$. 因此 (P) 是 $K[X]$ 的微分理想. 于是 $K[X]/(P)$ 是微分环.

由以上结果对一般的可分代数域扩张应用Zorn引理便得所求.

现设 $\sigma : L \to L$ 是 K-自同构, δ 扩张至 L 仍然记为 δ. 则 $\sigma^{-1}\delta\sigma$ 是 L 的导子, 并且是扩张原来在 K 的导子. 由扩张导子的唯一性得 $\sigma^{-1}\delta\sigma = \delta$, 于是 $\delta\sigma = \sigma\delta$, 即 σ 是微分自同构. ∎

本小节由此往下假设 K 是特征为0的域. 称 $C_K = \{a \in K : a' = 0\}$ 为 K 的**常数子域**.

定义 1.7 设 K 为微分域, $y_1, y_2, \ldots, y_n \in K$. 称矩阵

$$W = W(y_1, y_2, \ldots, y_n) := \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1^{(1)} & y_2^{(1)} & \cdots & y_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

为 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 的Wronski矩阵(Wronskian); 称行列式 $|W| = \det W$ 为Wronski行列式.

命题 1.8 设 K 为微分域, $y_1, y_2, \ldots, y_n \in K$. 取 $z_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} y_i, j = 1, \ldots, n$, 其中 c_{ij} 为 K 的常数. 则

$$W(z_1, \ldots, z_n) = \det(c_{ij}) \cdot W(y_1, \ldots, y_n).$$

命题 1.9 设 K 为微分域, C_K 为 K 的常数子域, $y_1, y_2, \ldots, y_n \in K$. 则

(1) 若 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 在域上 C_K 线性相关, 则 $|W|(y_1, y_2, \ldots, y_n) = 0$.

(2) 若 $|W|(y_1, y_2, \ldots, y_n) = 0$ 且 $|W|(y_{i_1}, y_{i_2}, \ldots, y_{i_{n-1}}) \neq 0$, 其中 $y_{i_1}, y_{i_2}, \ldots, y_{i_{n-1}}$ 是 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 的任一 $n-1$ 个元的子集, 则 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ 在域上 C_K 线性相关.

证明 (1) 按假设存在 c_i, 不是 $c_1=\cdots=c_n=0$, 并且 $\sum_{i=1}^n c_i y_i=0$. 微分这个等式得 $\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k)}=0, k=0,\ldots,n-1$. 于是 Wronski 行列式的列向量线性相关, 所以 $|W|(y_1,y_2,\ldots,y_n)=0$.

(2) 由 $|W|(y_1,y_2,\ldots,y_n)=0$ 得 $c_i\in K$, 不是 $c_1=\cdots=c_n=0$, 并且 $\star$ $\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k)}=0, k=0,\ldots,n-1$. 我们可以假设 $c_1=1, |W|(y_2,\ldots,y_n)\neq 0$. 微分等式 $\star$ 得 $\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k+1)}+\sum_{i=2}^n c_i' y_i^{(k)}=0$, 但 $\sum_{i=1}^n c_i y_i^{(k+1)}=0$, 于是 $\sum_{i=2}^n c_i' y_i^{(k)}=0, k=0,\ldots,n-2$. 这是一组 $n-1$ 个方程, 以 $c_2',\ldots,c_n'$ 为变量的线性方程组, 并且此方程组的行列式 $|W|(y_2,\ldots,y_n)\neq 0$. 于是 $c_2'=0,\ldots,c_n'=0$, 即 $c_i\in C_K$. ∎

命题 1.10 设 K 为微分域. 微分方程

$$\mathcal{L}(Y):=Y^{(n)}+a_{n-1}Y^{(n-1)}+\cdots+a_1Y^{(1)}+a_0Y=0,\quad a_i\in K. \tag{1.1.11}$$

(1) 若 $\mathcal{L}(Y)=0$ 有解 $y_1,\ldots,y_{n+1}$ 在微分域 $L\supseteq K$, 则 $|W|(y_1,\ldots,y_{n+1})=0$.

(2) 在 L 内 $\mathcal{L}(Y)=0$ 最多有 n 个 C_L-线性无关的解.

证明 (1) $|W|(y_1,\ldots,y_{n+1})$ 的最后一行是前面各行的线性组合.

(2) 由 (1) 推出. ∎

定义 1.11 如果微分方程 (1.1.11) 的解所组成的 C_K-向量空间是 n 维的, 则称这个解空间的任一基为方程 (1.1.11) 的**基本解集**.

引理 1.12 设 K 为微分域, $K(t)/K$ 为微分域扩张使常数子域满足 $C_K=C_{K(t)}$, t 为 K 上的超越数, 并且 $t'\in K$ 或 $t'/t\in K$.

(1) 若 $t'\in K$, 多项式 $f(t)\in K[t]$ 的次数 $n>0$, a_n 是 $f(t)$ 最高次项的系数. 则 $a_n\notin C_K\Rightarrow$ 多项式 $(f(t))'$ 是 n 次的; $a_n\in C_K\Rightarrow$ 多项式 $(f(t))'$ 是 $n-1$ 次的.

(2) 若 $t'/t\in K, 0\neq a\in K$, 整数 $n\neq 0$, 则有 $0\neq h\in K$ 使得 $(at^n)'=ht^n$. 并且设多项式 $f(t)\in K[t]$ 的次数 $n>0$, 则 $(f(t))'$ 是 $K[t]$ 内的 n 次多项式; $(f(t))'$ 可被 $f(t)$ 整除 $\Rightarrow f(t)$ 是单项式.

证明 (1) 设 $t' = b \in K, f(t) = a_n t^n + a_{n-1}t^{n-1} + \cdots + a_0$, 其中 $a_0, \ldots, a_n \in K, a_n \neq 0$. 则

$$(f(t))' = a_n' t^n + (na_n b + a_{n-1}')t^{n-1} + \ldots.$$

若 $a_n \notin C_K$, 则 $(f(t))'$ 是 $K[t]$ 内的 n 次多项式. 若 $a_n \in C_K$ 和 $na_n b + a_{n-1}' = 0$, 则 $(na_n t + a_{n-1})' = na_n b + a_{n-1}' = 0$, 于是 $na_n t + a_{n-1}$ 是常数, 属于 $C_{K(t)} = C_K \subseteq K$, 故 $t \in K$, 这与 t 为 K 上的超越数相矛盾. 我们证明了 $a_n \in C_K \Rightarrow$ 多项式 $(f(t))'$ 是 $n-1$ 次的.

(2) 设 $t'/t = b \in K$. 取 $0 \neq a \in K$, 整数 $n \neq 0$. 则

$$(at^n)' = a't^n + nat^{n-1}t' = (a' + nab)t^n.$$

若 $a' + nab = 0$, 则 $(at^n)' = 0$, 于是 at^n 是常数, 故 $at^n \in K$, 这与 t 为 K 上的超越数相矛盾. 因此 $a' + nab \neq 0$.

设多项式 $f(t) = a_n t^n + \ldots, a_n \neq 0$. 则 $(f(t))' = (a_n' + na_n b)t^n + \ldots, a_n' + na_n b \neq 0$. 即 $f(t)$ 与 $(f(t))'$ 的次数相同. 于是若 $(f(t))' = cf(t)$, 则 $c \in K$. 所以若 $f(t)$ 不是单项式, 设 $f(t) = \cdots + a_n t^n + \cdots + a_m t^m + \ldots, n \neq m$. 则由 $(f(t))' = cf(t)$ 得

$$\frac{a_n' + na_n b}{a_n} = \frac{a_m' + ma_m b}{a_m}.$$

于是

$$\frac{a_n'}{a_n} + n\frac{t'}{t} = \frac{a_m'}{a_m} + m\frac{t'}{t},$$

即 $(a_n t^n / a_m t^m)' = 0$, 故 $a_n t^n / a_m t^m \in K$, 这与 t 为 K 上的超越数相矛盾. ∎

1.1.4 环的微分和导子

A, B 是交换环, $f : A \to B$ 是环同态. 因此可以把 B 看作 A-代数. 以 $\mathscr{P}$ 或 $B \otimes_A B$ 记 $B \otimes_{fA} B$. 定义 A-线性映射

$$d_0, d_1 : B \to B \otimes_A B, \quad \mu : B \otimes_A B \to B$$

为 $d_0(b) = b \otimes 1, d_1(b) = 1 \otimes b$ 和 $\mu(b_1 \otimes b_2) = b_1 b_2$.

$B\otimes_A B$是A-代数,乘法是:

$$(b_1\otimes b_2)(b_1'\otimes b_2')=b_1b_1'\otimes b_2b_2'.$$

通过d_0使$B\otimes_A B$成为B-代数,即$b(b_1\otimes b_2)=bb_1\otimes b_2$.

μ是满环同态.以$I=I_{B/A}$记μ的核,I是$B\otimes_A B$的理想;μ是B-线性的,因此I是B-模.

商环$\mathcal{P}^1_{B/A}=B\otimes_A B/I^2$的$B$-代数结构是$B\xrightarrow{d_0}B\otimes_A B\to P^1_{B/A}$.增广映射是$\varepsilon:\mathcal{P}^1_{B/A}\to B:b_1\otimes b_2 \mod I^2\mapsto b_1b_2$.

以$\Omega^1_{B/A}$记B-模$\operatorname{Ker}\varepsilon=I/I^2$;称此模为$B$在$A$上的**微分**所组成.注意$\Omega^1_{B/A}$的$B$-模结构是来自$P^1_{B/A}$的$B$-代数结构,即$d_0$,这是说,当$b\in B,\omega\in\Omega$时,有$b\omega=(b\otimes 1)\omega$.

我们推广§1.1.2小节中导子的定义.取B-模M.从B到M的A-**导子**是满足以下条件的映射$\delta:B\to M$:对任意$a\in A,x,y\in B$有

$$\delta(a)=0,\quad \delta(x+y)=\delta x+\delta y,\quad \delta(xy)=x\delta y+y(\delta x).$$

所有从B到M的A-导子组成一个群,记为$\operatorname{Der}_A(B,M)$.

命题1.13 (1) B-模I由$\{1\otimes b-b\otimes 1:b\in B\}$生成.

(2) B-模$\Omega^1_{B/A}$由A-同态

$$d_{B/A}:B\to\Omega^1_{B/A}:b\mapsto 1\otimes b-b\otimes 1 \mod I^2$$

的像生成.$\sum x_i\otimes y_i, B\otimes_A B$在$\Omega^1_{B/A}=I/I^2$的像是$\sum x_i d_{B/A}y_i$.

(3) 当$b\in B$和$\omega\in\Omega$时,我们以$b\omega$记$(b\otimes 1)\omega=(1\otimes b)\omega$.

(4) 映射$d_{B/A}:B\to\Omega^1_{B/A}$是$A$-导子.

证明 (1) 若$\alpha=\sum_i a_i\otimes b_i\in I$,则$\sum_i a_ib_i=0$,于是$\alpha=\sum_i(a_i\otimes 1)(1\otimes b_i-b_i\otimes 1)=\sum_i a_i(1\otimes b_i-b_i\otimes 1)$.

由(1)可得(2).再者,当$b_1,b_2\in B$时,便得

$$b_1\otimes b_2=b_1(1\otimes b_2-b_2\otimes 1)+b_1b_2\otimes 1.$$

因此,若$b_1\otimes b_2\in I$,则$b_1b_2=0$,并且$b_1\otimes b_2$在$\Omega^1_{B/A}$的像是$b_1d_{B/A}b_2$.

(3) 在 I/I^2 中,乘以 $\beta\otimes 1$ 和乘以 $1\otimes\beta$ 是一样的:取 $b_1\otimes b_2\in I$,则 $\bmod I^2$ 便得

$$(b\otimes 1)(b_1\otimes b_2)=bb_1\otimes b_2=b_1\otimes bb_2+(b\otimes 1-1\otimes b)(b_1\otimes b_2)=(1\otimes b)(b_1\otimes b_2).$$

以上使用了 $b\otimes 1-1\otimes b\in I$ (由 (1) 得) 和 $b_1\otimes b_2\in I$ (假设).

(4) 作如下计算,

$$\begin{aligned}1\otimes b_1b_2-b_1b_2\otimes 1&=1\otimes b_1b_2-b_1\otimes b_2+b_1\otimes b_2-b_1b_2\otimes 1\\&=(1\otimes b_2)(1\otimes b_1-b_1\otimes 1)+(b_1\otimes 1)(1\otimes b_2-b_2\otimes 1).\end{aligned}$$ ∎

设 $\nu: B\otimes_A B\to P^1_{B/A}$ 是投射

$$(b_1\otimes b_2)\mapsto\langle b_1\otimes b_2\rangle:=(b_1\otimes b_2)\mod I^2.$$

命题 1.14 *存在 B-模分裂正合序列*

$$0\longrightarrow I\longrightarrow B\otimes_A B\underset{d_0}{\overset{\mu}{\rightleftarrows}}B\longrightarrow 0$$

$$0\longrightarrow \Omega^1_{B/A}\longrightarrow \mathcal{P}^1_{B/A}\underset{\nu d_0}{\overset{\epsilon}{\rightleftarrows}}B\longrightarrow 0\,,$$

于是在把 B 与 $\nu d_0(B)$ 等同后便得

$$B\otimes_A B\approx d_0(B)\oplus I,\quad P^1_{B/A}\approx B\oplus\Omega^1_{B/A}.$$

由符号 $\{db: b\in B\}$ 所生成的自由 B-模记为 $\mathscr{F}$. 由集合

$$\{da: a\in A;\ d(b_1+b_2)-db_1-db_2,\ d(b_1b_2)-b_2db_1-b_1db_2,\ b_1,b_2\in B\}$$

所生成 $\mathscr{F}$ 的子模记为 $\mathscr{R}$. 取商 B-模 $\mathscr{D}=\mathscr{F}/\mathscr{R}$. 这时,在由符号 $\{db: b\in B\}$ 所生成的自由 B-模里加入以下关系条件便得 B-模 $\mathscr{D}$:取 $b_1,b_2\in B$,

$$\diamondsuit\begin{cases}(1)\quad da=0, a\in A,\\(2)\quad d(b_1+b_2)=db_1+db_2,\\(3)\quad d(b_1b_2)=b_2db_1+b_1db_2.\end{cases}$$

命题 1.15 $\Omega^1_{B/A}$ 与 $\mathscr{D}$ 同构.

证明 定义映射 $\phi : \mathscr{F} \to I/I^2 : db \mapsto d_{B/A}b$. 显然, $\phi(\mathscr{R}) = 0$. 因此有满射 $\bar{\phi} : \mathscr{D} \to I/I^2 : \langle db \rangle \mapsto d_{B/A}b$ 使得 ϕ 是 $\mathscr{F} \to \mathscr{D} \xrightarrow{\bar{\phi}} I/I^2$.

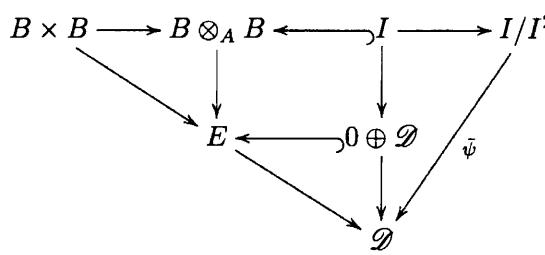
下一步构造 $\bar{\phi}$ 的逆映射. 取 $E = B \oplus \mathscr{D}$. 显然,

$$B \times B \to E : (b_1, b_2) \mapsto (b_1 b_2, b_1 db_2)$$

是 A-双线性的. 因此, 按张量积的泛性 ([117], §2.1), 这个映射可写为 $B \times B \to B \otimes_A B \to E$. 这给出映射

$$\psi : I \to 0 \oplus \mathscr{D} \xrightarrow{pr_2} \mathscr{D}.$$

我们断言: $\psi(I^2) = 0$. 取 $b_1 \otimes b_2, b_1' \otimes b_2' \in I$, 即 $b_1 b_2 = 0 = b_1' b_2'$. 则 I 的元素 $(b_1 \otimes b_2)(b_1' \otimes b_2') = b_1 b_1' \otimes b_2 b_2'$ 映为 $b_1 b_1' b_2 db_2' + b_1 b_1' b_2' db_2 = 0$. 因此得映射 $\bar{\psi} : I/I^2 \to \mathscr{D}$ 和 $\bar{\psi}(b_1 d_{B/A} b_2) = b_1 db_2$. 把以上计算记录在下图中



显然映射 $\bar{\phi}, \bar{\psi}$ 互逆. ∎

命题 1.16 设有 B-模 M, 映射 $f \mapsto f \circ d_{B/A}$ 定义同构

$$\mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, M) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Der}_A(B, M).$$

证明 由符号 $\{d_{B/A}b : b \in B\}$ 所生成的自由 B-模记为 F, 给出 $D \in \mathrm{Der}_A(B, M)$, 则

$$F \to M : d_{B/A}b \mapsto Db$$

为 B-模同态. 因为 D 是导子, 所以便有关系 $\diamondsuit$, 根据命题 1.15, 以上同态分解为 $F \to \Omega^1_{B/A} \xrightarrow{f} M$, 即有 $D = f \circ d_{B/A}$. 由于 $\Omega^1_{B/A}$ 由 $\{d_{B/A}b : b \in B\}$ 生成, 所以 f 是唯一的. ∎

命题意味着 $(\Omega^1_{B/A}, d_{B/A})$ 满足以下泛性: 若 $D : B \to M$ 是 A-导子, 则存在唯一的 B-线性映射 $f : \Omega^1_{B/A} \to M$ 使得 $D = f \circ d_{B/A}$. 我们亦可以说: $(\Omega^1_{B/A}, d_{B/A})$ 是从 B-模范畴到 B-模范畴的共变函子 $M \mapsto \mathrm{Der}_A(B, M)$ 的表示.

例 设 $A = R[X_1, \ldots, X_n]$ 是系数在 R 的多项式环. 若 $f = \sum \alpha_{i_1,\ldots,i_n} X_1^{i_1} \ldots X_n^{i_n} \in A$, 定义

$$\frac{\partial f}{\partial X_j} = \sum \alpha_{i_1,\ldots,i_n} i_j X_1^{i_1} \ldots X_j^{i_j - 1} \ldots X_n^{i_n},$$

则 $\frac{\partial}{\partial X_j} \in \mathrm{Der}_R(A, A)$.

记导子 $d = d_{A/R} : A \to \Omega^1_{A/R}$. 已知 $\Omega_{A/R}$ 是由 $dX_1, \ldots, dX_n$ 生成的 A-模. 在映射下

$$\mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/R}, A) \to \mathrm{Der}_R(A, A) : \phi \mapsto \phi \circ d,$$

设 $\phi_j \in \mathrm{Hom}_A(\Omega^1_{A/R}, A)$ 映为 $\frac{\partial}{\partial X_j}$, 即 $\frac{\partial}{\partial X_j}(f) = \phi_j \circ d(f)$, $f \in A$; 于是

$$\phi_j(dX_i) = \frac{\partial}{\partial X_j}(X_i) = \delta_{ij}.$$

假设在 $\Omega_{A/R}$ 内有关系 $\sum_{i=1}^n p_i(X_1, \ldots, X_n) dX_i = 0$. 则

$$0 = \phi_j \left(\sum p_i dX_i \right) = \sum p_i \phi_j(dX_i) = p_j.$$

所以, $\Omega^1_{A/R}$ 是以 $dX_1, \ldots, dX_n$ 为基的自由 A-模.

设特征是 0. 定义

$$\Omega^0_{B/A} = \mathscr{O}_{X/S}, \quad \Omega^p_{B/A} = \wedge^p \Omega^1_{B/A}.$$

然后定义外微分 $d : \Omega^p_{B/A} \to \Omega^{p+1}_{B/A}$ 如下:

- 当 $p = 0$ 时, 此时 $d_{B/A} : B \to \Omega^1_{B/A}$;
- 当 $p = 1$ 时, B-模 $\Omega^1_{B/A}$ 由 $\{db : b \in B\}$ 生成; 此时 $d(b_0 db_1) = db_0 \wedge db_1$;
- 当 $p > 1$ 时, 外积 $\Omega^p_{X/k}$ 的元素是 $db_1 \wedge \cdots \wedge db_p$, 这样 $d(b_0 db_1 \wedge \cdots \wedge db_p) = db_0 \wedge db_1 \wedge \cdots \wedge db_p$. 于是 $d \circ d = 0$.

定义 1.17 设 B, A 为交换环, B 是 A-代数. 称以上所得的复形 $(\Omega^{\bullet}_{B/A}, d)$ 为 B/A 的 de Rham 复形.

命题 1.18 (代数 Poincaré 引理) 设 K 是特征为 0 的域, $B = K[x_1, \ldots, x_n]$. 则 de Rham 复形 $B \to \Omega^1_{B/K} \to \Omega^2_{B/K} \to \ldots$ 是正合的.

证明 像 [56] §7.2 一样对 n 作归纳证明. $n = 0$ 的情形是显然的. 取 $\omega \in \Omega^p_B$, 求 $\rho \in \Omega^{p-1}_B$ 使得 $d\rho = \omega$. 设 $\omega = \omega_1 dx_1 + \omega_2$, 其中 ω_1, ω_2 中没有 dx_1. 又设 $\rho_1 = \int \omega_1 dx_1$, 则 $d\rho_1 = \omega_1 dx_1 + \omega_3, \omega_3$ 中没有 dx_1. 现以 $\omega - d\rho_1$ 代替 ω, 得知可以假设 ω 是 $\sum f_j dx_i \wedge \cdots \wedge dx_p$, $i > 1$. 证毕. ∎

请注意, 若 K 的特征为 p, 则 $d(x^p) = px^{p-1}dx = 0$, 于是 de Rham 复形不是正合的.

以下命题是 Ω 的基本性质.

命题 1.19 (1) 设有环同态 $A \to B$ 和 A-代数 A', 则有以下换基性质

$$\Omega^1_{B \otimes_A A'/A'} \cong \Omega^1_{B/A} \otimes_A A'.$$

(2) 设有环同态 $A \to B, S$ 为 B 的乘性子集, B_S 为 B 在 S 的局部化. 则

$$\Omega^1_{B_S/A} \cong \Omega^1_{B/A} \otimes_B B_S.$$

(3) 设有环同态 $A \to B \to C$, 则有 B-模同态正合序列

$$\Omega^1_{B/A} \otimes_B C \xrightarrow{u} \Omega^1_{C/A} \xrightarrow{v} \Omega^1_{C/B}$$

(称为余切序列).

(4) R 是环. 设 I 是 R-代数 A 的理想, $B = A/I$. 定义

$$\delta : I/I^2 \to \Omega^1_{A/R} \otimes_A B : \bar{a} \mapsto (d_{A/R}a) \otimes 1.$$

则 δ 是 B-线性的; 以下是正合序列 (u 如 (3))

$$I/I^2 \xrightarrow{\delta} \Omega^1_{A/R} \otimes_A B \xrightarrow{u} \Omega^1_{B/R} \to 0$$

(称为余法序列).

设有环 A. 以 A-**Mod** 记 A-模范畴, 以 A-**alg** 记 A-代数范畴. 取 A-模 M, 则有 M 的对称代数

$$\mathrm{Sym}_A(M) = \oplus_{i\in\mathbb{N}} \mathrm{Sym}_A^i(M)$$

([117], §3.4). 常记 $\mathrm{Sym}_A(M)$ 为 $S_A(M)$. 忘记函子 A-**alg** $\to$ A-**Mod** 把 A-代数看作 A-模, 则函子 $M \mapsto S_A(M)$ 是忘记函子的左伴随函子, 即对任意 A-代数 B, A-模 M 有函子同构

$$\mathrm{Hom}_{A\text{-}\mathbf{alg}}(S_A(M), B) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_{A\text{-}\mathbf{Mod}}(M, B).$$

从 B 至 M 的 A-导子是 A-模同态 $d : B \to M$, 使得 $d(xy) = xdy + ydx$. 引入商 B-代数

$$\tau_B M := S_B(M)/(\oplus_{i\geqslant 2} S_B^i(M)).$$

则有同构

$$\mathrm{Der}_A(B, M) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_{A\text{-}\mathbf{alg}/B}(B, \tau_B M) : d \mapsto (x \mapsto x + dx).$$

取 $B = S_A(M), I$ 为 B-模. 则一个从 B 至 I 的 A-导子唯一地由一个从 A-模 M 至 A-模 I 的 A-模同态决定. 于是有自然同构

$$\mathrm{Der}_A(S_A(M), I) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_A(M, I).$$

命题 1.20 设 M 是 A-模. 则有自然同构

$$\Omega^1_{S_A(M)/A} \xrightarrow{\approx} S_A(M) \otimes_A M.$$

证明 取 $B = S_A(M)$. 因为 $\mathrm{Hom}_A(M, I)$ 自然同构于 $\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A M, I)$, 于是

$$\mathrm{Der}_A(S_A(M), I) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Hom}_B(B \otimes_A M, I).$$

按命题 1.16

$$\mathrm{Hom}_{S_A(M)}(\Omega^1_{S_A(M)/A}, I) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Der}_A(S_A(M), I).$$

于是得命题所求同构. 余下讨论此同构的自然性或函子性.

取环同态 $f: A \to A'$, A-模 M, A'-模 M', A-A' 线性映射 $u: M \to M'$. 则

$$\begin{array}{ccccccc} A & \longrightarrow & S_A(M) & \longrightarrow & S_A(M) \otimes_A M & \xleftarrow{\approx} & \Omega^1_{S_A(M)/A} \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle S_f(u)} & & & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ A' & \longrightarrow & S_{A'}(M') & \longrightarrow & S_{A'}(M') \otimes_{A'} M' & \xleftarrow{\approx} & \Omega^1_{S_{A'}(M')/A'} \end{array}$$

左方交换; 得 $S_A(M)$-$S_{A'}(M')$ 线性映射 ϕ; 并且 ϕ 等同于

$$S_f(u) \otimes_A u: S_A(M) \otimes_A M \to S_{A'}(M') \otimes_{A'} M'. \quad \blacksquare$$

1.1.5 联络和阶层

[1] **联络**.

已给交换环扩张 B/A. 以 $\Omega^1_{B/A}$ 记 B 在 A 上的微分环; 有 A-导子 $d_{B/A}: B \to \Omega^1_{B/A}$ 使得若 $\delta: B \to B$ 为 A-导子, 则有唯一的 B-线性同态 $\ell_\delta: \Omega^1_{B/A} \to B$ 满足条件 $\delta = \ell_\delta \circ d_{B/A}$. 即设有 A-导子 $\delta: B \to B$, 在同构下

$$\mathrm{Hom}_B(\Omega^1_{B/A}, B) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Der}_A(B, B): \ell \mapsto \ell \circ d.$$

以 ℓ_δ 记 δ 的逆像, 即 $\delta = \ell_\delta \circ d_{B/A}$.

设 M 为 B-模. M 的 B/A-**联络**是 A-线性映射 $\nabla: M \to M \otimes_B \Omega^1_{B/A}$ 使

$$\nabla(bm) = b\nabla(m) + m \otimes db, \quad b \in B, m \in M.$$

称 $d_{B/A}: B \to \Omega^1_{B/A}$ 为常联络. 由联络 (M, ∇) 得映射

$$\nabla_?: \mathrm{Der}_A(B, B) \to \mathrm{End}\, M: \delta \mapsto \nabla_\delta,$$

其中

$$\nabla_\delta: M \xrightarrow{\nabla} \Omega^1_{B/A} \otimes_B M \xrightarrow{\ell_\delta \otimes \mathrm{id}_M} B \otimes_B M = M.$$

命题 1.21 已给 B-模 M 的 B/A-联络 ∇ 和 A-导子 $\delta: B \to B$. 则 (M, ∇_δ) 是微分环 (B, δ) 的微分模.

[2] $B\otimes_A B$-模.

$B\supset A$是交换环扩张. 取B-模M,N和A-线性映射$f:M\to N$.

(1) 设$\mathscr{P}=B\otimes_A B$和$\mathbf{1}=\langle 1\otimes_A 1\rangle$.

使用双射把$B\otimes_A M$看作$\mathscr{P}\otimes_B M$:

$$B\otimes_A M\leftrightarrow \mathscr{P}\otimes_B M:1\otimes_A m\mapsto \mathbf{1}\otimes_B m.$$

定义 1.22 定义A-线性映射$d_{1,M}:M\to\mathscr{P}\otimes_B M$为

$$M\to B\otimes_A M\to (B\otimes_A B)\otimes_B M:m\mapsto 1\otimes_A m\mapsto (1\otimes_A 1)\otimes_B m.$$

于是

$$d_{1,M}(bm)=1\otimes_A 1\otimes_B bm=1\otimes_A b\otimes_B m=(d_1\otimes \mathrm{id}_M)(b\otimes_B m),$$

其中$d_1\otimes \mathrm{id}_M:B\otimes_A M\to (B\otimes_A B)\otimes_B M$.

从另一角度看: 当$\mathscr{P}$取右B-模结构时, $d_{1,M}$是B-线性的,

$$d_{1,M}(bm)=1\otimes_A b\otimes_B m=(1\otimes_A b)(\mathbf{1}\otimes_B m).$$

(2) 使用d_0可给$\mathscr{P}$左B-模结构, 即

$$b(b_1\otimes_A b_2):=(b\otimes_A 1)(b_1\otimes_A b_2)=(bb_1\otimes_A b_2).$$

使用d_1可给$\mathscr{P}$右B-模结构, 即

$$(b_1\otimes_A b_2)b:=(1\otimes_A b)(b_1\otimes_A b_2)=(b_1\otimes_A bb_2).$$

于是在$\mathscr{P}\otimes_B M,\mathbf{1}\otimes_B bm=\mathbf{1}b\otimes_B m=(1\otimes_A b)\otimes_B m$. 这样$\mathscr{P}\otimes_B M$的元素可以表达为

$$(b_1\otimes_A b_2)\otimes_B m=(b_1\otimes_A 1)((1\otimes_A b_2)\otimes_B m)=b_1(\mathbf{1}\otimes_B b_2m).$$

怎样计算B-线性映射$\phi:\mathscr{P}\otimes_B M\to M$? 应该是

$$\phi((b_1\otimes_A b_2)\otimes_B m)=\phi(b_1(\mathbf{1}\otimes_B b_2m))=b_1\phi(\mathbf{1}\otimes_B b_2m).$$

(3) 在张量积$M\otimes_B\mathscr{P}$, $\mathscr{P}$取左B-模结构;此外$M\otimes_B\mathscr{P}$有如下$B\otimes_A B$-模结构$(b\otimes b')(m\otimes c\otimes c')=m\otimes bc\otimes b'c'$, 于是

$$(b\otimes 1)(m\otimes 1\otimes 1)=(m\otimes_B b\otimes_A 1)=bm\otimes_B 1\otimes_A 1.$$

定义$d_{0,M}:M\to M\otimes_B\mathscr{P}$为

$$M\to M\otimes_B B\to M\otimes_B\mathscr{P}:m\mapsto m\otimes\mathbf{1}.$$

于是$bm=mb\mapsto mb\otimes 1\otimes 1=m\otimes b\otimes 1$.

[3] **阶层**.

B-模M的B/A-**阶层**是指$P^1_{B/A}$-线性同构$\varepsilon:P^1_{B/A}\otimes_B M\to M\otimes_B P^1_{B/A}$, 使得$\bmod\Omega^1_{B/A}$后成为$M$的恒等态射, 即

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{P}^1_{B/A}\otimes_B M & \xrightarrow{\varepsilon} & M\otimes_B\mathcal{P}^1_{B/A}\\
{\scriptstyle\rho\otimes\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}\otimes\rho}\\
B\otimes_B M & & M\otimes_B B\\
\| & & \|\\
M & \xrightarrow{\mathrm{id}_M} & M
\end{array}$$

请注意, $\mathcal{P}^1_{B/A}=B\oplus\Omega^1_{B/A}$;上图的$\rho$是$\bmod\Omega^1_{B/A}$的映射, 即

$$\rho:\mathcal{P}^1_{B/A}\to\mathcal{P}^1_{B/A}/\Omega^1_{B/A}=B.$$

命题1.23 *在B-模M给出联络等价于在M给出阶层.*

证明 假设已给阶层$\varepsilon:\mathcal{P}^1_{B/A}\otimes M\to M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}$. 设$\theta=\varepsilon\circ d_{1,M}:M\to M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}$. 当$\mathcal{P}^1_{B/AS}$取右$B$-模结构时, $d_{1,M}$是B-线性的, 因此θ是B-线性的, 即$\theta(bx)=(1\otimes b)\theta(x)$.

现设$\nabla(x)=\theta(x)-x\otimes\mathbf{1}$. 但是, ε在M上是恒等态射, 于是$(\mathrm{id}\otimes\rho)(\theta x)=(\mathrm{id}\otimes\rho)(x\otimes\mathbf{1})$. 事实上, $(\mathrm{id}\otimes\rho)(x\otimes\mathbf{1})=x$. 另一方面,

$$(\mathrm{id}\otimes\rho)(\theta x)=(\mathrm{id}\otimes\rho)(\varepsilon\circ d_{1,M}(x))=(\mathrm{id}\otimes\rho)\varepsilon(\mathbf{1}\otimes x)\tag{1.1.12}$$

$$=\mathrm{id}_M\circ(\rho\otimes\mathrm{id})(\mathbf{1}\otimes x)=x,\tag{1.1.13}$$

所以 $(\mathrm{id}\otimes\rho)(\nabla x)=0$. 这样, 若 $\nabla(x)=\sum y\otimes\omega_y$, 则 $\omega_y \bmod \Omega^1_{B/A}=0$, 即 $\nabla(x)\in M\otimes\Omega^1_{B/A}$.

断言: ∇ 是联络,

$$\begin{aligned}\nabla(bx)&=\theta(bx)-bx\otimes\mathbf{1}=(1\otimes b)\theta(x)-(b\otimes 1)(x\otimes\mathbf{1})\\&=(1\otimes b)\theta(x)-(1\otimes b)(x\otimes\mathbf{1})+(1\otimes b)(x\otimes\mathbf{1})-(b\otimes 1)(x\otimes\mathbf{1})\\&=(1\otimes b)\nabla(x)+(db)(x\otimes\mathbf{1})=b\nabla(x)+x\otimes db.\end{aligned}$$

反过来, 已给联络 ∇, 构造阶层 ε.

设 $\theta(x)=\nabla(x)+x\otimes\mathbf{1}$. 反向做以上计算, 便知: 当 $M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}$ 取右 B-模结构时, $\theta: M\to M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}$ 是线性的. 纯量扩张得 $\mathcal{P}^1_{B/A}$-线性映射 $\varepsilon:\mathcal{P}^1_{B/A}\otimes M\to M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}$.

显然, $\varepsilon \bmod \Omega^1_{B/A}$ 是恒等态射.

余下证明 ε 是同构.

用 $a\otimes b\mapsto b\otimes a$ 定义 $\tau:\mathcal{P}^1_{B/A}\to\mathcal{P}^1_{B/A}$. 则得 τ-线性映射

$$\sigma: M\otimes\mathcal{P}^1_{B/A}\to\mathcal{P}^1_{B/A}\otimes M: x\otimes\xi\mapsto\tau(\xi)\otimes x,$$

即 $\sigma((x\otimes\xi)\eta)=\tau(\eta)\sigma(x\otimes\xi)$. 显然 σ 是双射, 且 $\sigma \bmod \Omega^1_{B/A}$ 是恒等态射.

$\mathcal{P}^1_{B/A}\otimes M$ 的自同态 $\sigma\circ\varepsilon$ 是 τ-线性的, 于是 $(\sigma\circ\varepsilon)^2$ 是线性的, 并且 mod 理想 $\Omega^1_{B/A}$ 后是恒等态射. 因此 $(\sigma\circ\varepsilon)^2$ 是同构, 所以 $\sigma\circ\varepsilon$ 是双射, 于是知 ε 是双射. ∎

从以上命题看出联络是一阶下降数据 (descend data).

[4] 注.

(1) 考虑常联络

$$\nabla: B\xrightarrow{d_{B/A}}\Omega^1_{B/A}\subseteq P^1_{B/A}.$$

取 $\theta(x)=\nabla(x)+x\otimes\mathbf{1}$. 则 ε 是 θ 的线性部分

$$\varepsilon(a\otimes x)=a\varepsilon(1\otimes x)=a\varepsilon(x)=a\otimes x.$$

(2) 设 E 是 A-模,取 B-模 $L=B\otimes_A E$. 考虑映射

$$\tau : B\otimes_A E\to E\otimes_A B : c\otimes x\mapsto x\otimes c$$

和自然同构

$$B\otimes_A E\otimes_A B\cong (B\otimes_A E)\otimes_B B\otimes_A B : b\otimes x\otimes c\mapsto b\otimes x\otimes 1\otimes c=1\otimes x\otimes b\otimes c.$$

使用同构 $B\otimes_A E\xrightarrow{\tau} E\otimes_A B\hookrightarrow B\otimes_A E\otimes_A B$,便得映射

$$L\to L\otimes_B P_{B/A} : c\otimes x\mapsto 1\otimes x\otimes 1\otimes c.$$

用此映射得

$$P_{B/A}\otimes_B L\to L\otimes_B P_{B/A} : (a\otimes b)\otimes(c\otimes x)\mapsto 1\otimes x\otimes a\otimes bc,$$

我们称其为 L 的典范阶层. 当 $E=A$ 时,这个便是在 (1) 的阶层.

(3) 若取 $E=B$,则 $L=P_{B/A}$,并且

$$P_{B/A}\to P_{B/A}\otimes P_{B/A} : c\otimes d\mapsto 1\otimes d\otimes 1\otimes c$$

是用左结构时 $P_{B/A}$ 的阶层.

若在以上构造里以 $E\otimes B$ 代替 $B\otimes_A E$,则得阶层

$$P_{B/A}\to P_{B/A}\otimes P_{B/A} : c\otimes d\mapsto c\otimes 1\otimes 1\otimes d$$

(此时使用右结构).

| 1.2 Fuchs理论

我们经常遇见的是 Fuchs 的复变函数微分方程的正则奇点理论. 在本节中,我们抽出 Fuchs 理论的幂级数部分. 除了讨论存在性、指数、正则性、斜度之外,我们还介绍了重要的 Levelt 定理: 把微分算子分解为半单和幂零算子的和. 在这里,我们讨论系数属于一个域 K 的形式级数和微分之间的关系. 我们并没有像讨论复数时,使用域的度量拓扑. 例如在 1.2.2 节,我们关于指数函数的讨论比讨论复数时复杂多了. 这样,我们便可以自由选择域 K 了.

1.2.1 解的存在性

设 K 是特征为0的域. 引入变元 X. 形式级数环是指

$$K[\![X]\!] := \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} c_n X^n,\ c_n \in K \right\}.$$

我们"形式地"定义微分算子 $\frac{d}{dX}$ 为 $\frac{d}{dX}X^n = nX^{n-1}$. 考虑常微分方程组

$$\frac{dY_i}{dX} = f_i(X, Y_i, \ldots, Y_n),$$

其中当 $i = 1, \ldots, n$ 时, 有形式级数 $f_i(X, Y_i, \ldots, Y_n) \in K[\![X, Y_i, \ldots, Y_n]\!]$. 我们用向量符号 $\vec{\ }$ 把以上方程写为

$$\frac{d\vec{Y}}{dX} = \vec{f}(X, \vec{Y}), \tag{1.2.1}$$

其中

$$\vec{Y} = \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_n \end{pmatrix}, \quad \vec{f}(X, \vec{Y}) = \begin{pmatrix} f_1(X, \vec{Y}) \\ \vdots \\ f_n(X, \vec{Y}) \end{pmatrix}.$$

称

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, y_j \in K[\![X]\!], \text{使得} \frac{d\vec{y}}{dX} = \vec{f}(X, \vec{y}), \vec{y}(0) = 0$$

为方程 (1.2.1) 的形式解.

命题 1.24 *方程 (1.2.1) 有唯一的形式解.*

证明 我们可以假设 $\vec{y} = \lim_s \vec{y}_s$, 其中 $\vec{y}_0 = 0$, $\vec{y}_s \in (K[X])^n$ 是 s 次多项式, 使得

$$\vec{y}_s \equiv \vec{y}_{s-1} \mod X^s$$

(这是说极限 $\lim_s$ 在 X 进拓扑收敛), 并且对所有 $s \geqslant 1$ 有

$$\frac{d\vec{y}_s}{dX} = \vec{f}(X, \vec{y}_s) \mod X^s. \tag{1.2.2}$$

我们用归纳法证明序列 $\{\vec{y}_s\}$ 的存在与唯一性. 设 $\vec{y}_s = \vec{y}_{s-1} + \vec{c}_s X^s$, 其中 $\vec{c}_s \in K^n$. 则

$$\frac{d\vec{y}_s}{dX} = \frac{d\vec{y}_{s-1}}{dX} + s\vec{c}_s X^{s-1},$$

因此, 由 $\vec{f}(X, \vec{y}_s) \equiv \vec{f}(X, \vec{y}_{s-1}) \bmod X^s$, 得

$$s\vec{c}_s X^{s-1} \equiv \vec{f}(X, \vec{y}_{s-1}) - \frac{d\vec{y}_{s-1}}{dX} \mod X^s,$$

由 (1.2.2) 知

$$\vec{c}_s = \frac{1}{s}\left(X^{1-s}\left(\vec{f}(X, \vec{y}_{s-1}) - \frac{d\vec{y}_{s-1}}{dX}\right)\right)\Big|_{X=0}.$$

取

$$\vec{y} = \vec{a}_1 X + \frac{\vec{a}_2}{2!}X^2 + \frac{\vec{a}_3}{3!}X^3 + \dots, \tag{1.2.3}$$

然后用 Taylor 公式如下计算 $\vec{a}_j$: $\vec{a}_1 = \vec{f}(0, 0, \dots, 0)$,

$$\begin{aligned}
\vec{a}_2 &= \frac{d^2\vec{y}}{dX^2}\Big|_{X=0} = \frac{d}{dX}\left(\vec{f}(X, \vec{y})\right)\Big|_{X=0} \\
&= \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial X}(X, \vec{y}) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \vec{f}}{\partial Y_i}(X, \vec{y})\frac{dy_i}{dX}\right)\Big|_{X=0} \\
&= \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial X}(X, \vec{Y}) + \sum_{i=1}^{n} f_i(X, \vec{Y})\frac{\partial \vec{f}}{\partial Y_i}(X, \vec{Y})\right)\Big|_{(X,\vec{Y})=0} \\
&= \left(\frac{\partial}{\partial X} + \sum_{i=1}^{n} f_i \frac{\partial}{\partial Y_i}\right)\vec{f}\,|_{(X,\vec{Y})=0},
\end{aligned}$$

用归纳得

$$\vec{a}_s = \frac{d^s\vec{y}}{dX^s}\Big|_{X=0} = \left(\frac{\partial}{\partial X} + \sum_{i=1}^{n} f_i \frac{\partial}{\partial Y_i}\right)^{s-1}\vec{f}\,|_{(X,\vec{Y})=0}. \tag{1.2.4}$$

若设

$$\vec{f}(X, \vec{Y}) = \sum_{\mu \in \mathbb{N}^{n+1}} \vec{b}_\mu X^{\mu_0} Y_1^{\mu_1} \dots Y_n^{\mu_n}, \tag{1.2.5}$$

则当 $s \geqslant 1$, 有

$$\vec{a}_s = \vec{P}_s(\dots, (\vec{b}_\mu)_h, \dots),$$

其中 $\vec{P}_s(\dots, (\vec{b}_\mu)_h, \dots) \in \mathbb{Z}[\dots, (\vec{b}_\mu)_h, \dots]$. ∎

1.2.2 幂函数

(1) 微分方程 $\frac{d}{dX}y = y$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解是

$$y = \exp X := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} X^n;$$

微分方程 $X\frac{d}{dX}y = 1$ 满足初始条件 $y(1) = 0$ 的解是

$$y = \log X := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (X-1)^n.$$

取 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 微分方程 $(1+X)\frac{d}{dX}y = \alpha y$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的解是

$$y = (1+X)^\alpha := \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} X^n, \quad \text{其中} \quad \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!},$$

可以证明"形式的"恒等式

$$(1+X)^\alpha = \exp \alpha \log(1+X).$$

(2) 对每个正整数 n 选定 $Z^n = X$ 的根, 记为 $X^{1/n}$, 使得 $(X^{1/mn})^n = X^{1/m}$. 然后定义

$$X^{m/n} := (X^{1/n})^m, \quad X^{-m/n} := (X^{m/n})^{-1}.$$

于是, 对 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 便有 $X\frac{d}{dX}X^\alpha = \alpha X^\alpha$.

假设特征 0 的域 K 是代数封闭的. 若 $\alpha \in K$, 则以 $\bar{\alpha}$ 记它在 $(K-\mathbb{Q}) \bmod \mathbb{Z}$ 的像. 取域 $\mathcal{F}$ 包含 (1) $K((X))$ 的代数闭包, (2) 方程 $X\frac{d}{dX}y = 1$ 的解 $\log X$, (3) 所有方程 $X\frac{d}{dX}y = \alpha y$ 的解, 其中 $\alpha \in K, \bar{\alpha} \neq 0$. 对任意 $m \in \mathbb{Z}$, 定义

$$X^{\alpha+m} = X^\alpha X^m.$$

如此, 我们对任意 $\alpha \in K$ 决定了 X^α.

(3) 注意: $X^\alpha X^\beta = c_{\alpha\beta} X^{\alpha+\beta}$, $c_{\alpha\beta} \in K$.

$c_{\alpha,\beta}$ 需要满足一些相容条件: $c_{\alpha,-\alpha} = 1 = c_{\alpha,m}, m \in \mathbb{Z}$; $c_{\alpha,\beta} = c_{\beta,\alpha}$; $c_{\alpha,\beta}c_{\alpha+\beta,\gamma} = c_{\alpha,\beta+\gamma}c_{\beta,\gamma}$.

若把 K 嵌入复数 $\mathbb{C}$, 则在选定对数函数 log 的分支之后, 我们可以定义 X^α 为 $\exp(\alpha\log(X))$; 用这个选定时, 便有 $c_{\alpha,\beta}=1, \forall\,\alpha,\beta\in K$.

引理 1.25 设 F 是 K 的子域, K 是 F 的代数闭包. 取 $0\neq P(T)\in F[T]$ 和 $\alpha\in K$. 则 $X^\alpha P(\log T)\in F[\![X]\!][X^{-1}]$ 当且仅当 $\alpha\in\mathbb{Z}, \deg P=0, P\in F$.

证明 记 $d=\deg P$. 因为 $\left(X\frac{d}{dX}\right)(P(\log X))=\left(\frac{d}{dT}P\right)(\log X)$, 所以 $\left(X\frac{d}{dX}\right)^{d+1}(P(\log X))=\left(\frac{d}{dT}\right)^{d+1}(P(\log X))=0$. 另外, 记 $w=X^\alpha P(\log T)$,

$$\left(X\frac{d}{dX}\right)^{d+1}(P(\log X))=\left(X\frac{d}{dX}\right)^{d+1}(X^{-\alpha}w)=X^{-\alpha}\left(X\frac{d}{dX}-\alpha\right)^{d+1}w.$$

设 $w=\sum_n b_nX^n\in F[\![X]\!][X^{-1}]$. 则 $\sum_n b_n(n-\alpha)^{d+1}X^n=0$. 因此 $w=0$ 或 $\alpha\in\mathbb{Z}, w=b_\alpha X^\alpha$. 这样 $X^{-\alpha}w\in F$, 于是 $P(\log X)\in F$. 因为 $\log X\notin K$, 所以 $d=0, P\in F$. ∎

(4) 设对角矩阵 S 的对角元素为 $s_1,\ldots,s_n$. 定义 $X^S\in M_n(\mathcal{F})$ 为对角矩阵

$$X^S=\begin{pmatrix} X^{s_1} & & & \\ & X^{s_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & X^{s_n}\end{pmatrix}.$$

设 N 为零幂矩阵, 则定义 $X^N=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{N^j}{j!}(\log X)^j=\exp(N\log X)$.

若 S 为对角矩阵, N 为零幂矩阵且 $SN=NS$, 则 $(s_i-s_j)N_{ij}=0$. 因此 $X^SN=NX^S$, 于是 $X^SX^N=X^NX^S$, 并且从定义得

$$(X^S)^{-1}=X^{-S},\quad (X^N)^{-1}=X^{-N}.$$

取 $A\in M_n(K)$. 按 Jordan 分解定理, 则有对角矩阵 S、零幂矩阵 N 和 $P\in GL(n,K)$ 使得 $A=P(S+N)P^{-1}, SN=NS$. 定义

$$X^A=P(X^SX^N)P^{-1}.$$

我们指出此定义与 S,N,P 的选取无关. 假设有满足相同条件的 S',N',P'.

首先 PNP^{-1} 由 A 唯一决定,即有 $PNP^{-1}=P'N'P'^{-1}$.此外

$$X^{PNP^{-1}}=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{(PNP^{-1})^j}{j!}(\log X)^j=P\left(\sum_{j=0}^{\infty}\frac{N^j}{j!}(\log X)^j\right)P^{-1}=PX^NP^{-1}.$$

同样 $X^{P'N'P'^{-1}}=P'X^{N'}P'^{-1}$,所以 $PX^NP^{-1}=P'X^{N'}P'^{-1}$.

另一方面,设 $P=(P_{ij})$.如果 $PS=S'P$,那么 $P_{ij}s_j=s'_iP_{ij}$,于是 $P_{ij}X^{s_j}=X^{s'_i}P_{ij}$,因此 $PX^S=X^{S'}P$.这样我们便可以从 $PSP^{-1}=P'S'P'^{-1}$ 证得 $PX^SP^{-1}=P'X^{S'}P'^{-1}$.

总结为以下命题.

命题 1.26 存在微分域扩张 $\mathcal{F}/K$ 使得对 $A\in M_n(K)$,微分方程

$$X\frac{d}{dX}Y=AY$$

有解 $Y=X^A$.

1.2.3 一阶系统

(1) 设 K 为特征 0 的域.

引理 1.27 设 $A,B\in M_n(K)$.考虑线性映射

$$\psi_{A,B}:M_n(K)\to M_n(K):X\mapsto AX-XB,$$

则

$$\det(tI-\psi_{A,B})=\prod_{\mu,\Delta_B(\mu)=0}\Delta_A(t+\mu),\tag{1.2.6}$$

其中 $\Delta_A(t),\Delta_B(t)$ 分别记 A 和 B 的特征多项式,I 是 $M_n(K)$ 的恒等映射.若 $\lambda_1,\dots,\lambda_n$ 是 A 的特征根,$\mu_1,\dots,\mu_n$ 是 B 的特征根,$i,j=1,2,\dots,n$,则 $\lambda_i-\mu_j$ 是 $\psi_{A,B}$ 的特征根.方程 $AX-XB=0$ 有 $X=0$ 以外的解当且仅当 A 和 B 最少有一个相同的特征根.

证明 矩阵 e_{ij} 在 (i,j) 位等于 1,在所有其他位是 0.设 $A=(A_{ij}),B=(B_{ij})$,则

$$Ae_{ij}-e_{ij}B=\sum_{s,k}A_{sk}e_{sk}e_{ij}-\sum_{s,k}B_{sk}e_{ij}e_{sk}=\sum_{s}A_{si}e_{sj}-\sum_{k}B_{jk}e_{ik}.$$

若 B 是对角矩阵, 即 $B_ij = \mu_i\delta_{ij}$, 则

$$\psi_{A,B}e_{ij} = \sum_{s=1}^{n} A_{si}e_{sj} - \mu_j e_{ij}.$$

设 $\{e_{1j}, \dots, e_{nj}\}$ 生成 V_j, 则

$$M_n(K) = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n.$$

$\psi_{A,B}V_j \subset V_j$, $\psi_{A,B}$ 在 V_j 的矩阵是 $A - \mu_j I_n$, 因此

$$\det(tI_n - (\psi_{A,B}|_{V_j})) = \det((t+\mu_j)I_n - A) = \Delta_A(t+\mu_j).$$

于是若 B 是对角矩阵, (1.2.6) 成立.

若 B_{ij} 是独立变量, 则 B 是对角化, 于是 (1.2.6) 成立 (可能需要扩张基域). 因为 (1.2.6) 的右边是 Δ_B 的根的对称多项式, 所以两边都是系数在 $\mathbb{Z}$ 以 t 和 A, B 的系数为变元的多项式. 这样可以随意选 B_{ij}. ∎

(2) 设已给 $\frac{d}{dX}y = Ay$, 其中 $A \in M_n(K[\![X]\!][x^{-1}])$ 的系数极点的阶数 $\leqslant 1$. 设 $A = \frac{1}{X}G$, 则得一阶微分方程

$$\bigstar \quad (\delta - G)y = 0, \quad \delta = X\frac{d}{dX}, \quad G \in M_n(K[\![X]\!]).$$

我们可以构造它的形式解.

取可逆矩阵 H, 作换元 $y = Hz$. 用 $\delta(Hy) = (\delta H)y + H(\delta y)$, ★ 换作

$$\delta z = G_{[H]}z,$$

其中

$$G_{[H]} := H^{-1}GH - H^{-1}(\delta H),$$

可改写为

$$\delta H = GH - HG_{[H]}.$$

由 $\delta(H_1H_2) = \delta(H_1)H_2 + H_1\delta(H_2)$ 得 $(G_{[H_1]})_{[H_2]} = G_{[H_2H_1]}$.

把 H 写作幂级数代入,

$$H=\sum_{r=0}^{\infty}H_rX^r,\ \ G=\sum_{r=0}^{\infty}G_rX^r,\ \ G_{[H]}=\sum_{r=0}^{\infty}B_rX^r.$$

比较 X 的系数得

$$\begin{aligned}&G_0H_0-H_0B_0=0,\\ \natural\quad &(G_0-rI)H_r-H_rB_0=-\sum_{s=0}^{r-1}(G_{r-s}H_s-H_sB_{r-s}),\quad r>0.\end{aligned}$$

最容易的做法是取 $H_0=I$ 和 $B_0=G_0$. 若当 r 是任意正整数, G_0-rI 和 $G_0=B_0$ 没有相同的特征根, 则对任意选的 $B_s, s>0$, 可从 $\natural$ 一步步算出 $H_r, r=1,2,\ldots$. 选 $B_s=0$, 则 $G_{[H]}=G_0$ 是常矩阵. 以上讨论证明了以下命题.

命题 1.28 给出微分方程 $(\delta-G)y=0$, 其中 $G=\sum_{r=0}^{\infty}G_rX^r$. 假设 $G_0\in M_n(K)$ 没有两个特征根之差是正整数. 则存在形式级数 $H=\sum_{r=0}^{\infty}H_rX^r$, 其中 $H_0=I$, 使得作换元 $y=Hz$ 给出的微分方程为

$$(\delta-G_0)z=0.$$

(3) 在以下引理中引入**剪切变换**移除特征根之整数部分.

引理 1.29 取 $G\in M_n(K[\![X]\!])$, 设 α 是 $G(0)$ 的特征根. 则存在 $H\in GL(n,K[X,X^{-1}])$, 使得 $G_{[H]}\in M_n(K[\![X]\!])$, 并且 $\alpha\mapsto\alpha-1$ 是从 $G(0)$ 的特征根集至 $G_{[H]}(0)$ 的特征根集的双射.

亦存在 H, 使得 $\alpha\mapsto\alpha+1$ 是从 $G(0)$ 的特征根集至 $G_{[H]}(0)$ 的特征根集的双射.

证明 假设 $G(0)$ 是上三角形, 并且

$$G(0)=\begin{pmatrix}D & B\\ 0 & J\end{pmatrix},$$

其中 $B \in M_{m\times(n-m)}(K), D \in M_m(K), J \in M_{n-m}(K)$:

$$J = \begin{pmatrix} \alpha & * \\ & \ddots \\ 0 & \alpha \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & * \\ & \ddots \\ 0 & \alpha_m \end{pmatrix},$$

其中 $\alpha_i \neq \alpha, \forall\, i.$ 设

$$H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & XI_{n-m} \end{pmatrix}, \quad G = \begin{pmatrix} G_1 & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} G_{[H]} &= \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & \frac{1}{X}I_{n-m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} G_1 & G_2 \\ G_3 & G_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & XI_{n-m} \end{pmatrix} \\ &\quad - \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & \frac{1}{X}I_{n-m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & XI_{n-m} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} G_1 & XG_2 \\ \frac{1}{X}G_3 & G_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I_{n-m} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

因为 $G_3(0) = 0$, 我们有 $X^{-1}G_3 \in K[\![X]\!]$ 和

$$G_{[H]}(0) = \begin{pmatrix} D & * \\ 0 & J - I_{n-m} \end{pmatrix}.$$

所以若 α 是 $G(0)$ 的特征根, 则 $\alpha - 1$ 是 $G_{[H]}(0)$ 的特征根, 并且以相同重数出现; 同时其他特征根 $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ 没有改变.

若 $G(0)$ 不是上三角形, 找 $C \in GL(n, K)$ 使得 $CG(0)C^{-1}$ 是上三角形, 然后对 $G_{[C]}$ 作以上变换.

最后我们指出: 若要得到 $\alpha \to \alpha + 1$ 和 $\alpha_i \to \alpha_i$, 我们首先把 $G(0)$ 变为下三角形, 然后用以下矩阵作变换

$$H = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ 0 & \frac{1}{X}I_{n-m} \end{pmatrix}. \quad \blacksquare$$

(4) 设特征0的域K是代数封闭的.

定义 我们说$A \in M_n(K)$的特征根是已准备的,若A的特征根$\alpha_1, \ldots, \alpha_n$满足以下条件

$$\alpha_i \in \mathbb{Z} \Rightarrow \alpha_i = 0, \quad \alpha_i - \alpha_j \in \mathbb{Z} \Rightarrow \alpha_i = \alpha_j,$$

即A的任何两个特征根之差不是非零整数.我们又说A是非共振的.

引理1.30 (1) 给出$G \in M_n(K(\llbracket X \rrbracket)$,存在$H \in GL_n(K[X, X^{-1}])$使得$G_{[H]} \in M_n(K(\llbracket X \rrbracket)$,并且$G_{[H]}(0)$的特征根是已准备的.

(2) 给出$A \in M_n(K)$,考虑线性映射

$$\psi_A : M_n(K) \to M_n(K) : X \mapsto AX - XA.$$

假设$m \in \mathbb{N}$, $m \geqslant 1$和A的特征根是已准备的,则$\det(mI - \psi_A) \neq 0$.

定理1.31 设$\delta = X\frac{d}{dX}$,考虑

$$\bigstar \quad (\delta - G)y = 0.$$

(1) 取$G \in M_n(K\llbracket X \rrbracket)$.

(a) 若$G(0) \in M_n(K)$的特征根是已准备的,则$\bigstar$有解$y = WX^{G(0)}$,其中$W \in GL_n(K\llbracket X \rrbracket)$和$W(0) = I_n$.(此时称$W$为$\bigstar$的解的**一致部分**.)

(b) 一般情形下(即不假设特征根是已准备的), $\bigstar$有解$y = WX^A$, 其中$W \in GL_n(K\llbracket X \rrbracket[X^{-1}])$和$A \in M_n(K)$.

(2) (a) 若$\bigstar$有解$y = WX^A$,其中$W \in GL_n(K\llbracket X \rrbracket)$和$A \in M_n(K)$,则$G \in M_n(K\llbracket X \rrbracket)$.

(b) 若$\bigstar$有解$y = WX^A$,其中$W \in GL_n(K\llbracket X \rrbracket[X^{-1}])$和$A \in M_n(K)$,则存在$H \in GL_n(K(X))$,使得$G_{[H]} \in M_n(K\llbracket X \rrbracket)$.

注意:(1)如果不假设特征0的域K是代数封闭的,则在定理中我们便要取K的有限扩张.例如,(1)(a)的结论便改为$\bigstar$有解$y = WX^{G(0)}$,其中$W \in GL_n(K'\llbracket X \rrbracket)$, $W(0) = I_n$和扩张K'/K包含所有$G(0)$的特征根.

(2) $X=0$ 可以是 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 的元素的极点,但是 $K[\![X]\!]$ 的元素在 $X=0$ 没有极点. 以上定理提供了信息联络系统 (即 G) 系数的极点和解 (WX^{A}) 的极点.

证明 (1)(a) $\delta(WX^{G(0)})=G(X)WX^{G(0)}$, 即 $\delta W+WG(0)=GW$ 代入 $W=I_n+W_1X+W_2X^2+\dots$ 和 $G=G(0)+G_1X+G_2X^2+\dots$, 其中 $W_i,G_i\in M_n(K)$. 比较系数

$$\begin{aligned}
0&=G(0)-G(0)\\
W_1&=G(0)W_1-W_1G(0)+G_1\\
2W_2&=G(0)W_2-W_2G(0)+(G_1W_1+G_2)\\
&\cdots\\
mW_m&=G(0)W_m-W_mG(0)+(G_1W_{m-1}+G_2W_{m-2}+\cdots+G_m).
\end{aligned}$$

用归纳构造. 取 $W_0=I$. 设已造 $W_0,\dots,W_{m-1}\in M_n(K)$, 由假设, 根据引理 1.30 (2), 当 $m\in\mathbb{N},m\geqslant 1,mI-\psi_{G(0)}$ 可逆, 于是可设

$$W_m=(mI-\psi_{G(0)})^{-1}(G_1W_{m-1}+G_2W_{m-2}+\cdots+G_m).$$

(1)(b) 根据引理 1.30 (1), 存在 H 使得 $G_{[H]}(0)$ 的特征根是已准备的, 由 (a) 得 $\delta-G_H=0$ 的解 $ZX^{G_H(0)}$, 于是得 $\delta-G=0$ 的解 $H^{-1}ZX^{G_H(0)}$. 由 $H\in GL_n(K[X,X^{-1}])$ 得 $W=H^{-1}Z\in GL_n(K((X)))$.

(2)(a) 由 $\delta(WX^{A})=GWX^{A}$ 得 $G=(\delta W+WA)W^{-1}\in M_n(K[\![X]\!])\cap GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$.

(2)(b) 我们需要一个结果: 如果 $W\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$, 那么存在 $H\in GL_n(K(X))$ 使得 $HW\in GL_n(K[\![X]\!])$.

根据假设 $\delta(WX^{A})=GWX^{A}$, 我们从 $G_{[H]}$ 的构造得到 $\delta(HWX^{A})=G_{[H]}(HWX^{A})$. 由 (a) 得 $G_{[H]}\in GL_n(K[\![X]\!])$. ∎

(5) K 是特征为 0 的域. 考虑微分域 $(K[\![X]\!][X^{-1}],\frac{d}{dX})$. 取微分算子

$$\mathfrak{L}=a_n\left(\frac{d}{dX}\right)^n+a_{n-1}\left(\frac{d}{dX}\right)^{n-1}+\cdots+a_0,\quad a_j\in K[\![X]\!][X^{-1}].$$

定义$\mathfrak{L}$在$X=0$的**指标多项式**为由以下条件决定的多项式$\mathrm{ind}_{\mathfrak{L},0}(t)\in K[t]$,

$$\mathfrak{L}(X^t)=(\mathrm{ind}_{\mathfrak{L},0}(t)+o(X))X^{t+l},$$

其中$o(X)\in XK[t][\![X]\!],l\in\mathbb{Z}$.

例 设$\mathfrak{L}=X^n\left(\frac{d}{dX}\right)^m+1$.则

$$\mathrm{ind}_{\mathfrak{L},0}(t)=\begin{cases}t(t-1)\dots(t-m+1), & \text{若 } n<m,\\ t(t-1)\dots(t-m+1)+1, & \text{若 } n=m,\\ 1, & \text{若 } n>m.\end{cases}$$

(6) K是特征为0的域,$\overline{K}$是K的代数闭包.考虑微分域$(K[\![X]\!][X^{-1}],\delta=X\frac{d}{dX})$.取一阶微分方程组

$$\delta Y=GY,\quad G\in M(n,K[\![X]\!][X^{-1}]). \tag{1.2.7}$$

设$\delta Y=HY$与(1.2.7)等价.则(按以下引理)$H(0)$的特征根(按重数重复)mod $\mathbb{Z}$与H无关,我们把这组特征根看作$\overline{K}/\mathbb{Z}$的元素,并称它为微分方程组(1.2.7)的**指标**(或指数).

引理1.32 取$G,H\in M_n(K[\![X]\!][X^{-1}]),P\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$,使得$H=G_P=(\delta P)P^{-1}+PGP^{-1}$.假设$(\delta-G)Y=0$有矩阵解$Y_GX^A$,$(\delta-H)Y=0$有矩阵解$Y_HX^B$,其中$A,B\in M_n(K),Y_G,Y_H\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$.我们设

$$A=C_2^{-1}(\Delta+N)C_2,\quad B=C_1(\Delta'+N')C_1^{-1},\quad C_1,C_2\in GL_n(K),$$

其中Δ,Δ'是对角矩阵,N,N'是零幂矩阵,并且$\Delta N=N\Delta,\Delta'N'=N'\Delta'$.则存在$\overline{C}\in GL_n(K)$,使得

$$X^{\Delta'}\overline{C}X^{-\Delta}\in GL_n(K[X,X^{-1}]).$$

证明 记对角矩阵Δ的对角系数为$\alpha_1,\dots,\alpha_n$,对角矩阵Δ'的对角系数为$\beta_1,\dots,\beta_n$.有$\widetilde{C}\in GL_n(\overline{K})$使得$PY_GX^A=Y_HX^B\widetilde{C}$.设$\overline{P}=Y_H^{-1}PY_G\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$,于是$\overline{P}X^A=X^B\widetilde{C}$.这时

$$\overline{P}C_2^{-1}X^{\Delta+N}C_2=C_1X^{\Delta'+N'}C_1^{-1}\widetilde{C},$$

因此

$$X^{\Delta'}X^{N'}C_1^{-1}\widetilde{C}C_2^{-1}X^{-N}X^{-\Delta}=C_1^{-1}\overline{P}C_2^{-1}\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}]).$$

设$\overline{C}:=C_1^{-1}\widetilde{C}C_2^{-1}=(c_{ij})_{ij}\in GL_n(\overline{K})$. 则

$$X^{\Delta'}X^{N'}\overline{C}X^{-N}X^{-\Delta}\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}]).$$

存在$P_{ij}(T)\in\overline{K}[T]$, 使得$X^{N'}\overline{C}X^{-N}=(P_{ij}(\log X))_{ij}$, 并且

$$X^{\Delta'}X^{N'}\overline{C}X^{-N}X^{-\Delta}=(X^{\beta_i-\alpha_j}P_{ij}(\log X))_{ij}\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}]).$$

根据引理1.25, $P_{ij}(T)\in K$, 所以$X^{N'}\overline{C}X^{-N}=\overline{C}$, 且

$$X^{\Delta'}\overline{C}X^{-\Delta}=(c_{ij}X^{\beta_i-\alpha_j})_{ij}\in GL_n(K[X,X^{-1}]).\quad\blacksquare$$

1.2.4 分裂引理

本节将使用如下符号:

- q是正整数. V是$K[\![X]\!][X^{-1}]$上n维向量空间. Λ是V内的$K[\![X]\!]$-格, 即V内的自由n秩$K[\![X]\!]$-模. $\phi:\Lambda\to\overline{\Lambda}=\Lambda/X\Lambda$是投射.
- $D_q:\Lambda\to\Lambda$是满足以下条件的K-线性映射$D_q(ae)=(X^q(d/dX)a)e+aD_qe,\forall\, a\in K[\![X]\!], e\in\Lambda$.
- $\delta:\overline{\Lambda}\to\overline{\Lambda}$是由$D_q$诱导的$K$-线性映射.

引理1.33 设$\overline{\Lambda}$是K-子空间$\overline{\Lambda}_1,\overline{\Lambda}_2$的直和; δ把$\overline{\Lambda}_i$映入$\overline{\Lambda}_i, i=1,2$; 限制$\delta$得$\delta_1=\delta|_{\overline{\Lambda}_1},\delta_2=\delta|_{\overline{\Lambda}_2}$. 当$q>1$时, 假设$\delta_1$与$\delta_2$没有相同的特征根; 当$q=l$时, 若$\alpha$是$\delta_1$的特征根, β是δ_2的特征根, 则假设$\alpha-\beta\neq\pm1,\pm2,\ldots$.

则Λ是自由子模Λ_1,Λ_2的直和; D_q把Λ_i映入$\Lambda_i, i=1,2$; 并且$\overline{\Lambda}_1=\phi(\Lambda_1),\overline{\Lambda}_2=\phi(\Lambda_2)$. Λ_1和Λ_2由以上性质唯一确定.

证明 取Λ的基$(e_l,\ldots,e_n)$, 使得$(\phi(e_1),\ldots,\phi(e_r))$是$\overline{\Lambda}_1$的基, $(\phi(e_{r+1},\ldots,\phi(e_n)))$是$\overline{\Lambda}_2$的基. 当

$$\mathrm{Mat}(D_q,(e_l,\ldots,e_n))=\begin{pmatrix}P&Q\\R&S\end{pmatrix}$$

$(P,Q$有r行$,P,R$有r列$)$,则

$$\mathrm{Mat}(\delta,(\phi e_l,\ldots,\phi e_n))=\begin{pmatrix}P_0 & Q_0\\ R_0 & S_0\end{pmatrix},$$

其中P_0是$P \bmod XK[\![X]\!]$($\bmod$是对所有系数执行$)$. 由$\delta\overline{\Lambda}_i\subset\overline{\Lambda}_i$ $(i=1,2)$得$R_0=Q_0=0$和P_0,S_0没有相同的特征根.

现设Λ另有$K[\![X]\!]$-基$(f_1,\ldots,f_n)$. 于是可得

$$f_i=\sum_{j=1}^{n}t_{ji}e_j.$$

设$T=(t_{ji})$是

$$T=I_n+\begin{pmatrix}0 & Z\\ Y & 0\end{pmatrix},$$

并且

$$\mathrm{Mat}(D_q,(f_1,\ldots,f_n))=\begin{pmatrix}U & 0\\ 0 & V\end{pmatrix}.$$

若Z,Y的系数属于$XK[\![X]\!]$,则$\phi(e_i)=\phi(f_i)$且由$(f_1,\ldots,f_r)$生成的子模Λ_1和由$(f_{r+1},\ldots,f_n)$生成的子模Λ_2便满足所求.

为了构造这样的Z,Y,我们把矩阵展开为X幂级数,

$$\begin{aligned}P&=P_0+P_1X+\ldots,\\ S&=S_0+S_1X+\ldots,\\ Q&=Q_1X+\ldots,\\ R&=R_1X+\ldots,\\ Z&=Z_1X+\ldots,\\ Y&=Y_1X+\ldots,\end{aligned}$$

其中$P_0,P_1,\ldots$是系数属于K的矩阵. 因为

$$\mathrm{Mat}(D_q,(f_1,\ldots,f_n))=T^{-1}\,\mathrm{Mat}(D_q,(e_1,\ldots,e_n))T+T^{-1}X^q\frac{d}{dX}T,$$

便得

$$\begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} X + X^q \frac{d}{dX} T = X \begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix},$$

于是有

$$P + QY = U, \quad X^q \frac{d}{dX} Z + PZ - ZV + Q = 0,$$

$$S + RZ = V, \quad X^q \frac{d}{dX} Y + SY - YU + R = 0.$$

若 X, Y 满足以下条件,这些方程可解:

$$\begin{aligned} X^q \tfrac{d}{dX} Z + PZ - ZS - ZRZ + Q = 0, \quad \text{(i)} \\ X^q \tfrac{d}{dX} Y + SY - YP - YQY + R = 0. \quad \text{(ii)} \end{aligned} \tag{1.2.8}$$

假设 $q > 1$. 把幂级数代入方程 (1.2.8)(i). 比较 X 的系数得

$$P_0 X_l - X_1 S_0 + Q_1 = 0.$$

因为 P_0 和 S_0 没有相同的特征根,便可唯一地解出 Z_1. 设已得 $Z_1, \ldots, Z_{m-1}$, $m > l$. 则比较 X^m 在 (1.2.8)(i) 的系数,得 $P_0 Z_m - Z_m S_0$ 是一个包含 $Z_0, Z_1, \ldots, Z_{m-1}$ 的公式,于是便解出 Z_m. 同样,由方程 (1.2.8)(ii) 求得 Y.

假设 $q = 1$, 我们得 $(P_0 + mI_r) Z_m - Z_m S_0$ 是一个包含 $Z_0, Z_1, \ldots, Z_m$ 的公式. 由假设, $P_0 + mI_r$ 与 S_0 没有相同的特征根. 我们便可以如 $q > 1$ 一样解出 Z.

余下讨论唯一性. 设另有满足引理条件的直和分解

$$\Lambda = \Lambda_1' + \Lambda_2'.$$

取 Λ 的 $K[\![X]\!]$-基 $(g_l, \ldots, g_n)$ 使得 $(g_l, \ldots, g_r)$ 是 Λ_1' 的基, $(g_{r+l}, \ldots, g_n)$ 是 Λ_2' 的基. 因为 $D_q \Lambda_i' \subset \Lambda_i'$, 于是

$$\mathrm{Mat}(D_q, (g_l, \ldots, g_n)) = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中矩阵 A, B 的系数属于 $K[\![X]\!]$. 但是, 我们有

$$(g_l, \ldots, g_n) = (f_l, \ldots, f_n) \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix},$$

其中矩阵可逆. 用 $\phi(\Lambda_1) = \phi(\Lambda_1'), \phi(\Lambda_2) = \phi(\Lambda_2')$ 得

$$F_0 = G_0 = 0$$

和

$$\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} + X^q \frac{d}{dX} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix},$$

于是

$$FA - UF = X^q \frac{d}{dX} F, \tag{1.2.9}$$

$$GB - VG = X^q \frac{d}{dX} G. \tag{1.2.10}$$

若 $F = G = 0$ 便得所求的唯一性. 先证 $F = 0$ (同法可证 $G = 0$). 取幂级数展开 $F = F_1 X + F_2 X^2 + \ldots, A = A_0 + A_1 X + \ldots$, 代入 (1.2.9).

考虑 $q > 1$ 的情形. 比较 X^m 的系数得

$$F_1 A_0 - U_0 F_1 = 0. \tag{1.2.11}$$

若 $m \geqslant 2$,

$$F_m A_0 - U_0 F_m = L(F_1, \ldots, F_{m-1}), \tag{1.2.12}$$

其中 L 没有常数项, 关于 $F_1, \ldots, F_{m-1}$ 是线性的. 对应基 $(\phi(g_{r+1}), \ldots, \phi(g_n))$ 变换 δ_2 的矩阵是 A_0. 因此, U_0 和 A_0 没有相同特征根, 于是 (1.2.11) 的唯一解是 $F_1 = 0$. 然后对 $m = 2, 3, \ldots$, 我们逐步使用得 $F_2 = 0, F_3 = 0, \ldots$.

当 $q = 1$ 时, 证明是一样的. ∎

1.2.5 LeVelt定理

设 (V,D) 是微分域 $(K[\![X]\!][X^{-1}], X\frac{d}{dX})$ 的微分模. 取 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 向量空间 V 的基 $(e_1,\dots,e_n)$. 则有 $a_{ij}\in K[\![X]\!][X^{-1}]$, 使得

$$De_i=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}e_j.$$

常记矩阵 $A=(a_{ij})$ 为 $\mathrm{Mat}(D,(e))$.

称 $D:V\to V$ 为单微分算子, 若 $V\neq 0$ 并且没有 K-子空间 $W\subset V$ 使得 $W\neq V$ 和 $DW\subset W$.

称微分算子 $D:V\to V$ 为半单微分算子, 若有 K-子空间 $W\subset V$ 使得 $DW\subset W$, 则存在 K-子空间 $W'\subset V, DW'\subset W'$, 使得 $V=W+W'$ 是直和.

称 (V,D) 在 K 上可对角化, 若有 1 维 K-子空间 V_i, 使得有微分算子直和

$$(V,D)=\oplus(V_i,D_i).$$

可以证明, 若 $L/K[\![X]\!][X^{-1}]$ 是有限域扩张, 则存在有限域扩张 K'/K, 使得 $K[\![s]\!][s^{-1}]\supseteq L$, 其中 $s^m=X$, m 是正整数 ([96], 第 IV 章, §2, 命题 8).

设 $L/K[\![X]\!][X^{-1}]$ 是有限域扩张. 以 V_L 记 $L\otimes_{K[\![X]\!][X^{-1}]}V$, 并取 V_L 的同构 $V\xrightarrow{\approx}\{1\otimes v: v\in V\}$. 定义 $D_L:V_L\to V_L$ 为

$$D_L(a\otimes v)=(\vartheta a)\otimes v+a\otimes Dv,\quad a\in L, v\in V,$$

其中 $\vartheta:L\to L$ 是 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 导子 $X\frac{d}{dX}$ 的唯一扩展. 若 $L=K[\![t^{1/m}]\!][t^{-1/m}]$, 则 $\vartheta=\frac{1}{m}sds$.

注意, D_L 是 k-线性的, 且

$$D_L(bx)=(\vartheta b)x+bD_Lx,\quad b\in L, x\in V_L,$$

即 D_L 是 V_L 的微分算子. 我们记: 把 D 扩展至 V_L 为 D_L.

命题 1.34 设 (V,D) 是微分域 $(K[\![X]\!][X^{-1}], X\frac{d}{dX})$ 的微分模. 存在有限域扩张 $L/K[\![X]\!][X^{-1}]$ 和映射 $S,N:V_L\to V_L$, 使得

(a) S 是可对角化微分算子;

(b) N 是零幂 L-线性映射;

(c) $D_L = S + N$;

(d) $SN = NS$.

证明 对 $n = \dim_{K((X))} V$ 作归纳. 当 $n = 1$ 命题显然成立. 现设 $n > l$, 并假设对维数 $< n$ 的向量空间的微分算子, 命题是成立的.

根据循环向量定理, 存在 $e \in V$, 使得 $e, De, \dots, D^{n-l}e$ 在 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 上线性无关. 取 $a_1, \dots, a_n \in K[\![X]\!][X^{-1}]$, 使得

$$D^n e + a_1 D^{n-1} e + \cdots + a_n e = 0. \tag{1.2.13}$$

假设不是所有 a_i 都为零. 设

$$\sup_{1 \leqslant i \leqslant n} \left(\frac{-v(a_i)}{i} \right) = \frac{l}{m},$$

其中 v 是 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 的赋值 $(v(X) = l)$, m 是正整数, $l \in \mathbb{Z}$ 且 l 与 m 互素. 引入 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 的扩张 $L = K[\![s]\!][s^{-1}]$, 其中 $s^m = X$. 设 $V_L = L \otimes_K V$, D 扩展至 V_L 为 D_L.

设 $(f_1, \dots, f_n)$ 是 V_L 的 L-基, 其中

$$f_i = s^{l(i-1)} D^{(i-1)} e, \quad 1 \leqslant i \leqslant n.$$

于是

$$D_L = \frac{1}{m} s \frac{d}{ds} + s^{-l} \begin{pmatrix} 0 & & & 0 & -b_n \\ 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & -b_1 \end{pmatrix} + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} 0 & & & 0 \\ & l & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & (n-1)l \end{pmatrix},$$

其中 $b_i(s) = s^{il} a_i(s^m), i = 1, \dots, n$. 设 v_L 是 L 的赋值 $(v_L(s) = l, v_L(X) = m)$. 则

$$v_L(b_i) = il + mv(a_i) \geqslant 0, \quad \forall\, i, \tag{1.2.14}$$

并且有一个 i_0, 使得 $v_L(b_{i_0}) = i_0 l + mv(a_{i_0}) = 0$.

现在分两个情形讨论:

(i) $l \leqslant 0$. 则对所有 $i, v(a_i) \geqslant 0$, 于是 D 有第一类奇点, 即存在 V 的 $K[\![X]\!][X^{-1}]$-基 $(e_1, \ldots, e_n)$, 使得

$$D = X\frac{d}{dX} + A, \quad A \in GL(n, K[\![X]\!]).$$

见§1.2.3.

取 A 的幂级数展开,

$$A = A_0 + A_1 t + A_2 t^2 + \ldots,$$

矩阵 A_i 的系数属于 K. 如果 A_0 没有两个特征根之差是正整数, 则

$$T^{-1}AT + T^{-1}\vartheta T = A_0$$

有解 $T = I + T_1 X + T_2 X^2 + \ldots$ (矩阵 T_i 的系数属于 K). 于是在 V 换基 $(f_1, \ldots, f_n) = (e_1, \ldots, e_n)T$ 后, 我们得到 $\mathrm{Mat}(D, (f)) = A_0$.

用基 $(f_1, \ldots, f_n)$ 定义 S 和 N:

$$\mathrm{Mat}(S, (f)) = A_0^s, \quad \mathrm{Mat}(N, (f)) = A_0^n,$$

其中 A_0^s (依次 A_0^n) 记 A_0 的半单 (依次零幂) 部分. 然后验证命题是正确的.

一般的情形如下: 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ 是 A_0 的特征根. 在取有限扩张 K'/K 和 (在 K' 上) 换基 $(e) \to (f)$ 后, 便可假设

$$A_0 = \begin{pmatrix} A_0' & 0 \\ 0 & A_0'' \end{pmatrix},$$

其中 A_0' (A_0'') 是 μ 行方矩阵 (分别地, $n - \mu$ 行方矩阵), μ 是 α_1 的重数, α_1 是 A_0' 的唯一特征根. 因此 $\alpha_2, \ldots, \alpha_r$ 是 A_0'' 的其他不同的特征根. 取新的基 $(f') = (Xf_1, \ldots, Xf_\mu, f_{\mu+1}, \ldots, f_n)$, 验证

$$\mathrm{Mat}(D, (f')) = B_0 + B_1 X + \ldots,$$

其中 B_0 的特征根是 $\alpha_1 + 1, \alpha_2, \ldots, \alpha_r$.

重复使用如上的剪切变换便得有限扩张 K_0/K 和 $V_{K[\![X]\!][X^{-1}]}$ 的基,使得 D 的展开的常数项没有两个特征根之差是非零整数. 这样我们便回到以上证明了的情形.

若所有 a_i 为零,我们使用剪切变换使得不是所有 a_i 为零.

(ii) $l>0$. 我们用分裂引理. 使用 V_L 的基 $(f_l,\dots,f_n)$,得

$$s^l D_L = E = \frac{1}{m}s^{l+1}\frac{d}{ds} + B_0 + sC,$$

其中

$$B_0 = \begin{pmatrix} 0 & & 0 & -b_n(0) \\ 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ & & 0 & \\ 0 & & 0\ 1 & -b_1(0) \end{pmatrix},$$

矩阵 C 的系数属于 $K[\![s]\!]$. 现假设 B_0 有最少两个不同的特征根. 如 (i) 得有限扩张 K'/K 和 $V_{K'[\![s]\!][s^{-1}]}$ 的基 $(g_1,\dots,g_n)$,使得把 E 扩展至 $V_{K'[\![s]\!][s^{-1}]}$ 为 F 是

$$F = \frac{1}{m}s^{l+1}\frac{d}{ds} + G + sH,$$

其中

$$G = \begin{pmatrix} G' & 0 \\ 0 & G'' \end{pmatrix}$$

是系数取自 K' 的矩阵, H 的系数取自 $K'[\![s]\!]$, G' (G'') 是 r $(n-r)$ 行方矩阵, G' 与 G'' 没有相同的特征根.

用分裂引理: 取微分算子 $F, q=l+1, \Lambda$ 是由 $(g_l,\dots,g_n)$ 生成的 $K'[\![s]\!]$-模. 其余像 (i).

考虑 B_0 只有一个特征根 $\beta\in K$. 因为 $b_{i_0}(0)\neq 0$, 所以 $\beta\neq 0$, 于是

$$Y^n + b_1(0)Y^{n-1} + \cdots + b_n(0) = (Y-\beta)^n$$

的所有系数非零. 根据 (1.2.14) 得

$$il + mv(a_i) = 0, \quad \text{对所有 } i.$$

因为l与m互素,得

$$m=1,\quad s+X,\quad v(a_i)=-il,\quad b_i=X^{il}a_i,$$
$$D=X\frac{d}{dX}+X^{-1}B_0+X^{-l+1}C,$$

当我们对V使用基$(f_1,\dots,f_n)=(e,X^lDe,\dots,X^{(n-1)l}D^{n-l}e)$.定义微分算子$D^*:V\to V$为

$$D^*=D-\beta X^{-1}I.$$

我们只要为D^*证明命题.用归纳证明

$$D^m=\sum_{i=0}^{m}p_i^mX^{-il}D^{*(m-i)},$$

其中p_i^m是X的多项式,

$$p_i^m(0)=\binom{m}{i}\beta^i,\quad p_0^m=1.$$

由这些公式得$e,D^*e,\dots,D^{*(n-1)}e$在$K((X))$上线性无关,并且

$$D^{*n}e+a_1^*D^{*(n-l)}e+\cdots+a_n^*e=0,$$

其中$a_i^*=X^{-il}c_i$, $c_i=\sum_{h=0}^{i}p_{i-h}^{n-h}b_h$.因此$c_i$属于$K[\![t]\!]$和

$$c_i(0)=\sum_{h=0}^{i}(-1)^h\binom{n-h}{i-h}\beta^{i-h}\binom{n}{h}\beta^h=\beta^i\binom{n}{i}\sum_{h=0}^{i}(-1)^h\binom{i}{h}=0,$$

于是

$$\sup\left(-\frac{v(a_i^*)}{i}\right)<\sup\left(-\frac{v(a_i)}{i}\right).\tag{1.2.15}$$

用D^*代替D.我们会得到分裂,除了当$v(a_i^*)=-l^*i$和$l^*>0$.但是根据(1.2.15),我们有$l^*<l$,于是可以对l作归纳完成证明. ∎

定理1.35 (Levelt, [82], 第9页) *$D:V\to V$是半单微分算子,当且仅当存在有限扩张L/K,使得$D_L:V_L\to V_L$可对角化.*

定理1.36 (Levelt, [82], 第9页) *取微分算子$D:V\to V$.则存在唯一的映射$S,N:V\to V$,使得*

(a) S是半单微分算子;

(b) N是零幂K-线性映射;

(c) $D=S+N$;

(d) $SN=NS$.

称$D=S+N$为算子D的Jordan分解. 这是很有用的定理, 可用来构造淡中范畴(Tannakian category) $\mathrm{DE}(K/k)$的纤维函子. 当把这个定理与线性映射的Jordan分解做比较, 这个定理又可推广至形式联络.

1.2.6 正则微分模

命题 1.37 域K的特征是0,

$$X\frac{d}{dX}Y=GY,\quad G\in M_n(K[\![X]\!][X^{-1}]). \tag{1.2.16}$$

以下条件等价:

(1) 存在有限Galois扩张K'/K, 使得(1.2.16)有解$Y=WX^A$, 其中$A\in M_n(K')$和$W\in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$;

(2) 存在$P\in GL_n(K(X))$, 使得$G_P=(\delta P)P^{-1}+PGP^{-1}\in M_n(K[\![X]\!])$(见定义1.2);

(3) 存在有限Galois扩张K'/K和$P\in GL_n(K'[\![X]\!][X^{-1}])$, 使得$G_P\in M_n(K')$是Jordan典范型,

$$G_P=\begin{pmatrix}\alpha_1+N_1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & \alpha_2+N_2 & \dots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \dots & \alpha_r+N_r\end{pmatrix},\quad N_i=\begin{pmatrix}0 & \varepsilon_1 & 0 & \dots & 0\\ 0 & 0 & \ddots & \ddots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & 0 & \dots & 0 & \varepsilon_{n_i}\\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0\end{pmatrix},$$

其中, 若$i\neq j$, 则$\alpha_i-\alpha_j\notin\mathbb{Z}$, N_i是上三角零幂矩阵, $\varepsilon_i\in\{0,1\}$.

证明 (1)$\Leftrightarrow$(3)是显然的. 用定理1.31和引理1.29可以证明(2)$\Rightarrow$(1).

现在假设 (1) 成立. 若 $W \in GL_n(K'[\![X]\!])$, 微分, 则 $G = \delta(W)W^{-1} + WAW^{-1} \in M_n(K'[\![X]\!])$. 若 $W \in GL_n(K'[\![X]\!][X^{-1}])$, 则有 $H \in GL_n(K'(X))$, 使得 $HW \in GL_n(K'[\![X]\!])$. 这时 HWX^A 是 $(\delta - G_H)Y = 0$ 的解, 于是 $G_H \in M_n(K'[\![X]\!])$. 这证明了: 把 K 换为 K' 的 (2). 然后由此推出 (1) $\Rightarrow$ (2). ∎

定义 1.38 若命题 1.37 的条件成立, 则称微分系统 (1.2.16) 是**正则**的, 或者称 0 是此系统的正则奇点.

命题 1.39 以下条件等价:

(1) (1.2.16) 是正则的;

(2) 若 n 阶微分方程

$$Ly = \left(\frac{d}{dX}\right)^n y + a_{n-1}\left(\frac{d}{dX}\right)^{n-1} y + \cdots + a_1 \frac{d}{dX} y + a_0 = 0$$

(其中 $a_i \in K[\![X]\!][X^{-1}]$) 与 (1.2.16) 等价 (见定义 1.2), 则 $\mathrm{ord}_0(a_i) \geqslant i - n, i = 0, \ldots, n-1$.

(3) 若 n 阶微分方程

$$\mathcal{L}y = \left(X\frac{d}{dX}\right)^n y + b_{n-1}\left(X\frac{d}{dX}\right)^{n-1} y + \cdots + b_1 X\frac{d}{dX} y + b_0 = 0$$

(其中 $b_i \in K[\![X]\!][X^{-1}]$) 与 (1.2.16) 等价, 则 $b_i \in K[\![X]\!], i = 0, \ldots, n-1$.

证明 (2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (1) 是显然的. 余下证明 (1) $\Rightarrow$ (3). 我们对 n 作归纳证明. 可假设命题 1.37 中 $K' = K$. 由定义 1.38, 方程 (1.2.16) 有解 $Y = WX^A$, 其中 $A \in M_n(K), W \in GL_n(K[\![X]\!][X^{-1}])$.

记 $\delta = Xd/dX$. 我们选行向量 $(y_1, \ldots, y_n) = (u_1, \ldots, u_n)X^A$, 其中 $u_i \in K[\![X]\!][X^{-1}]$, 并且 Wronski 行列式

$$|W(y_1, y_2, \ldots, y_n)| := \det \begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ \delta y_1 & \delta y_2 & \cdots & \delta y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta^{n-1} y_1 & \delta^{n-1} y_2 & \ldots & \delta^{n-1} y_n \end{pmatrix} \neq 0,$$

于是$y_1, y_2, \ldots, y_n$是K-线性无关的. 因为

$$\delta(y_1, \ldots, y_n) = (\delta(u_1, \ldots, u_n) + (u_1, \ldots, u_n))X^A,$$

且行向量$(\delta(u_1, \ldots, u_n) + (u_1, \ldots, u_n))$的分量属于$K[\![X]\!][X^{-1}]$, 所以

$$\begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ \delta y_1 & \cdots & \delta y_n \\ \vdots & & \vdots \\ \delta^{n-1}y_1 & \cdots & \delta^{n-1}y_n \\ \delta^n y_1 & \cdots & \delta^n y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{01} & \cdots & v_{0n} \\ v_{11} & \cdots & v_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ v_{n-1,1} & \cdots & v_{n-1,n} \\ v_{n1} & \cdots & v_{nn} \end{pmatrix} x^A = VX^A,$$

其中$v_{ij} \in K[\![X]\!][X^{-1}]$. 从矩阵$V$移去第$i$行, 我们把得到的矩阵记为$V_i$. 于是有Wronski矩阵

$$W(y_1, \ldots, y_n) = V_n X^A,$$

所以$\det W(y_1, \ldots, y_n) \neq 0 \Leftrightarrow \det V_n \neq 0$. 定义

$$\mathcal{L}(y) = (-1)^n (\det V_n X^A)^{-1} \det \begin{pmatrix} y & y_1 & \cdots & y_n \\ \delta y & \delta y_1 & \cdots & \delta y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta^{n-1}y & \delta^{n-1}y_1 & \ldots & \delta^{n-1}y_n \\ \delta^n y & \delta^n y_1 & \cdots & \delta^n y_n \end{pmatrix},$$

于是$\mathcal{L} = \delta^n + b_{n-1}\delta^{n-1} + \cdots + b_j\delta^j + \cdots + b_0$, 其中

$$b_j = (-1)^{n-j} \frac{\det(V_j x^A)}{\det(V_n X^A)} = (-1)^{n-j} \frac{\det V_j}{\det V_n}. \tag{1.2.17}$$

请留意, 按以上构造的v_{ij}里是有A的. 选$C \in GL_n(K)$, 使得

$$A = C \begin{pmatrix} \alpha I + N & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix} C^{-1},$$

$N = (n_{ij}), n_{i,i+1} = 1$, 其他$n_{ij} = 0$. 于是

$$C^{-1}X^A C = X^{\begin{pmatrix} \alpha I + N & 0 \\ 0 & A' \end{pmatrix}}.$$

换基,我们可以假设

$$A=\begin{pmatrix}\alpha I+N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix}.$$

再把$\mathcal{L}$换为$X^{-\alpha}\mathcal{L}X^{\alpha}$,我们可以假设

$$A=\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix}.$$

于是$y_1=u_1\neq 0$.把$\mathcal{L}$换为$u_1^{-1}\mathcal{L}u_1$,我们可以假设$y_1=u_1=1$,并且

$$(1,y_2,\dots,y_n)=(1,u_2,\dots,u_n)X\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix},$$

$\det W(1,y_2,\dots,y_n)=\det W(y_2,\dots,y_n)\neq 0$.这时微分系统是

$$\begin{aligned}\delta(1,y_2,\dots,y_n)&=\delta\left((1,u_2,\dots,u_n)X\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix}\right)\\ &=\left((0,\delta u_2,\dots,\delta u_n)+(1,u_2,\dots,u_n)\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix}\right)X\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix}\\ &=(0,v_2,\dots,v_n)X\begin{pmatrix}N & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix},\end{aligned}$$

不管第一项便得

$$\delta(y_2,\dots,y_n)=(v_2,\dots,v_n)X\begin{pmatrix}N' & 0\\ 0 & A'\end{pmatrix},$$

其中从N移去第一行和第一列得N'.与以上微分系统相联系的$n-1$阶首一微分方程记为$\mathcal{L}'$.按归纳假设,$\mathcal{L}'$的系数属于$K[\![X]\!]$,所以$\mathcal{L}=\mathcal{L}'\delta$的系数属于$K[\![X]\!]$. ∎

定义 1.40 域 K 的特征是 0. 称 $(K[\![X]\!][X^{-1}], X\frac{d}{dX})$-微分模 (M,D) 为**正则微分模**, 若 M 包含 $K[\![X]\!]$-格 $\breve{M}$ (即 $\breve{M}$ 是 M 的自由 $K[\![X]\!]$-子模和 $\breve{M}$ 生成 M), 并且 $D\breve{M} \subseteq \breve{M}$.

定理 1.41 以下条件关于投射 $(K[\![X]\!][X^{-1}], X\frac{d}{dX})$-微分模 (M,D) 等价:

(1) M 是正则微分模;

(2) 设 $m \in M$, 若 N 是 M 的最小 $K[\![X]\!]$-子模, 使得 $m \in N$ 和 $DN \subseteq N$, 则 N 是有限生成的;

(3) 设 e 是 M 的循环向量, 则依附 e 的首一微分算子的系数属于 $K[\![X]\!]$.

显然 (1) 和 (2) 等价. 由命题 1.39, 它们与 (3) 等价.

我们继续命题 1.34 和定理 1.36 的讨论.

设我们有特征 0 的微分域 (F,δ) 和秩为 n 的投射 (F,δ)-微分模 (M,D). F 的常数子域 $\operatorname{Ker}\delta$ 记为 C_F. 设 $\delta\log F^\times = \{f^{-1}\delta f : f \in F^\times\}$. 取整数 $\nu \geqslant 0$ 和 $\phi \in F$. 把 M 的元素乘以 ϕ 的映射亦记为 ϕ. 定义

$$N_\phi^{(\nu)} := \operatorname{Ker}(M \xrightarrow{(D-\phi)^\nu} M), \quad M_\phi^{(\nu)} := \operatorname{Img}(F \otimes_{C_F} N_\phi^{(\nu)} \to M).$$

我们说 M 有 **Jordan 分解**, 若存在 $\phi_1, \ldots, \phi_r \in F$, 使得

$$M = \oplus_{i=1}^n M_{\phi_i}^{(n)},$$

其中 $\overline{\phi}_i := \phi_i \bmod \delta\log F^\times$ 各不相等; 称它们为 M 的特征标.

命题 1.42 (i) 设 (F,δ) 是微分域, $C_F = \operatorname{Ker}\delta$. 则以下条件等价:

(1) $\operatorname{Ker}\delta^m \subseteq \operatorname{Ker}\delta$;

(2) $\operatorname{Ker}\delta^2 \subseteq \operatorname{Ker}\delta$;

(3) $\operatorname{Img}\delta \cap \operatorname{Ker}\delta = 0$;

(4) $\forall\, a \in F, \exists\, m \geqslant 1, \delta^m a \in C_F \Rightarrow \delta a = 0$.

(ii) 设 (F,δ) 满足 (i) 的条件, (M,D) 是 (F,δ)-微分模, $\phi \in F, \nu \geqslant 1$. 则 $F \otimes_{C_F} N_\phi^{(\nu)} \to M$ 是单射.

证明 证明 (ii). 对 ν 作归纳证明.

取 $m_1, \ldots, m_s \in N_\phi^{(1)}$ 满足以下条件:

(1) $m_1,\dots,m_s$ 是 C_F-线性无关的;

(2) 存在 $a_i\in F$, 使得 $m_s=\sum_{i=1}^{s-1}a_im_i$;

(3) s 是使 (1) 和 (2) 成立最小的整数.

由 $(D-\phi)m_s=0$, 得 $\sum_{i=1}^{s-1}\delta(a_i)m_i=0$. 因此, 所有 $\delta(a_i)=0$, 于是 $a_i\in C_F$. $\nu=1$ 的情形得证.

现假设 ν 的情形成立, 证明 $\nu+1$ 的情形. 把 $N_\phi^{(\nu)}$ 改记为 $N_\phi^{(\nu)}(M)$, 我们有自然投射

$$\pi: N_\phi^{(\nu)}(M)\to N_\phi^{(\nu)}(M/M_\phi^{(1)}),$$

则

$$\operatorname{Ker}\pi=N_\phi^{(\nu+1)}(M)\cap M_\phi^{(1)}=N_\phi^{(\nu+1)}(M)\cap(F\otimes_{C_F}N_\phi^{(1)}(M)).$$

取 $\sum_{i=1}^{s}a_i\otimes m_i\in\operatorname{Ker}\pi$, 其中 $(m_1,\dots,m_s)$ 是 $N_\phi^{(1)}(M)$ 的 C_F-基, $a_i\in F$. 有

$$\begin{aligned}0&=(D-\phi)^{\nu+1}\sum_{i=1}^{s}a_im_i=(D-\phi)^{\nu}\left(\sum_{i=1}^{s}\delta(a_i)m_i+\sum_{i=1}^{s}a_i(D-\phi)m_i\right)\\&=(D-\phi)^{\nu}\left(\sum_{i=1}^{s}\delta(a_i)m_i\right)=\cdots=\sum_{i=1}^{s}(\delta^{\nu+1}a_i)m_i,\end{aligned}$$

所以 $\delta^{\nu+1}a_i=0$. 用 (i) 的条件得 $a_i\in C_F$. 故 $\operatorname{Ker}\pi=N_\phi^{(1)}(M)$. 于是有同构

$$N_\phi^{(\nu+1)}(M)/N_\phi^{(1)}(M)\xrightarrow{\approx}N_\phi^{(\nu)}(M/M_\phi^{(1)}).$$

对 $M/M_\phi^{(1)}$ 用归纳假设,

$$\begin{aligned}\frac{F\otimes_{C_F}N_\phi^{(\nu+1)}(M)}{F\otimes_{C_F}N_\phi^{(1)}(M)}&=F\otimes_{C_F}\frac{N_\phi^{(\nu+1)}(M)}{N_\phi^{(1)}(M)}\cong F\otimes_{C_F}N_\phi^{(\nu)}(M/M_\phi^{(1)})\\&\hookrightarrow M/M_\phi^{(1)}=\frac{M}{F\otimes_{C_F}N_\phi^{(1)}(M)},\end{aligned}$$

因此 $F\otimes_{C_F}N_\phi^{(\nu+1)}(M)\hookrightarrow M$. ∎

我们用命题 1.37 证明以下定理.

定理 1.43 设 (M,D) 是秩为 n 的投射 $(K[\![X]\!][X^{-1}], X\frac{d}{dX})$-正则微分模. 则存在域 K 的有限扩张 $K'=K[\alpha_1,\dots,\alpha_r]$, 使得 $K'\otimes_K M$ 有 Jordan 分解

$$K'\otimes_K M=\oplus_{i=1}^r M_{\alpha_i}^{(n)},$$

其中 $M_{\alpha_i}^{(n)}=K'[\![X]\!][X^{-1}]\otimes_{K'} N_{\alpha_i}^{(n)}$, $N_{\alpha_i}^{(n)}=\mathrm{Ker}((D-\alpha_i)^n : K'\otimes_K M\to K'\otimes_K M)$, $\alpha_i \bmod \mathbb{Z}$ 各不相同.

1.2.7 斜度

取特征 0 代数闭域 k. 以 $k[\![x]\!][x^{-1}]\langle D\rangle$ 记非交换微分算子环: $Da=aD+\frac{da}{dx}$, 其中 $a\in k(\!(x)\!)$.

设微分算子 $L=\sum_{i=0}^{\mu}a_iD^i$ 的阶是 μ. 定义**牛顿多边形** $\mathcal{N}(L)$ 为以下集合的凸包:

$$\bigcup_{i=0,\dots,\mu}\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\leqslant i, y\geqslant v(a_i)-i\},$$

其中 v 为 x 进赋值. $\mathcal{N}(L)$ 的边的斜度 (长度) 分别记为 $0\leqslant r_1<\cdots<r_\nu$ ($\mu_i>0,\dots,\mu_\nu>0$), 第一边由 $x=0$ 开始.

命题 1.44 ([89], 定理 3.54) 取微分算子 L. 对应于 L 的牛顿多边形 $\mathcal{N}(L)$ 的第 i 个边有一个微分算子 L_i, 使得

(1) L_i 的阶是 μ_i, 且 $\mathcal{N}(L_i)$ 有唯一一个边的斜度是 r_i,

(2) $L=L_0L_1\dots L_\nu$.

循环向量定理: 设 M 是 $k(\!(x)\!)$ 上 μ 维微分模, 则有 μ 阶首一微分算子 L 和

$$0\to k[\![x]\!][x^{-1}]\langle D\rangle\xrightarrow{\cdot L}k[\![x]\!][x^{-1}]\langle D\rangle\to M\to 0,$$

其中 $\cdot L$ 是指右乘 L. 此外牛顿多边形 $\mathcal{N}(L)$ 与 L 的选取无关, 于是便称 $\mathcal{N}(L)$ 是 M 的牛顿多边形.

定理 1.45 设 M 是 $k[\![x]\!][x^{-1}]$ 上微分模. 则存在唯一分解 $M=M_1\oplus\cdots\oplus M_\nu$, 其中 M_i 只有一边; 若 $i\neq j$, 则 M_i 的斜度不等于 M_j 的斜度.

称微分模 M 为 Fuchsian, 若 M 的牛顿多边形只有一个边且此边斜度为 0.

1.3 Liouville理论

本节用域扩张的Galois理论去细心分析不定积分可表达为初等函数的条件,没有使用难的数学,但需要读者有足够的耐心.

1.3.1 初等扩张

设K是微分域,K的导子是$a \mapsto a'$.若$b = a'$,称b为a的导数,a是b的不定积分或反导数.

取$a, b \in K$,设$a \neq 0$,若$b' = a'/a$,则称a是b的**指数**,或b是a的**对数**.可以用归纳证明以下的对数导数等式:

$$\frac{(a_1^{\nu_1} \dots a_n^{\nu_n})'}{a_1^{\nu_1} \dots a_n^{\nu_n}} = \nu_1 \frac{a_1'}{a_1} + \dots + \nu_n \frac{a_n'}{a_n},$$

其中$a_1, \dots, a_n$是K的非零元,$\nu_1, \dots, \nu_n$是整数.

设K是微分域.定义K的**初等扩张**为微分域扩张L/K,其中L从K开始一步步加入代数数、对数或指数,即L是微分域扩张$K(t_1, \dots, t_N)$,对每个$i = 1, \dots, N$,元素t_i是域$K(t_1, \dots, t_{i-1})$上的代数数,或者t_i是c的对数或指数,其中c属于$K(t_1, \dots, t_{i-1})$.

命题1.46 设K是特征为0的微分域,$K(t_1, \dots, t_n)$是K的初等扩张.则K的导子可唯一地扩展至$K(t_1, \dots, t_n)$.

证明 利用扩张$K(t_1, \dots, t_n)/K(t_1, \dots, t_{n-1})$和归纳法,显然只需要对扩张$K(t)/K$证明命题.

(1) 取多项式$g \in K[X]$,引入三个映射$K[X] \to K[X]$:

$$D_0\left(\sum_{i=0}^{n} a_i X^i\right) = \sum_{i=0}^{n} a_i' X^i, \quad D_1\left(\sum_{i=0}^{n} a_i X^i\right) = \sum_{i=1}^{n} i a_i X^{i-1},$$

其中$a_0, a_1, \dots, a_n \in K$,且

$$D(f) = D_0(f) + g D_1(f), \quad f \in K[X].$$

可以验证D_0, D_1和D是导子.

(2) 我们假设 t 是 K 上的代数数, $p(X) \in K[X]$ 是 t 的最小多项式. 因为 $\deg D_1(p(X)) < \deg p(X)$, K 是特征为 0 的微分域, 所以 $D_1(p)(t) \neq 0$. 于是 $-\frac{D_0(p)(t)}{D_1(p)(t)}$ 属于 $K(t) \xrightarrow{\approx} K[X]/(p(X))$, 因此存在 $g \in K[X]$, 使得 $g(t) = -\frac{D_0(p)(t)}{D_1(p)(t)}$. 由此得 $D(p)(t) = 0$, 于是 D 定义映射 $\bar{D} : K(t) \to K(t)$, D 是导子 $\Rightarrow \bar{D}$ 是导子:

$$\begin{array}{ccccc} K[X] & \longrightarrow & K[X]/(p(X)) & \xrightarrow{X \mapsto t} & K(t) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle D} & & \Big\downarrow & & \Big\downarrow{\scriptstyle \bar{D}} \\ K[X] & \longrightarrow & K[X]/(p(X)) & \longrightarrow & K(t) \end{array}$$

显然 $\bar{D}$ 是 $a \mapsto a'$ 的扩展, 并且是由 $\bar{D}(t)$ 唯一决定的:

$$\bar{D}(t) = -\frac{D_0(p)(t)}{D_1(p)(t)}$$

是因为 $\bar{D}(p(t)) = 0$ 和 $\bar{D}(t^i) = \bar{D}(t) i t^{i-1}$.

(3) 余下假设 t 是 K 上的超越数. 若 $p(t) \in K[t]$, 如 (1) 定义 $D_0(p)$ 和 $D_1(p)$. 此外定义

$$\underline{D}(p) = D_0(p) + T D_1(p),$$

其中取 $T \in K[t]$. 把 $\underline{D}$ 扩展至 $K(t)$:

$$\underline{D}\left(\frac{p(t)}{q(t)}\right) = \frac{1}{q(t)^2}(\underline{D}(p(t))q(t) - p(t)\underline{D}(q(t))).$$

可以验证 $\underline{D}$ 是 $K(t)$ 的导子.

(4) 设 t 是指数, 即有 $g \in K$ 使得 $\frac{t'}{t} = g'$, 于是 $t' = tg' \in K[t]$. 在 (3) 中取 $T = t' = tg'$, 则 $\underline{D}$ 是由条件 $\underline{D}(t) = tg'$ 唯一决定的 $K(t)$ 的导子扩展 K 的导子.

(5) 设 t 是对数, 即有 $h \in K$ 使得 $t' = \frac{h'}{h}$. 在 (3) 中取 $T = t' = \frac{h'}{h}$, 则 $\underline{D}$ 是由条件 $\underline{D}(t) = \frac{h'}{h}$ 唯一决定的 $K(t)$ 的导子扩展 K 的导子. ∎

1.3.2 Liouville 定理

定理 1.47 (Liouville) 设 K 是特征为 0 的微分域, $\alpha \in K$. 如果有初等扩张 E/K, 使得常数子域 $C_E = C_K$, 并且微分方程 $y' = \alpha$ 有解 $y \in E$, 则存在常

数 $c_1,\dots,c_n\in C_K, u_1,\dots,u_n$ 和 $v\in K$, 使得

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}c_i\frac{u_i'}{u_i}+v'. \tag{1.3.1}$$

证明 根据假设, 存在微分域

$$K\subset K(t_1)\subset\cdots\subset K(t_1,\dots,t_N),$$

这些域的常数子域均相等, 每个 t_i 是 $K(t_1,\dots,t_{i-1})$ 上的代数元, 或是这个域的一个元素的对数或指数, 并且存在 $y\in K(t_1,\dots,t_N)$, 使得 $y'=\alpha$.

定理的证明将是对 N 作归纳. 当 $N=0$ 时, 定理成立. 现在设 $N>0$, 并按归纳假设, 当 $N-1$ 时定理成立. 于是对 $N-1$ 个域 $K(t_1)\subset K(t_1,\dots,t_N)$, 我们知道可把 α 写成定理结论的形式, 其中 $u_1,\dots,u_n,v\in K(t_1)$. 取 $t_1=t,t$ 为 K 上的代数元, 或是 K 的一个元素的对数或指数, 并且当 $c_i\in C_K$ 和 $u_1,\dots,u_n,v\in K(t)$ 时, 公式 (1.3.1) 成立. 我们要证明的是: 为 α 找个类似的公式, 但是 $u_1,\dots,u_n,\ v\in K$.

(1) 设 t 为 K 上的代数元. 则有多项式 $U_1,\dots,U_n,V\in K[X]$, 使得 $U_1(t)=u_1,\dots,U_n(t)=u_n, V(t)=v$, 所以

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}c_i\frac{(U_i(t))'}{U_i(t)}+(V(t))'.$$

t 在 K 上的最小多项式的分裂域记为 L, t 在 K 上的最小多项式的根记为 $t=\tau_1,\dots,\tau_s\in L$. 因为 α,c_j 属于 K, 取 Galois 群 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 作用得 (K 特征是 0)

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}c_i\frac{(U_i(\tau_j))'}{U_i(\tau_j)}+(V(\tau_j))',$$

其中 $j=1,\dots,s$. 对等式两边作用 $(1/s)\sum_{j=1}^{s}$, 并使用对数导数, 等式变为

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}\frac{c_i}{s}\frac{(U_i(\tau_1)\dots U_i(\tau_s))'}{U_i(\tau_1)\dots U_i(\tau_s)}+\frac{1}{s}\left(V(\tau_1)+\cdots+V(\tau_s)\right)'.$$

因为每个 $U_i(\tau_1)\dots U_i(\tau_s)$ 和 $V(\tau_1)+\cdots+V(\tau_s)$ 是以 $\tau_1,\dots,\tau_s$ 为变元、系数属于 K 的对称多项式 (在 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 作用下不变), 于是每个这样的公式都属于 K. 因此, 我们便得到所求的 α 的表达式.

(2) 余下可以假设t是K上的超越数. 我们已知

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n} c_i\frac{u_i(t)'}{u_i(t)}+v(t)',$$

其中$u_i(t),v(t)\in K(t)$. 现在我们断言可以假设:

i) $u_1(t),\dots,u_n(t)$各不相同,$u_i(t)$属于K或是$K[t]$内的首一不可约多项式,并且$c_i\neq 0$;

ii) $v(t)$是$K[t]$内的一个多项式,加上如$\frac{q(t)}{(w(t))^r}$的几项,其中$w(t)$是$K[t]$内的首一不可约多项式,r是正整数,$q(t)$是$K[t]$内的非零多项式,$\deg q(t)<\deg w(t)$.

我们来处理i). 取$u_i(t)=\frac{a_i(t)}{b_i(t)}$,其中$a_i(t),b_i(t)\in K[t]$. 则

$$\frac{u_i(t)'}{u_i(t)}=\frac{a_i(t)'}{a_i(t)}-\frac{b_i(t)'}{b_i(t)},$$

于是

$$\sum_{i=1}^{n} c_i\frac{u_i(t)'}{u_i(t)}=\sum_{i=1}^{n} c_i\left(\frac{a_i(t)'}{a_i(t)}-\frac{b_i(t)'}{b_i(t)}\right).$$

把$a_i(t)$因子分解为首一不可约多项式的积乘上K的一个非零元(我们可以把这个非零元消掉,因为它同时在所有的$a_i(t)$和$a_i(t)'$中出现);以同样方式处理$b_i(t)$. 这样得i)(可能要更换n和c_i).

用分部分式处理ii).

(3) 考虑t是$\log a, a\in K$,于是$t'=a'/a$. 选任意首一不可约多项式$p(t)\in K[t]$,则$(p(t))'\in K[t]$,这是因为$t'\in K$和$\deg(p(t))'<\deg p(t)$,所以$(p(t))'/p(t)$已是最低次项.

设$\frac{q(t)}{(w(t))^r}$出现在$v(t)$的分部分式分解中,又设在这个分部分式分解中,分母有$w(t)$的各项里$r>0$是最大值,则在$v(t)'$的分部分式分解中,分母有$w(t)$的项的指标$\leqslant r$,或是$(q(t)(1/w(t)^r)'=-rq(t)(w(t))'/(w(t))^{r+1}$. 因为$w(t)$不能整除$q(t)(w(t))'$,所以在$v(t)'$的分部分式分解中,分母中必出现$(w(t))^{r+1}$. 但是,整个公式等于$\alpha\in K$,所有含$t$的项必互相消去. 不过,分母是$(w(t))^{r+1}$的项不可与$\sum_{i=1}^{n} c_i\frac{u_i(t)'}{u_i(t)}$的任何一项相消. 这样我们便可得以下结论,在$v(t)$的分部分式分解中没有首一不可约多项式出现为分母,也就是说$v(t)\in K[t]$.

此外,任何首一不可约多项式 $u_i(t)$ 在和中只在分母出现一次,它便不可被消去,除非 $u_i(t)=u_i\in K$. 因此 $\alpha-\sum_{i=1}^{n}c_i\cdot(u_i)'/pu_i=v(t)'$,属于 K,所以 $v(t)\in K[t]$ 和 $v(t)'\in K$. 按引理 1.12, $v(t)$ 是 t 的一次多项式,设 $v(t)=ct+d$, $c,d\in K$. 所以

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}c_i\frac{u_i'}{u_i}+c\frac{a'}{a}+d'$$

便是所求.

(4) 最后考虑 $t=\exp b$, $b\in K$; 即 $t'/t=b'$. 从引理 1.12 推出,若 $t\neq p(t)\in K[t]$ 是首一不可约多项式,则 $(p(t))'\in K[t]$ 和 $p(t)$ 不除 $(p(t))'$. 如 (3) 一样考虑分部分式分解 (如果 $p(t)$ 出现在 $v(t)$ 的分部分式分解为分母,则 $p(t)$ 便得在 α 出现,这是不可能的),求得 $p(t)$ 不可能出现在 $v(t)$ 的分部分式分解为分母,并且任一 $u_i(t)$ 不能等于 $p(t)$. 所以 $v(t)=\sum_j a_jt^j, a_j\in K$,整数 j 属于 $[-N,N]$, N 有限,除了最多有一个 $u_i(t)$ 是 t 外,其余 $u_i(t)\in K$. 因为 $(u_j(t))'/u_j(t)\in K$,所以 $(v(t))'\in K$,于是用引理 1.12 得 $v(t)\in K$. 若所有 $u_i(t)\in K$,便证毕. 否则,设 $u_1(t)\notin K$. 则 $u_1(t)=t$ 和 $u_2(t),\dots,u_n(t)\in K$,于是

$$\alpha=c_1\frac{t'}{t}+\sum_{i=2}^{n}c_i\frac{u_i'}{u_i}+v'=\sum_{i=2}^{n}c_i\frac{u_i'}{u_i}+(c_1b+v)',$$

其中 $u_2,\dots,u_n,c_1b+v$ 属于 K. 定理证完. ∎

1.3.3 不定积分的不存在性

以 $\mathbb{C}(x)$ 记有理函数域. $\mathbb{C}(x)$ 的元素是 $\frac{f(x)}{g(x)}$,其中 $f(x),g(x)$ 是复系数多项式. 用 $\frac{d}{dx}$ 平常的微分规则,便得微分域 $(\mathbb{C}(x),\frac{d}{dx})$.

$\mathbb{C}(x)$ 的初等扩张是域 $\mathbb{C}(x)(f_1,\dots,f_n)=\mathbb{C}(x,f_1,\dots,f_n)$,其中 f_i 是指数函数 $e^g, g\in\mathbb{C}(x,f_1,\dots,f_{i-1})$ 或对数函数 $\log g$, g 是 $\breve{g}\in\mathbb{C}(x,f_1,\dots,f_{i-1})$ 的一个选定分支,或 f_i 是 $\mathbb{C}(x,f_1,\dots,f_{i-1})$ 上的代数元,即有多项式 $h(X)\in\mathbb{C}(x,f_1,\dots,f_{i-1})[X]$,使得 $h(f_i)=0$.

定义 1.48 *称函数 $\phi:U\to\mathbb{C}$ 为初等函数 (其中 U 为 $\mathbb{C}$ 的非空开集),若有初等扩张 $L/\mathbb{C}(x)$,使得 $\phi\in L$.*

例 由 $ix \in \mathbb{C}(x)$ 得 $\mathbb{C}(x, e^{ix})/\mathbb{C}(x)$ 是初等扩张. 由 $\cos x = (e^{ix} + e^{-ix})/2 \in \mathbb{C}(x, e^{ix})$ 得 $\cos x$ 是初等函数. 由

$$\cos^{-1}(x) = -i\log(x + \sqrt{x^2 - 1}) \in \mathbb{C}(x, \sqrt{x^2 - 1}, \log(x + \sqrt{x^2 - 1}))$$

得 $\cos^{-1}(x)$ 是初等函数.

引理 1.49 *若 $g \in \mathbb{C}(x)$ 不是常数, 则 e^g 是 $\mathbb{C}(x)$ 上的超越数.*

证明 设 e^g 不是 $\mathbb{C}(x)$ 上的超越数, 则有最小多项式

$$e^{ng} + \sum_{j=0}^{n-1} a_j e^{jg} = 0.$$

取导数

$$ng' e^{ng} + \sum_{j=0}^{n-1} (a_j' + a_j j g') e^{jg} = 0,$$

于是

$$e^{ng} + \sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{a_j' + a_j j g'}{ng'} \right) e^{jg} = 0.$$

由最小多项式的唯一性得 $\frac{a_j' + a_j j g'}{ng'} = a_j$, 即 $a_j(n-j)g' = a_j'$, 其中 $0 \leqslant j \leqslant n-1$. 但至少有一个 a_j 非零, 且这个 a_j 不是常数, 否则 $g' = 0$, 与 g 不是常数相矛盾.

设 $a_j = \frac{p(x)}{q(x)}$, 其中 $p(x), q(x) \in C[x]$, 并且它们不同为常数. 现在我们在 $\mathbb{C}$ 上, 所以 $p(x) = \prod_j (x - r_j)^{e_j}$. 用对数导数等式

$$\frac{p(x)'}{p(x)} = \sum_j \frac{e_j}{x - r_j}.$$

由于 $\frac{a_j'}{a_j} = \frac{p(x)'}{p(x)} - \frac{q(x)'}{q(x)}$, 得

$$\frac{a_j'}{a_j} = \sum_m \frac{e_m}{x - r_m},$$

其中 r_m 各不相同. 因此 $g' = a_j'/a_j(n-j)$, 于是对每个 m, $x - r_m$ 是 g 的因子. 所以 $g(x) = h(x)(x - r_m)^{-k}$, 其中 $(x - r_m)$ 不是 $h(x)$ 的因子, $k > 0$. 这样 $g(x)' = -kh(x)(x - r_m)^{-(k+1)} + h(x)'(x - r_m)^{-k}$, 于是在 $g(x)'$ 的部分分式展

开中，$\frac{e_m}{x-r_m}$ 不可以是唯一的一项以 $(x-r_m)$ 的某次方为分母，于是不可以等于 $a_j'/a_j(n-j)$. 矛盾. ∎

命题 1.50 如果 $f,g\in\mathbb{C}(x)$，f 非零，g 不是常数，则函数 $f(x)e^{g(x)}$ 有初等不定积分当且仅当存在有理函数 $R\in\mathbb{C}(x)$，使得

$$R(x)'+g(x)'R(x)=f(x).$$

证明 若 R 存在，则

$$\begin{aligned}(R(x)e^{g(x)})' &= R(x)'e^{g(x)}+g(x)'R(x)e^{g(x)}\\ &= (R(x)'+g(x)'R(x))e^{g(x)}\\ &= f(x)e^{g(x)},\end{aligned}$$

因此，$f(x)e^{g(x)}$ 有初等不定积分.

现在从相反方向证明. 设 $f(x)e^{g(x)}$ 有初等不定积分. 因为 $f(x)e^{g(x)}$ 属于初等扩张 $\mathbb{C}(x,e^g)/\mathbb{C}(x)$，根据 Liouville 定理，我们有

$$fe^g=\sum_{i=1}^{n}c_i\frac{p_i'}{p_i}+h',$$

其中 $h\in\mathbb{C}(x,e^g)$，所有 p_i 属于 $\mathbb{C}(x)$ 或是 $\mathbb{C}(x)[e^g]$ 里的不可约首一多项式. 设 $t=e^g$，根据引理 1.49，t 是超越数，如同 Liouville 定理证明中关于超越指数部分，如果一个不可约首一多项式 q 是其中的一个 p_i 或出现在 h 的部分分式展开，则这个 q 不可以被其他项消去，并留下来作分母，除非 q 是 t. 因为 fe^g 的分母不可以是不可约首一多项式，p_i 只可以属于 $\mathbb{C}(x)$，除非 p_i 是 $t=e^g$，并且在 h 的部分分式展开中出现的分母只有 $t=e^g$ 的乘幂. 因此 $h=\sum_j a_je^{jg}$，其中 $a_j\in\mathbb{C}(x)$ 和 j 属于一个整数的有限集. 由于 $\sum_i c_i\cdot p_i'/p_i\in\mathbb{C}(x)$，$h'$ 的 t 乘幂展开的线性项等于 fe^g，并且所有其他项互相消去. 于是线性项是 $(a_1'+a_1g')e^g$，因此 $a_1'+a_1g'=f$. 设 a_1 为 $R(x)$，便得所求. ∎

例 1.51 e^{-x^2} 没有初等不定积分.

虽然我们不知道 $\int e^{-x^2}dx$ 是否可以表达为初等函数，但是大家都知道 $\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$.

假设 e^{-x^2} 有初等不定积分，根据命题 1.50，存在 $R(x) \in \mathbb{C}(x)$，使得

$$R(x)' - 2xR(x) = 1.$$

这是不可能的. 首先显然 $R(x)$ 不是常数并且不是多项式，因为若 $R(x)$ 是 n 次多项式，则 $R(x)' - 2xR(x)$ 是 $n+1$ 次多项式，所以不可以是 1. 这样 $R(x) = p(x)/q(x)$，其中 q 不是常数，且 $p(x)$ 与 $q(x)$ 没有公因子. $q(x)$ 既然不是常数，便有因子 $(x-c)^k$，其中 $c \in \mathbb{C}$ 和 $k \geqslant 1$. 取 $R(x)$ 的部分分式展开 (如 Liouville 定理的证明)，可见 $R(x)'$ 有一项以 $(x-c)^{k+1}$ 为分母，但这一项不可由 $2xR(x)$ 消去. 因此这个式子不可以恒等于 1.

1.3.4 Schanuel猜想

在讨论初等扩张后，让我们介绍关于域 $\mathbb{Q}(z_1, \ldots, z_n, e^{z_1}, \ldots, e^{z_n})$ 的一个重要的著名猜想.

我们首先指出：一般很难证明一个数是无理数. 在 1873 年，Hermite 证明 $e = 2.718281\ldots$ 是超越数，又过了九年，Lindemann 证明 $\pi = 3.141592\ldots$ 是超越数，从此推出化圆为方的不可能性. 从这个证明得到 Hermite-Lindemann 定理：若 z 是非零复数，则 z, e^z 其中之一是超越数.

Schanuel猜想 *若 $z_1, \ldots, z_n$ 是 $\mathbb{Q}$-线性无关复数，则*

$$\operatorname{trans\,deg} \mathbb{Q}(z_1, \ldots, z_n, e^{z_1}, \ldots, e^{z_n}) \geqslant n,$$

即在 $2n$ 个数 $z_1, \ldots, z_n, e^{z_1}, \ldots, e^{z_n}$ 之中，至少存在 n 个代数无关的数.

Schanuel 是在 Lang 的超越数论课中提出这个猜想的. 由 Schanuel 猜想可以推出很多定理 (如 Hermite-Lindemann 定理)，并证明很多猜想 (如著名的猜想：e 和 π 是代数无关的). 过了六十余年，Schanuel 猜想的证明仍毫无进展.

| 1.4 Picard-Vessiot理论

本节使用线性代数群来分析微分 Galois 群. 对学过代数群的同学来说，这是一个好的实习课. 我们把本节看作微分 Galois 理论的导引. 还有很多有趣的

结果我们没有谈到, 例如 Morales 和 Ramis 关于 Hamilton 系统不可积条件的工作.

1.4.1 Picard-Vessiot扩张

设 (K,δ) 是微分域, 取 $a_0,\dots,a_{n-1}\in K$ 便得微分算子

$$\mathcal{L}=\delta^n+a_{n-1}\delta^{n-1}+\cdots+a_1\delta^1+a_0.$$

以 Y 为变元, 便有微分方程 $\mathcal{L}(Y)=0$. 为了方便, 引入符号 $Y^{(j)}:=\delta^j(Y)$, 这样我们便说已给域 K 上的齐次线性微分方程

$$\mathcal{L}(Y):=Y^{(n)}+a_{n-1}Y^{(n-1)}+\cdots+a_1Y^{(1)}+a_0Y=0,\quad a_i\in K.$$

引入 n^2 个变元的多项式环

$$K[Y_{ij}]_{0\leqslant i\leqslant n-1,1\leqslant j\leqslant n},$$

按以下公式把 K 的求导延伸至 $K[Y_{ij}]$,

$$Y'_{ij}=Y_{i+1,j},\quad 0\leqslant i\leqslant n-2,$$
$$Y'_{n-1,j}=-a_{n-1}Y_{n-1,j}-\cdots-a_1Y_{1j}-a_0Y_{0j}.$$

记 $R:=K[Y_{ij}][Z^{-1}]$ 为 $K[Y_{ij}]$ 在乘性系统 $Z=\det(Y_{ij})$ 的局部化. $K[Y_{ij}]$ 的求导唯一地延伸至 R. 称 R 为微分方程 $\mathcal{L}$ 的**全泛解代数**.

已给微分域 K 上的 n 阶齐次线性微分方程 $\mathcal{L}(Y)=0$, 假设在 K 的微分扩张 E 内, $\mathcal{L}(Y)=0$ 有 n 个 C_E-线性无关解 $y_1,\dots,y_n$, 其中 C_E 是 E 的常数子域. 则称 $\{y_1,\dots,y_n\}$ 是 $\mathcal{L}(Y)=0$ 在 E 内的一个基本解集.

称微分域扩张 $L\supset K$ 为 $\mathcal{L}$ 的 **Picard-Vessiot 扩张**, 若

(1) L 包含 $\mathcal{L}(Y)=0$ 的一个基本解集 $\{y_1,\dots,y_n\}$ 使得 $L=K(y_1,\dots,y_n)$, 即 L 是由 $y_1,\dots,y_n$ 在 K 上生成的;

(2) K 和 L 的常数子域相等, 即 $C_K=C_L$.

引理 1.52 设 K 是微分域, (R,d) 是交换微分环使得 $K\subset R$ 是微分环扩张. 设 $\mathfrak{a}$ 是 R 的真微分理想集的一个极大元. 则 $\mathfrak{a}$ 是素理想.

证明 可以取 $R/\mathfrak{a}$, 于是可以假设 R 没有真微分理想. 然后我们证明 R 是整环. 现取 R 的非零元 a, b 满足 $ab = 0$.

现证 $d^k(a)b^{k+1} = 0, \forall k \in \mathbb{N} : ab = 0 \Rightarrow 0 = d(ab) = ad(b) + d(a)b$, 乘以 b 后得 $d(a)b^2 = 0$. 然后用归纳证明, 若在 k 时成立, 则 $0 = d(d^k(a)b^{k+1}) = d^{k+1}(a)b^{k+1} + (k+1)d^k(a)b^k d(b)$, 乘以 b, 得 $d^{k+1}(a)b^{k+2} = 0$.

以 $\mathfrak{b}$ 记由 a 生成的微分理想, 即由 a 和它的导数生成的理想. 假设没有 $b^n = 0$. 则 $\mathfrak{b}$ 的任何元素是零除子. 于是 $\mathfrak{b} \neq R$, 并且非零元 $a \in \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}$ 是 R 的真微分理想, 这与假设相矛盾, 因此有 $b^n = 0$.

我们取的 b 是任何零除子, 于是知 R 的零除子是幂零, 这样便有 n 使得 $a^n = 0$. 选 n 为有此性质的最小元. 则 $0 = d(a^n) = na^{n-1}d(a)$. 因为 $K \subset R$, 便有 $na^{n-1} \neq 0$, 于是 $d(a)$ 是零除子. 这便证明了: 零除子的导数是零除子. 因此 a 及它的所有导数是零除子, 于是是幂零的. 这样, $\mathfrak{b} \neq R$, 因此 $\mathfrak{b}$ 是真微分理想, 矛盾. 证得 R 是整环. ∎

引理 1.53 *设 K 是微分域, C 是 K 的常数域. 设 $K \subset R$ 是微分环扩张, R 没有真微分理想, R 是有限生成 K 代数, R 是整环, L 是 R 的分数域. 假设 C 是代数封闭的. 则 L 的常数属于 C, 即 $C_L = C$.*

证明 (1) 证明 $C_L \setminus C$ 的元素不是 K 上的代数元.

以 $\bar{K}$ 记 K 的代数闭包. 取 $\alpha \in \bar{K} \setminus K$, 设 $P(X) = X^m + a_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a_1X + a_0$ 为 α 在 K 上的最小多项式. 取 $P(\alpha) = 0$ 的导数得 $P^{(d)}(\alpha) + P'(\alpha)\alpha' = 0$, 其中 P' 是 P 的导数, 对 P 的系数求导数得出的多项式记为 $P^{(d)}$. 于是, $\alpha' = -P^{(d)}(\alpha)/P'(\alpha)$. 若 $\alpha \in C_L$, 则 $\alpha' = 0 \Rightarrow P^{(d)}(X) = a'_{m-1}X^{m-1} + \cdots + a'_1X + a'_0 = 0$, 因此 $a'_j = 0$, 即 $P(X) \in C[X]$, 所以 α 是 C 上的代数元, 由假设 C 是代数封闭的, 得 $\alpha \in C$.

(2) 证明 $C_L \subset R$.

取 $b \in C_L$, 即 $b' = 0$. 设 $b = f/g$, 其中 $f, g \in R$. 设 $\mathfrak{b} = \{h \in R : hb \in R\}$, 这是 b 的分母理想. 于是从 $h \in \mathfrak{b} \Rightarrow hb \in R \Rightarrow (hb)' = h'b \in R \Rightarrow h' \in \mathfrak{b}$ 得知 $\mathfrak{b}$ 是微分理想. 按假设 R 没有真微分理想, 因此 $\mathfrak{b} = R$, 所以 $b = 1$. $b \in R$.

(3) 断言: 取 $b \in C_L$, 存在 $c \in C$ 使得 $b - c$ 不是 R 的可逆元.

证明断言. 设 $\bar{R} = R \otimes_K \bar{K}$. 若 $b \otimes 1 - c \otimes 1 = (b-c) \otimes 1$ 不是 R 的可逆元, 则 $b-c$ 是 R 的可逆元. 因此可以假设 K 是代数封闭的.

记 $V = \operatorname{Spec} R$. 则 b 定义 K-值函数 $f : V \to \mathbb{A}^1$. 由代数几何学的 Chevalley 定理, $f(V)$ 是仿射线 $\mathbb{A}^1$ 的可构造集, 因此 $f(V)$ 是有限集或 $\mathbb{A}^1 \setminus f(V)$ 是有限集. 因为 C 无限, 若 $\mathbb{A}^1 \setminus f(V)$ 是有限集, 则存在 $c \in C$, 使得 $f(v) = c$, 其中 $v \in V$, 于是 $(f-c)(v) = 0$, 因此 $b-c$ 属于在 v 的极大理想. 所以, $b-c$ 不是 R 的可逆元. 另一个情形是 $f(V)$ 是有限集. 因为 R 是整环, V 不可约, 所以 $f(V)$ 只有一点, 即 f 是常值函数, 因此 $b \in K \subset C$.

(4) 从断言得知 $(b-c)R \neq R$ 是微分理想, 于是是零理想. 因此 $b = c \in C$. 引理证毕. ∎

定理 1.54 设 K 是微分域, K 的常数域 C 是代数封闭的. 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 是 K 上的齐次线性微分方程. 设 R 为微分方程 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, $\mathfrak{p}$ 为 R 的极大微分理想. 则 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 且整环 $R/\mathfrak{p}$ 的分数域 L 是 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张.

证明 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的解在 K 上微分生成 R; 利用 Wronskian 可见对 $R/\mathfrak{p}$ 同样是对的. 用引理 1.52 得 $\mathfrak{p}$ 是素理想. 因为 $\mathfrak{p}$ 是极大微分理想, $R/\mathfrak{p}$ 没有真微分理想, 于是由引理 1.53 得 $C_L = C$. 进一步, Wronskian 为 $R/\mathfrak{p}$ 的可逆元, 故是 L 的非零元, 这样扩张 L/K 是由 $\mathcal{L}$ 的一个基本解集微分生成的. 证毕, L/K 为 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张. ∎

命题 1.55 设 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 是 K 上的 n 阶齐次线性微分方程. $L_1/K, L_2/K$ 是 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张. 设微分域扩张 L/K 的常数域满足 $C_L = C_K$. 若有微分 K-同态 $\sigma_i : L_i \to L, i = 1, 2$, 则 $\sigma_1(L_1) = \sigma_2(L_2)$.

证明 设 $V_i := \{y \in L_i : \mathcal{L}(y) = 0\}, i = 1, 2$, $V := \{y \in L : \mathcal{L}(y) = 0\}$. 则 V_i 是 n 维 C_K-向量空间, 并且 C_K-向量空间 V 的维数不大于 n. 因为 σ_i 是微分 K-同态, 于是 $_i(V_i) \subset V, i = 1, 2$, 所以, $\sigma_1(V_1) = \sigma_2(V_2) = V$. 从 $L_i = K(V_i), i = 1, 2$, 得 $\sigma_1(L_1) = \sigma_2(L_2)$. ∎

推论 1.56 设 $K \subset L \subset M$ 是微分域, L/K 是 Picard-Vessiot 扩张, 常数域 $C_M = C_K$. 则 M 的任何微分 K-自同构把 L 映入 L.

定理 1.57 设 K 是微分域, K 的常数域 C 是代数封闭的. 设 $\mathcal{L}(Y)=0$ 是 K 上的齐次线性微分方程. 设 $L_1/K, L_2/K$ 是 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张. 则存在微分 K-同构 $L_1 \to L_2$.

证明 我们可以假设 L_1 是定理 1.54 中构造的 Picard-Vessiot 扩张. 我们将构造微分 K-同态 $L_1 \to E$, $L_2 \to E$ 和微分扩张 $K \subset E$, 使得 $C_E = C$. 然后使用命题 1.55.

微分环 $A := (R/\mathfrak{p}) \otimes_K L_2$ 是有限生成 L_2-代数. 用以下公式定义 A 的求导 $d(x \otimes y) = dx \otimes y + x \otimes dy$. 取 A 的极大微分理想 $\mathfrak{q}$. 记 $\rho : R/\mathfrak{p} \to A : a \mapsto a \otimes 1$. 知 $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) \neq R/\mathfrak{p}$, 否则 $\mathfrak{q} = A$; 又 $R/\mathfrak{p}$ 没有真微分理想, 于是 $\rho^{-1}(\mathfrak{q}) = 0$. 这样便得单射 $\overline{\rho} : R/\mathfrak{p} \to A/\mathfrak{q} : a \mapsto \overline{a \otimes 1}$, 同时 $L_2 \to A/\mathfrak{q} : b \mapsto \overline{1 \otimes b}$ 亦是单射. 使用引理 1.52, 得 $\mathfrak{q}$ 是素理想; 因此 $A/\mathfrak{q}$ 是整环. 记 $A/\mathfrak{q}$ 的分数域为 E. 对 L_2-代数 $A/\mathfrak{q}$ 使用引理 1.53, 得出 $C_E = C_{L_2} = C_K$. 对映射 $L_1 \hookrightarrow A/\mathfrak{q} \hookrightarrow E$ 和 $L_2 \hookrightarrow A/\mathfrak{q} \hookrightarrow E$ 使用命题 1.55, 得知存在微分 K-同构 $L_1 \to L_2$. ∎

1.4.2 微分 Galois 群

设 $K \subset L$ 是微分域扩张. 考虑 L 的微分自同构 $\sigma : L \to L$ 满足条件 $\sigma|_K$ 为恒等映射; 以 $G(L/K)$ 记由所有这样的 σ 所组成的群, 并称这个群为扩张 L/K 的**微分 Galois 群**. 当 L/K 是齐次线性微分方程 $\mathcal{L}(Y)=0$ 的 Picard-Vessiot 扩张时, 我们说 $G(L/K)$ 是 $\mathcal{L}(Y)=0$ 在 K 上的微分 Galois 群.

命题 1.58 i) 设 L/K 是 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot 扩张. 若 $x \in L \setminus K$, 则 L 有微分 K-同构 σ 使得 $\sigma(x) \neq x$.

ii) 设有微分域扩张 $K \subset L \subset M$, 其中 L/K 和 M/K 是 Picard-Vessiot 扩张. 则可延伸任意 $\sigma \in G(L/K)$ 为 M 的微分同构.

iii) 若 Picard-Vessiot 扩张 L/K 的微分 Galois 群是 $G(L/K)$, 则 $L^{G(L/K)} = K$.

证明 i) 我们可以假设 R 为微分方程 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, $\mathfrak{p}$ 是 R 的极大理想, L 是 $R/\mathfrak{p}$ 的分数域. 取 $x = a/b, a, b \in R/\mathfrak{p}$. 则 $x \in A := (R/\mathfrak{p})[b^{-1}] \subset K$. 考虑微分 K-代数 $T = A \otimes_K A \subset L \otimes_K L$. 取 $z = x \otimes 1 - 1 \otimes x \in T$. 因为 $x \notin K$,

于是 $z \neq 0, z' \neq 0$ (若 z 是常数, 则 $z \in K$), 否则 z 不是零幂 (若 $z^n = 0$, 取最小的 n, 例如 $nz^{n-1}z' = 0$). 下一步考虑 $T[1/z]/\mathfrak{q}$, 其中 $\mathfrak{q}$ 是 $T[1/z]$ 的极大微分理想. 因为 z 是可逆元, z 在 $T[1/z]/\mathfrak{q}$ 非零. 用 $w \mapsto w \otimes 1, w \mapsto 1 \otimes w$ 得映射 $\tau_i : A \to T[1/z]/\mathfrak{q}, i = 1, 2$. 因为 $\mathfrak{p}$ 是 R 的极大理想, $R/\mathfrak{p}$ 没有微分理想, 因此 A 亦没有, 所以 τ_i 是单射. 于是可以延伸 τ_i 为 K-单射 $L \to E$, 其中 E 记 $T[1/z]/\mathfrak{q}$ 的分数域. 按引理 1.53, 常数域 $C_E = C_K$. 再用引理 1.53 得 $\tau_1(L) = \tau_2(L)$. 另一方面, $\tau_1(x) - \tau_2(x) = z \neq 0$, 于是 $\tau - 1(x) \neq \tau_2(x)$. 因此 $\tau = \tau_1^{-1}\tau_2$ 是 L 的微分 K-自同构使得 $\tau(x) \neq x$.

ii) 因为 $L \subset M$ 是一个微分方程 $\mathcal{L}$ 的 Picard-Vessiot, 可以假设 M 是 $R_1/\mathfrak{p}$ 的分数域, 其中 $R_1 = L \otimes_K R$, R 为微分方程 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, $\mathfrak{p}$ 是 R_1 的极大微分理想. 则 $\sigma \in G(L|K)$ 至 M 的延伸是从 $\sigma \otimes \mathrm{id}_R$ 诱导得的.

iii) 显然有 $K \subset L^{G(L|K)}$, 而 $L^{G(L|K)} \subset K$ 是由 i) 得出的. ∎

例 1.59 请与初等扩张 (§1.3.1) 比较. 以 C_K 记微分域 K 的常数子域.

[1] 取微分域扩张 L/K, 设有 $\alpha \in L$ 使得 L 是包含 K 和 α 的最小微分域. 假设 $\alpha' = a \in K$, 不存在 $b \in K$ 使得 $b' = a$.

(i) α 是 K 上的超越数. 否则设 α 是 K 上的代数数, 取 α 在 K 上的最小多项式 $P(X) = X^n + \sum_{i=1}^n b_i X^{n-i}, b_i \in K$. 则由 $0 = P(\alpha) = \alpha^n + \sum_{i=1}^n b_i \alpha^{n-i}$ 得 $0 = n\alpha^{n-1}a + b_1'\alpha^{n-1} +$ (次数 $< n-1$ 的项). P 是最小多项式. 故 $na + b_1' = 0$, 即 $a = (-b_1/n)'$, 此与关于 a 的假设矛盾.

(ii) 断言 $C_L = C_K$. 设有 $b_i \in K$ 使得 $\sum_{i=0}^n b_i \alpha^{n-i} \in C_L$. 取导数得 $0 = b_0'\alpha^n + (nb_0a + b_1')\alpha^{n-1} +$(次数 $< n-1$ 的项), 于是从 (i) 得 $b_0' = nb_0a + b_1' = 0$. 所以 $a = -b_1'/nb_0 = (-b_1/nb_0)'$, 与关于 a 的假设矛盾. 下一步设有理函数 $f(\alpha)/g(\alpha) \in C_L$, 其中 g 是最小的次数 $\geqslant 1$ 的首一多项式. 取导数得

$$0 = \frac{f(\alpha)'g(\alpha)a - f(\alpha)g(\alpha)'a}{g(\alpha)^2} \Rightarrow \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} = \frac{f(\alpha)'}{g(\alpha)'},$$

其中非零多项式 $g(\alpha)'$ 的次数小于 g 的次数, 得矛盾.

(iii) 1 和 α 是方程 $Y'' - \frac{a'}{a}Y' = 0$ 在 C_L 上线性无关的解. 因此 L/K 是 Picard-Vessiot 扩张.

(iv) L的微分K-自同构必映α为$\alpha+c, c\in C_L$,另一方面,若$c\in C_L$,映射$\alpha\mapsto\alpha+c$是L的微分K-自同构.于是

$$G(L|K)\cong C_L\cong\left\{\begin{pmatrix}1 & c\\ 0 & 1\end{pmatrix}\right\}\subset GL(2,C_L).$$

[2] 取微分域扩张L/K,设有$\alpha\in L$使得L是包含K和α的最小微分域,并且$C_L=C_K$.假设$\alpha'/\alpha=a\in K\setminus\{0\}$.显然$L=K(\alpha)$,并且$\alpha$是微分方程的基本解.

取$\sigma\in G(L|K)$.得$\sigma(\alpha)'=\sigma(a\alpha)=a\sigma(\alpha)\Rightarrow(\sigma(\alpha)/\alpha)'=0\Rightarrow\sigma(\alpha)=c\alpha, c\in C_L=C_K$.若$\alpha$是$K$上的超越数,$c\in C_K\setminus\{0\}$,则有$L$的微分$K$-自同构$\alpha\mapsto c\alpha$;此时$G(L|K)$同构于乘法群$C_K\setminus\{0\}$.

设α是K上的代数元,取α在K上的最小多项式$P(X)=X^n+\sum_{i=0}^{n-1}a_iX^i$, $b_i\in K$.取导数得

$$0=P(\alpha)'=P^{(d)}(\alpha)+P'(\alpha)\alpha'=P^{(d)}(\alpha)+P'(\alpha)a\alpha=\dot{a}n\alpha^n+\sum_{i=0}^{n-1}(a_i'+aia_i)\alpha^i.$$

由P是α的最小多项式得P除上式右边,于是

$$a_i'+aia_i=ana_i\Rightarrow a_i'=a(n-i)a_i,\quad 0\leqslant i\leqslant n-1.$$

因此$(\alpha^{n-i}/a_i)'=0$.于是$\alpha^n=ca_0$, $c\in C_L=C_K$.因此$\alpha^n=b\in K$. 则P除X^n-b,所以$P(X)=X^n-b$.取$\sigma\in G(L|K)$.这样$\sigma(\alpha)^n=\sigma(\alpha^n)=\sigma(b)=b\Rightarrow c^n=1\Rightarrow c$是$n$次方根.结论是:若$\alpha$是$K$上的代数元,则$G(L|K)$是有限循环群.

[3] 设K是微分域,$P(X)\in K[X]$是不可约多项式,L是$P(X)$的分裂域.由命题1.6,可扩展K的导子至L:对$P(X)$的根$x\in L$,定义$x'=-P^{(d)}(x)h(x)$,其中$h(x)$满足$h(X)P'(X)\equiv 1 \bmod P$.记$x' \bmod P=g_1$,其中$g_1$是$-P^{(d)}(x)h(x) \bmod P, \deg g<n$.记$x'' \bmod P=g_2$,其中$g_2$是$-(P^{(d)}(x)h(x))' \bmod P, \deg f<n$.如此继续,便得$x,x',\ldots,x^{(n-1)}$在$K$上线性相关,即得齐次线性微分方程$\mathcal{L}$,使得$\mathcal{L}(x)=0$对$P(X)$所有的根$x$成立.现设在这个过程中第一

个出现的$\mathcal{L}$是

$$\sharp \quad Y^{(k)}+a_{k-1}Y^{(k-1)}+\cdots+a_1Y'+a_0Y=0, \quad a_i\in K, k\leqslant n,$$

即有$P(x)$的根$x_1,\ldots,x_k$,使得Wronskian $W(x_1,\ldots,x_k)\neq 0$, 否则便得阶数$<k$的微分方程,$P(X)$所有的根是其解. 于是便知L/K是方程$\sharp$的Picard-Vessiot扩张,并且由命题1.6得知,L/K的微分Galois群等于Galois扩张L/K的Galois群.

命题1.60 设微分域K的常数域是$C, L=K(y_1,\ldots,y_n)/K$是Picard-Vessiot扩张. 则存在由系数属于C的多项式$P(X_{ij}), 1\leqslant i,j\leqslant n$所组成的集合$S$,使得

(1) 若$\sigma: L\to L$是微分K-自同构,并且$(y_j)=\sum_{i=1}^n c_{ij}y_i$,则$P(c_{ij})=0$, $\forall P\in S$.

(2) 给出矩阵$(c_{ij})\in GL(n,C)$满足$P(c_{ij})=0, \forall P\in S$,则存在微分$K$-自同构$\sigma: L\to L$,使得$\sigma(y_j)=\sum_{i=1}^n c_{ij}y_i$.

于是,$G(L/K)$是$GL(n,C)$的闭子群(用Zariski拓扑),即线性代数群.

证明 以$K\{Z_1,\ldots,Z_n\}$记系数属于K的n个变元的微分多项式环. $Z_j\mapsto y_j$定义微分K-态射$K\{Z_1,\ldots,Z_n\}\to L$. 此态射的核Γ是$K\{Z_1,\ldots,Z_n\}$的素微分理想. 在以X_{ij}为变元的多项式环$L[X_{ij}], 1\leqslant i,j\leqslant n$取导子$X'_{ij}=0$.

定义微分K-态射$K\{Z_1,\ldots,Z_n\}\to L[X_{ij}]$,使得$Z_j\mapsto\sum_{i=1}^n X_{ij}y_i$. 设这个映射把$\Gamma$映为$\Delta$. 设$\{w_k\}$是$C$-向量空间$L$的基. 把$\Delta$内的多项式写为系数取自$C[X_{ij}]$的$w_k$线性组合. 把这些系数放在一起组成集合$S$.

(1) 微分K-自同构$\sigma: L\to L$,设$\sigma(y_j)=\sum_{i=1}^n c_{ij}y_i$. 考虑

$$\begin{array}{ccc} K\{Z_1,\ldots,Z_n\} & \xrightarrow{\alpha_1} & L \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha_2} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ L[X_{ij}] & \xrightarrow[\alpha_3]{} & L \end{array} \qquad : \qquad \begin{array}{ccc} Z_j & \longrightarrow & y_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \sum X_{ij}y_i & \longrightarrow & \sum c_{ij}y_i \end{array}$$

显然是交换图. $\sigma\circ\alpha_1(\Gamma)=0$, $\alpha_3\circ\alpha_2(\Gamma)=\Delta|_{X_{ij}=c_{ij}}$ (这是说在Δ里c_{ij}代入X_{ij}),因此Δ内的多项式在c_{ij}取值0. 利用基$\{w_k\}$写出,便见S的所有多项式在c_{ij}取值0.

(2) 假设矩阵 $(c_{ij}) \in GL(n,C)$ 满足 $P(c_{ij}) = 0, \forall P \in S$. 定义微分态射

$$K\{Z_1,\dots,Z_n\} \to K\{y_1,\dots,y_n\} : Z_j \mapsto \sum c_{ij}y_i.$$

这是上图 $\alpha_3 \circ \alpha_2$. 按假设 Γ 是这个态射的核的子集, 于是得 K-态射

$$K\{y_1,\dots,y_n\} \xrightarrow{\sigma} K\{y_1,\dots,y_n\} : y_j \mapsto \sum c_{ij}y_i.$$

余下证明这是双射. 若 $u \neq 0$ 属于核 I, 则 u 不可以是 K 上的代数元; 否则 u 在 K 上的最小多项式的常数项便属于 I, 这样 $I = K\{y_1,\dots,y_n\}$. 但是, 若 u 是 K 上的超越元, 则超越次数

$$\operatorname{trans\,deg} K\{y_1,\dots,y_n\}/K > \operatorname{trans\,deg} K\{\sigma y_1,\dots,\sigma y_n\}/K.$$

另一方面,

$$\operatorname{trans\,deg} K\{y_j,\sigma y_j\}/K = \operatorname{trans\,deg} K\{y_j,c_{ij}\}/K = \operatorname{trans\,deg} K\{y_j\}/K,$$

并且同样得 $\operatorname{trans\,deg} K\{y_j,\sigma y_j\}/K = \operatorname{trans\,deg} K\{\sigma y_j\}/K$, 得到矛盾. 因为矩阵 (c_{ij}) 是可逆的, σ 的像包含 $y_1,\dots,y_n$, 于是 σ 是满射. 然后把双射 σ 扩展为 $K\{y_1,\dots,y_n\}$ 的自同构. ∎

命题 1.61 设微分域 K 的常数域是 C, R 为齐次线性微分方程 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, $\mathfrak{p}$ 为 R 的极大微分理想.

i) $GL(n,C)$ 在自己的平移作用诱导 $GL(n,C)$ 在 R 的作用, 使得微分 Galois 群

$$G(L/K) = \{\sigma \in GL(n,C) : \sigma\mathfrak{p} = \mathfrak{p}\},$$

于是 $G(L/K)$ 是 $GL(n,C)$ 的闭子群.

ii) 从 i) 得 $G(L/K)$ 在 $R/\mathfrak{p}$ 的作用, 使得对 $t \in R/\mathfrak{p}$, 轨迹 $G(L/K)\cdot t$ 生成有限维 C-向量空间.

证明 $GL(n,C)$ 在自己的右平移作用是 $x \mapsto xg$. 对应于此在坐标环的余态射是 $C[GL(n,C)]$ 的线性自同构

$$f \mapsto \rho_g f, \quad (\rho_g f)(x) = f(xg).$$

但是 $R=K[Y_{ij}][Z^{-1}]=K\otimes_C C[GL(n,C)]$. 由此得 $GL(n,C)$ 在 R 的作用.

ii) 的证明请参考 [23] 第 54 页的 §1.9. ∎

设 F 为域. 以 $Y_{ij},1\leqslant i,j\leqslant n$ 为变元的多项式环在行列式 $\det(Y_{ij})$ 生成的理想局部化得到的环记为 $F[Y_{ij},1/\det]$.

引理 1.62 设微分域 L 的常数域是 C. 取 $A:=L[Y_{ij},1/\det]$, 以 $Y'_{ij}=0$ 把 L 的导子扩展至 A. 在 $L[Y_{ij},1/\det]$ 内取子环 $B:=C[Y_{ij},1/\det]$. 则从 B 的理想所组成的集合至 A 的微分理想所组成的集合的映射 $I\mapsto IA$ 为双射. 此映射的逆映射是 $J\mapsto J\cap B$.

证明 取 L 的 C-线性基 $\{v_s\}$, 设此基包含 1. 则这亦是 B-模 A 的自由基. 微分理想 IA 的元素是有限和 $\sum_s \lambda_s v_s$, 其中所有 $\lambda_s\in I$. 因此 $IA\cap B=I$.

现在证明 A 的任意微分理想 J 是由 $I=J\cap B$ 生成的. 取 B 的 C-线性基 $\{u_s:s\in S\}$. 任一 $b\in J$ 可唯一写为有限和 $\sum_s \mu_s u_s$, 其中 $\mu_s\in L$. 称非零系数 $\mu_s\neq 0$ 的个数为 b 的长度 $\ell(b)$. 对长度作归纳, 以求证 $b\in IA$. 当 $\ell(b)=0,1$, 不用证明. 假设 $\ell(b)>1$. 又设有 $s_1\in S$ 使得 $\mu_{s_1}=1$, $s_2\in S$ 使得 $\mu_{s_2}\in L\backslash C$. 则 $b'=\sum_s \mu'_s u_s$ 的长度小于 $\ell(b)$, 于是 $b'\in IA$. 同理, $(\mu_{s_2}^{-1}b)'\in IA$. 因此 $(\mu_{s_2}^{-1})'b=(\mu_{s_2}^{-1}b)'-\mu_{s_2}^{-1}b'\in IA$. 因为 C 是 L 的常数域, 便得 $(\mu_{s_2}^{-1})'\neq 0$, 于是 $b\in IA$. ∎

引理 1.63 设微分域 K 的常数域是 C, $G(L|K)$ 是 Picard-Vessiot 扩张 L/K 的微分 Galois 群. 取 $A:=L[Y_{ij},1/\det]$, $B:=K[Y_{ij},1/\det]$. 则从 B 的理想所组成的集合至 A 的满足条件 $G(L|K)J\subseteq J$ 的理想 J 所组成的集合的映射 $I\mapsto IA$ 为双射. 此映射的逆映射是 $J\mapsto J\cap B$.

证明 我们断言: 若 A 的理想 J 满足条件 $G(L|K)J\subseteq J$, 则 J 由 $I=J\cap B$ 生成. 取 B 的 K-线性基 $\{u_s\}_{s\in S}$. 任一 $b\in J$ 可唯一地写为有限和 $\sum_s \mu_s u_s$, 其中 $\mu_s\in L$. 称非零系数 $\mu_s\neq 0$ 的个数为 b 的长度 $\ell(b)$. 对长度作归纳以求证 $b\in IA$. 当 $\ell(b)=0,1$ 时不用证明. 现假设 $\ell(b)>1$, 又有 $s_1\in S$, 使得 $\mu_{s_1}=1$.

若所有 $\mu_s\in K$, 则 $b\in IA$. 否则存在 $s_2\in S$, 其中 $\mu_{s_2}\in L\setminus K$. 取 $\sigma\in G$, $\sigma b-b$ 的长度小于 $\ell(b)$. 因此 $\sigma b-b\in IA$. 由命题 1.58 i) 知, 存在 σ 使得

$\sigma\mu_{s_2} \neq \mu_{s_2}$, 如上得 $\sigma(\mu_{s_2}^{-1}b) - \mu_{s_2}^{-1}b \in IA$. 于是 $(\sigma\mu_{s_2}^{-1} - \mu_{s_2}^{-1})b = \sigma(\mu_{s_2}^{-1}b) - \mu_{s_2}^{-1}b - \sigma(\mu_{s_2}^{-1})(\sigma b - b) \in IA$. 因为 $\sigma\mu_{s_2}^{-1} - \mu_{s_2}^{-1} \in L^{\times}$, 所以 $b \in IA$. ∎

命题 1.64 设微分域 K 的常数域是 C. 以 $\bar{K}$ 记 K 的代数闭包. 设 G 是微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 所给的 Picard-Vessiot 扩张 L/K 的微分 Galois 群. 设 R 为齐次线性微分方程 $\mathcal{L}$ 的全泛解代数, $\mathfrak{p}$ 为 R 的极大微分理想. 则有 $\bar{K}[G]$-模同构

$$\bar{K} \otimes_K R/\mathfrak{p} \cong \bar{K} \otimes_C C[G].$$

证明 在 K-代数 $R = K[Y_{ij}, 1/\det]$ 取导子为

$$Y'_{ij} = Y_{i+1,j}, \quad 0 \leqslant i \leqslant n-2,$$
$$Y'_{n-1,j} = -a_{n-1}Y_{n-1,j} - \cdots - a_1 Y_{1j} - a_0 Y_{0j}.$$

L 的导子用以上公式在 L-代数 $L[Y_{ij}, 1/\det]$ 定义导子. 考虑以 $X_{st}, 1 \leqslant s,t \leqslant n$ 为变元的 C-代数 $C[X_{st}, 1/\det]$. 留意代数群 $GL(n,C) = \operatorname{Spec} C[X_{st}, 1/\det]$. 以左平移记微分 Galois 群 G 在 $GL(n,C)$ 的作用,

$$G \times GL(n,C) \to GL(n,C) : (g,h) \mapsto gh,$$

由此得作用

$$G \times C[X_{st}, 1/\det] \to C[X_{st}, 1/\det] : (g,f) \mapsto \lambda_g(f),$$

其中 $\lambda_g(f)(h) = f(g^{-1}h)$. 引入符号 $G \subseteq GL(n,C) : g \mapsto [g]$, 即我们把 $g \in G$ 看作 $GL(n,C)$ 里的矩阵 $[g]$. 若取 f 为 X_{st}, 则 $\lambda_g(X_{st}) = [g]^{-1} \cdot X_{st}$ (矩阵乘法).

定义 $(Y_{ij}) = (r_{ab})(X_{st})$, 其中 r_{ab} 是 Y_{ab} 在 $R/\mathfrak{p}$ 的像. 若取 Y_{ij} 为 G-不变的, 则以上定义在 X_{st} 的 G 作用与 G 在 L 的作用是相容的. 由我们的导子定义得 $X'_{st} = 0$, 因此有 G 态射

$$K[Y_{ij}, 1/\det] \subset L[Y_{ij}, 1/\det] = L[X_{st}, 1/\det] \supset C[X_{st}, 1/\det].$$

由引理 1.62 和引理 1.63, 得双射从 $K[Y_{ij}, 1/\det]$ 的微分理想所组成的集合至 $C[X_{st}, 1/\det]$ 的满足条件 $GJ \subseteq J$ 的理想 J 所组成的集合. $K[Y_{ij}, 1/\det]$ 的极

大微分理想对应于$C[X_{st}, 1/\det]$的极大G-不动理想. 于是$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}L[Y_{ij}, 1/\det] \cap C[X_{st}, 1/\det]$ 是 $C[X_{st}, 1/\det]$ 的极大 G-不动理想. 因此 $\mathfrak{q}$ 是根理想; 这样, $GL(n, C)$ 的子簇 $W = V(\mathfrak{q})$ 是最小的 G-不变子簇. 所以 W 是一个左陪集 $G\sigma \subset GL(n, C), \sigma \in GL(n, C)$. 换基至代数闭包 $\bar{K}$, 便得同构 $G_{\bar{K}} \xrightarrow{\approx} W_{\bar{K}}$, 于是有坐标环同构

$$\star \quad \bar{K} \otimes_C C[G] \xrightarrow{\approx} \bar{K} \otimes_C C[W].$$

另一方面, 有环同构

$$\begin{aligned} L \otimes_K R/\mathfrak{p} &= L \otimes_K (K[Y_{ij}, 1/\det]/\mathfrak{p}) \\ &\xrightarrow{\approx} L[Y_{ij}, 1/\det]/\mathfrak{p}L[Y_{ij}, 1/\det] \\ &\xrightarrow{\approx} L \otimes_C (C[X_{st}, 1/\det]/\mathfrak{q}), \end{aligned}$$

因此 $L \otimes_K R/\mathfrak{p} \xrightarrow{\approx} L \otimes_C C[W]$.

这样便有 $\bar{L} \otimes_K R/\mathfrak{p} \xrightarrow{\approx} \bar{L} \otimes_C C[W]$, 其中 $\bar{L}$ 是 L 的代数闭包. 此对应于仿射簇同构

$$V_{\bar{L}} \xrightarrow{\approx} W_{\bar{L}},$$

其中 $GL(n, K)$ 的仿射子簇 $V = V(\mathfrak{p})$ 是理想 $\mathfrak{p}$ 的零点. 但是 W 和 V 都是定义在 K 上, 于是得 $V_{\bar{K}} \xrightarrow{\approx} W_{\bar{K}}$. 这就对应于环同构 $\bar{K} \otimes_K R/\mathfrak{p} \xrightarrow{\approx} \bar{K} \otimes_C C[W]$. 连同前面同构 $\star$ 便得 $\bar{K} \otimes_K R/\mathfrak{p} \xrightarrow{\approx} \bar{K} \otimes_C C[G]$. ∎

推论 1.65 设 Picard-Vessiot 扩张 L/K 的微分 Galois 群是 G. 则

$$\dim G = \operatorname{trans\,deg}(L/K).$$

证明 代数簇 G 的维数等于其坐标环 $C[G]$ 的 Krull 维数. 取域扩张 L/C 和 C-代数 A, 则 A 的 Krull 维数等于 $A \otimes_C L$ 的 Krull 维数. 由命题 1.64, $C[G]$ 的 Krull 维数 = K-代数 $R/\mathfrak{p}$ 的 Krull 维数 = L/K 的超越次数 (根据 Noether 正规化引理). ∎

命题 1.66 设 L/K 是齐次线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的 Picard-Vessiot 扩张. 则微分 Galois 群 $G(L/K)$ 是有限的当且仅当 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的解是 K 上的代数函数.

证明 如果解都是代数函数,则在 K 加入有限个代数元便得 L,于是 L/K 是有限扩张,因此它的Galois群是有限群.微分Galois群是Galois群的子群,当然也是有限群.

反过来,假设微分 Galois 群 $G(L/K)$ 是有限群.那么 $0 = \dim G(L/K) = \operatorname{trans\,deg}(L/K)$,故 L/K 是代数扩张,但是 $L = K(y_1, \ldots, y_n)$,其中 $\{y_1, \ldots, y_n\}$ 是 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的基本解集. ∎

1.4.3 基本定理

引理 1.67 $\bar{K}$ 记域 K 的代数闭包.A 是 K-代数.如果 $\bar{K} \otimes_K A$ 是有限生成 $\bar{K}$-代数,那么存在有限扩张 $\tilde{K}/K$,使得 $\tilde{K} \otimes_K A$ 是有限生成 $\tilde{K}$-代数.

证明 取 $\bar{K}$ 的 K-线性基 $\{v_s\}_{s\in S}$.设 $\bar{K} \otimes_K A$ 是以 $\{\xi_i \otimes a_i\}_{i=1,\ldots,n}$ 生成的 $\bar{K}$-代数.则有有限集 $S_0 \subset S$,使得所有 ξ_i 可写为 $\{v_s\}_{s\in S_0}$ 的 K-线性组合.我们取 $\tilde{K} = K(\{v_s\}_{s\in S_0})$.则有限集 $\{v_s \otimes a_i\}_{s\in S_0, i=1,\ldots,n}$ 生成 $\tilde{K}$-代数 $\tilde{K} \otimes_K A$. ∎

引理 1.68 取域 K,有限生成 K-代数 A 和 A 的一个有限自同构群 U.则子代数 $A^U = \{a \in A : \sigma a = a, \forall\, \sigma \in U\}$ 是有限生成 K-代数.

证明 记 $N = |U|$.若 $a \in A$,设

$$S(a) = \frac{1}{N}\sum_{\sigma\in U} \sigma a, \quad P_a(T) = \prod_{\sigma\in U}(T - \sigma a) = T^N + \sum_{i=1}^{N}(-1)^i a_i T^{N-i}.$$

系数 a_i 是 $P_a(T)$ 的根的对称函数,于是根据牛顿公式可用 $S(a^i)$ 表示.设 K-代数 A 由 $u_1, \ldots, u_m$ 生成.以 B 记由 $S(u_i^j), i = 1, \ldots, m, j = 1, \ldots, N$ 生成的 A^U 的子代数.因为 $P_{u_i}(u_i) = 0$,所以 u_i^N 可写为系数在 B 内的 $1, \ldots, u_i^{N-1}$ 的线性组合.于是任一 $a \in A$ 可写为

$$a = \sum_{a_i<N} \alpha_{a_1,\ldots,a_m} u_1^{a_1} \ldots u_m^{a_m},$$

其中 $\alpha_{a_1,\ldots,a_m} \in B$.若 $a \in A^U$,便得

$$a = S(a) = \sum_{a_i<N} \alpha_{a_1,\ldots,a_m} S(u_1^{a_1} \ldots u_m^{a_m}).$$

于是K-代数A^U可由有限集

$$\{S(u_1^{a_1}\dots u_m^{a_m})\}_{a_i<N}\cup\{S(u_i^N)\}_{i=1,\dots,m}$$

生成. ∎

命题1.69 设微分域K的常数域是C. 设$\mathcal{L}(Y)=0$是K上的齐次线性微分方程. 设R为微分方程$\mathcal{L}$的全泛解代数, $\mathfrak{p}$为R的极大微分理想. 记$T=R/\mathfrak{p}$, $L=\mathrm{Frac}(T), G=G(L/K)=$Picard-Vessiot扩张$L/K$的微分Galois群. 设$H$为$G(L/K)$的Zariski闭正规子群. 则$L$的有限生成$K$-子代数$T$具有以下性质:

i) $G\cdot T\subset T$;

ii) $\forall\, t\in T, G\cdot T$生成有限维$C$-向量空间;

iii) 子代数$T^H=\{t\in T:\sigma t=t,\forall\,\sigma\in H\}$是有限生成$K$-代数;

iv) $F:=L^H$是分式域$\mathrm{Frac}(T^H)$.

证明 i)由定义得. ii)是命题1.61.

现在证明iii). 考虑命题1.64所给的G-模同构和限制至H的作用. H作用在$\bar{K}\otimes_K T$和$\bar{K}\otimes_C C[G]$的右边因子. 则$\bar{K}\otimes_K T^H\cong\bar{K}\otimes_C C[G]^H$. 根据[23]的§6.5, $C[G]^H\cong C[G/H]$是C-代数同构. 因为$C[G/H]$是有限生成C-代数, 所以$\bar{K}\otimes_K T^H$是有限生成$\bar{K}$-代数. 下一步对$\bar{K}\otimes_K T^H$用引理1.67, 便知存在有限扩张$\tilde{K}/K$使得$\tilde{K}\otimes_K T^H$是有限生成$\tilde{K}$-代数, 因此亦是有限生成K-代数. 我们可以假设$\tilde{K}/K$是正规扩张. 考虑Galois群$U=\mathrm{Gal}(\tilde{K}/K)$通过左边因子作用在$\tilde{K}\otimes_K T^H$上. 使用引理1.68便知$T^H\cong K\otimes_K T^H\cong\tilde{K}^U\otimes_K T^H\cong(\tilde{K}\otimes_K T^H)^U$是有限生成$K$-代数.

余下证明iv): L^H是T^H的分式域.

取$a\in L^H\setminus\{0\}$. 考虑a的分母组成的理想$J=\{t\in T:ta\in T\}$. 因为a是H-不变的, 所以$HJ=J$. 取$s\in J\setminus\{0\}$. 根据命题1.61得$\{\tau s:\tau\in H\}$生成有限维C-向量空间E. 设$s_1,\dots,s_p$是E的基; 取Wronskian $w=W(s_1,\dots,s_p)$. 随第一列展开行列式便见$w\in J$. 有$\tau w=\det(\tau|_E)\cdot w, \forall\,\tau\in H$. 注意$\chi:\tau\mapsto\det(\tau|_E)$是$H$的特征标, 即代数群态射$\chi: H\to G_m(C)$, 其中$G_m$是乘法群. 这样看$w$是权$\chi$的半不变量(见[23]的§5.2).

因为 $w \in J, a$ 是 H-不变的, wa 亦是权 χ 的半不变量, 所以

$$\natural \quad t = wa \in T.$$

在 T 内考虑由权 $1/\chi$ 的半不变量所组成的子代数, 即 $T_{1/\chi} = \{t \in T : \tau t = t/\chi(\tau), \forall\, \tau \in H\}$. 我们断言 $T_{1/\chi} \neq 0$.

断言的证明: 考虑 H 在代数群 G 的坐标环 $C[G]$ 的作用. 我们将证明: 若 η 是 H 的特征标, 则 $C[G]_\eta \neq 0$. 以 $X(H)$ 记 H 的特征标群. 设 $H_0 \cap_{\chi \in X(H)} \operatorname{Ker} \chi$. 则 H_0 是 H 的正规子群和 $[H, H] \subset H_0$, 因此 H/H_0 是交换群. 根据 [23] 的定理 4.7, H/H_0 和其闭子群的直积同构, $(H/H_0)_s = \{h \in H/H_0 : h$ 是半单的$\}$ 和 $(H/H_0)_u = \{h \in H/H_0 : h$ 是单幂的$\}$. $(H/H_0)_u$ 与上三角单幂矩阵群 $U(n, C)$ 共轭. 因此由 $(H/H_0)_u$ 的非平凡特征标得加群 $G_a(C)$ 的非平凡特征标, 但是特征标 $\chi : G_a \to G_m$ 是由满足条件 $\chi(x + y) = \chi(x)\chi(y)$ 的多项式给出的; 因此 $G_a(C)$ 没有非平凡特征标, 所以 $(H/H_0)_u$ 没有非平凡特征标. 于是 $X(H) = X(H/H_0) = X((H/H_0)_s)$. 以 H' 记 $(H/H_0)_s$. 若 η 是 H' 的特征标, 则 $\eta \in C[H']$, 并且对 $x, y \in H'$, 有 $(x \cdot \eta)(y) = \eta(xy) = \eta(x)\eta(y)$, 这样 $x \cdot \eta = \eta(x)\eta$, 便知 η 是权 η 的半不变量, 于是 $C[H']_\eta \neq 0$.

包含态射 $H' \hookrightarrow G/H_0$ 对应坐标环满射 $\pi : C[G/H_0] \to C[H']$. 我们将证

$$\pi|_{C[G/H_0]_\eta} : C[G/H_0]_\eta \to C[H']_\eta$$

是满射. 设 a 是 $C[H']_\eta$ 的非零元. 取 $\alpha \in C[G/H_0]$ 使得 $\pi(\alpha) = a$. 根据 [23] 第 54 页的 §1.9, $C[G/H_0]$ 内有有限维子空间 E_1, 使得 $H' \cdot E_1 \subset E_1$ 和 $\alpha \in E_1$. 我们已证 H' 是半单交换群, 于是它可对角化, 即在 GL 内, H' 与对角矩阵的子群共轭 ([23], §8). 所以存在基 $\alpha_1, \ldots, \alpha_p$ 使得 H' 在 E_1 的表示对角化, 并且可以要求 $\alpha_1, \ldots, \alpha_\ell, \ell < p$ 是 $E_1 \cap \operatorname{Ker} \pi$ 的基. 于是 $\alpha = \sum_{j=1}^n c_j \alpha_j \Rightarrow \tau(\alpha) = \sum_{j=1}^n c_j \eta_j(\tau)\alpha_j$, 那么 $\pi(\tau(\alpha)) = \sum_{j=1}^n c_j \eta_j(\tau)\pi(\alpha_j)$. 另一方面, $\pi(\tau(\alpha)) = \tau(\pi(\alpha)) = \tau(a) = \eta(\tau) \sum_{j=1}^n c_j \pi(\alpha_j)$. 有 $j > l$, 使得 $c_j \neq 0$, 因此 $\eta_j(\tau) = \eta(\tau)$, 这是说 α_j 是权 η 的半不变量. 结论是 $0 \neq C[G/H_0]_\eta \subset C[G]_\eta$.

让我们回到命题 1.64 所给的 G-模同构和限制至 H 的作用. H 在 $\bar{K} \otimes_K T$ 和 $\bar{K} \otimes_C C[G]$ 的作用是在右因子. 便有 $C[G]_{1/\chi} \neq 0 \Rightarrow (\bar{K} \otimes_C C[G])_{1/\chi} \neq 0$

$\Rightarrow (\tilde{K}\otimes_K T)_{1/\chi}\neq 0\Rightarrow T_{1/\chi}\neq 0$. 最后一个 $\Rightarrow$ 的证明如下: 若 $t\in \tilde{K}\otimes_K T$, 则存在有限扩张 $\tilde{K}/K$ 使得 $t\in \tilde{K}\otimes_K T$. 可以假设 $\tilde{K}/K$ 是正规扩张; 取 $U=\mathrm{Gal}(\tilde{K}/K)$. 这样, 在 $\tilde{K}\otimes_K T$, H 是作用在右因子, U 是作用在左因子, 两个作用是互相交换的. 若 $t\in(\tilde{K}\otimes_K T)_{1/\chi}$, 则 $\sum_{\sigma\in U}\sigma t$ 是属于 $K\otimes_K T\cong T$ 的权 $1/\chi$ 的半不变量.

最后我们回到

$$\natural\quad t=wa\in T.$$

这样 $a=t/w$ 以半不变量为分子、分母. 取 $u\in T_{1/\chi}\neq 0$, 则 $a=(tu)/(wu)$ 以 T^H 的元素为分子、分母. iv) 证毕. ∎

命题 1.70 设微分域扩张 L/K 的微分 Galois 群是 $G=G(L/K)$. 设 H 为 $G(L/K)$ 的 Zariski 闭正规子群. 则 L^H/K 是 Picard-Vessiot 扩张.

证明 如命题 1.69, 我们取 $T=R/\mathfrak{p}$.

(1) $G\cdot T^H\subset T^H$: 取 $t\in T^H$ 和 $\sigma\in G$. 从 $H\lhd G$ 得 $\sigma^{-1}\eta\sigma\in H, \forall\eta\in H$, 于是 $\eta\sigma t=\sigma t$.

(2) T^H 是由系数在 K 的一个齐次线性微分方程的解在 K 上所生成的, 并且 $\mathrm{Frac}(T^H)/K$ 是 Picard-Vessiot 扩张: 根据命题 1.69 的 ii) 和 iii), 我们知存在 T^H 的有限维 C-向量空间 V, 使得 $G\cdot V\subset V$ 和 V 生成 K-代数 T^H. 设 $z_1,\ldots,z_m$ 是 V 的基, 则 Wronskian $W(z_1,\ldots,z_m)\neq 0$. $z\in V$ 满足以 Z 为变元的微分方程

$$\frac{W(Z,z_1,\ldots,z_m)}{W(z_1,\ldots,z_m)}=0,$$

因为 $Z,z_1,\ldots,z_m$ 不是线性无关的. 当我们把以上分子中的行列式依第一列展开, 便见微分方程的每一个系数的分子和分母是行列式, 而且, 在 $\sigma\in G$ 作用下, 这些分子和分母的行列式均乘上同一因子 $\det\sigma|_V$. 于是微分方程的系数在 G 作用下不变, 因此系数属于 K (用命题 1.58 的 iii)). 结论是 $T^H=K(V)$, 且 V 是一个系数属于 K 的齐次线性微分方程的解向量空间. ∎

命题1.71 设微分域K的常数域是C, L/K是Picard-Vessiot扩张, L/K的微分Galois群是$G=G(L/K)$. 对应

$$H \longmapsto L^H, \quad G(L/F) \longleftarrow\!\shortmid F$$

是双射从代数群$G(L/K)$的Zariski闭子群H所组成的集合至由K与L之间的微分域F(即$K\subset F\subset L$)所组成的集合.

并且, 若H_1, H_2是$G(L/K)$的子群, $H_1\subset H_2 \Rightarrow L^{H_1}\supset L^{H_2}$; 若$F_1, F_2$是$K$与$L$之间的微分域, $F_1\subset F_2\Rightarrow G(L/F_1)\supset G(L/F_2)$.

设H是G的子群, 则$L^{G(L/L^H)}=L^H$; 设F是K与L之间的微分域, 则

$$G(L/L^{G(L/F)})=G(L/F).$$

证明 我们将证明:

1) 设F是K与L之间的微分域, 则$L^{G(L/F)}=F$;

2) 若H是$G(L/K)$的Zariski闭子群, 则$H=G(L/L^H)$.

由于$F\subset L$是Picard-Vessiot扩张和命题1.58的iii), 我们便得到1).

若H是$G(L/K)$的子群, 则$\forall\ h\in H, \forall\ x\in L^H$, 有$hx=x$. 然后证明: 若$H$是$G=G(L/K)$的子群, 则$H':=G(L/L^H)$是$H$在$G$的Zariski闭包. 假设这是不成立的, 即存在多项式f在$GL(n,C)$, 使得$f|_H=0$和$f|_{H'}\neq 0$. 如果$L=K(y_1,\ldots,y_n)$, 考虑$(n-1)\times n$矩阵$A=(y_j^{(i)}), B=(u_j^{(i)})$, 其中$u_1,\ldots,u_n$为变元. 微分Galois群作用在右侧, 即取$\sigma\in G(L/K)$, 定义$M_\sigma$使得$(\sigma(y_1),\ldots,\sigma(y_n))=(y_1,\ldots,y_n)M_\sigma$. 因此$W(y_1,\ldots,y_n)\neq 0$, 矩阵$A$可逆. 定义多项式$F(u_1,\ldots,u_n)=f(A^{-1}B)\in Lu_1,\ldots,u_n$. 则对所有$\sigma\in H$但不是所有$\sigma\in H'$, 有$F(\sigma(y_1),\ldots,\sigma(y_n))=0$. 从所有满足这个条件的多项式中选有最小个非零单项的F. 可假设F的系数中有1. 取$\tau\in H$, 以τ作用在F的系数得τF. 则$(\tau F)(\sigma(y_1),\ldots,\sigma(y_n))=\tau(F(\tau^{-1}\sigma(y_1),\ldots,\tau^{-1}\sigma(y_n)))$ $=0, \forall\ \sigma\in H$. 于是, $F-\tau F$比F短并且在$(\sigma(y_1),\ldots,\sigma(y_n))$取零值, 其中$\sigma$是$H$的任意元素. 按选$F$的条件, $F-\tau F$在$(\sigma(y_1),\ldots,\sigma(y_n))$取零值, 其中$\sigma$是$H'$的任意元素.

若 $F-\tau F$ 不是恒等于0,则存在 $a\in L$ 使得 $F-a(F-\tau F)$ 比 F 短,并且与 F 具有同样性质. 于是对所有 $\tau\in H, F-\tau F\equiv 0$,即 F 的系数是 H-不变的. 因此 F 的系数属于 $L^H=L^{H'}$. 现取 $\sigma\in H'$, $F(\sigma(y_1),\dots,\sigma(y_n))=(\sigma F)(\sigma(y_1),\dots,\sigma(y_n))=\sigma(F(y_1,\dots,y_n))=0$. 得矛盾. 命题证毕. ∎

我们称微分域扩张 L/K 为正规的 (normal), 若 $\forall\ x\in L, x\notin K$, 存在 $\sigma\in G(L/K)$ 使得 $\sigma(x)\neq x$.

命题 1.72 设微分域扩张 L/K 的微分 Galois 群是 $G=G(L/K)$.

i) 若 H 是 G 的正规子群, 则 $G(L^H)\subset L^H$. 若 L/K 是 Picard-Vessiot 扩张, H 是 G 的闭子群, 则 L^H/K 是正规扩张.

ii) 设微分域 F 满足 $K\subset F\subset L$ 和 $G\cdot F\subset F$. 以 I 记所有可扩展至 L 的 F 的 K-自同构所构成的群. 则 $G(L/F)$ 是 G 的正规子群, 且限制态射

$$G(L/K)\to G(F/K):\sigma\mapsto\sigma|_F$$

诱导同构 $G(L/K)/G(L/F)\to I$. 若再假设 L/K 和 F/K 是 Picard-Vessiot 扩张, 则以上的限制态射诱导同构

$$G(L/K)/G(L/F)\xrightarrow{\approx}G(F/K).$$

证明 i) 取 $\sigma\in G$, $a\in L^H$, 将证 $\sigma a\in L^H$. 若 $\tau\in H$, 则 $\tau\sigma a=\sigma a\Leftrightarrow\sigma^{-1}\tau\sigma a=a$. 如果 $a\in L^H$ 和 H 是正规子群, 上述等价显然成立.

按命题 1.58, 若 $x\in F\setminus K$, 则存在 $\sigma\in G$ 使得 $\sigma x\neq x$. 已知 $G\cdot F\subset F$, 于是 $\sigma|_F$ 是 F 的自同构.

ii) 验证 $G(L/F)$ 是 G 的正规子群, 即对 $\sigma\in G,\tau\in G(L/F)$, 求 $\sigma^{-1}\tau\sigma\in G(L/F)$, 即求 $\sigma^{-1}\tau\sigma$, 固定任一 $a\in F$. 因为由 $G\cdot F\subset F$ 得 $\sigma a\in F$, 于是 $\sigma^{-1}\tau\sigma a=a\Leftrightarrow\tau\sigma a=\sigma a$. 由 $G\cdot F\subset F$ 得态射

$$\phi:G(L/K)\to G(F/K):\sigma\mapsto\sigma|_F.$$

$\mathrm{Ker}\,\phi=G(L/F)$, ϕ 的像等于 I.

根据推论 1.56, $G\cdot F\subset F$. 已知 $H=G(L/F)$ 是 $G=G(L/K)$ 的正规子群. 余下用命题 1.58 便知限制态射的像等于 $G(F/K)$. ∎

综合本节的讨论,我们得到以下微分Galois理论的基本定理.

定理1.73 设$K \subset L$是Picard-Vessiot扩张,则$G(L/K)$是L/K的微分Galois群.

(1) 对应

$$H \longmapsto L^H, \quad G(L/F) \longleftarrow F$$

是双射从代数群$G(L/K)$的Zariski闭子群H所组成的集合至由K与L之间的微分域F(即$K \subset F \subset L$)所组成的集合.

(2) 考虑K与L之间的微分域F.则F/K是Picard-Vessiot扩张当且仅当$H = G(L/F)$是$G(L/K)$的正规子群.这时限制态射

$$G(L/K) \to G(F/K) : \sigma \mapsto \sigma|_F$$

诱导同构$G(L/K)/G(L/F) \cong G(F/K)$.

1.4.4 Klein定理

求解以有理函数为系数的常微分方程的常用方法有三个.

1. 计算解的最小多项式,如Singer-Ulmer的文章.

2. 把解表示为代数函数积分的指数函数,如Kovacic和van Hoeij-Ragot-Ulmer的文章.

3. 把解表示为$f(x)R(h(x))$,其中$f(x)$是一阶方程的解,$R(\cdot)$是有理函数,$h(x)$是二阶Picard-Fuchs方程的解.此方法来自Klein于1877年在*Math. Annalen*上发表的两篇文章.后来的讨论涉及Baldassarri、van Hoeij-Weil和Sanabria Malagón的文章.

Baldassarri和Dwork ([14], 43页)指出Klein并没有给出完整证明,并且提出两个问题:

(1) 寻找所有只有代数解的二阶常微分方程,使得此方程的奇点是已给定的n点加上∞;

(2) 寻找有限算法,决定给出的二阶常微分方程是否只有代数解.

与这些问题相关的还有对Lamé方程的研究.

以下用$|G|$记集合G的元素个数. 记

$$C=\left\{\pm\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}.$$

定理 1.74 设G是$SL(2,\mathbb{C})$的有限子群. 则

(1) G与

$$\begin{pmatrix}a&0\\0&a^{-1}\end{pmatrix}\cup\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}a&0\\0&a^{-1}\end{pmatrix}$$

共轭, 或者

(2) $|G|=24$并且$G/C\cong A_4$, 或者

(3) $|G|=48$并且$G/C\cong S_4$, 或者

(4) $|G|=120$并且$G/C\cong A_5$.

以H^{SL_2}记群$H\subset PSL_2$在映射$SL_2\to PSL_2=SL_2/C$下的逆像.

现在开始设k是特征为0的域,$\bar{k}$是k的代数闭包. 以x为变元, 代数$\bar{k}(x)[\partial_x]$的乘法是$\partial_x x=x\partial_x+1$. 取$G\subset SL_2(\bar{k})$. 在下列方程中$St_G$的微分Galois群是$G$,

$$St_{D_n{}^{SL_2}}=\partial_t^2+\frac{3}{16}\frac{1}{t^2}+\frac{3}{16}\frac{1}{(t-1)^2}-\frac{n^2+2}{8n^2}\frac{1}{t(t-1)},$$
$$St_{A_4{}^{SL_2}}=\partial_t^2+\frac{3}{16}\frac{1}{t^2}+\frac{2}{9}\frac{1}{(t-1)^2}-\frac{3}{16}\frac{1}{t(t-1)},$$
$$St_{S_4{}^{SL_2}}=\partial_t^2+\frac{3}{16}\frac{1}{t^2}+\frac{2}{9}\frac{1}{(t-1)^2}-\frac{101}{576}\frac{1}{t(t-1)},$$
$$St_{A_5{}^{SL_2}}=\partial_t^2+\frac{3}{16}\frac{1}{t^2}+\frac{2}{9}\frac{1}{(t-1)^2}-\frac{611}{3600}\frac{1}{t(t-1)}.$$

引理 1.75 $\bar{k}$代数同态$\phi:\bar{k}(t)[\partial_t]\to\bar{k}(x)[\partial_x]$由以下条件决定: $\phi(t)=a\in\bar{k}(x)\setminus\bar{k}$, $\phi(\partial_t)=(\frac{d}{dx}a)^{-1}\partial_x+b$, $b\in\bar{k}(x)$.

证明 ϕ是由$\phi(t)$和$\phi(\partial_t)$决定的. 这两个元素满足如下关系: $\phi(\partial_t)\phi(t)-\phi(t)\phi(\partial_t)=1$. ∎

若 $R \in \bar{k}(x) \setminus \bar{k}$, 则以 ϕ_R 记 $\bar{k}$-同态 $\bar{k}(t) \to \bar{k}(x)$, 使得 $\phi_R(t) = R$. 取 $S \in \bar{k}(t)[\partial_t]$, 则说 $\phi_R(S) \in \bar{k}(x)[\partial_x]$ 是用有理映射 ϕ_R 拉回 S (pull back of S by a rational map R).

我们称二阶算子 $L = a_2\partial_x^2 + a_1\partial_x + a_0$ 为范式, 若 $a_2 = 1$ 和 $a - 1 = 0$. 从 L 开始先取 $\frac{1}{a_2}L$, 然后作变换 $\partial_x \mapsto \partial_x - \frac{a_1}{2a_2}$, 得范式 $\nu(L)$.

定理 1.76 (Klein) 设 k 是特征为 0 的域, $L = \partial_x^2 - r, r \in k(x)$. 若 L 的微分 Galois 群 $G \in \{D_n^{SL_2}, A_4^{SL_2}, S_4^{SL_2}, A_5^{SL_2}\}$, 则存在 $R \in \bar{k}(x)$, 使得 $\nu(\phi_R(St_G)) = L$.

1.4.5 Kolchin 问题

在 1966 年的国际数学家大会上, Kolchin 提出两个关于 Picard-Vessiot 理论的问题 [72].

1. 找出已给微分域 K 上的线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$ 的微分 Galois 群.

2. 已给微分域 K 及其常数域 C, 给定定义在 C 上的线性代数群 G, 找到 K 上的线性微分方程 $\mathcal{L}(Y) = 0$, 使得其微分 Galois 群是 G (称为"反问题").

在 [89] 的第十章中亦谈到一些结果, 特别是在该书中有 Abhyankar 猜想 (第 281 页) 和 Raynaud-Harbater 的证明 (第 295 页).

我们应当把 Kolchin 问题和著名的 Galois 反问题 (任何有限群是否是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张的 Galois 群?) 作比较.

第二章 复微分方程

Deligne曾向Grothendieck报告: Riemann球减去三点有异常丰富的数学. 在第二章, 我们用这个想法把经典结果转化为Riemann球的泛覆盖Riemann曲面的解析层的结果. 全面使用层的同调代数是本书的第二个特点, 如此由单复变函数转为流形或概形的理论便很自然了.

在本章, 我们从熟识的 Cauchy 定理开始谈复数的微分方程. 2.2 节讲复Picard-Fuchs方程、椭圆曲线的周期计算以及Picard-Fuchs方程的单径表示. 几乎可以说, 当Riemann考虑复微分方程时, 他正在研究Riemann面上的微分方程, 从这里构建一个深刻而优美的联结拓扑和分析的理论. 在2.2节中, 我们谈了一个简单的例子: Riemann球的二阶方程的单径表示[1]. 在2.3节中, 我们说明一阶系统的单径表示. 在2.4节, 我们从大家熟识的三维空间Laplace方程开始讲起, 然后是Riemann流形的Laplace方程, 最后是复流形的Laplace方程. 为以后做准备, 借这个机会我们引入可微流形的向量丛、复流形的Hermite向量丛以及微分形式的基本代数. 在2.5节, 我们介绍一个在复变函数论和代数几何学之间的θ函数, 可以用这个函数来构造非线性数学物理方程的一些特殊解.

何育赞、萧修治、谢晖春、袁文俊和吕以辇等人用单复变函数论方法来研究和经典代数函数相关的微分方程 (参见 [111]); 这不同于我们关心的概形的代数函数. 以下两本重要的书 [27], [84] 和本书比较接近; 可把我们的常微分方程课的内容与这两部书的内容做比较.

☞ 向前看看 2.3.5 的问题.

我们假设大家熟识经典的常微分方程理论和复变函数论. 如下是关于以

[1] Mono的含义是单一, drom的含义是半径; 我们简称monodromy representation为"单径表示".

复数为系数的幂级数的一些常用符号,其中用 z 记变元.

$\mathbb{C}[z]$ 记多项式环,元素是 $\sum_{n=0}^{N} c_n z^n$.

$\mathbb{C}[\![z]\!]$ 记形式幂级数环,元素是 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$.

$\mathbb{C}[\![z]\!][z^{-1}]$ 记形式 Laurent 级数域,元素是 $\sum_{n=m}^{\infty} c_n z^n$,其中 $m \in \mathbb{Z}$.

$\mathbb{C}(\!(z)\!)$ 记形式幂级数域,元素是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$.

$\mathbb{C}\{z\}$ 是由在点 $z=0$ 有正收敛半径的收敛幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 组成的环.

$\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$ 或 $\mathbb{C}(\{z\})$ 记收敛 Laurent 级数域.

以下复习 $\mathbb{C}\{z\}$ 的拓扑.

记 $B(0,r^-) = \{z \in \mathbb{C} : |z| < r\}$. 在 $B(0,r^-)$ 上的有界全纯函数组成以

$$\|f\|_r := \sup_{|z|<r} |f(z)|$$

为范数的 Banach 空间 $\mathscr{B}_r$. 若 $r' \leqslant r$,则有连续映射

$$\iota_{r,r'} : \mathscr{B}_r \to \mathscr{B}_{r'} : f \mapsto f|_{B(0,r'^-)}.$$

在集 $\coprod_{r>0}\{r\} \times \mathscr{B}_r$ 引入等价关系

$$(r,f) \sim (r',f') \Leftrightarrow (\exists 0 < \rho \leqslant \min(r,r')) : f_r|_{B(0,\rho^-)} = f_{r'}|_{B(0,\rho^-)}.$$

以 $\langle r,f\rangle$ 记 (r,f) 的 $\sim$ 等价类. 则集 $\mathbb{C}\{z\}$ 是由所有的 $\langle r,f\rangle$ 组成;同时按正极限的定义

$$\mathbb{C}\{z\} = \varinjlim_{r>0} \mathscr{B}_r.$$

(1) 若在 $\varinjlim_{r>0} \mathscr{B}_r$ 取正极限拓扑,则记所得的拓扑空间为 $\mathbb{C}\{z\}_{\to}$,这是局部凸拓扑向量空间.

记次数 $\leqslant N$ 的多项式组成的向量空间为 $\mathbb{C}[z]_{\leqslant n}$;以同构 $\sum_j^N c_j z^j \mapsto (c_j)_0^N$ 定义 $\mathbb{C}[z]_{\leqslant N}$ 的范数. 形式幂级数环可表示为

$$\mathbb{C}[\![z]\!] = \varprojlim_{N} \mathbb{C}[z]_{\leqslant N}.$$

于是 $\mathbb{C}[\![z]\!]$ 有反极限拓扑. 另一方面,Taylor 级数展开定义线性单射

$$\mathbb{C}\{z\} \to \mathbb{C}[\![z]\!] : \langle r,f\rangle \mapsto \sum_{n\geqslant 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} z^n.$$

(2) 于是可在$\mathbb{C}\{z\}$取从$\mathbb{C}[\![z]\!]$诱导得来的反极限拓扑;在取反极限拓扑后,我们记$\mathbb{C}\{z\}_{\leftarrow}$.

设$\mathscr{A}=\{a\in\mathbb{R}^{\mathbb{N}}_{>0}:\lim_{n\to\infty}a_n^{1/n}=0\}$.取$a\in\mathscr{A}$.则在$\mathbb{C}\{z\}$定义范数:

$$\left\|\sum_0^\infty c_nz^n\right\|_a:=\sum_0^\infty|c_n|a_n.$$

(3) 取$A\subset\mathscr{A}$,用$\{\|\bullet\|_a:a\in A\}$在$\mathbb{C}\{z\}$定义局部凸拓扑([93],II.4)后便记为$\mathbb{C}\{z\}_A$.则恒等映射定义连续映射

$$\mathbb{C}\{z\}_{\rightarrow}\to\mathbb{C}\{z\}_A\to\mathbb{C}\{z\}_{\leftarrow}.$$

若取拓扑使得$\mathbb{C}\{z\}$为局部凸拓扑向量空间,便可以用无穷维空间解析函数理论.用这个方法便得另外一种关于微分方程的理论.

| 2.1 Cauchy存在性定理

我们继续1.2.1节的讨论并用相同的符号.本节将换域K为复数域$\mathbb{C}$.假设$f_i(X,Y_i,\dots,Y_n)$是多圆盘$B(0,a^+)\times(B(0,b^+))^n$上的解析函数,$a,b$是正实数.Cauchy的定理要求形式解$\vec{y}$有正收敛半径.把变元乘以适当常数便可假设$a=b=1$.取$\vec{f}(X,\vec{Y})$如公式(1.2.5).设

$$\vec{g}(X,\vec{Y})=\sum_{\mu\in\mathbb{N}^{n+1}}\vec{r}_\mu X^{\mu_0}Y_1^{\mu_1}\dots Y_n^{\mu_n},$$

其中$(\vec{r}_\mu)_j$是正实数.

定义$\vec{f}\prec\vec{g}$,若$\forall\,\mu,j$有$|(\vec{b}_\mu)_j|\leqslant(\vec{r}_\mu)_j$.

假设$\vec{f}\prec\vec{g}$和

$$\vec{z}=\sum_{s=1}^\infty\vec{q}_s\frac{X^s}{s!}$$

是以下系统在初始条件$\vec{z}(0)=0$的形式解

$$\frac{d\vec{Y}}{dX}=\vec{g}(X,\vec{Y}).\tag{2.1.1}$$

于是

$$\vec{q}_s = \left(\frac{\partial}{\partial X} + \sum_{i=1}^{n} g_i \frac{\partial}{\partial Y_i}\right)^{s-1} \vec{g}|_{(X,\vec{Y})=0},$$

$\vec{q}_s = \vec{P}_s(\dots, (\vec{r}_\mu)_h, \dots)$. 因此 $|(a_s)_j| \leqslant (q_s)_j$. 所以若方程 (2.1.1) 的解 $\vec{z}$ 在原点的适当圆盘收敛, 则 $\vec{y}$ 亦如此.

按假设, $\vec{f}$ 在 $|x| \leqslant 1, |y_j| \leqslant 1$ 收敛, 于是有 M 使得当 $\mu \in \mathbb{N}^{n+1}, 1 \leqslant h \leqslant n$ 时有 $|(\vec{b}_\mu)_h| \leqslant M$. 若取

$$\vec{g} = \begin{pmatrix} M \\ \vdots \\ M \end{pmatrix} \frac{1}{(1-X)(1-Y_1)\dots(1-Y_n)},$$

则 $\vec{f} \prec \vec{g}$. 方程 (2.1.1) 便是

$$\frac{dY_i}{dX} = \frac{M}{(1-X)(1-Y_1)\dots(1-Y_n)}, \quad 1 \leqslant i \leqslant n. \tag{2.1.2}$$

因为 (2.1.2) 的右边与 i 无关, 若 $z_1, \dots, z_n$ 是 (2.1.2) 在初始条件下 $\vec{z_i}(0) = 0$ 的形式解, 则

$$z_1 = \cdots = z_n = z,$$

其中 $z \in \mathbb{C}[\![X]\!]$ 满足方程

$$\frac{dZ}{dX} = \frac{M}{(1-X)(1-Z)^n}$$

且初始条件 $z(0) = 0$. 所以得

$$(1+z)^{n+1} = 1 + M(n+1)\log(1-X),$$

于是

$$z = 1 - (1 + M(n+1)\log(1-X))^{\frac{1}{n+1}}.$$

显然这个级数在原点的适当小圆盘收敛.

借此机会让我们多走一步. Gelfand-Mazur 定理告诉我们: 若带单位的 Banach 代数 A 的非零元均可逆, 则 A 与复数域 $\mathbb{C}$ 同构. 如此说来, 我们自然从复数域上的微分方程联想到 Banach 空间的微分方程 ([40]).

| 2.2 复Picard-Fuchs方程

本节复习二阶方程

$$\frac{d^2w}{dz^2}+p(z)\frac{dw}{dz}+q(z)=0, \tag{2.2.1}$$

其中$w(z)$是复变函数. 这里谈的内容你已在微分方程课见过, 这些概念在以后不停出现. 例如, 当我们把复数域的微分方程理论推入p进数域时怎样定义指标便成为到1997年([25], II)才解决的难题. 本节当与§3.4.1和§5.7.2比较.

2.2.1 奇点

设$B(a,r^-)=\{z\in\mathbb{C}:|z-a|<r\}$. 若有$r>0$使得$p(z),q(z)$为$B(a,r^-)$的解析函数, 称$a\in\mathbb{C}$为(2.2.1)的**常点**; 又称$B(a,r^-)$为常盘. 若$p(z)$或$q(z)$在$a$不是解析函数, 则称$a$为(2.2.1)的**奇点**.

若a为(2.2.1)的常点, 按Cauchy存在性定理, 在足够小的圆盘$B(a,r^-)$上, (2.2.1)的解析函数解组成复2维向量空间.

取奇点a. 设$B(a,R^-)\setminus\{a\}$的点是(2.2.1)的常点. 取$a\neq b\in B(a,R^-)$. 在$B(a,R^-)$内取回路C从b出发绕a一圈返回b. 设w_1,w_2为方程(2.2.1)在b的邻域$B(b,r^-)\subset B(a,R^-)$内的任意两个线性无关解. 把它们沿C作解析开拓, 回到b时得(2.2.1)的两个线性无关解w_1^*,w_2^*. 则有2×2复矩阵S使得

$$\begin{pmatrix}w_1^*\\ w_2^*\end{pmatrix}=S\begin{pmatrix}w_1\\ w_2\end{pmatrix}.$$

称S为**单径矩阵**. 换基之后可设S取Jordan典范型([117], §9.1):

$$\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\quad 或\quad \begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}.$$

若$S=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$, $\lambda_1\neq\lambda_2$, 则$w_1^*=\lambda_1, w_2^*=\lambda_2$. 函数$(z-a)^{\rho_1}$在沿$C$绕$a$一周后, 它的解析开拓为$e^{i2\pi\rho_1}(z-a)^{\rho_1}$. 因此, 如果取$\rho_1$满足$e^{i2\pi\rho_1}=\lambda_1$, 则

$\frac{w_1(z)}{(z-a)^{\rho_1}}$ 是单值的, 可以在某穿盘 $0<|z-a|<r_1$ 中展开为级数

$$\frac{w_1(z)}{(z-a)^{\rho_1}}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_{n,1}(z-a)^n.$$

对 w_2 同样的公式成立. 因此

$$w_j(z)=(z-a)^{\rho_j}\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_{n,j}(z-a)^n,\quad j=1,2, \tag{2.2.2}$$

其中 $\rho=\log\lambda_j/2\pi i$. 注意: $\rho_1-\rho_2\notin\mathbb{Z}$ (否则, $\rho_1-\rho_2=N\in\mathbb{Z}\Rightarrow\log\frac{\lambda_1}{\lambda_2}=2\pi iN\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2$).

若 $S=\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$, 称 $\begin{pmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{pmatrix}$ 为半单部分, $\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$ 为零幂部分.

此时 $w_1^*=\lambda w_1+w_2, w_2^*=\lambda w_2$. 于是

$$\frac{w_1^*}{w_2^*}=\frac{w_1}{w_2}+\frac{1}{\lambda}.$$

这是说, 函数沿 C 开拓一圈后, 其值增加 $1/\lambda$; 这与函数 $\log(z-a)/2\pi i\lambda$ 的多值性相同. 因此 $w_1/w_2-\log(z-a)/2\pi i\lambda$ 是单值的, 可以展开为级数

$$w_1/w_2-\log(z-a)/2\pi i\lambda=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n,$$

于是

$$w_1=w_2\log(z-a)/2\pi i\lambda+w_2\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(z-a)^n.$$

由 $w_2^*=\lambda w_2$, 同上一步, 可得 w_2 的级数展开. 因此

$$\begin{aligned}w_2(z)&=(z-a)^{\rho}\sum_{n=-\infty}^{\infty}d_{n,2}(z-a)^n,\\ w_1(z)&=\frac{1}{2\pi i\lambda}w_2\log(z-a)+(z-a)^{\rho}\sum_{n=-\infty}^{\infty}d_{n,1}(z-a)^n,\end{aligned} \tag{2.2.3}$$

其中 $\rho=\log\lambda/2\pi i$.

按单径性质, (2.2.2) 和 (2.2.3) 给出微分方程 (2.2.1) 在奇点 a 的一个足够小的穿盘 $0<|z-a|<r_0$ 上两组可能的解.

设有复变函数 $f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}c_nz^n$, 假如有无穷个 $n<0$ 使得 $c_n\neq 0$, 我们便说 $z=0$ 是 f 的本性奇点. 例如, $\exp(\frac{1}{z})=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^{-n}$.

如果微分方程 (2.2.1) 在奇点 a 的穿盘的解 (2.2.2) 和 (2.2.3) 里, 只存在有限个 $n<0$ 使得 $c_{n,j}$ 或 $d_{n,j}$ 不是零, 则我们说 $z=a$ 是方程 (2.2.1) 的**正则奇点**. 不难证明: 奇点 $z=a$ 是方程 (2.2.1) 的正则奇点的充要条件是存在 a 的邻域 U 使得 $(z-a)p(z)$ 和 $(z-a)^2q(z)$ 为 U 的解析函数. 事实上, 从以下的简单计算就可以看到条件是怎样保证解存在的.

我们可以这样选择 U:

(i) 若 $a\neq\infty$, 则 U 可以是 $\{z:|z-a|<R\}$; 这时 U 的正向边界是 $\Gamma=\{z:|z-a|=R\}$ 走顺时针方向.

(ii) 若 $a=\infty$, 则 U 可以是 $\{z:|z|>R\}$; 这时 U 的正向边界是 $-\Gamma$ 走逆时针方向.

关于 (ii), 我们需要说明: 在 $z=\infty$ 时, 引用变元变换 $z\mapsto\frac{1}{t}$, 方程 (2.2.1) 变为

$$\frac{d^2w}{dt^2}+\left(\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}p\left(\frac{1}{t}\right)\right)\frac{dw}{dt}+\frac{1}{t^4}q\left(\frac{1}{t}\right)w=0. \tag{2.2.4}$$

这样 $z=\infty$ 是方程 (2.2.1) 的正则奇点的充要条件为 $t=0$ 是方程 (2.2.4) 的正则奇点, 即是说, 存在 $R>0$ 使得 $t(\frac{2}{t}-\frac{1}{t^2}p(\frac{1}{t}))=2-\frac{1}{t}p(\frac{1}{t})$ 和 $t^2(\frac{1}{t^4}q(\frac{1}{t}))$ 为 $\{t:|t|<R\}$ 的解析函数, 这等价于 $zp(z)$ 和 $z^2q(z)$ 在 $\{z:|z|>R\}$ 是解析函数.

假设 0 是方程 (2.2.1) 的正则奇点. 把方程乘以 z^2,

$$z^2\frac{d^2w}{dz^2}+z(zp(z))\frac{dw}{dz}+z^2q(z)=0,$$

代入

$$zp(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k,\quad z^2q(z)=\sum_{k=0}^{\infty}b_kz^k,\quad w(z)=z^\rho\sum_{n=0}^{\infty}c_nz^n.$$

按 z^n 组合

$$z^\rho\sum_{n=0}^{\infty}d_nz^n=0,$$

其中 $d_0 = c_0(\rho(\rho-1)+a_0\rho+b_0)$,

$$d_n = ((\rho+n)(\rho+n-1)+a_0(\rho+n)+b_0)c_n+\sum_{k=1}^{n}(a_k(\rho+n-k)+b_k)c_{n-k}, n>0.$$

我们取 $c_0 \neq 0$ (否则得平凡解). 由 $d_0 = 0$ 得

$$\rho(\rho-1)+a_0\rho+b_0 = 0, \tag{2.2.5}$$

称此方程的解 ρ_1, ρ_2 为方程 (2.2.1) 在奇点 0 的**指标**. 决定 ρ 和 c_0, 便可以由 $d_n = 0$ 求得 $c_n, n>0$; 于是得方程 (2.2.1) 在正则奇点 $z=0$ 的一个解:

$$w(z) = z^\rho \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n. \tag{2.2.6}$$

至于第二个解是需要另外讨论的. 我们也没有谈级数的收敛问题.

2.2.2 Riemann P 函数

称有三个正则奇点的方程 (2.2.1) 为 Picard-Fuchs 方程; 如果 (2.2.1) 的正则奇点是 $0, 1, \infty$, 则称它为**超几何方程**或 Riemann 方程. 注意分式线性变换

$$z = \frac{b-c}{b-a}\frac{\zeta-a}{\zeta-c}$$

可把任何三点 a, b, c 变为 $0, 1, \infty$.

设 Picard-Fuchs 方程 $E=0$ 的奇点是 a, b, c; 在 a 的指标是 α_1, α_2, 在 b 的是 β_1, β_2, 在 c 的是 γ_1, γ_2. 我们把这些关于方程 $E=0$ 的资料用符号记下来:

$$w(z) = P\left\{\begin{matrix} a & b & c \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{matrix}; z\right\},$$

称这个符号为 Riemann P "函数". 这个符号有一个有趣的性质:

$$P\left\{\begin{matrix} a & b & c \\ \alpha_1+k & \beta_1+l & \gamma_1-k-l \\ \alpha_2+k & \beta_2+l & \gamma_2-k-l \end{matrix}; z\right\} = \left(\frac{z-a}{z-c}\right)^k \left(\frac{z-b}{z-c}\right)^l P\left\{\begin{matrix} a & b & c \\ \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \end{matrix}; z\right\}, \tag{2.2.7}$$

$$P\left\{\begin{matrix} a & b & \infty \\ \alpha_1+k\,\beta_1+l\,\gamma_1-k-l\,; z \\ \alpha_2+k\,\beta_2+l\,\gamma_2-k-l \end{matrix}\right\}=(z-a)^k(z-b)^l P\left\{\begin{matrix} a & b & c \\ \alpha_1\,\beta_1\,\gamma_1\,; z \\ \alpha_2\,\beta_2\,\gamma_2 \end{matrix}\right\}. \quad (2.2.8)$$

Riemann P 函数告诉我们方程 $E=0$ 的级数解的指标; 当我们换为另一方程 $E_1=0$, 其级数解的指标有增减时, 我们比较两边的级数解便看到以上公式给出的因子. 下面, 我们用超几何方程作为例子来进行计算便清楚了.

本节余下讨论超几何方程

$$\frac{d^2w}{dz^2}+\left(\frac{\gamma}{z}+\frac{1+\alpha+\beta-\gamma}{z-1}\right)\frac{dw}{dz}+\left(\frac{-\alpha\beta}{z}+\frac{\alpha\beta}{z-1}\right)w=0,$$

显然方程以 $0,1,\infty$ 为正则奇点. 为了方便计算, 我们把上述方程改写为

$$z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2}+(\gamma-(\alpha+\beta+1)z)\frac{dw}{dz}-\alpha\beta w=0. \quad (2.2.9)$$

现考虑奇点 0 周边的解. 按照前面讨论, 此时把 $w=z^\rho\sum_{n\geqslant 0}c_nz^n$ 代入方程 (2.2.9), 便得

$$\begin{aligned}&(z-z^2)\left(\sum c_n(n+\rho)(n+\rho-1)z^{n+\rho-2}\right)\\&\quad+(\gamma-(\alpha+\beta+1)z)\left(\sum c_n(n+\rho)z^{n+\rho-1}\right)-\alpha\beta\sum_{n\geqslant 0}c_nz^{n+\rho}=0.\end{aligned}$$

按 z 重组得

$$\begin{aligned}&(\rho(\rho-1+\gamma))c_0z^{\rho-1}+\\&\sum_{n=0}^{\infty}\left((\rho+n+1)(\rho+n+\gamma)c_{n+1}-(\rho+n+\alpha)(\rho+n+\beta)c_n\right)z^{\rho+n}=0,\end{aligned}$$

于是得

$$c_{n+1}=\frac{(\rho+n+\alpha)(\rho+n+\beta)}{(\rho+n+1)(\rho+n+\gamma)}c_n,\quad n\geqslant 0,$$

$\rho(\rho-1+\gamma)=0$, 称此为指标方程, 这个方程的根 $0,1-\gamma$ 便是超几何方程在奇点 $z=0$ 的指标.

注意比较解 (2.2.2), (2.2.3), (2.2.6); 并留意指标和单径矩阵的关系.

考虑指标 $=0$ 的情形: 取 $c_0=1$, 则 $c_1=\frac{\alpha\beta}{1\cdot\gamma}$, $c_2=c_1\frac{(\alpha+1)(\beta+1)}{2\cdot(\gamma+1)}=\frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{1\cdot2\cdot\gamma(\gamma+1)(\gamma+1)}$.

定义符号: $(\lambda)_0=1,(\lambda)_n=\lambda(\lambda+1)\dots(\lambda+n-1)$. 则

$$c_n=\frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{n!(\gamma)_n},\quad n\geqslant 0.$$

于是超几何方程在奇点 $z=0$ 的指标 $=0$ 的解是

$$F(\alpha,\beta,\gamma;z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(\alpha)_n(\beta)_n}{(\gamma)_n}\frac{z^n}{n!},$$

称此为超几何函数, 它的**收敛半径** $=1$. 同样可以计算其他奇点的指标, 得超几何方程的 Riemann P 函数是

$$P\left\{\begin{matrix}0 & 1 & \infty & \\ 0 & 0 & \alpha & ;z \\ 1-\gamma & \gamma-\alpha-\beta & \beta & \end{matrix}\right\}. \tag{2.2.10}$$

在 P 符号中加入方框以指出超几何方程相应的解, 例如

$$P\left\{\begin{matrix}0 & 1 & \infty & \\ \boxed{0} & 0 & \alpha & ;z \\ 1-\gamma & \gamma-\alpha-\beta & \beta & \end{matrix}\right\}=F(\alpha,\beta,\gamma;z),$$

这样 P 符号带方框后便是函数. 这样我们便容易在带方框的位置验证公式 (2.2.8). 事实上, 我们要在每个位置验证公式.

设 $\gamma\neq$ 整数. 使用公式 (2.2.8) 得

$$\begin{aligned}P\left\{\begin{matrix}0 & 1 & \infty & \\ 0 & 0 & \alpha & ;z \\ \boxed{1-\gamma} & \gamma-\alpha-\beta & \beta & \end{matrix}\right\}&=z^{1-\gamma}P\left\{\begin{matrix}0 & 1 & \infty & \\ \gamma-1 & 0 & \alpha-\gamma+1 & ;z \\ \boxed{0} & \gamma-\alpha-\beta & \beta-\gamma+1 & \end{matrix}\right\}\\ &=z^{1-\gamma}P\left\{\begin{matrix}0 & 1 & \infty & \\ 1-\gamma' & 0 & \alpha' & ;z \\ \boxed{0} & \gamma'-\alpha'-\beta' & \beta' & \end{matrix}\right\},\end{aligned}$$

其中 $\alpha'=\alpha-\gamma+1,\beta'=\beta-\gamma+1,\gamma'=2-\gamma$. 此变换把原来的方程在奇点 $z=0$、指标 $=1-\gamma$ 的解变为新方程在 $z=0$、指标 $=0$ 的相应解; 这个解就是 $F(\alpha',\beta',\gamma';z)$, 即

$$P\left\{\begin{array}{lll} 0 & 1 & \infty \\ 0 & 0 & \alpha \ ;z \\ \boxed{1-\gamma} & \gamma-\alpha-\beta & \beta \end{array}\right\}=z^{1-\gamma}F(\alpha-\gamma+1,\beta-\gamma+1,2-\gamma;z).$$

设 $\gamma\neq$ 整数. 超几何方程在奇点 0 的一个足够小的穿盘 $0<|z|<r_0$ 上的任意解可写成线性组合 $c_1\phi_1+c_2\phi_2$, 其中

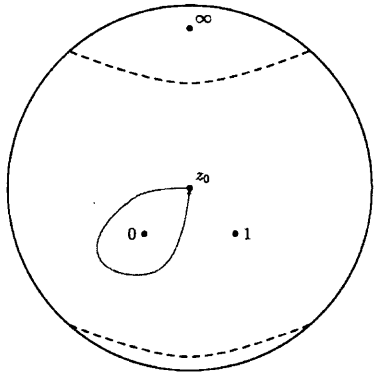
$$\phi_1=F(\alpha,\beta,\gamma;z),\quad \phi_2=z^{1-\gamma}F(\alpha-\gamma+1,\beta-\gamma+1,2-\gamma;z).$$

做同样的计算, 超几何方程在奇点 1 的一个足够小的穿盘上解的基是

$$\psi_1=F(\alpha,\beta,1+\alpha+\beta-\gamma;1-z),$$
$$\psi_2=(1-z)^{\gamma-\alpha-\beta}F(\gamma-\alpha,\gamma-\beta,1-\alpha-\beta+\gamma;1-z).$$

2.2.3 单径表示

我们假设读者有初等拓扑学的基本群的知识. 现在我们考虑超几何方程的单径矩阵. 假设 $\gamma,\alpha-\beta,\gamma-\alpha-\beta\notin\mathbb{Z}$. 以 $\mathscr{S}^1$ 记 Riemann 球面. 把 $\phi_1,\phi_2,\psi_1,\psi_2$ 解析延拓到 $\mathscr{S}^1\setminus\{0,1,\infty\}$, 所得函数仍用同样的符号来记. 取 $z_0\notin\{0,1,\infty\}$, 取回路 C_0 从 z_0 出发正向绕 0 一圈返回 z_0.



注意取正向的 C_0 是 0 点邻域的边界; 但是取负向的 C_0 是 ∞ 点邻域的边界.

把 $\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}$ 沿 C_0 作解析延拓, 回到 z_0 时得 $\begin{pmatrix}\phi_1\\ \omega_0\phi_2\end{pmatrix}$, 其中 $\omega_0=e^{2\pi i(1-\gamma)}$ (注意: 我们用了在正则奇点的指标), 即由回路 C_0 所决定的单径变换是

$$S_0:\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}1&0\\ 0&\omega_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}. \tag{2.2.11}$$

下一步, 取回路 C_1 从 z_0 出发正向绕 1 一圈返回 z_0, 并且不与 C_0 相交. 则由回路 C_1 在 $\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}$ 所决定的单径变换是

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}1&0\\ 0&\omega_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix},$$

其中 $\omega_1=e^{2\pi i(\gamma-\alpha-\beta)}$ (注意 P 符号 (2.2.10)).

因为在一个以 0 为中心的小穿盘上 $\{\phi_1,\phi_2\}$ 或 $\{\psi_1,\psi_2\}$ 是超几何方程的解的基, 于是有复矩阵使得

$$\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&b\\ a'&b'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}.$$

把 ϕ_1,ϕ_2 乘上适当常数便可假设 $b=b'=1$, 便得

$$\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a&1\\ a'&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix},\quad a\neq a',$$

因此

$$\begin{pmatrix}\psi_1\\ \psi_2\end{pmatrix}=\frac{1}{a'-a}\begin{pmatrix}-1&1\\ a'&-a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}.$$

于是, 我们知 $\psi_2=e_1\phi_1+e_2\phi_2$ 及 $e_1+e_2=1$.

现在把 $\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}$ 沿 C_1 作解析延拓:

$$\begin{aligned}\phi_1=a\psi_1+\psi_2\mapsto&a\psi_1+\omega_1\psi_2=\phi_1+(\omega_1-1)\psi_2\\ &=\phi_1+(\omega_1-1)(e_1\phi_1+e_2\phi_2),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi_2 = a'\psi_1 + \psi_2 \mapsto & a'\psi_1 + \omega_1\psi_2 = \phi_2 + (\omega_1 - 1)\psi_2 \\ & = \phi_2 + (\omega_1 - 1)(e_1\phi_1 + e_2\phi_2) \\ & = e_1(\omega_1 - 1)\phi_1 + (1 + e_2(\omega_1 - 1))\phi_2.\end{aligned}$$

于是,我们得由回路C_1在$\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}$所决定的单径变换是

$$S_1 : \begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}1 + e_1(\omega_1 - 1) & e_2(\omega_1 - 1)\\ e_1(\omega_1 - 1) & 1 + e_2(\omega_1 - 1)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}. \tag{2.2.12}$$

余下计算e_1, e_2. 超几何方程在一个以z为中心的小穿盘上的解所生成的2维空间记为Σ_z.

现在先走C_0再走C_1得出回路C_2,沿C_2作解析延拓,得出在Σ_0的线性变换记为

$$\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix} \mapsto S_2\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix},$$

但是$S_2 = S_1S_0$.

另一方面,可以取以0点为中心、半径R足够大、走正向的圆Γ,使得C_2在Γ之内. 留意$-\Gamma$是∞的邻域的边界,所以按超几何方程的P符号沿$-\Gamma$绕∞走一圈的单径矩阵是

$$\begin{pmatrix}e^{2\pi i\alpha} & 0\\ 0 & e^{2\pi i\beta}\end{pmatrix},$$

于是沿Γ绕∞走一圈的单径矩阵是

$$\begin{pmatrix}e^{-2\pi i\alpha} & 0\\ 0 & e^{-2\pi i\beta}\end{pmatrix}.$$

另一方面,C_2同伦于Γ,按复变函数的单径定理,如果我们把Σ_∞解析延拓至$\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) \setminus \{0, 1\}$,在此取的一个基

$$\theta_1 = z^{-\alpha}\phi_1\left(\frac{1}{z}\right), \quad \theta_2 = z^{-\beta}\phi_2\left(\frac{1}{z}\right).$$

用这个基S_2的作用是

$$S_2 : \begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}\omega_1' & 0\\ 0 & \omega_2'\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\theta_1\\ \theta_2\end{pmatrix},$$

其中$\omega_1'=e^{-2\pi i\alpha},\omega_2'=e^{-2\pi i\beta}$. 线性变换的特征多项式与基的选择无关, 于是

$$\det\left(\lambda-\begin{pmatrix}\omega_1' & 0\\ 0 & \omega_2'\end{pmatrix}\right)=\det\left(\lambda-\begin{pmatrix}1+e_1(\omega_1-1) & e_2(\omega_1-1)\\ e_1(\omega_1-1) & 1+e_2(\omega_1-1)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \omega_0\end{pmatrix}\right),$$

由此得

$$(\lambda-\omega_1')(\lambda-\omega_2')=(\lambda-1)(\lambda-\omega_0-e_2\omega_1(\omega_1-1))-e_1(\omega_1-1)(\lambda-\omega_0).$$

取$\lambda=1$, 然后取$\lambda=\omega_0$, 则得

$$e_1=\frac{(1-\omega_1')(1-\omega_2')}{(1-\omega_0)(1-\omega_1)},\quad e_2=-\frac{(\omega_0-\omega_1')(\omega_0-\omega_2')}{\omega_0(1-\omega_0)(1-\omega_1)}.$$

代入ω的值得

$$e_1=-\frac{\sin(\pi\alpha)\sin(\pi\beta)}{\sin(\pi\gamma)\sin(\pi(\gamma-\alpha-\beta))},\ e_2=\frac{\sin(\pi(\gamma-\alpha))\sin(\pi(\gamma-\beta))}{\sin(\pi\gamma)\sin(\pi(\gamma-\alpha-\beta))}.\quad(2.2.13)$$

以$\langle C_j\rangle$记C_j的同伦类, 则$\langle C_0\rangle,\langle C_1\rangle$生成$\pi_1(\mathscr{S}^1\setminus\{0,1\},\infty)$, 并且由公式(2.2.11),(2.2.12), (2.2.13),

$$\langle C_j\rangle\mapsto S_j,\quad j=0,1$$

决定2维单径表示$\pi_1(\mathscr{S}^1\setminus\{0,1\},\infty)\to GL(\Sigma_0)$.

例 超几何方程

$$z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2}+\left(\frac{1}{3}-\frac{5}{2}z\right)\frac{dw}{dz}-\frac{1}{2}w=0.$$

在正则奇点$z=0$周边有解: 当$|z|<1$,

$$\phi_1=\sum_0^\infty\frac{(1)_n(\frac{1}{2})_n}{n!(\frac{1}{3})_n}z^n,\quad \phi_2=z^{2/3}\sum_0^\infty\frac{(\frac{5}{3})_n(\frac{5}{6})_n}{n!(\frac{5}{3})_n}z^n,$$

ϕ_1,ϕ_2是Σ_0的基. 单径表示$\pi_1(\mathscr{S}^1\setminus\{0,1\},\infty)\to GL(\Sigma_0)$是

$$\langle C_0\rangle\to S_0:\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -e^{\frac{\pi i}{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix},$$

$$\langle C_1\rangle\to S_1:\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}\mapsto\begin{pmatrix}1 & e^{-\frac{\pi i}{3}}-1\\ 0 & e^{-\frac{\pi i}{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\phi_1\\ \phi_2\end{pmatrix}.$$

2.2.4 Schwarz定理

超几何方程

$$\star \quad z(1-z)\frac{d^2w}{dz^2}+(\gamma-(\alpha+\beta+1)z)\frac{dw}{dz}-\alpha\beta w=0 \tag{2.2.14}$$

在奇点 $z=0$ 的指标是 $0,1-\gamma$, 在奇点 $z=1$ 的指标是 $0,\gamma-\alpha-\beta$, 在奇点 $z=\infty$ 的指标是 α,β. 定义指标差为

$$\lambda=1-\gamma, \quad \mu=\gamma-\alpha-\beta, \quad \nu=\alpha-\beta.$$

定理 2.1 假设

(1) $\alpha,\beta,\gamma-\alpha,\gamma-\beta$ 都不是整数;

(2) $0<\lambda<1, 0<\mu<1, 0<\pm\nu<1$,

则超几何方程 $\star$ 的解都是代数函数的充要条件是 (λ,μ,ν) 如下表所列.

	类型	(λ,μ,ν)
I	二面体	$(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\nu)$
II	四面体	$(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$
III		$(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$
IV	八面体	$(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4})$
V		$(\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{4})$
VI	二十面体	$(\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{5})$
VII		$(\frac{2}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{5})$
VIII		$(\frac{1}{3},\frac{1}{5},\frac{1}{5})$
IX		$(\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{1}{5})$
X		$(\frac{3}{5},\frac{1}{3},\frac{1}{5})$
XI		$(\frac{1}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5})$
XII		$(\frac{2}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{5})$
XIII		$(\frac{4}{5},\frac{1}{5},\frac{1}{5})$
XIV		$(\frac{1}{2},\frac{2}{5},\frac{1}{3})$
XV		$(\frac{3}{5},\frac{2}{5},\frac{1}{3})$

2.2.5 高阶Picard-Fuchs方程

考虑微分方程

$$\frac{d^n w}{dz^n} + p_1(z)\frac{d^{n-1}w}{dz^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(z)\frac{dw}{dz} + p_n(z)w = 0. \tag{2.2.15}$$

若有$1 \leqslant r \leqslant n$使得$z = a$是$p_r$的奇点,则称$z = a$是方程(2.2.15)的奇点.若$z = a$是方程(2.2.15)的奇点,但在$a$的邻域有$n$个解析函数组成方程(2.2.15)的一个基本解,则称$z = a$是方程(2.2.15)的正则奇点.

定理2.2 (Fuchs) *点$z = a$是方程(2.2.15)的正则奇点当且仅当存在解析函数$P(z)$在a的邻域使得$p_r(z) = (z-a)^{-r}P(z), r = 1, 2, \ldots, n$.*

若方程(2.2.15)的所有奇点(包括无穷远点)均是正则奇点,则称此方程为Picard-Fuchs方程.设(2.2.15)是Picard-Fuchs方程, $a_1, \ldots, a_\nu \in \mathbb{C}$是此方程的所有正则奇点(不包括无穷远点),则

$$p_m(z) = ((z-a_1)\ldots(z-a_\nu))^{-m}P_m(z),$$

其中$P_m(z)$是整函数.若无穷远点是正则奇点,则

$$p_m(z) = \sum_{s=1}^{\nu} c_{m,s}(z-a_s)^{-m} + ((z-a_1)\ldots(z-a_\nu))^{-m+1}Q_m(z),$$

其中$c_{m,s}$是常数, $Q_m(z)$是多项式.

取多项式$P, Q \in \mathbb{C}[z]$,设$\deg P, \deg Q > 0$.设$\delta = z\frac{d}{dz}$.定义

$$D(P, Q) = P(\delta) - zQ(\delta).$$

若$\deg P \neq \deg Q$,左乘z^{-1},以z^{-1}替换z,这样使$\deg P > \deg Q$.于是$D(P, Q) = a_0\delta^n + a_1(z)\delta^{n-1} + \cdots + a_n(z)$,其中$0 \neq a_0 \in \mathbb{C}, \deg a_i(z) \leqslant 1, i \geqslant 1$.

乘以适当常数可假设

$$Q = \prod(z-\beta_j), \quad P = \lambda\prod(z-\alpha_i), \quad \alpha_i, \beta_j, \lambda \in \mathbb{C}.$$

若$\deg P = \deg Q = n$,假设$\lambda = 1$,又以$D(\alpha, \beta)$记$D(P, Q)$,则$D(\alpha, \beta) = (\delta-\beta_1)\ldots(\delta-\beta_n) - z(\delta-\alpha_1)\ldots(\delta-\alpha_n)$,称其为高阶超几何方程.这是在$\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$上以$0, 1, \infty$为正则奇点的$n$阶微分方程;高阶超几何级数是这个方程的解,并且可以决定它的单径群.

2.2.6 椭圆曲线与微分方程

设 E 为定义在复数域 $\mathbb{C}$ 上的椭圆曲线. 设同调闭链 $\{\gamma,\delta\}$ 是同调群 $H_1(E,\mathbb{Z})\cong H_1((S^1)^2,\mathbb{Z})\cong\mathbb{Z}^2$ 的基, 设相交数 $\delta\cdot\gamma=1$. 取 $\{\gamma,\delta\}$ 的对偶基 $\{\gamma^*,\delta^*\}\subset H^1(E,\mathbb{Z})$. 则由微分 1-形式 ω 所代表的上同调类可表达为

$$[\omega]=A\delta^*+B\gamma^*,\quad \text{其中}A=\int_\delta\omega, B=\int_\gamma\omega.$$

由 E 的泛覆盖得 $E=\mathbb{C}/(\mathbb{Z}A+\mathbb{Z}B)$.

考虑椭圆曲线的 Legendre 组

$$E_\lambda: y^2=x(x-1)(x-\lambda),\quad \lambda\neq 0,1.$$

设

$$\omega=\frac{dx}{y}=\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-\lambda)}},$$

则

$$\omega=\frac{dx}{y}=\frac{2dy}{(x(x-1)(x-\lambda))'}\sim\frac{2dy}{\lambda(\lambda-1)}.$$

于是

$$\begin{aligned}\omega'=\frac{\partial\omega_\lambda}{\partial\lambda}&=\frac{1}{2}\frac{dx}{\sqrt{x(x-1)(x-\lambda)^3}}=\frac{1}{2(x-\lambda)}\frac{dx}{y}\\&\sim\frac{dy}{\lambda(\lambda-1)(x-\lambda)}\sim\frac{dy}{y^2}+\text{解析项}.\end{aligned}$$

取基点 $p\in E, p$ 的邻域 U 使得 $q\in U\Rightarrow|y(q)|<\varepsilon$. 选光滑函数 $\rho(z)$ 使得 $|z|>\varepsilon/2\Rightarrow\rho(z)=0$ 和 $|z|<\varepsilon/4\Rightarrow\rho(z)=1$, 并且当 $\varepsilon/4<|z|<\varepsilon/2$, $|z_1|\geqslant|z_2|\Rightarrow\rho(z_1)\leqslant\rho(z_2)$. 取

$$\tilde{\omega}'=\omega'+d\left(\frac{\rho(y)}{y}\right).$$

则 $[\omega']=[\tilde{\omega}']\in H^1(E\setminus\{p\})$. 于是 $\tilde{\omega}'$ 扩展至 E, 并且在 $H^1(E)$, $[\omega']=[\tilde{\omega}']$. 因为 ω 和 $\tilde{\omega}'$ 在 $E\setminus U$ 为解析的, 便得

$$\int_E[\omega]\cup[\omega']=\int_E\omega\wedge\tilde{\omega}'=\int_U\omega\wedge d(\rho/y)=\int_U-d(\rho\omega/y),$$

根据Stoke定理

$$\int_U -d(\rho\omega/y) = \int_{|y|=\frac{\varepsilon}{4}} \frac{\rho\omega}{y} = \int_{|y|=\frac{\varepsilon}{4}} \frac{\omega}{y}.$$

根据残数定理这等价于

$$2\pi i \operatorname{Res} \frac{dx}{x(x-1)(x-\lambda)} = \frac{4\pi i}{\lambda(\lambda-1)},$$

所以 $\int_E [\omega] \cup [\omega'] = 4\pi i/(\lambda(\lambda-1)) \neq 0$. 因此在 $H^1(E)$ 内, ω 和 ω' 所定义的上同调类线性无关. 于是知二次微分 ω'' 的上同调类必与 ω 和 ω' 的上同调类线性相关, 即有以 λ 为变元的半纯函数 a, b, c 使得

$$a\omega'' + b\omega' + c\omega = 0.$$

这告诉我们上式左侧是 E_λ 的正合形式, 即有 E_λ 的函数 f 使得 df 为 $\omega, \omega', \omega''$ 的线性组合. 由已知的

$$\omega' = \frac{1}{2} x^{\frac{-1}{2}} (x-1)^{\frac{-1}{2}} (x-\lambda)^{\frac{-3}{2}} dx,$$
$$\omega'' = \frac{3}{4} x^{\frac{-1}{2}} (x-1)^{\frac{-1}{2}} (x-\lambda)^{\frac{-5}{2}} dx,$$

若取 $f = x^{\frac{1}{2}}(x-1)^{\frac{1}{2}}(x-\lambda)^{\frac{-3}{2}}$, 则

$$df = (x-1)\omega' + x\omega' - 2x(x-1)\omega''.$$

重写

$$\begin{aligned} df =& [(x-\lambda) + (\lambda-1)]\omega' + [(x-\lambda)+\lambda]\omega' \\ & - 2[(x-\lambda)+\lambda][(x-\lambda)+(\lambda-1)]\omega'', \end{aligned}$$

用关系

$$(x-\lambda)\omega' = \frac{1}{2}\omega, \quad (x-\lambda)\omega'' = \frac{3}{2}\omega',$$

便得

$$-\frac{1}{2} df = \frac{1}{4}\omega + (2\lambda-1)\omega' + \lambda(\lambda-1)\omega''.$$

我们如此找到函数 a, b, c, 使在上同调群有

$$\lambda(\lambda-1)\omega'' + (2\lambda-1)\omega' + \frac{1}{4}\omega = 0.$$

选同调闭链 ξ, 定义**周期** $\pi = \int_\xi \omega$. 则由以上的上同调关系得周期满足微分方程

$$\lambda(\lambda-1)\pi'' + (2\lambda-1)\pi' + \frac{1}{4}\pi = 0.$$

这样我们便知 Legendre 组椭圆曲线的周期满足 *Picard-Fuchs 微分方程*. 我们将在下一章看到: 当把复数域换为 p 进域, 我们得到类似的结果.

让我们继续考虑周期.

取亏格 $g \geqslant 1$ 的紧 Riemann 曲面 S. 设 $\omega_1, \ldots, \omega_g$ 是向量空间 $H^0(S, \Omega^1)$ 的基. 引入 $\mathbb{C}^g$ 的子群

$$\Pi(S) = \Pi(S)_{\omega_1,\ldots,\omega_g} := \left\{ \begin{pmatrix} \int_\delta \omega_1 \\ \vdots \\ \int_\delta \omega_g \end{pmatrix} : \forall\, \delta \in H_1(S, \mathbb{Z}) \right\},$$

称 Π 的向量为 S 的**周期**. 可以证明 Π 是 $\mathbb{C}^g$ 的格 (秩 $2g$ 离散子群) ([42], 定理 21.4). 我们可以选自由交换群 $H_1(S, \mathbb{Z})$ 的基 $\delta_1, \ldots, \delta_{2g}$, 使基相交数是

$$\delta_i \cdot \delta_{i+g} = 1, \quad \delta_i \cdot \delta_j = 0 \text{ 若 } i \neq j,$$

即 $\{\delta_i\}$ 的相交矩阵是

$$\begin{pmatrix} 0 & I_g \\ -I_g & 0 \end{pmatrix},$$

其中 I_g 是 $g \times g$ 单位矩阵 ([48], 第 0 章, §4, 第 227–228 页). 用 $\{\delta_i\}$ 和 $\{\omega_j\}$ 得以下 $g \times 2g$ 矩阵

$$\Phi(S) = \begin{pmatrix} \int_{\delta_1} \omega_1 & \cdots & \int_{\delta_{2g}} \omega_1 \\ \vdots & & \vdots \\ \int_{\delta_1} \omega_g & \cdots & \int_{\delta_{2g}} \omega_g \end{pmatrix},$$

称为 S 的**周期矩阵**. 不难证明周期矩阵的列向量集是 $\mathbb{R}$-线性无关的并且是周期格 Π 的基.

S的零次除子组成的交换群记为$\mathrm{Div}_0(S)$;主除子组成的子群记为$\mathrm{Div}_P(S)$;零次Picard群是$\mathrm{Pic}_0(S)=\mathrm{Div}_0(S)/\mathrm{Div}_P(S)$.定义$S$的Jacobi簇为

$$\mathrm{Jac}(S)=\mathbb{C}^g/\Pi(S).$$

对$D\in\mathrm{Div}_0(S)$,选S的1链c使得$\partial c=D$,考虑

$$\mu:D\mapsto\begin{pmatrix}\int_c\omega_1\\ \vdots\\ \int_c\omega_g\end{pmatrix},$$

著名的Abel-Jacobi定理指出这个$\mapsto$诱导出同构: $\mathrm{Pic}_0(S)\xrightarrow{\approx}\mathrm{Jac}(S)$.

现取$g=1$,这时S是椭圆曲线, S的Jacobi簇为 $\mathrm{Jac}(S)=\mathbb{C}/\Lambda$, Λ为$\mathbb{C}$的格.取基点$p_0\in S$; 取$H^0(S,\Omega^1)$的生成元ω.则

$$\mu:p\mapsto\int_{p_0}^{p}\omega$$

决定同构$S\xrightarrow{\approx}\mathbb{C}/\Lambda$.可选$\omega=dz$, $z=0$对应于p_0.在$\mathbb{C}$的原点邻域取周期为Λ的Weierstrass函数 $\wp$:

$$\wp(z)=\frac{1}{z^2}+\frac{g_2}{20}z^2+\frac{g_3}{28}z^4+\ldots,$$

则$w=\wp(z)$满足微分方程

$$\left(\frac{dw}{dz}\right)^2=4w^3-g_2w-g_3,$$

于是可以定义映射

$$\psi:\mathbb{C}/\Lambda\to\mathbb{P}^2(\mathbb{C}):z\mapsto[1,\wp(z),\wp'(z)],$$

这样我们得到:椭圆曲线S是著名的多项式$y^2=4x^3-g_2x-g_3$的轨迹.

| 2.3 一阶系统的单径表示

我们可以把$\mathbb{C}\{z\}$看作在$z=0$的全纯函数的芽所组成的环. $\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$是在$z=0$的半纯函数的芽所组成的域.

2.3.1 一阶系统

由矩阵 $A(z)=(a_{ij}(z))\in M_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}])$ 得一阶微分方程系统

$$\frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z),$$

其中 $U(z)$ 是列向量 $(u_1(z),\dots,u_n(z))$. 称以上系统等价于以下系统

$$\frac{d}{dz}V(z)=B(z)V(z),$$

若 $\exists T\in GL_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}])$ 使得 $B=T^{-1}(AT-dT/dz)$. 在第一个系统中取 $U=TV$ 便得第二个系统.

2.3.2 正则系统

定理 2.3 *考虑系统*

$$\star\quad \frac{d}{dz}U=AU,\quad A\in M_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]).$$

以下两个条件是等价的:

(i) $\star$ *等价于*

$$\frac{d}{dz}V(z)=\frac{B(z)}{z}V(z),\quad B(z)\in M_n(\mathbb{C}\{z\});$$

(ii) $\star$ *等价于*

$$\frac{d}{dz}V(z)=\frac{\Gamma}{z}V(z),\quad \Gamma\in M_n(\mathbb{C}).$$

若定理中的条件成立, 我们称 $\star$ 为正则系统 (并说 0 是 $\star$ 的正则奇点).

2.3.3 单径矩阵

指数函数 $z\mapsto e^{2\pi iz}$ 定义泛覆盖 $\mathbb{C}\to\mathbb{C}^\times$, 由此得同构 $\mathbb{C}^\times\cong\mathbb{C}/(\mathbb{Z}\cdot 2\pi i)$. 用此把 $\mathbb{C}^\times$ 的函数提升至 $\mathbb{C}$. 例如把定义在 $\mathbb{C}^\times$ 的对数函数提升至 $\mathbb{C}$ (而不是用的 Riemann 面 $\mathfrak{L}$):

$$\log p=\int_1^p dx/x$$

(当积分路径绕原点一圈时,函数增值$2\pi i$).

符号: $B(\varepsilon^-)=\{z:|z|<\varepsilon\}$, $B(\varepsilon^-)^*=B(\varepsilon^-)\setminus\{0\}$. $\widetilde{B}(\varepsilon^-)^*=\{z\in\mathbb{C}:|e^{2\pi it}|<\varepsilon\}$, $\widetilde{B}(\varepsilon^-)^*\to B(\varepsilon^-)^*:t\mapsto e^{2\pi it}$ 是 $B(\varepsilon^-)^*$ 的泛覆盖.

以 $\mathscr{O}$ 记 $\mathscr{O}_{\mathbb{C},0}=\mathbb{C}\{z\}$, K 记 $\mathscr{O}[z^{-1}]=\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$. $\tilde{\mathcal{O}}_\varepsilon$ 记定义在 $\widetilde{B}(\varepsilon^-)^*$ 上的全纯函数环. 设

$$\tilde{\mathscr{O}}=\lim_{\varepsilon\to 0}\tilde{\mathcal{O}}_\varepsilon.$$

称 $\tilde{\mathscr{O}}$ 的元素为定义在 $B(\varepsilon^-)^*$ 上的多值函数的芽. 于是 $\mathscr{O}\subset K\subset\tilde{\mathscr{O}}$.

取换元 $z=e^{2\pi it}$, 则

$$\frac{d}{dt}=\frac{d}{dz}\frac{dz}{dt}=2\pi iz\frac{d}{dz},\quad \frac{d}{dz}=\frac{1}{2\pi ie^{2\pi it}}\frac{d}{dt}.$$

在系统 $\star\ \frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z)$ 代入 $z=e^{2\pi it}$, 得提升系统 $\frac{d}{dt}\tilde{U}(t)=B(t)\tilde{U}(t)$, 其中 $\tilde{U}(t)=U(e^{2\pi it})$, $B(t)=2\pi ie^{2\pi it}A(e^{2\pi it})$. 假设 $A(z)$ 的系数是 $B(\varepsilon^-)$ 的亚纯函数, 并且 0 以外没有极点. 因为 t 属于单连通区域 $\widetilde{B}(\varepsilon^-)^*$, 于是提升系统的解组成 n 维 $\mathbb{C}$-向量空间. 提升系统的基本解矩阵是

$$\tilde{S}(t)=(\tilde{U}^1(t)\dots\tilde{U}^n(t)),$$

其中列 $\tilde{U}^1(t),\dots,\tilde{U}^n(t)$ 是线性无关解. 列向量 $\tilde{U}^k(t)$ 的系数属于 $\tilde{\mathcal{O}}_\varepsilon$.

因为 $B(t+1)=B(t)$, $\tilde{S}(t+1)$ 的列是解空间的另外一个基, 于是有矩阵 $C\in GL_n(\mathbb{C})$, 使得

$$\tilde{S}(t+1)=\tilde{S}(t)C.$$

称 C 为系统 $\star$ 的单径矩阵.

取矩阵 Γ 使得 $e^{2\pi i\Gamma}=C$ (Γ 存在且唯一, 若 Γ 的特征根 λ 满足: $-1\leqslant\mathrm{Re}(\lambda)<0$).

矩阵 $\tilde{S}(t)e^{-2\pi i\Gamma t}=\tilde{S}(t+1)e^{-2\pi i\Gamma(t+1)}$, 即周期 $=1$, 于是换 t 为 $(1/2\pi i)\log z$, 得知

$$\Sigma(z)=\tilde{S}\left(\frac{1}{2\pi i}\log z\right)e^{-\Gamma\log z}$$

的系数为 $B(\varepsilon^-)^*$ 的全纯函数.

取 $S(z)=\Sigma(z)e^{\Gamma\log z}$. 则 $S(z)=\tilde{S}(t)$. 由 $\frac{d}{dt}\tilde{S}(t)=B(t)\tilde{S}(t)$ 得

$$2\pi iz\frac{d}{dz}S(z)=2\pi izA(z)S(z).$$

因此 $S(z)$ 的列组成 $\star$ 的多值解空间的基.

命题 2.4 方程

$$\star\quad \frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z)$$

的多值基本解矩阵必是 $S(z)=\Sigma(z)e^{\Gamma\log z}$, 其中矩阵 $\Sigma(z)$ 的系数为 0 以外的全纯函数, Γ 是常数矩阵使得 $e^{2\pi i\Gamma}$ 是单径矩阵.

2.3.4 增值缓慢解

取实数 $\theta_0<\theta_1,\varepsilon>0$. 定义扇区

$$S_{\theta_0,\theta_1,\varepsilon}=\{z:\theta_0<\arg z\ <\theta_1,0<|z|<\varepsilon\}$$

为 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 的泛覆盖的子集.

定义 2.5 称多值函数 $f\in\tilde{\mathcal{O}}$ 在 $z=0$ 是增值缓慢的, 若 f 定义在扇区 $S_{\theta_0,\theta_1,\varepsilon}$, 且存在整数 $k\gg 0$ 和常数 $c>0$, 使得 $\forall z\in S_{\theta_0,\theta_1,\varepsilon}$ 有

$$|f(z)|<\frac{c}{|z|^k}.$$

$\tilde{\mathcal{O}}^{\mathrm{mod}}$ 由所有在 $z=0$ 增值缓慢的 $f\in\tilde{\mathcal{O}}$ 组成.

改进定理 2.3 如下:

定理 2.6 系统

$$\star\quad \frac{d}{dz}U=AU,\quad A\in M_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}])$$

有以下等价性质:

(i) $\star$ 等价于

$$\frac{d}{dz}V(z)=\frac{B(z)}{z}V(z),\quad B(z)\in M_n(\mathbb{C}\{z\});$$

(ii) $\star$ 等价于

$$\frac{d}{dz}V(z)=\frac{\Gamma}{z}V(z),\quad \Gamma\in M_n(\mathbb{C});$$

(iii) $\star$ 的多值解是增值缓慢的.

2.3.5 Deligne-Simpson 问题

取矩阵 $A(z)=(a_{ij}(z))\in M_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}])$, 考虑一阶微分方程系统

$$\star\quad \frac{d}{dz}X(z)=A(z)X(z).$$

我们可以把 A 的系数看作 Riemann 球面的亚纯函数. 设 $a_1,\dots,a_{p+1}$ 是 A 的所有系数的所有极点; 从球面拿去这些极点得到的开集记为 Σ; 这样, A 的系数是 Σ 的全纯函数. 假设没有 a_j 是 ∞.

固定 $a_0\in\Sigma$ 和矩阵 $B\in GL(n,\mathbb{C})$. 在 Σ 取以 a_0 为基点的逆时针方向的闭路径 γ_j, 使得 γ_j 只包围 a_j 但不包围任何其他 $a_k, k\neq j$. 我们安排指标 j 使得当 j 从 1 走到 $p+1$ 时, γ_j 是顺时针方向转且各不相交.

把 $\star$ 的满足初始条件 $X|_{z=a_0}=B$ 的一组基本解从 a_0 开始沿 γ_j 逆时针方向走一圈, 便得单径矩阵 M_j. 则有等式

$$\heartsuit\quad M_1\dots M_{p+1}=I,$$

I 是单位矩阵.

Deligne-Simpson 问题是问: 共轭类 $C_j\subset GL(n,\mathbb{C}), 1\leqslant j\leqslant p+1$ 满足什么充要条件, 使得存在不可约矩阵组 $(M_j\in C_j)_{j=1}^{p+1}$ 满足条件 $\heartsuit$. 我们说 $(M_1,\dots,M_{p+1})$ 是不可约矩阵组, 是指它们没有一个共用非零特征根.

2.3.6 亚纯联络

我们定义在 $z=0$ 的亚纯联络芽为 (M,∇), 其中 M 是有限维 $\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$-向量空间, $\mathbb{C}$-线性映射 $\nabla: M\to M$ 满足条件 $\nabla(fs)=\frac{df}{dz}s+f\nabla s$ (其中 $f\in K$, $s\in M$).

定义水平截面子空间为 $M^\nabla=\{s\in M:\nabla s=0\}$.

注意 $(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}],\frac{d}{dz})$ 是微分域. 亚纯联络 (M,∇) 是微分域 $(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}],\frac{d}{dz})$ 上的微分模, 见 §1.1.2.

设 $e_1,\dots,e_n$ 是 M 在 $\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$ 上的基. 若

$$\nabla e_j=-\sum_j a_{ji}(z)e_j,$$

其中 $a_{ji}(z)\in\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$. 当 $u=\sum u_i(z)e_i\in M$ 时, 则

$$\nabla u=\sum_i\left(\frac{d}{dz}u_i-\sum_j a_{ij}(z)u_j(z)\right)e_i.$$

因此条件 $\nabla u=0$ 等价于系统 $\frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z)$, 其中 $A(z)=(a_{ij}(z))$.

反过来, 对任意 $A(z)=(a_{ij}(z))\in M_n(\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}])$, 我们可以如下构造亚纯联络 (M_A,∇_A),

$$M_A=\oplus_{i=1}^n\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]e_i,\quad \nabla_A e_j=-\sum_j a_{ji}(z)e_j.$$

联络态射 $(M_1,\nabla_1)\to(M_2,\nabla_2)$ 是 $\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$-线性映射 $\varphi:M_1\to M_2$, 使得 $\nabla_2\varphi=\varphi\nabla_1$.

以下系统

$$\frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z),\quad \frac{d}{dz}V(z)=B(z)V(z)$$

是等价的当且仅当 (M_A,∇_A) 和 (M_B,∇_B) 是同构.

定义 2.7 称在 $z=0$ 的亚纯联络 (M,∇) 为正则的, 若 M 在 $\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]$ 上有基 $e_1,\dots,e_n$, 使得 ∇ 用此基得的一阶系统 $\frac{d}{dz}U(z)=A(z)U(z)$ 为正则的.

(M,∇) 是正则的当且仅当 $M^\nabla\subset\tilde{\mathcal{O}}^{\mathrm{mod}}\otimes_{\mathbb{C}\{z\}[z^{-1}]}M$.

2.4 流形的微分方程

Laplace 微分方程是最基本的偏微分方程. 我们从几个角度介绍, 亦借机引入一些以后会使用的符号.

2.4.1 $\mathbb{R}^3$ 的 Laplace 方程

我们从三维空间 $\mathbb{R}^3$ 开始. 光滑函数 $\mathbb{R}^3\supseteq U\xrightarrow{f}\mathbb{R}$ 的梯度是

$$\nabla f=\frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{i}+\frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{j}+\frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{k},$$

向量场$\mathbf{F}=F_1\mathbf{i}+F_2\mathbf{j}+F_3\mathbf{k}$的散度是

$$\nabla\cdot\mathbf{F}=\frac{\partial F_1}{\partial x}+\frac{\partial F_2}{\partial y}+\frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

定义Laplace算子$\triangle$为梯度的散度,即

$$\triangle f=\nabla\cdot\nabla f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

称$\triangle f=0$为Laplace方程.

分离变量是数学物理方程常用的方法.举个例子.引入圆柱坐标(r,θ,z):

$$x=r\cos\theta,\quad y=r\sin\theta,\quad z=z.$$

在坐标变换下,Laplace方程变为

$$\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}=0.$$

现假设变量可以分离:$f=R(r)\Theta(\theta)Z(z)$;代入以上公式便得

$$\frac{1}{R}\left(\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{dR}{dr}\right)+\frac{1}{r^2\Theta}\frac{d^2\Theta}{d\theta^2}+\frac{1}{Z}\frac{d^2Z}{dz^2}=0.$$

引进常数m,n. 若R,Θ,Z满足以下方程

$$\begin{aligned}&\frac{d^2Z}{dz^2}-m^2Z=0,\\&\frac{d^2\Theta}{d\theta^2}+n^2\Theta=0,\\&\frac{d^2R}{dr^2}+\frac{1}{r}\frac{dR}{dr}+\left(m^2-\frac{n^c}{r^2}\right)R=0,\end{aligned}\tag{2.4.1}$$

则$f=R\Theta Z$是Laplace方程的解. 称第三个方程(2.4.1)为Bessel方程; 它与本章的Picard-Fuchs方程是同一类二阶常微分方程,其解是Bessel函数.

2.4.2 $\mathbb{R}^n$的微分算子

设X是拓扑空间.$f:X\to\mathbb{C}$是函数.f的支集是指集合$\{x\in X:f(x)\neq 0\}$的闭包,记为$\mathrm{Supt}(f)$.

设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. $f \in C^k(U)$ 是指 f 定义在 U 上, f 的所有直到 k 阶的偏导数都存在并且连续. 则定义

$$\|f\|_k = \sum_{|\alpha| \leqslant k} \frac{1}{\alpha!} \sup_{x \in U} |\partial^\alpha f(x)|,$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \alpha_j$ 是非负整数, $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n$, $\alpha! = \alpha_1! \ldots \alpha_n!$,

$$\partial^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}}.$$

设 $\mathbb{R}^n$ 的开子集 U 具有性质: $x, y \in U \Rightarrow$ 连接 x, y 的闭线段 $[x, y] \subset U$. 则 $f \in C_c^k(U)$ 有 Taylor 公式: 对 $x, y \in U, \exists \xi \in [x, y]$, 使得

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leqslant k-1} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(y)(x-y)^\alpha + \sum_{|\alpha|=k} \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(\xi)(x-y)^\alpha,$$

其中 $(x-y)^\alpha = \prod (x_i - y_i)^{\alpha_i}$.

$C^\infty(U)$ 是 U 的 C^∞ 函数环. 由所有具紧支集的光滑函数 $U \to \mathbb{C}$ 所组成的复向量空间记为 $C_c^\infty(U)$. 设 $K \subset U$, 定义

$$\|f\|_k^K = \sum_{|\alpha| \leqslant k} \frac{1}{\alpha!} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha f(x)|.$$

$C^\infty(U)$ 的拓扑定义如下: $g \in C^\infty(U)$ 的基本邻域是下列集合

$$\{f \in C^\infty(U) : \|f - g\|_m^K < \varepsilon\},$$

其中 K 遍历 U 的所有紧子集, ε 是任意正实数, m 是任意正整数.

引理 2.8 设 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满下列条件:

$$\flat_m(0): \quad \exists m \text{ 使得 } \forall |\alpha| \leqslant m, \partial^\alpha f(0) = 0.$$

则对 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 g 在 0 的邻域等于 0, 并且 $\|g - f\|_m < \varepsilon$.

证明 不难直接证明 (或用单位分解定理 [113], 第 88 页), $\exists \eta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\forall x, \eta(x) \geqslant 0, |x| \leqslant \frac{1}{2} \Rightarrow \eta(x) = 0, |x| \geqslant 1 \Rightarrow \eta(x) = 1$. 对 $\delta > 0$, 定义

$$g_\delta(x) = \eta\left(\frac{x}{\delta}\right) f(x).$$

则只需证明: 若 $|\alpha| \leqslant m$, 则

$$\lim_{\delta \to 0} \sup_{x} |\partial^{\alpha}(g_{\delta} - f)(x)| = 0.$$

因为 $|x| \geqslant \delta \Rightarrow g_{\delta}(x) = f(x)$, 所以

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^{\alpha}(g_{\delta} - f)(x)| = \sup_{|x| \leqslant \delta} |\partial^{\alpha}(g_{\delta} - f)(x)|.$$

因为 f 满足条件 $\flat_m(0), \partial^{\alpha} f(0) = 0$, 于是若 $|\alpha| \leqslant m$, 则

$$\lim_{\delta \to 0} \sup_{|x| \leqslant \delta} |\partial^{\alpha} f(x)| = 0.$$

由 $|x| \geqslant 1 \Rightarrow \eta(x) = 1$ 得 $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^{\nu} \eta(x)| = M_{\nu} < \infty$. 所以

$$\begin{aligned} |\partial^{\alpha} \geqslant \delta(x)| &= \left| \sum_{\mu + \nu = \alpha} \binom{\alpha}{\nu} \delta^{-|\nu|} (\partial^{\nu} \eta) \left(\frac{x}{\delta} \right) (\partial^{\mu} f)(x) \right| \\ &\leqslant M \sum_{\mu + \nu = \alpha} \delta^{-|\nu|} |(\partial^{\mu} f)(x)|, \end{aligned}$$

其中 $M = \max_{\nu} \binom{\alpha}{\nu} M_{\nu}$. 因为 $\partial^{\mu} f$ 满足 $\flat_m(0)$, 所以

$$\text{当 } \delta \to 0 \text{ 时, 有 } \sup_{|x| \leqslant \delta} |(\partial^{\mu} f)(x)| = o(\delta^{m - |\mu|}).$$

因此若 $|\alpha| \leqslant m$, 则

$$\sup_{|x| \leqslant \delta} |\partial^{\alpha} \geqslant \delta(x)| = o\left(\sum_{\mu + \nu = \alpha} \delta^{m - |\mu| - |\nu|} \right) = o(1).$$

证毕. ∎

引理 2.9 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, $P : C^{\infty}(V) \to C^{\infty}(V)$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射, 使得 $\forall u \in C^{\infty}(V)$ 满足条件

$$\operatorname{Supt}(Pu) \subset \operatorname{Supt}(u). \tag{2.4.2}$$

则 $\forall a \in V$ 有邻域 U, 整数 $m > 0$, 常数 $C > 0$, 使得

$$\|Pu\|_0 \leqslant C \|u\|_m, \quad \forall u \in C_c^{\infty}(U - \{a\}).$$

证明 对任意开集$U \subset V$,我们有$\mathbb{C}$-线性映射

$$P_U : C^\infty(U) \to C^\infty(U),$$

使得$\forall u \in C^\infty(U)$,有$\mathrm{Supt}(P_U u) \subset \mathrm{Supt}(u)$.

设$a \in U$,取$\varphi \in C_c^\infty(U)$使得存在$a$的一个邻域$\varphi$等于1.对$s \in C^\infty(U)$,定义$\varphi s \in C^\infty(V)$为

$$\varphi s(x) = \begin{cases} \varphi(x)s(x), & \text{若 } x \in U, \\ 0, & \text{若 } x \notin U. \end{cases}$$

定义$P_U(s)(a) = P(\varphi s)(a)$.

现在开始证明引理. 假设引理在a的邻域不成立.

我们定义符号:若集合$T \subset S \subset \mathbb{R}^n$使得闭包$\overline{T}$为紧集且$\overline{T} \subset S$,则记$T \Subset S$.

取$U_0 \Subset V$.则有开集$U_1 \Subset U_0 - \{a\}$和$u_1 \in C_c^\infty(U_1)$,使得$\|Pu_1\|_0 > 2^2\|u_1\|_1$.

$U_0 - \overline{U_1}$是a的邻域,按假设,有开集$U_2 \Subset U_0 - \overline{U_1} - \{a\}$和$u_2 \in C_c^\infty(U_2)$,使得$\|Pu_2\|_0 > 2^{2\cdot 2}\|u_2\|_2$.

如此继续便得开集序列$\{U_k\}$,使得

$$\overline{U_k} \subset U_0 - \{a\}, \quad k \neq l \Rightarrow \overline{U_k} \cap \overline{U_l} = \emptyset$$

和

$$u_k \in C_c^\infty(U_k) \quad \text{使得} \quad \|Pu_k\|_0 > 2^{2\cdot k}\|u_k\|_k.$$

则级数在$C^\infty(V)$收敛,

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{-k}u_k}{\|u_k\|_k},$$

并且,若U'是$\overline{U_0}$的邻域且$U' \Subset V$,则$u \in C_c^\infty(U')$.

现有$u|U_k = 2^{-k}\|u_k\|_k^{-1}u_k|U_k$.由条件(2.4.2)得

$$Pu|U_k = 2^{-k}\|u_k\|_k^{-1}(Pu_k)|U_k.$$

因为 $\|Pu_k\|_0 > 2^{2k}\|u_k\|_k$, 存在 $x_k \in U_k$ 使得

$$|Pu_k(x_k)| > 2^{2k}\|u_k\|_k,$$

于是 $|Pu_k(x_k)| > 2^{2k}$. 另一方面, 由 $u \in C^\infty(V)$ 得 Pu 在 V 上连续, 于是在 $\overline{U_0}$ 上有界. 因此得矛盾. ∎

定理 2.10 (Peetre) 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, $P : C^\infty(V) \to C^\infty(V)$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射, 使得 $\forall u \in C^\infty(V)$ 满足条件

$$\mathrm{Supt}(Pu) \subset \mathrm{Supt}(u).$$

则对任意开集 $W \subset V$, 使得闭包 $\overline{W}$ 为紧集且 $\overline{W} \subset V$, 存在 $m \geqslant 0$ 和有限个函数 $a_\alpha \in C^\infty(W)$, 使得对任意 $u \in C^\infty(W), x \in W$ 有

$$(Pu)(x) = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha(x)(\partial^\alpha u)(x).$$

证明 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 的开子集, 假设存在常数 $C > 0, m > 0$ 使得

$$\forall\, u \in C_c^\infty(U), \quad \|Pu\|_0 \leqslant C\|u\|_m. \tag{2.4.3}$$

我们断言: 若 $u \in C_c^\infty(U)$ 满足引理 2.8 的条件 $\flat_m(a), a \in U$, 则 $(Pu)(a) = 0$.

按此引理, 存在序列 $\{u_\nu\} \subset C_c^\infty(U), u_\nu$ 在 a 的邻域等于 $0, \lim_{\nu\to\infty}\|u_\nu - u\|_m = 0$. 按 (2.4.3), 在 U 有 $\lim_{\nu\to\infty}\|Pu_\nu - Pu\|_0 = 0$. 由于

$$\mathrm{Supt}(Pu_\nu) \subset \mathrm{Supt}(u_\nu),$$

且 u_ν 在 a 的邻域等于 0, 所以 $(Pu_\nu)(a) = 0$. 因此

$$(Pu)(a) = \lim(Pu_\nu)(a) = 0.$$

断言证毕.

当 $a \in U$, 引入单项式 $\mu_{\alpha,a} = (x-a)^\alpha$. 则用二项式展开

$$\mu_{\alpha,a} = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (-a)^{\alpha-\beta}\mu_{\beta,0},$$

$\mu_{\beta,0}=\prod x_i^{\beta_i}\in C^\infty(V)$,所以 $P(\mu_{\alpha,a})\in C^\infty(V)$. 另一方面

$$u=\sum_{|\alpha|\leqslant m}\frac{1}{\alpha!}\mu_{\alpha,a}\partial^\alpha u+f,$$

其中 f 满足条件 $\flat_m(a)$. 于是用断言得

$$(Pu)(a)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}\frac{1}{\alpha!}P(\mu_{\alpha,a})\partial^\alpha u(a),$$

其中 $P(\mu_{\alpha,a})$ 是 C^∞ 的.

小结: 若有 (2.4.3), 则有 $a_\alpha\in C^\infty(V)$ 使得 $\forall u\in C^\infty(U,\mathbb{C})$ 有

$$(Pu)(x)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)(\partial^\alpha)(x),\quad x\in U.$$

现在证明定理. 取 W 如定理. 按引理 2.9, 存在有限个 $x_1,\dots,x_N\in\overline{W}$ 和常数 $C,m>0$ 使得

$$\|Pu\|_0\leqslant C\|u\|_m,\quad \forall u\in C_c^\infty(W-\{x_1,\dots,x_N\}).$$

按小结存在 C^∞ 映射 a_α 使得

$$(Pu)(x)=\sum_{|\alpha|\leqslant m}a_\alpha(x)(\partial^\alpha)(x),\quad x\in W-\{x_1,\dots,x_N\}.$$

以上等式两边在 W 连续, 于是便得所求. ∎

2.4.3 向量丛的微分算子

设有光滑微分流形 M. $C^\infty(M)$ 是 M 的 C^∞ 函数环.

设有 n 维光滑微分流形 M, $E\xrightarrow{\pi_E}M$ 为秩 r 光滑复向量丛 ([113], §3.1, 第 69 页). 则 E 在任何点 $a\in M$ 必可局部平凡化, 即 a 有开邻域 U 及交换图

$$\begin{array}{ccc}\pi_E^{-1}(U) & \xrightarrow{\tau_E^U} & U\times\mathbb{R}^r\\ & {\scriptstyle\pi_E}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

其中 τ_E^U 为微分同胚, pr_1 为对第 i 分量的投射. 对 $x \in U$ 记合成

$$\tau_{E,x}^U : \pi_E^{-1}(x) \subset \pi_E^{-1}(U) \xrightarrow{\tau_E^U} U \times \mathbb{C}^r \xrightarrow{pr_2} \mathbb{C}^r.$$

由所有 C^∞ 截面 $U \to E$ 组成的空间记为 $C^\infty(U, E)$. 设另有秩 s 光滑复向量丛 $F \xrightarrow{\pi_F} M$. 若有 C^∞ 映射 $\phi : E \to F$ 满足交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\phi} & F \\ & {\scriptstyle \pi_E} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_F} & \\ & M & \end{array} \tag{2.4.4}$$

则由 ϕ 得 $\mathbb{C}$-线性映射

$$\phi_U : C^\infty(U, E) \to C^\infty(U, F) : s \mapsto \phi \circ s.$$

称 C^∞ 映射 $\phi : E \to F$ 为**向量丛态射**, 若 ϕ 满足交换图 (2.4.4), 并且对任意点 $a \in M$ 有开邻域 U 使得有局部平凡化

$$\pi_E^{-1}(U) \xrightarrow{\tau_E^U} U \times \mathbb{C}^r, \quad \pi_F^{-1}(U) \xrightarrow{\tau_F^U} U \times \mathbb{C}^s,$$

且对 $x \in U, \widetilde{\phi}^U(x) := \tau_{F,x}^U \circ \phi_x \circ (\tau_{E,x}^U)^{-1}$ 是 $\mathbb{C}$-线性映射 $\mathbb{C}^r \to \mathbb{C}^s$, 其中 $\phi_x : \pi_E^{-1}(x) \to \pi_F^{-1}(x)$ 是由 ϕ 限制至纤维所得, 并且 $\widetilde{\phi}^U : U \to \mathscr{L}(\mathbb{C}^r, \mathbb{C}^s)$ 是 C^∞ 映射. 下图说明了以上的讨论:

$$\begin{array}{ccccc} E & \hookleftarrow & \pi_E^{-1}(U) & \xrightarrow{\tau_E^U} & U \times \mathbb{C}^r \\ {\scriptstyle \phi}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ F & \hookleftarrow & \pi_F^{-1}(U) & \xrightarrow{\tau_f^U} & U \times \mathbb{C}^s \end{array} \qquad \begin{array}{c} (x, v) \\ \downarrow \\ (x, \widetilde{\phi}^U(x)(v)) \end{array}$$

所有 C^∞ 映射 $U \to \mathbb{C}^r$ 组成的 $\mathbb{C}$-向量空间记为 $C^\infty(U, \mathbb{C}^r)$. 平凡向量丛 $U \times \mathbb{C}^r$ 的截面空间 $C^\infty(U, U \times \mathbb{C}^r)$ 与 $C^\infty(U, \mathbb{C}^r)$ 是线性同构. 于是上图右边垂直的平凡向量丛态射决定线性映射

$$\widetilde{\phi}^U : C^\infty(U, \mathbb{C}^r) \to C^\infty(U, \mathbb{C}^s).$$

定义 2.11 设有 n 维光滑微分流形 $M, E \xrightarrow{p} M$ 和 $F \xrightarrow{q} M$ 为光滑向量丛，E 的秩是 r, F 的秩是 s. 设 $\phi : E \to F$ 为向量丛态射. 若有整数 $m \geqslant 0$ 使得对任意 $a \in M$ 有邻域 U, U 与 $\mathbb{R}^n$ 的开集同胚，E 和 F 在 U 上有局部平凡化，由 ϕ 和 U 所决定的映射 $\widetilde{\phi}_U$ 可以表达为

$$(\widetilde{\phi}_U(u))(x) = \sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha(x)(\partial^\alpha u)(x), \quad x \in U, u \in C^\infty(U, \mathbb{C}^r),$$

其中 $a_\alpha(x)$ 是 $s \times r$ 矩阵，则称 ϕ 为 m 阶线性**微分算子**. 以 $\mathrm{Diff}_m(E, F)$ 记由所有从 E 到 F 的 m 阶线性微分算子所组成的复向量空间.

不难由 Peetre 定理证得以下命题.

命题 2.12 设 $\phi : E \to F$ 为微分流形 M 的向量丛态射，若对任意开集 $U \subset M, \phi_U : C^\infty(U, E) \to C^\infty(U, F)$ 满足条件

$$\mathrm{Supt}(\phi_U s) \subset \mathrm{Supt}(s), \quad \forall\, s \in C^\infty(U, E),$$

则 ϕ 是线性微分算子.

m 阶微分算子 $\phi : E \to F$ 在局部坐标邻域 U 的表达式 $\sum_{|\alpha| \leqslant m} a_\alpha \partial^\alpha, a_\alpha \in C^\infty(U, \mathrm{Hom}(E, F)|_U)$ 当然会随着坐标的选取而改变. 不过把 ϕ 的最高次项 $\sum_{|\alpha|=m} a_\alpha \partial^\alpha$ 看作流形 M 的切向量丛的纤维 TM_x 上的常系数微分算子，会给出 ϕ 的一些与坐标选取无关的性质. 我们把切向量丛换作余切向量丛 $\pi : T^*M \to M$. 以 $(x_1, \ldots, x_n, dx^1, \ldots, dx^n)$ 记余切向量丛的局部坐标. 定义 ϕ 的**主符号**在余切向量丛的点 $\xi = \sum \xi_j dx^j$ 的值为

$$\sigma_m(\phi)(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x)\xi^\alpha \in C^\infty(T^*M, \pi^* \mathrm{Hom}(E, F)).$$

以下给出 σ_m 的另一个定义. 从 T^*M 移除零截面得 $T'(M)$. 仍然记 $\pi : T'M \to M$. 对 $m \in \mathbb{Z}$，设

$$\mathrm{Smbl}_m(E, F) = \{\sigma \in \mathrm{Hom}(\pi^*E, \pi^*F) : \sigma(x, cv) = c^m \sigma(x, v), c > 0\}.$$

设 $(x, \xi) \in T'M, e \in E_x$，取 $g \in C^\infty(M), f \in \Gamma(M, E)$，使得 $dg_x = \xi, f(x) = e$. 定义

$$\sigma_m(\phi)(x, \xi)e = \phi\left(\frac{1}{m!}(g - g(x))^m f\right)(x) \in F_x.$$

则 $\sigma_m(\phi)(x,\xi): E_x \to F_x$ 是线性映射. 于是得线性映射

$$\sigma_m : \mathrm{Diff}_m(E,F) \to \mathrm{Smbl}_m(E,F),$$

可以证明此定义与所有选择无关. 利用局部坐标可以证明: 若 $\phi_1 \in \mathrm{Diff}_k(E,F)$ 且 $\phi_2 \in \mathrm{Diff}_m(E,F)$, 则

$$\sigma_{k+m}(\phi_2 \circ \phi_1) = \sigma_m(\phi_2) \cdot \sigma_k(\phi_1).$$

2.4.4 向量丛的度量

有限维实向量空间 V 的内积 (inner product) 是指 V 的正定对称双线性映射 $\langle\,,\,\rangle : V \times V \to \mathbb{R}$.

设有 n 维 C^∞ 微分流形 $M, E \xrightarrow{\pi_E} M$ 为秩 r 光滑实向量丛, 即对任何点 $p \in M$ 有开邻域 U 及交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_E^{-1}(U) & \xrightarrow{\tau_E^U} & U \times \mathbb{R}^r \\ & {\scriptstyle \pi_E}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

其中 τ_E^U 为微分同胚, pr_1 为对第一分量的投射.

考虑条件: 对每一 $p \in M$ 在纤维 $E_p = \pi_E^{-1}(p)$ 上给出内积 $\langle\,,\,\rangle_p$, 使得如果 s,t 是 E 的 C^∞ 截面, 则 $p \mapsto \langle s,t\rangle_p$ 是 M 的 C^∞ 函数. 若以上条件成立, 则称 $p \mapsto \langle\,,\,\rangle_p$ 为 E 的度量. 使用单位分解可以证明光滑实向量丛必有度量.

命题 2.13 设光滑实向量丛 $E \xrightarrow{\pi} M$ 的纤维是内积空间 $(V, \langle\,,\,\rangle)$. 则可用 V 的内积构造 E 的度量.

证明 取 M 的局部有限的坐标覆盖 $\{U_\alpha\}$ 平凡化 E, 即有

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_\alpha) & \xrightarrow{\tau_\alpha} & U_\alpha \times V \\ & {\scriptstyle \pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_1} & \\ & U_\alpha & \end{array}$$

若$p \in U_\alpha$,则有线性同构$\tau_{\alpha,p} : E_p \to V$.取$u, v \in E_p$,则用$V$的内积定义

$$\langle u, v\rangle_p := \langle \tau_{\alpha,p}(u), \tau_{\alpha,p}(v)\rangle.$$

于是便得$\langle u, v\rangle_\alpha$定义在$\pi^{-1}(U_\alpha)$上.设$\{h_\alpha\}$是相应覆盖$\{U_\alpha\}$的单位分解,使得支集$\mathrm{Supt}\, h_\alpha \subset U_\alpha$([113],§3.3,定理3.2).现任意取$p \in M$,则$p$有邻域$U_p$,使得只有有限个$h_\alpha$在$U_p$上取非零值.因此$\sum h_\alpha \langle\ ,\ \rangle_\alpha$在$U_p$上是有限和.因为和中必有一$h_\alpha > 0$,所以此有限和是$E_p$的内积.

取E在U_p上的C^∞截面u, v,则$\sum h_\alpha \langle u, v\rangle_\alpha$在$U_p$上是有限个$C^\infty$函数的和,所以是$C^\infty$函数.因为$p \in M$是任意选取的,于是

$$\langle\ ,\ \rangle := \sum h_\alpha \langle , \rangle_\alpha$$

是E的度量. ∎

把以上讨论应用于光滑微分流形M的切丛TM.若切丛TM有度量$\langle\ ,\ \rangle_p$,则称M为**Riemann流形**.

有限维实向量空间V的内积是指V的正定双线性形,于是对应于$V \otimes V$的对偶空间$V^* \otimes V^*$的一个元素.于是,我们说光滑微分流形M是Riemann流形等同于说:光滑微分流形M装备有对称正定$(0,2)$张量G.取局部坐标$x^1, \ldots, x^n$,使用Einstein和式约定,则

$$G = g_{ij} dx^i \otimes dx^j.$$

在光滑流形上必有Riemann度量.

2.4.5 Beltrami-Laplace算子

在Riemann流形$(M, \mathbf{g})$矩阵$(g_{ij}(x))$定义双射$\mathbf{g}(x) : T_x(M) \to T_x^*(M)$.于是得映射$\mathbf{g}^{-1}(x) : T_x^*(M) \to T_x(M)$,其中矩阵$(g_{ij}(x))^{-1} = (g^{ij}(x))$.

定义$f \in C^\infty(M)$的梯度∇f为向量场

$$\nabla f(x) = \mathbf{g}^{-1}(x) df(x) \in T_x(M).$$

取向量场 $v \in \Gamma(TM)$; 用局部坐标 $x^1, \ldots, x^n$ 便得 $v(x) = v^i(x)\frac{\partial}{\partial x^i}$. 则定义 v 的散度为

$$\operatorname{div} v = \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{g}}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{\det \mathbf{g}}\, v^i \right).$$

Riemann 流形 M 的 **Beltrami-Laplace 算子**定义为 $\triangle = \operatorname{div} \circ \nabla$, 即对 $f \in C^\infty(M)$ 有

$$\triangle f = \frac{1}{\sqrt{\det \mathbf{g}}} \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\sqrt{\det \mathbf{g}}\, g^{ij}(x) \frac{\partial f}{\partial x^j} \right).$$

2.4.6 Riemann 流形的微分形式

[1] 外代数的内积

设 V 是 m 维实向量空间并有内积 $\langle , \rangle$. 记 $\wedge^p V$ 为 V 的 p 次外积. $\wedge(V) := \oplus_{p=0}^m \wedge^p V$ 是 m 维向量空间 V 的外代数. 扩展 V 的内积至 $\wedge(V)$ 如下:

- 若 $v \in \wedge^p V, u \in \wedge^q V, p \neq q$, 则设 $\langle v, u \rangle = 0$.
- 在 $\wedge^p V$ 设

$$\langle v_1 \wedge \cdots \wedge v_p, w_1 \wedge \cdots \wedge w_p \rangle = \det(\langle v_i, w_j \rangle), \quad v_i, w_j \in V.$$

[2] 空间定向

设 V 是 m 维实向量空间并有内积 $\langle , \rangle$. 实数集 $\mathbb{R}$ 里已选定正实数集 $\mathbb{R}^+$. $\wedge^m(V)$ 是 1 维 $\mathbb{R}$ 向量空间, 于是 $\wedge^m(V) \setminus \{0\}$ 有两个连通分支, 这样我们便要决定哪一个分支对应于 $\mathbb{R}^+$. 我们以 $\wedge^m(V)^+$ 记这个分支, 并说给 V 定向. 这时存在 V 的有序法正交基 $\{e_1, \ldots, e_m\}$, 使得 $dV := e_1 \wedge \cdots \wedge e_m \in \wedge^m(V)^+$. 我们称 dV 为所选定向决定的体积单元.

[3] $\star$ 算子

若 $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_p \leqslant m$, 称 $I = (i_1, \ldots, i_p)$ 为有序 p-指标, 并记 $e_I = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p}$. 则 $\{e_I\}$ 是 $\wedge^p V$ 的基.

已给 I, 把集合 $\{1, \ldots, m\} \setminus I$ 排得有序的 $(m-p)$-指标记为 CI. 则 (I, CI) 是集合 $\{1, \ldots, m\}$ 的一个排列, 以 $\epsilon(I)$ 记这个排列的奇偶号 $\delta(I, CI) \in \{1, -1\}$.

取 $u=\sum_I u_I e_I \in \wedge^p V, w=\sum_J w_J e_J \in \wedge^{m-p} V$. 在选取定向后, 则

$$u \wedge w=\sum_I \epsilon(I) u_I w_{CI} dV.$$

若 $v=\sum_I v_I e_I \in \wedge^p V$, 则定义

$$\star v=\sum_I \epsilon(I) v_I e_{CI} \in \wedge^{m-p} V.$$

命题 2.14 存在唯一线性同构 $\star: \wedge(V) \xrightarrow{\approx} \wedge(V)$, 使得

$$\star: \wedge^p(V) \xrightarrow{\approx} \wedge^{m-p}(V),$$

$$u \wedge \star v=\langle u, v\rangle dV, \quad \forall u, v \in \wedge^p(V), \forall p.$$

证明 计算 ·

$$\begin{aligned} u \wedge \star v &= \sum_I u_I e_I \wedge \sum_{I'} \epsilon(I') v_{I'} e_{CI'} \\ &= \sum_I u_I v_I \epsilon(I) e_I \wedge e_{CI}=\langle u, v\rangle dV. \end{aligned}$$

此外, 若另有算子 $\star'$ 有同样性质, 则对任意 u, v 有

$$u \wedge (\star-\star')(v)=(\langle u, v\rangle-\langle u, v\rangle) dV=0.$$

于是 $\star=\star'$. ∎

[4] 微分形式内积

设 M 是 n 维可定向 Riemann 流形. 于是对 $x \in M, TM_x$ 有内积. 因此对偶空间 T^*M_x 有内积 $\langle , \rangle_x^T$. 所以按 **[1]**, 向量丛 $\wedge^p T^*M$ 有度量; 按 **[3]**, $\wedge^p T^*M$ 有 $\star$ 算子.

设秩 r 向量丛 $E \xrightarrow{\pi} M$ 有度量 $\langle , \rangle_x^E$. 设 $\{e_1, \ldots, e_r\}$ 是 E 在坐标卡 $U \subseteq M$ 的法正交标架 ([113], 第 103 页).

取 $\wedge^p T^*M \otimes E$ 的元素 $u=\sum_\lambda \xi_\lambda \otimes e_\lambda, v=\sum_\mu \zeta_\mu \otimes e_\mu$, 因为 $\langle e_\lambda, e_\mu\rangle_x^E=\delta_{\lambda\mu}$, 所以

$$\langle u, v\rangle=\sum_\lambda \langle \xi_\lambda, \zeta_\lambda\rangle.$$

若 $u=\sum_\lambda \xi_\lambda \otimes e_\lambda \in \wedge^p T^*M \otimes E$, 则设

$$\star u = \sum_\lambda (\star \xi_\lambda) \otimes e_\lambda,$$

即有 $\star : \wedge^p T^*M \otimes E \to \wedge^{n-p} T^*M \otimes E$.

假设 M 是紧 Riemann 流形. 则在 $\Omega^*(M,E) = \oplus_p \Gamma(M, \wedge^p T^*(M) \otimes E)$ 取内积:

$$(\theta, \phi) = \int_M \theta \wedge \star \phi.$$

我们常以 $\|\phi\|$ 记 $\sqrt{(\phi,\phi)}$.

[5] 注 我们应当注意, 虽然 Hodge 理论在 Riemann 流形和复流形是一样的, 但是实际的公式还是有分别的!

2.4.7 光滑向量丛联络

在微分几何学里, 一般是把联络定义在向量丛的整体截面上. TM 是 M 的切丛, T^*M 是 M 的余切丛. $\langle , \rangle$ 是 $TM \times T^*M$ 的配合: $X \in TM$, $\omega \in T^*M$, $\langle X, \omega \rangle$ 是 $\omega(X)$.

取 M 上的实向量丛 E. 以 $\Gamma(E)$ 记光滑截面空间 $\Gamma(E) = \Gamma(M,E)$; 这是 $C^\infty(M)$-模.

流形 M 的向量丛 E 的**联络** (connection) 是一个映射

$$\nabla : \Gamma(E) \to \Gamma(T^*M \otimes E),$$

∇ 满足下列条件:

1) 对任意 $s_1, s_2 \in \Gamma(E)$, 有 $\nabla(s_1+s_2) = \nabla s_1 + \nabla s_2$;

2) 对任意 $f \in C^\infty(M)$, $s \in \Gamma(E)$,

$$\nabla(fs) = df \otimes s + f \nabla s.$$

定义 $\nabla_X : \Gamma(E) \to \Gamma(E)$ 为

$$\nabla_X(s) := \langle X, \nabla s \rangle.$$

这是指:若$\nabla s=\omega\otimes\varphi$,则$\nabla_X(s)=\langle X,\omega\rangle\varphi$.

这样说,向量丛E的联络是映射

$$\nabla:TM\to\mathcal{E}nd(E),$$

使得在开子集$U\subset M$,取向量场$X\in\Gamma(U,TM)$,∇_X是$\Gamma(E|_U)$的自同态,并有以下性质:

(1) ∇_X是$\mathscr{O}_M$-线性的:$\nabla_{X+Y}=\nabla_X+\nabla_Y$,$\nabla_{fX}=f\nabla_X$,$f\in\mathscr{O}_M$.

(2) ∇_X满足Leibniz公式:对$f\in\mathscr{O}_M$,$\phi\in\mathcal{E}nd(E)$,有

$$\nabla_X(f\phi)=X(f)\cdot\phi+f\nabla_X(\phi).$$

称∇为**平坦联络**(flat connection),若$[\nabla_X,\nabla_Y]=\nabla_{[X,Y]}$.

设$\pi:E\to M$在充分小的开邻域$U\subset M$平凡化$U\times\mathbb{R}^r\xrightarrow{\approx}\pi^{-1}(U)$.在$U$取局部坐标$x^i$,$1\leqslant i\leqslant N=M$的维数.因为$\nabla_X$是$\mathscr{O}_M$-线性的,所以只需考虑算子$\nabla_{\partial_{x^i}},\partial_{x^i}=\frac{\partial}{\partial x^i}$.现在研究方程组

$$\flat\quad\nabla_X s=0,\quad X\in\Gamma(U,TM),s\in\Gamma(E|_U),$$

满足这个方程组的s自然满足

$$\nabla_{\partial_{x^i}}(\nabla_{\partial_{x^j}}(s))-\nabla_{\partial_{x^j}}(\nabla_{\partial_{x^i}}(s))=0,$$

即$s\in\mathrm{Ker}[\nabla_{\partial_{x^i}},\nabla_{\partial_{x^j}}]$.若假设$E$是平坦联络,则平坦条件是$[\nabla_{\partial_{x^i}},\nabla_{\partial_{x^j}}]=0$,于是$s$自然属于$\mathrm{Ker}[\nabla_{\partial_{x^i}},\nabla_{\partial_{x^j}}]$.这样我们是在整个$\Gamma(E|_U)$里求解.

按常微分方程的解存在唯一性定理,对任意$x_0\in U$和E在x_0的纤维E_{x_0}里的向量v_0,存在唯一的s_{v_0}满足初始条件$s(x_0)=v_0$,并且若$x_1\in U$,则$v_1=s_{v_0}(x_1)\in E_{x_1}$.于是$v_0\mapsto v_1$给出同构$E_{x_0}\to E_{x_1}$.选定纤维同构$E_{x_0}\cong\mathbb{R}^r$便得$E$在$U$上常值的平凡化.在这种选择下,$E$的过渡函数$g_{UW}:U\cap W\to GL(r,\mathbb{R})$是常值函数.

结论:若$E\to M$有平坦联络,则M有开覆盖使得E的过渡函数是常值的.

称切丛TM的联络为**仿射联络**.Riemann流形(M,G)有唯一的仿射联络∇满足下列条件:

(1) $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$;

(2) $\nabla G = 0$.

我们称这个联络为Levi-Civita联络.

2.4.8 (p,q)微分形式

设M为n维复流形, $M = \cup_j U_j$为坐标覆盖, 即U_j是开子集, 在U_j有坐标$(z_j^1, \ldots, z_j^n)$. 在$z \in M$的复解析切向量是指$v = \sum_{\alpha=1}^n \zeta_j^\alpha \frac{\partial}{\partial z_j^\alpha}$. 所有这样的$v$组成的复向量空间$T_z(M)$与$\mathbb{C}^n$同构. $T(M) = \cup_{z\in M} T_z(M)$是复解析向量丛. 另外取$\overline{T_z(M)}$的元素为$\sum_{\alpha=1}^n \xi_j^\alpha \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j^\alpha}$, 则$\overline{T(M)} = \cup_{z\in M}\overline{T_z(M)}$是反复解析向量丛. 设$\mathscr{T}(M) = T(M) \oplus \overline{T(M)}$.

此外, 我们可以把M看作实$2n$维的C^∞-微分流形 ([113], 第2–3页); 以$T_{\mathbb{R},z}(M)$记M在z的切向量空间, 则$T_{\mathbb{R},z}(M) \approx \mathbb{R}^{2n}$. 若记$z_j^\alpha = x_j^\alpha + \sqrt{-1}y_j^\alpha$, 则

$$T_{\mathbb{R},z}(M) = \mathbb{R}\left\langle \frac{\partial}{\partial x_j^\alpha}, \frac{\partial}{\partial y_j^\alpha} \right\rangle,$$

并且

$$T_{\mathbb{R},z}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathbb{C}\left\langle \frac{\partial}{\partial x_j^\alpha}, \frac{\partial}{\partial y_j^\alpha} \right\rangle = \mathbb{C}\left\langle \frac{\partial}{\partial z_j^\alpha}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j^\alpha} \right\rangle,$$

其中

$$\frac{\partial}{\partial z_j^\alpha} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j^\alpha} - \sqrt{-1}\frac{\partial}{\partial y_j^\alpha}\right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j^\alpha} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial}{\partial x_j^\alpha} + \sqrt{-1}\frac{\partial}{\partial y_j^\alpha}\right).$$

可以证明$T_{\mathbb{R}}(M) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = \mathscr{T}(M) = T(M) \oplus \overline{T(M)}$, 并且复共轭$\frac{\partial}{\partial z_j^\alpha} \mapsto \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j^\alpha}$正好把$T(M)$映为$\overline{T(M)}$. 因此投射

$$T_{\mathbb{R},z}(M) \to \mathscr{T}_z(M) \to T_z(M)$$

是$\mathbb{R}$-线性同构.

以$T(M)^*$记$T(M)$的对偶向量丛; 这是复解析向量丛. $T_z(M)^*$的元素是$u = \sum_{\alpha=1}^n \zeta_{j\,\alpha}^* dz_j^\alpha$, 其中$dz_j^\alpha(\frac{\partial}{\partial z_j^\beta}) = \delta_\beta^\alpha$. 以$\mathcal{A}^{pq}$记$C^\infty$-微分向量丛$\wedge^p T^*(M) \otimes \wedge^q \overline{T(M)}^*$的$C^\infty$-截面芽层. 称$\mathcal{A}^{pq}(U)$的元素$\varphi$为$U$上的$C^\infty$-$(p,q)$微分形式.

记 $\mathcal{A}^{pq}(M)=\Gamma(M,\mathcal{A}^{pq})$ 为 A^{pq}. 我们也可说, φ 是 C^∞-微分向量丛 $\otimes^p T^*(M)\otimes \otimes^q\overline{T(M)}^*$ 在 U 上的可微截面 $\varphi: z\mapsto (z,\varphi_{j\,\alpha_1\ldots\alpha_p\,\bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}(z))$, 其中 $\varphi_{j\,\alpha_1\ldots\alpha_p\,\bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}$ 分别对于 $\alpha_1\ldots\alpha_p$ 和 $\bar\beta_1\ldots\bar\beta_q$ 是斜称的. 于是

$$\varphi(z)=\frac{1}{p!q!}\sum_{\substack{\alpha_1\ldots\alpha_p\\ \bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}}\varphi_{j\,\alpha_1\ldots\alpha_p\,\bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}dz_j^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge dz_j^{\alpha_p}\wedge dz_j^{\bar\beta_1}\wedge\cdots\wedge dz_j^{\bar\beta_q},$$

其中我们使用的符号是 $dz^{\bar\beta}=\overline{dz^\beta}=d\bar z^\beta$.

定义

$$\bar\partial\varphi(z)=\frac{1}{p!q!}\sum_{\substack{\alpha_1\ldots\alpha_p\\ \bar\beta\bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}}\frac{\partial}{\partial z^{\bar\beta}}\varphi_{j\,\alpha_1\ldots\bar\beta_q}dz_j^{\bar\beta}\wedge dz_j^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge dz_j^{\bar\beta_q},$$

$$\partial\varphi(z)=\frac{1}{p!q!}\sum_{\substack{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_p\\ \bar\beta_1\ldots\bar\beta_q}}\frac{\partial}{\partial z^{\alpha}}\varphi_{j\,\alpha_1\ldots\bar\beta_q}dz_j^{\alpha}\wedge dz_j^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge dz_j^{\bar\beta_q}.$$

设 $A^r=\oplus_{p+q=r}A^{pq}$. 则外微分 $d:A^{pq}\to A^{p+q+1}$ 可表示为 $d=\partial+\bar\partial$.

2.4.9 Hermite 度量

设复流形 M 的局部坐标是 (z_j^ν). 称光滑协变张量场 [即 $\Gamma(M,T(M)^*\otimes\overline{T(M)}^*)$ 的元素]

$$\sum_{\alpha,\bar\beta=1}^n g_{j\alpha\bar\beta}(z)dz_j^\alpha\otimes d\bar z_j^\beta$$

为 M 的Hermite度量, 若对任意 $z\in M$,

(1) $\overline{g_{j\alpha\bar\beta}}=g_{j\beta\bar\alpha}$,

(2) $\sum_{\alpha,\bar\beta=1}^n g_{j\alpha\bar\beta}(z)\zeta^\alpha\overline{\zeta^\beta}\geqslant 0$, 并且左式 $=0$ 当且仅当 $\zeta=0$ (正定性).

我们又记度量为二次微分

$$ds^2=\sum_{\alpha,\bar\beta=1}^n g_{j\alpha\bar\beta}(z)dz_j^\alpha d\bar z_j^\beta.$$

定义 $2n\times 2n$ 矩阵

$$(g_{j\lambda\mu})=\begin{pmatrix}0 & g_{j\alpha\bar\beta}\\ g_{j\bar\alpha\beta} & 0\end{pmatrix},$$

其中 $\lambda,\mu\in\{1,\dots,n,\bar{1},\dots,\bar{n}\}$. 则

$$2\sum_{\alpha,\bar{\beta}=1}^{n} g_{j\alpha\bar{\beta}}(z)dz_j^{\alpha}dz_j^{\bar{\beta}}=\sum_{\lambda,\mu\in\{1,2,\dots,\bar{n}\}} g_{j\lambda\mu}dz_j^{\lambda}dz_j^{\mu},$$

其中用了符号 $z_j^{\bar{\beta}}=\bar{z}_j^{\beta}$.

2.4.10 微分形式的内积

在复流形 M 选定 Hermite 度量便定义 $(1,1)$ 形式

$$\omega=\sqrt{-1}\sum g_{j\alpha\bar{\beta}}(z)dz_j^{\alpha}\wedge d\bar{z}_j^{\beta}.$$

以 ω^n 记 $\omega\wedge\cdots\wedge\omega$ (n 次). 则

$$\omega^n=n!g(z)\sqrt{-1}^{n}dz^1\wedge d\bar{z}^1\wedge\cdots\wedge dz^n\wedge d\bar{z}^n=n!g(z)2^n dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{2n},$$

其中 $g(z)=\det(g_{\alpha\bar{\beta}}),z^{\alpha}=x^{2\alpha-1}+\sqrt{-1}x^{2\alpha}$.

我们简化符号以后就不再写 j 了.

设有 C^{∞}-(p,q) 形式

$$\varphi=\frac{1}{p!q!}\sum_{\substack{\alpha_1\cdots\alpha_p\\ \bar{\beta}_1\cdots\bar{\beta}_q}}\varphi_{\alpha_1\dots\alpha_p\,\bar{\beta}_1\dots\bar{\beta}_q}dz^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge dz^{\alpha_p}\wedge d\bar{z}^{\beta_1}\wedge\cdots\wedge d\bar{z}^{\beta_q},$$

$$\psi=\frac{1}{p!q!}\sum_{\substack{\alpha_1\cdots\alpha_p\\ \bar{\beta}_1\cdots\bar{\beta}_q}}\psi_{\alpha_1\dots\alpha_p\,\bar{\beta}_1\dots\bar{\beta}_q}dz^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge dz^{\alpha_p}\wedge d\bar{z}^{\beta_1}\wedge\cdots\wedge d\bar{z}^{\beta_q}.$$

取

$$\bar{\psi}^{\alpha_1\dots\alpha_p\,\bar{\beta}_1\dots\bar{\beta}_q}(z)=\sum g^{\bar{\lambda}_1\alpha_1}\dots g^{\bar{\lambda}_p\alpha_p}g^{\bar{\beta}_1\mu_1}\dots g^{\bar{\beta}_q\mu_q}\overline{\psi_{\lambda_1\dots\lambda_p\,\bar{\mu}_1\dots\bar{\mu}_q}(z)}.$$

定义两个 (p,q) 形式的系数乘积为函数

$$(\varphi,\psi)(z)=\frac{1}{p!q!}\sum\varphi_{\alpha_1\dots\alpha_p\,\bar{\beta}_1\dots\bar{\beta}_q}(z)\bar{\psi}^{\alpha_1\dots\alpha_p\,\bar{\beta}_1\dots\bar{\beta}_q}(z).\tag{2.4.5}$$

设 M 是紧复流形, 可定义

$$(\varphi,\psi)=\int_M(\varphi,\psi)(z)\frac{\omega^n}{n!}.$$

则

(1) $(\varphi,\psi)=\overline{(\psi,\phi)}$,

(2) $(a\varphi+b\varrho,\psi)=a(\varphi,\psi)+b(\varrho,\psi)$,

(3) $(\varphi,\varphi)\geqslant 0$; $(\varphi,\varphi)=0$ 当且仅当 $\varphi=0$.

称 (φ,ψ) 为 C^∞-(p,q) 形式 φ,ψ 的内积.

命题 2.15 设 M 是 n 维紧复流形.

(1) 设 $\psi\in A^{p,q}$, 则存在 $*\bar{\psi}\in A^{n-p,n-q}$ 使得对任意 $\varphi\in A^{p,q}$ 下式成立:

$$(\varphi,\psi)(z)\frac{\omega^n}{n!}=\varphi(z)\wedge *\bar{\psi}(z),$$

于是

$$(\varphi,\psi)=\int_M \varphi\wedge *\bar{\psi}.$$

(2) 由 (1) 给出的映射 $*: A^{p,q}\to A^{n-p,n-q}: \psi\mapsto *\bar{\psi}$ 是 $\mathbb{C}$-线性的, 即 $*(c_1\psi_1+c_2\psi_2)=c_1*\psi_1+c_2*\psi_2, c_1,c_2\in\mathbb{C}$.

(3) $\overline{*\psi}=*\bar{\psi}$.

(4) $\psi\in A^{p,q}\Rightarrow **\psi=(-1)^{p+q}\psi$.

$\partial: A^{p,q}\to A^{p+1,q}$ 是一阶偏微分算子. 定义

$$\overline{\partial}^*=-*\partial *.$$

则 $\overline{\partial}^*: A^{p,q}\to A^{p,q-1}$ 是一阶偏微分算子, 并且是 $\overline{\partial}$ 的伴随算子, 即对任意 $\varphi\in A^{p,q-1},\psi\in A^{p,q}$, 我们有 ([71], §3.5, (b))

$$(\overline{\partial}\varphi,\psi)=(\varphi,\overline{\partial}^*\psi).$$

定义

$$\Delta_{\overline{\partial}}:=\overline{\partial}\vartheta+\vartheta\overline{\partial}.$$

称 $\Delta_{\overline{\partial}}$ 为复 Laplace 算子. $\Delta_{\overline{\partial}}: A^{p,q}\to A^{p,q}$ 是二阶椭圆偏微分算子, $\Delta_{\overline{\partial}}$ 是自伴椭圆, 即 $(\Delta_{\overline{\partial}}\varphi,\psi)=(\varphi,\Delta_{\overline{\partial}}\psi)$, 又记 $(\overline{\partial}^*,\Delta_{\overline{\partial}})$ 为 $(\vartheta,\Box)$.

同样, 可以定义

$$\Delta_\partial=\partial\partial^*+\partial^*\partial,\quad \Delta_d=dd^*+d^*d,$$

并且有 $d=\partial+\overline{\partial}, d^*=\partial^*+\overline{\partial}^*$.

定义

$$\mathscr{H}^{p,q}:=\{\varphi\in A^{p,q}:\Delta_{\overline{\partial}}\varphi=0\}.$$

按紧流形自伴椭圆微分算子理论得

$$A^{p,q}=\mathscr{H}^{p,q}\oplus\Delta_{\overline{\partial}}A^{p,q},$$

这是一个分析的结果.

说明 2.16 可以说两百年来,Laplace 算子是微分方程舞台的主角,但是,即使用分离变量得来的常微分方程在 p 进域上有多方的研究,好像没有 p 进域上 Laplace 算子的结果.这也许是因为在刚解析空间上不知有无椭圆微分算子的过收敛解的理论.

| 2.5 θ 函数

θ、ϑ 或 Θ 是一个希腊字母的不同写法,拉丁文发音是 theta,汉语发音则是西塔.

θ 函数出现在 Abel、Jacobi 和 Riemann 的时代,是研究 Riemann 曲面和 Abel 簇的重要工具 ([86]). 我们可以用 θ 函数构造数学物理中一些非线性偏微分方程的特殊解,例如 [86] (II, 3, 第 257 页) 给出 K-dV 方程的孤立子解. 虽然这个内容深刻的课题已经超出本书的范围,但在此介绍 θ 函数的定义是方便以后学习的.

在 [86] II 的序言提到**两个未解决问题**. Mumford 描述它们是"striking unsolved problem". 第一个是 Riemann 问题: 见 [86] II 序言的第 x 页和第 xiii 页以及 [32] 第四章的第 58 页. 第二个是 Schottky 问题, 见 [86] II 的第 xiii 页.

2.5.1 单变元

以 $e(z)$ 记 $e^{2\pi iz}$, $\mathfrak{H}$ 记上半复平面 $\{z=x+iy\in\mathbb{C}:y>0\}$, $SL(2,\mathbb{R})$ 记行列式为 1 的 2×2 实矩阵群.

有理数域$\mathbb{Q}$是本小节的基域.

(1) 取$x,u\in\mathbb{C},z\in\mathfrak{H}$和$a,b\in\mathbb{R}$,引入函数

$$\vartheta(x,u,z,a,b)=e\left(\frac{1}{2}(x+a)z(x+a)+(x+a)(u+b)\right).$$

特征$[a,b]$的标准θ函数是

$$\theta(u,z,a,b)=\sum_{x\in\mathbb{Z}}\vartheta(x,u,z,a,b).$$

当$a=b=0$时,以$\theta(u,z)$记$\theta(u,z,a,b)$;以后亦如此.

(2) 我们加入一个指数因子如下

$$\varphi(x,u,z,a,b)=e\left(\frac{1}{2}u(z-\bar{z})^{-1}u\right)\vartheta(x,u,z,a,b)$$

和

$$\phi(u,z,a,b)=\sum_{x\in\mathbb{Z}}\varphi(x,u,z,a,b),$$

这样, $\phi(u,z)$是$\mathbb{C}\times\mathfrak{H}\to\mathbb{C}$.

(3) 可以推广让θ取值在向量空间,并把基域$\mathbb{Q}$换为代数数域,让变量取自加元环.

2.5.2 多变元

(1) 我们增加变元个数. 把复平面$\mathbb{C}$换为$\mathbb{C}^n$,把上半复平面$\mathfrak{H}$换为n次Siegel上半空间$\mathfrak{H}_n$([112]). $\mathfrak{H}_n$的元素是有正定虚部的复对称矩阵. 如此,标准θ函数是

$$\theta(u,z,a,b)=\sum_{x\in\mathbb{Z}^n}e\left(\frac{1}{2}{}^t(x+a)z(x+a)+{}^t(x+a)(u+b)\right),$$

其中$x,u\in\mathbb{C}^n,z\in\mathfrak{H}_n,a,b\in\mathbb{R}^n$;${}^tx$是$x$的转置. 常以$\theta^{(n)}(u,z,a,b)$记此函数. 若$a=b=0$便简写为$\theta(u,z)$; $\theta(z)$是指$\theta(0,z)$. 同样加入一个指数因子如下($\bar{z}$是z的复共轭):

$$\varphi(x,u,z,a,b)=e\left(\frac{1}{2}{}^tu(z-\bar{z})^{-1}u\right)e\left(\frac{1}{2}{}^t(x+a)z(x+a)+{}^t(x+a)(u+b)\right)$$

和

$$\phi(u,z,a,b)=\sum_{x\in\mathbb{Z}^n}\varphi(x,u,z,a,b).$$

这样 $\phi(u,z)$ 是 $\mathbb{C}^n\times\mathfrak{H}_n\to\mathbb{C}$.

(2) 我们还可以把 $\mathbb{C}^n$ 换为 $\mathbb{C}^{nq}$, 用对角矩阵 $I=\operatorname{diag}[1_r,-1_s]$. 定义双线性型 $S:\mathbb{Q}^q\times\mathbb{Q}^q\to\mathbb{Q}$, 即 $S(x,y)={}^txIy$. 设 $T(x,y)={}^t\bar{x}y$. 对 $X=(x_1,\dots,x_n)\in(\mathbb{Q}^q)^n$, 设 $S[X]=(S(x_i,x_j)),T\{X\}=(T(x_i,x_j))$. 若 $X=(x_{ij})$ 是 $q\times q$ 复矩阵, $Y=(y_{ij})$ 是 $n\times n$ 复矩阵, 则定义 $nq\times nq$ 复矩阵 $X\otimes Y$ 为

$$X\otimes Y=\begin{bmatrix}x_{11}Y&\dots&x_{1q}Y\\ \vdots&&\vdots\\ x_{q1}Y&\dots&x_{qq}Y\end{bmatrix}.$$

我们把以上 (1) 中的 $\varphi(x,u,z)$ 更换为

$$\begin{aligned}\Phi(x,u,z)=&e({}^tu(1_q\otimes 4i(\operatorname{Im}z))^{-1}u)\\ &\cdot e\left(\frac{1}{2}\operatorname{Tr}((\operatorname{Re}z)S[x]+i(\operatorname{Im}z)T\{x\})+\operatorname{Tr}(u'x)\right),\end{aligned}$$

其中 $x\in(\mathbb{Q}^q)^n,z\in\mathfrak{H}_n,u\in\mathbb{C}^{nq},u'=(u_1,\dots,u_q)$, 若 ${}^tu=({}^tu_1,\dots,{}^tu_q)$. 若 $q=1,I=1$, 则 $\operatorname{Tr}((\operatorname{Re}(z))S[x]+i(\operatorname{Im}(z))T\{x\})$ 是 ${}^txzx$, 所以 $\Phi(x,u,z)$ 是 $\varphi(x,u,z)$. 定义 θ 函数 $(\mathbb{C}^q)^n\times\mathfrak{H}_n\to\mathbb{C}$ 为

$$\phi(u,z)=\sum_{x\in(\mathbb{Z}^q)^n}\Phi(x,u,z).$$

(3) 如果我们按平常课本把单变元 θ 函数写为

$$\theta(u,z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}e^{\pi i(n^2z+2nu)},$$

那么就较难看到这里的多变元的推广.

2.5.3 变换公式

θ 函数的丰富变换公式使其成为一个强有力的工具. [73] 是公认的标准参考书, 这是一本非常难得的书. 以下介绍两个基本的公式.

(1) **单变元**. 设

$$\Gamma = SL(2,\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : ad - bc = 1,\ a,b,c,d \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Γ 在 $\mathbb{C} \times \mathfrak{H}$ 的作用是

$$\gamma \cdot (u,z) = \left(\frac{u}{cz+d}, \frac{az+b}{cz+d} \right),$$

在这个作用下,单变元 θ 函数的变换公式是

$$\theta\left(\frac{u}{cz+d}, \frac{az+b}{cz+d} \right) = \zeta\,(cz+d)^{\frac{1}{2}} e\left(\frac{cu^2}{2(cz+d)} \right) \theta(u,z),$$

其中 ab 和 cd 是偶数,复数 ζ 满足 $\zeta^8 = 1$,并且有 Gauss 和表达式 ([98], 命题 2.1)

$$\zeta = c^{-\frac{1}{2}} (-i)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{1 \leqslant n \leqslant c} e\left(-\frac{n^2 d}{2c} \right) \right)^{-1}.$$

(2) **多变元**. 考虑 n 次 θ 函数. 关于 $u \in \mathbb{C}^n$ 的变换是

$$\theta^{(n)}(u + za + b, z, g, h) = e\left(\frac{-1}{2} {}^t aza - {}^t a(u + b + h) \right) \theta^{(n)}(u, s, g + a, h + b),$$

其中 a, b 在 $\mathbb{R}^n$ 中.

定义群

$$\Gamma_\theta = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in Sp_n(\mathbb{Z}) : \{{}^t ac\} \equiv \{{}^t bd\} \equiv 0 \pmod 2 \mathbb{Z}^n \right\},$$

其中 Sp_n 是辛群,符号 $\{A\}$ 是指由 A 的对角元素组成的列向量.

对 $\alpha = \left(\begin{smallmatrix} a & c \\ b & d \end{smallmatrix}\right) \in \Gamma_\theta$, $\theta^{(n)}$ 的变换公式是

$$\begin{aligned} &\theta^{(n)}({}^t(cz+d)^{-1}u, \alpha(z), g, h) \\ &= \zeta(\alpha) e\left(\frac{1}{2}({}^t gh - {}^t g^* h^*) \right) e\left(\frac{1}{2} {}^t u(cz+d)^{-1} cu \right) \det(cz+d)^{\frac{1}{2}} \theta^{(n)}(u, z, g^*, h^*), \end{aligned}$$

其中 $\zeta(\alpha)$ 是由 α 决定的常数.

此外,还有函数域的 θ 函数理论和 p 进 θ 函数理论.

[86] III序言的最后一句话说道:"In the last few sections many open questions are raised: we hope this will make it clear how little is known beyond the foundations and will stimulate further work in the subject."

我们常把自守形式的算术理论看作代数数论的一部分,这个理论的一个核心问题是Langlands猜想:存在一个Galois群的表示与一个代数群G的自守形式f之间的对应.虽然在某些情形下,我们可以证明存在这样的对应,但是整个问题的第一步:当G是定义在有理数域$\mathbb{Q}$的2×2矩阵群$GL_2/\mathbb{Q}$时,只有一种情况是没法证明出来的.这种情况是当f是Maass (1911–1992)形式时(参考[103]).我们称定义在上半复平面、满足自守条件的实解析函数f为Maass形式,若f满足双曲微分方程

$$\nabla_k f = \left(\frac{1}{4} - \nu^2\right) f,$$

其中$\nu \in \mathbb{C}\setminus -\frac{1}{2}\mathbb{N}, k \in \mathbb{R}, \nabla_k := -y^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2}\right) + iky\frac{\partial}{\partial x}$.与此相关的还有著名的Selberg (1917–2007)的$\frac{1}{4}$特征根猜想(参考[92]),解决这些问题将会是国际数学界的盛事.

第三章 p进微分方程

我们在第一章使用任意域上的形式级数, 在第二章使用复数域上的收敛幂级数. 在第三章中, 我们考虑p进数域上的无穷级数. 对熟识第二章内容的人来说, 第三章是陌生的, 甚至是不可接受的世界. 我们学习的内容基于两千多年前希腊人所建立的实数世界, 但从我们的观点出发, 只要你使用了整数, 虽然你看不见, p进数世界是在平行进行的. 也许第三章只有一个目的, 就是告诉大家, 一些在第一、二章出现的现象和概念在p进数域上也会出现.

在第三章中, 我们面对的第一个困难是: 实数和p进数两个数系的拓扑是完全不同的. 一方面, 在复数域上基本的无穷级数是收敛幂级数环, 也就是解析函数层的芽环; 这是我们熟悉的环. 但是, 在p进数域上收敛无穷级数环就有很多了. 拓扑的另一方面的效应是, 以欧氏空间为局部模型的拓扑流形不再适用, 取而代之是以 Grothendieck 拓扑为基础的全新理论——刚解析空间, 对我们来说, 这便是前所未有的刚解析空间微分方程理论!

我们从p进微分方程的解的性质开始, 然后讨论指标和单径性质. 最后在p进数域上回到第二章谈过的 Picard-Fuchs 方程和椭圆曲线. 关于微分流形的椭圆算子指标的最著名工作由 Atiyah 和 Singer 在 1968 至 1971 年发表于 *Annals of Mathematics*, 关于p进 Banach 空间算子指标的首要工作则是由 Serre 于 1962 年发表在 *Publications Mathématiques de l'IHÉS* 的文章.

本章考虑微分方程

$$\left(\left(\frac{d}{dX}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{d}{dX}\right)^{n-1} + \cdots + a_1\left(\frac{d}{dX}\right) + a_0\right) Y = f,$$

其中a_i, f是形如$\sum_{m=-\infty}^{\infty} c_m X^m$的幂级数, $c_m \in K$, K是p进域. 我们将遇到前所未有的困难, 为了应对挑战, 我们使用了p进泛函分析和p几何, 这都是值得我们学习的. 本章的证明比较少, 我们的目的是先让读者看看这个"奇怪"世

界的定理长什么样子,证明放到日后再慢慢学.

关于p进微分方程的最新课本是[67].

☞ 向前请看3.2.3和3.5节的问题.

🕮 未看本章之前,你需要知道什么是p进域.

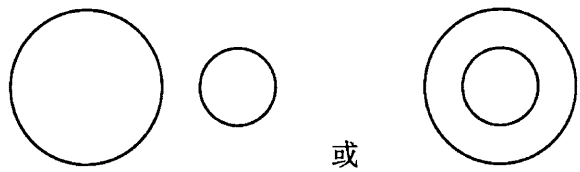
p进域上和复数域上的微分方程理论是真的不同.

第一:微分方程$\frac{d}{dX}y=y$满足初始条件$y(0)=1$的解是

$$y=\exp X:=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}X^n.$$

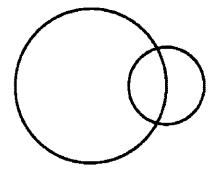
在复数域里,系数$\frac{1}{n!}$使幂级数$\exp X$的收敛半径是∞(即$\exp X$在复数域里点点收敛).但在p进数域$\mathbb{Q}_p$里,系数$\frac{1}{n!}$使幂级数$\exp X$的收敛半径是$p^{\frac{1}{1-p}}$.这就是说,把$\frac{d}{dX}y=y$看作一个p进微分方程,我们求得的解只在一个小圆盘内收敛.复超几何方程的解超几何函数${}_2F_1(z)$只在圆盘$|z|<1$上收敛,但可以用解析开拓把解延拓至整个复平面,也许你不以为奇,但在p进域里有以下的困难.

第二:p进域K的任意两个开圆盘的相互位置可以是



或

但不可以是



因此,单复变函数在复平面解析开拓的方法不适用于非Archimede赋值域.此外,没有从实数区间到p进域的连续映射,那么也就没有路径积分.这样复变特殊函数的基本方法——解析开拓和路径积分——就都没有了.

第三:处理微分方程的解时,我们经常研究解的边界值.例如,已知解$f(z)$在开盘$\{z:|z-a|<r\}$中,我们要计算当z趋向圆边界$\{z:|z-a|=r\}$时

$f(z)$ 的值. 在 p 进域 K 则不是这样! 开圆盘 $\mathbf{B}(a,r^-)=\{x\in K:|x-a|<r\}$ 的"边界" $\partial\mathbf{B}(a,r^-)=\{x\in K:|x-a|=r\}$ 是一个"圆环"(annulus): 对任意点 $b\in\partial\mathbf{B}(a,r^-)$, 开圆盘 $\mathbf{B}(b,r^-)\subseteq\partial\mathbf{B}(a,r^-)$. $(x\in\mathbf{B}(b,r^-)\Rightarrow|x-b|<r=|b-a|$, 因此 $|x-a|=|(x-b)+(b-a)|=r$, 即 $x\in\partial\mathbf{B}(a,r^-)$.)

第四: 若有实值实变函数 f,F 满足条件 $\frac{dF}{dx}=f$, 我们说 $\int f(x)dx=F(x)+c, c\in\mathbb{R}$. 设 $\mathscr{C}(\mathbb{Z}_p,\mathbb{Q}_p)$ 是由从 $\mathbb{Z}_p$ 至 $\mathbb{Q}_p$ 的连续函数所组成的空间. 已给函数 $f\in\mathscr{C}(\mathbb{Z}_p,\mathbb{Q}_p)$, 若 $I_f:=\{F:\frac{dF}{dx}=f\}\neq\emptyset$, 则 I_f 是 $\mathscr{C}(\mathbb{Z}_p,\mathbb{Q}_p)$ 的稠密子集. 这与实数域 $\mathbb{R}$ 的情形不同.

这些只是开场白! 解决这些困难为 p 进理论的发展提供了机遇. 新数学的出现可以解决这些问题, 如与 p 进微分方程有密切关系的刚解析空间. 你不能不理会 p 进理论. 从有理数出发, 复数和 p 进数就像一枚硬币的两面, 密不可分, 这是大自然的规律!

| 3.1 解的性质

3.1.1 赋值域

我们把域的一些常见符号和性质放在这里, 以方便后面使用.

[1] 本章常用 K 记特征 0 的非 *Archimede* 赋值域, 即有映射 $K\to\mathbb{R}_+:x\mapsto|x|$ 使得

(1) $|x|=0\Leftrightarrow x=0$,

(2) $|xy|=|x||y|$,

(3) $|x+y|\leqslant\sup\{|x|,|y|\}$.

值群是 $G_K:=\{|x|:0\neq x\in K\}$, 赋值环是 $\mathscr{O}_K:=\{x\in K:|x|\leqslant 1\}$, 赋值理想是 $\mathfrak{p}_K:=\{x\in K:|x|<1\}$, 剩余域 κ_K 或 $\tilde{K}$ 是 $\mathscr{O}_K/\mathfrak{p}_K$.

取 $a\in K$, 实数 $r>0$, 以 a 为圆心、r 为半径的开圆盘是 $\mathbf{B}(a,r^-)=\{x\in K:|x-a|<r\}$, 闭圆盘是 $\mathbf{B}(a,r^+)=\{x\in K:|x-a|\leqslant r\}$. 我们应当注意:

(1) 闭圆盘是 K 的开子集; 开圆盘是 K 的闭子集;

(2) 圆盘的每一个点是圆盘的中心;

(3) 圆盘边界线 $\partial(a,r)=\{x\in K:|x-a|=r\}$ 是宽的, 实际上, 取 $x_0\in\partial(a,r)$, 则 $\mathbf{B}(x_0,r^-)\subset\partial(a,r)$, 故此称 $\partial(a,r)$ 为圆环.

设 K 的特征是 0, $\tilde{K}$ 的特征是 p, 我们定义

$$\operatorname{ord} a=-\frac{\log|a|}{\log p}.$$

设 $|p|=\frac{1}{p}$. 设 Ω/K 是完备代数封闭域扩张. 选 $\pi\in\mathbb{C}_p$, 使得 $\pi^{p-1}=-p$.

我们会经常使用两个例子.

(1) 以 $\mathbb{Q}_p$ 记 p 进数域, 其赋值环是 p 进整数环 $\mathbb{Z}_p$. K 为 p 进域是指 $K/\mathbb{Q}_p$ 为有限赋值域扩张; 此时 $p\mathcal{O}_K=\mathfrak{p}_K^e$, $N\mathfrak{p}_K=p^f$, $[K:\mathbb{Q}_p]=ef$.

(2) p 进数域并不是我们唯一关注的赋值域.

R 是交换环. 形式幂级数环 $R[\![X]\!]$ 的元素是 $f=\sum_{j=0}^{\infty}a_jX^j$, $a_j\in R$. 若 a_N 是第一个非零系数, 即 $a_N\neq 0, a_0=\cdots=a_{N-1}=0$, 则记 N 为 $\operatorname{ord}(f)$. 称 ord 为 X 进赋值. $R[\![X]\!]$ 是完备环. $R[\![X]\!]$ 是多项式环 $R[X]$ 的完备化. $R[\![X]\!]$ 的理想 $\mathfrak{m}$ 是极大理想当且仅当 $\mathfrak{m}\cap R$ 是 R 的极大理想, 且 $\mathfrak{m}$ 由 X 和 $\mathfrak{m}\cap R$ 生成.

若 K 是域, 则 $K[\![X]\!]$ 是整环, 它的分式域是形式 Laurent 级数域 $F=K[\![X]\!][X^{-1}]$. 它的元素是 $f=\sum_{n=N}^{\infty}c_nX^n$, $c_n\in K, N\in\mathbb{Z}, c_N\neq 0$. 取 $\operatorname{ord}(f)=N$. 选实数 $c>1$, 定义 $|f|:=c^{-\operatorname{ord} f}$. 则 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 是完备非 Archimede 赋值域; 其赋值环 $\mathcal{O}_F$ 是 $K[\![X]\!]$; 剩余域 κ_F 是 K. 以 $\overline{F}$ 记 F 的代数闭包. $\overline{F}$ 的元素是

$$g(X)=\sum_{n=N}^{\infty}c_nX^{\frac{n}{r}},\quad c_n\in K; r,N\in\mathbb{Z}, c_N\neq 0, r>0.$$

记 $\operatorname{ord}(g)$ 为 $\frac{n}{r}$. $\overline{F}$ 是非 Archimede 赋值域, 其值群是 $(\mathbb{Q},+)$. 称 $\overline{F}$ 的元素为 Puiseux 级数.

[2] Gauss 范数.

设 K 是特征为 0 的代数封闭完备非 Archimede 赋值域. 多项式环 $K[X]$ 的 **Gauss 范数**的定义是

$$\left\|\sum_{i=0}^{n}a_iX^i\right\|:=\sup_i|a_i|.$$

若 $f,g\in K[X]$, 则有 $\|fg\|=\|f\|\|g\|$. 所以由 $\frac{f}{g}=\frac{f_1}{g_1}$ 得 $\|f\|\|g_1\|=\|f_1\|\|g\|$. 故可定义 $\|\frac{f}{g}\|=\frac{\|f\|}{\|g\|}$, 这便得到有理函数域 $K(X)$ 的 Gauss 范数, 常记为 $\|\cdot\|_{\text{Gauss}}$.

推广定义:若$G=(g_{ij})\in M_n(K(X))$,则设

$$\|G\|=\sup_{i,j}\|g_{ij}\|.$$

设$\rho\geqslant 0$在$K[X]$可定义ρ-Gauss范数:

$$\left\|\sum_{i=0}^{n}a_iX^i\right\|_\rho:=\sup_i|a_i|\rho^i.$$

引理3.1 设$\xi\in K(X)$在Laurent级数域$K((X))$可表示为

$$\xi=\sum_{i=-m}^{\infty}c_jX^j.$$

在$\mathbf{B}(0,l^-)\setminus\{0\}$,若$\xi$没有极点,则$\|\xi\|=\sup_j|c_j|$.

证明 可以假设$\xi=f(X)/g(X)$,其中$g(X)=1+a_1X+\cdots+a_lX^l$,$|a_j|\leqslant 1,j=1,\ldots,l$,使得$\|g\|=1$和$\|\xi\|=\|f\|$.由

$$\xi=f(X)\sum_{s=0}^{\infty}(-a_1X-\cdots-a_lX^l)^s$$

得$|c_j|\leqslant\|f\|$.反过来,由

$$f(X)=g(X)\sum_{i=-m}^{\infty}c_jX^j$$

得$\|f\|\leqslant\sup_j|c_j|$. ∎

设Ω/K是赋值域扩张,$t\in\Omega$为K上的超越数.以t为变元可作有理函数域$K(t)\subseteq\Omega$.用Gauss范数把K的赋值扩张至$K(t)$:

$$\left|\frac{\sum_i a_it^i}{\sum_j b_jt^j}\right|=\frac{\sup_i|a_i|}{\sup_j|b_j|},$$

亦称此赋值为Gauss赋值.若Ω的赋值是$K(t)$的Gauss赋值的扩张,则$|t|=1$.

在Tate K-代数

$$K\langle X\rangle=\left\{\sum_{n=0}^{\infty}a_nX^n:a_n\in K,\lim_n a_n=0\right\}$$

可定义Gauss范数:

$$\left\|\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n\right\| = \sup_n |a_n|.$$

[3] 设K是特征为0的代数封闭完备非Archimede赋值域,使得$K/\mathbb{Q}_p$是赋值域扩张.以X为变元系数在K的有理函数组成的域记为$K(X)$.在$K(X)$取Gauss范数,然后把这个赋范域完备化得到的完备域记为E.若$\xi=(\xi_n)$是Cauchy序列,$\xi_n \in K(X)$,则

$$|\xi|_{\text{Gauss}} = \lim_{n\to\infty} |\xi_n|_{\text{Gauss}}.$$

设$a \in K$.记

$$R_a := \{f \in K(X) : f \text{在} \mathbf{B}(a,1^-) \text{没有极点}\}.$$

R_a在E的闭包记为E_a.若$\xi=(\xi_n)$是Cauchy序列,$\xi_n \in K(X)$在$\mathbf{B}(a,1^-)$没有极点,则对$x \in \mathbf{B}(a,1^-)$有

$$\xi(x) = \lim_{n\to\infty} \xi_n(x)$$

且

$$|\xi|_{\text{Gauss}} = \sup_{|x-a|<1} |\xi(x)|.$$

[4] 设Ω是特征为0的代数封闭完备非Archimede赋值域,使得剩余域是特征为p的无穷域.

取$\alpha \in \Omega$,开盘$\mathbf{B}(\alpha,1^-)$的**解析函数**所组成的环记为$\mathscr{O}_\alpha$;这是$\Omega[\![X-\alpha]\!]$里在$|x-\alpha|<1$收敛的幂级数所组成的子环.以$\mathscr{M}_\alpha$记$\mathscr{O}_\alpha$的分式域;称$\mathscr{M}_\alpha$的元素为$\mathbf{B}(\alpha,1^-)$的**半纯函数**.当取$\alpha=0$便有$\mathscr{O}_0$和$\mathscr{M}_0$.

假设当$|x|=R$时,$f(X)=\sum_{-\infty}^{\infty} A_s X^s$是收敛的.定义

$$|f|_0(R) = \sup_{\substack{x\in\Omega \\ |x|=R}} |f(x)|,$$

这样的f组成整环.把$|-|_0(R)$的定义推广到分式域:

$$\left|\frac{f}{g}\right|_0 (R) = \frac{|f|_0(R)}{|g|_0(R)}.$$

若 $f \in \mathscr{M}_0$, 便得连续映射 $R \mapsto |f|_0(R)$. 定义 $\mathscr{M}_0$ 的边界半范数 $\| - \|_0$:

$$\|f\|_0 = \limsup_{R \to 1} |f|_0(R).$$

定义 3.2 取整数 $s \geqslant 0, m \geqslant 1$. 设

$$I_{s,m} = \{\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_m) \in \mathbb{Z}^m : 1 \leqslant \lambda_1 < \cdots < \lambda_m \leqslant s\}$$

和 $|\lambda|_p = |\lambda_1 \ldots \lambda_m|_p$. 定义

$$\{s, m\}_p = \sup_{\lambda \in I_{s,m}} |\lambda|_p^{-1}.$$

定理 3.3 ([33], 第IV章, 定理 3.1) 取 $Y \in GL_n(\mathscr{M}_0)$. 设 $A_s = \left(\frac{1}{s!}\frac{d^s Y}{dX^s}\right) Y^{-1} \in M_n(\mathscr{M}_0)$. 则

$$\|A_s\|_0 \leqslant \{s, n-1\}_p \sup_{0 \leqslant i \leqslant n-1} (\|i! A_i\|_0).$$

[5] $\Omega[\![X, X^{-1}]\!]$.

命题 3.4 设 $f(X) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_s X^s, a_s \in \Omega$. 若 $f(X)$ 在 $|x| = R \in G_\Omega$ 收敛, 则

$$\sup_{|x|=R} |f(x)| = \sup_s \{|a_s| R^s\}.$$

定理 3.5 (最大模原理) 设 $\Gamma = \{x : R_1 \leqslant |x| \leqslant R_2\}$, $\partial\Gamma = \{x : |x| \in \{R_1, R_2\}\}$. 若 $f(X) = \sum_{-\infty}^{\infty} a_s X^s$ 在 Γ 收敛, 则

$$\sup_{x \in \Gamma} |f(x)| = \sup_{x \in \partial\Gamma} |f(x)|.$$

见 [33] 第 116 页的定理 1.2.

[6] 设 K 是完备非 Archimede 赋值域. 我们引入 $K\{X\}$ 为由系数取自 K、有正收敛半径的收敛幂级数组成的环 (当 K 是复数域时, 我们已经定义类似的级数环). 取 $r > 0$, 在 $\mathbf{B}(0, r^-)$ 收敛的幂级数组成的环记为 $K\{X\}_r$. 则

$$K\{X\} = \varinjlim_r K\{X\}_r.$$

根据 Roquette 定理, 我们有 $K\{X\}[X^{-1}]$ 是 $K[\![X]\!][X^{-1}]$ 的代数闭子域.

3.1.2 函数环

当研究赋值域上的幂级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$ 作为微分方程的解时, 我们会问系数 c_i 满足什么条件方能使此级数在不同区域内收敛. 我们经常考虑的区域是圆环 $\alpha \leqslant |t| \leqslant \beta$, $\alpha \leqslant |t| < \beta$ 或圆盘 $|t| \leqslant \beta$, $|t| < \beta$.

以下介绍 Kedlaya [67] 的符号.

形式级数

系数属于环 R 的形式级数是指 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$, 其中 $a_n \in R$. 所有这样的级数所组成的环记为 $R[\![X]\!]$.

系数属于环 R 的形式 Laurent 级数是指 $f(X) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n X^n$, 其中 $a_n \in R$, 并且 $\exists r$ 使得 $f(X) = a_r X^r + a_{r+1} X^{r+1} + \ldots, a_r \neq 0$. 我们说 $a_n = 0, \forall n < r$, 并且 r 由 f 决定. 所有这样的级数所组成的环记为 $R(\!(X)\!)$. 显然 $R(\!(X)\!) = R[\![X]\!][\frac{1}{X}]$. 另一方面, 我们注意到, $R[\![X, \frac{1}{X}]\!]$ 是由级数 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n X^n$ 所组成的环 (意思是这个级数在正向和负向都可以走到无穷).

圆环上的级数

选一正实数 η, 考虑以下 3 个条件:

$$\lim_{i\to-\infty} |c_i|\eta^i = 0, \quad \lim_{i\to+\infty} |c_i|\eta^i = 0, \quad \sup_i\{|c_i|\eta^i\} < \infty.$$

K 是完备非 Archimede 赋值域. 取 $\alpha, \beta > 0$, 设

$$K\langle \alpha/t, t/\beta\rangle = \left\{ \sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i : \lim_{i\to-\infty} |c_i|\alpha^i = 0, \lim_{i\to+\infty} |c_i|\beta^i = 0 \right\},$$

$$K\langle \alpha/t, t/\beta\} = \left\{ \sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i : \lim_{i\to-\infty} |c_i|\alpha^i = 0, \lim_{i\to+\infty} |c_i|\rho^i = 0, 0 < \rho < \beta \right\},$$

$$K\langle \alpha/t, t/\beta]\!]_0 = \left\{ \sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i : \lim_{i\to-\infty} |c_i|\alpha^i = 0, \sup_i\{|c_i|\beta^i\} < \infty \right\}.$$

则环 $K\langle \alpha/t, t/\beta\rangle$ 的元素是在闭圆环 $\alpha \leqslant |t| \leqslant \beta$ 收敛的级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$; 环 $K\langle \alpha/t, t/\beta\}$ 的元素是在闭开圆环 $\alpha \leqslant |t| < \beta$ 收敛的级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$; 环 $K\langle \alpha/t, t/\beta]\!]_0$ 的元素是在闭开圆环 $\alpha \leqslant |t| < \beta$ 收敛, 并且取有界值的级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$.

若 $\delta \in [\alpha, \beta)$, 则

$$K\langle \alpha/t, t/\beta \rangle \subset K\langle \alpha/t, t/\beta]\!]_0 \subset K\langle \alpha/t, t/\delta \rangle.$$

称

$$\mathcal{R} = \bigcup_{\alpha \in (0,1)} K\langle \alpha/t, t \}$$

为 **Robba 环**. 我们说级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$ 属于 Robba 环, 若有 $0 < \alpha < 1$ 使得这个级数在圆环 $\alpha \leqslant |t| < 1$ 收敛. Robba 环是 Bézout 整环.

以 $\mathcal{R}_{K,t}$ 记 $\mathcal{R}$. 取 $r > 0$, 在圆环 $r-\varepsilon \leqslant |t| < r, \varepsilon > 0$ 上收敛的级数 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$ 组成 K-向量空间 $\mathcal{R}_K(r)$. 显然 $\mathcal{R}_K(1)$ 是 $\mathcal{R}$.

定义 ρ-Gauss 范数

$$\left| \sum_i c_i t^i \right|_\rho = \sup_i \{|c_i| \rho^i\}.$$

$\mathcal{O}_K((t)) \otimes_{\mathcal{O}_K} K$ 以 1-Gauss 范数作完备化的结果是

$$\mathcal{E} = K\langle 1/t, t]\!]_0 = \left\{ \sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i : \lim_{i\to-\infty} |c_i| = 0, \sup_i |c_i| < \infty \right\}.$$

称

$$\mathcal{E}^\dagger = \bigcup_{\alpha\in(0,1)} K\langle \alpha/t, t]\!]_0$$

为有界 Robba 环; 此环的元素 $\sum_{i\in\mathbb{Z}} c_i t^i$ 在闭开圆环 $\alpha \leqslant |t| < 1\,(0 < \alpha < 1)$ 上收敛, 并且 $\{c_i\}$ 有界.

圆盘上的级数

在以上的定义中取 $\alpha = 0$.

$$K\langle t/\beta \rangle = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i : \lim_{i\to+\infty} |c_i| \beta^i = 0 \right\},$$

$$K\{t/\beta\} = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i : \lim_{i\to+\infty} |c_i| \rho^i = 0, 0 < \rho < \beta \right\},$$

$$K[\![t/\beta]\!]_0 = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} c_i t^i : \sup_i \{|c_i| \beta^i\} < \infty \right\}.$$

称 $K\langle t\rangle$ 为Tate环.

环 $K\{t/\beta\}$ 的元素是在开圆盘 $|t|<\beta$ 收敛的幂级数 $\sum_{i=0}^{\infty}c_it^i$. 显然

$$K\{t/\beta\}=\bigcap_{\delta\in(0,\beta)}K\langle t/\delta\rangle,$$

亦记 $K\{t/\beta\}$ 为 $\mathcal{A}_K(\beta)$.

环 $K[\![t/\beta]\!]_0$ 的元素是在开圆盘 $|t|<\beta$ 收敛并且取有界值的幂级数. 显然, $K[\![t]\!]_0=\mathcal{O}_K[\![t]\!]\otimes_{\mathcal{O}_K}K$.

3.1.3 收敛半径

复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n, a_n\in\mathbb{C}$ 的收敛半径 R 可由Hadamard公式

$$\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}$$

算出. 若 $|z|<R$, 则幂级数收敛; 若 $|z|>R$, 则幂级数发散.

取幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^n$. 由

$$0\leqslant\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n!}\right)^{1/n}\leqslant\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0$$

得 $R=\infty$, 即此幂级数在复平面的每一点收敛.

设 K 为特征0的完备非Archimede赋值域. 幂级数

$$f(X)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nX^n,\quad a_n\in K$$

在 $X=x$ 收敛的充要条件是: 当 $n\to\infty$ 时, 我们有 $|a_n||x|^n\to0$ (这等价于 $\operatorname{ord}a_n+n\operatorname{ord}x\to+\infty$). $f(X)$ 的收敛半径 $R\in[0,+\infty]$ (和复数时一样) 由以下Hadamard公式给出

$$\frac{1}{R}=\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}.$$

设 Ω/K 是完备代数封闭域扩张. 值群 $G_\Omega=\{z\in\mathbb{R}:\exists x\in\Omega,x\neq0,z=|x|\}$ 是 $\mathbb{R}_+$ 的稠密子群. 不难验证, 若正实数 R 有以下性质: $x\in\Omega$ 使得 $|x|<R\Rightarrow f(x)$ 收敛, $x\in\Omega$ 使得 $|x|>R\Rightarrow f(x)$ 不收敛, 则 R 是 $f(X)$ 的收敛半径.

Hadamard公式亦可以如下表述:取

$$-M := \liminf_{n\to\infty} \frac{\operatorname{ord} a_n}{n},$$

则 $M \in [-\infty, \infty]$. 若 $x \in \Omega$ 满足 $\operatorname{ord} x > M$, 则 $f(x)$ 收敛; 若 $\operatorname{ord} x < M$, 则 $f(x)$ 不收敛.

考虑非 Archimede 赋值域的指数级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} X^n$. 现计算 $\operatorname{ord} n!$. 若 $n = a_0 + a_1 p + \cdots + a_l p^l$, $0 \leqslant a_i \leqslant p-1$ 是 p 进展开, 记 $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_l$. 则可以证明

$$\operatorname{ord} n! = \frac{n - S_n}{p-1},$$

于是 $M = 1/(1-p)$. 因此在 $\mathbb{Q}_p$ 里指数级数收敛, 若 $\operatorname{ord} x > 1/(1-p)$, 亦可以说 $|x| < |\pi|$. 若 $\operatorname{ord} x = 1/(p-1)$, 指数级数不收敛, 因为若取 $s = 1, 2, \ldots$, 对 $n = p^s$ 中的项取 ord, 我们有

$$\operatorname{ord} \frac{x^{p^s}}{p^s!} = \frac{1}{p-1} \nrightarrow \infty.$$

于是微分方程 $\frac{d}{dx} y = y$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 的解只有一个很小的收敛半径. 这是 p 进微分方程常见的现象. 设 a 是微分方程 $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$ 的非奇异点, b 是 $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$ 的奇异点, 而且 $|b-a|$ 是最小的 (即 b 最靠近 a 的奇异点). 则常见方程 $\frac{dy}{dx} = F(x, y)$ 在 $x = a$ 的解 y 的收敛半径小于 $|b-a|$.

3.1.4 Lutz定理

可以把复常微分方程存在性的 Cauchy 定理推广到 p 进域上. 以下定理是由 Lutz 证明的.

定理 3.6 *考虑微分方程组*

$$\frac{dy_i}{dx} = F_i(x, y_1, y_2, \ldots, y_n), \quad i = 1, 2, \ldots, n, \tag{3.1.1}$$

其中 F_i 是以 $x, y_1, y_2, \ldots, y_n$ 为变元, 系数在给定的 p 进域 K, 在 $x = y_i = 0$ 的邻域收敛的幂级数. 则存在方程组 (3.1.1) 的唯一解 $y_i = f_i(x)$ 使得 $f_i(0) = 0$, 其中 f_i 是以 x 为变元、在 $x = 0$ 的邻域收敛的幂级数.

证明 已给条件

$$F_i(x,y_1,y_2,\dots,y_n)=\sum a^{(i)}_{\mu\nu_1\dots\nu_n}x^{\mu}y_1^{\nu_1}\dots x^{\mu}y_n^{\nu_n},$$

其中 $a_*\in K$,并且级数在 $x=y_i=0$ 的邻域

$$x\equiv 0 \mod \mathfrak{p}_K^{\alpha},\quad y_i\equiv 0 \mod \mathfrak{p}_K^{\beta_i} \tag{3.1.2}$$

收敛.取生成元使得 $\mathfrak{p}_K=(\varpi)$.于是,对每个 F_i,除有限项外,当 x,y 满足 (3.1.2) 时

$$a^{(i)}_{\mu\nu_1\dots\nu_n}\varpi^{\mu\alpha+\nu_1\beta_1+\dots+\nu_n\beta_n}$$

属于 $\mathcal{O}_K$.因此可以选 ρ_i 使得乘上 ϖ^{ρ_i} 后,这些例外的项也属于 $\mathcal{O}_K$.所以可对变元作变换

$$x=\varpi^{\gamma}x',\quad y_i=\varpi^{\beta_i}y',$$

其中 $\gamma=\max\{\alpha,\beta_i+\rho_i\}$,使得

$$a^{(i)}_{\mu\nu_1\dots\nu_n}\varpi^{\gamma-\beta_i+\mu\gamma+\nu_1\beta_1+\dots+\nu_n\beta_n}$$

属于 $\mathcal{O}_K$.因此,我们可以假设 F_i 的所有系数属于 $\mathcal{O}_K$.

从 (3.1.1) 得形式解

$$y_i=\left(\frac{dy_i}{dx}\right)_{x=0}x+\left(\frac{d^2y_i}{dx^2}\right)_{x=0}\frac{x^2}{2!}+\dots+\left(\frac{d^ny_i}{dx^n}\right)_{x=0}\frac{x^n}{n!}+\dots, \tag{3.1.3}$$

其中 $\left(\frac{d^ny_i}{dx^n}\right)_{x=0}$ 是以整数为系数、变元取自 $\{a^{(i)}_{\mu\nu_1\dots\nu_n}\}$ 的多项式,于是形式级数 (3.1.3) 的收敛半径与指数级数 (在 K 内) 的收敛半径相同,即在 $x=0$ 的邻域,$x\equiv 0 \mod \mathfrak{p}_K^{\tau},\tau>\frac{e}{p-1}$,$y_i$ 收敛. ∎

Élisabeth Lutz 在 1937 年发表的文章 [83] 应该是 p 进微分方程的第一篇文章,该文写得简易,适合硕士研究生直接阅读.

3.1.5 一般圆盘内的收敛性——Dwork-Frobenius 定理

[1] 用 K 记特征 0 的非 Archimede 赋值域.以 X 为变元.微分域 $(K(X),\frac{d}{dX})$ 的一个 n 维微分模决定微分矩阵系统 (1.1.4):

$$\left(\frac{d}{dX}\right)^s\mathcal{U}=G_s\mathcal{U},\quad s\geqslant 1,\quad G_1=G,\quad G_{s+1}=\frac{d}{dX}G_s+G_sG,$$

其中$G_s \in M_n(K(X))$.

选域扩张E/K和$\alpha \in E$,我们设$\mathcal{U} \in GL(n,E)$是系统

$$\frac{d}{dX}\mathcal{U} = G\mathcal{U}, \quad \mathcal{U}(\alpha) = A$$

在$X = \alpha$的解.设

$$\mathcal{U} = \sum_{j=0}^{\infty} A_j A (X-\alpha)^j$$

($A_0 = I_n$).则

$$\left(\frac{d}{dX}\right)^s \mathcal{U}|_{X=\alpha} = \left(\sum A_j A j(j-1)\dots(j-s+1)(X-\alpha)^{j-s}\right)|_{X=\alpha} = A_s A s!.$$

另一方面,

$$\left(\frac{d}{dX}\right)^s \mathcal{U}|_{X=\alpha} = G_s\mathcal{U}|_{X=\alpha} = G_s(\alpha)A.$$

取$G_0(\alpha) = I_n$.我们便知解可以写为

$$\mathcal{U} = \sum_{s=0}^{\infty} G_s(\alpha) A \frac{(X-\alpha)^s}{s!}. \tag{3.1.4}$$

[2] 设Ω/K是完备代数封闭域扩张.若$t \in \Omega$是K上的超越数,则称t为K上的一般点.

命题 3.7 选K上的一般点t,使得Ω的赋值是$K(t)$的Gauss赋值的扩张.若$|G|_{\text{Gauss}} \leqslant 1$,则微分矩阵系统(1.1.4)的解$\mathcal{U}$在圆盘$\mathbf{B}(t,|\pi|^-)$上收敛.

证明 取$f(X) \in K(X)$,有$|f|_{\text{Gauss}} = |f(X)|_{\text{Gauss}} = |f(t)|$是$f(X)$的Gauss赋值.若$G = (g_{ij}) \in M_n(K(X))$,则

$$|G|_{\text{Gauss}} = \sup_{i,j} |g_{ij}|_{\text{Gauss}}.$$

把d/dX看为赋范空间$K(X)$(赋以Gauss范数)的算子,则d/dX的算子范数

$$\left|\frac{d}{dX}\right|_{\text{Gauss}} \leqslant 1.$$

原因是:若 $|f|_{\text{Gauss}} \leqslant 1$,则 $|df/dX|_{\text{Gauss}} \leqslant 1$. 由于 $G_{s+1} = \frac{d}{dX}G_s + G_sG$,得

$$|G_s|_{\text{Gauss}} \leqslant \sup(1, |G|_{\text{Gauss}})^s.$$

因为 $|s!| \geqslant |\pi|^s$,便有

$$\left|\frac{G_s(t)}{s!}\right| |x-t|^s \leqslant \frac{\sup(1, |G|_{\text{Gauss}})^s}{|s!|}|x-t|^s \leqslant \frac{\sup(1, |G|_{\text{Gauss}})^s}{|\pi|^s}|x-t|^s,$$

因此解 $\mathcal{U}$ (3.1.4) 收敛,若 $\frac{\sup(1,|G|_{\text{Gauss}})}{|\pi|}|x-t| < 1$. 这等同于说收敛半径

$$R \geqslant \frac{|\pi|}{\sup(1, |G|_{\text{Gauss}})}.$$

于是在假设 $|G|_{\text{Gauss}} \leqslant 1$ 下,$R \geqslant |\pi|$. ∎

[3] 在 $K(X)$ 取 Gauss 范数;然后把此赋范域完备化得到的完备域记为 E. E 的赋值理想是

$$\mathfrak{p}_E = \{\xi \in E : |\xi|_{\text{Gauss}} < 1\}.$$

记 $R_0 := \{f \in K(X) : f$ 在 $\mathbf{B}(0, 1^-)$ 没有极点$\}$. R_0 在 E 的闭包记为 E_0.

引理 3.8 设 $G \in M_n(E_0)$, $\mathcal{U}_{G,t}$ 是微分矩阵系统 (1.1.4): $(\frac{d}{dX})^s\mathcal{U} = G_s\mathcal{U}$ 在一般点 t 的解,满足 $\mathcal{U}_{G,t} = I_n$ (命题 3.7). 我们再假设 $\mathcal{U}_{G,t}$ 在圆盘 $\mathbf{B}(t, |\pi|^-)$ 上收敛,并且 $|G|_{\text{Gauss}} > 1$. 若 $\alpha \in K$ 满足 $|\alpha| = |G|_{\text{Gauss}}$,则 $\alpha^{-1}G \bmod \mathfrak{p}_E$ 是幂零矩阵.

证明 G_s 如命题 3.7. 我们断言:

$$\frac{G_s}{\alpha^s} \equiv \left(\frac{G}{\alpha}\right)^s \mod \frac{1}{\alpha}.$$

作归纳证明,我们有

$$\frac{G_{s+1}}{\alpha^{s+1}} \equiv \frac{G_s}{\alpha^s}\frac{G}{\alpha} + \frac{1}{\alpha}\frac{d}{dX}\frac{G_s}{\alpha^s}, \quad \left|\frac{d}{dX}\frac{G_s}{\alpha^s}\right|_{\text{Gauss}} \leqslant 1.$$

加上归纳假设 $|G_s/\alpha^s|_{\text{Gauss}} \leqslant 1$ 便得断言.

设 λ 是 $G(t)/\alpha$ 的特征根,即有 $\vec{v}$ 使得

$$(G(t)/\alpha)\vec{v} = \lambda\vec{v}.$$

可设$|\vec{v}|=1$. 则

$$\frac{G_s(t)}{\alpha^s}\vec{v}=\left(\left(\frac{G(t)}{\alpha}\right)^s+\frac{1}{\alpha}\right)\vec{v}=\lambda^s\vec{v}+\frac{1}{\alpha}\vec{v}.$$

若设$|\lambda|\geqslant 1$. 则$|G_s(t)\vec{v}|\geqslant|\alpha|^s$. 所以解$\sum_{s=0}^{\infty}G_s(t)\vec{v}\frac{(X-\alpha)^s}{s!}$不收敛, 当$|x-t|>|\pi|/|\alpha|$. 这与假设解在圆盘$\mathbf{B}(t,|\pi|^-)$上收敛相矛盾. 于是$|\lambda|<1$. ∎

定理 3.9 (Dwork-Frobenius) 设

$$G=\begin{pmatrix}0&1&&&\\&0&1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&0&1\\c_n&c_{n-1}&\cdots&c_2&c_1\end{pmatrix},$$

其中$c_1,\ldots,c_n\in E_0$. 设微分矩阵系统 (1.1.4): $(\frac{d}{dX})^s\mathcal{U}=G_s\mathcal{U}$ 的解在圆盘$\mathbf{B}(t,|\pi|^-)$上收敛. 则$|c_j|_{\text{Gauss}}\leqslant 1$, $1\leqslant j\leqslant n$; 于是$|G|_{\text{Gauss}}\leqslant 1$.

证明 取$\lambda\in K$, 使得$|\lambda|=\sup_{1\leqslant j\leqslant n}\{|c_j|_{\text{Gauss}}^{1/j}\}$, 于是$\sup_{1\leqslant j\leqslant n}|c_j/\lambda^j|_{\text{Gauss}}=1$. 取

$$H=\begin{pmatrix}1&0&\ldots&0\\0&\lambda&\ldots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\ldots&\lambda^{n-1}\end{pmatrix},$$

记$H^{-1}GH$为$G_{[H]}$. 则

$$G_{[H]}=\lambda\begin{pmatrix}0&1&&&\\&0&1&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&0&1\\\lambda^{-n}c_n&\lambda^{-n+1}c_{n-1}&\ldots&\lambda^{-2}c_2&\lambda^{-1}c_1\end{pmatrix},$$

因此 $|G_{[H]}|_{\text{Gauss}} = |\lambda|$. 若有 j 使得 $|c_j|_{\text{Gauss}} > 1$, 则 $|\lambda| > 1$. 于是由引理 3.8 得 $\lambda^{-1}G_{[H]} \bmod \mathfrak{p}_E$ 是幂零矩阵. 另一方面, 由假设 $\lambda^{-1}G_{[H]}$ 的特征多项式是 $X^n - \lambda^{-1}c_1X^{n-1} + \cdots + (-1)^n\lambda^{-n}c_n$, 有一根 α 满足 $|\alpha| = 1$. 矛盾. ∎

3.1.6 边界性质

[1] 边界渐近性. 取 $u_1, \ldots, u_n \in \mathscr{O}_0$, 使得 Wronski 行列式 (即 Wronskian) $|W|(u_1, \ldots, u_n)$ 在 $\mathbf{B}(0, 1^-)$ 没有零点. 把微分方程

$$Lu = \frac{W(u, u_1, \ldots, u_n)}{W(u_1, \ldots, u_n)}$$

写为

$$Lu = (D^n + A_1D^{n-1} + \cdots + A_n)(u), \quad D = d/dx,$$

其中 $A_i \in \mathscr{M}_0$. $u_1, \ldots, u_n$ 是 $Lu = 0$ 的线性无关的解.

定理 3.10 ([34], 定理 4.2) 设 $u_1, \ldots, u_n \in \mathscr{O}_0$ 和 Wronski 行列式 $|W|(u_1, \ldots, u_n)$ 是 $\mathbf{B}(0, 1^-)$ 的有界函数. 则每个 u_j 可表示为幂级数 $\sum a_s x^s$, 其中

$$|a_s| = O(s^{n-1}).$$

定理 3.11 ([33], 第 IV 章, 第 125 页) 设 $u_1, \ldots, u_n \in \mathscr{O}_0$, 使得 Wronski 行列式 $|W|(u_1, \ldots, u_n)$ 在 $\mathbf{B}(0, 1^-)$ 没有零点. 设 $u = \sum_{s=0}^{\infty} a_s x^s$ 是 $u_1, \ldots, u_n$ 的 Ω-线性组合. 则

$$|a_s| \leqslant \{s, n-1\}_p \sup_{0 \leqslant k \leqslant n-1} |a_k|.$$

[2] 转移. 设 Ω 是特征为 0 的代数封闭完备非 Archimede 赋值域, 使得剩余域是特征为 p 的无穷域. 设 $\mathscr{M}_0$ 是 $\mathbf{B}(0, 1^-) \subseteq \Omega$ 的半纯函数域, K 是 Ω 的子域, Ω 包含所有 K 上的超越数.

命题 3.12 取 $G \in M_n(K(X))$. 假设 $Y_0 \in GL_n(\mathscr{M}_0)$ 为微分矩阵系统 (1.1.4): $\frac{d}{dX}\mathcal{U} = G\mathcal{U}$ 的解. 若 $G \in M_n(\mathscr{O}_\alpha)$, 其中 $\alpha \in \Omega, |\alpha| = 1$, 则存在微分矩阵系统的解 $Y_\alpha \in M_n(K(\alpha)[\![X - \alpha]\!])$ 使得 $Y_\alpha(\alpha) = I_n$ 和 Y_α 在 $\mathbf{B}(\alpha, 1^-)$ 上收敛.

证明 设

$$A_s = \left(\frac{1}{s!}\frac{d^s Y_0}{dX^s}\right) Y_0^{-1}.$$

根据定理3.3存在与s无关的常数c,使得

$$\|A_s\|_0 \leqslant c\{s, n-1\}_p.$$

由微分矩阵系统的性质有

$$(s+1)A_{s+1} = \frac{d}{dX}G + A_s G, \quad A_1 = G.$$

因此,由$G \in M_n(K(X))$得$A_s \in M_n(K(X))$.所以

$$\|A_s\|_{\text{Gauss}} \leqslant c\{s, n-1\}_p.$$

同样,由$G \in M_n(\mathscr{O}_\alpha)$得$A_s \in M_n(\mathscr{O}_\alpha)$.所以,用最大模原理(命题3.5)得

$$|A_s(\alpha)| \leqslant \|A_s\|_{\text{Gauss}} \leqslant c\{s, n-1\}_p.$$

解的Taylor展开是

$$Y_\alpha(X) = \sum_{s=0}^{\infty} A_s(\alpha)(X-\alpha)^s.$$

因为$\{s, n-1\}_p \leqslant s^{n-1}$,级数$Y_\alpha$在$\mathbf{B}(\alpha, 1^-)$上收敛. ∎

这是p进微分方程的众多转移定理的一个例子;实际上并没有任何"转移"的操作.这个命题只是说:由知道在0点有解Y_0,但Y_0可以有极点,在一定条件下,可以推出存在一个没有极点的解Y_α.

3.1.7 零幂性——Katz定理

[1] 正则奇点.

以$K(X)$记有理函数域.$a \in K(X)$有Laurent级数展开

$$a = \sum_{n \geqslant n_a}^{\infty} c_n X^n, \quad c_n \in K.$$

称n_a为a的阶;若$n_a \geqslant 0$,我们说a在$X=0$没有极点.

根据循环向量定理,解 $n\times n$ 一阶方程组等价于解一个 n 阶方程:

$$Ly:=0,\quad L=\delta^n+a_1\delta^{n-1}+\cdots+a_n,\quad \delta=X\frac{d}{dX},a_j\in K(X).$$

按经典情形把 $Ly=0$ 更换为

$$\frac{d^ny}{dX^n}+\frac{a_1}{X}\frac{d^{n-1}y}{dX^{n-1}}+\cdots+\frac{a_n}{X^n}.$$

我们说0是 L 的**正则奇点**, 若 a_j 在 $X=0$ 没有极点,即要求 $a_j\in K[\![X]\!]$ (见 [33] 的第84、98、99页).

把 a_j 的 Laurent 级数代入 $L(X^s)$,其中 $s\in\mathbb{Z}$,我们得

$$LX^s=X^m\left(\phi_0(s)X^s+\phi_1(s)X^{s+1}+\dots\right),$$

其中 m 是整数. 称 $\phi_0(s)\in K[s]$ 为 L 在0的**指标多项式**;此多项式的根为 L 在0的指标或**指数**.

[2] 特征 p.

设 K 是特征为 p 的域, $D=\frac{d}{dX}$. 取 $L\in K(X)[D]$. 设 $\mathrm{Ker}(L,K(X)):=\{f\in K(X):Lf=0\}$. 以 $K(X)_0$ 记 $\mathrm{Ker}(D,K(X))$.

(1) 一般是 $\dim_{K(X)_0}\mathrm{Ker}(L,K(X))\leqslant \mathrm{ord}\,L$ ([33], 第 III 章, 引理 1.2); 称 L 在 $K(X)$ 是**平凡的**, 若 $\dim_{K(X)_0}\mathrm{Ker}(L,K(X))=\mathrm{ord}\,L$ ([33], 第 79 页). 若 $L=L_1\dots L_m$ 是平凡的, 则 $L_1,\dots,L_m$ 是平凡的 ([33], 第 III 章, 引理 1.4; 反过来一般是不成立的).

我们说 L 是**零幂**, 若 $L=L_1\dots L_m$ 和每个 L_j 是平凡的.

(2) 例: $K=\mathbb{F}_p$. 则

(i) $(\frac{d}{dX})^pL=L(\frac{d}{dX})^p$, 其中 $L\in\mathbb{F}_p(X)[\frac{d}{dX}]$.

(ii) $(\frac{d}{dX})^p$ 在 $\mathbb{F}_p(X)$ 是平凡的. ($\mathrm{Ker}((\frac{d}{dX})^p,\mathbb{F}_p(X))$ 由 $1,X,\dots X^{p-1}$ 生成.)

(iii) $A=\mathrm{Ker}\,\frac{d}{dX}=\mathbb{F}_p(X^p)$ 和 $1,X,\dots,X^{p-1}$ 是 $B=\mathbb{F}_p(X)$ 在 A 上的基. 显然 $1,X,\dots X^{p-1}$ 属于 $\mathrm{Ker}((\frac{d}{dX})^{p+1},\mathbb{F}_p(X))$. 所以

$$\dim_A\mathrm{Ker}\left(\left(\frac{d}{dX}\right)^{p+1},\mathbb{F}_p(X)\right)=p<\mathrm{ord}\left(\frac{d}{dX}\right)^{p+1}=p+1,$$

于是 $(\frac{d}{dX})^{p+1}$ 在 $\mathbb{F}_p(X)$ 不是平凡的.

命题 3.13 设 K 是特征为 p 的域. $L \in K(X)[\frac{d}{dX}]$ 是零幂当且仅当存在 m, $D^{p^m} \in K(X)[\frac{d}{dX}]L$ ([33], 第 III 章, 定理 2.1).

定理 3.14 (Katz-Honda) 设 K 是特征为 p 的域. 取 $\delta = X\frac{d}{dX}$. 设 $L = \delta^n + a_1\delta^{n-1} + \cdots + a_n \in K(X)[\delta]$. 若 L 是零幂, 则

(i) 0 是 L 的正则奇点,

(ii) L 在 0 的所有指数属于 $\mathbb{F}_p$.

[3] 提升至特征为 0 的完备域.

K 是特征为 0 的赋值域, 剩余域 $\tilde{K}$ 的特征 $p > 0$.

命题 3.15 ([33], 5.6 节) 考虑系统

$$\frac{d}{dX}y = Gy, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad G \in M_n(K(X)). \tag{3.1.5}$$

设 R 是解的收敛半径, 假设 Gauss 范数 $\|G\| \leqslant 1$. 则系统 $\bmod \mathfrak{p}_K$

$$\frac{d}{dX}y = \tilde{G}y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \tilde{G} \in M_n(\tilde{K}(X)) \tag{3.1.6}$$

是零幂当且仅当 $R > |\pi| = |p|^{1/(1-p)}$.

[4] 数域情形.

设 K 是数域 (即 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张). 取 K 的有限素理想 $\mathfrak{p}$, 对应的赋值为 $|-|_{\mathfrak{p}}$, 取完备化得 $K_{\mathfrak{p}}$, 在 $K_{\mathfrak{p}}(X)$ 定义 Gauss 范数 $\|-\|_{\mathfrak{p}}$.

取 $L = \delta^n + A_1\delta^{n-1} + \cdots + A_n \in K(X)[\delta], \delta = X\frac{d}{dX}$. 设

$$S := \{\mathfrak{p} : \exists j, 1 \leqslant j \leqslant n \text{ 使得 } \|A_j\|_{\mathfrak{p}} > 1\}.$$

若 $\mathfrak{p} \notin S$, 则 $L \bmod \mathfrak{p}$ 记为 $L_{\mathfrak{p}} \in \tilde{K}_{\mathfrak{p}}(X)[\delta]$, 其中 $\tilde{K}_{\mathfrak{p}}$ 是 $K_{\mathfrak{p}}$ 在 $\mathfrak{p}$ 的剩余域.

定理 3.16 (Katz) 设 K 是数域, $L = \delta^n + A_1\delta^{n-1} + \cdots + A_n \in K(X)[\delta]$.

(i) 若 K 有无穷多个素理想 $\mathfrak{p}$, 使得 $L_{\mathfrak{p}}$ 是零幂, 则 L 只有正则奇点.

(ii) 若 K 的素理想 $\mathfrak{p}$ 除有限多个之外，$L_{\mathfrak{p}}$ 是零幂，则 L 的所有指数是有理数.

证明 (i) 显然只需要在0点证明. 取Laurent级数

$$A_j = \frac{A_{j,m}}{X^m} + \cdots + \frac{A_{j,1}}{X} + B_{j,0} + B_{j,1}X + \ldots,$$

其中 $A_{j,s}, B_{j,l} \in K$. 则除有限多个之外的 $\mathfrak{p}$，函数 A_j 在 $\mathbf{B}(0,1^-) \setminus \{0\}$ 没有极点，于是用引理3.1，若 $\mathfrak{p} \notin S$，$\mathfrak{p}$ 不是以上例外的素理想，

$$\|A_j\|_{\mathfrak{p}} = \sup_{s,l}(\|A_{j,s}\|_{\mathfrak{p}}, \|B_{j,l})\|_{\mathfrak{p}} \leqslant 1.$$

以 $(\tilde{A}_j)_{\mathfrak{p}}$ 记 $A_j \bmod \mathfrak{p}$. 若 $L_{\mathfrak{p}}$ 是零幂，则根据定理3.14，有理函数 $(\tilde{A}_j)_{\mathfrak{p}}$ 在0没有极点. 于是 $(A_{j,s})_{\mathfrak{p}} = 0, s = 1, 2, \ldots, m$. 如果这个条件对无穷多个素理想 $\mathfrak{p}$ 成立，则对所有 s，$A_{j,s} = 0$，因此 A_j 在0是解析函数，0是 L 的正则奇点. (我们使用了如下事实：若 $\alpha \in K$ 且有无穷多个 $\mathfrak{p}$ 使得 $|\alpha|_{\mathfrak{p}} < 1$，则 $\alpha = 0$.)

(ii) 我们使用Cebotarev稠密定理的一个推论：设 K 是数域，$\alpha \in K$ 和除有限多个 $\mathfrak{p}$ 之外，$\alpha(\mathrm{mod}\mathfrak{p}) \in \mathbb{F}_p$，则 $\alpha \in \mathbb{Q}$.

L 的指标多项式 $\phi_0(s)$ 由下式决定：

$$LX^s = \phi_0(s)X^s + \phi_1(s+1)X^{s+1} + \ldots,$$

并且 $\phi_i \in K[s]$ 和 $\deg \phi_0 = n$. 若当 $j = 1, 2, \ldots, n$，有 $\|A_j\|_{\mathfrak{p}} \leqslant 1$，则1为 ϕ_0 的系数的 $\mathfrak{p}$-赋值的上界，于是 L_p 的指标多项式是 $\phi_0(s) \bmod p$. 除有限多个 $\mathfrak{p}$ 之外，根据定理3.14，所有 $\phi_0(s) \bmod p$ 的根属于 $\mathbb{F}_p$，所以 L 的指数是有理数. ∎

3.1.8 Christol-Dwork-Katz定理

3.1.8.1 谱范数

本小节使用 p 进泛函分析. 设 F 是特征为0的非Archimede赋值域. 定义 F-Banach空间 V. 记 V 的范数为 $\|\cdot\|_V, \|\cdot\|$ 或 $|\cdot|_V$，并称其为 F-Banach范数. 又用符号 $v_V(\cdot) := -\log\|\cdot\|_V$.

定义 3.17 称赋范向量空间之间的线性映射 $A: X \longrightarrow Y$ 为有界线性算子, 如果存在实常数 $b>0$, 使得对所有 $x \in X$ 均有

$$\|A(x)\| \leqslant b\|x\|.$$

此时定义 A 的算子范数为

$$\|A\| = \sup\left\{\frac{\|A(x)\|}{\|x\|} : 0 \neq x \in X\right\}.$$

又记 $\|A(x)\|$ 为 $|A|$.

命题 3.18 设 $A: X \longrightarrow Y$ 是赋范向量空间之间的线性映射, 那么以下条件相互等价:

(1) A 连续;

(2) $\{\|A(x)\| \mid \|x\| \leqslant 1\}$ 是有界集;

(3) A 有界.

命题 3.19 设 X 为赋范 F-向量空间, Y 为 F-Banach 向量空间. 所有从 X 到 Y 的有界线性算子所组成的 F-向量空间记为 $\mathscr{L}(X,Y)$. 取 $A \in \mathscr{L}(X,Y)$. 设

$$\|A\| = \sup\left\{\frac{\|A(x)\|}{\|x\|} : 0 \neq x \in X\right\}.$$

则 $(\mathscr{L}(X,Y), \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间.

记 $\mathscr{L}(X,X)$ 为 $\mathscr{L}(X)$.

F-Banach 代数 $\mathcal{A}$ 的定义见 [114] 的 §9.4.3. 定义 $f \in \mathcal{A}$ 的谱值为

$$|f|_{\mathrm{sp}} := \lim_{n\to\infty} \|f^n\|^{\frac{1}{n}},$$

则 $|f^n|_{\mathrm{sp}} = |f|_{\mathrm{sp}}^n$. 除 $\mathcal{A}$ 是交换外, 谱值不是半范数. 我们不称谱值为谱范数.

无穷维线性拓扑空间的张量积是比较复杂的, 而有限维 F-向量空间的任何两个 F-Banach 范数是等价的, 这样有限维 Banach 空间的张量积就简单了——我们选一个定义便好.

设 F 是特征为 0 的非 Archimede 赋值域, $(V, |\cdot|_V)$ 和 $(W, |\cdot|_W)$ 是 F-Banach 空间. 先取张量积 $V \otimes_F W$; 定义

$$|u|_{V\otimes_F W} = \inf\left\{\max_i |v_i|_V |w_i|_W\right\},$$

其中我们对所有表达式 $u=\sum_i v_i\otimes w_i$ 求 inf. 然后定义拓扑张量积 $(V\widehat{\otimes}_F W,|\cdot|_{V\widehat{\otimes}_F W})$ 为赋范空间 $(V\otimes_F W,|\cdot|_{V\otimes_F W})$ 的完备化.

我们说 $\{e_i\}$ 是有限维 F-Banach 空间 V 的法正交基, 若

$$\left|\sum_i c_i e_i\right|_V=\max_i|c_i|.$$

设有限维 F-Banach 空间 V,W 有法正交基. 取 V 的法正交基 $\{e_i\}$, W 的法正交基 $\{f_j\}$. 则 $\{e_i\otimes f_j\}$ 是 $V\otimes W$ 的法正交基. 取 $v\in V,w\in W$. 设 $v=\sum_i a_i e_i, w=\sum_j b_j f_j$. 则 $|v\otimes_F w|_{V\otimes_F W}=\max_{i,j}|a_i||b_j|=\max_i|a_i|\max_j|b_j|=|v|_V|w|_W$. 于是

$$|v\otimes_F w|_{V\otimes_F W}=|v\widehat{\otimes}_F w|_{V\widehat{\otimes}_F W}=|v|_V|w|_W.$$

用此关系可证明以下命题.

命题 3.20 设 V,W 为有限维 F-Banach 空间, $\phi\in\mathscr{L}(V),\psi\in\mathscr{L}(W)$. 则

$$|\phi\otimes\psi|_{V\widehat{\otimes}_F W,\mathrm{sp}}=|\phi|_{V,\mathrm{sp}}|\psi|_{W,\mathrm{sp}}.$$

3.1.8.2 Poincaré 秩

设 K 是特征为 0 的域, $F=K[\![X]\!][X^{-1}]$. 在 F 取 X 进赋值, K 取平凡赋值 (3.1.1 节: 例 [1](2)). 设 (F,δ) 是微分域, (M,D) 是 (F,δ)-微分模, δ 是有界 K-线性算子, 在 M 取任何 Banach 范数时, D 是有界 K-线性算子.

定义 (M,D) 的 Poincaré 秩为

$$\rho(M,D)=\max\{0,\log|D|_{\mathrm{sp}}-\log|\delta|_{\mathrm{sp}}\}.$$

定理 3.21 (Christol-Dwork-Katz) 设 (F,δ) 是微分域, (M,D) 是 (F,δ)-微分模. 假设域 F 有非平凡赋值, F 有子域 K,δ 是有界 K-线性算子, 在 M 取任何 Banach 范数时, D 是有界 K-线性算子. 取循环向量 $e\in M$. 设

$$D^n(e)=\sum_{i=0}^{n-1}a_i D^i(e),\quad a_i\in F,$$

以 $\mathbf{e}=(e,D(e),\dots,D^{n-1}(e))$ 为 M 的基,则

$$D\mathbf{e}=\mathbf{e}H,\quad H=\begin{pmatrix}0&0&\dots&0&a_0\\1&0&\dots&0&a_1\\\vdots&\ddots&\ddots&\vdots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&0&a_{n-2}\\0&0&\dots&1&a_{n-1}\end{pmatrix}.$$

取 $k=0,1,2,\dots$,以 $D^k\mathbf{e}=\mathbf{e}H_k$ 定义 $H_k\in M_n(F)$.

(1) 设 $\sigma\geqslant|\delta|$. 以下条件等价:

(i) $|D|_{\mathrm{sp}}\leqslant\sigma$;

(ii) $|a_j|\leqslant\sigma^{n-j},\forall j=0,\dots,n-1$;

(iii) $|H_k|\leqslant\sigma^k\max\{\sigma,\sigma^{-1}\}^{n-1},\forall k\in\mathbb{N}$.

(2) 假设 $\exists\,\xi\in F$ 使得 $|\xi|=\min\{1,|a_j|^{\frac{-1}{n-j}}\}$. 以 Ξ 记以 $1,\dots,\xi^{n-1}$ 为对角系数的对角矩阵. 设 $(\xi D)(\mathbf{e}\Xi)=(\mathbf{e}\Xi)L$. 则

(i) $|L|\leqslant1$;

(ii) 若 $|D|_{\mathrm{sp}}>1$,则 $L(0)$ 不是零幂的.

(3) 增加假设 K 是特征为 0 的域, $F=K[\![X]\!][X^{-1}]$. 在 F 取 X 进赋值, K 取平凡赋值.

(i) 若 $|\delta|_{\mathrm{sp}}=|\delta|$,则 $\rho(M,D)=\max\{\log|\delta|_{\mathrm{sp}},\max_j\frac{-v(a_j)}{n-j}\}$.

(ii) 若 $|\delta|_{\mathrm{sp}}=|\delta|=1$,则 $\rho(M,D)=\max\{0,\max_j\frac{-v(a_j)}{n-j}\}$;并且

$$k\mapsto\log|D^k|-k\rho(D)$$

是非负有界函数.

(iii) $\rho(D)\leqslant c$ 当且仅当 M 有基 $\mathbf{b}$ 使得若 $D\mathbf{b}=\mathbf{b}B$,则 $|B|\geqslant-c$.

证明 (1)的证明.

(i) $\Rightarrow$ (ii):我们假设(ii)不成立,然后证明(i)不成立. 根据假设存在有限可分扩张 E/F 和 $\xi\in E$,使得 $|\xi|^{-1}=\max_j|a_j|^{\frac{1}{n-j}}>\sigma$. 于是

$$|a_j\xi^{n-j}|\leqslant1,\quad|\xi^{-1}\delta\xi|<1.$$

我们断言: $|D|_{\mathrm{sp}} \geqslant |\xi^{-1}|$.

用 Ξ 记以 $1, \ldots, \xi^{n-1}$ 为对角系数的对角矩阵. 用 Ξ 换基 $\mathbf{f} = \mathbf{e}\Xi$. 则 H 换为 $H' = \Xi^{-1}H\Xi + \Xi^{-1}\delta\Xi = \Xi^{-1}(A+B)$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \ldots & 0 & a_0\xi^n \\ 1 & 0 & \ldots & 0 & a_1\xi^{n-1} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n-2}\xi^2 \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & a_{n-1}\xi \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & \delta(\xi) & & & \\ & & 2\delta(\xi) & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & (n-1)\delta(\xi) \end{pmatrix}.$$

ξA 的特征多项式 (= H 的特征多项式) 是 $t^n - \sum_i a_i t^i$, $|a_j| \leqslant |\xi|^{j-n}$, 并且至少有一个 $|a_j| = |\xi|^{j-n}$. H' 的特征多项式 $t^n - \sum_i b_i t^i$ 有相同性质. 于是 H' 的 Newton 多项式有一边的斜度是 $v(\xi)$, H' 有特征根 η (在 F 的有限扩张) 使得 $|\eta| = |\xi|^{-1}$. 因此 $|\xi|^{-k} \leqslant |H'^k| \leqslant |H'|^k = |\xi|^{-k}$.

用 $D^k\mathbf{f} = \mathbf{f}H'_k$ 定义 H'_k. 则用归纳法可证

$$H_k - H^k = \delta(H_{k-1}) + H(H_{k-1} - H^{k-1}).$$

利用这个等式证明 $|\xi|^{-k} = |H'_k|$. 于是证得

$$|H'^k| = |H'|^k = |\xi|^{-k} = |H'_k|.$$

由不等式 $|H'_k| \leqslant |D^k| \leqslant \max\{|\delta|, |H'|\}^k$ 可证 $|D^k| = |\xi|^{-k}$, 于是 $|D|_{\mathrm{sp}} = |\xi|^{-1} > \sigma$. 断言证毕.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 是对 k 作归纳证明. 当 $k \in \mathbb{N}$, 以 $D^k(e) = \sum_{j=0}^{n-1} a_{j,k} D^j(e)$ 定义 $a_{j,k} \in F$. 则有递归关系

$$a_{j,k} = \delta a_{j,k-1} + a_{j-1,k} + a_{n-1,k-1}a_j.$$

由于 $|\delta(a)| \leqslant \sigma|a|$, 用假设 (ii), 对 k 作归纳得 $|a_{j,k}| \leqslant \sigma^{k-j}$. 因此 $|H_k| \leqslant \max_{i,j\leqslant n-1} \sigma^{k+i-j} \leqslant \sigma^k \max\{\sigma, \sigma^{-1}\}^{n-1}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i): $|D^k| \leqslant \max_{i+j=k} |\delta^i||H_j| \leqslant \sigma^k \max\{\sigma, \sigma^{-1}\}^{n-1}$.

(2) 的证明. 继续使用证明 (1) 的符号. $L=\xi H'=A+B, |A|=1, |D|_{\mathrm{sp}}=|\xi|^{-1}$. 于是由 $|D|_{\mathrm{sp}}>1$ 得 $|\xi|<1, |B|<1$. L 的特征多项式 $\bmod \xi$ 等于 A 的特征多项式 $\bmod \xi \neq t^n$.

(3) 的证明. 由 (1) 得 (i), (ii). 取 $\mathbf{b}$ 为 (2) 的 $\mathbf{e}\Xi$. ∎

3.1.9 解析环

设 K 是特征为 p 的赋值域, K 的赋值 v_K 在子域 K_0 为平凡的.

[1] 假设 K 和 K_0 是完全域. 设 $q=p^a$. 绝对 Frobenius 升为 Witt 环 $W(K)$ 的自同构 σ_0; 设

$$\sigma=\sigma_0^{\log_p(q)}.$$

设 $\mathcal{O}$ 是 Witt 环 $W(K_0)$ 的全分歧有限扩张, 以 π 记 $\mathcal{O}$ 的单化子.

定义 $(W(K)\otimes_{W(K_0)}\mathcal{O})[\pi^{-1}]$ 的函数

$$v_n\left(\sum_i [\overline{z_i}]\pi^i\right)=\min_{i\leqslant n}(v_K(\overline{z_i})),\quad v_{n,r}(x)=rv_n(x)+n,\quad w_r(x)+\min_n(v_{n,r}(x)),$$

满足条件: $n\to\infty\Rightarrow v_{n,r}(x)\to\infty$ 的 x 组成子环 $W_r(K,\mathcal{O})$. 则

$$W_{con}(K,\mathcal{O}):=\bigcup_{r>0}W_r(K,\mathcal{O})$$

是 Hensel 离散赋值环, 极大理想由 π 生成, 剩余域是 K.

[2] 不假设 K 和 K_0 是完全域. 以 C_K 记 K 的 Cohen 环, K 是 C_K 的剩余域. 此时设 $\mathcal{O}$ 为 C_{K_0} 的一个有限全分歧扩张, π 是 $\mathcal{O}$ 的单化子. 取

$$\Gamma:=C_K\otimes_{C_{K_0}}\mathcal{O}.$$

当 $r>0$ 时, 取 $\Gamma_r=\Gamma\cap W_r(K^{perf},\mathcal{O})$, $\Gamma_{con}=\Gamma\cap W_{con}(K^{perf},\mathcal{O})$.

[3] 假设 (K,v_K) 是完备赋值域. 又设存在 $r_0>0$, 使得可升 K 的任意非零元为 Γ_{r_0} 的可逆元.

取 $s<r_0$ 和区间 $I\subseteq[0,s]$. 用赋值 $\{w_r: r\in I\}$ 作 $\Gamma_{r_0}[\pi^{-1}]$ 的 Fréchet 完备化得 Γ_I. 当 $I=(0,r]$, 以 $\Gamma_{an,r}$ 记 Γ_I. 取

$$\Gamma_{an,con}=\bigcup_{0<r<r_0}\Gamma_{an,r}.$$

这是Kedlaya构造的Robba环,这个环有非常丰富和复杂的性质. 以$\Gamma_{an,con}^{alg}$记$\Gamma_{an,con}$的代数闭包.

当$r \in (0, r_0)$,Γ_r是主理想整环,$\Gamma_{an,r}$是Bézout环,$\Gamma_{an,con}$是Bézout环.

[4] 以下记录Kedlaya关于环的比较(u是参数):

$$\Gamma_{r,naive}^K = K\langle p^{-r}/u, u\rangle, \quad \Gamma_{r,naive}^K\left[\frac{1}{p}\right] = K\langle p^{-r}/u, u]]_0;$$

$$\Gamma_{an,r,naive}^K\left[\frac{1}{p}\right] = K\langle p^{-r}/u, u\}, \quad \Gamma^K\left[\frac{1}{p}\right] = \mathscr{E} = K\langle u/1, u]]_0;$$

$$\Gamma_{con}^K = \bigcup_{\rho\in(0,1)} K\langle \rho/u, u\rangle, \quad \Gamma_{con}^K\left[\frac{1}{p}\right] = \mathscr{E}^\dagger, \quad \Gamma_{an,con}^K = \mathscr{R}.$$

3.1.10 斜度过滤

3.1.10.1 差分模

[1] 取环R和环同态$\sigma : R \to R$. (R, σ)**差分模**是指(M, Φ),其中M是R-模,$\Phi : M \to M$满足$\Phi(m_1 + m_2) = \Phi(m_1) + \Phi(m_2)$和

$$\Phi(rm) = \sigma(r)\Phi(m), \quad r \in R, m \in M.$$

我们说Φ是σ-半线性的. 对$\sigma^*M = R \otimes_{R,\sigma} M$的元素有

$$r(s \otimes m) = rs \otimes m, \quad r \otimes sm = r\sigma(s) \otimes m.$$

给出(M, Φ)等同于给出R-线性映射

$$F : \sigma^*M \to M : 1 \otimes m \mapsto \Phi(m).$$

事实上,若Φ是σ-半线性的,则

$$F(1 \otimes cm) = \Phi(cm) = \sigma(c)\Phi(m).$$

另一方面,由$1 \otimes cm = \sigma(c) \otimes m = \sigma(c)(1 \otimes m)$和$F$是$R$-线性的,便得

$$F(1 \otimes cm) = F(\sigma(c)(1 \otimes m)) = \sigma(c)F(1 \otimes m) = \sigma(c)\Phi(m).$$

常称F为Frobenius作用. 我们又称(M, F)为(R, σ)-差分模.

我们说 (M,Φ) 是**可对偶化的**, 若 Φ 是同构. 此时 $M^\vee=\mathrm{Hom}_R(M,R)$ 有 Φ 作用使得

$$\Phi(f)(\Phi(m))=f(m),\quad f\in M^\vee, m\in M.$$

[2] 微分模的Frobenius结构.

给出微分环 (B,δ) 的微分模 (M,D) 和环同态 $\sigma: B\to B$, 并设 M 是自由有限生成 B-模. M 的 *Frobenius 结构*是指 σ-半线性映射 $\Phi: M\to M$ 使得 $F\otimes\mathbb{Q}$ 是同构, 其中 $F:\sigma^*M\to M$.

3.1.10.2 σ-模

我们回到小节 §3.1.9 的符号: $K,(\mathscr{O},\pi)$.

称 M 为 R 上的 σ-模, 若 1) (M,F) 为 (R,σ)-差分模; 2) M 是有限局部自由 R-模; 3) $R\supseteq\mathscr{O}$ 和 π 不是 R 的零除子; 4) $F\otimes\frac{1}{\pi}:\sigma^*M\otimes R[\frac{1}{\pi}]\to M\otimes R[\frac{1}{\pi}]$ 是同构.

3.1.10.3 Harder-Narasimhan 过滤

设 A 是 Z-模, 称 A 的子模 B 在 A 内 Z-饱和, 若由 $ca\in B$, 其中 $c\in Z, a\in A$, 得 $a\in B$. 设 S 是环 R 的乘性子集, M 是 R-模. 称 M 的 R-子模 N 是 S-饱和, 若由 $s\in S, m\in M, sm\in N$ 得 $m\in N$.

已给 n-秩 σ-模 (M,F) 和整数 c, 定义 $M(c)$ 为 σ-模 (M,π^cF), 若 M 是 $\Gamma_{an,con}$ 上秩为 1 的 σ-模, 定义 M 的**次数** (degree) $\deg(M)$ 为唯一的整数 n, 使得 $M\otimes\Gamma^{alg}_{an,con}\cong\Gamma^{alg}_{an,con}(n)$. 若 M 是 $\Gamma_{an,con}$ 上秩为 n 的 σ-模, 定义 M 的次数 $\deg(M)=\deg(\wedge^nM)$.

定义 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模 M 的**斜度** (slope) 为

$$\mu(M)=\frac{\deg(M)}{\mathrm{rank}(M)}.$$

称 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模 M 为*半稳定的*, 若当 N 是 M 的非零 σ-子模, 则 $\mu(M)\leqslant\mu(N)$. 称 M 为**稳定的**, 若当 N 是 M 的非零 σ-子模, 则 $\mu(M)<\mu(N)$. (此半稳定与 p 进 Galois 表示的半稳定是不同的.)

设 M 是 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模. 称 M 的过滤 $0=M_0\subseteq M_1\subseteq\cdots\subseteq M_\ell=M$ 为半稳定的, 若所有 M_i/M_{i-1} 为半稳定的和斜度为 s_i.

M 的 Harder-Narasimhan 过滤 (简称 HN-过滤) 是 M 的半稳定过滤, 使得 $s_1 < \cdots < s_\ell$. 若 M 有 HN-过滤, 则这是唯一的. 任何 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模均有 HN-过滤.

取 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模 M. 定义 M 的绝对 HN-斜度为 $M \otimes \Gamma_{an,con}^{alg}$ 的 HN-斜度.

称 M 为**斜度 s 等斜模**, 若 M 的绝对 HN-斜度都等于 s. 单根 (unit-root) 是指 0 斜度等斜.

3.1.10.4 Dieudonné-Manin 分解

定义 3.22 取互素整数 $c, d, d > 0$. 定义 σ-模 $M_{c,d}$ 为由 $e_1, \ldots, e_d$ 自由生成的 $\Gamma_{an,con}^{alg}$-模, 满足条件

$$Fe_1 = e_2, \quad \ldots, \quad Fe_{d-1} = e_d, \quad Fe_d = \pi^c e_1.$$

$M_{c,d}$ 的斜度等于 c/d. 若有 c, d 和同构 $M \xrightarrow{\approx} M_{c,d}$, 则称 M 为标准 σ-模.

定义 3.23 σ-模 M 的 Dieudonné-Manin 分解是指 $M = \oplus_{i=1}^m M_{c_i,d_i}$. 此分解的斜度集是指包含 c_i/d_i 重复 d_i 次 $(i = 1, \ldots, m)$ 的集合.

定理 3.24 (Kedlaya) 取 $\Gamma_{an,con}^{alg}$ 上的 σ-模 M.

(a) M 有 Dieudonné-Manin 分解.

(b) 设 $M = \oplus_{i=1}^m M_{c_i,d_i}$ 是 Dieudonné-Manin 分解. 设在分解的斜度集出现的斜度 (除去重复) 是 $s_1 < \cdots < s_\ell$. 当 $i = 1, \ldots, \ell$, 取 $M_i = \oplus\{M_{c_j,d_j} : j$ 满足 $c_j/d_j \leqslant s_i\}$. 则 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_\ell = M$ 是 M 的 HN-过滤.

(c) M 的 Dieudonné-Manin 分解的斜度集是 M 的 HN-过滤的斜度.

3.1.10.5 斜度过滤

称以下定理为斜度过滤 (slope filtration) 定理.

定理 3.25 ([66], 定理 6.4.1) 取 $\Gamma_{an,con}$ 上的 σ-模 M. 则 M 有唯一的过滤 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \cdots \subset M_\ell = M$, 使得

(i) M_i 是饱和 σ-子模;

(ii) 当 $i = 1, \ldots, \ell$, M_i/M_{i-1} 是等斜模, 斜度是 s_i;

(iii) $s_1 < \cdots < s_\ell$.

| 3.2 指标

对适当的线性算子定义指标并研究其性质是泛函分析的经典课题, 相关研究包括 Robba 的系列文章 [91]、Christol 和 Mebkhout 的内容深刻的文章 [25] 以及最近的 Baldassarri [13].

3.2.1 线性算子的指标

设 V 是度量向量空间, $A: V \to V$ 是线性映射. 若 A 的核和余核是有限维空间, 则说 A 有**指标** (index), 并定义 A 的指标为

$$\chi(A) = \dim \operatorname{Ker} A - \dim \operatorname{Cok} A.$$

常以 $\chi(A; V)$ 记 $\chi(A)$. 如此 $\chi(A)$ 是复形

$$\cdots \to 0 \to V \xrightarrow{A} V \to 0 \to \ldots$$

的 Euler-Poincaré 特征标.

若 V 是复数域上的空间, A 连续并有指标, 则称 A 为 *Fredholm* 映射, 此时像 $\operatorname{Img} A$ 是闭子空间.

如下是关于指标的一些结果.

引理 3.26 *若算子 A, B, AB 中的两个有指标, 则余下的亦有指标, 并且*

$$\chi(AB) = \chi(A) + \chi(B).$$

引理 3.27 ([91], 第 II 章, 引理 2.11.5) *设线性映射 $A: V \to V, B: W \to W$ 有指标. 则 $A \oplus B: V \oplus W \to V \oplus W$ 有指标*

$$\chi(A \oplus B) = \chi(A) + \chi(B).$$

引理 3.28 ([91], 第 IV 章, 引理 6.2) *设 V, W 是 K-向量空间, $A: V \to V, B: W \to W, C: W \to V$ 是线性映射. 定义线性映射 $L: V \times W \to V \times W$ 为 $L\binom{v}{w} = \binom{Av+Cw}{Bw}$. 若 A 和 B 有指标, 则 L 有指标*

$$\chi(L, V \times W) = \chi(A, V) + \chi(B, W).$$

引理 3.29 ([91], 第II章, 引理 2.11.6) 假设以下交换图有正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & V_1 & \longrightarrow & V_2 & \longrightarrow & V_3 & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle A_1} & & \downarrow{\scriptstyle A_2} & & \downarrow{\scriptstyle A_3} & & \\ 0 & \longrightarrow & V_1 & \longrightarrow & V_2 & \longrightarrow & V_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

则 $\chi(A_1)-\chi(A_2)+\chi(A_3)=0$.

引理 3.30 ([91], 第I章, 引理 4.3) A 是单射并有指标当且仅当存在有指标的 A' 使得 $A'A=1$. 若 V 是完备域上的 Banach 空间, A 连续, 则可选 A' 为连续.

引理 3.31 设 V 是 Banach 空间, $A:V\to V$ 是线性映射; A 是单射并有指标, 取 A' 使得 $A'A=1$. 若 $B:V\to V$ 是线性映射, $\|B\|<1/\|A'\|$, 则 $A+B$ 是单射并有指标 $\chi(A+B)=\chi(A)$, 并有左逆映射 C 使得 $\|C\|\leqslant\|A'\|$.

引理 3.32 设 V 是完备度量向量空间, U 是 V 的稠密子空间, $A:V\to V$ 是线性映射使得 $AU\subseteq U$. 假设 A 和 $A|_U$ 有指标, 则

(i) $\chi(A|_U)\leqslant\chi(A)$;

(ii) 若 $\chi(A|_U)=\chi(A)$, 则由 $v\in V, A(v)\in U$ 得 $v\in V$.

3.2.2 微分算子的指标

设 $K/\mathbb{Q}_p$ 是完备代数封闭扩张, 以 κ 记 K 的剩余域. K 的赋值满足 $|p|=p^{-1}$. 设 Ω/K 是完备扩张, Ω 的剩余域 κ_Ω 是 κ 的超越扩张. 以 $\mathscr{O}_\Omega$ 记 Ω 的赋值环. 若 $t\in\Omega$ 在投射 $\mathscr{O}_\Omega\to\kappa_\Omega$ 下的像是 κ 上的超越数, 则称 t 为**一般点**.

当 $c\in\Omega$, 取

$$\mathbf{B}(c,r^-)=\{x\in\Omega:|x-c|<r\},\quad \mathbf{B}(c,r^+)=\{x\in\Omega:|x-c|\leqslant r\}.$$

规定

$$\mathbf{B}(\infty,r^-)=\mathbb{P}^1(\Omega)\setminus\mathbf{B}(0,1/r^+),\quad \mathbf{B}(\infty,r^+)=\mathbb{P}^1(\Omega)\setminus\mathbf{B}(0,1/r^-).$$

当 $A\subseteq\mathbb{P}^1(\Omega), f\in K(x)$, 以 $\mathrm{ord}_A(f)$ 记 f 在 A 内的零点个数减去极点个数, 重数也计算在内. 设 $\mathrm{ord}_c^-(f,r)=\mathrm{ord}_{\mathbf{B}(c,r^-)}(f), \mathrm{ord}_c^+(f,r)=\mathrm{ord}_{\mathbf{B}(c,r^+)}(f)$,

$\operatorname{ord}_c(f)=\operatorname{ord}_{\{c\}}(f)=\operatorname{ord}_c^+(f,0)$. 我们引入一些函数空间. 设实数 $r>0$ 和 $c\in K$, 取

$$\mathscr{A}_c(r)=\left\{f=\sum_{n\geqslant 0}a_n(x-c)^n : a_n\in K, \forall \rho<r, |a_n|\rho^n\to 0\right\},$$

这是定义在圆盘 $\mathbf{B}(c,r^-)$ 上的解析函数所组成的空间. 又以 $\mathcal{A}_K(1)$ 记 $\mathscr{A}_0(1)$. 取

$$\mathscr{A}_\infty(r)=\left\{f=\sum_{n\geqslant 0}a_n(x)^{-n} : a_n\in K, \forall \rho<r, |a_n|\rho^n\to 0\right\}.$$

当 $c\neq\infty$ 时, 设

$$\mathscr{H}_c^\dagger(r)=\left\{f=\sum_{n\geqslant 0}a_n(x-c)^{-n} : a_n\in K, \exists \rho<r, |a_n|\rho^{-n}\to 0\right\}$$

和

$$\mathscr{H}_\infty^\dagger(r)=\left\{f=\sum_{n\geqslant 0}a_n(x)^{n} : a_n\in K, \exists \rho<r, |a_n|\rho^{-n}\to 0\right\}.$$

又设

$$R_c(r)=\mathscr{A}_c(r)\oplus\frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r),\quad c\neq\infty,$$
$$R_\infty(r)=\mathscr{A}_\infty(r)\oplus x\mathscr{H}_\infty^\dagger(r).$$

设 $A\subseteq\Omega$ 或 $A\subseteq\mathbb{P}^1(\Omega)$. 由系数在 K、在 A 里没有极点的有理函数所组成的空间记为 $\mathcal{R}(A)$. 把 $\mathcal{R}(A)$ 用 A 上一致收敛范数完备化所得空间记为 $\mathcal{H}(A)$.

引理 3.33 设空间 H 由解析函数组成, A 是 H 的元素的共同支集. 取 $P\in\mathcal{R}(A)$. 则 H 的自同态 $P: u\mapsto Pu$ 有指标:

$$\chi(P,H)=-\operatorname{ord}_A P.$$

证明 若有理分数 P 在 A 没有极点、没有零点, 则 $P^{-1}\in H$, 映射 P 可逆, 于是 $\chi(P,H)=0$. 若 $P=x-a, a\in A$, 则映射 P 是单射, 其余核维数是 1. 把 P 因子分解可证余下情形. ∎

定义 3.34 设 $\mathscr{D}=K(x)[\frac{d}{dx}]$. 以 $M_n(\mathscr{D})$ 记从 $\mathscr{D}$ 取元素的所有 $n\times n$ 矩阵组成的环.

取 $L\in M_n(\mathscr{D})$. 则有 $P\in\mathcal{R}(\mathbf{B}(c,r^-))$ 使得 PL 是 H 的自同态. 定义

$$\chi(L;H):=\chi(PL;H)-\chi(P;H).$$

可以证明这与 P 的选择无关.

命题 3.35 若在 $\mathscr{A}_c(r)^n,\mathscr{H}_c^\dagger(r)^n,R_c(r)^n$ 中的两个空间 $L\in M_n(\mathscr{D})$ 有指标, 则 L 在余下的第三个空间也有指标.

证明 取 $P\in\mathcal{R}(\mathbf{B}(c,r^-))$, 使得 PL 是 $\mathscr{A}_c(r)^n$ 的自同态. 以

$$\gamma:R_c(r)^n\to\left(\frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r)\right)^n$$

记投射. 则交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathscr{A}_c(r)^n & \longrightarrow & R_c(r)^n & \xrightarrow{\gamma} & \left(\frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r)\right)^n & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle PL} & & \downarrow{\scriptstyle PL} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma PL} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathscr{A}_c(r)^n & \longrightarrow & R_c(r)^n & \xrightarrow{\gamma} & \left(\frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r)\right)^n & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

的行是正合的. 于是

$$\begin{aligned}\chi(PL;R_c(r)^n)&=\chi(PL;\mathscr{A}_c(r)^n)+\chi\left(\gamma PL;\left(\frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r)\right)^n\right)\\&=\chi(PL;\mathscr{A}_c(r)^n)+\chi(PL;\mathscr{H}_c^\dagger(r)^n).\end{aligned}$$

因为在 $R_c(r)^n$ 乘 P 为可逆映射, 并且

$$\chi(P;\mathscr{A}_c(r)^n)=-n\,\mathrm{ord}_{\mathbf{B}(c,r^-)}(P)=n\,\mathrm{ord}_{\mathbf{B}(c,r^-)^c}(P)=-\chi(P;\mathscr{H}_c^\dagger(r)^n),$$

便得命题. ∎

定义 3.36 我们称 $L\in M_n(\mathscr{D})$ 在圆盘 $\mathbf{B}(c,r^-)$ 上有**局部指标**, 若 L 在 $\mathscr{A}_c(r)^n$ 和 $\mathscr{H}_c^\dagger(r)^n$ 有指标.

定义 3.37 Laurent 区是指

$$A = \mathbb{P}^1(\Omega) - \cup_{c\in S}\mathbf{B}(c, r_c^-),$$

其中 $\mathbf{B}(c, r_c^-)$ 两两不相交, $S \subset \mathbb{P}^1(K)$ 是有限集且 $\infty \in S$.

设 A 是如上定义的 Laurent 区. 取 $0 < e < 1$. 设

$$A_e = \mathbb{P}^1(\Omega) - \cup_{c\in S}\mathbf{B}(c, er_c^-), \quad \mathscr{H}^\dagger(A) = \cup_{e<1}H(A_e).$$

留意

$$\mathscr{H}_c^\dagger(r) = \mathscr{H}^\dagger(\mathbb{P}^1(\Omega) - \mathbf{B}(c, r_c^+)).$$

根据 Mittag-Leffler 定理 ([3], 定理 4.7.7; [43], 命题 2.2.6), 我们有

$$\mathscr{H}^\dagger(A) = \mathscr{H}_\infty^\dagger(r_\infty) \oplus \left(\oplus_{c\in S-\{\infty\}} \frac{1}{x-c}\mathscr{H}_c^\dagger(r_c)\right).$$

定理 3.38 取 $L \in M_n(\mathscr{D})$, A 是定义 3.37 中的 Laurent 区. 假设 L 在每个 $\mathbf{B}(c, r_c^-)$ 有局部指标. 则 L 在 $\mathscr{H}^\dagger(A)^n$ 有指标:

$$\chi(L, \mathscr{H}^\dagger(A)^n) = \sum_{c\in S}\chi(L, \mathscr{H}_c^\dagger(r_c)^n).$$

证明 设 $S = \{\infty, c_1, \ldots, c_m\}$. 取

$$A_i = \mathbf{B}(0, 1/r_\infty^+) - \cup_{j=1}^i \mathbf{B}(c_j, r_j^-),$$

$A_0 = \mathbf{B}(\infty, r_\infty^-)^c$. 设 $P \in K[x]$ 使得 PL 决定 $\mathscr{H}^\dagger(A_0)^n = \mathscr{H}_\infty^\dagger(r_\infty)^n$ 的自同态. 于是

$$\chi(PL; \mathscr{H}^\dagger(A_0)^n) = \chi(L; \mathscr{H}_\infty^\dagger(r_\infty)^n) - n\,\mathrm{ord}_0^+(P; 1/r_\infty).$$

对 i 作归纳, 可证 PL 在 $\mathscr{H}^\dagger(A_i)^n$ 有指标.

当 $1 \leqslant i \leqslant m$ 时, $A_i = A_{i-1} - \mathbf{B}(c_i, r_i^-)$, 由 Mittag-Leffler 定理得

$$\mathscr{H}^\dagger(A_i) = \mathscr{H}^\dagger(A_{i-1}) \oplus \frac{1}{x-c_i}\mathscr{H}_{c_i}^\infty(r_i).$$

以 $\gamma_{c_i}:\mathscr{H}^\dagger(A_i)^n\to(\frac{1}{x-c_i}\mathscr{H}^\infty_{c_i}(r_i))^n$ 记投射. 因为 PL 有指标在 $\mathscr{H}^\dagger(A_{i-1})^n$ 和 $\frac{1}{x-c_i}\mathscr{H}^\infty_{c_i}(r_i)^n$, 于是 PL 有指标在 $\mathscr{H}^\dagger(A_i)^n$ (如命题 3.35 的证明). 此外

$$\chi\left(\gamma_{c_i}PL;\left(\frac{1}{x-c_i}\mathscr{H}^\infty_{c_i}(r_i)\right)^n\right)=\chi(L;\left(\mathscr{H}^\infty_{c_i}(r_i)\right)^n)+n\operatorname{ord}_{c_i}(P,r_i),$$

于是

$$\begin{aligned}\chi(PL;\mathscr{H}^\dagger(A)^n)=&\chi(L;\mathscr{H}^\dagger_\infty(r_\infty)^n)-n\operatorname{ord}_0^+(P,1/r_\infty)\\&+\sum_{i=1}^m(\chi(L;\mathscr{H}^\infty_{c_i}(r_i)^n)+n\operatorname{ord}^-_{c_i}(P,r_i))\\=&\sum_{c\in S}\chi(L;\mathscr{H}^\dagger_c(r)^n)-\operatorname{ord}_A(P).\quad\blacksquare\end{aligned}$$

3.2.3 Liouville 数

3.2.3.1 实 Liouville 数的问题

称实数 x 为 Liouville 数, 若对每个正整数 n 存在无穷多对整数 (p,q), 使得 $q>1$, 且

$$0<\left|x-\frac{p}{q}\right|<\frac{1}{q^n}.$$

这样, 我们可以说实 Liouville 数"几乎是有理数", 是由有理数序列逼近的. 1844 年, Liouville 证明所有 Liouville 数是超越数. 但是, π 和 e 不是 Liouville 数.

问题 证明 e^π 不是 Liouville 数: 存在绝对常数 $\kappa>0$ 使得任意 $p/q\in\mathbb{Q}, q\geqslant 2$ 满足以下条件

$$0<\left|e^\pi-\frac{p}{q}\right|>\frac{1}{q^\kappa}.$$

3.2.3.2 p 进 Liouville 数

设 $K/\mathbb{Q}_p$ 是完备代数封闭扩张. 定义 $\alpha\in K$ 的型 (type) 为以下级数的收敛半径

$$f_\alpha(X)=\sum_{\substack{n=0\\n\neq\alpha}}^\infty\frac{X^n}{n-\alpha}$$

([33], 第 199 页; [67], 第 219 页). 因为 $|s-\alpha|\leqslant\sup(1,|\alpha|)$, 所以若 $|x|>1$, 则以上级数不收敛. 于是得 $\operatorname{type}(\alpha)\leqslant 1$.

若α是$\mathbb{Q}$上的代数数,则$\mathrm{type}(\alpha)=1$([33],命题1.1,第200页).

定义3.39 若$\mathrm{type}(\alpha)<1$或$\mathrm{type}(-\alpha)<1$,则称α为p**进Liouville数**.

称α有**NL**性质(Non-Liouville property),若$\mathrm{type}(\alpha)=\mathrm{type}(-\alpha)=1$.

根据Hadamard收敛半径公式,

$$\frac{1}{\mathrm{type}(\alpha)}=\limsup_{m\to\infty}|m-\alpha|^{-\frac{1}{m}}.$$

所以我们可以说$\alpha\in K$是p进Liouville数,若

i) $\liminf_{m\in\mathbb{N},m\to+\infty}|m-\alpha|^{1/m}<1$,或者

ii) $\liminf_{m\in\mathbb{N},m\to+\infty}|m+\alpha|^{1/m}<1$.

例 (1) 取$p_1=0$,当$n\geqslant 2$时设$p_n=\sum_{k=1}^{n-1}p^{p_k}$.设$\alpha=\lim_{n\to\infty}p_n=\sum_{n=1}^{\infty}p^{p_n}$.若取$m=p_n$,则

$$|\alpha-m|=|\alpha-p_n|=1/p^{p_n}=1/p^m,$$

当$p_n<m<p_{n+1}=p_n+p^{p_n}$时,则

$$|\alpha-m|=|m-p_n|>1/p^m.$$

因此$\liminf_{m\to\infty}|m-\alpha|^{1/m}=1/p<1$,$\alpha$是$p$进Liouville数.

(2) 取$p_1=p$,当$n\geqslant 2$时设$p_n=\sum_{k=1}^{n-1}p_k^{p_k}$.设$\alpha=\lim_{n\to\infty}p_n=\sum_{n=1}^{\infty}p_n^{p_n}$.若取$m=p_n$,则

$$|\alpha-m|=|\alpha-p_n|=1/p_n^{p_n}=1/m^m.$$

因此$\liminf_{m\to\infty}|m-\alpha|^{1/m}=0$,$\alpha$是$p$进Liouville数.

考虑微分方程$Lu=v$,其中$L=x\frac{d}{dx}+\alpha,\alpha\in K$,

$$u=\sum_{m=0}^{\infty}u_mx^m,\quad v=\sum_{m=0}^{\infty}v_mx^m.$$

于是当$m\neq\alpha$时,便有$u_m=v_m/(m-\alpha)$.

以r,s分别记v,u的收敛半径,设$\lambda=\liminf_{m\to\infty}|m-\alpha|^{1/m}$,则

$$s=1/\limsup_{m\to\infty}|u_m|^{1/m}\geqslant\lambda r.$$

当$\lambda \geqslant 1$时,L在$\mathscr{A}_0(r)$是满的,因此L有指标.

现在设$\lambda < 1$.取$\lambda < \mu < 1$.存在无穷集$\mathcal{S}$,使得若$m \in \mathcal{S}$,则$|m-\alpha|^{1/m} < \mu$.取$v \in \mathscr{A}_0(r)$,使得系数对m属于$\mathcal{S}$的一个无穷子集有$|v_m| \geqslant 1/r^m$,这样u的收敛半径便满足

$$s \leqslant \mu r < r.$$

因此$u \notin \mathscr{A}_0(r)$.这样的$v$构成$\mathscr{A}_0(r)$的一个无穷维子空间,于是$L$在$\mathscr{A}_0(r)$的余核是无穷维的.

以上内容证明了以下引理.

引理 3.40 设$\alpha \in K, r > 0$.算子$L = x\frac{d}{dx} + \alpha$在$\mathscr{A}_0(r)$有指标当且仅当

$$\liminf_{m\to\infty} |m-\alpha|^{1/m} \geqslant 1.$$

同样,可以考虑L在$\mathscr{H}_0^\dagger(r)$的作用.我们可以证明:算子$L = (x-c)\frac{d}{dx} + \alpha$在$\mathbf{B}(c, r^-)$有局部指标当且仅当$\alpha$有**NL**性质.在这种情形下,

$$\chi(L, \mathscr{A}_c(r)) = \chi(L, \mathscr{H}_c^\dagger(r)) = 0$$

([91],第IV章,§5.5,引理).

3.2.4 奇点

设$K/\mathbb{Q}_p$是完备代数封闭扩张.取$L = \frac{d}{dx} + G$,其中$G \in M_n(K(x))$.称$a \in \mathbf{B}(c, r^-)$为L的**常点**,若G在a是解析的.若a不是常点,便说a是**奇点**.

定义 3.41 若$\mathbf{B}(t, r^-) \subset \mathbf{B}(c, r^+), \mathbf{B}(t, r^-)$没有$K$点,则称$\mathbf{B}(t, r^-)$为$\mathbf{B}(c, r^+)$的**一般圆盘**.定义$\mathbf{B}(\infty, r^+)$的一般圆盘为$\mathbf{B}(0, 1/r^+)$的一般圆盘.称一般圆盘的圆心$t$为**一般点** ([91],第IV章,第16页).

我们称$L = \frac{d}{dx} + G$,其中$G \in M_n(K(x))$,在$\mathbf{B}(c, r^+)$的一般圆盘$\mathbf{B}(t, r^-)$是**全可解**的,若方程$Lu = 0$在$\mathbf{B}(t, r^-)$有n个线性无关的解析解.称L在$\mathbf{B}(t, r^-)$是**不可解**的,若$Lu = 0$在$\mathbf{B}(t, r^-)$没有解析解.称L在$\mathbf{B}(c, r^+)$是**可解**的,若$Lu = 0$有解$u \neq 0$在$\mathbf{B}(c, r^+)$的一个一般点的邻域收敛.

以$\mathcal{R}$记$\mathbb{P}^1(\Omega)-\mathbf{B}(c,r^-)$的有理函数环.取$L=\frac{d}{dx}+G$,其中$G\in M_n(K(x))$.称$\mathbf{B}(c,r^-)$为$L$的**正则奇异圆盘**,若存在$M\in GL_n(\mathscr{H}_c^\dagger(r)\otimes_R K(x))$,使得$(x-c)L=M^{-1}((x-c)\frac{d}{dx}+G_1)M$(若$c=\infty, xL=M^{-1}(x\frac{d}{dx}+G_1)M$),其中$G_1$在$\mathbf{B}(c,r^-)$内没有极点([91],第IV章,第22、35页).

取$L=\frac{d}{dx}+G, G\in M_n(K(x))$.设$L$在$\mathbf{B}(c,r^-)$有局部指标且在一般圆盘是全可解的,定义$L$在$\mathbf{B}(c,r^-)$的**非正则性**为

$$\begin{aligned}\mathrm{irr}_c(L,r)&=-\chi((x-c)L,\mathscr{H}_c^\dagger(r)^n)\quad(\text{如果 } c\neq\infty)\\&=-\chi(xL,\mathscr{H}_\infty^\dagger(r)^n)\quad(\text{如果 } c=\infty).\end{aligned}$$

以下定理给出Robba的一阶微分算子的指标计算.

定理3.42 *考虑微分算子$L=\frac{d}{dx}+G$.*

(i) ([91],第IV章,§7.6,定理) 设$G\in M_n(\mathbb{Q}(x))$.取$A=\mathbb{P}^1(\Omega)-\cup_{c\in S}\mathbf{B}(c,1^-)$,其中$\mathbf{B}(c,1^-)$两两不相交,$S\subset\mathbb{P}^1(\mathbb{C}_p)$是有限集且$\infty\in S$.假设$L$在$\mathbf{B}(0,1^+)$的一般圆盘里全可解并且$\mathbf{B}(c,1^-), c\in S$是$L$的正则奇异圆盘.则$L$在$\mathscr{H}^\dagger(A)^n$有指标:

$$\chi(L,\mathscr{H}^\dagger(A)^n)=2n-k|S|.$$

(ii) ([91],第IV章,§10.5) 设$G\in M_n(K(x)), K/\mathbb{Q}_p$是完备代数封闭扩张.取$A=\mathbb{P}^1(\Omega)-\cup_{c\in S}\mathbf{B}(c,r_c^-)$,其中$\mathbf{B}(c,r_c^-)$两两不相交,$S\subset\mathbb{P}^1(K)$是有限集且$\infty\in S$.设$L$在$\mathbf{B}(c,r_c^+)(c\in S)$的一般圆盘里全可解.则$L$在$\mathscr{H}^\dagger(A)^n$有指标:

$$\chi(L,\mathscr{H}^\dagger(A)^n)=2n-\sum_{c\in S}(\mathrm{irr}_c(L,r_c)+n).$$

3.2.5 可解模

Christol和Mebkhout在横跨八年的系列文章[25]中,成功地把Robba指标定理3.42推广至高阶方程.他们需要找出结构以便定义可解性、非正则性、**NL**性质.为此他们找出等价关系引入收敛半径函数、分解定理、定义指数.

[1] 取有限扩张$K/\mathbb{Q}_p$.取$r>0$,在圆环$r-\varepsilon\leqslant|t|<r, \varepsilon>0$上收敛的级数$\sum_{i\in\mathbb{Z}}c_it^i$组成$K$-向量空间$\mathcal{R}_K(r)$.记$\mathcal{R}_K(1)$为$\mathcal{R}$.

设有限生成自由$\mathcal{R}_K(r)$-模M有联络,当$\rho\in[r-\epsilon,r[$,定义收敛半径函数

$$R(M,\rho):=\min\left(\rho,\liminf_{k\to\infty}(|G_k|_\rho)^{-\frac{1}{k}}\right),$$

其中G_k是算子$\Delta^k:=\frac{1}{k!}\frac{d^k}{dx^k}$的矩阵,$|\cdot|_\rho$是$\rho$-Gauss范数.则有极限

$$R(M,r^-):=\lim_{\rho\to r^-}R(M,\rho)\leqslant r.$$

若$R(M,r^-)=r$,则称M在r为可解的([25],第III章,§4.1.1).

有联络的有限生成自由$\mathcal{R}_K(r)$-模M组成的范畴记为$MLC(\mathcal{R}_K(r))$.可解模的范畴记为$MLS(\mathcal{R}_K(r))$.则

1) $MLC(\mathcal{R}_K(r))$是Abel范畴([25],第III章,§4.1.2).

2) $MLS(\mathcal{R}_K(r))$是$MLC(\mathcal{R}_K(r))$的Abel全子范畴;$MLS(\mathcal{R}_K(r))$在扩张、对偶和张量积下稳定([91],第I章,§4.23).

[2] 取有限扩张$K/\mathbb{Q}_p$.设M在r是可解的,当ρ足够靠近r时,存在有理数β使得收敛半径函数$\rho\mapsto R(M,\rho)$是$\rho^{\beta+1}$([25],第III章,§4.2.2).称$pt(M):=\beta$为M的最大p进斜度.我们说:可解$\mathcal{R}_K(1)$-模有纯斜度$\beta\geqslant 0$,当ρ足够靠近1时,M在一般点的所有局部解的收敛半径是$\rho^{\beta+1}$.

定理3.43 (分解定理,[25],第IV章,§2.4.1) 假设K是极大完备域,r是K的一个元素的绝对值,$\mathcal{R}_K(1)$-模M是在r可解的.则

(1) 存在可解$\mathcal{R}_K(1)$-模递减过滤$M_{>\gamma},\gamma$是正实数,使得过滤的分级模$Gr^\gamma(M)$有纯斜度γ.

(2) 存在分解

$$M\cong\oplus_{\gamma\geqslant 0}Gr^\gamma(M).$$

这时可以定义p-Newton多边形Newton(M)为

$$((m_0,0),(m_{\beta_1},\beta_1 m_{\beta_1}),\ldots,(m_{pt(M)},pt(M)m_{pt(M)})),$$

其中m_β是$\mathcal{R}_K(1)$-模$Gr^\beta(M)$的秩.定义M的非正则性为

$$\mathrm{Irr}(M):=\sum_{\beta>0}\beta m_\beta.$$

[3] 取有限扩张 $K/\mathbb{Q}_p$. 设秩为 μ 的可解 $\mathcal{R}_K(1)$-模 M 有纯斜度 0. 则可定义 $\exp(M) \in \mathbb{Z}_p^{\mu}/\simeq$; 其中 $\simeq$ 是一个等价关系. 称 $\exp(M)$ 为 M 的**指数** ([25], 第 II 章). 关于指数的一个重要性质是: 若有正合序列 $0 \to P \to M \to Q \to 0$, 则在适当假设下, 有 $\exp(M) = \exp(P) \oplus \exp(Q)$ ([25], 第 II 章, 定理 5.4-6).

[4] 在 [25] (第 IV 章, 定理 5.0-10 和推论 5.0-11) 中, Christol 和 Mebkhout 给出指标公式. 本书没有所需的结构, 请读者参看原文. 在 [25] (第 I 章, 命题 6.2.2, 第 1566 页) 中, 他们介绍了一个特例. 假设 K 是极大完备域. 取 $P(x, \frac{d}{dx}) = \sum_{k=0}^{m} a_k(x)\frac{d^k}{dx^k}$, 其中 $a_k(x) \in K[x]$. 若 P 所决定的微分模在 1 是可解的, 并且它的指数有 **NL** 性质, 则

$$\chi(P, \mathcal{A}_K(1)) = \mathrm{Irr}(P) + m - \mathrm{ord}_{[0,1[}(a_m),$$

其中 $\mathrm{ord}_{[0,1[}(a_m)$ 是 a_m 在 $\mathbf{B}(0,1^-)$ 内的零点除子的次数. 这推广了定理 3.42.

| 3.3 单径性质

首先研究单径性质的是 Riemann (见其 1851 年的论文). 自此微分方程的单径性质一直是多人研究的问题. 自 20 世纪 60 年代, 在 Grothendieck 的影响下, 这又成为代数几何的核心问题. 先介绍一些单径性质的经典结果, 这会帮助我们了解本节要介绍的 p 进微分方程的单径性质.

3.3.1 局部系统

1943 年, Steenrod 首先引进局部系统 [101].

连通拓扑空间 X 的有限维复向量空间局部常值层 $\mathscr{F}$ 称为 X 的**局部系统**, 即层 $\mathscr{F}$ 的茎是复数域 $\mathbb{C}$ 上的有限维向量空间, 并且 X 的每点有开邻域 U, 使得 $\mathscr{F}|_U$ 是常值层.

命题 3.44 *设 X 是连通局部单连通拓扑空间, $x \in X$. 则 X 的局部系统范畴等价于基本群 $\pi_1(X,x)$ 的有限维表示范畴.*

在此对应下: $\mathscr{F} \leftrightarrow \rho$, 称 ρ 为 $\mathscr{F}$ 所决定的**单径表示**. 以下简述证明.

设有表示

$$\rho : \pi_1(X, x) \to GL(V),$$

其中 V 是有限维 $\mathbb{C}$-向量空间. 以 $\tilde{X}$ 记 X 的泛覆盖空间, $\pi_1(X, x)$ 与 $\tilde{X} \to X$ 的覆盖变换群 G 同构. 在 V 取离散拓扑, G 在 $\tilde{X}$ 的作用是"真非连续". 对 $y \in \tilde{X}$, 若 $1 \neq g \in \pi_1(X, x)$, 则 y 有开邻域 U 使得 $U \cap Ug = \emptyset$. 因此从 U 至 $(\tilde{X}/G) = X$ 的映射是浸入, 从 $U \times V$ 至 $\tilde{X} \times_G V$ 亦是浸入, 我们得知 $\tilde{X} \times_G V$ 是局部常值 (即局部是乘积). 投射 $\pi : \tilde{X} \times_G V \to \tilde{X}/G = X$ 的局部截面给出预层: $U \hookrightarrow X$ 是开集, $\mathscr{F}(U)$ 的元素是连续映射 $s : U \to \tilde{X} \times_G V$, 使得 $\pi \circ s = id_U$. 取此预层的层化, 仍记为 $\mathscr{F}$. 注意: $\mathscr{F}(U)$ 是投射 $U \times V \to U$ 的所有截面, 即 $\mathscr{F}|_U$ 是 U 的常值层 $U \times V$ (在此用到了: 在 V 取离散拓扑). 因此 $\mathscr{F}$ 局部常值层, $\mathscr{F}$ 的茎是有限维 $\mathbb{C}$-向量空间 V.

反过来, 设有局部系统 $\mathscr{F}$. 以 V 记茎 $\mathscr{F}_x, x \in X$. 任何 $[0, 1]$ 的局部系统是常值, 于是对任意 $\langle\gamma\rangle \in \pi_1(X, x), \gamma^*\mathscr{F}$ 是常值. 因此得 V 的自同构

$$\rho(\langle\gamma\rangle) : (\gamma^*\mathscr{F})_0 \simeq \Gamma([0, 1], \mathscr{F}) \simeq (\gamma^*\mathscr{F})_1.$$

不难验证 $\langle\gamma\rangle \mapsto \rho(\langle\gamma\rangle)$ 给出同态 $\pi_1(X, x) \to GL(V)$. 详细证明见 [102] 的 §2.6.

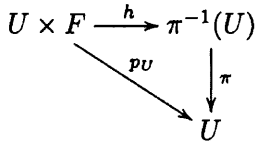
我们做一点推广, 把 $\mathbb{C}$-向量空间换为 A_X-模, 其中 X 是连通局部单连通拓扑空间, A 是交换环, A_X 是 X 的取值为 A 的常环层. 以 $\mathrm{Mod}(A_X)$ 记 A_X-模层范畴. 我们称 $\mathscr{F} \in \mathrm{Mod}(A_X)$ 为 (A-模) 局部系统, 若 X 有开覆盖 (U_i) 和 A-模 M 使得 $\mathscr{F}|_{U_i} \cong \widetilde{M}_{U_i}$, 其中 $\widetilde{M}_{U_i}$ 是 M 在 U_i 所决定的常层.

若 $u : \mathscr{L} \to \mathscr{F}$ 是局部系统态射, 则 $\mathrm{Ker}\, u, \mathrm{Cok}\, u, \mathrm{Img}\, u$ 是 X 的局部系统; 于是 (A-模) 局部系统范畴是 $\mathrm{Mod}(A_X)$ 的 Abel 全子范畴.

同样, 我们有命题 3.44: 取 $x_0 \in X$. 则 X 的 A-模局部系统范畴等价于基本群 $\rho : \pi_1(X, x_0) \to \mathrm{Aut}(M)$ 的 A-模表示范畴, 其中 M 是 A-模. 拓扑空间连续映射给出群同态 $\pi_1(f) : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0), y_0 = f(x_0)$. 若 Y 的局部系统 $\mathscr{L}$ 对应于表示 (M, ρ), 则反像层 $f^{-1}\mathscr{L}$ 对应于表示 $(M, \rho \circ \pi_1(f))$.

一般来说, 若 $\mathscr{F}$ 是 X 的局部系统, 直像 $f_*\mathscr{F}$ 不一定是 Y 的局部系统 (取 f 为包含映射 $f : \mathbb{C}^\times \to \mathbb{C}$ 便可得).

例 以拓扑空间 F 为纤维的拓扑局部平凡纤射,是指连续满射 $\pi: E \to B$, 使得 $\forall b \in B$,存在 b 的邻域 U 和交换图



其中 h 是同胚, p_U 是投射. 则高阶直像 $R^q\pi_*\mathbb{Q}_E$ 是 $\mathbb{Q}$-向量空间局部系统.

3.3.2 局部单径性质

我们从一个关于除子的条件开始 (Stacks Project[1], §41.21). 设 X 是局部 Noether 概形.

X 上的**严格法交除子**定义为有效 Cartier 除子 $D \subset X$, 使得 $\forall p \in D$, 局部环 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是正则的并且 $\exists$ 正则参数系 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_p$, 以及 D 在 p 的邻域方程是 $x_1 \ldots x_r = 0$, 其中 $1 \leqslant r \leqslant d$.

X 上的**法交除子**定义为有效 Cartier 除子 $D \subset X$, 使得 $\forall p \in D$, $\exists$ 平展态射 $U \to X, p$ 在此态射的像 $D \times_X U$ 是 U 上的严格法交除子.

例如, $D = V(x^2 + y^2)$ 是 $\operatorname{Spec}\mathbb{R}[x,y]$ 上的法交除子 (但不是严格法交除子); 把 D 沿平展覆盖 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[x,y] \to \operatorname{Spec}\mathbb{R}[x,y]$ 拉回是 $(x - iy)(x + iy) = 0$.

设 $X \hookrightarrow \overline{X}$ 是 $\mathbb{C}$ 上光滑簇的开嵌入, 其中 $\overline{X}$ 是固有簇, $Z = \overline{X} \setminus X$ 是严格法交除子.

以 X^{an} 记 X 所定义的复流形. 设 $\mathscr{E}$ 是凝聚局部自由 $\mathscr{O}_{X^{an}}$-模层, E 有可积联络 ∇. 假设 X 是连通的, $\mathscr{E}$ 的秩 $= n$. 则局部系统 E 决定单径表示 $\rho: \pi_1(X^{an}) \to GL_n(\mathbb{C})$. ρ 是如下定义的: 取 $\langle\gamma\rangle \in \pi_1(X^{an})$, 把 ∇ 的一组局部水平截面的基 (e) 从基点开始沿回路 γ 作解析延拓, 当回到基点时得另外一组基 (f), 于是有 $n \times n$ 矩阵 $\rho(\langle\gamma\rangle)$, 使得 $(f) = \rho(\langle\gamma\rangle)(e)$.

---

[1] Stacks Project 是一个开源的合作数学教材编写项目, 旨在涵盖"代数叠 (algebraic stack) 以及定义它们所需的代数几何".

取除子 Z 的一个分支 T, 以一个绕 T 一圈的回路 γ 生成 $\pi_1(X^{an})$ 的子群 $\pi(\gamma)$. 把 ρ 限制至 $\pi(\gamma)$ 得到的表示为 $\rho(\gamma)$. 若另取一具同样性质的回路 γ' 生成 $\pi_1(X^{an})$ 的子群 $\pi(\gamma')$, 则在 $\pi_1(X^{an})$ 内, $\pi(\gamma)$ 与 $\pi(\gamma')$ 共轭, 因此构造出来的表示 $\rho(\gamma)$ 与 $\rho(\gamma')$ 是同构的. 记 $\rho(\gamma)$ 为 ρ_T, 并称其为属于 T 的局部单径表示.

局部单径表示的用途之一是, 它"估量"联络 ∇ 在 T 的奇异性质. 例如, 如果可以扩展 ∇ 为 T 上的光滑联络 (即无奇点), 则局部单径表示为平凡表示. 如下定理是一个更好的结果.

Deligne 半单约化定理 ([27], 命题 II.5.2) *局部单径表示是幺幂的当且仅当 ∇-模扩展为 T 上带对数奇点及零幂残数的 log-∇-模.*

此扩展的存在性由一个余维数 $=1$ 的条件判定. 例如, 设 Y 是 $\overline{X}$ 的子簇, Y 的余维数是 2, 则若知 ∇ 可扩展至 $\overline{X}\setminus Y$, 便知 ∇ 可扩展至 $\overline{X}$ ([27], 推论 II.5.8).

$\mathscr{E}$ 的一个重要例子是 X 的复上同调群的 Hodge 结构的配极变值. 根据 Borel 定理, 我们知道此局部单径表示是拟幺幂.

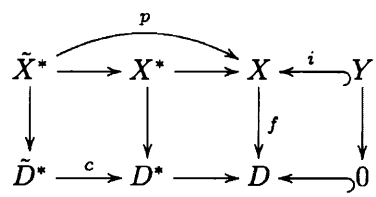
3.3.3 近圈

设 X 是复解析簇, $D=\{z\in\mathbb{C}:|z|<\epsilon\}, D^*=D\setminus\{0\}, f:X\to D$ 固有解析映射, f 在 D^* 上光滑. 则根据 Ehreshman 定理, $f:f^{-1}D^*\to D^*$ 是拓扑纤射. 局部系统 $R^if_*\mathbb{C}_X$ 在 t 的纤维是有限维复向量空间 $H^i(X_t,\mathbb{C})$ (其中 $X_t=f^{-1}(t)$). 对应的单径表示记为

$$\rho:\pi_1(D^*,t)\cong\mathbb{Z}\to GL(H^i(X_t,\mathbb{C})).$$

定理 3.45 *ρ 是幺幂并且存在整数 a 使得 $((\rho(1))^a-\mathrm{id})^{i+1}=0$.*

Grothendieck 的证明参见 SGA 7-I. 我们可以假设 $Y:=f^{-1}(0)$ 是正规交叉除子 (半稳定约化定理 [68]),



其中 $i : Y \hookrightarrow X$ 是包含映射, c 是泛覆盖, $\tilde{X}^*$ 是拉回. 我们定义近圈复形 (nearby cycle complex) 为

$$\mathbf{R}\Psi_f(\mathbb{C}_X) := i^{-1}\mathbf{R}p_*\mathbb{C}_{\tilde{X}^*}.$$

根据固有换基定理, 存在单径作用等变同构

$$\mathbf{R}f_*\mathbf{R}\Psi_f(\mathbb{C}_X) \cong \mathbf{R}\Psi_{\mathrm{id}}(\mathbf{R}f_*\mathbb{C}_X),$$

由此得等变同构

$$H^i(Y, \mathbf{R}\Psi_f(\mathbb{C}_X)) \cong H^i(X_t, \mathbb{C}),$$

于是有等变谱序列

$$H^p(Y, R^q\Psi_f(\mathbb{C}_X)) \Rightarrow H^i(X_t, \mathbb{C}).$$

记 $T = \rho(1)$. 定理 3.45 要求存在整数 a 使得对 $\forall q \geqslant 0$, 在层

$$R^q\Psi_f(\mathbb{C}_X) := i^{-1}R^qp_*\mathbb{C}_{\tilde{X}^*}$$

上 $T^a - \mathrm{id}$ 等于 0.

只需要在 Y 上局部证明以上条件. 对 0 的邻域的局部坐标 $x_1, \ldots, x_n$, 函数 f 是 $f(x) = x_1^{k_1} \ldots x_r^{k_r}, r \leqslant n$ (正规交叉除子). 方程

$$x_1^{k_1} \ldots x_r^{k_r} = \exp(2\pi\sqrt{-1}s)$$

在开集 $U^{n-r} \times U^{*r} \times \tilde{D}^*$ 决定超曲面 Z. 层 $R^q\Psi_f(\mathbb{C}_X)$ 在 0 的纤维是 Z 的上同调, 单径作用在右手边. 以 d 记 $k_1, \ldots, k_r$ 的最大公约数. 设超曲面 Z_m 由以下公式决定

$$x_1^{k_1'} \ldots x_r^{k_r'} = \xi^m \exp(2\pi\sqrt{-1}s/d),$$

其中 $m = 0, \ldots, d-1, \xi = \exp(2\pi\sqrt{-1}/d), k_1 = dk_1', \ldots, k_r = dk_r'$. 则 Z 是 Z_m 的无交并集. 单径作用是把 Z_m 做排列, $T(Z_m) \subset Z_m$. 我们断言: T^d 与恒等映射 id 同伦, 并且在上同调上平凡作用.

设 $\sum_1^r q_i k_i' = 1, F : Z_m \times [0,1] \to Z_m$ 由下式给出

$$F(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_n, s, u) :=$$
$$(x_1 \exp(2\pi\sqrt{-1}q_1 u), \ldots, x_r \exp(2\pi\sqrt{-1}q_r u), x_{r+1}, \ldots, x_n, s + du),$$

则

$$F(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_n, s, 0) = \mathrm{id},$$
$$F(x_1, \ldots, x_r, x_{r+1}, \ldots, x_n, s, 1) = T^d,$$

并且 F 是从 id 至 T^d 的同伦.

3.3.4 ℓ 进单径性质

设 K 是完备离散赋值域, $\mathcal{O}_K$ 是 K 的整数环, k 是 K 的剩余域. K, k 的特征分别是 $0, p$. $X \to \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_K$ 是概形的有限型已分态射. 取 $\ell \neq p$. Galois 群 $G_K := \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 作用在平展上同调空间 $H^i_{\acute{e}t}(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_\ell)$, 这给出表示

$$\rho : G_K \to GL(H^i_{\acute{e}t}(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_\ell)).$$

正合序列

$$1 \to I \to G_K \to G_k \to 1$$

定义惯性子群 I.

定理是 G_K 在 $H^i_{\acute{e}t}(X_{\bar{K}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 的作用是拟幺幂, 即存在 I 的开子群 I', 使得 $\forall \sigma \in I', \rho(\sigma) - \mathrm{id}$ 是零幂的. 此定理可由以下的 Grothendieck 定理证得.

定理 3.46 (Grothendieck) *假设 $\ell \neq p$ 并且不存在 k 的有限扩张包含所有 ℓ^n 阶的单根. 则 G_K 的任意连续 ℓ 进表示是拟幺幂.*

证明参见 [97] 附录的第 515 页.

3.3.5 幺根和平展模

Crew、Fontaine、Katz 和 Tsuzuki 关于微分方程和 Galois 表示的关系做了创始工作, 我们将其表示为本小节后面的两个交换图.

我们应该指出: 曲线的基本群是Galois群; 微分方程是联络和阶层 (§1.1).

设 $\mathscr{V}$ 是离散赋值环, 分式域记为 K, 完全剩余域记为 k, 设 k 的特征是 $p, k \supseteq \mathbb{F}_q$.

设 X 是光滑的已分有限型 k-概形, $j : X \to \bar{X}$ 是开浸入, 其中 $\bar{X}$ 是固有 k-概形, $i : \bar{X} \hookrightarrow \mathfrak{Y}$ 是闭浸入, 其中 $\mathfrak{Y}$ 是平坦 p 进形式 $\mathscr{V}$-概形, 并且在 $ij(X)$ 的邻域光滑. 以 $sp : \mathfrak{Y}^{an} \to \mathfrak{Y}$ 记特化映射 ([18], §0.2.2); 记 sp^{-1} 为 $]\ [_{\mathfrak{Y}}$. 取投射 $p_1, p_2 :]\bar{X}[_{\mathfrak{Y}\times\mathfrak{Y}} \to]\bar{X}[_{\mathfrak{Y}}$.

以 F 记 k 的 q 次方同态. F 扩张为 Witt 环 $W(k) \subset K$ 的同态. 选定同态 $\sigma : K \to K$ 扩展 F, 然后在 $\mathscr{O}_{]X[_{\mathfrak{Y}}}$-模层范畴定义半线性函子 F^*.

X 上的收敛 F 同晶体是局部自由 $\mathscr{O}_{]X[_{\mathfrak{Y}}}$-模层 M, 并带有

(1) 同构 $p_1^*M \cong p_2^*M$, 此同构在对角映射 $]\bar{X}[_{\mathfrak{Y}} \to]\bar{X}[_{\mathfrak{Y}\times\mathfrak{Y}}$ 的像上是恒等映射;

(2) 同构 $F^*M \cong M$.

X 上的过收敛 F 同晶体是局部自由 $j^\dagger\mathscr{O}_{]X[_{\mathfrak{Y}}}$-模层 M 并带有

(1) 同构 $p_1^*M \cong p_2^*M$ 和类同以上的性质;

(2) 同构 $F^*M \cong M$ ([18]).

称 X 上的 F 同晶体 M 为幺根 (unit-root), 若在 X 的任意闭点 x, 纤维 M_x 只有 0 为斜度 (参考 Crew specialization theorem).

我们构造以下交换图

$$\begin{array}{ccc}
(\pi_1(X,x)\text{的}p\text{进表示}) & \xrightarrow{\equiv^{(1)}} & \begin{pmatrix} X\text{的幺根收敛} \\ F\text{-同晶体} \end{pmatrix} \\
\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{全忠实}^{(2)}} \\
\begin{pmatrix} \pi_1(X,x)\text{的}p\text{进表示} \\ +\text{有限局部单径性} \end{pmatrix} & \xrightarrow{\equiv^{(3)}} & \begin{pmatrix} X\text{的幺根过收敛} \\ F\text{-同晶体} \end{pmatrix}
\end{array}$$

范畴等价 (1) 是Katz-Crew的工作; (2) 和 (3) 由 Tsuzuki 证明.

现在假设k是代数封闭的. 取

$$\mathscr{O}_{\mathcal{E}} := \varprojlim_{n}(R/p^nR)[\![X]\!][X^{-1}].$$

这是离散赋值环, 它的剩余域是$k((x))$ (其中$X \to x$). 取$\mathcal{E} = \mathscr{O}_{\mathcal{E}}[\frac{1}{p}]$. 设$\mathcal{E}^{\dagger}$是由所有以下级数组成的集合$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n X^n \in \mathcal{E}$, 使得$\exists 0 < \eta < 1, |a_n|\eta^n \to 0$, 当$n \to -\infty$. 取$\mathscr{G} = \mathrm{Gal}(k((x))^{sep}/k((x)))$. 设$F/\mathbb{Q}_P$是有限扩张.

我们构造以下交换图

$$\begin{array}{ccc}
\left(\mathscr{G}\text{在}F\text{向量空间的连续表示}\right) & \xrightarrow{\equiv^{[1]}} & \begin{pmatrix}\text{平展}(\sigma,\nabla)\\ \mathcal{E}\text{-模}\end{pmatrix} \\
\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{全忠实}^{[2]}} \\
\begin{pmatrix}\mathscr{G}\text{在}F\text{向量空间的连续表示}\\ +\text{有限局部单径性}\end{pmatrix} & \xrightarrow{\equiv^{[3]}} & \begin{pmatrix}\text{平展}(\sigma,\nabla)\\ \mathcal{E}^{\dagger}\text{-模}\end{pmatrix}
\end{array}$$

[1]参见[41]的A.1.2.6; [2]和[3]由Tsuzuki证明.

3.3.6 Kedlaya的p进单径性质

类似Dieudonné-Manin的定理([114], §11.1.4), Kedlaya的定理3.24是关于Robba环上带Frobenius作用的有限自由模.

以下是Kedlaya [65]的p进单径定理.

定理3.47 设σ是Robba环$\Gamma_{an,con}$的Frobenius映射. 则任何$\Gamma_{an,con}$上的(σ,∇)-模是拟幺幂.

证明分为两部分. 首先考虑Frobenius结构([65], 定理6.10), 其次加入联络后使用Tsuzuki的结果([65], 定理6.12).

[65]的定理6.10的证明亦分为两部分.

[1] 取$\Gamma_{an,con}$上的ϕ-模M, 我们有赋值域K, Galois扩张$\mathscr{O}'/\mathscr{O}$和$\Gamma_{con}^{K} \otimes_{\mathscr{O}} \mathscr{O}'$上的$\phi$-模$M'$, 使得

$$M \otimes (\Gamma_{an,con}^{K} \otimes_{\mathscr{O}} \mathscr{O}') \cong M' \otimes (\Gamma_{an,con}^{K} \otimes_{\mathscr{O}} \mathscr{O}'),$$

并且 M' 有 $\Gamma^K_{con}\otimes_{\mathscr{O}}\mathscr{O}'$ 上的过滤, 于是 M 有 $\Gamma^K_{an,con}\otimes_{\mathscr{O}}\mathscr{O}'$ 上的过滤.

[2] 把过滤下降至 $\Gamma_{an,con}$ 的办法是归纳化为只需要对过滤的每个阶层证明可以下降.

3.3.7 André 的 p 进单径性质

[1] 取域 E 上的淡中范畴 $\mathcal{T}$. $\mathcal{T}$ 的**斜度过滤**是恒等函子的一组正合 E-线性递减子函子 $\{F^{>\lambda}:\lambda\in\mathbb{R}_{\geqslant 0}\}$, 满足以下条件:

(1) $\varprojlim_{\lambda\geqslant 0}F^{>\lambda}$ 是零函子 (null functor);

(2) $\varinjlim_{\mu>\lambda}F^{>\mu}=F^{>\lambda}$;

(3) $F^{>\lambda}(\mathbf{1})=0$;

(4) 对 $\mathcal{T}$ 中的 M,N, $F^{>\lambda}(M)=F^{>\lambda}(N)=0\Rightarrow F^{>\lambda}(M\otimes N)=0$;

(5) $F^{>\lambda}(M)=0\Rightarrow F^{>\lambda}(M^\vee)=0$.

设

$$gr^\lambda=(\varprojlim_{\mu<\lambda}F^{>\mu})/F^{>\lambda},\quad \lambda>0,\quad gr^0=\mathrm{id}/F^{>0}.$$

引理 3.48 1. gr^λ 是正合函子.

2. 任何对象 M 有典范分解 $M=\oplus gr^\mu(M)$.

3. $F^{>\lambda}(M)=\oplus_{\mu>\lambda}gr^\mu(M)$.

4. $\mu\neq\lambda\Rightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(gr^\lambda(M),gr^\mu(M))=0$.

任何对象 M 的过滤 $F^{>\lambda}(M)$ 只有有限个跳跃 $\lambda_0,\lambda_1,\ldots$, 即 $gr^{\lambda_i}(M)\neq 0$. 称 λ_i 为 M 的**斜度**. 选定 0 的斜度为 $-\infty$.

[2] 设 $\mathcal{T}$ 有纤维函子

$$\omega:\mathcal{T}\to\mathrm{Vec}_E\,.$$

以 G 记投-仿射 E-群 $\mathrm{Aut}^\otimes\omega$, G 的有限维 E-线性表示组成的范畴记为 $\mathrm{Rep}_E G$. 则由淡中范畴的定理, 我们有范畴等价 $\mathcal{T}\equiv\mathrm{Rep}_E G$.

$\mathcal{T}$ 内满足条件 $F^{>\lambda}=0$ 的对象组成的全子范畴记为 $\mathcal{T}_{\leqslant\lambda}$. 则有一组递减闭正规子群 $G^{>\lambda}\triangleleft G$, 使得

$$G_{\leqslant\lambda}:=G/G^{>\lambda}\cong\mathrm{Aut}^\otimes\omega|_{\mathcal{T}_{\leqslant\lambda}}.$$

以G_0记$G_{\leqslant 0}$,当$\lambda>0$时,取

$$G^{(\lambda)}=\bigcap_{\mu<\lambda}G^{>\mu}.$$

引理3.49 1. $\omega(M)^{G^{>\lambda}}=\oplus_{\mu\leqslant\lambda}\omega(gr^{\mu}(M))$.

2. $\cap G^{>\lambda}=\mathbf{1}$.

3. $G^{>\lambda}=(\cup_{\mu>\lambda}G^{>\mu})^{c}$ (c=Zariski 闭包).

4. $G^{>\lambda}\subset G^{(\lambda)},\forall\lambda>0$.

5. $\cap_{\lambda>0}G^{(\lambda)}=\mathbf{1}$.

6. $G^{>\lambda}=(\cup_{\mu>\lambda}G^{(\mu)})^{c}$.

7. $\cap_{\lambda>\mu>0}G^{(\mu)}=G^{(\lambda)}$ [记此为 CG (左连续)].

8. 取对象M和$\lambda>0$,考虑$G^{(\lambda)}$的表示,则平凡子表示$\omega(M)^{G^{(\lambda)}}$是$\omega(M)$的直和因子[记此为 SS1 (在特征根 1 的半单性)].

定理3.50 (André, [5]) $\mathcal{T}$有斜度过滤$(F^{>\lambda})_{\lambda\geqslant 0}$等价于$G$有满足条件CG和SS1的递减闭正规子群已分过滤.

[3] 假设M的斜度$\{\lambda_i\}$为递增.定义M的**Newton多边形**(Newton polygon) $NP(M)$为以下点集的凸包

$$\left(\sum_{0}^{i}\dim gr^{\lambda_j}(M),\sum_{0}^{i}\lambda_j\dim gr^{\lambda_j}(M)\right)$$

(包括平常Newton多边形的垂直线).

最大横坐标的顶点坐标称为Newton多边形$NP(M)$的高度$hNP(M)$.以$K_0(\mathcal{T})$记Grothendieck群,便得同态$hNP:K_0(\mathcal{T})\to\mathbb{R}$.根据Krull-Schmidt定理,$hNP$完全决定斜度过滤.

若斜度过滤的所有Newton多边形的顶点坐标为非负整数,则我们称其为**Hasse-Arf过滤**.

[4] 设K为完备离散赋值域,$\mathscr{R}=\mathscr{R}_{K,z}$为$K$上的Robba环.

(1) $\mathscr{R}$上有限展示的$\mathscr{R}[\frac{d}{dz}]$-模组成$K$上的淡中范畴$MC(\mathscr{R}/K)$.

(2) 由$MC(\mathscr{R}/K)$的可解微分模所组成的全子范畴记为$MCS(\mathscr{R}/K)$ ([25], 第IV章, §2).

定理 3.51 ([25],第III、IV章) 淡中范畴 $MCS(\mathscr{R}/K)$ 有 Hasse-Arf 过滤.

(3) 以 κ 记 K 的剩余域, $\bar{K}$ 记 K 的代数闭包, $\mathscr{R}_{\bar{K}}=\mathscr{R}\otimes_K\bar{K}$.

取整数 $h\geqslant 1$ 和 $\bar{K}$ 的连续自同构 σ 提升 $\bar{\kappa}$ 的自同构 $x\mapsto x^{p^h}$. 则 $\mathscr{R}$ 有唯一 σ-线性自同构 φ_h, 使得 $z\mapsto z^{p^h}$.

我们称对象 $M\in MC(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$ 有 h 阶 *Frobenius* 结构, 若 $\varphi_h^*M\cong M$ ([5], 第 296 页). 由 $MC(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$ 内 Frobenius 结构的对象所组成的全子范畴记为 $MCF(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$.

定理 3.52 ([25],第IV章, §6) $MCF(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$ 是淡中范畴. $MCF(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$ 是 $MCS(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K})$ 的子范畴.

[5] K 为完备离散赋值域, K 的剩余域 κ 为完全的. $\mathscr{R}=\mathscr{R}_{K,z}$ 的子环 $\mathscr{E}^{\dagger}_{K,z}$ 是剩余域为 $\kappa((z))$ 的 Hensel 域. $\kappa((z))$ 的可分扩张必是 $\kappa'((z'))$, 使得 $z=f(z')$, f 是无常数项的多项式. 此扩张可提升为 $\mathscr{E}^{\dagger}_{K,z}$ 的有限无分歧扩张 $\mathscr{E}^{\dagger}_{K',z'}$. $\mathscr{R}_{K',z'}:=\mathscr{R}_{K,z}\otimes_{\mathscr{E}^{\dagger}_{K,z}}\mathscr{E}^{\dagger}_{K',z'}$ 是 $\mathscr{R}_{K,z}$ 的有限平展扩张.

记 $\kappa((z))$ 的惯性群为 $\mathcal{I}=G_{\bar{\kappa}((z))}=\mathrm{Gal}(\bar{\kappa}((z))^{sep}/\bar{\kappa}((z)))$. 开正规子群 $U\lhd\mathcal{I}$ 对应于 Galois 扩张 $\bar{\kappa}((z_U))/\bar{\kappa}((z))$, 由此扩张得到以 $\mathcal{I}/U$ 为 Galois 群的有限平展扩张 $\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\mathscr{R}_{\bar{K},z}$. 记 $\widetilde{\mathscr{R}}=\cup_U\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\mathscr{R}_{\bar{K},z}$.

$\widetilde{\mathscr{R}}$ 上有限展示的微分模组成淡中范畴, 记为 $MC(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K})$. 此范畴的对象来自 $MC(\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\bar{K})$ 的一个对象. $\otimes_{\bar{K},z_U}\widetilde{\mathscr{R}}$ 定义正合忠实 $\otimes$-函子

$$j_U^*:MC(\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\bar{K})\to MC(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K}).$$

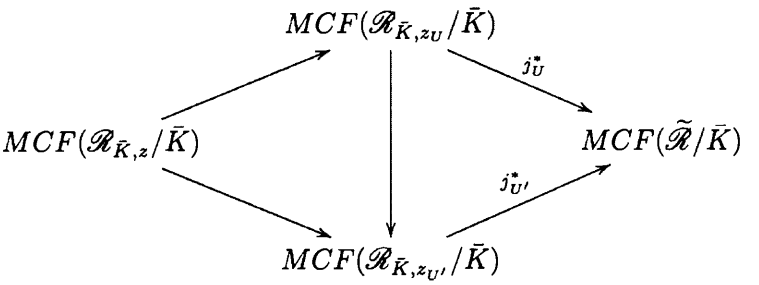
由对象 $j_U^*MCF(\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\bar{K})$ 组成 $MC(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K})$ 的全子范畴记为 $MCF(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K})$, 则

$$j_U^*:MCF(\mathscr{R}_{\bar{K},z_U}/\bar{K})\to MCF(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K}).$$

在 $\widetilde{\mathscr{R}}$ 的分式域上的微分模范畴是带取值于 $\mathrm{Vec}_{\bar{K}}$ 的纤维函子的淡中范畴 ([5], 附录 B.1.4), 由此得纤维函子

$$\tilde{\omega}:MCF(\widetilde{\mathscr{R}}/\bar{K})\to\mathrm{Vec}_{\bar{K}}.$$

若$U'\subset U$,则有相容函子



于是得纤维函子

$$\omega : MCF(\mathscr{R}_{\bar{K},z}/\bar{K}) \to \mathrm{Vec}_{\bar{K}}$$

(ω是$\omega_{\mathcal{I}}$). 以G记$\bar{K}$-群概形$\mathrm{Aut}^{\otimes}\,\omega$.

[6] 现在我们说说André的p进单径定理. K是完备离散赋值域,剩余域κ是完全的. Galois群$\mathrm{Gal}(\kappa((z))^{sep}/\kappa((z)))$的$p$-Sylow子群记为$\mathcal{P}$,惯性群记为$\mathcal{I}=G_{\bar{\kappa}((z))}$. 使用等价

$$MCF(\mathscr{R}_{\bar{K}}/\bar{K}) \equiv \mathrm{Rep}_{\bar{K}}\, G.$$

则存在$\bar{K}$-群的典范同构([5],定理7.1.1)

$$G \cong \mathcal{I} \times \mathbb{G}_a, \quad G^{>0} \cong \mathcal{P}.$$

$MC(\mathscr{R}/K)$的任何对象有拟幺幂*Frobenius*结构,即在$\mathcal{R}_{K',z'}[\log z]$有基,其中有限平展扩张$\mathcal{R}_{K',z'}/\mathcal{R}_{K,z}$来自$\kappa((z))$的有限可分扩张([5],推论7.1.5).

| 3.4 p进微分方程与椭圆曲线

3.4.1 p进Picard-Fuchs方程

让我们看看在p进域上的Picard-Fuchs方程,请读者先复习§2.2.

设$K\supset\mathbb{Q}_p$是完备域,$\mathbb{Q}_p$的赋值扩展为K的赋值.

考虑超几何函数

$$F(a,b,c,X)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(a)_n(b)_n}{n!(c)_n}X^n,$$

其中 $a,b,c\in K, c\notin \mathbb{N}$. 此幂级数是超几何方程在 $X=0$ 的形式解

$$L_{a,b,c}=D^2+\frac{c-(a+b+1)X}{X(1-X)}D-\frac{ab}{X(1-X)},$$

$L_{a,b,c}$ 在 $X=0$ 的另一个形式解是 $X^{1-c}F(a+1-c,b+1-c,2-c,X)$. 若 $c\notin\mathbb{Z}$, 这两个解是相互无关的.

命题 3.53 ([33], 命题 8.1, 第 151 页) *若 $a,b,c\in\mathbb{Z}_p$, 则 $L_{a,b,c}$ 在一般点 t 的解在盘 $D(t,1^-)$ 上是收敛的.*

我们应当指出: 由在一般点收敛不一定得出在正则奇点 $0,1,\infty$ 处收敛.

例 $a=1, b\in\mathbb{Z}_p, c=b+1\notin\mathbb{Z}$ (见 [33], 第 152 页).

在 0 的解:

$$F(1,b,b+1,X)=b\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{b+n}X^n,\quad X^{-b}F(1-b,0,1-b,X)=X^{-b},$$

$F(1,b,b+1,X)$ 的收敛半径可以是 0 或很小, 若 b 是 Liouville 数.

在 ∞ 的解:

$$\frac{1}{X}F\left(1,1-b,2-b,\frac{1}{X}\right)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{1-b+n}\left(\frac{1}{X}\right)^{n+1},$$

$$\left(\frac{1}{X}\right)^b F\left(0,b,b,\frac{1}{X}\right)=\left(\frac{1}{X}\right)^b,$$

和 0 一样.

在 1 的解:

$$F(1,b,1,1-X)=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{-b}{n}(X-1)^n=X^{-b},$$

$$X^{-b}\left[\log(X-1)+\sum_{n=1}^{\infty}\binom{b-1}{n}\frac{(X-1)^n}{n}\right],$$

解在 $D(1,1^-)$ 收敛.

请注意: 我们可以把超几何方程写为一阶方程

$$\frac{d}{dX}(u_1,u_2)=(u_1,u_2)\begin{pmatrix}-\frac{c}{X} & \frac{a-c}{X-1}\\ \frac{c-b}{X} & \frac{c-a-b}{X-1}\end{pmatrix}.$$

3.4.2 Legendre组椭圆曲线

[1] Gauss-Manin联络.

固定素数$p \neq 2, q$为p的方幂,以$\mathbb{F}_q$记q个元的域.

取完备离散赋值环$\mathfrak{R}$,设$\mathfrak{R}$的剩余域$\cong \mathbb{F}_q$.

以$t_1, \ldots, t_n$为变元的$\mathfrak{R}$上的过收敛幂级数是指$\sum a_\alpha t^\alpha$,其中$a_\alpha \in \mathfrak{R}$,并且$C > 0$和$\rho, 0 < \rho < 1$,使得对所有$\alpha, |a_\alpha| \leqslant C\rho^{|\alpha|}$成立.由这些级数所组成的环记为$\mathfrak{R}\langle t_1, \ldots, t_n\rangle^\dagger$,并称之为**过收敛幂级数环**.

若有满同态$R \to A$,其中R为过收敛幂级数环,则称有限生成$\mathfrak{R}$-代数A为**弱完备**的.例如:

$$\mathfrak{R}\langle t_1, \ldots, t_n\rangle^\dagger/(f_1, \ldots, f_m),$$

其中$f_j \in \mathfrak{R}[t_1, \ldots, t_n]$.

考虑特征p仿射曲线组

$$\operatorname{Spec}(S[X,Y]/(Y^2 - X(X-1)(X-\lambda))) \to \operatorname{Spec} S,$$
$$S = \mathbb{F}_p\left[\lambda, \frac{1}{\lambda(1-\lambda)H(\lambda)}\right],$$

称其中的多项式

$$H(X) = \sum_{r=0}^{\frac{p-1}{2}} \binom{\frac{p-1}{2}}{r} X^r$$

为Hasse不变量.把曲线组提升至特征0 : $\operatorname{Spec} A \to \operatorname{Spec} B$,其中

$$B = \mathbb{Z}_p\left\langle \lambda, \frac{1}{\lambda(1-\lambda)H(\lambda)} \right\rangle, \quad A = B\langle X, Y\rangle^\dagger/(Y^2 - X(X-1)(X-\lambda)).$$

以H^1记$d : A \otimes \mathbb{Q}_p \to A \otimes \mathbb{Q}_p \frac{dx}{y}$的余核,则有正合序列

$$0 \to B \otimes \mathbb{Q}_p \to A \otimes \mathbb{Q}_p \xrightarrow{d} A \otimes \mathbb{Q}_p \frac{dx}{y} \to H^1 \to 0.$$

A在$\mathbb{Z}_p$上的连续微分组成A-模$D^1(A)$,此模的生成元$\{dx, dy, d\lambda\}$满足以下方程

$$d(y^2 - x(x-1)(x-\lambda)) = 0,$$

即

$$-(3x^2-2(1+\lambda)x+\lambda)dx+(x^2-x)d\lambda=0.$$

选次数分别是$1,2$的$P,Q\in B[X]$,使得

$$x(x-1)(x-\lambda)P+\frac{3x^2-2(1+\lambda)x+\lambda}{2}Q=1,$$

则

$$\begin{aligned}dx&=y\tau+Q\frac{x(x-1)}{2}d\lambda,\\ dy&=\frac{3x^2-2(1+\lambda)x+\lambda}{2}\tau-P\frac{x(x-1)y}{2}d\lambda,\end{aligned}$$

于是$d\lambda$和$\tau=Pydx+Qdy$是$D^1(A)$的自由生成元.

取$D^2(A)=D^1(A)\wedge D^1(A)$,$d^i$是外微分.我们得到复形

$$0\to A\otimes\mathbb{Q}_p\xrightarrow{d^0}D^1(A)\otimes\mathbb{Q}_p\xrightarrow{d^1}D^2(A)\otimes\mathbb{Q}_p\to 0.$$

对$a\in A$,定义$L(a)\in A$为

$$d^1(a\tau)=L(a)d\lambda\wedge\tau.$$

定义$\nabla:D^1(A/B)\to D^1(A/B)=A\frac{dx}{y}$为

$$\nabla\left(a\frac{dx}{y}\right)=L(a)\frac{dx}{y},$$

扩展至$\nabla:H^1\to H^1$.则∇是加性的,并且

$$\nabla(bm)=\frac{db}{d\lambda}m+b\nabla(m),\quad m\in H^1,b\in B\otimes\mathbb{Q}_p.$$

称∇为仿射曲线组的Gauss-Manin联络.

设$\omega\in H^1$是$\frac{dx}{y}$在H^1的像.

(1) $\{\omega,\nabla\omega\}$是H^1的自由基.

(2) 假设$C\supseteq B\otimes\mathbb{Q}_p$是环扩张,使得$d/d\lambda$扩展至$C$.则$\eta\in H^1\otimes C$满足$\nabla(\eta)=0$当且仅当$\eta$是

$$\eta=\lambda(1-\lambda)\frac{df}{d\lambda}\omega-\lambda(1-\lambda)f\nabla\omega,$$

其中 $f \in C$ 满足超几何方程

$$(1-\lambda)\frac{d^2 f}{d\lambda^2} + (1-2\lambda)\frac{df}{d\lambda} - \frac{1}{4}f = 0.$$

[2] Monsky-Washnitzer上同调.

取完备离散赋值环 $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}$ 的剩余域 $\mathfrak{R}/\pi\mathfrak{R} \cong \mathbb{F}_q$. 设 $\bar{\mathfrak{A}}$ 是光滑有限生成 $\mathbb{F}_q$-代数. 则存在(除同构外)弱完备有限生成 $\mathfrak{R}$-代数 A

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{R}\langle t_1, \ldots, t_n\rangle^\dagger/(f_1, \ldots, f_m),$$

其中 $f_j \in \mathfrak{R}[t_1, \ldots, t_n]$ 使得 $\mathfrak{A}/\pi\mathfrak{A} \cong \bar{\mathfrak{A}}$, 并且

$$\Omega^1_{\bar{\mathfrak{A}}/k} = \mathcal{D}^1(\mathfrak{A}) \otimes \bar{\mathfrak{A}}, \quad \text{其中 } \mathcal{D}^1(\mathfrak{A}) = \mathfrak{A}dt_1 + \cdots + \mathfrak{A}dt_n/\mathfrak{J},$$

$\mathfrak{J}$ 是 $\frac{\partial f_i}{\partial t_1} + \cdots + \frac{\partial f_i}{\partial t_n}, 1 \leqslant i \leqslant m$ 生成的 A-子模.

取 $\mathcal{D}^i(\mathfrak{A}) := \wedge^i \mathcal{D}^1(\mathfrak{A})$. 用外微分 d^i 得复形

$$0 \to \mathcal{D}^0(\mathfrak{A}) \xrightarrow{d^0} \mathcal{D}^1(\mathfrak{A}) \xrightarrow{d^1} \mathcal{D}^2(\mathfrak{A}) \to \ldots,$$

以 $\mathcal{H}^i(\bar{\mathfrak{A}}/R)$ 记此复形的上同调.

以 $\mathfrak{K}$ 记 $\mathfrak{R}$ 的分数域. 我们称 $\mathcal{H}^i(\bar{\mathfrak{A}}/\mathfrak{K}) = \mathcal{H}^i(\bar{\mathfrak{A}}/R) \otimes \mathfrak{K}$ 为 $\bar{\mathfrak{A}}$ 的 Monsky-Washnitzer上同调.

考虑特征 p 的Legendre椭圆曲线组

$$E = \mathrm{Proj}(T[X_0, X_1, X_2)/(X_2^2 X_0 - X_1(X_1 - X_0)(X_1 - \lambda X_0)) \to \mathrm{Spec}(T),$$

其中 $T = \mathbb{F}_p[\lambda, \frac{1}{\lambda(1-\lambda)}]$. 取 $\lambda = t \in \mathbb{F}_q - \{0, 1\}$ 得椭圆曲线 E_t; 则 $E_t^* = E_t - \{\infty\}$ 是仿射曲线 $y^2 = x(x-1)(x-t)$. 记

$$\bar{\mathfrak{A}} = \mathbb{F}_q[x, y]/(y^2 - x(x-1)(x-t)).$$

设 $\mathfrak{R}$ 为 Witt 环 $W(\mathbb{F}_q)$; 取 $\tilde{t} \in W(\mathbb{F}_q)$ 有剩余 t. 设

$$\mathfrak{A} = W(\mathbb{F}_q)\langle x, y\rangle^\dagger/(y^2 - x(x-1)(x-\tilde{t})).$$

在 H^1 以 $\tilde{t}$ 代替 λ, 我们得 $H^1_{\tilde{t}}$ (见上面的 **[1]**), 则

$$\mathcal{H}^1(\bar{\mathfrak{A}}/\mathfrak{K}) = H^1_{\tilde{t}} \otimes \mathfrak{K},$$

其中 $\mathfrak{K}$ 是 $W(\mathbb{F}_q)$ 的分数域.

| 3.5 一些问题

看到这里,你对p进微分方程的定理应该有所认识了.下一步,也许你可以读一些论文,这会比继续看书更利于学习.

本章提及p进超几何函数,很自然地,我们可以问在p进域上有没有类似任意的复变特殊函数的结果?答案是肯定的,例如有p进Γ函数的定理.不过这方面的工作并未被全面覆盖,例如未见有人研究复变Painleve方程有没有p进的结果.

在§3.3中,我们从经典的单径性质说到p进的单径性质.我们希望这个背景会帮助你了解p进Hodge理论,这个理论是非常重要的工具.

本章还谈及p进域上的椭圆曲线及Picard-Fuchs方程,我们没有谈p进周期.在圈(cycle)上积分微分形式产生周期是经典的方法,我们自然会在p进域上考虑同样的方法,但目前只能解决部分的问题,详见Colmez和Berkovich的工作.另一方面,我们有Fontaine的周期环理论以及p进Hodge理论.关于p进微分方程和p进Hodge理论的关系,读者可参考Berger的工作.p进微分方程在p进表示几何构造法和p进Langlands对应的应用参见Berger-Breuil-Colmez及Huyghe-Schmidt的工作.当然,还有关于p进周期区的工作[26].这一切构成的庞大学问已经不在本书的范围之内,而未解决问题则需要大家继续付出艰苦卓绝的努力.(我们可以看到,这些在p进域的工作远不如在实数域上那般完备,这正呼应了[116]在文后提到的一句话:正像朝雾里看不清江山如此多娇,且待英雄展风骚!)

所有这些结果在代数群作用下的等变理论都还有待开发.

3.5.1 Robba问题

对应复数域的性质,$\mathbb{C}$-微分方程的解空间的基是

$$\sum u_i \left(\frac{1}{z}\right) z^{-c_i} (\log^{k_i} z),$$

其中u_i是在某圆带$R' < |z| < R$内收敛的Laurent级数.对应于这个复数域的性质是以下的*Dwork*条件:设t是一般点,$|t| = 1$,y是p进微分方程在t的解,则

y的收敛半径$\geqslant 1$.

Robba建议以下条件:设t是一般点,$|t|=\rho, y$是p进微分方程在t的解,则y的收敛半径$\geqslant \rho$.

我们的问题是:这些条件在什么情形下成立,如果不成立又会怎样.

3.5.2 Christol猜想

设K是代数数域.以$\Sigma(K)$记K所有赋值所组成的集合.

取$f=\sum_{n\geqslant 0} y_n x^n \in K[\![x]\!], v\in\Sigma(K)$,收敛半径由Hadamard公式给出:

$$R_v(f)=\liminf_{n\to\infty}|y_n|_v^{-\frac{1}{n}}.$$

对$f=\sum_{n\geqslant -N} y_n x^n \in K(\!(x)\!)$,取$R_v(f):=R_v(x^N f)$.

我们称Laurent级数$f\in K(\!(x)\!)$为整体有界的,若

(i) 对任意$v\in\Sigma(K)$,有$R_v(f)>0$;

(ii) 存在正整数N,使得$f\in \mathscr{O}_K[\frac{1}{N}](\!(x)\!)$.

定义对角映射$\Delta: K(\!(x_1,\ldots,x_\nu)\!)\to K(\!(x)\!)$为

$$\Delta\left(\sum y_{n_1,\ldots,n_\nu}\prod x_i^{n_i}\right)=\sum_{n\geqslant 0} y_{n,\ldots,n}x^n.$$

以$K[x_1,\ldots,x_\nu]_{(x_1,\ldots,x_\nu)}$记$K[x_1,\ldots,x_\nu]$在理想$(x_1,\ldots,x_\nu)$的局部化.我们称$\Delta(K[x_1,\ldots,x_\nu]_{(x_1,\ldots,x_\nu)})$的元素为对角化的有理函数.

Christol猜想 ([8], 第I章, §4.2, 第27页) *若整体有界幂级数$f\in K[\![x]\!]$是一个系数属于多项式环$K[x]$的齐次线性微分方程的解,则f是对角化的有理函数.*

3.5.3 解空间的刻画

Hilbert的第二十一问题是:给定$P_1,\ldots,P_n\in\mathbb{P}^1(\mathbb{C}), \Omega:=\mathbb{C}-\{P_1,\ldots,P_n\}$及一个线性表示$\rho:\pi_1(\Omega,x_0)\to GL(m,\mathbb{C})$(其中$x_0\in\Omega$),是否存在一组$\Omega$上的Fuchs方程,使得$\rho$为其单径表示?

关于这个问题的解的历史回溯请看 [9]. 把这个 Hilbert 问题推广至维数 >1 的复流形 X 时, 我们便称其为 Riemann-Hilbert 对应问题. 复流形上带正则奇点的代数联络的 Riemann-Hilbert 对应是由 Deligne 证明的 ([27]); 复流形上的 Riemann-Hilbert 对应分别由 Kashiwara 和 Mebkhout 证明; 之后, Beilinson-Bernstein 给出当 X 是光滑复代数簇时的证明 (没有发表); 这些证明均以上述的 Deligne 定理为起点. 我们的问题是: 有没有 p 进 Riemann-Hilbert 对应? 解决特征 p 时 Riemann 存在定理的困难是: 当维数 $\geqslant 2$ 时, 在特征 p 没有类似在特征 0 的广中平祐奇点化解定理.

第四章 形式偏微分方程

在本章中,我们把代数概形换为光滑微分流形,并介绍一种由 Cartan [24] 所启发、曾被称为形式偏微分方程的理论. 研究这种理论的美国数学家包括 Spencer、Bott、Sternberg、Kuranishi、Quillen、Goldschmidt、Palais、Anderson 等人,亦有俄罗斯数学家如 Gelfand、Fuks、Vinogradov、Krasilshchik、Tulczyjew 等人用类似的语言做同样的工作. 目前,这仍然是一些物理学家的数学工具,该理论的一些构造方法还未完全被 $\mathcal{D}$-模理论所代替. 当然,本章只是一个入门的介绍,我们的起点是菲尔兹奖获得者 Quillen 的一篇从未发表的博士论文.

☞ 向前看 §4.8.4.

| 4.1 射流丛

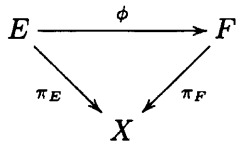
我们使用多重指标符号:若 $\alpha=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$,则 $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$, $\alpha!=\alpha_1!\dots\alpha_n!$. 若 $x=(x^1,\dots,x^n)$,则 $x^\alpha=(x^1)^{\alpha_1}\dots(x^n)^{\alpha_n}$,

$$\partial^\alpha f=\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}=\frac{\partial^{|\alpha|}f}{(\partial x^1)^{\alpha_1}\dots(\partial x^n)^{\alpha_n}}.$$

假设所有流形和映射是 C^∞. 设 X 是 n 维微分流形,$T(X)$ 是 X 的切丛,$T^*(X)$ 是 X 的余切丛 ([113], 第 69 页). 我们把余切丛的对称代数 $\mathrm{Sym}^\bullet(T^*(X))$ 的元素看作切丛的多项式函数 ([117], §3.4). 设 $\pi:E\to X$ 是实向量丛,记纤维 $\pi^{-1}(x)$ 为 $E(x)$, $\dim E(x)$ 在 X 的连通分支取常值,称 $\sup\dim E(x)$ 为 E 的维数. $U\subset X$ 是开子集,$\Gamma(U,E)$ 或 $E(U)$ 是由所有截面 $U\to E$ 所组成的实向量空间.

以 $\mathcal{O}_X$ 或 $\mathcal{O}$ 记 X 的 C^∞ 函数层. 把预层 $U\mapsto E(U)$ 层化得的层记为 $\mathcal{E}$;常称 $\mathcal{E}$ 为 E 的截面芽的层. 则 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{O}$-模. 设有向量丛 $\pi_E:E\to X,\pi_F:F\to X$

和映射 $\phi : E \to F$. 若有交换图



使得 $\phi : E(x) \to F(x)$ 是 $\mathbb{R}$-线性的, 则称 ϕ 为向量丛同态. 这样便得 $\mathcal{O}(U)$-线性映射 $\phi(U) : E(U) \to F(U)$, 于是有 $\mathcal{O}$-线性映射 $\varphi : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$. 以下经常不区别 ϕ 和 φ. 另外, 我们还假设向量丛同态在 X 的连通分支是常秩的. 向量丛同态的核、余核和像均是向量丛.

设 $\Gamma(E) := \cup_U \Gamma(U, E)$, 其中 $\cup$ 是取所有的开子集 U; 取 $x \in X$, 设 $\Gamma_x(E) := \cup_{U \ni x} \Gamma(U, E)$, 其中 $\cup$ 是取所有包含 x 的开子集 U. 设有截面 $x \in U \xrightarrow{s} E, x \in V \xrightarrow{t} E$, 定义 $s \sim t$, 若有开子集 $x \in W \subset U \cap V \subset X$ 使得 $s|_W = t|_W$. 则 $\sim$ 是 $\Gamma_x(E)$ 的等价关系. 等价类组成 $E_x := \Gamma_x(E)/\sim$; 称 E_x 的元素为 E 在 x 的截面的芽.

显然, 层 $\mathcal{E}$ 在 $x \in X$ 的茎 $\mathcal{E}_x = E_x$. 于是 $\mathcal{E}_x = E_x$ 为 $\mathcal{O}_x$-模. 在 x 取 0 值的可微函数构成 $\mathcal{O}_x$ 的理想记为 $\mathfrak{m}_x$. 定义

$$J^k(E)(x) := E_x/\mathfrak{m}_x^{k+1}E_x.$$

若 $s \in \Gamma(U, E), x \in U$, 则以 $s(x) \in E(x)$ 记 s 在 x 的值; 另一方面, s 决定 $s_x \in E_x$; 我们以 $j_x^k(s) = j^k(s)(x) \in J^k(E)(x)$ 记由投射 $E_x \to J^k(E)(x)$ 给出 s_x 的像.

定义

$$J^k(E) = \bigcup_{x \in X} J^k(E)(x).$$

若 $\sigma \in J^k(E)(x)$, 则定义 $\pi_E^k(\sigma) = x$. 于是有 $\pi_E^k : J^k(E) \to X$, 同时知 $J^k(E)$ 在 x 的纤维是 $J^k(E)(x)$. 则 $\pi_E^k : J^k(E) \to X$ 有唯一的 X 上的 C^∞ 向量丛结构, 使得 $\forall s \in \Gamma(U, E), s_k = j^k(s) \in \Gamma(U, J^k(E))$. (我们称 s_k 为 s 的 k 次扩张.)

称 $J^k(E)$ 为 E 的 k-**射流丛**. 由上得向量丛同态

$$j^k : E \to J^k(E).$$

考虑局部坐标. 取开子集 $U \subset X$ 使得向量丛 E 在 U 为平凡的, 即有同构 $E|U \cong U \times E_0$, 其中 E_0 是有限维 $\mathbb{R}$-向量空间. 于是可以把 $s \in \Gamma(U, E)$ 看作可微函数 $U \to E_0$; 这样, 若 $z \in J^k(E)(x)$, 则 z 是取值于 E_0 的可微函数的等价类, z 必包含唯一次数 $\leqslant k$ 的多项式 $y \mapsto \sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha a_\alpha, a_\alpha \in E_0$, 将其简记为 $z = \sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha a_\alpha$. 使用这个描述, $J^k(E)$ 的 C^∞ 向量丛结构要求 $\sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha a_\alpha(x) \in \Gamma(U, J^k(E))$ 当且仅当 $a_\alpha : U \to E_0$ 是 C^∞ 函数.

命题 4.1 定义 $\varepsilon : \mathrm{Sym}^k(T^*(X)) \otimes E \to J^k(E)$ 为 $\mathcal{O}$ 线性映射

$$\varepsilon(df_1 \dots df_k \otimes s) := j^k((f_1 - f_1(x)) \dots (f_k - f_k(x))s)(x).$$

定义 $\mathcal{O}$ 线性映射 $\pi = \pi_{k-1} : J^k(E) \to J^{k-1}(E)$ 为 $\pi(j^k(s)) = j^{k-1}(s)$. 则有正合序列

$$0 \to \mathrm{Sym}^k(T^*(X)) \otimes E \xrightarrow{\varepsilon} J^k(E) \xrightarrow{\pi} J^{k-1}(E) \to 0.$$

证明 取 $f \in \Gamma(U, E)$, 则由 Taylor 公式得

$$j^k(f)(x) = \sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha \frac{1}{\alpha!} \partial^\alpha f(x).$$

因此, 若 $|\beta| = k$, 则

$$\begin{aligned} \varepsilon(dx^\beta \otimes f)(x) &= j^k((y-x)^\beta f(y))(x) \\ &= \sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha \frac{1}{\alpha!} \left(\frac{\partial^\alpha}{\partial y^\alpha} ((y-x)^\beta f(y)) \right)(x) \\ &= (y-x)^\beta f(x). \end{aligned}$$

于是

$$\varepsilon\left(\sum_{|\alpha|=k} dx^\alpha \otimes a_\alpha(x) \right) = \sum_{|\alpha|=k} (y-x)^\alpha a_\alpha(x),$$

显然,

$$\pi\left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha a_\alpha(x) \right) = \sum_{|\alpha| \leqslant k-1} (y-x)^\alpha a_\alpha(x).$$

用以上两个公式便得命题. ∎

设 $\pi : E \to X$ 是向量丛. 我们已经定义向量丛同态

$$E = J^0(E) \xleftarrow{\pi_0} J^1(E) \leftarrow \cdots \leftarrow J^k(E) \xleftarrow{\pi_k} J^{k+1}(E) \leftarrow \ldots.$$

用这组同态定义 ∞-射流丛为无穷维向量丛

$$J^\infty(E) = \varprojlim_k J^k(E) \xrightarrow{\pi_X^\infty} X.$$

于是有投射

$$\pi_k = \pi_k^\infty : J^\infty(E) \to J^k(E), \quad \pi_E^\infty : J^\infty(E) \to E,$$

取 $\Gamma(J^\infty(E)) = \varprojlim_k \Gamma(J^k(E)); s_\infty = \varprojlim_k s_k$.

取可微函数 $\mathcal{O}_\infty = \mathcal{O}_{J^\infty(E)} := \varinjlim (\pi_k^\infty)^* \mathcal{O}_{J^k(E)}$.

定义切丛 $TJ^\infty(E) := \varprojlim_k (\pi_k^\infty)^* TJ^k(E)$. 于是向量场是

$$\Gamma(TJ^\infty(E)) := \varprojlim_k \varinjlim_{l \geqslant k} \Gamma((\pi_k^l)^* TJ^k(E))$$

中的元素, 其中 $\pi_k^l : J^l(E) \to J^k(E)$ 是投射.

定义余切丛外积 $\wedge^p T^* J^\infty(E) := \varinjlim (\pi_k^\infty)^* \wedge^p T^* J^k(E)$, p 微分形式

$$\Omega^p J^\infty(E) := \Gamma(\wedge^p T^* J^\infty(E)) = \varinjlim \Omega^p J^k(E).$$

| 4.2 微分算子和符号

让我们复习 2.4.3 节的定义.

设 E, F 是 n 维微分流形 X 的向量丛. 称映射 $D : E \to F$ 为阶 $\leqslant k$ 的**微分算子**, 若以下条件成立: 取 $x_0 \in X$, 取 x_0 的邻域 U 使得向量丛 E, F 在 U 为平凡的, 即有同构 $E|U \cong U \times E_0, F|U \cong U \times F_0$. 设 $x^1, \ldots, x^n$ 是 U 的局部坐标. 取 $s \in \Gamma(V, E)$, 其中 V 是 U 的开子集. 则 Ds 是

$$(Ds)(x) = \sum_{|\alpha| \leqslant k} b_\alpha(x) \frac{\partial^\alpha s}{\partial x^\alpha}(x),$$

其中 $b_\alpha(x) \in \mathrm{Hom}(E_0, F_0)$ 是 C^∞ 映射. 以 $\mathrm{Diff}^k(E, F)$ 记所有从 E 到 F 的阶 $\leqslant k$ 的微分算子.

命题 4.2 设 E, F 是微分流形 X 的向量丛.

(1) 若 $\phi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(J^k(E), F)$, 使用 $j^k : E \to J^k(E)$, 则 $\phi \circ j^k \in \mathrm{Diff}^k(E, F)$. 于是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(J^k(E), F) \to \mathrm{Diff}^k(E, F) : \phi \mapsto \phi \circ j^k.$$

(2) 取 $D \in \mathrm{Diff}^k(E, F)$, 定义

$$p^k(D)\left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} (y-x)^\alpha a_\alpha(x)\right) = \sum_{|\alpha| \leqslant k} \alpha! b_\alpha(x) a_\alpha(x),$$

其中 b_α 由 Ds 以上的公式给出, a_α 由 $J^k(E)$ 的截面的公式给出 (见命题 4.1). 则 $p^k(D) \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(J^k(E), F)$, 并且 $D = p^k(D) \circ j^k$.

(3) 有 $\mathcal{O}$-模同构 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(J^k(E), F) \cong \mathrm{Diff}^k(E, F)$. 在此同构下, 恒等映射 $\mathbf{1}_k : J^k(E) \to J^k(E)$ 对应于 $j^k : E \to J^k(E)$.

命题 4.2 是说 $\mathrm{Diff}^k(E, \ )$ 是 X 的向量丛范畴的可表函子, 此函子由 $J^k(E)$ 代表. 又称 $j^k : E \to J^k(E)$ 为 E 的阶 $\leqslant k$ 的泛微分算子.

我们可以证明:

(1) $\pi : J^k(E) \to J^{k-1}(E)$ 为 $p^k(j^{k-1})$;

(2) $D \in \mathrm{Diff}^k(E, F)$, 则合成

$$E \xrightarrow{D} F \xrightarrow{j^m} J^m(F) \in \mathrm{Diff}^{k+m}(E, J^m(F)) \leftrightarrow \mathrm{Hom}(J^{k+m}(E), J^k(E)).$$

于是得 $\mathcal{O}$ 线性映射 $p^{k+m}(j^m D) : J^{k+m}(E) \to J^k(E)$.

(3) 取 $D = j^k : E \to J^k(E)$, 则得 $\mathcal{O}$ 线性映射 $p^{k+m}(j^m j^k) : J^{k+m}(E) \to J^m(J^k(E))$, 可证明 $p^{k+m}(j^m j^k)$ 是单射. 于是, 我们把 $J^{k+m}(E)$ 看作 $J^m(J^k(E))$ 的子丛.

(4) 若 $k \geqslant 0, l \geqslant 1$, 则在 $J^1(J^1 \ldots J^1(E) \ldots)$ (J^1 重复 $k+l$ 次) 内

$$J^{k+l}(E) = J^l(J^k(E)) \cap J^{l-1}(J^{k+1}(E)).$$

(用局部坐标计算.)

定义 4.3 设 $D:E\to F$ 为阶 $\leqslant m$ 的微分算子, 取命题 4.1 中的 ε, 定义 D 的**符号**为

$$\sigma_m(D)=p^m(D)\varepsilon:\mathrm{Sym}^m(T^*(X))\otimes E\to F.$$

若 $w\in\Gamma(U,T^*(X))$, 则设 $E\to\mathrm{Sym}^m(T^*(X))\otimes E:e\mapsto\frac{w^m\otimes e}{m!}$, 定义 $\sigma(D,w):E|_U\to F|_U$ 为 $E\to\mathrm{Sym}^m(T^*(X))\otimes E\overset{\sigma_m(D)}{\longrightarrow}F$. 显然, $\sigma(D,w)(x)$ 只与 $\lambda=w(x)$ 相关.

定义 4.4 取 $\lambda\in T^*(X)$, 由 $\sigma(D,w)$ 决定的映射

$$\sigma(D,\lambda):E(x)\to F(x)$$

称为微分算子 D 在余切向量 λ 的符号.

命题 4.5 设 $D:E\to F$ 为 1 阶微分算子, $f\in\Gamma(U,\mathscr{O}),u\in\Gamma(U,E)$. 则 $\sigma(D,df)u=D(fu)-fDu$.

证明

$$\begin{aligned}(\sigma(D,df)u)(x)&=\sigma_1(D)((df\otimes u)(x))=p^1(D)(\varepsilon(df\otimes u)(x))\\&=p^1(D)\left(j^1((f-f(x))u)(x)\right)\\&=p^1(D)\left(j^1(fu)(x)-f(x)(j^1u)(x)\right)\\&=\left(D(fu)-fDu\right)(x).\end{aligned}$$

∎

已给微分算子 $D:E\to F$. 则 $E\overset{D}{\to}F\overset{j^{k-m}}{\to}J^{k-m}(F)$ 的合成是微分算子 $j^{k-m}D:E\to J^{k-m}(F)$, 它的符号是

$$\sigma_k(j^{k-m}D)=p^k(j^{k-m}D)\varepsilon:\mathrm{Sym}^k(T^*(X))\otimes E\to J^{k-m}(F).$$

由交换图

$$\begin{array}{ccccccc}0&\longrightarrow&\mathrm{Sym}^kT^*\otimes E&\xrightarrow{\varepsilon}&J^k(E)&\xrightarrow{\pi}&J^{k-1}(E)\\&&\vdots&&\downarrow{\scriptstyle p^k(j^{k-m}D)}&&\downarrow{\scriptstyle p^{k-1}(j^{k-m-1}D)}\\0&\longrightarrow&\mathrm{Sym}^{k-m}T^*\otimes F&\xrightarrow{\varepsilon}&J^{k-m}(F)&\xrightarrow{\pi}&J^{k-m-1}(F)\end{array}$$

得映射 $\sigma_k(D):\mathrm{Sym}^k T^*(X)\otimes E\to \mathrm{Sym}^{k-m}T^*(X)\otimes F$. 则 $\sigma_k(j^{k-m}D)=\varepsilon\sigma_k(D)$. 若用 ε 把 $\mathrm{Sym}^{k-m}T^*(X)\otimes F$ 看作 $J^{k-m}(F)$ 的子丛, 则我们说 $\sigma_k(D)$ 是 $j^{k-m}D$ 的符号.

| 4.3 典范微分算子

以下简写 $T^*(X)$ 为 T^*.

命题 4.6 ([90], 命题 4.1) 存在唯一映射 $D:J^k(E)\to T^*\otimes J^{k-1}(E)$, 使得

(i) $D(fs)=fDs+df\otimes \pi s, f\in\Gamma(U,\mathscr{O}), s\in\Gamma(U,J^k(E))$.

(ii) $Dj^k=0$.

证明 唯一性. 若有 D_1,D_2 满足条件, 则由 (i) 得 D_1-D_2 是 $\mathscr{O}$ 线性的, 由 (ii) 得 $(D_1-D_2)\circ j^k=0$. 因为局部的 $J^k(E)$ 的截面是一些 $j^k(s)$ 的 $\mathscr{O}$ 线性组合, 所以 $D_1=D_2$.

存在性. 对映射 $\pi:J^k(E)\to J^{k-1}(E)$ 使用命题 4.1 得交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & T^*\otimes J^k(E) & \xrightarrow{\varepsilon''} & J^1J^k(E) & \xrightarrow{\pi''} & J^k(E) & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes\pi} & \swarrow{\scriptstyle p^1(D)} & \downarrow{\scriptstyle J^1(\pi)} & \swarrow{\scriptstyle p^k(j^{1'}j^{k-1})} & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\
0 & \longrightarrow & T^*\otimes J^{k-1}(E) & \xrightarrow{\varepsilon'} & J^1J^{k-1}(E) & \xrightarrow{\pi'} & J^{k-1}(E) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其中由 $J^{k-1}(E)$ 得的行我们加符号 $'$; 由 $J^{k-1}(E)$ 得的行我们加符号 $''$. 因为 $\pi'(J^1(\pi)-p^k(j^{1'}j^{k-1})\pi'')=0$, 则由 $\varepsilon' p^1(D)=J^1(\pi)-p^k(j^{1'}j^{k-1})\pi''$ 得唯一映射 $p^1(D):J^1J^k(E)\to T^*\otimes J^{k-1}(E)$. 于是由

$$\varepsilon' D=\varepsilon'' p^1(D)j^{1''}=J^1(\pi)j^{1''}-p^k(j^{1'}j^{k-1})\pi'' j^{1''}=j^{1'}\pi-p^k(j^{1'}j^{k-1})$$

知有 1 阶算子 $D:J^k(E)\to T^*\otimes J^{k-1}(E)$. 由交换图得符号 $\sigma_1(D)=1\otimes\pi$, 根据命题 4.5 得 D 满足 (i). 此外

$$\varepsilon' Dj^k=j^{1'}\pi j^k-p^k(j^{1'}j^{k-1})j^k=j^{1'}j^{k-1}-j^{1'}j^{k-1}=0,$$

于是得 (ii). ∎

我们称以上命题的 D 为典范微分算子,可以扩展 D 为算子

$$D:\wedge^pT^*\otimes J^k(E)\to\wedge^{p+1}T^*\otimes J^{k-1}(E).$$

D 有局部坐标表示:取 $\wedge^pT^*\otimes J^k(E)$ 的局部截面

$$\sigma=\sum_{i,|\alpha|\leqslant k}a_{\alpha,i}(x)\frac{(y-x)^\alpha}{\alpha!}dx^i,$$

其中,若 $i=(i_1,i_2,\dots,i_p)$,则 $dx^i=dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_p}$. 我们有

$$D\sigma=\sum_{|\alpha|\leqslant k-1,i;1\leqslant j\leqslant n}\left(\frac{\partial a_{\alpha,i}}{\partial x^j}(x)-a_{\alpha+1_j,i}(x)\right)\frac{(y-x)^\alpha}{\alpha!}dx^j\wedge dx^i,\quad(4.3.1)$$

1_j 是 $(0,\dots,0,1,0,\dots,0)$,其中 1 在第 j 个位置.

命题 4.7 ([90],命题 4.3) 可以唯一地扩展 D 为算子 $D:\wedge^qT^*\otimes J^k(E)\to\wedge^{q+1}T^*\otimes J^{k-1}(E)$,使得对 $s\in\Gamma(U,\wedge^\bullet T^*\otimes J^k(E)),w\in\Gamma(U,\wedge^\bullet T^*)$ 有

$$\star\quad D(w\wedge s)=dw\wedge\pi s+(-1)^{\deg w}w\wedge Ds,$$

其中 $\wedge$ 给出 $\wedge^\bullet T^*\otimes J^k(E)$ 的 $\wedge^\bullet T^*$-模结构,π 是映射 $1\otimes\pi:\wedge^\bullet T^*\otimes J^k(E)\to\wedge^\bullet T^*\otimes J^{k-1}(E)$. 此外,序列

$$0\to E\xrightarrow{j^k}J^k(E)\xrightarrow{D}T^*\otimes J^{k-1}(E)\xrightarrow{D}\wedge^2T^*\otimes J^{k-2}(E)\xrightarrow{D}\dots\xrightarrow{D}\wedge^kT^*\otimes E\to 0\quad(4.3.2)$$

是复形,即 $D^2=0$.

证明 用命题中的公式 $\star$ 定义 D. 由命题 4.6 (i) 得 $D(fs\otimes w)=D(s\otimes fw)$,于是我们知道 D 的定义是可行的. 我们对 $\star$ 的外积次数作归纳证明. 用此公式可计算出 $D^2(w\wedge s)=w\wedge D^2s$. 因为 j^k 的像生成 $\wedge^\bullet T^*$-模 $\wedge^\bullet T^*\otimes J^k(E)$,所以由命题 4.6 (ii) 得 $D^2=0$. ∎

我们称 (4.3.2) 为第一 Spencer 复形.

命题 4.8 设有阶 $\leqslant m$ 的微分算子 $\mathscr{D}:E\to F$,D 为典范微分算子,则有

交换图

$$\begin{array}{ccc} \wedge^q T^* \otimes J^k(E) & \xrightarrow{D} & \wedge^{q+1} T^* \otimes J^{k-1}(E) \\ \downarrow{\scriptstyle 1\otimes p^k(j^{k-m}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D})} \\ \wedge^q T^* \otimes J^{k-m}(F) & \xrightarrow{D} & \wedge^{q+1} T^* \otimes J^{k-m-1}(F) \end{array}$$

证明 根据命题4.7,我们只需证明$q=0$时命题是正确的.考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} J^k(E) & \xrightarrow{D} & T^* \otimes J^{k-1}(E) & \xrightarrow{\varepsilon} & J^1J^{k-1}(E) \\ \downarrow{\scriptstyle p^k(j^{k-m}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle J^1(p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D})} \\ J^{k-m}(F) & \xrightarrow{D} & T^* \otimes J^{k-m-1}(F) & \xrightarrow{\varepsilon} & J^1J^{k-m-1}(F) \end{array}$$

其中第二方是交换的,并且ε是单射.因此,我们只需证明外边的长方是交换的.在命题4.6的证明中,我们有公式$D=j^1\pi-p^k(j^1j^{k-1})$,因此只需证明以下两图为交换图

$$\begin{array}{ccccc} J^k(E) & \xrightarrow{\pi} & J^{k-1}(E) & \xrightarrow{j^1} & J^1J^{k-1}(E) \\ \downarrow{\scriptstyle p^k(j^{k-m}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle J^1(p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D}))} \\ J^{k-m}(F) & \xrightarrow{\pi} & J^{k-m-1}(F) & \xrightarrow{j^1} & J^1J^{k-m-1}(F) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} J^k(E) & \xrightarrow{p^k(j^1j^{k-1})} & J^1J^{k-1}(E) \\ \downarrow{\scriptstyle p^k(j^{k-m}\mathscr{D})} & & \downarrow{\scriptstyle J^1(p^{k-1}(j^{k-m-1}\mathscr{D}))} \\ J^{k-m}(F) & \xrightarrow{p^{k-m}(j^1j^{k-m-1})} & J^1J^{k-m-1}(F) \end{array}$$

由定义可知它们是交换图. ∎

| 4.4 偏微分方程

称$J^k(E)$的子丛R^k为向量丛E的k阶齐次**微分方程**.

我们称$s\in\Gamma(U,E)$为R^k的**解**,若$j^k(S)\in\Gamma(U,R^k)$.R^k的解组成层,记为$\mathscr{S}(R^k)$.

取阶 $\leqslant k$ 的微分算子 $D: E \to F$, 则有向量丛同态 $p^k(D): J^k(E) \to F$, 称 $R^k = \operatorname{Ker} p^k(D)$ 为 D 的微分方程. 取微分方程 $R^k \subset J^k(E)$, 由投射 $\rho: J^k(E) \to J^k(E)/R^k$ 得微分算子 $\rho j^k: E \to J^k(E)/R^k$.

例 $X = \mathbb{R}^2, E = \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1, \pi((x,y),u) = (x,y)$. 记 $J^2(E)$ 的坐标为 $(x, y, u, , u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy})$. 则

$$R = \{(x, y, u, , u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) \in J^2(E) : u_{xx} + u_{yy} = 0\}$$

是一个2阶偏微分方程.

我们可以把一个 k 阶微分方程变为一个1阶微分方程.

命题 4.9 设 $D: E \to F$ 是阶 $\leqslant k$ 的微分算子. 取 $R^k = \operatorname{Ker} p^k(D) \subset J^k(E)$ 为 E 的 k 阶微分方程. 按 $R^k \subset J^k(E) \subset J^1 J^{k-1}(E)$, 把 R^k 看作 $J^{k-1}(E)$ 的1阶微分方程时记它为 $\tilde{R}^1$. 则

(i) $j^{k-1}: \mathscr{S}(R^k) \to \mathscr{S}(\tilde{R}^1)$ 是解层同构.

(ii) 设 $R^{q+k} = \operatorname{Ker}(p^{q+k}(j^q D): J^{q+k}(E) \to J^q(F))$ 是 $J^{q+k}(E)$ 的子丛. 对 $\tilde{R}^{q+1}$ 做同样假设, 利用包含关系

$$R^{q+k} \subset J^{q+k}(E) \subset J^{q+1} J^{k-1}(E), \quad \tilde{R}^{q+1} \subset J^{q+1} J^{k-1}(E)$$

得 $\tilde{R}^{q+1} = R^{q+k}$.

证明 (i) 可由定义直接获得. 考虑 (ii). 由下图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{q+k} & \longrightarrow & J^{q+k}(E) & \longrightarrow & J^q(F) \\ & & & & \downarrow & & \downarrow 1 \\ 0 & \longrightarrow & J^q R^k & \longrightarrow & J^q J^k(E) & \longrightarrow & J^q(F) \end{array}$$

得 $R^{q+k} = J^q R^k \cap J^{q+k}(E) \subset J^q J^k(E)$. 同样 $\tilde{R}^{q+1} = J^q \tilde{R}^1 \subset J^{q+1} J^{k-1}(E)$. 把 $J^q J^k(E), J^{q+1} J^{k-1}(E)$ 看作 $J^1 \ldots J^1(E)$ ($q+k$ 次) 的子丛, 得

$$J^{q+k}(E) = J^q J^k(E) \cap J^{q+1} J^{k-1}(E).$$

因此 $\tilde{R}^{q+1} = J^q R^k \cap J^q J^k(E) \cap J^{q+1} J^{k-1}(E) = R^{q+k}$. ∎

| 4.5 开拓

定义 4.10 设 $\phi: J^k(E) \to F$ 向量丛态射.

(1) 定义 ϕ 的 l 次**开拓**为唯一的向量丛态射 $p^l(\phi): J^{k+l}(E) \to J^l(F)$ 使下图交换

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\phi \circ j^k} & F \\ {\scriptstyle j^{k+l}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j^l} \\ J^{k+l}(E) & \xrightarrow{p^l(\phi)} & J^l(F) \end{array}$$

(2) 定义 $J^l(\phi): J^l(J^k(E)) \to J^l(F)$ 为向量丛态射使下图交换

$$\begin{array}{ccc} J^k(E) & \xrightarrow{\phi} & F \\ {\scriptstyle j^l}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j^l} \\ J^l(J^k(E)) & \xrightarrow{J^l(\phi)} & J^l(F) \end{array}$$

引理 4.11 设 $\phi: J^k(E) \to F$ 向量丛态射. 则以下是交换图

$$\begin{array}{ccc} J^{k+l+m}(E) & \xrightarrow{p^{l+m}(\phi)} & J^{l+m}(F) \\ {\scriptstyle p^m(1_{k+l})}\downarrow & \searrow^{p^m p^l(\phi)} & \downarrow{\scriptstyle p^m(1_l)} \\ J^m J^{k+l}(E) & \xrightarrow[J^m(p^l(\phi))]{} & J^m J^l(F) \end{array}$$

引理 4.12 设 $\phi: J^k(E) \to F$ 向量丛态射. 则有向量丛态射 $\sigma_l(\phi)$: $\mathrm{Sym}^{k+l} T^* \otimes E \to \mathrm{Sym}^l T^* \otimes F$ 使得以下是交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Sym}^{k+l} T^* \otimes E & \longrightarrow & J^{k+l}(E) & \longrightarrow & J^{k+l-1}(E) & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle \sigma_l(\phi)}\downarrow & & {\scriptstyle p^l(\phi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p^{l-1}(\phi)} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Sym}^l T^* \otimes F & \longrightarrow & J^l(F) & \xrightarrow{\pi} & J^{l-1}(F) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

取 $\sigma_0(\phi)$ 为 $\sigma(\phi)$.

4.6 Spencer上同调

命题4.13 存在唯一映射

$$\delta : \wedge^q T^* \otimes \mathrm{Sym}^k T^* \otimes E \to \wedge^{q+1} T^* \otimes \mathrm{Sym}^{k-1} T^* \otimes E$$

使得

(i) $\varepsilon(-\delta) = D\varepsilon$;

(ii) 若 $s \in \Gamma(U, \wedge^\bullet T^* \otimes \mathrm{Sym}^\bullet T^* \otimes E), w \in \Gamma(U, \wedge^\bullet T^*)$, 则 $\delta(w \wedge s) = (-1)^{\deg w} w \wedge s$;

(iii) δ 是 $\wedge^\bullet T^*$-线性的;

(iv) 在局部坐标有

$$\delta\left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} dx^\alpha \otimes a_\alpha\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{|\alpha|=k} dx^i \otimes \alpha_i dx^{\alpha - 1_i} \otimes a_\alpha.$$

证明 把 $j^{k-1} : E \to J^{k-1}(E)$ 看作阶 $\leqslant k$ 的微分算子, 然后对这个算子使用命题4.8得下图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \wedge^q T^* \otimes \mathrm{Sym}^k T^* \otimes E & \xrightarrow{\varepsilon} & \wedge^q T^* \otimes J^k(E) & \xrightarrow{\pi} & \wedge^q T^* \otimes J^{k-1}(E) \\
 & & & & \downarrow D & & \downarrow D \\
0 & \longrightarrow & \wedge^{q+1} T^* \otimes \mathrm{Sym}^{k-1} T^* \otimes E & \xrightarrow{\varepsilon} & \wedge^{q+1} T^* \otimes J^{k-1}(E) & \xrightarrow{\pi} & \wedge^{q+1} T^* \otimes J^{k-2}(E)
\end{array}$$

于是知有唯一的 δ. 其余来自命题4.7和命题4.6. ∎

以下我们直接构造 δ. 考虑

$$\mathrm{Sym}^m T^* \overset{\iota}{\hookrightarrow} \otimes^m T^* = T^* \otimes (\otimes^{m-1} T^*) \overset{\rho}{\to} T^* \otimes \mathrm{Sym}^{m-1} T^*,$$

其中 ι 是包含映射, ρ 是 $T^*\otimes$ 投射 $\otimes^{m-1} T^* \to \mathrm{Sym}^{m-1} T^*$. 取 $\delta = \rho \circ \iota$, 得

$$\delta : \mathrm{Sym}^m T^* \to T^* \otimes \mathrm{Sym}^{m-1} T^*.$$

这是以下映射在 $p = 0$ 的情形,

$$\delta : \wedge^p T^* \otimes \mathrm{Sym}^m T^* \to \wedge^{p+1} T^* \otimes \mathrm{Sym}^{m-1} T^*.$$

对 p 做归纳. 设 $p>0$, 我们定义 $\delta(\omega\otimes u)=(-1)^p\omega\wedge\delta u$, 其中 $\omega\in\wedge^pT^*, u\in \mathrm{Sym}^m T^*$. 然后右乘 $\otimes E$ 便得

$$\delta:\wedge^pT^*\otimes\mathrm{Sym}^m T^*\otimes E\to\wedge^{p+1}T^*\otimes\mathrm{Sym}^{m-1}T^*\otimes E:\omega\otimes u\otimes e\mapsto\delta(\omega\otimes u)\otimes e.$$

显然 $\delta^2=0$. 取 $\wedge^pT^*\otimes\mathrm{Sym}^m T^*\otimes E$ 的纤维的元素

$$\eta=\sum_{|\alpha|=m,i}a_{\alpha,i}\frac{(y-x)^\alpha}{\alpha!}dx^i,$$

由公式 (4.3.1) (消去减号) 得

$$\delta\eta=\sum_{|\alpha|=m-1,i,j}a_{\alpha+1_j,\,i}\frac{(y-x)^\alpha}{\alpha!}dx^j\wedge dx^i,$$

因此 δ 是对多项式取外导数.

设 R^k 为向量丛 E 的 k 阶齐次微分方程. 定义 R^k 的 l 次开拓为 $J^{k+l}(E)$ 的子集 $R^{k+l}:=J^l(R^k)\cap J^{k+l}(E)$ (在此我们把 $J^l(R^k)$ 看作 $J^l(J^k(E))$ 的子集). 当 $1\leqslant l\leqslant k$ 时, 设 R^{k-l} 为 $J^{k-l}(E)$.

设 $R^k=\mathrm{Ker}\,\phi, \phi:J^k(E)\to F$ 向量丛态射. 则 $R^{k+l}=\mathrm{Ker}(p^l(\phi))$.

引理 4.14 设 $\pi_{k+l-1}:R^{k+l}\to R^{k+l-1}$. 若 $l\geqslant 0$, 设 $g_{k+l}=\mathrm{Ker}\,\pi_{k+l-1}\subset\mathrm{Sym}^{k+l}T^*\otimes E$; 若 $1\leqslant l\leqslant k$, 设 $g_{k-l}=\mathrm{Sym}^{k-l}T^*\otimes E$. 若 l,i 为 $\geqslant 0$ 的整数, 则 δ 限制为映射

$$\delta:\wedge^iT^*\otimes g_{k+l+1}\to\wedge^{i+1}T^*\otimes g_{k+l}.$$

证明 在下图以 S^k 记 Sym^kT^*.

$$\begin{array}{ccccccc}
J^{k+l+1}(E) & \xleftarrow{\varepsilon} & S^{k+l+1}\otimes E & \xrightarrow{\sigma_{l+1}(\phi)} & S^{l+1}\otimes F & \xrightarrow{\varepsilon} & J^{l+l}(F)\\
\downarrow{\scriptstyle p^1(1_{k+l})} & & \downarrow{\scriptstyle\delta} & & \downarrow{\scriptstyle\delta} & & \downarrow{\scriptstyle p^1(1_l)}\\
J^1J^{k+l}(E) & \xleftarrow{\varepsilon} & T^*\otimes S^{k+l}\otimes E & \xrightarrow{\sigma_l(\phi)} & T^*\otimes S^l\otimes F & \xrightarrow{\varepsilon} & J^1J^l(F)
\end{array}$$

图中第一、三方是交换的; 外长方

$$\begin{array}{ccc}
J^{k+l+1}(E) & \xrightarrow{p^{l+1}(\phi)} & J^{l+l}(F)\\
\downarrow{\scriptstyle p^1(1_{k+l})} & & \downarrow{\scriptstyle p^1(1_l)}\\
J^1J^{k+l}(E) & \xrightarrow{J^1(p^l(\phi))} & J^1J^l(F)
\end{array}$$

也是交换的. 于是第二方是交换的, 即

$$\begin{array}{ccc} S^{k+l+1}\otimes E & \xrightarrow{\sigma_{l+1}(\phi)} & S^{l+1}\otimes F \\ \downarrow{\scriptstyle\delta} & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ T^*\otimes S^{k+l}\otimes E & \xrightarrow{\sigma_l(\phi)} & T^*\otimes S^l\otimes F \end{array}$$

是交换的. 因此得交换图

$$\begin{array}{ccc} \wedge^i T^*\otimes \mathrm{Sym}^{k+l+1}T^*\otimes E & \xrightarrow{\sigma_{l+1}(\phi)} & \wedge^i T^*\otimes \mathrm{Sym}^{l+1}T^*\otimes F \\ \downarrow{\scriptstyle\delta} & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ \wedge^{i+1} T^*\otimes \mathrm{Sym}^{k+l}T^*\otimes E & \xrightarrow{\sigma_l(\phi)} & \wedge^{i+1} T^*\otimes \mathrm{Sym}^{l}T^*\otimes F \end{array}$$

因为 g_{k+l} 是 $\sigma_l(\phi):\mathrm{Sym}^{k+l}T^*\otimes E\to \mathrm{Sym}^l T^*\otimes F$ 的 Ker, 所以我们得引理所求. ∎

当 $m\geqslant k$ 时, 存在复形

$$\begin{aligned} 0\to g_m \xrightarrow{\delta} T^*\otimes g_{m-1}\xrightarrow{\delta}\wedge^2 T^*\otimes g_{m-2}\xrightarrow{\delta}\cdots \\ \xrightarrow{\delta}\wedge^{m-k}T^*\otimes g_k\xrightarrow{\delta}\wedge^{m-k+1}T^*\otimes g_{k-1}. \end{aligned}$$

定义 **Spencer 上同调** $H^{m-i,i}(g_k)$ 为以上复形在 $\wedge^i T^*\otimes g_{m-i}$ 的上同调群. 可以证明, 存在整数 $\mu(n,r,k)\geqslant k$ 使得 $H^{m,i}=0, \forall m\geqslant \mu(n,r,k), i\geqslant 0$.

取向量丛态射 $\phi: J^k(E)\to F$, 设 $R^k=\mathrm{Ker}\,\phi, D=\phi\circ j^k: E\to F$. 我们说: ϕ 或 D 或 R^k 是**形式可积**的, 若对 $l\geqslant 0$, R^k 的 l 次开拓 R^{k+l} 是向量丛, 且 $\pi_{k+l}: R^{k+l+1}\to R^{k+l}$ 是满态射.

定理 4.15 设 $D: E\to F$ 是阶 $\leqslant k$ 的形式可积微分算子, $R^k\subset J^k(E)$ 是 D 的微分方程. 固定数 $m\geqslant \mu(n,r,k)$. 设 $C^0=R^m$. 则除同构外存在微分方程 R^k 的解层 $\mathscr{S}(R^k)$ 的分解, 即有复形

$$0\to \mathscr{S}(R^k)\xrightarrow{j^m} C^0\xrightarrow{D^0} C^1\xrightarrow{D^1}\cdots\xrightarrow{D^{n-1}} C^n\to 0 \tag{4.6.1}$$

由以下条件唯一决定:

(1) $\forall i, 0\leqslant i\leqslant n-1$, 存在向量丛态射 $\rho^i: J^1(C^i)\to C^{i+1}$ 诱导 1 阶微分算子 $D^i: C^i\to C^{i+1}$, 其符号 $\sigma(D^i)$ 由乘法映射 $T^*\otimes\wedge^i T^*\to\wedge^{i+1}T^*$ 所诱导;

(2) $0 \to \mathscr{S}(R^k) \overset{j^m}{\to} C^0 \overset{D^0}{\to} C^1$ 是正合的;

(3) (4.6.1) 是**形式正合**的是指

$$0 \to R^{m+1} \to J^l(C^0) \to J^l(C^0) \to \cdots \to J^{l-t}(C^t)$$

在 $R^{m+l}, l \geqslant 1$ 和 $J^{l-i}(C^i), l \geqslant i+1, 0 \leqslant i \leqslant t-1$ 是正合的.

我们称 (4.6.1) 为第二Spencer复形.

| 4.7 变分双复形

设 $\pi : E \to X$ 是向量丛, $\pi_X^\infty : J^\infty(E) \to X$ 是 E 的 ∞ 射流丛.

称 $v \in T(J^\infty(E))$ 为垂直切向量, 若 $(\pi_X^\infty)_*(v) = 0$. 以 V 记垂直切向量组成的子丛.

若 $y \in J^\infty(E)$, 取 $s \in \Gamma(E)$ 使得 $y = s_\infty(z)$, 则有微分 $d_z s_\infty : T_z X \to T_y J^\infty(E)$. 取 $H_y = \operatorname{Img} d_z s_\infty$. 可以证明:

(1) H_y 与 s 的选取无关;

(2) $H = \cup H_y$ 是 $TJ^\infty(E)$ 的子丛;

(3) $TJ^\infty(E) \cong V \oplus H$;

(4) $\Omega^r J^\infty(E) = \oplus_{p+q=r} \Omega^{p,q}, \Omega^{p,q} = \Gamma(\wedge^p H^* \otimes \wedge^q V^*)$;

(5) $d\Omega^{p,q} \subset \Omega^{p+1,q} \oplus \Omega^{p,q+1}$, 于是 $d = d_H + d_V, d_H : \Omega^{p,q} \to \Omega^{p+1,q}, d_V : \Omega^{p,q} \to \Omega^{p,q+1}$;

(6) $d_H^2 = 0 = d_V^2, d_H d_V + d_V d_H = 0$.

我们称 $(\Omega^{\bullet,\bullet}, d_H, d_V)$ 为 E 的**变分双复形**. 这个变分法的工具出现在 [4] 中.

H 决定向量场映射 $\Gamma(T(X)) \to \Gamma(H) : X \mapsto \tilde{X}$; $\tilde{X}$ 由以下条件决定:

$$\tilde{X} f \circ s_\infty = X(f \circ s_\infty), \quad \forall s \in \Gamma(E), f \in \mathcal{O}_{J^\infty(E)}.$$

取微分方程 $R^k \subset J^k(E)$. 则 R^k 是开集 $U \subset J^k(E)$ 的闭子流形. 设理想 $\mathscr{I}_k \subset \mathcal{O}_U$ 决定 R^k. 对 $i \geqslant k$, 设

$$\mathscr{I}_{i+1} = \{\tilde{X} f : X \in \Gamma(T(X)), f \in \mathscr{I}_i\}.$$

由 $\cup_{i\geqslant k}\mathscr{I}_i$ 生成的 $\mathcal{O}_{(\pi_k^\infty)^{-1}U}$ 的理想记为 $\mathscr{I}_\infty$. 定义 R^k 的无穷开拓 R^∞ 为 $\mathscr{I}_\infty$ 的零点集. 我们假设 R^∞ 为 $J^\infty(E)$ 的子丛.

设 $H_R = H|_{R^\infty}$, 取 V_R 为向量丛 $R^\infty \to X$ 的垂直切向量丛. 则 $TR^\infty \cong V_R \oplus H_R$, 并且

$$\Omega^r R^\infty = \oplus_{p+q=r}\Omega_R^{p,q},$$

其中 $\Omega_R^{p,q} = \Gamma(\wedge^p H_R^* \otimes \wedge^q V_R^*)$. 我们称 $\Omega_R^{\bullet,\bullet}$ 为微分方程 R^k 的变分双复形 ([105]). 用双复形的自然过滤便得 R^k 的谱序列, 这方面的工作参见 [108].

| 4.8 Bäcklund 变换

4.8.1 正弦 Gordon 方程

让我们考虑一个简化的问题. 已给微分方程 $F(u) = 0$ 和变换 $v = Tu$. 假设有一个 "过程" 给出方程 TF 使得 $TF(v) = 0$, 如此我们可以构造一个序列 $F(u) = 0, TF(Tu) = 0, TTF(TTu) = 0, \ldots$. 若有 $n \geqslant 1$ 使得 $T^n F = F$, 并且 $T^n u \neq u$, 则由 $F = 0$ 的解 u, 我们可得出 $F = 0$ 的一个新解 $T^n u$. 又若 $TF = F$, 则由 $F = 0$ 的解 u, 我们可得出 $F = 0$ 的一个解序列 $Tu, T^2 u, \ldots$.

实际上没有这样简单的 "过程". 让我们看一个例子.

设 $F = 0$ 是 1 维 Schrödinger 方程

$$(\phi_{xx} + u(x)\phi) + \lambda\phi = 0,$$

其中 λ 是常数 (称为谱参数), $u(x)$ 是已给函数 (称为势函数), 以 $\phi(x,\lambda)$ 记方程的解, 以 ϕ_x 记导数 $\frac{\partial}{\partial x}\phi$.

取常数 λ_0, 设有解 $f(x) = \phi(x,\lambda_0) \neq 0$. 引入变换 T:

$$v = u + 2(\log f)_{xx}, \quad \psi(x,\lambda) = \phi_x(x,\lambda) - \frac{f_x}{f}\phi(x,\lambda).$$

则 $(\psi_{xx} + v(x)\psi) + \lambda\psi = 0$. 这等于是说 $TF = F$, 于是我们得 1 维 Schrödinger 方程的变换 $(u,\phi) \to (v,\psi)$. 这个结果是由 Darboux 于 1882 年发表的 (见 [51], §1.1.1).

正弦 Gordon 方程

$$u_{xt} = \sin u \tag{4.8.1}$$

的 Bäcklund 映射是

$$\begin{aligned} v_x &= u_x + 2\lambda \sin\left(\frac{v+u}{2}\right), \\ v_t &= -u_t + \frac{2}{\lambda}\sin\left(\frac{v-u}{2}\right), \end{aligned} \tag{4.8.2}$$

其中 λ 是非零参数. 显然, 我们要求 $v_{xt} = v_{tx}$. 计算

$$\begin{aligned} v_{xt} &= u_{xt} + \lambda(v_x + u_x)\cos\left(\frac{v+u}{2}\right) = u_{xt} + 2\sin\left(\frac{v-u}{2}\right)\cos\left(\frac{v+u}{2}\right), \\ v_{tx} &= -u_{xt} + 2\sin\left(\frac{v+u}{2}\right)\cos\left(\frac{v-u}{2}\right), \end{aligned} \tag{4.8.3}$$

于是得 $v_{xt} - v_{tx} = 0$. 另一方面, 假设 $v_{xt} = v_{tx}$, 然后把 (4.8.3) 的两个方程相加得

$$v_{xt} = \sin v. \tag{4.8.4}$$

这样, 由 Bäcklund 映射得正弦 Gordon 方程的 Bäcklund 变换 $u \to v$.

让我们从 u 计算 v. $u = 0$ 是 (4.8.14) 的解. 代入 (4.8.2) 得

$$v_x = 2\lambda \sin\left(\frac{v}{2}\right), \quad v_t = \frac{2}{\lambda}\sin\left(\frac{v}{2}\right). \tag{4.8.5}$$

积分

$$\int \frac{dv}{\sin\frac{v}{2}} = 2\lambda \int dx, \quad \int \frac{dv}{\sin\frac{v}{2}} = \frac{2}{\lambda}\int dt,$$

得

$$\begin{aligned} 2\lambda x &= 2\log(\csc(1/2v) - \cot(1/2v)) + f(t), \\ 2t/\lambda &= 2\log(\csc(1/2v) - \cot(1/2v)) + g(x). \end{aligned} \tag{4.8.6}$$

把 (4.8.6) 的两个方程相减、重排得

$$f(t) + \frac{2t}{\lambda} = K = g(x) + 2\lambda x, \tag{4.8.7}$$

其中 K 为常数. 现在把 (4.8.6) 的两个方程相加, 得

$$\tan\frac{v}{4}=C\exp\left(\lambda x+\frac{t}{\lambda}\right),$$

其中 $C=\exp(-K/2)$. 这给出了解 v.

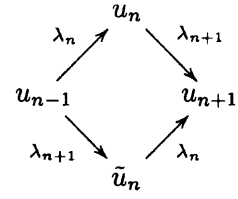
理论上, 我们可以对 v 用同样方法来找下一个解, 然后再继续找下一个解. 我们可以利用 Matlab、Maple、Mathematica 等数学软件来做这样的计算, 不过在几步之后, 方程便会变得过于复杂而只能使用超级计算机计算. 另外的一个可行的解决办法是使用更快的非线性叠加法.

Bianchi 假设是一种非线性叠加法的假设, 我们对它说明如下. 已给微分方程 $F(u,x,t)=0$ 以及解 u_{n-1} 和保持 F 不变的 Bäcklund 变换 $BT(u,U;\lambda)=0$. 引入两个谱参数 λ_n,λ_{n+1}. 用 Bäcklund 变换由解 u_{n-1} 得解 $u_n,\tilde{u}_n$, 使得

$$BT(u_{n-1},u_n;\lambda_n)=0,\quad BT(u_{n-1},\tilde{u}_n;\lambda_{n+1})=0.$$

则在交换谱参数后存在解 u_{n+1}, 使得

$$BT(u_n,u_{n+1};\lambda_{n+1})=0,\quad BT(\tilde{u}_n,u_{n+1};\lambda_n)=0.$$



Bianchi 假设是没有一般证明的: 我们是为每一个方程证明相关的 Bianchi 假设. 以下介绍用正弦 Gordon 方程的 Bianchi 假设做非线性叠加.

已知 v_0 是 (4.8.14) 的解. 由 v_0 用谱参数 λ_i 得解 $v_i,i=1,2$. 用 (4.8.2) 的第一个方程得

$$(v_1-v_0)_x=2\lambda_1\sin\left(\frac{v_1+v_0}{2}\right),\quad (v_2-v_0)_x=2\lambda_1\sin\left(\frac{v_2+v_0}{2}\right).\quad (4.8.8)$$

然后由 v_1,λ_1 得解 v_{12}, 由 v_2,λ_2 得解 v_{21}; 于是

$$(v_{12}-v_1)_x=2\lambda_1\sin\left(\frac{v_{12}+v_1}{2}\right),\ (v_{21}-v_2)_x=2\lambda_2\sin\left(\frac{v_{21}+v_2}{2}\right).\quad (4.8.9)$$

以 (4.8.8) 的两个方程的差减去 (4.8.9) 的两个方程的差便得

$$\begin{aligned} 0 = & -2\left(\sin\left(\frac{v_0 - v_1}{2}\right) + \sin\left(\frac{v_2 - v_{12}}{2}\right)\right)\lambda_1 \\ & +2\left(\sin\left(\frac{v_0 - v_2}{2}\right) + \sin\left(\frac{v_1 - v_{21}}{2}\right)\right)\lambda_2. \end{aligned} \tag{4.8.10}$$

使用Bianchi假设: $v_{12} = v_{21}$. 则由 (4.8.10), 我们使用三角函数公式得

$$v_{12} = v_0 - 4\arctan\left(\left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2}\right)\tan\left(\frac{v_1 - v_2}{4}\right)\right).$$

这样, 我们用简单的代数方法从正弦Gordon方程的解 v_0, v_1, v_2 得到解 v_{12}.

除了正弦 Gordon 方程, 很多方程都有 Bäcklund 变换, 例如钱学森方程 ([104])、杨振宁方程 ([110]) 和KdV方程等.

4.8.2 局部射流丛

取 C^∞ 流形 M, N, 以 $C^\infty(M, N)$ 记所有 C^∞ 映射 $U \to N, U$ 为 M 的开子集.

向量丛 E 可以局部平凡化: $E|_U \xrightarrow{\approx} U \times \mathbb{R}^m$, 所以在考虑局部射流丛时, 我们可以考虑流形 $M \approx \mathbb{R}^m$, 这个同构容许我们更换坐标. 分别以 x^a,z^μ 记 $M \approx \mathbb{R}^m, N \approx \mathbb{R}^n$ 的坐标. 设 $x \in U \overset{f}{\underset{g}{\rightrightarrows}} N \in C^\infty(M, N)$. 若 $f^\mu(x) = g^\mu(x), 1 \leqslant \mu \leqslant n$ 和 $\partial_{a_1,\dots,a_j} f^\mu(x) = \partial_{a_1,\dots,a_j} g^\mu(x), \forall 1 \leqslant \mu \leqslant n, 1 \leqslant j \leqslant k$, 则说 f 与 g 是 xk-等价. 以 $j^k_x f$ 记 f 在 x 的 k-等价类. 定义

$$J^k(M, N) := \{j^k_x f : x \in M, f \in C^\infty(M, N)\}.$$

称 $\sigma : J^k(M, N) \to M : j^k_x f \mapsto x$ 为源映射; $\tau : J^k(M, N) \to N : j^k_x f \mapsto f(x)$ 为靶映射.

当 $k > l$ 时, 自然投射定义映射

$$\pi^k_l : J^k(M, N) \to J^l(M, N) : j^k_x f \mapsto j^l_x f.$$

在 $J^k(M, N)$ 取坐标 $x^a, z^\mu, z^\mu_{a_1}, \dots, z^\mu_{a_1,\dots,a_k}$, 使得 $j^k_x f$ 的坐标是 $x^a, f^\mu(x)$, $\partial_{a_1} f^\mu(x), \dots, \partial_{a_1,\dots,a_k} f^\mu(x)$, 其中 $a, a_1, \dots, a_k = 1, \dots, m, \mu = 1, \dots, n$.

4.8.3 Bäcklund映射

本节用局部射流丛提供一个讨论Bäcklund理论的架构.

我们使用局部坐标. 在 $J^1(M,N_1)\times N_2$ 分别以 x^a,z^μ,y^A 记 M,N_1,N_2 的坐标; 在 $J^1(M,N_2)$ 分别以 x'^a,y'^A 记 M,N_2 的坐标.

Bäcklund映射 ψ 把一个微分方程组的因变量映为新的因变量. 我们要求:

(1) 新因变量的一阶导数是新因变量、旧因变量和它们的导数的函数; 要求 ψ 不改变新因变量, 即 $y'^A=y^A$.

(2) Bäcklund映射不改变微分方程组的自变量, 即 $x'^a=x^a$.

由 (1) 和 (2) 知 ψ 只是与新因变量的一阶导数相关, 这样我们便考虑

$$\psi: J^1(M,N_1)\times N_2\to J^1(M,N_2),$$

并要求映射 ψ 完全由其值的 y'^A_b 坐标 $\psi^A_b(x^a,z^\mu,z^\mu_a,y^B)$ 所决定. 若有映射 $f: M\to N_1$ 和 $g: M\to N_2$, 让我们取 $z^\mu=f^\mu(x),y^A=g^A(x)$, 则 ψ^A_b 作为 y'^A_b 坐标便要满足可积条件

$$\partial_b g^A(x)=\psi^A_b(x^a,f^\mu(x),\partial_a f^\mu(x),g^B(x)).$$

此外, 我们还有相容条件

$$\partial_c\partial_b g^A(x)=\partial_b\partial_c g^A(x).$$

把可积条件代入相容条件, 得

(3)

$$\begin{aligned}0=&\left(\frac{\partial\psi^A_b}{\partial x^c}+\frac{\partial\psi^A_b}{\partial z^\mu}\frac{\partial f^\mu}{\partial x^c}+\frac{\partial\psi^A_b}{\partial z^\mu_d}\frac{\partial^2 f^\mu}{\partial x^d\partial x^c}+\frac{\partial\psi^A_b}{\partial y^B}\psi^B_c\right)\\&-\left(\frac{\partial\psi^A_c}{\partial x^b}+\frac{\partial\psi^A_c}{\partial z^\mu}\frac{\partial f^\mu}{\partial x^b}+\frac{\partial\psi^A_c}{\partial z^\mu_d}\frac{\partial^2 f^\mu}{\partial x^d\partial x^b}+\frac{\partial\psi^A_c}{\partial y^B}\psi^B_b\right).\end{aligned}\tag{4.8.11}$$

(4) 若有微分关系自然会再微分寻求更多关系, 对射流丛便是求开拓. 我们要求定义在 $J^2(M,N_1)\times N_2$ 的函数

$$\psi^A_{bc}=\frac{1}{2}(\mathscr{D}^{(2)}_b\psi^A_c+\mathscr{D}^{(2)}_c\psi^A_b)\tag{4.8.12}$$

满足可积条件

$$y'^{A}_{bc} = \psi^{A}_{bc}(x^a, z^\mu, z^\mu_a, z^\mu_{ad}, y^B),$$

其中 $\mathscr{D}^{(2)}_a = \frac{\partial}{\partial x^a} + z^\mu_a \frac{\partial}{\partial z^\mu} + z^\mu_{ad} \frac{\partial}{\partial z^\mu_d} + \psi^B_a \frac{\partial}{\partial y^B}$.

我们把上面的要求 (1) 至 (4) 写入以下相对应的定义.

定义 4.16 把 C^∞ 流形 M, N_1, N_2 分别看作自变量、旧因变量、新因变量空间. 定义 Bäcklund 映射为

$$\psi : J^1(M, N_1) \times N_2 \to J^1(M, N_2).$$

我们要求:

(1) 有交换图

$$\begin{array}{ccc} J^1(M,N_1)\times N_2 & \xrightarrow{\psi} & J^1(M,N_2) \\ & \searrow^{pr_2} & \downarrow \tau \\ & & N_2 \end{array}$$

τ 是靶映射, pr_i 是对第 i 个因子投射.

(2) 有交换图

$$\begin{array}{ccc} J^1(M,N_1)\times N_2 & \xrightarrow{\psi} & J^1(M,N_1)\times N_2 \\ \downarrow{\scriptstyle pr_1} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ J^1(M,N_1) & \xrightarrow[\sigma]{} & M \end{array}$$

σ 是源映射.

(3) 有映射 $f : M \to N_1$ 和 $g : M \to N_2$ 满足可积条件相容性 (4.8.11).

(4) ψ 有 1-开拓 $\psi^1 : J^2(M, N_1) \times N_2 \to J^2(M, N_2)$, 以下图交换

$$\begin{array}{ccc} J^2(M,N_1)\times N_2 & \xrightarrow{\psi^1} & J^2(M,N_2) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi^2_1\times id_{N_2}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi^2_1} \\ J^1(M,N_1)\times N_2 & \xrightarrow[\psi]{} & J^1(M,N_2) \end{array}$$

我们要求决定映射 ψ^1 的函数 ψ^A_{bc} 是由 (4.8.12) 给出的.

假如我们幸运地找到 f, g 分别满足微分方程 $F=0, G=0$, 并且由这些方程得出可积条件, 我们便说 Bäcklund 映射决定 Bäcklund 变换 $f \to g$.

例 我们用本小节的符号再谈一次 §4.8.1 的正弦 Gordon 方程.

设 $\dim M = 2, \dim N_1 = \dim N_2 = 1$. 用以下公式定义 Bäcklund 映射

$$\begin{aligned} y'_1 = \psi_1 &:= z_1 + 2\lambda \sin\left(\frac{y+z}{2}\right), \\ y'_2 = \psi_2 &:= -z_2 + \frac{2}{\lambda}\sin\left(\frac{y-z}{2}\right), \end{aligned} \tag{4.8.13}$$

其中 λ 是非零参数. 可积条件相容性 (4.8.11) 是

$$\begin{aligned} 0 = &\left(\frac{\partial \psi_1}{\partial x^2} + z_2 \frac{\partial \psi_1}{\partial z} + z_{21}\frac{\partial \psi_1}{\partial z_1} + z_{22}\frac{\partial \psi_1}{\partial z_2} + \left(-z_2 + \frac{2}{\lambda}\sin\left(\frac{y-z}{2}\right)\right)\frac{\partial \psi_1}{\partial y}\right) \\ &- \left(\frac{\partial \psi_2}{\partial x^2} + z_1 \frac{\partial \psi_2}{\partial z} + z_{11}\frac{\partial \psi_2}{\partial z_1} + z_{12}\frac{\partial \psi_2}{\partial z_2} + \left(z_1 + 2\lambda \sin\left(\frac{y+z}{2}\right)\right)\frac{\partial \psi_2}{\partial y}\right), \end{aligned}$$

由此方程得正弦 Gordon 方程

$$z_{12} = \sin z. \tag{4.8.14}$$

决定 ψ 的 1-开拓 ψ^1 的公式 (4.8.12) 是

$$\begin{aligned} y'_{11} = \psi_{11} &= \mathscr{D}_1^{(2)}\psi_1 = z_{11} + 2\lambda z_1 \cos\left(\frac{y+2}{2}\right) + \lambda^2 \sin(y+z), \\ y'_{12} = \psi_{12} &= \frac{1}{2}(\mathscr{D}_1^{(2)}\psi_2 + \mathscr{D}_2^{(2)}\psi_1) = \sin y, \\ y'_{22} = \psi_{22} &= \mathscr{D}_2^{(2)}\psi_2 = z_{22} + \frac{2}{\lambda} z_2 \cos\left(\frac{y-z}{2}\right) + \lambda^{-2}\sin(y-z). \end{aligned} \tag{4.8.15}$$

把第二个公式的 y 改为 y', 则得

$$y'_{12} = \sin y'.$$

Bäcklund 变换是 $z \to y'$.

4.8.4 后记

早在 1873 年, Bäcklund 就已经在研究第二李问题, 即曲面多值变换的存在性. 一直以来, 没有人认为这与解微分方程有关. 1967 年后, Gardner、Greene、

Kruskal、Lamb、Miura、Wahlquist 和 Estabrook 发现了 Bäcklund 变换与 KdV 方程的关系，重启了该方法的很多研究工作，特别是关于给出可积系统的非线性微分方程显式解的 Bäcklund 变换、Darboux 变换和逆散射变换. 显然这些变换是相关的，但是找出它们的关系仍是一个未解决问题. 目前，并没有一个系统的理论方法能够找出一个方程的 Bäcklund 变换，所有成果都是反复试验加上经验的“实验结果”，我们亦只能“事后”证明非线性叠加这个代数方法的正确性. 我们希望在了解非线性微分方程的代数结构后，以上问题便可迎刃而解.

Grothendieck-Verdier 的观点是同调代数在导出范畴之内. 与射流丛相比，现在的 $\mathcal{D}$-模理论的结构是更符合 Grothendieck-Verdier 的观点的.

第五章 联络的同调代数

在本章开篇,我们先说明:研究微分方程等同于研究联络.本章介绍了联络的同调代数的入门知识:我们从代数 de Rham 复形开始;然后是 Grothendieck 的比较定理,这可以说是比较定理的雏形了;其后著名的 Fontaine–Faltings–辻雄比较定理便是 p 进 Hodge 理论的部分内容.本章讨论代数流形的一个基本微分方程——联络;特别给出 Gauss-Manin 联络的构造,介绍 Deligne 关于正则联络的比较定理,并讨论一些大家都希望证明的问题.

概形的光滑态射 $X \to S$ 自然有微分层复形 $\Omega^\bullet_{X/S}$,可积联络 $(\mathcal{E}, \nabla)$ 是另外的结构,把两者连起来——$\Omega^\bullet_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}$——是研究联络的同调代数的起点.

微分流形的 de Rham 上同调 (见 [70], 第 XII 章, §3, 定理 3.1) 是大家应该熟识的,我们在这里讨论的是特征 0 概形的 de Rham 理论.本章的想法是微分层复形 $(\Omega^\bullet_{X/S}(\mathscr{E}), d^\bullet)$ 的微分 $d^\bullet$ 是微分算子.在前面几章中,我们多次指出微分方程和联络的关系.在一个概形上是比较容易处理联络的;用联络则比较容易构造范畴.

☞ 向前看 5.7.1, 5.7.2, 5.4.7, 5.5.3, 5.6.3, 6.8.1.

🕮 从这里开始,我们假设你懂一点交换代数、同调代数、代数几何学和复流形.此外,你还知道基础的上同调论,如 Čech 上同调、高超上同调等 (我们将 super Lie algebra 译为超李代数,将 hypercohomology 译为高超上同调).当然,你懂多少便看多少,现在不会的过些时日还可回头再看.

| 5.1 de Rham 复形

5.1.1 微分层

本节把 §1.1.4 推广至概形.

已给概形态射 $f: Y \to X$. 考虑对角态射 $\Delta: Y \to Y \times_X Y$, 则 $Y \times_X Y$ 有开子概形 $W, \Delta(Y)$ 是 W 的闭子概形. 设 $\Delta(Y)$ 由 $\mathscr{O}_W$-理想层 $\mathscr{I}$ 定义, 即有正合序列

$$0 \to \mathscr{I} \to \mathscr{O}_W \to \mathscr{O}_{\Delta(Y)} \to 0.$$

$\mathscr{O}_W$-模层 $\mathscr{I}/\mathscr{I}^2$ 的支集是 $\Delta(Y)$ 的子集. Δ 诱导同构 $\delta: Y \to \Delta(Y)$.

Y 在 X 上的微分层 $\Omega_{Y/X}$ 定义为交换群层 $\delta^*(\mathscr{I}/\mathscr{I}^2)$, 用 δ 给它 $\mathscr{O}_Y$-模结构. 我们又记 $\Omega_{Y/X}$ 为 $\Omega^1_{Y/X}$, 并称它为 Y/X 的相对 1-微分形式层.

纤维积 $Y \times_X Y \rightrightarrows Y$ 的两个投射对应于映射 $d_0, d_1: \mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_{Y \times_X Y}$, 并且

$$d_{Y/X} = d_1 - d_0 : \mathscr{O}_Y \to \Omega_{Y/X}$$

是导子, 即

$$d_{Y/X}(1) = 0, \quad d_{Y/X}(fg) = (d_{Y/X} f)g + f d_{Y/X} g.$$

取 $\mathscr{O}_X$ 在开集上的截面 h, 因为 d_0, d_1 是 $f^{-1}(\mathscr{O}_X)$-线性的, 所以 $d_{Y/X}(f^* h) = 0$.

局部地看, 若 $f(\operatorname{Spec} B) \subseteq \operatorname{Spec} A \subseteq X, I = \operatorname{Ker}(B \otimes_A B \xrightarrow{\mu} B)$, 则 $\mathscr{I}|_{\operatorname{Spec} B} = \widetilde{I}$,

$$\Omega_{Y/X, y} \cong \widetilde{\mathscr{I}_w}/\widetilde{\mathscr{I}_w}^2,$$

其中 $y \in \operatorname{Spec} B \subset Y, w = \Delta(y)$.

说得更详细一点, 即取 $y \in Y, y$ 的仿射开邻域 $V = \operatorname{Spec} B$ 和 $x = f(y)$ 的仿射开邻域 $U = \operatorname{Spec} A$ 使得 $f(V) \subset U$.

如上 $\Delta: Y \to Y \times_X Y$ 是对角态射, 则 $W = \operatorname{Spec}(B \otimes_A B)$ 是 $w = \Delta(y) \in Y \times_X Y$ 的仿射开邻域. $\Delta(Y) \cap W$ 是 $B \otimes_A B$ 的理想 I 所定义 W 的闭子概形.

考虑对角态射, 由正合序列

$$0 \longrightarrow I \longrightarrow B \otimes_A B \xrightarrow{\mu} B \longrightarrow 0$$

得层的正合序列

$$0 \to \widetilde{I} \to \mathscr{O}_W \to \mathscr{O}_{\Delta(V)} \to 0.$$

假设 S,T 分别是 A,B 的乘性子集,使得 $A\to B$ 映 S 入 T. 则

$$\Omega_{T^{-1}B/T^{-1}A}\cong T^{-1}\Omega_{B/A}.$$

因为 $\Omega_{B/A}=I/I^2$,于是层 $\widetilde{\Omega_{B/A}}=\widetilde{I}/\widetilde{I}^2$.

设 U_i,V_j 分别是 X,Y 的仿射开覆盖使得 $f(V_i)\subset U_i$. 则 $f(V_1\cap V_2)\subset U_1\cap U_2$. 当 U 是 X 的开集,以 $\mathscr{O}_U$ 记 $\mathscr{O}_X|_U$. 当 $V=\operatorname{Spec}B$ 和 $U=\operatorname{Spec}A$,以 $\Omega_{V/U}$ 记 $\widetilde{\Omega_{B/A}}$. 则

$$\Omega_{V_1/U_1}|_{V_1\cap V_2}\cong\Omega_{V2/U_2}|_{V_1\cap V_2},$$

并且粘合上闭链条件成立. 于是可以把 $\Omega_{V/U}$ 粘合起来得到层 $\Omega_{Y/X}$,我们称这个层为 Y 在 X 上的**微分层**.

按以上构造,我们可以如下计算茎

$$\Omega_{Y/X,y}=\Omega_{\mathscr{O}_{Y,y}/\mathscr{O}_{X,x}}=\widetilde{I_w}/\widetilde{I_w}^2,\quad w=\Delta(y).$$

局部上

$$(\widetilde{\Omega_{B/A}})_y=\Omega_{B/A}\otimes_B B_y=\Omega_{B_y/A_y},$$

当 $a_i\in\mathfrak{m}_y$ 时,便有

$$\sum_i\frac{b_i}{a_i}db_i'\to\sum_i\frac{b_i}{a_i}d\left(\frac{b_i'}{1}\right).$$

由构造可见导子 $d_{B/A}:B\to\Omega_{B/A}$ 粘贴起来得 Y 上交换群层映射 $d_{Y/X}:\mathscr{O}_Y\to\Omega_{Y/X}$;在每一点这个映射是局部环的导子. 如此亦见

$$d_{Y/X}|_V=\widetilde{d_{B/A}}:\mathscr{O}_Y|_V\to\Omega_{Y/X}|_V=\widetilde{\Omega_{B/A}}.$$

命题 5.1 (1) (余切向量序列) 取概形态射 $f:X\to Y,g:Y\to Z$. 则有拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模正合序列

$$f^*(\Omega_{Y/Z})\to\Omega_{X/Z}\to\Omega_{X/Y}.$$

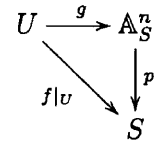
(2) (余法向量序列) 设 $g:Y\to Z$ 是概形态射,$j:X\to Y$ 是开浸入,$\mathscr{O}_X$ 与 $j^*(\mathscr{O}_Y)/\mathscr{J}$ 同构. 则有拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模正合序列

$$\mathscr{J}/\mathscr{J}^2\to j^*(\Omega_{Y/Z})\to\Omega_{X/Z}\to 0.$$

(3) (张量积) 设 X,Y 是 S-概形, $p: X\times_S Y\to X, q: X\times_S Y\to Y$ 是投射. 则有双射

$$p^*(\Omega_{X/S})\oplus q^*(\Omega_{Y/S})\to\Omega_{(X\times_S Y)/S}.$$

补充 设 X,S 是局部Noether概形, $f: X\to S$ 是局部有限型概形态射. 定义 f 在 $x\in X$ 是光滑的, 若 x 有邻域 U 及交换图



其中 g 是平展态射, 则 $p: \mathbb{A}^n_S=\mathbb{A}^n_{\mathbb{Z}}\times S\to S$ 是投射. 若 $\forall x\in X, f$ 在 $x\in X$ 是光滑的, 则定义 f 为光滑态射.

设概形态射 $f: X\to S$ 在 $x\in X$ 是光滑的. 取 $g_1,\dots,g_n\in\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$, 则可以证明以下条件等价:

(i) 由 $g_1,\dots,g_n$ 定义的 S-态射 $g: X\to\mathbb{A}^n_S$ 在 x 是平展的;

(ii) $\{dg_1,\dots,dg_n\}$ 是纤维 $(\Omega^1_{X/S})_x$ 的基.

5.1.2 微分层复形

取 $\mathbb{Z}$ 上概形已分态射 $X\to S$ (特征 0). 设

$$\Omega^0_{X/S}=\mathscr{O}_{X/S},\quad \Omega^p_{X/S}=\wedge^p\Omega^1_{X/S}.$$

因为外微分 $d: \Omega^p_{X/S}\to\Omega^{p+1}_{X/S}$ 的构造是局部的, 我们可以使用§1.1.4的局部计算得到结论: $d\circ d=0$. 因此 $(\Omega^\bullet_{X/S},d)$ 是复形.

请注意, 微分算子 d 不是 $\mathscr{O}_X$-线性的, 而是 $f^{-1}(\mathscr{O}_S)$-线性的 (在此, $f^{-1}(\cdot)$ 是指拓扑空间的逆像).

$\wedge$ 积是指

$$\Omega^p_{X/S}\otimes_{\mathbb{Z}}\Omega^q_{X/S}\to\Omega^{p+q}_{X/S}: s\otimes t\mapsto s\wedge t.$$

此积是分级交换, 即取 $\Omega^p_{X/S}$ 的局部截面 $s,\Omega^q_{X/S}$ 的局部截面 t, 则

$$s\wedge t=(-1)^{pq}t\wedge s,$$

其微分满足以下等式

$$d(s\wedge t)=ds\wedge t+(-1)^p s\wedge dt.$$

5.1.3 代数 de Rham 上同调

设 X 是在特征 0 域 k 上的局部有限型光滑概形，$(\Omega^\bullet_{X/k},d)$ 是 X/k 的微分层复形. 我们可以考虑三种情形:

(1) 固定 p, X 的层 $\Omega^p_{X/k}$ 的上同调;

(2) 复形 $\Gamma(\Omega^\bullet_{X/k})$ 的上同调;

(3) 层复形 $\Omega^\bullet_{X/k}$ 的高超上同调.

在情形 (1) 时，我们需要双分级 Hodge 上同调

$$H^\bullet(X,\Omega^\bullet_{X/k}):=\oplus_{p,q}H^q(X,\Omega^p_{X/k}). \tag{5.1.1}$$

设

$$Z^p(X/k)=\mathrm{Ker}(d:\Gamma(X,\Omega^p_{X/k})\to\Gamma(X,\Omega^{p+1}_{X/k}))$$

和 $B^p(X/k)=d\Gamma(X,\Omega^{p-1}_{X/k})$. 情形 (2) 定义的上同调群为

$$H^p(\Gamma(\Omega^\bullet_{X/k}))=\frac{Z^p(X/k)}{B^p(X/k)}$$

(也有人称此为 de Rham 上同调).

情形 (3) 是 Grothendieck [50] 定义 X 的代数 de Rham 上同调为高超上同调

$$H^*(X):=\mathbb{H}^*(X,\Omega^\bullet_{X/k}). \tag{5.1.2}$$

我们常记以上的 $H^*(X)$ 为 $H^*_{dR}(X)$.

5.1.4 微分谱序列

[1] 设 M 是复流形. $A^{p,q}(M)$ 是 M 的 (p,q) 微分形式. 取 $K^{p,q}=A^{p,q}(M)$, $d_I=\partial, d_{II}=\overline{\partial}$, 便得双复形 $(K^{\bullet,\bullet},d_I,d_{II})$. 这个双复形给出收敛 $H^*(\Gamma(X,\Omega^\bullet_M))$ 的两个谱序列 ([45], 命题 2.28), 称为 Fröhlicher 谱序列. 第一个谱序列 ${}_IE_1^{p,q}=$

$H_{II}^q(K^{p,\bullet})$是Dolbeault上同调$H_{\overline{\partial}}^{p,q}(M)$([48],第0章,第25页).根据Dolbeault定理([48],第0章,第45页),$H_{\overline{\partial}}^{p,q}(M) \cong H^q(M,\Omega_M^p)$.于是第一个谱序列是

$$ {}_IE_1^{p,q} = H^q(M,\Omega_M^p) \Rightarrow H^{p+q}(\Gamma(X,\Omega_M^\bullet)). $$

当M是紧Kähler流形(即微分方程$\triangle_d = 2\triangle_{\overline{\partial}}$成立)([48],第0章,§7),根据Hodge理论,${}_IE_r$在${}_IE_1$退化([48],第3章,§5,第444页;[31])

$$ {}_IE_1 \cong {}_IE_2 \cong \ldots \cong {}_IE_\infty. $$

若复流形M是$\mathbb{P}^n$的子流形,则M是紧Kähler流形.

[2] 记$f : X \to S$.考虑微分层复形$(\Omega_{X/S}^\bullet, d)$.因为$X$上$f^{-1}\mathscr{O}_S$-模范畴有足够内射模,于是$\Omega_{X/S}^\bullet$存在Cartan-Eilenberg分解([45],命题2.2.9;[55],第I章,引理7.5),由此得两个收敛谱序列([46],第III章,§7.9,第209页;[118],§8.1.6).

第二个谱序列的

$$ E_2^{pq} = R^p\Gamma(H^q(\Omega_{X/S}^\bullet)) = H^p(X,H^q(\Omega_{X/S}^\bullet)) = H^p(X,\mathscr{H}^q), $$

其中$\mathscr{H}^q = H^q(\Omega_{X/S}^\bullet)$是层复形$\Omega_{X/S}^\bullet$的第$q$个上同调层.这个收敛谱序列是

$$ E_2^{pq} = H^p(X,\mathscr{H}^q) \Rightarrow H_{dR}^{p+q}(X). $$

第一个谱序列的

$$ E_1^{pq} = R^q\Gamma(\Omega_{X/S}^p) = H^q(X,\Omega_{X/S}^p). $$

这个收敛谱序列是

$$ E_1^{pq} = H^q(X,\Omega_{X/S}^p) \Rightarrow H_{dR}^{p+q}(X). \tag{5.1.3} $$

常称此为Hodge至de Rham谱序列.这里的微分$d_1^{pq} : H^q(X,\Omega_{X/S}^p) \to H^q(X,\Omega_{X/S}^{p+1})$是由微分$d : \Omega_{X/S}^p \to \Omega_{X/S}^{p+1}$所诱导的.

设S是特征为0的域k,X/k是固有光滑概形,利用周炜良引理,奇点化解和以上**[1]**的解析退化结果可以证明Hodge至de Rham谱序列在E_1退化.最后是Deligne和Illusie用特征p方法给出一个代数证明.

[3] 仿射概形: 设 k 是特征为 0 的域.

(1) 若 X 是仿射概形, 则由 Hodge 至 de Rham 谱序列得

$$H^*_{dR}(X) = H^*(\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/k})). \tag{5.1.4}$$

当 X 是仿射空间 A^n_k 时,

$$H^i_{dR}(A^n_k) = \begin{cases} k, & \text{当 } i = 0, \\ 0, & \text{当 } i \neq 0. \end{cases}$$

(2) 设 n 是正整数, $f : Y \to X$ 是概形态射. 若对任意 $x \in X$ 存在邻域 $x \in U \subset X$ 使得有 U-概形同构 $f^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{A}^n$. 称 $f : Y \to X$ 为 n 维**仿射丛** (仿射丛不一定是向量丛).

若 $f : Y \to X$ 是仿射丛, 则 $f^* : H^*_{dR}(X) \to H^*_{dR}(Y)$ 是同构.

| 5.2 比较定理

5.2.1 Grothendieck 比较定理

设 k 是特征为 0 的域, X 是 k 上局部有限型光滑概形.

现取 k 为复数域 $\mathbb{C}$, 根据 GAGA(即 [94]) 由概形 X 得复解析簇 X^h (或记为 X^{an}). 同样, 可以用高超上同调定义解析 de Rham 上同调为 $\mathbb{H}^*(X^h, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}})$, 并且有代数至解析 de Rham 上同调的典范同态

$$\mathbb{H}^*(X, \Omega^\bullet_{X/k}) \to \mathbb{H}^*(X^h, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}). \tag{5.2.1}$$

根据 Poincaré 引理, 在 X^h 上复形 $\Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}$ 是常层 $\mathbb{C}$ 的分解, 于是

$$H^*(X^h, \mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^*(X^h, \Omega^\bullet_{X/\mathbb{C}}).$$

以下是 Grothendieck 比较定理 ([50], 定理 1′).

定理 5.2 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上局部有限型光滑概形. 由代数至解析典范同态和 Poincaré 引理得的同态

$$H^*(X) \to H^*(X^h, \mathbb{C}) \tag{5.2.2}$$

是同构.

设 X 是仿射概形. 取 X 的开仿射覆盖 $\mathfrak{U}=\{U_i\}$, 便得 X^h 的开覆盖 $\mathfrak{U}^h=\{U_i^h\}$. 以 $\mathscr{H}^q$ 记预层 $V\mapsto H^q(V)$, 则有收敛谱序列

$$H^*(X)\Leftarrow E_2^{p,q}=H^p(\mathfrak{U},\mathscr{H}^q),$$
$$H^*(X^h)\Leftarrow E_2^{p,q}=H^p(\mathfrak{U}^h,\mathscr{H}^q).$$

公式 (5.2.2) 来自谱序列同态, 所以只要在 E_2 项证明有同构. 于是只要证明当 X 换作开集 $U_{i_0}\cap U_{i_1}\cap\cdots\cap U_{i_q}$ 时, 公式 (5.2.2) 成立. 这样便可以假设 X 是仿射概形的子概形, 于是 X 是可分的, 因此这些开集是仿射概形. 那么, 我们可从以下定理得到定理 5.2.

定理 5.3 设 X 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的光滑仿射概形. 则可用代数 de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{X/k}$ 计算复上同调 $H^*(X^h,\mathbb{C})$.

我们把 Grothendiek 比较定理 5.2 描述为: 若 X 是光滑 $\mathbb{C}$-概形, 则有同构

$$H^*(X^h,\mathbb{C})\xrightarrow{\approx}H^*_{DR}(X/\mathbb{C}).$$

根据 Grothendieck 原相理论, 在特征 p 时, 当我们把左边换为晶体上同调, 则在"适当"改动右边后应有同构. 本节讲述用 Witt 理论构造这个改动, 主要原创文章包括 [59] 和 [60].

5.2.2 奇异微分型式

设 X 是复解析空间, $Y\subset X$ 是闭解析子集, $U=X-Y$. 我们有

$$Y\xrightarrow{i}X\xleftarrow{j}U.$$

假设 U 是光滑稠密子集, Y 的局部由一个方程定义.

$\Omega^q_X(*Y)$ 是 X 上有极奇点、在 U 上全纯的微分 q 形式层. 可以把 $\Omega^q_X(*Y)$ 定义为 $j_*(\Omega^q_U)$ 的子层; 它在开集 $V\subset X$ 的截面是 $\omega\in\Gamma(V\cap U,\Omega^q_U)$, 使得 $\omega=\eta|_{V\cap U}$, η 是 V 上极点在 Y 的亚纯微分 q 形式; 即若 $y\in Y\cap V$, 有开邻域 $W\subset V,\omega'\in\Omega^q_W$ 使得 $\eta|_W=\omega'/f^n$, f 是定义 Y 在 X 的方程.

$\mathbb{C}_U$ 是 U 上常值层 $\mathbb{C}$.

定理 5.4 典范同态

$$\mathscr{H}^q(\Omega_X^\bullet(*Y)) \to \mathbf{R}^q j_*(\mathbb{C}_U) \tag{5.2.3}$$

是同构.

从定理直接得推论.

推论 5.5 若当 $p>0, \forall q$ 有 $H^p(X, \Omega_X^q(*Y))=0$, 则有同构

$$H^q(\Gamma(X, \Omega_X^\bullet(*Y))) \to H^q(U, \mathbb{C}). \tag{5.2.4}$$

以上条件在以下两种情形下成立:

i) X 是投射概形, Y 是 X 的正丰除子 (positive ample divisor) 的支集.

ii) X 是 Stein 空间.

在推理 i) 中取 U 为定理 5.3 的 X, 取 X 为 U 的投射闭包, 则得定理 5.3. 余下证明定理 5.4.

根据广中平祐奇点分解定理 ([10]), 存在投射双有理态射

$$g: X' \to X,$$

其中 X' 光滑, $Y'=g^{-1}(Y)$ 是法交除子. 引入符号

$$\mathscr{K}^\bullet = \Omega_X^\bullet(*Y), \quad \mathscr{K}'^\bullet = \Omega_{X'}^\bullet(*Y').$$

设 $U'=g^{-1}(U)$. 可以假设 g 诱导同构 $g': U' \to U$. 设 $\mathscr{L}^\bullet$ 是 $\mathbb{C}_U$ 的内射分解, 于是得 $\mathbb{C}_{U'}$ 的内射分解 $\mathscr{L}'^\bullet$. 我们由复形同态

$$\mathscr{K}^\bullet \to j_*(\mathscr{L}^\bullet) \tag{5.2.5}$$

得 (5.2.3). 有典范浸入 $j': U' \to X'$. 同样, 从复形同态

$$\mathscr{K}'^\bullet \to j'_*(\mathscr{L}'^\bullet) \tag{5.2.6}$$

得

$$\mathscr{H}^q(\Omega_{X'}^\bullet(*Y')) \to \mathbf{R}^q {j'}_*(\mathbb{C}_{U'}). \tag{5.2.7}$$

这是同构,因为 X' 光滑且 Y' 是法交除子.

有自然同构

$$g_*(\mathscr{K}'^*) \xrightarrow{\approx} \mathscr{K}^*, \quad g_*(j'_*(\mathscr{L}'^\bullet)) \xrightarrow{\approx} j_*(\mathscr{L}^\bullet).$$

用GAGA的相对版([50],第99页的(11))可以证明5.2.7是同构和

$$R^q g_*(\mathscr{K}'^p) = R^q g_*(j'_*(\mathscr{L}'^p)) = 0, \quad q > 0, \forall p. \tag{5.2.8}$$

g_* 映(5.2.6)为(5.2.5)得定理5.4.

5.2.3 Grothendieck-Hartshorne比较定理

在不假设概形是光滑的条件下,Hartshorne[56]给出定义.

定义5.6 设 Y 是在特征0域 k 上有限型概形,X 是 k 上光滑概形,$i: Y \to X$ 是闭浸入.$(\widehat{X}, \widehat{\Omega}^\bullet_X)$ 是 $(X, \Omega^\bullet_X)$ 沿 Y 的完备化.定义 Y 的代数de Rham上同调为高超上同调

$$H^q_{dR}(Y) := \mathbb{H}^q(\widehat{X}, \widehat{\Omega}^\bullet_X).$$

第一件要证明的事是定义与闭浸入的选择无关,即若有闭浸入 $Y \to X_1$, $Y \to X_2$,则存在同构

$$\mathbb{H}^q(\widehat{X_1}, \widehat{\Omega}^\bullet_{X_1}) \cong \mathbb{H}^q(\widehat{X_2}, \widehat{\Omega}^\bullet_{X_2}),$$

见[56]第I章的定理1.4;同定理亦证明了 $Y \mapsto H^q_{DR}(Y)$ 是反变函子.此外还有以下重要的有限性定理.

定理5.7 ([56],第I章,定理6.1) 若特征0域 k 上有限型概形 Y 可闭浸入光滑概形,则 Y 的代数de Rham上同调 $H^q_{DR}(Y)$ 是有限维 k-向量空间.

现取 k 为复数域$\mathbb{C}$,根据GAGA(即[94])由概形 X 得复解析簇 X^h.设 Y 是在$\mathbb{C}$上有限型概形,X 是$\mathbb{C}$上光滑概形,$i: Y \to X$ 是闭浸入.设 Z 是 Y 的闭子集.定义 Y 的支集在 Z 的代数de Rham上同调为

$$H^q_{Z,DR}(Y) := \mathbb{H}^q_Z(\widehat{X}, \widehat{\Omega}^\bullet_X).$$

[56]第IV章的定理1.1推广Grothendieck比较定理5.2为:存在自然同构

$$H^q_{Z,DR}(Y) \cong H^q_{Z^h}(Y^h, \mathbb{C}).$$

这并非处理非光滑概形比较定理的唯一方法.

在Grothendieck-Hartshorne之外,最重要的进步是Deligne ([27],第II章, 6.13) 关于正则联络的比较定理. André-Baldassarri-Cailotto给出一个新的证明,可同时处理复数和p进数的情形.

| 5.3 log de Rham复形

虽然有点重复,我们还是在不同的环上再说一遍. 进一步便要用到的log概形的de Rham复形理论不会在此讨论.

5.3.1 复数域上

[1] 看一个简单公式,在$df = \frac{df}{dz}dz$取$f = \log z$,便得$d\log z = \frac{1}{z}dz$. 我们在概形做同一件事.

设X是复流形. 称X的解析子簇Y为法交除子,若$\forall y \in Y, \exists y$在$X$的邻域$W, W$的局部坐标为$(z_1, \ldots, z_n)$使得

$$W \cap Y = \left\{ z \in W : \prod_1^r z_i = 0 \right\},$$

其中$1 \leqslant r \leqslant n$(在复数上更简单一点). 设$U = X - Y, j : U \hookrightarrow X$是包含映射. 开集$V \subset X, f \in \Gamma(V, j_*\mathscr{O}_U^\times)$,称$f$**沿**$Y$**是亚纯的**,若对$y \in Y$,选$W$如上,则有充分大的非负整数$N$使得$(\prod_1^r z_i)^N f \in \Gamma(V, \mathscr{O}_X)$.

X沿Y的log de Rham复形$\Omega^\bullet_X(\log Y)$(或记为$\Omega^\bullet_X\langle Y\rangle$)被定义为有以下性质,对$j_*\Omega^*_U$的最小子复形$\mathscr{L}^\bullet$,

(1) $\mathscr{L}^\bullet \supseteq \Omega^*_X$,

(2) 外积$\wedge\mathscr{L}^\bullet \subseteq \mathscr{L}^\bullet$,

(3) 若$\forall$开集$V\subset X, f\in\Gamma(V, j_*\mathscr{O}_U^\times)$, f沿Y是亚纯的,则

$$\frac{df}{f}\in\Gamma(V,\Omega_X^\bullet(\log Y)).$$

称$j_*\Omega_U^p$的截面沿Y有**对数极点**,若它是$\Omega_X^p(\log Y)$的截面([27],第72页).

引理5.8 ([27],第II章,§3.2,§3.3.1) 设$B=\{z\in\mathbb{C}:|z|<1\}, B^*=B-\{0\}$. 取$X=B^n, pr_j$为$X$的第$j$个坐标的投影, $Y_j=pr_j^{-1}(0), Y=Y_1\cup\cdots\cup Y_r$. 则$U=B^{*r}\times B^{n-r}$.

(1) $\Omega_{B^n}^1(\log(z_1\dots z_k=0))$是自由层,它的基是

$$\left\{\frac{dz_1}{z_1},\dots,\frac{dz_r}{z_r},dz_{r+1},\dots,dz_n\right\}.$$

(2) $j_*\Omega_U^p$的截面α属于$\Omega_X^p(\log Y)$当且仅当α和$d\alpha$沿Y是解析的或有单极点.

证明 设$j_*\mathscr{O}_U^\times$的截面f沿Y是亚纯的,则有$g\in\mathscr{O}_X^\times$使得$f=g\cdot\prod_1^r z_i^{m_i}$,于是

$$\frac{df}{f}=\frac{dg}{g}+\sum_1^r m_i\frac{dz_i}{z_i}.$$

以

$$\left\{\frac{dz_1}{z_1},\dots,\frac{dz_r}{z_r},dz_{r+1},\dots,dz_n\right\}$$

为基的子层包含Ω_X^1并且没有外积,因为我们是在Ω^1,由此可见$\Omega_{B^n}^1(\log(z_1\dots z_r=0))$是以上式为基的自由层.

取$j_*\Omega_U^p$的截面α,以下证明:若α和$d\alpha$沿Y是解析的或有单极点,则α是$\Omega_X^p(\log Y)$的截面.因为$\Omega_X^p(\log Y)$是局部自由,只需在一个复余维数$\geqslant 2$的子集之外作证明,于是可以假设$r=1$和

$$\alpha=\alpha_1+\alpha_2\wedge\frac{dz_1}{z_1},$$

并且α_1,α_2中没有dz_1.按假设α沿Y是解析的或有单极点,于是α_2和$z_1\alpha_1$是解析的.又按假设$d\alpha$沿Y是解析的或有单极点,于是

$$z_1d\alpha=z_1d\alpha_1+d\alpha_2\wedge dz_1$$

是解析的,所以

$$dz_1 \wedge \alpha_1 = d(z_1\alpha_1) - z_1 d\alpha + d\alpha_2 \wedge dz_1$$

是解析的,因此 α_1 是解析的.这样便证明了 α 是 $\Omega^p_X(\log Y)$ 的截面. ∎

由引理 5.8,我们可以说对一般复流形 X 及其法交除子 Y,$\Omega^1_X\langle Y\rangle$ 是局部自由层,并且 $\Omega^p_X(\log Y) = \wedge^p\Omega^1_X(\log Y)$. 我们可以这样说:用局部坐标在点 $x \in X$ 的茎 $\Omega^1_X(\log Y)_x$ 是以

$$\left\{\frac{dz_1}{z_1}, \ldots, \frac{dz_r}{z_r}, dz_{r+1}, \ldots, dz_n\right\}$$

为基的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模;取开集 $V \subset X$ 和 $\omega \in \Gamma(V, \Omega^p_X(\log Y))$,则 ω 是在 $V - Y$ 的解析 p 微分形式,ω 沿 Y 是亚纯的,ω 及 $d\omega$ 沿 Y 是解析的或有单极点.

[2] 余下考虑一个相对情形.

设 X 是连通复流形,S 是复曲线,$f : X \to S$ 是解析映射. 给定有限集 $T \subset S$,使得 $Y = f^{-1}(T)$ 是 X 的法交除子,并且 f 在 $X - Y$ 是光滑的. 则 $f^*\Omega^1_S(\log T)$ 是 $\Omega^1_X(\log Y)$ 的局部自由子层,并且 $\Omega^1_X(\log Y)/f^*\Omega^1_S(\log T)$ 是 X 上的局部自由层. $\wedge^\bullet\Omega^1_X(\log Y)/f^*\Omega^1_S(\log T)$ 是 X/S 的相对 log de Rham 复形.

例 取 S 为单位圆盘,$f : X \to S$ 为固有解析满射. 假设 $f^{-1}(0)$ 是法交除子,它的连通分支是光滑的,并且 f 在 $X^* = X - Y$ 的每一点都是光滑的. 取 $S^* = S - \{0\}$,以 $\tilde{S}^*$ 记 S^* 的泛覆盖. 设 $\tilde{X}^* = X \times_S \tilde{S}^*$,则有图

$$\begin{array}{ccccc}
\tilde{X}^* & \xrightarrow{k} & X & \xleftarrow{i} & Y \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\tilde{S}^* & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \{0\}
\end{array}$$

有关此情形的一些计算可参见 [100] 和 [88] 的第 11 章.

[3] 残数,参见如下文献:[27],第 II 章,§3.7,§3.8;[88],§4.1;[48],第 5 章,§1;[29],§3.1;[55],第 VI 章.

假设 Y 是法交除子,并且 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_N$,$Y_i$ 是光滑不可约子流形. 引入

符号 $I=\{i_1,\dots,i_m\}$,

$$Y_I=Y_{i_1}\cup\cdots\cup Y_{i_m},\quad Y^I=\sum_{j\notin I}Y_I\cup Y_j,$$

和 $a_I:Y_I\hookrightarrow X$,并且设

$$Y(0)=X,\quad Y(m)\coprod_{|I|=m}Y_I,\quad a_m=\coprod_{|I|=m}a_I:Y(m)\to X.$$

如下定义**权过滤** W:

$$W_m\Omega_X^p(\log Y)=\begin{cases}0, & m<0,\\ \Omega_X^p(\log Y), & m\geqslant p,\\ \Omega_X^{p-m}\wedge\Omega_X^m(\log Y), & 0\leqslant m\leqslant p.\end{cases}$$

定义**残数映射**

$$\mathrm{res}_I:\Omega_X^\bullet(\log Y)\to\Omega_{Y_I}^\bullet(\log(Y^I))[-m].$$

设 $(U,z_1,\dots,z_n)$ 为局部坐标,使得当 $j=1,\dots,m$ 时,$Y_{i_j}=\{z_j=0\}$ 取 $\Omega_X^p(\log Y)$ 的局部截面 ω,则

$$\omega=\frac{dz_1}{z_1}\wedge\cdots\wedge\frac{dz_m}{z_m}\wedge\eta+\eta',$$

其中 η 沿 $Y_j,j\notin I$ 是亚纯的,$\frac{dz_1}{z_1}\wedge\cdots\wedge\frac{dz_m}{z_m}$ 不除 η'. 定义 $\mathrm{res}_I(\omega)=\eta|_{Y^I}$.

残数映射诱导映射

$$\mathrm{res}_I:W_m\Omega_X^\bullet(\log Y)\to\Omega_{Y_I}^\bullet[-m],$$

并且得同构

$$\mathrm{res}_m:=\bigoplus_{|I|=m}\mathrm{res}_I:\mathrm{Gr}_m^W\Omega_X^\bullet(\log Y)\to a_{m*}\Omega_{Y(m)}^\bullet[-m].$$

由此取 $m=1$ 得

$$\mathrm{res}:\Omega_X^1(\log Y)\to\mathscr{O}_{Y(1)}.$$

若 $\mathscr{E}$ 是 X 的向量丛,则可把以上映射作线性扩展得

$$\mathrm{res}:\Omega^1_X(\log Y)\otimes\mathscr{E}\to\mathscr{O}_{Y(1)}\otimes\mathscr{E},$$

限制至 Y_i 便是

$$\mathrm{res}_{Y_i}:\Omega^1_X(\log Y)\otimes\mathscr{E}\to\mathscr{E}|_{Y_i}$$

(见 [27], 第 II 章, §3, 公式 (3.7.4)).

5.3.2 环上

[1] log de Rham 上同调.

设 X 是环 R 上 n 维光滑概形. D 是 X 的闭子概形, $D\to\mathrm{Spec}\,R$ 光滑, X 有局部坐标 $t_1,\dots,t_n$ 使得 D 是由 $t_1=0$ 定义.

以 $\mathscr{R}_X$ 记 X 的有理函数层. 取 $\mathscr{R}_X\otimes_{\mathscr{O}_X}\Omega^1_{X/R}$ 的子层 $\Omega^1(\log D)$, 使得它是局部由 $\frac{dt_1}{t_1},dt_2,\dots,dt_n$ 生成的秩 n 的 $\mathscr{O}_X$-向量丛. 当 $i>0$ 时, 设 $\Omega^i(\log D)=\wedge^i\Omega^1(\log D)$, $\Omega^0(\log D)=\mathscr{O}_X$, 以 $\Omega^\bullet(\log D)$ 记 log de Rham 复形:

$$\Omega^0(\log D)\xrightarrow{d}\Omega^1(\log D)\xrightarrow{d}\Omega^2(\log D)\xrightarrow{d}\dots,$$

我们便可以用高超上同调定义

$$H^i_{dR}(X-D):=\mathbb{H}^i(X,\Omega^\bullet(\log D)).$$

[2] 残数.

(1) 单复变函数复习.

在 $0\in\mathbb{C}$ 的邻域取亚纯微分 1-形式 $\omega=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_nz^ndz$, 则 ω 在 $z=0$ 的残数是 a_{-1}; 记此为 $\mathrm{res}\,\omega=a_{-1}$.

$\mathbb{C}\{z\}$ 是由在点 $z=0$ 处有正收敛半径的收敛幂级数 $\sum_{n=0}^\infty c_nz^n$ 组成的环. 则有正合列

$$0\to\mathbb{C}\{z\}dz\to\mathbb{C}\{z\}\frac{dz}{z}\xrightarrow{\mathrm{res}}\mathbb{C}\to0,$$

其中 $\mathrm{res}:f(z)\frac{dz}{z}\mapsto f(0)$.

(2) 设 k 是特征为 0 的域, X 是 k 上的曲线, X 在几何点 $z \in X$ 是光滑的, t 是 X 在 z 的局部坐标, 则 X 的亚纯微分 1-形式 ω 在 z 的邻域可表示为 $\omega = \sum_{i=m}^{\infty} c_i t^i dt$. 此时, 残数 $\operatorname{res}\omega = c_{-1}$ 与 t 的选择无关.

若 X 是光滑固有 k-曲线, 则 ω 在所有点的残数和等于零.

(3) 我们继续用本小节 **[1]** 的符号, 由 D 上交换层 $\mathscr{F}$ 得 X 上的 $i_*\mathscr{F}$ 及 $H^p(D,\mathscr{F}) \cong H^p(X, i_*\mathscr{F})$.

定义沿 D 的残数为层的 R-线性同态

$$\operatorname{res} : \Omega^1(\log D) \to i_*\mathscr{O}_D : f_1\frac{dt_1}{t_1} + f_2 dt_2 + \cdots + f_n dt_n \mapsto f_1|_{t_1=0},$$

则在 X 有正合列

$$0 \to \Omega^1_{X/R} \to \Omega^1(\log D) \xrightarrow{\text{res}} i_*\mathscr{O}_D \to 0.$$

当 $p \geqslant 1$ 时, $\Omega^p(\log D)$ 的截面可局部表达为 $\omega = \eta \wedge \frac{dt_1}{t_1} + \nu$, 其中 $\eta \in \Omega^{p-1}_{X/R}, \nu \in \Omega^p_{X/R}$. 此时, 定义沿 D 的残数为层的 R-线性同态

$$\operatorname{res} : \Omega^p(\log D) \to i_*\Omega^{p-1}_{D/R} : \omega \mapsto \eta|_{t_1=0},$$

则在 X 有正合列

$$0 \to \Omega^p_{X/R} \to \Omega^p(\log D) \xrightarrow{\text{res}} i_*\Omega^{p-1}_{D/R} \to 0.$$

命题 5.9 设 X 是环 R 上的光滑概形, D 是 X 的光滑除子, 则在 X 有层复形正合列

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/R} \to \Omega^\bullet(\log D) \xrightarrow{\text{res}} i_*\Omega^{\bullet-1}_{D/R} \to 0.$$

计算命题的正合列的高超上同调, 则得正合列

$$\begin{aligned} 0 = H^{-1}_{dR}(D) \to H^1_{dR}(X) \to H^1_{dR}(X - D) \\ \to H^0_{dR}(D) \to H^2_{dR}(X) \to \ldots. \end{aligned} \tag{5.3.1}$$

5.3.3 离散赋值环上

开始本小节之前, 你需要了解离散赋值环、Witt 环和 Hensel 环.

设K为特征0的Hensel离散赋值域,K的整数环记为O_K,单化子记为π_K,剩余域记为F.假设F是特征为p的完全域,考虑概形的图

$$\begin{array}{ccccc} X=\mathscr{X}\otimes_{O_K}K & \xrightarrow{j} & \mathscr{X} & \xleftarrow{i} & Y=\mathscr{X}\otimes_{O_K}F \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}K & \longrightarrow & \operatorname{Spec}O_K & \longleftarrow & \operatorname{Spec}F \end{array}$$

其中垂直的映射为平坦有限型.

我们假设$\mathscr{X}/\operatorname{Spec}O_K$是**半稳定的**,即要求

(1) $\mathscr{X}$是正则的,且一般纤维$X/\operatorname{Spec}K$是光滑的;

(2) 闭纤维Y是$\mathscr{X}$的(平展局)已约法交除子.

我们要考虑的是一个特别情形

$$\mathscr{X}=\operatorname{Spec}O_K[T_1,\dots,T_n]/(T_1\dots T_r-\pi_K),$$

其中$1\leqslant r\leqslant n$.由$\Omega^1_{\mathscr{X}/O_K}$和$dT_1/T_1,\dots,dT_r/T_r$生成的$j_*\Omega^1_{X/K}$的子$\mathscr{O}_{\mathscr{X}}$-模记为$\omega^1_{\mathscr{X}}$,则$\mathscr{O}_{\mathscr{X}}$-模$\omega^1_{\mathscr{X}}$由$dT_i/T_i,1\leqslant i\leqslant r$和$dT_j,r+1\leqslant j\leqslant n$生成,并且要求关系$\sum_{i=0}^r dT_i/T_i=0$成立.设$\omega^q_{\mathscr{X}}=\wedge^q_{\mathscr{O}_{\mathscr{X}}}\omega^1_{\mathscr{X}}$,

$$\tilde{\mathscr{O}}^\times_Y=i^*((\mathscr{O}^\times_{\mathscr{X}}\cdot j_*\mathscr{O}^\times_X)/((1+\pi\mathscr{O}_{\mathscr{X}})K^\times)).$$

则$\tilde{\mathscr{O}}^\times_Y$由$i^*(\mathscr{O}^\times_{\mathscr{X}}/(1+\pi\mathscr{O}^\times_{\mathscr{X}}))$和$T_i^{\pm},1\leqslant i\leqslant r$以及关系$\prod_{i=1}^r T_i=1$生成的.

重点在于$Y=\mathscr{X}\otimes_{O_K}F$亦是

$$Z=\operatorname{Spec}F[[U]][T_1,\dots,T_r]/(T_1\dots T_r-U)\to S=\operatorname{Spec}F[[U]]$$

的闭纤维.设$Z^*=Z\setminus\{U=0\},S^*=S\setminus\{U=0\}$,则$\tilde{\mathscr{O}}^\times_Y$等于$\mathscr{O}^\times_{Z^*}/(1+U\mathscr{O}_Z)\cdot F((U))^\times$.

考虑log de Rham复形$\Omega^\bullet_Z(\log Y)$.定义$\Omega^\bullet_{Z/S}\langle Y\rangle$为$\Omega^\bullet_Z(\log Y)$在$\Omega^\bullet_{Z^*/S^*}$的像.这是局部自由$\mathscr{O}_Z$-模,并且$\omega^q_Y:=\omega^q_{\mathscr{X}}\otimes_{\mathscr{O}_{\mathscr{X}}}\mathscr{O}_Y$等同于$\Omega^q_{Z/S}\langle Y\rangle\otimes_{\mathscr{O}_Z}\mathscr{O}_Y$用Witt环提升至特征0.设$\mathscr{S}=\operatorname{Spec}W(F)[[U]]$和

$$\mathscr{Z}=\operatorname{Spec}W(F)[[U]][T_1,\dots,T_r]/(T_1\dots T_r-U),$$

则 $Z=\mathscr{X}\otimes(\mathbb{Z}/p)$. $\mathscr{X}/\mathscr{S}$ 在 $U=0$ 的纤维记为 $\mathscr{Y}$, 则 $Y=\mathscr{Y}\otimes(\mathbb{Z}/p)$. 设 $\mathscr{X}^*=\mathscr{X}\setminus\{U=0\}$, 定义 $\Omega^q_{\mathscr{X}/\mathscr{S}}\langle\mathscr{Y}\rangle$ 如上, $\omega^q_{\mathscr{Y}}=\Omega^q_{\mathscr{X}/\mathscr{S}}\langle\mathscr{Y}\rangle\otimes_{\mathscr{O}_{\mathscr{X}}}\mathscr{O}_{\mathscr{Y}}$, 则有同态

$$d\log:\left(\mathscr{O}^{\times}_{\mathscr{X}^*}\right)^{\otimes q}\to\omega^q_{\mathscr{Y}}:y_1\otimes\cdots\otimes y_q\mapsto\frac{dy_1}{y_1}\wedge\cdots\wedge\frac{dy_q}{y_q}.$$

定义 $W_n\omega^q_{Y,\log}$ 为以上同态的像, 则存在正合列

$$0\to W_1\omega^q_{Y,\log}\to W_n\omega^q_{Y,\log}\to W_{n-1}\omega^q_{Y,\log}\to 0.$$

注意, p 进消失圈 $(i^*R^qj_*\mathbb{Z}/p^n)(q)$ 的过滤的分级群是 $W_n\omega^q_{Y,\log}$ (见 [58]).

从这个例子可以看见 log 概形的结构. 假设 Y 是横截相交的 Y_i 的和. 设 $L_i=\mathscr{O}_Y\otimes\mathscr{O}_{\mathscr{X}}(-Y_i)$, 纯量扩张 $\mathscr{O}_{\mathscr{X}}(-Y_i)\hookrightarrow\mathscr{O}_{\mathscr{X}}$ 给出 $s_i:L_i\to\mathscr{O}_Y$. 则由 $Y=\sum Y_i$ 得 $\mathscr{O}_Y\xrightarrow{\approx}\otimes L_I$. 于是 ω^1_Y 是 $\mathscr{O}_Y$-模, 它的生成元是 $\{dx,d\log e_i\}$, 其中 x 是 $\mathscr{O}_Y$ 的局部截面, e_i 是 L_i 的局部生成元, 这些 ω^1_Y 的生成元要满足 dx 之间的关系, 并且 $s_i(e_i)d\log e_i=ds_i(e_i)$, $\sum d\log e_i=0$ 写为 $\otimes e_i$, 当 $1\in\mathscr{O}_Y$ 时.

5.3.4 代数簇

设 k 是特征为 0 的代数封闭域, X 是 d 维光滑 k-簇, D 是 X 的素除子 (即 $d-1$ 维不可约闭子簇), η_D 是 D 的一般点. 常以 $\mathscr{O}_{X,D}$ 记纤维 $(\mathscr{O}_X)_{\eta_D}$, $\mathscr{O}_{X,D}$ 是离散赋值环, $\mathfrak{m}_{X,D}$ 记 $\mathscr{O}_{X,D}$ 的极大理想. $\mathscr{O}_{X,D}$ 的完备化是 $\widehat{\mathscr{O}}_{X,D}=\varprojlim_n\mathscr{O}_{X,D}/\mathfrak{m}^n_{X,D}$. 以 $\widehat{\mathfrak{m}}_{X,D}$ 记 $\mathfrak{m}_{X,D}$ 在 $\widehat{\mathscr{O}}_{X,D}$ 的闭包.

取整数 $\nu\geqslant 0$, 由满足条件 $\operatorname{div}(f)+\nu D\geqslant 0$ 的亚纯函数 f 所给的层记为 $\mathscr{O}_X(\nu D)$, $\operatorname{div}(f)$ 是 f 的除子, 条件是说 f 在 D 的极点的阶不大于 ν. $\mathscr{O}_X(*D)=\varinjlim_\nu\mathscr{O}_X(\nu D)$ 是极点在 D 的亚纯函数层. 设 $\Omega^p_X(\nu D)=\mathscr{O}_X(\nu D)\otimes_{\mathscr{O}_X}\Omega^p_X$ 和 $\Omega^p_X(*D)=\varinjlim_\nu\Omega^p_X(\nu D)$.

设 $U=X\setminus D$, 包含态射 $j:U\hookrightarrow X$ 是开浸入. 定义 $\Omega^1_X(\log D)$ 为沿 D 有对数极点的微分形式层, 这是由 Ω^1_X 及 df/f (f 是 $j_*\mathscr{O}^{\times}_U$ 任意局部截面) 所生成的 $j_*\Omega^1_U$ 的 $\mathscr{O}_X$-子模. 设 $\Omega^p_X(\log D)=\wedge^p\Omega^1_X(\log D)$, 则 $\Omega^p_X(\log D)$ 是 $\Omega^p_X(*D)$ 的子层. 若有开集 $V\subseteq X$, $\Gamma(V,\Omega^p_X(\log D))$ 是

$$\{\alpha\in\Omega^p_X(*D):\alpha\text{ 和 }d\alpha\text{ 在 }D\text{ 最多有单极}\}.$$

log de Rham复形 $(\Omega_X^\bullet(\log D), d)$ 是 $(\Omega_X^\bullet(*D), d)$ 的子复形.

我们应该说: 设 D 是概形 X 的法交除子, 在 X 取平展拓扑, 然后在概形范畴中证明引理5.8 (参见 [35], 讲座2; [88], 第4章, 定理4.2).

记 $\mathcal{T}_X = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_X^1, \mathcal{O}_X)$, 则 $\mathcal{T}_X = \mathcal{D}er_X$. 记纤维 $(\mathcal{T}_X)_{\eta_D}$ 为 $\mathcal{T}_{X,D}$.

设 $\mathcal{T}_X(\log D) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_X^1(\log D), \mathcal{O}_X)$. 同样, 以纤维定义 $\mathcal{T}_{X,D}(\log D)$ 为 $\mathcal{O}_{X,D}$-模 $\mathcal{T}_X(\log D)_{\eta_D}$. 设 $\widehat{\mathcal{T}}_{X,D}(\log D) = \mathcal{T}_{X,D}(\log D) \otimes_{\mathcal{O}_{X,D}} \widehat{\mathcal{O}}_{X,D}$.

作为练习, 读者可以计算定义在域和环上的椭圆曲线的de Rham上同调.

| 5.4 联络

5.4.1 主部和联络

5.4.1.1 主部

设 $f : X \to S$ 是概形态射. 则对角映射 $\Delta_f : X \to X \times_S X$ 是浸入.

对应于第一、第二坐标的投射, $X \times_S X \underset{p_1}{\overset{p_0}{\rightrightarrows}} X$ 是层态射 $\mathcal{O}_{X\times_S X} \underset{p_1^*}{\overset{p_0^*}{\leftleftarrows}} \mathcal{O}_X$, 其中 $p_0^*(x) = x \otimes 1, p_1^*(x) = 1 \otimes x, x$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的截面. 于是 $\mathcal{O}_{X\times_S X}$ 便有两个 $\mathcal{O}_X$-模结构: 由 p_0^* 给出的称为左 $\mathcal{O}_X$-模结构; 由 p_1^* 给出的称为右 $\mathcal{O}_X$-模结构.

用以下正合序列定义理想层 $\mathcal{I}$,

$$0 \to \mathcal{I} \to \Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X}) \to \mathcal{O}_{X\times_S X} \to 0,$$

称 $\mathcal{I}$ 为 $X \times_S X$ 的子概形 $\Delta_f(X)$ 的理想层. 定义 X/S 的 n 阶主部层为 X 上的

$$\mathcal{P}_{X/S}^n := \Delta_f^{-1}(\mathcal{O}_{X\times_S X}/\mathcal{I}^{n+1}).$$

按 **[1]** 的假设, 我们把 $\mathcal{P}_{X/S}^0$ 与 $\mathcal{O}_X$ 等同. 用 $\mathcal{O}_{X\times_S X}$ 的左 $\mathcal{O}_X$-模结构把 $\mathcal{P}_{X/S}^n$ 看作 $\mathcal{O}_X$-模; 它是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模. 又称 $\mathcal{P}_{X/S}^n$ 为 X/S 的 n 阶射流 (jet) 层. 用 p_1^* 定义的右 $\mathcal{O}_X$-线性映射

$$j_{X/S}^n : \mathcal{O}_X \to \mathcal{P}_{X/S}^n,$$

称为 n 阶射流映射.

当$n \geqslant m \geqslant 0$时有自然态射$\mathcal{P}^n_{X/S} \to \mathcal{P}^m_{X/S}$;特别地,当$n=1, m=0$时,我们记为$p_{X/S}: \mathcal{P}^1_{X/S} \to \mathcal{O}_X, \mathrm{Ker}(p_{X/S}) \cong \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$.设

$$\Omega^1_{X/S} := \mathcal{I}/\mathcal{I}^2,$$

这是X/S的相对1-微分形式层.在此层左和右$\mathcal{O}_X$-模结构等同.由于$p_{X/S} \circ (p_1^* - p_0^*) = p_{X/S} \circ (j^1_{X/S} - p_0^*)$,因此存在$\mathcal{O}_S$-线性的$\mathcal{O}_X$的导子(外微分)

$$d_{X/S}: \mathcal{O}_X \to \Omega^1_{X/S},$$

使得

$$\mathcal{O}_X \xrightarrow{d_{X/S}} \Omega^1_{X/S} \to \mathcal{P}^1_{X/S}$$

的合成是$j^1_{X/S} - p_0^*: \mathcal{O}_X \to \mathcal{P}^1_{X/S}$.

定义相对切向量层$\mathcal{T}_{X/S}$为$\Omega^1_{X/S}$的对偶层,即

$$\mathcal{T}_{X/S} = \Omega^{1\vee}_{X/S} := \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X).$$

由$\mathcal{O}_X$至$\mathcal{O}_X$的S-导子芽层记为$\mathcal{D}er(X/S)$或$\mathcal{D}er_{X/S}$,$\mathcal{D}er(X/S)$是$\pi^{-1}\mathcal{O}_S$-李代数层.另一方面,作为$\mathcal{O}_X$-模,$\mathcal{D}er(X/S)$和$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega^1_{X/S}, \mathcal{O}_X)$同构,于是$\mathcal{T}_{X/S} = \mathcal{D}er_{X/S}$.

5.4.1.2 联络

取紧Riemann面X的有限个点$p_1, \ldots, p_k$,设$U = X \setminus \{p_1, \ldots, p_k\}$,那么$U$的线性微分方程是什么?例如,取$X = \mathbb{P}^1, U \subset \mathbb{P}^1 \setminus \{\infty\}$;$A(z)$为$n \times n$矩阵,其系数以$z$为变元,在$U$为全纯的有理函数;$\vec{f} = {}^t(f_1(z), \ldots, f_n(z))$是列向量.则

$$\frac{d}{dz}\vec{f} = A(z)\vec{f}$$

是U的线性微分方程.又比如

$$A(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0(z) & -a_1(z) & \ldots & -a_{n-2}(z) & -a_{n-1}(z) \end{pmatrix},$$

我们便得微分方程

$$\frac{d^n f}{dx^n} + a_{n-1}(z)\frac{d^{n-1} f}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(z)\frac{df}{dx} + a_0(z) f = 0.$$

若 X 的亏格 > 0, 则我们没有整体坐标 z (即在全 U 有定义的坐标), 替换微分方程为一个满足 Leibniz 法则的映射 $\nabla : \mathcal{E} \to \Omega^1_{U/\mathbb{C}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}$. 回到前面的例子, 取 $\mathcal{E} = (\mathcal{O}_U)^n$, 定义 $\nabla : (\mathcal{O}_U)^n \to (\Omega^1_{U/\mathbb{C}})^n$ 为

$$\nabla(\vec{f}) = df + A(z)\vec{f}\, dz.$$

以下我们详细讨论 ∇.

[1] 由 $\mathcal{E}$ 的 $\pi^{-1}\mathcal{O}_S$-线性自同构所构成的芽层记为 $\mathcal{E}nd_S(\mathcal{E})$. 这是 $\pi^{-1}\mathcal{O}_S$-李代数层.

命题 5.10 假设 $f : X \to S$ 是概形光滑态射. 以下关于 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的性质是等价的.

(1) (Koszul) 存在 $\mathcal{O}_S$-线性映射

$$\nabla : \mathcal{E} \to \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}$$

满足以下 Leibniz 公式

$$\nabla(ae) = a\nabla(e) + d_{X/S}a \otimes e,$$

其中 a 和 e 分别是 $\mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的局部截面, $d_{X/S}$ 是外微分.

(2) (Atiyah) 投射 $p_{\mathcal{E}} := p_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathrm{id}_{\mathcal{E}} : \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ 有 $\mathcal{O}_X$-线性截面

$$J^1 : \mathcal{E} \to \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}.$$

(3) (Grothendieck) 存在 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-模同构

$$\epsilon : \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{P}^1_{X/S} \to \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{E}$$

使得 $\epsilon \bmod \Omega^1_{X/S}$ 是恒等映射.

(4) 存在左 $\mathcal{O}_X$-线性映射

$$D : \mathcal{D}er_{X/S} \to \mathcal{E}nd(\mathcal{E}) : \delta \mapsto D_\delta$$

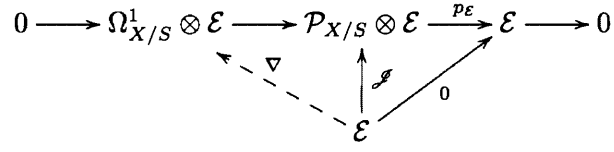
使得若 $U \subseteq X$ 是开集, $\delta \in \Gamma(U, \mathcal{D}er_{X/S})$, 则 $(\mathcal{E}(U), D_\delta)$ 是 $(\mathcal{O}_X(U), \delta)$-微分模.

证明 (1) $\Rightarrow$ (2). 定义 $J^1 := j^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} id_{\mathcal{E}} - \nabla$. 验证 J^1 是 $\mathscr{O}_X$-线性的.

$$\begin{aligned} J^1(ae) &= j^1_{X/S}(a) \otimes e - \nabla(ae) \\ &= j^1_{X/S}(a) \otimes e - a\nabla(e) - d_{X/S}(a) \otimes e \\ &= (j^1_{X/S}(a) - d_{X/S}(a)) \otimes e - a\nabla(e) \\ &= a \otimes e - a\nabla(e) = aJ^1(e). \end{aligned}$$

因为 $p_{\mathcal{E}}(\Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{E}) = 0$, 所以 $p_{\mathcal{E}}(J^1(e)) = p_{\mathcal{E}}(1 \otimes e - \nabla(e)) = e$.

(2) $\Rightarrow$ (1). 在以下图中, $\mathscr{J} = j^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} id_{\mathcal{E}} - J^1$,



因为 $p_{\mathcal{E}} \circ \mathscr{J} = 0$, 所以以上图交换. 现设 ∇ 为 $\mathscr{J}$. 验证 Leibniz 公式:

$$\begin{aligned} \nabla(ae) &= j^1_{X/S}(a) \otimes e - aJ^1(e) = j^1_{X/S}(a) \otimes e - a(1 \otimes e - \nabla(e)) \\ &= (j^1_{X/S} - p_0^*)(a) \otimes e - a\nabla(e) = d_{X/S}(a) \otimes e - a\nabla(e). \end{aligned}$$

(2) $\Rightarrow$ (3). 对 J^1 作纯量扩张 $(\otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{P}^1_{X/S})$ 得 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性映射 $\epsilon : \mathcal{E} \otimes \mathcal{P}^1_{X/S} \to \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes \mathcal{E}$. 显然, $\epsilon \bmod \Omega^1_{X/S}$ 是恒等自同构. 余下证明 ϵ 是同构.

$\tau : \mathcal{P}^1_{X/S} \to \mathcal{P}^1_{X/S} : a \otimes b \mapsto b \otimes a$ 是 τ-半线性映射. 则有 τ-半线性映射

$$\sigma : \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{P}^1_{X/S} : a \otimes e \mapsto e \otimes \tau(a).$$

$\mathcal{P}^1_{X/S} \otimes \mathcal{E}$ 的自同态 $\epsilon \circ \sigma$ 是 τ-半线性, 于是 $(\epsilon \circ \sigma)^2$ 是 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性, 并且 $\bmod \Omega^1_{X/S}$ 后是恒等映射 (注意: 理想 $\Omega^1_{X/S}$ 的平方 $(\Omega^1_{X/S})^2 = 0$). 因此 $(\epsilon \circ \sigma)^2$ 是同构, 所以 $\epsilon \circ \sigma$ 是双射, 从此得知 ϵ 是双射.

(3) $\Rightarrow$ (2). 设已给 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性同构 ϵ. 设 $J^1 = \epsilon \circ (\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \otimes j^1_{X/S})$, 这是 $\mathscr{O}_X$-线性的. 于是 $p_{\mathcal{E}} \circ J^1 = p_{\mathcal{E}} \circ \epsilon \circ (\mathrm{id}_{\mathcal{E}} \otimes j^1_{X/S}) = \mathrm{id}_{\mathcal{E}}$, J^1 是 $p_{\mathcal{E}}$ 的 $\mathscr{O}_X$-线性截面.

(1) $\Rightarrow$ (4). 定义

$$D_\delta = (\delta \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathrm{id}_{\mathcal{E}}) \circ \nabla, \tag{5.4.1}$$

即 D_δ 是以下映射的合成

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\nabla} \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E} \xrightarrow{\delta\otimes \mathrm{id}} \mathscr{O}_X \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E} \cong \mathcal{E}.$$

显然

$$D_\delta(fe) = \delta(f)e + fD_\delta(e), \tag{5.4.2}$$

其中 δ, f, e 分别是 $\mathscr{D}er_{X/S}, \mathscr{O}_X, \mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的截面.

(4) $\Rightarrow$ (1). 反过来, 因为 X/S 是光滑的, 任一满足方程 (5.4.2) 的 $\mathscr{O}_X$-线性映射 $\mathscr{D}er_{X/S} \to \mathscr{E}nd(\mathcal{E})$ 必来自唯一满足 Leibniz 公式的 $\mathscr{O}_S$-线性映射 $\nabla : \mathcal{E} \to \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}$. 事实上, 若 $U \subseteq X$ 是开集, 设 $(x_1, \ldots, x_n)$ 为 U/S 的平展坐标. 则 $dx_1, \ldots, dx_n$ 自由地生成 $\Omega^1_{U/S}$; $\mathscr{D}er_{X/S}$ 是由对偶基 $\partial_1, \ldots, \partial_n$ 自由地生成的. 现在定义

$$\nabla_U : \mathcal{E}(U) \to \Omega^1_{X/S}(U) \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}(U) : e \mapsto \sum_{i=1}^{n} dx_i \otimes D_{\partial_i}(e),$$

这样便定义了 ∇. ∎

定义 5.11 ([27], 第 I 章, §2, 第 7 页) 假设 $f : X \to S$ 是概形光滑态射. 称 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的 S-**联络**为满足 Leibniz 公式的 $\mathscr{O}_S$-线性映射

$$\nabla : \mathcal{E} \to \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}.$$

设 $\mathcal{E}$ 在开子集 $U \subset X$ 可平凡化, 于是可在 U 上取 $\mathcal{E}$ 的局部基, 用 $\mathscr{H}om(\mathcal{E}, \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{E}) \cong \Omega^1_{X/S} \otimes \mathscr{E}nd(\mathcal{E})$, 于是得 ∇ 的联络矩阵 $\Gamma \in \Omega^1_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathscr{E}nd(\mathcal{E})$ ([27], 第 II 章, 第 78 页). 若 $\mathcal{E}$ 的局部截面 e 满足 $\nabla(e) = 0$, 则称 e 为水平截面. 设 ∇ 是 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的联络, 定义它的水平截面子模为

$$\mathcal{E}^\nabla = \{e \in \mathcal{E} : \nabla e = 0\}.$$

[2] 根据命题 5.10, (1) $\Leftrightarrow$ (4): 我们常把由联络 ∇ 所决定的 D_δ 记为 ∇_δ.

常称外微分 $d_{X/S} : \mathscr{O}_X \to \Omega^1_{X/S}$ 为 $\mathscr{O}_X$ 的平凡联络; 此时 $J^1 = j^1_{X/S} - d_{X/S} = p_0^*; \epsilon = \mathrm{id}_{\mathcal{P}^1_{X/S}}$.

取带 S-联络的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模 $(\mathcal{E},\nabla),(\mathcal{E}',\nabla')$. 称 $\mathscr{O}_X$-线性映射 $\Phi:\mathcal{E}\to\mathcal{E}'$ 为**水平的**, 若

$$\Phi(\nabla_\delta(e))=\nabla'_\delta(\Phi(e)),$$

其中 δ,e 分别是 $\mathcal{D}er_{X/S},\mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的截面.

[3] 定义张量积如下:

$$(\mathcal{E},\nabla)\otimes(\mathcal{E}',\nabla')=(\mathcal{E}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}',\nabla''),$$

其中

$$\nabla''_\delta(e\otimes f)=\nabla_\delta(e)\otimes f+e\otimes\nabla'_\delta(f),$$

δ,e,f 分别是 $\mathcal{D}er_{X/S},\mathcal{E},\mathcal{E}'$ 在 X 的某开集上的截面.

[4] 已给 $(\mathcal{E},\nabla)$, 在带 S-联络的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模范畴定义 Hom 函子 $\mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}((\mathcal{E},\nabla),?)$ 为

$$\mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}((\mathcal{E},\nabla),(\mathcal{E}',\nabla'))=(\mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathcal{E},\mathcal{E}'),\nabla''),$$

其中

$$(\nabla''_\delta(\Phi))(e)=\nabla'_\delta(\Phi(e))-\Phi(\nabla_\delta(e)),$$

δ,Φ,e 分别是 $\mathcal{D}er_{X/S},\mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathcal{E},\mathcal{E}'),\mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的截面.

5.4.2 可积联络

把联络 ∇ 扩展为交换层同态

$$\nabla_i:\Omega^i_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}\to\Omega^{i+1}_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E},$$

如下 ([27], 第 I 章, §2.10, 第 10 页)

$$\nabla_i(\omega\otimes e)=d\omega\otimes e+(-1)^i\omega\wedge\nabla(e),$$

其中 ω,e 分别是 $\Omega^i_{X/S},\mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的截面, 并且 $\omega\wedge\nabla(e)$ 是 $\omega\otimes\nabla(e)$ 在以下映射的像

$$\Omega^i_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}(\Omega^1_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E})\to\Omega^{i+1}_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}:\omega\otimes\tau\otimes e\mapsto(\omega\wedge\tau)\otimes e.$$

∇ 的**曲率**定义为以下的 $\mathscr{O}_X$-线性映射 ([27], 第 I 章, 第 10 页)

$$\nabla_1 \circ \nabla : \ \mathcal{E} \to \Omega^2_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}.$$

若曲率 $\nabla_1 \circ \nabla = 0$, 则称联络 ∇ 为**可积的**或**平坦的**. 设 $D \in \mathcal{D}er(X/S)$, 我们用下图定义 $\nabla(D)$ (或记为 ∇_D)

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \xrightarrow{\nabla} & \Omega^1_{X/S} \otimes \mathcal{E} \\ & \searrow^{\nabla(D)} & \downarrow \kappa \\ & & \mathcal{E} \end{array}$$

其中 $\kappa(\omega \otimes e) = \langle D, \omega \rangle e$ 是缩并.

设 D_1, D_2 是 $\mathcal{D}er(X/S)$ 在 X 的某开集上的截面, 则

$$[\nabla(D_1), \nabla(D_2)] - \nabla([D_1, D_2]) = (D_1 \wedge D_2)(\nabla_1 \circ \nabla),$$

其中右边是

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\nabla_1 \circ \nabla} \Omega^2_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E} \xrightarrow{D_1 \wedge D_2} \mathscr{O}_X \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E} \cong \mathcal{E}.$$

因此可见 ∇ 为可积联络当且仅当 $[\nabla(D_1), \nabla(D_2)] = \nabla([D_1, D_2])$, 当且仅当 ∇ 所定义的映射 $\mathcal{D}er(X/S) \to \mathcal{E}nd_S(\mathcal{E})$ 是李代数同态.

例 取 $S = \mathbb{C}, \mathcal{E} = \mathscr{O}_X, \nabla = d : \mathscr{O}_X \to \Omega^1_{X/\mathbb{C}}$ 外微分, 则 $d^2 = 0$ 等同可积.

取任意两个联络 $\nabla, \nabla' : \mathcal{E} \to \Omega^1_{X/\mathbb{C}} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}$, 则

$$(\nabla - \nabla')(ae) = a(\nabla - \nabla')(e),$$

可见两联络之差是个函数. 取 $\mathcal{E} = \mathscr{O}_X^n$, 则外微分 $d(a_1, \ldots, a_n) = (da_1, \ldots, da_n)$ 是联络. 于是任何联络可表示为

$$\nabla = d + \Gamma, \quad \Gamma \in M_n(\Omega^1_{X/\mathbb{C}}).$$

又设 $X = \mathrm{Spec}(K), K = \mathbb{C}(x)$, 设有联络 $\nabla : K^n \to \Omega^1_K \otimes K^n = K^n dx$. 则

$$\nabla_{\frac{d}{dx}} = \frac{d}{dx} + N, \quad N \in M_n(K).$$

矩阵与如何取 $\mathcal{E}\approx K^n$ 的基相关. 若取 $\mathcal{E}$ 的 K-基为 $e,\nabla_{\frac{d}{dx}}(e),\dots,\nabla_{\frac{d}{dx}}^{n-1}(e)$, 则

$$N=\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

现取 $\mathscr{A}$ 为一个"大" K-代数并设可扩展 $\frac{d}{dx}$ 至 $\mathscr{A}$, 我们说 K-线性映射 $\phi:\mathcal{E}\to\mathscr{A}$ 与联络相容, 若 $\frac{d}{dx}\circ\phi=\phi\circ\nabla_{\frac{d}{dx}}$. 不难验证, $\phi\mapsto f:=\phi(1,0,\dots,0)$ 定义双射, 从联络相容的 K-线性映射 $\phi:\mathcal{E}\to\mathscr{A}$ 的集合至 $\mathscr{A}$ 内满足以下微分方程的元素 f

$$\frac{d^nf}{dx^n}+a_{n-1}\frac{d^{n-1}f}{dx^{n-1}}+\cdots+a_1\frac{df}{dx}+a_0f=0.$$

命题5.12 设 X 是复流形, 凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 有联络 ∇, 则 $\mathcal{E}$ 是局部自由模.

证明 因为 $\mathcal{E}$ 是凝聚的, 所以只要证明对任意 $x\in X$, 茎 $\mathcal{E}_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模. 设 X 是 n 维, $\{x_1,\dots,x_n\}$ 是 X 在 x 的局部坐标, 使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 是由 $x_1,\dots,x_n$ 生成的. 定义 $f\in\mathcal{O}_{X,x}$ 的阶为 $\operatorname{ord}(f)=\max\{k:f\in\mathfrak{m}^k\}$. 用中山正引理, 存在 $e_1,\dots,e_m\in\mathcal{E}_x$ 使得 $\mathcal{E}_x\sum_{i=1}^m\mathcal{O}_{X,x}e_i$, 并且 $\bar{e}_1,\dots,\bar{e}_m$ 是 $\mathbb{C}=\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}$-向量空间 $\mathcal{E}_x/\sum_{j=1}^n x_j\mathcal{E}_x$ 的基. 我们断定 $e_1,\dots,e_m$ 是自由生成 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\mathcal{E}_x$. 设有非平凡关系

$$\sum_{i=1}^m f_ie_i,\quad f_i\in\mathcal{O}_{X,x},$$

取微分 $\partial_j=\nabla_{\frac{d}{dx_j}}$,

$$0=\sum_{i=1}^m(\partial_jf_i)e_i+f_i(\partial_je_i)=\sum_{i=1}^m g_ie_i,\quad g_i\in\mathcal{O}_{X,x},$$

∂_je_i 是以 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为系数的 $e_1,\dots,e_m$ 的线性组合, 可选 j 使得

$$\min\{\operatorname{ord}(f_i):i=1,\dots,m\}>\min\{\operatorname{ord}(g_i):i=1,\dots,m\}.$$

重复此计算,最终在 $\mathcal{E}_x/\sum_{j=1}^n x_j\mathcal{E}_x$ 得非凡关系

$$\sum_{i=1}^m \bar{h}_i\bar{e}_i = 0, \quad \bar{h}_i \in \mathscr{O}_{X,x}/\mathfrak{m} = \mathbb{C}.$$

这与 $\bar{e}_1,\dots,\bar{e}_m$ 是基相矛盾. ∎

5.4.3 联络的 de Rham 复形

设 $\pi: X \to S$ 为光滑态射. 在 $\Omega^i_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}$ 计算

$$\begin{aligned}
&\nabla_{i+1}\circ\nabla_i(\omega\otimes e)\\
&\quad = \nabla_{i+1}(d\omega\otimes e + (-1)^i\omega\wedge\nabla(e))\\
&\quad = \nabla_{i+1}(d\omega\otimes e) + (-1)^i\nabla_{i+1}(\omega\wedge\nabla(e))\\
&\quad = d^2\omega\otimes e + (-1)^{i+1}d\omega\otimes\nabla(e) + (-1)^i d\omega\otimes\nabla(e) + \omega\wedge\nabla_1\circ\nabla(e)\\
&\quad = \omega\wedge\nabla_1\circ\nabla(e),
\end{aligned}$$

于是由 $\nabla_1\circ\nabla = 0$ 得 $\nabla_{i+1}\circ\nabla_i = 0$, 因此可积联络给出复形. 称用可积联络 ∇ 构造的复形

$$0 \to \mathcal{E} \xrightarrow{\nabla} \Omega^1_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E} \xrightarrow{\nabla_1} \Omega^2_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E} \xrightarrow{\nabla_2}\cdots$$

为 $(\mathcal{E},\nabla)$ 的**de Rham复形**; 以 $\Omega^\bullet_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}$ 记此 de Rham 复形.

带可积 S-联络的拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模所组成的范畴记为 $\mathrm{MIC}(X/S)$. 我们定义 $\mathrm{MIC}(X/S)$ 内的 $(\mathcal{E},\nabla)$ 的**de Rham上同调**为

$$\mathscr{H}^q_{DR}(X/S,(\mathcal{E},\nabla)) = H^q(\mathbb{R}\pi_*(\Omega^\bullet_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E})),$$

则左正合函子

$$\mathscr{H}^0_{DR}(X/S,?) : \mathrm{MIC}(X/S) \to \mathrm{MIC}(S/S)$$

的右导出函子是 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S,?)$, 并且 $\mathscr{H}^0_{DR}(X/S,(\mathcal{E},\nabla)) = \pi_*(\mathrm{Ker}\,\nabla)$. 在此, $\mathrm{MIC}(S/S)$ 是 S 上的拟凝聚层范畴.

如下是一个特殊情形: 记 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S,(\mathscr{O}_X,d))$ 为 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$, 其中 d 是微分: $\mathscr{O}_X \to \Omega^1_X$.

设 X 是复流形, V 是 X 的局部系统, $\mathcal{V}=\mathscr{O}_X\otimes_{\mathbb{C}} V$ 是 X 的向量丛. 则

(1) $\mathcal{V}$ 有唯一联络 ∇, 使得 $\mathcal{V}$ 的水平截面是 $\mathcal{V}$ 的子层 V 的局部截面.

(2) ∇ 是可积联络.

(3) 取 $\mathscr{O}_X$ 的局部截面 f, V 的局部截面 v, 则 $\nabla(fv)=df\cdot v$.

我们称以上的 ∇ 为 $\mathcal{V}$ 的典范联络 (canonical connection).

显然, $(f,v)\mapsto df\cdot v$ 为 $\mathbb{C}$-双线性映射. 因此便得 (1) 存在且唯一; 对 (2), 我们有

$$\nabla\nabla(fv)=\nabla(df\cdot v)=ddf\cdot v=0.$$

定理 5.13 ([27], 第 I 章, §2, 定理 2.17, 第 12 页) 设 X 是复流形. 考虑函子:

(a) 复局部系统 $V\mapsto \mathcal{V}=\mathscr{O}_X\otimes_{\mathbb{C}} V$ 和典范联络;

(b) 全纯向量丛 $\mathcal{V}$+ 可积联络 $\nabla\mapsto\mathcal{V}$ 的水平截面子层 V.

则此二函子互为拟逆并定义以下两个范畴的等价:

(c) X 的复局部系统范畴;

(d) X 的带可积联络的全纯向量丛和水平态射所组成的范畴.

证明 带联络凝聚模是局部自由模 (命题 5.12), 从局部微分方程的解的存在及唯一性得 $\mathcal{E}^{\nabla}$ 局部同构于 $\mathbb{C}^m_X$, $m=\mathcal{E}$ 的秩; 即 $\mathcal{E}^{\nabla}$ 是局部系统.

若 V 是 X 的局部系统, 则取 $\mathcal{E}=\mathscr{O}_X\otimes_{\mathbb{C}_X}V$, $\nabla(f\otimes v)=df\otimes v$, $f\in\mathscr{O}_X$, $v\in V$.

当 $\mathcal{E}=\mathscr{O}_X\otimes_{\mathbb{C}_X}V$, V 是 X 的局部系统, 则 $\Omega^{\bullet}_{X/\mathbb{C}}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E}$ 是

$$d\otimes id_V:\Omega^p_X\otimes_{\mathbb{C}_X}V\to\Omega^{p+1}_X\otimes_{\mathbb{C}_X}V.$$

根据全纯 Poincaré 引理,

$$\begin{cases} H^i(\Omega^{\bullet}_{X/\mathbb{C}}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E})=0, & i>0,\\ H^0(\Omega^{\bullet}_{X/\mathbb{C}}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathcal{E})=V, & \text{其他}. \end{cases}$$

∎

例 设 $X = \mathbb{C} \setminus \{a_1, \ldots, a_n\}$. 则 X 的秩 1 的 $\mathbb{C}$-局部系统对应于集合 $\mathrm{Hom}(\pi_1(X), \mathbb{C}^\times) = (\mathbb{C} * \times)^n$ 的元素 (命题 3.44). 以 $\mathscr{L}_\lambda$ 记对应于 $\lambda = (\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \in (\mathbb{C} * \times)^n$ 的秩 1 的 $\mathbb{C}$-局部系统.

另一方面, X 的秩 1 的全纯向量丛集合对应于 $H^1(X, \mathscr{O}_X^\times) = 0$, 即所有 X 的秩 1 的全纯向量丛是平凡的.

取 $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$ 满足 $\exp(-2\pi i \alpha_j) = \lambda_j$. 则对应于局部系统 $\mathscr{L}_\lambda$ 的平坦联络

$$\nabla_\lambda : \mathscr{O}_X \to \Omega_X^1$$

是

$$\nabla_\lambda v = dv + v \sum_{j=1}^{n} \frac{\alpha_j dz}{z - \alpha_j},$$

这样 α_j 是 ∇_λ 的 1 阶极点 (又称为对数极点 0).

例 设 $E \to X$ 是带平坦联络 ∇ 的向量丛. 若 $U \subset X$ 为开子集, $s \in \Gamma(U, E)$ 满足 $\nabla s = 0$, 则称 s 为水平截面. 以 E_U^∇ 记 $\Gamma(U, E)$ 的所有水平截面, 则 $E^\nabla (= \mathrm{Ker}\, \nabla)$ 是局部系统.

作为例子, 取 $X = \mathbb{C} \setminus 0$ 及平凡向量丛 $E = X \times \mathbb{C}^n$. E 的截面是 n 个 X 的函数 $(f_1, \ldots, f_n)$. 设矩阵 Θ 的元是 X 的微分 1 型, 则

$$\nabla(f_1, \ldots, f_n) = (df_1, \ldots, df_n) - (\Theta(x)(f_1, \ldots, f_n))^t$$

是 E 的平坦联络, 并且水平截面是

$$E_U^\nabla = \left\{ (f_1, \ldots, f_n) \in E_U : (df_1, \ldots, df_n) = \Theta(f_1, \ldots, f_n)^t \right\},$$

这是线性微分方程 $df_i = \sum \Theta_{ij} f_j$ 的解.

若可扩展 Θ 为 $\mathbb{C}$ 的微分 1 型, 则 E 是 $\mathbb{C}$ 的局部系统. 因为 $\pi_1(\mathbb{C}) = 0$, 所以 E 是常值的.

我们设 Θ 在 0 有一阶极点, 例如

$$\Theta = \begin{pmatrix} 0 & dx/x \\ dx & e^x dx \end{pmatrix}.$$

又取 $\nabla = d + \Theta$, 则

$$E_U^{\nabla} = \left\{ f_1, f_2 : U \to \mathbb{C} \quad \text{使得 } f_1' = f_2/x, f_2' = f_1 + e^x f_2 \right\}.$$

X 的局部系统 $\mathscr{L}$ 是 X 的层, 这样便可以计算层上同调 $H^q(X, \mathscr{L})$.

定理 5.14 设复流形 X 的局部系统 $\mathscr{L}$ 对应于可积联络 $(\mathcal{E}, \nabla)$, 则

$$H^q(X, \mathscr{L}) = \mathbb{H}^q(\Omega_X^{\bullet} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{E}).$$

注 在第三章讨论 p 进微分方程时, 我们已经指出非 Archimede 赋值域的拓扑不适用微分方程整体理论, 为此需要用 Grothendieck 拓扑定义刚解析空间. 在这样的空间上考虑联络比考虑一个微分方程更合适. 如果还要求讨论奇点, 那么正确的对应有奇点的微分方程便是刚解析空间的有过收敛奇点的带可积联络的模. 这种模的范畴对应于算术 $\mathcal{D}$-模范畴, 于是 p 进空间的微分方程的同调代数便对应于算术 $\mathcal{D}$-模的同调代数了.

5.4.4 正则联络和 Deligne 定理

5.4.4.1 Deligne 对应

设 X 是复流形, Z 是 X 的除子, 记 $U = X \setminus Z$.

定义在 X 上、在 U 上全纯、在 Z 上有极点的亚纯函数所组成的层记为 $\mathscr{O}_X[Z]$; 如果 $h \in \mathscr{O}_X$ 为 Z 的局部方程, 那么局部地, $\mathscr{O}_X[Z] = \mathscr{O}_X[h^{-1}] = \mathscr{O}_X[t]/\mathscr{O}_X(th-1)$, 因此 $\mathscr{O}_X[Z]$ 是凝聚环层.

定义 5.15 (i) 沿 Z 的**亚纯联络** (M, ∇) 包括凝聚 $\mathscr{O}_X[Z]$-模和 $\mathbb{C}$-线性态射

$$\nabla : M \to \Omega_X^1 \otimes_{\mathscr{O}_X} M$$

使得

$$\nabla(fs) = df \otimes s + f\nabla(s), \quad f \in \mathscr{O}_X[Z], s \in M,$$

并且 $\nabla^2 = 0$.

(ii) 沿 Z 亚纯联络态射 $\phi : (M, \nabla) \to (M', \nabla')$ 是指 $\mathscr{O}_X[Z]$-线性态射 $\phi : M \to M'$ 使得 $\nabla' \circ \phi = (\mathrm{id} \otimes \phi) \circ \nabla$.

(iii) 称沿 Z 亚纯联络 (M,∇) 为**正则**，若对任何态射 $u:B\to X$（其中 B 是以零为中心在 $\mathbb{C}$ 内的圆盘），$u^{-1}(Z)=\{0\}\subset B$，则反像在 0 的茎 $(u^*M)_0$ 是亚纯正则联络（定义 2.7）.

X 上沿 Z 亚纯正则联络所组成的范畴记为 $\mathrm{MIC}(X,Z)^{reg}$，$X\setminus Z$ 上的局部系统所组成的范畴记为 $\mathrm{Loc}(X\setminus Z)$.

定理 5.16 设 X 是复流形，Z 是 X 的除子. 则有范畴等价

$$\mathrm{MIC}(X,Z)^{reg}\equiv\mathrm{Loc}(X\setminus Z).$$

我们称定理中的等价为 Deligne 对应. 在本书中，Riemann-Hilbert 对应是指 Kashiwara-Mebkhout 证明正则和乐 $\mathcal{D}$-模范畴与偏屈层范畴的等价. Deligne 对应的证明见 [27].

带可积联络凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴记为 $\mathrm{MIC}(U)$. 我们要证明的定理是：限制函子 $N\mapsto N|_U$ 给出范畴等价：

$$\mathrm{MIC}(X,Z)^{reg}\equiv\mathrm{MIC}(U). \tag{5.4.3}$$

由这个等价和定理 5.13 立刻得到 Deligne 对应. 如常，(5.4.3) 的证明分两部分——全忠实和要满（[117]，第十四章，命题 14.1），即若 M 是 U 上带可积联络凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，则存在 X 上沿 Z 的亚纯联络 N 使得 $N|_U$ 与 M 同构. 有人会说，可以扩张 U 的可积联络为 X 的亚纯联络.

5.4.4.2 Deligne 半单约化定理

设 X 是复解析空间，$Z=\cup_{i=1}^n Z_i$ 是 X 的除子，$U=X\setminus Z$ 是 X 的光滑复子流形. M 是 U 的向量丛，∇ 是 M 的联络.

设有 X 的向量丛 $\widetilde{M}$ 使得：

1) $\widetilde{M}|_U=M$；

2) 相对于 $\widetilde{M}$ 的局部基，联络 ∇ 的矩阵 Γ 沿 Z 最差只有对数极点（[Del 70]，第 78 页）；

3) 沿 Z_i 的残数 $\mathrm{res}_{Z_i}(\Gamma)$ 是零幂的（[27]，第 77、78 页）.

则称可扩展 (M,∇) 为零幂残数的 $\log\nabla$-模 $\widetilde{M}$.

定理 5.17 ([27], 第 II 章, 命题 5.2, 推论 5.8) *局部单径表示是幺幂的当且仅当可扩展可积联络 (M,∇) 为零幂残数的 $\log\nabla$-模 $\widetilde{M}$; 并且, 若 $\widetilde{M}$ 存在则是唯一的.*

5.4.4.3 Deligne 比较定理

[1] 继续使用 §5.3.4 的符号.

设 k 是特征为 0 的代数封闭域, X 是 d 维光滑 k-簇, D 是 X 的素除子, η_D 是 D 的一般点. 设 $U = X \setminus D$.

取 U 上的联络

$$\nabla : \mathcal{M} \to \Omega^1_U \otimes_{\mathscr{O}_U} \mathcal{M},$$

其中 $\mathcal{M}$ 是秩 n 的局部自由 $\mathscr{O}_U$-模. 以 $\mathcal{M}_{\eta_D}$ 记 $\mathcal{M}$ 在 η_D 的纤维. 若 $\mathcal{M}_{\eta_D}$ 有 $\mathscr{O}_{X,D}$-格 $\widetilde{\mathcal{M}}_{\eta_D}$ 使得 $\mathcal{T}_{X,D}(\log D)\widetilde{\mathcal{M}}_{\eta_D} \subseteq \widetilde{\mathcal{M}}_{\eta_D}$, 则称 $(\mathcal{M},\nabla)$ 是沿 D 正则联络. (当与定义 1.40 作比较.)

现在假设 D 是法交除子, 即 X 的每点有局部平展坐标 $x_1,\dots,x_d$, 使得 D 在该点的局部方程为 $x_1\dots x_r = 0$. 我们还假设 D 的每个不可约分支 D_i 是光滑概形. 设 $U = X \setminus D$. 我们说 U 上的联络 $(\mathcal{M},\nabla)$ 是沿 D 正则联络, 若沿所有 D_i, ∇ 是正则联络.

[2] 在这些假设下, 设 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 是凝聚无挠 $\mathscr{O}_X$-模. 我们称满足 Leibniz 公式的 k-线性映射

$$\tilde{\nabla} : \widetilde{\mathcal{M}} \to \Omega^1_X(\log D) \otimes_k \widetilde{\mathcal{M}}$$

为沿 D 有对数极点的联络.

如果把 $(\widetilde{\mathcal{M}},\tilde{\nabla})$ 限制到 U 得可积联络, 则称 $\tilde{\nabla}$ 为可积联络. 此时有对数极点的联络有 log de Rham 复形

$$DR_X(\widetilde{\mathcal{M}},\tilde{\nabla}) := [\widetilde{\mathcal{M}} \to \Omega^1_X(\log D) \otimes_{\mathscr{O}_X} \widetilde{\mathcal{M}} \to \Omega^2_X(\log D) \otimes_{\mathscr{O}_X} \widetilde{\mathcal{M}} \to \dots].$$

[3] 设 $f : X \to S$ 为 k-簇光滑态射, 带可积 S-联络 $\mathscr{O}_X$-模组成的范畴记为 $\mathrm{MIC}(X/S)$. 设 X 是光滑 k-簇, 带可积 k-联络 $\mathscr{O}_X$-模组成的 k-线性范畴记为 $\mathrm{MIC}(X)$. (以下相同, 当 $S = \mathrm{Spec}\,k$ 时, 我们不写 S 了.)

设 $f: X \to S$ 为 k-簇光滑态射. 对微分层的 (局部分裂) 正合序列

$$0 \to f^*\Omega^1_S \to \Omega^1_X \to \Omega^1_{X/S} \to 0$$

取对偶得切向量层的正合序列

$$0 \to \mathcal{T}_{X/S} \to \mathcal{T}_X \to f^*\mathcal{T}_S \to 0.$$

取 $(\mathcal{E}, \nabla) \in \mathrm{MIC}(X)$, 即 ∇ 是 k-联络. 我们用 $\mathcal{T}_X = \mathcal{D}er_X$ 把命题 5.10 里与联络 $\nabla: \mathcal{E} \to \Omega^1_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}$ 对应的 $D: \mathcal{D}er_X \to \mathcal{E}nd(\mathcal{E})$ 改写为 $\nabla: \mathcal{T}_X \to \mathcal{E}nd(\mathcal{E})$. 设 $\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}} := \cap_{\partial \in \mathcal{T}_{X/S}} \mathrm{Ker}\, \nabla_\partial$, 于是 $f^*\mathcal{T}_S$ 作用在 $\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}}$, 用 f_* 得 $\mathcal{T}_S$ 作用在 $f_*\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}}$. 对应于这个作用在 $f_*\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}}$ 的联络, 我们记为 $f_*\nabla$. 可以验证 $(f_*\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}}, f_*\nabla) \in \mathrm{MIC}(S)$. 定义直像函子

$$R^0_{DR}f_*: \mathrm{MIC}(X) \to \mathrm{MIC}(S): (\mathcal{E}, \nabla) \mapsto (f_*\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}}, f_*\nabla).$$

可以验证 $R^0_{DR}f_*$ 是左正合函子. 定义 $R^0_{DR}f_*$ 的第 q 次右导子为

$$R^q_{DR}f_*: \mathrm{MIC}(X) \to \mathrm{MIC}(S),$$

即 $R^q_{DR}f_*(\mathcal{E}, \nabla) := R^q(R^0_{DR}f_*)(\mathcal{E}, \nabla)$.

若假设 $f: X \to S$ 为平展态射, 则 $f^*\Omega^1_S \to \Omega^1_X$ 为同构, 于是 $\mathcal{T}_{X/S} = 0$, 所以 $\mathcal{E}^{\nabla_{X/S}} = \mathcal{E}$. 这样 $R^0_{DR}f_*(\mathcal{E}, \nabla) = (f_*\mathcal{E}, f_*\nabla)$, 在其中我们用投射公式定义 $f_*\nabla$:

$$f_*(\Omega^1_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}) \cong f_*(f^*\Omega^1_S \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}) \cong \Omega^1_S \otimes_{\mathcal{O}_S} f_*\mathcal{E}.$$

Deligne [27] 把 Grothendieck 比较定理 5.2 推广如下: 设 $f: X \to S$ 为复流形光滑态射, $\mathcal{E}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模带正则可积联络 ∇. 假设非负整数 q 满足 Artin 条件 $A_q(f) = S$, 则 $\mathrm{MIC}(S^{an})$ 的典范态射

$$(R^q_{DR}f_*(\mathcal{E}, \nabla))^{an} \to R^q_{DR}f^{an}_*(\mathcal{E}^{an}, \nabla^{an})$$

是同构.

5.4.5 Gauss-Manin联络

给出光滑 k 概形的光滑 k 态射 $\pi : X \to S$. 按以上说明, de Rham 上同调是 S 的层

$$\mathscr{H}^q_{DR}(X/S) = \mathbf{R}^q\pi_*(\Omega^\bullet_{X/S}).$$

我们的目的是在这个层上构造一个可积联络.

[1] 我们先建立一个 de Rham 复形的过滤. k 是域, 利用光滑 k 概形的光滑 k 态射 $\pi : X \to S$ 决定复形 $\Omega^\bullet_{X/k}$ 的过滤如下

$$\Omega^\bullet_{X/k} = F^0(\Omega^\bullet_{X/k}) \supset F^1(\Omega^\bullet_{X/k}) \supset F^2(\Omega^\bullet_{X/k}) \supset \dots,$$

其中子复形

$$F^i(\Omega^\bullet_{X/k}) = \mathrm{Img}(\Omega^{\bullet-i}_{X/k} \otimes_{\mathscr{O}_X} \pi^*(\Omega^i_{S/k}) \to \Omega^\bullet_{X/k}).$$

命题 5.18 *给出光滑 k 概形的光滑 k 态射 $\pi : X \to S$, 由 π 决定 $\Omega^\bullet_{X/k}$ 的过滤的关联分级群是*

$$\begin{aligned}\mathrm{Gr}^i(\Omega^\bullet_{X/k}) &= F^i(\Omega^\bullet_{X/k})/F^{i+1}(\Omega^\bullet_{X/k}) \\ &= (\Omega^{\bullet-i}_{X/k} \otimes \pi^*(\Omega^i_{S/k}))/(\Omega^{\bullet-i-1}_{X/k} \otimes \pi^*(\Omega^{i+1}_{S/k})) \\ &= \pi^*(\Omega^i_{S/k}) \otimes \Omega^{\bullet-i}_{X/S}. \end{aligned} \tag{5.4.4}$$

π_* 定义函子从 X 的交换层复形范畴至 S 的交换层复形范畴. 取 π_* 的右导出函子 $\mathbf{R}\pi_*$, 我们称 q 次上同调 $\mathbf{R}^q\pi_* := H^q\mathbf{R}\pi_*$ 为 π_* 的 q 次超导出函子 (hyperderived).

π_* 把带有限过滤 $F^i(\Omega^\bullet_{X/k})$ 的复形 $\Omega^\bullet_{X/k}$ 映为带过滤 $\pi_*F^i(\Omega^\bullet_{X/k})$ 的复形 $\pi_*\Omega^\bullet_{X/k}$. 带过滤复形 $\pi_*\Omega^\bullet_{X/k}$ 的谱序列是

$$E_1^{p,q} = \mathbf{R}^{p+q}\pi_*(\mathrm{Gr}^p(\Omega^\bullet_{X/k})) \Rightarrow \mathbf{R}^n\pi_*\Omega^\bullet_{X/k}.$$

过滤 $F^i(\Omega^\bullet_{X/k})$ 满足 $F^i \wedge F^j \subset F^{i+j}$, 并且 $\mathbf{R}^q\pi_*$ 是乘性函子, 于是谱序列有积结构

$$E_r^{p,q} \times E_r^{p',q'} \to E_r^{p+p',q+q'} : e, e' \mapsto e \cdot e'$$

使得

$$e \cdot e' = (-1)^{(p+q)(p'+q')} e' \cdot e$$

和

$$d_r(e \cdot e') = d_r(e) \cdot e' + (-1)^{(p+q)} e \cdot d_r(e').$$

[2] 我们回到用谱序列在de Rham复形构造联络.

命题 5.19 $E_1^{p,q} \cong \Omega^p_{S/k} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$.

证明

$$\begin{aligned} E_1^{p,q} &= R^{p+q}\pi_*(\mathrm{Gr}^p) \\ &= R^{p+q}\pi_*(\pi^*(\Omega^p_{S/k}) \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^{\bullet-p}_{X/S}) \\ &= R^q(\pi^*(\Omega^p_{S/k}) \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^{\bullet}_{X/S}) \\ &\cong \Omega^p_{S/k} \otimes_{\mathscr{O}_S} R^q\pi_*(\Omega^{\bullet}_{X/S}). \end{aligned}$$ ∎

$E_1^{\bullet,\bullet}$ 的微分 $d_1^{\bullet,\bullet}$ 的次数是 $(1,0)$. 于是, $E_1^{\bullet,q}$ 是以下的复形:

$$0 \longrightarrow \mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \xrightarrow{d_1^{0,q}} \Omega^1_{S/k} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \longrightarrow$$

$$\xrightarrow{d_1^{1,q}} \Omega^2_{S/k} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \longrightarrow \cdots.$$

外积 $\wedge$ 给出 $E_1^{\bullet,\bullet}$ 的乘法为

$$E_1^{i,0} \times E_1^{0,q} \to E_1^{i+0,0+q} = E_1^{i,q}.$$

注意

$$\Omega^i_{S/k} \subset E_1^{i,0}, \quad \mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \subset E_1^{0,q},$$

把以上的乘法限制至 $\Omega^i_{S/k} \times \mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$.

设 ω 和 e 分别是 $\Omega^i_{S/k}$ 和 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$ 在某开集上的截面, 则

$$d_1^{i,q}(\omega \cdot e) = d\omega \cdot e + (-1)^i \omega \cdot d_1^{0,q} e.$$

因为 $(E_1^{\bullet,q}, d_1^{\bullet,q})$ 是复形, 于是

$$d_1^{0,q} : \mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \to \Omega^1_{S/k} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$$

是联络. 由于 $d_1^{i,q}$ 是从 $d_1^{0,q}$ 诱导, 于是在复形中 $(E_1^{\bullet,q}, d_1^{\bullet,q})$ 得

$$d_1^{1,q} \circ d_1^{0,q} = 0.$$

所以 $d_1^{0,q}$ 是可积联络.

定义 5.20 我们称

$$d_1^{0,q} : \mathscr{H}_{DR}^q(X/S) \longrightarrow \Omega_{S/k}^1 \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{H}_{DR}^q(X/S)$$

为 **Gauss-Manin 联络**.

关于 Gauss-Manin 联络, 以下两种情况是有相当多的结果的. 一是把 $\pi : X \to S$ 的纤维 $\{\pi^{-1}(s) : s \in S\}$ 看作一组代数簇, 这方面有著名的 Deligne-Griffiths-Katz 正则性定理 ([47]). 二是当 $\pi : X \to S$ 是 Milnor 纤射 ([74]). 从这些工作, 我们可以看到很多例子.

5.4.6 p 曲率

设 $\pi : X \to S$ 是概形的光滑态射. 在本小节, 我们假设 S 的特征 $p > 0$, 即 $p\mathscr{O}_S = 0$.

考虑 Leibniz 法则

$$D^n(gh) = \sum_{i=0}^{n} D^i(g) D^{n-i}(h),$$

其中 D, g, h 分别是 $\mathrm{Der}(X/S), \mathscr{O}_X, \mathscr{O}_X$ 在 X 的某开集上的截面. 于是, 若取 $n = p$ 便得

$$D^p(gh) = D^p(g)h + gD^p(H),$$

即 D^p 是求导, 因此 $\mathrm{Der}(X/S)$ 是限制 p-李代数层. 同样, 可以检验若 $\mathcal{E}$ 属于 $\mathrm{MIC}(X/S)$, 则 $\mathrm{End}_S(\mathcal{E})$ 是限制 p-李代数层.

给出 $\mathcal{E}$ 的联络 ∇, 定义 ∇ 的 p 曲率 ψ 为映射

$$\psi : \mathrm{Der}(X/S) \to \mathrm{End}_S(\mathcal{E}) : D \mapsto (\nabla(D))^p - \nabla(D^p).$$

注意, $\psi = 0$ 说明同态 (5.4.1) 与 p 次幂方相容, 即 $(\nabla(D))^p = \nabla(D^p)$.

命题 5.21 (1) ψ 是 $\mathscr{O}_X$-线性, 即若 D, g, e 是 $\mathrm{Der}(X/S), \mathscr{O}_X, \mathcal{E}$ 在 X 的某开集上的截面, 则有 $\psi(D)(ge) = g\psi(D)(e)$.

(2) ψ 是 p-线性, 即 ψ 是加性的, 且 $\psi(gD) = g^p\psi(D)$.

命题 5.22 ([62], 6.0.2) 设 S 是约化不可约概形, 以 k 记 S 的函数域. 设 X 是不可约概形, 以 K 记 X 的函数域. 取 (有限秩局部自由) $\mathscr{O}_X$-模 M 和 M 的可积 S-联络 ∇. 则 (M, ∇) 的 p-曲率是零当且仅当

$$\dim_{k\cdot K^p} \mathrm{Ker}(\nabla|_{M\otimes K}) = \mathrm{rank}\, M.$$

命题 5.23 ([62], 6.0.5) 设 S 是特征 $p > 0$ 的约化不可约概形, 以 k 记 S 的函数域. 设 X 是不可约概形, 并有 $\mathscr{O}_X$ 的截面 x 定义平展映射 $X \to \mathbb{A}^1_S$, 以 K 记 X 的函数域. 取秩 n 自由 $\mathscr{O}_X$-模 M 和 M 的可积 S-联络 ∇ 使得 M 有基 $e_0, \dots, e_{n-1}$, 并且 ∇ 是

$$\nabla\left(\frac{d}{dx}\right)(e_i) = e_{i+1}, \quad 0 \leqslant i \leqslant n-2,$$

$$\nabla\left(\frac{d}{dx}\right)(e_{n-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i e_i, \quad a_i \in \Gamma(X, \mathscr{O}_X).$$

则 (M, ∇) 的 p-曲率是零当且仅当域 K 包含常微分方程

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n (f) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \left(\frac{d}{dx}\right)^i (f)$$

的 n 个解在子域 $k \cdot K^p$ 上线性无关.

5.4.7 Grothendieck猜想

取微分算子

$$L = \frac{d^n}{dz^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{d}{dz} + a_0, \quad a_i \in \mathbb{Q}(z).$$

则除了有限个素数 p 之外, 我们可以取 $a_i \bmod p$, 记为 $a_{i,p}$, 它们属于有理函数域 $\mathbb{F}_p(z)$, 其中 $\mathbb{F}_p$ 是有 p 个元素的有限域. 我们用以下公式定义 $L \bmod p$,

$$L_p = \frac{d^n}{dz^n} + a_{n-1,p}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} + \cdots + a_{1,p}\frac{d}{dz} + a_{0,p}.$$

在 $\mathbb{F}_p(z)$ 内微分 $\frac{d}{dz}$ 为 0 的元素组成子域 $\mathbb{F}_p(z^p)$, $1, z, \ldots, z^{p-1}$ 是 $\mathbb{F}_p(z^p)$-向量空间 $\mathbb{F}_p(z)$ 的基. 微分算子 $L_p : \mathbb{F}_p(z) \to \mathbb{F}_p(z)$ 是 $\mathbb{F}_p(z^p)$-线性映射.

Grothendieck 猜想 以下陈述等价.

(1) 微分方程 $L(y) = 0$ 具有 n 个 (在 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包上) 线性无关的解 $y_1, \ldots, y_n$, 并且这些解属于一个 $\mathbb{Q}(z)$ 的代数扩张.

(2) 除有限个素数 p 外, 方程 $L_p(y) = 0$ 在 $\mathbb{F}_p(z)$ 有 n 个 $\mathbb{F}_p(z^p)$-线性无关的解.

(2) $\Rightarrow$ (1) 是猜想更难的部分.

引理 5.24 (1) $\Rightarrow$ (2).

证明 假设 $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{Q}(z)$, 则 $y_1, \ldots, y_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包上线性无关等价于 Wronski 行列式 $w \neq 0$, w 是以下矩阵的行列式

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1^{(1)} & y_2^{(1)} & \cdots & y_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}.$$

取 p 使得可对 $y_1, \ldots, y_n, w$ 取 $\bmod p$ 得 $y_{1,p}, \ldots, y_{n,p}, w_p$, 这排除了有限个素数. 若 $y_{1,p}, \ldots, y_{n,p}$ 满足非平凡关系 $b_1 y_{1,p} + \cdots + b_n y_{n,p} = 0$, 其中 $b_l, \ldots, b_n \in \mathbb{F}_p(z^p)$. 因为 $b_l, \ldots, b_n$ 是常数, 于是对所有 $j \geqslant 1$, 有 $b_1 y_{1,p}^{(j)} + \cdots + b_n y_{n,p}^{(j)} = 0$, 由此得 $w_p = 0$. 这与 p 的选择相矛盾.

一般情形如下. $\mathbb{Q}(z)$ 的有限扩张 K 是 $\mathbb{Q}(z)[t] := \mathbb{Q}(z)[T]/(F)$, 其中 $F = T^d + b_{d-l}T^{d-1} + \cdots + b_0$ 是不可约多项式, t 是 T 的像. 可唯一扩展 $\mathbb{Q}(z)$ 的微分至 K. 事实上, 此扩展由 t 的导数 t' 的值确定. 由等式 $F(t) = 0$ 可推出 $t' = -(b'_{d-1}t^{d-1} + \cdots + b'_1 t + b'_0)/F'_T(t)$, 其中 F'_T 是 F 对 T 的导数. 我们选择 K 使得解 $y_1, \ldots, y_n$ 属于 K. 以 w 记 $y_1, \ldots, y_n$ 的 Wronski 行列式. 现在考虑满足以下条件的素数 p:

(i) $b_{d-1}, \ldots, b_0 \in \mathbb{Z}_{(p)}$;

(ii) F (关于 T) 的判别式在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 里为可逆;

(iii) $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{Z}_{(p)}$;

(iv) w 是 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]$ 的可逆元.

这排除了有限个素数.

微分是把 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]$ 影入自己: F 的判别式可逆, 因此 $F'_T(t)$ 在 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]$ 可逆, 所以 $t' \in \mathbb{Z}_{(p)}[t]$. 理想 $(p) \subset \mathbb{Z}_{(p)}[t]$ 在微分下不变. 取商环, 得扩张 $\mathbb{F}_p(z) \subset \mathbb{Z}_{(p)}[t]/(p)$ 使得 $\mathbb{F}_p(z)$ 的微分扩展至 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]/(p)$.

以 $\bar{F}$ 记 $F \bmod p$, 则 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]/(p) = \mathbb{F}_p(z)[T]/(\bar{F})$. 按假设, $\bar{F}$ 的判别式可逆. 则 $\mathbb{Z}_{(p)}[t]/(p) \cong M_1 \times \cdots \times M_r$, 其中 $M_i/\mathbb{F}_p(z)$ 是可分扩张. $\mathbb{F}_p(z)$ 的微分唯一扩展至这个直积, 因此这个扩展等于以上的扩展. 取 $M = M_l$, 又设 $v_1, \dots, v_n, \bar{w}$ 是 $y_1, \dots, y_n, w$ 在 M 的像, 则 $\bar{w}$ 是 $v_1, \dots, v_n$ 的 Wronski 行列式. 如上所述, 我们得出结论: $v_1, \dots, v_n$ 在 M 的常数子域上线性无关. 因为 $M/\mathbb{F}_p(z)$ 是可分扩张, 所以 M 的常数子域是 M^p, 并且 $1, z, \dots, z^{p-1}$ 是 M/M^p 的基. 换一种说法, $M = M^p \otimes_{\mathbb{F}_p(z^p)} \mathbb{F}_p(z)$. 微分算子 L_p 自然扩展至 M 的微分算子就是等于说向量空间 $\mathbb{F}_p(z)$ 的 $\mathbb{F}_p(z^p)$-线性算子扩展至 M 的 M^p-线性算子. 因此, L_p 在 $\mathbb{F}_p(z)$ 上的核与 L_p 在 M 上的核有同样的维数. 后者是 n, 因此 L_p 在 $\mathbb{F}_p(z)$ 上的核是 n 维的. ∎

注 A. Grothendieck 在 1969 年左右研究幂零联络和除幂结构时, 似乎已经提及以上猜想. 第一个肯定答案 (未发布) 由 Dwork 提出, 它关乎超几何方程组. 1972 年, Katz [62] 对 Gauss-Manin 微分方程证明了 Grothendieck 猜想 (它包含了超几何方程式). 1989 年, Beukers 和 Heckman [21] 给出了广义超几何方程的 Grothendieck 猜想的证明. Haraoka [53] 证明了 Pochhammer 方程的证明. Katz 在 [64] 中给出了某些刚性微分方程的证明, 它包括所有先前已知猜想的案例. 1997 年, André [7] 对包括 Gauss-Manin 方程的一组微分方程证明了 Grothendieck 猜想. Farb 和 Kisin [39] 证明了在一类局部对称簇的某类方程.

正如 van der Put 指出: 在 $\mathbb{Q}(z)$ 上取带有四个正则奇点并以 $SL(2)$ 为微分 Galois 群的二阶微分方程, 我们一点也不知道 Grothendieck 猜想的条件 (2) 对这个方程是否成立?

Grothendieck 猜想中的条件 (1) 等价于: 该方程的微分 Galois 群是有限的;

而条件 (2) 则可以这样表述: 对于几乎所有 p, p 曲率 $= 0$. 所以, 猜想的困难部分是说: 对几乎所有 p, 可由 p 曲率为 0 证明微分 Galois 群是有限的, 这也称为 Grothendieck-Katz 猜想.

5.4.8 评语

设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间连续映射, $\mathscr{F}$ 是 X 上交换群层, $i \geqslant 0$. 则高阶直像 $R^i f_*$ 是 Y 上的预层

$$V \mapsto H^i(f^{-1}(V), \mathscr{F}|_{f^{-1}(V)})$$

的层化.

Gauss-Manin 是怎样出现的呢? 设 $\pi : X \to S$ 是流形的固有光滑映射, 并设 $\dim X > \dim S$, 则一般的纤维 $X_s := \pi^{-1}(s) \xrightarrow{i_s} X$ 是紧光滑流形. 又设 π 的正则点集 $S_{reg} \subseteq S$ 是连通的, 则 Ehresmann 纤维定理称 π 的一般纤维均是微分同胚的, 于是两个一般纤维的同调群和上同调群是同构的.

取 $\alpha \in \Omega^n(X)$ 使得 $i_s^*\alpha \in \Omega^n(X_s)$ 是闭微分形式, 便得一组上同调类 $[i_s^*\alpha] \in H^n(X_s)$. 设 $s_1, \ldots, s_m$ 为 S 的局部坐标, 取偏导数得上同调类

$$\left[i_s^*\left(\frac{\partial^{i_1+\cdots+i_m}\alpha}{\partial s_1^{i_1}\ldots\partial s_m^{i_m}}\right)\right] \in H^n(X_s).$$

若我们取足够多偏导数, 这些上同调类的个数便大于 X_s 的上同调空间的维数, 于是必有这些上同调类的线性组合等于零, 也就是说上同调类 $[i_s^*\alpha]$ 满足线性偏微分方程. 设 $\mathcal{H}^n$ 是 S 上的纤维丛使得纤维 $\mathcal{H}_s^n$ 是 $H^n(X_s)$, 则 Gauss-Manin 联络 ∇ 是 $\mathcal{H}^n$ 的联络, 使得 $[i_s^*\alpha]$ 所满足的线性偏微分方程可表示为 $\nabla(\eta) = 0$.

当有一个群作用在你眼前的所有结构时, 你便要求所造的不变量反映这个群作用, 例如便有等变上同调. 首先, Borel 用分类空间构造等变上同调, 以研究李群在光滑流形的可微作用. 与此同时, Cartan 引入等变 *de Rham* 复形解决同样问题. 介绍等变上同调的书本有 [106], [52], [87] 和 [2].

我们可把定义 de Rham 上同调的复形中的微分 d 看作一个微分算子, 这样我们便要在下一章考虑一个流形上的微分算子, 而不是像第一至三章只是在

看 $\frac{d}{dX}$. 同理, 像 Hodge 猜想便是一个关于微分方程的问题. 2000 年, Clay 数学研究所选定了七个问题, 成功解决一个问题可获得一百万美元的奖励, Hodge 猜想就是其中的一个问题. 从 Deligne 写的关于 Hodge 猜想的官方陈述看, 我们难免会觉得他的言外之意是: 他的 Hodge 理论及 Faltings-Fontaine 的 p 进 Hodge 理论是很高档的线性代数, 但恐怕解决不了这个微分方程和代数的问题.

本书有两个主题: 一是单径性, 二是代数性. 这是什么意思? 例如, 问一个数是否是代数数, 问一个解析函数是否是代数函数, 问一个解析子流形是否是代数簇, 这都不是空谈. 周炜良定理认为: 投射空间的解析子簇必是代数簇. 或者弱一点, 问在一种同调群里一个解析圈是否与一个代数圈同调? 又或者, 问一个微分方程的解和代数函数 "相差" 多少? 当然, 我们得先说明什么是代数函数? M. Artin 在介绍代数空间时便从代数函数开始; 而代数空间又发展为叠. 这本该和本书是风马牛不相及的, 但总是不断在本书中出现. Hilbert 在他的第 7 和 12 个问题提到指数函数 e^z 的特殊值的代数性, 其中, 第 7 个问题是: 若 a 和 b 是代数数, $a \neq 0, 1, b$ 是无理数, 则 a^b 是超越数; 它被 A. Gelfond 和 T. Schneider 所证明. 对于第 12 个问题, Hilbert 并没有说得那么清楚. 一方面他说: 互反律是算术的最重要的关键钥匙[1]. 更多的资料可参见 Langlands [76]、[77] 和 [115]. 另一方面, Hilbert 提及 Kronecker-Weber 定理: 指数函数 e^z 的特殊值 $z = \pi ix, x \in \mathbb{Q}$ 生成 $\mathbb{Q}$ 的所有交换扩张; 最后他说: 我确信, 如果能成功找到一些如指数函数一样的函数——它的特殊值生成代数数域的交换扩张, 则多复变解析函数论将会得到重大丰富[2].(这里摘录 Hilbert 原文有两个原因: 一是怕有误译, 读者可按原文理解; 二是明确报道 Hilbert 说了两件事.)

Hilbert 的第 12 个问题包含两个方面: (1) 问一个解析函数的值的代数性

---

[1] 原文为: Den wichtigsten Schlüssel zur Lösung des arithmetischen Teils dieses Problemes erblicke ich in dem allgemeinen Reziprozitätsgesetz.

[2] 原文为: Ich bin sicher, daß insbesondere die Theorie der analytischen Funktionen mehrerer Variablen eine wesentliche Bereicherung erfahren würde, wenn es gelänge, diejenigen Funktionen aufzufinden und zu diskutieren, die für einen beliebigen algebraischen Zahlkörper die entsprechende Rolle spielen, wie die Exponentialfunktion für den Körper der rationalen Zahlen.

([109]); (2) 志村五郎的两个工作: 一是代数环面在志村簇特殊点的复乘, 也就是研究有界对称空间的有理函数在极大环面的定点取值生成的代数扩张; 二是志村用华罗庚方法建立对称空间的算术微分算子理论, 然后当 D 是算术微分算子, g, f 是自守形式时, $\pi^n g D^m f$ 在特殊点的代数性及由这些特殊值所生成的扩张的Galois群是怎样表达的. 在1978年举办的世界数学家大会上, 志村建议研究"代数性", 他说道: 代数性的问题并没有引起太多关注[1].

最后, 我们还需要指出, Langlands的观点是用原相的想法把Hilbert第12个问题纳入到他的纲领里.

5.5 Hodge分解

5.5.1 Hodge结构

定义5.25 设 R 是实数域的子环, V_R 是有限生成 R-模. 复向量空间 $V_R \otimes_R \mathbb{C}$ 的复共轭 $v \to \bar{v}$ 作用来自 $\mathbb{C}$ 的复共轭.

(1) 若 $V_R \otimes_R \mathbb{C}$ 有 $\mathbb{C}$-子空间 $V^{p,q}$ 使得

$$V_R \otimes_R \mathbb{C} = \oplus_{p+q=k} V^{p,q}, \quad V^{p,q} = \overline{V^{q,p}},$$

则称上式为 V_R 的Hodge分解, 又称 $(V_R, V^{p,q})$ 为权 k 的 R-**Hodge结构**. 我们亦称 V_R 有权 k 的 R-Hodge结构.

(2) 若 $V_R \otimes_R \mathbb{C}$ 有 $\mathbb{C}$-子空间组成的递减过滤

$$V_R \otimes_R \mathbb{C} \supset \cdots \supset F^p \supset F^{p+1} \cdots \supset 0$$

使得 $F^p \oplus \overline{F^{k-p+1}} = V_R \otimes_R \mathbb{C}$, 则称以上过滤 $\{F^p\}$ 为权 k 的 **Hodge过滤**. 我们亦称过滤 $\{F^p\}$ 给出 V_R 的权 k 的Hodge结构.

命题5.26 在 V_R 上, Hodge结构与Hodge过滤是一一对应的.

---

[1]原文为: the problem of algebraicity has not attracted much attention.

证明 若有权 k 的Hodge结构 $V_R \otimes_R \mathbb{C} = \oplus_{p+q=k} V^{p,q}$, 则设过滤为

$$F^p = \oplus_{i \geqslant p} V^{i,k-i}.$$

若有权 k 的Hodge过滤 $\{F^p\}$, 则取

$$V^{p,q} = F^p \cap \overline{F^q}. \quad \blacksquare$$

定理 5.27 设 X 是紧 Kähler 流形, 则奇异上同调群 $H^k(X,\mathbb{Z})$ 有权 k 的 $\mathbb{Z}$-Hodge 结构

$$H^k(X,\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C} = \oplus_{p+q=k} H^{p,q},$$

并且 $H^{p,q} \cong H^q(X,\Omega_X^p)$, Ω_X^p 是全纯 p 形式层.

因为全纯 Poincaré 引理, 以下复形

$$0 \to \mathbb{C} \to \mathscr{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_X^1 \xrightarrow{d} \Omega_X^2 \to \dots$$

是正合序列, 于是有同构

$$H^k(X,\mathbb{C}) \cong \mathbb{H}^k(X,\Omega_X^\bullet) =: H_{dR}^k(X). \tag{5.5.1}$$

在 $\Omega_X^\bullet$ 定义递减过滤

$$\sigma^{\geqslant p}\Omega_X^\bullet = \{0 \to \cdots \to 0 \to \Omega_X^p \to \Omega_X^{p+1} \cdots \to \Omega_X^n\}, \quad n = \dim X,$$

由此得谱序列 (§5.1.4)

$$E_1^{p,q} = H^q(X,\Omega_X^p) \Rightarrow H_{dR}^{p+q}(X)$$

及递减过滤

$$H_{dR}^k(X) = \mathcal{F}^0 \supset \mathcal{F}^1 \supset \cdots \supset \mathcal{F}^k \supset \mathcal{F}^{k+1} = 0.$$

(1) 谱序列在 E_1 退化, 于是 $\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1} \cong E_1^{p,q} = H^q(X,\Omega_X^p)$.

(2) 复共轭在 $H_{dR}^k(X)$ 的作用按 (5.5.1) 给出; 这样便可以定义

$$\mathcal{H}^{p,q} = \mathcal{F}^p \cap \overline{\mathcal{F}^q},$$

然后证明

$$\mathcal{H}^{p,q} \cong H^{p,q}, \quad \mathcal{F}^p \cong F^p.$$

以下是在p进域上的类似结果.

$\overline{\mathbb{Q}}_p$是p进数域$\mathbb{Q}_p$的代数闭包. 设K是$\mathbb{Q}_p$的有限扩张;G_K是Galois群$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/K)$. 设$\mu_n$为$n$次单位根群;$\mathbb{Z}_p(1) := \varprojlim \mu_{p^r}$. 当$i > 0, \mathbb{Z}_p(i) := \mathbb{Z}_p(1)^{\otimes i}, \mathbb{Z}_p(-i) := \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(\mathbb{Z}_p(i), \mathbb{Z}_p)$. G_K在$\overline{\mathbb{Q}}_p^{\times}$的作用诱导$G_K$在$\mathbb{Z}_p(i)$的作用.

C_K是K的代数闭包的完备化,G_K在

$$C_K(i) := C_K \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Z}_p(i)$$

的作用是$\sigma(\lambda \otimes \omega) = \sigma(\lambda) \otimes \sigma(\omega)$.

定理5.28 ([37]) 设X是光滑投射K-簇. 存在G_K-模的典范同构

$$H^k_{\acute{e}t}(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_p) \otimes_{\mathbb{Z}_p} C_K \cong \oplus_q H^q(X, \Omega_X^{k-q}) \otimes_K C_K(q-k).$$

这里,G_K在左边的作用是G_K在$H^k_{\acute{e}t}(X_{\overline{K}}, \mathbb{Z}_p)$和在$C_K$的作用的张量积,$G_K$在右边的作用是$G_K$在$C_K(q-k)$的作用($G_K$在$H^q(X, \Omega_X^{k-q})$是平凡的!).

5.5.2 变Hodge结构

定义5.29 设S是复流形. 权k的变Hodge结构是指$(\mathbb{V}_{\mathbb{Z}}, \{\mathcal{F}^p\})$,其中

- $\mathbb{V}_{\mathbb{Z}}$是S上的有限生成交换群局部系统;
- $\mathcal{F}^p$是全纯向量丛$\mathcal{V} := \mathbb{V}_{\mathbb{Z}} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathcal{O}_S$的全纯子向量丛,

$$\mathcal{V} \supset \ldots \mathcal{F}^p \supset \mathcal{F}^{p+1} \supset \ldots$$

使得

(1) $\forall s \in S, \mathbb{V}(s) \cong (\mathbb{V}_{\mathbb{Z}})_s \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{C}$的过滤给出$(\mathbb{V}_{\mathbb{Z}})_s$的权$k$的Hodge结构.

(2) 按定理5.13所决定局部系统$\mathbb{V}_{\mathbb{Z}}$的平坦联络∇的水平截平层是$\mathbb{V}_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$;我们的条件是要求满足Griffiths横截性条件

$$\nabla(\mathcal{F}^p) \subseteq \Omega^1_S \otimes \mathcal{F}^{p-1}.$$

设 $\pi : X \to S$ 是连通复流形的固有全纯满射, 假设 π 有连通纤维且在每点有最大秩; 又设有从 X 到一个 Kähler 流形的双半纯映射. 记 $X_s := \pi^{-1}(s)$; $d_{X/S} = \dim X - \dim S$. 根据 Ehresmann 定理, 对 $s_1, s_2 \in S$, X_{s_1} 与 X_{s_2} 是微分同构的.

我们用以下正合序列定义 $\Omega^1_{X/S}$

$$0 \to \pi^*\Omega^1_S \to \Omega^1_X \to \Omega^1_{X/S} \to 0,$$

然后设 $\Omega^p_{X/S} = \wedge^p \Omega^1_{X/S}$. 如代数的情形 (§5.4.5) 一样, 我们可以定义相对 de Rham 群层为

$$\mathscr{H}^q_{DR}(X/S) := R^q\pi_*(\Omega^\bullet_{X/S}),$$

则 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \cong R^q\pi_*\mathbb{C}_X \otimes_{\mathbb{C}} \mathscr{O}_S$. 这是以下定理的特例.

定理 5.30 ([27], 命题 1.2.28) $\pi : X \to S$ 是复流形的固有全纯满射, q 是非负整数, $\mathbb{V}$ 是在 X 上的有限维复向量空间局部系统. 则有自然同构

$$R^q\pi_*(\mathbb{V} \otimes_{\mathbb{C}} \Omega^\bullet_{X/S}) \cong R^q\pi_*\mathbb{V} \otimes_{\mathbb{C}} \mathscr{O}_S.$$

局部系统 $R^q\pi_*\mathbb{C}_X$ 的茎是 $(R^q\pi_*\mathbb{C}_X)_s \cong H^q(X_s, \mathbb{C})$, 我们可以证明 $H^q(X_s, \Omega^p_{X_s})$ 是向量丛的纤维.

设 F 是 S 上的 $\mathbb{C}$-向量空间层, q 是非负整数, 从茎上计算可验证有典范同构

$$R^q\pi_*\mathbb{C}_X \otimes_{\mathbb{C}_S} F \xrightarrow{\approx} R^q\pi_*\pi^{-1}F.$$

现取 $F = \mathscr{O}_S$, 加上我们有化解 $\pi^{-1}\mathscr{O}_S \to \Omega^\bullet_{X/S}$, 便得

$$R^q\pi_*\mathbb{C}_X \otimes_{\mathbb{C}_S} \mathscr{O}_S \cong R^q\pi_*\pi^{-1}\mathscr{O}_S \cong R^q\pi_*\Omega^\bullet_{X/S},$$

于是 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S) \cong R^q\pi_*\pi^{-1}\mathscr{O}_S$.

取以下正合序列的 $R^q\pi_*$

$$0 \to \pi^{-1}\mathbb{C}_S \to \pi^{-1}\mathscr{O}_S \xrightarrow{d} \pi^{-1}\Omega^1_S \xrightarrow{d} \pi^{-1}\Omega^2_S,$$

得 S 上的正合序列

$$0 \to R^q\pi_*\pi^{-1}\mathbb{C}_S \to R^q\pi_*\pi^{-1}\mathscr{O}_S \xrightarrow{\nabla} R^q\pi_*\pi^{-1}\Omega^1_S \xrightarrow{\nabla} R^q\pi_*\pi^{-1}\Omega^2_S,$$

于是 $\nabla\circ\nabla=0$, 即

$$\nabla:\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)\longrightarrow\Omega^1_S\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$$

是平坦联络, 它的水平截面层是 $R^q\pi_*\mathbb{C}_X$.

定义 Koszul 过滤为

$$\mathrm{Koz}^q\,\Omega^\bullet_X=\pi^*\Omega^q_S\wedge\Omega^{\bullet-q}_X,$$

则

$$Gr^q_{\mathrm{Koz}}\Omega^\bullet_X\cong\pi^*\Omega^q_S\otimes_{\mathscr{O}_X}\Omega^\bullet_{X/S}[-q].$$

于是有正合序列

$$0\to Gr^1_{\mathrm{Koz}}\to\mathrm{Koz}^0/\mathrm{Koz}^2\to Gr^0_{\mathrm{Koz}}\to 0,\tag{5.5.2}$$

对此短正合序列使用 $R\pi_*$ 得长正合序列

$$\begin{array}{ccccc}
\longrightarrow & R^q\pi_*Gr^0_{\mathrm{Koz}} & \xrightarrow{\partial} & R^{q+1}\pi_*Gr^1_{\mathrm{Koz}} & \longrightarrow\\
& \| & & \| & \\
& R^q\pi_*\Omega^\bullet_{X/S} & \xrightarrow{\nabla} & \Omega^1_S\otimes_{\mathscr{O}_S}R^q\pi_*\Omega^\bullet_{X/S}, &
\end{array}$$

其中 ∂ 是长正合序列的边缘同态. 我们可以看到, ∂ 是 §5.4.5 用谱序列得到的 Gauss-Manin 联络, 并且由以上讨论知, Gauss-Manin 联络是 $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$ 的平坦联络使得此联络的水平截平层是 $R^q\pi_*\mathbb{C}_X$, 正如定理 5.13 所要求的.

定义 $\sigma^{\geqslant p}\Omega^\bullet_{X/S}=\{0\to\cdots\to 0\to\Omega^p_{X/S}\to\Omega^{p+1}_{X/S}\cdots\to\Omega^{d_{X/S}}_{X/S}\}$, 然后定义过滤

$$\mathcal{F}^p:=F^pR^q\pi_*\Omega^\bullet_{X/S}:=\mathrm{Img}\left(R^q\pi_*\sigma^{\geqslant p}\Omega^\bullet_{X/S}\to R^q\pi_*\Omega^\bullet_{X/S}\right),\tag{5.5.3}$$

则由正合序列 (5.5.2) 得

$$0\to\pi^*\Omega^1_S\otimes\sigma^{\geqslant p-1}\Omega^\bullet_{X/S}[-1]\to\sigma^{\geqslant p}(\mathrm{Koz}^0/\mathrm{Koz}^2)\to\sigma^{\geqslant p}\Omega^\bullet_{X/S}\to 0.$$

然后用 $R\pi_*$ 得

$$\begin{array}{ccc} F^pR^k\pi_*(\Omega^\bullet_{X/S}) & \xrightarrow{\partial} & F^{p-1}R^k\pi_*(\pi^*\Omega^1_S\otimes\Omega^\bullet_{X/S}) \\ \| & & \| \\ F^pH^k & \xrightarrow{\nabla} & \Omega^1_S\otimes F^{p-1}H^k, \end{array}$$

于是

$$\nabla(F^pH^k)\subseteq\Omega^1_S\otimes F^{p-1}H^k.$$

定理 5.31 设 $\pi: X\to S$ 是连通复流形的固有全纯满射，假设 π 有连通纤维且在每点有最大秩；又设有从 X 到一个 Kähler 流形的双半纯映射. q 是非负整数. 局部系统 $R^q\pi_*\mathbb{Z}_X$ 在 $s\in S$ 的茎同构于 $H^q(X_s,\mathbb{C})$；并且 $R^q\pi_*\mathbb{Z}_X\otimes_{\mathbb{C}_S}\mathscr{O}_S\cong\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$. Gauss-Manin 联络的水平截平层是 $R^q\pi_*\mathbb{C}_X$. $\mathscr{H}^q_{DR}(X/S)$ 的过滤 $\{\mathcal{F}^p\}$ 由公式 (5.5.3) 定义. 则 $(R^q\pi_*\mathbb{Z}_X,\{\mathcal{F}^p\})$ 是权 k 的变 Hodge 结构.

参考 [88], §10.4; [74], 第 I 章, §4.

5.5.3 变 Hodge 猜想

Grothendieck 提出广义 Hodge 猜想 GHC(X,m,c) (见 [88], 第 164 页, 猜想 7.5; 第 168 页, 猜想 7.12). 此外, 他还提出一个证明代数圈存在的归纳原理 (见 [88], 第 295 页, §12.2, 定理 12.12).

取特征 0 的域 k, 记 $S=\operatorname{Spec}k[[t]]$, 设 X/S 是光滑投射概形, 以 X_n 记 $X\times_S S_n$, 其中 $S_n=\operatorname{Spec}k[t]/(t^n)$.

Gauss-Manin 联络 $\nabla: H^i_{dR}(X/S)\to\Omega^1_{S/k}\otimes H^i_{dR}(X/S)$ 在 S 上可平凡化, 因此得从 S 上水平 de Rham 类至 k 上 de Rham 类的同构,

$$\Phi: H^i_{dR}(X/S)^\nabla\xrightarrow{\approx}H^i_{dR}(X_1/k).$$

以 $K_0(Y)$ 记概形 Y 的代数 K 群. 陈特征标是环同态 $ch: K_0(X_1)\to H^*_{dR}(X_1/k)$, 决定 ch 的像是一个重要问题.

以 F^r 记 Hodge 过滤.

无穷小 Hodge 猜想: 取 $\xi_1\in K_0(X_1)_{\mathbb{Q}}$, 以下陈述等价.

(1) $\Phi^{-1}\circ ch(\xi_1)\in\bigoplus_r F^r H^{2r}_{dR}(X/S)$.

(2) 存在$\xi\in K_0(X)_{\mathbb{Q}}$使得$ch(\xi|_{X_1})=ch(\xi_1)\in\oplus_r H^{2r}_{dR}(X_1/k)$.

([22], 第291页, 猜想1.4; 第674页, 猜想1.1.)

可以证明以上的无穷小Hodge猜想等价于以下的变Hodge猜想 ([22], 附录A, 命题A.2).

Grothendieck的变Hodge猜想 ([50], 第103页): 设S/k是光滑簇, $X\to S$是光滑投射态射. 固定$s\in S$, 以X_s记在s的纤维. 取$\xi_s\in K_0(X_s)_{\mathbb{Q}}$. 以下陈述定价.

(1) 可以提升$ch(\xi_s)\in H^*_{dR}(X_s/s)$为$H^*_{dR}(X/k)$的元素.

(2) 存在$\xi\in K_0(X)_{\mathbb{Q}}$使得$ch(\xi|_{X_s})=ch(\xi_s)$.

([22], 附录A, 猜想A.1.)

| 5.6 Katz定理

5.6.1 联络的微分Galois群

取特征0的域k. 设光滑分离概形X是几何连通, 在k上是有限型, 并且$X(k)\neq\emptyset$. 带可积联络的局部自由有限秩$\mathscr{O}_X$-模所组成的范畴记为$DE(X/k)$, 此范畴以水平$\mathscr{O}_X$-线性映射为态射. $DE(X/k)$是k上带单位淡中范畴. 任一有理点$x\in X(k)$决定一个纤维函子.

设ω是$DE(X/k)$上的k-值纤维函子, 则存在张量范畴等价

$$DE(X/k)\equiv\left(\mathscr{A}ut^{\otimes}(\omega)\text{的有限维}k\text{-表示}\right),$$

即带可积联络的$\mathscr{O}_X$-模(V,∇)"是"投-代数仿射k-群概形$\mathscr{A}ut^{\otimes}(\omega)$的有限维表示$\rho_V:\mathscr{A}ut^{\otimes}(\omega)\to GL(\omega(V))$. 我们称$\rho_V$的像$G_{\mathrm{Gal}}(V,\omega)$为$(V,\nabla)$在$\omega$的**微分Galois群**.

5.6.2 几何单径群

选定素数p及素数$\ell \neq p$. 选定ℓ进数域$\mathbb{Q}_\ell$的代数闭包$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. 取特征$p$代数封闭域$F$.

设C是F上光滑连通仿射曲线, $x \in C$是几何点. 用$\pi_1(X,x)$记C以x为基点的基本群.

定义C上秩$n \geqslant 1$的光滑(lisse)$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-层$\mathscr{F}$为连续$n$维$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-表示

$$\rho : \pi_1(X,x) \to GL_{\overline{\mathbb{Q}}_\ell}(V),$$

其中V是n维$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$-向量空间; 亦称$V$为$\mathscr{F}$在$x$的纤维, 并以$\mathscr{F}_x$记之.

定义几何单径群G_{geom}为ρ在$GL(V)$的像的Zariski闭包([63], (7.2.3)).

5.6.3 Katz奥秘

取$j : \mathbb{G}_m \hookrightarrow \mathbb{A}^1$. 设素数$\ell \neq p$. 以$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$记$\ell$进数域的代数封闭. 选定同构$\iota : \overline{\mathbb{Q}}_\ell \xrightarrow{\approx} \mathbb{C}$. 设$R \subset \mathbb{C}$为有限生成$\mathbb{Z}[1/\ell]$-代数. 设$k$为特征$p > 0$的代数封闭域, $\varphi : R \to k$为环同态. 以D_c^b记有可构造上同调的有界导范畴. 取$K \in D_c^b(\mathbb{A}^1_R, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$使得$K_{\mathbb{C}}$和$K_\varphi$为偏屈层.

以$\mathcal{D}$记$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} = \mathrm{Spec}(\mathbb{C}[x])$的微分算子环层$\mathscr{O}_{\mathbf{A}^1}[\frac{d}{dx}]$(参见[63], 第55页). 用Riemann-Hilbert对应从$K_{\mathbb{C}}$得$\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}}$的正则奇异和乐$\mathcal{D}$-模$\mathcal{M}$. 用$\mathcal{D}$-模Fourier变换加上$j^*$便由$\mathcal{M}$得$\mathbb{G}_{m,\mathbb{C}}$的带可积联络模$\widetilde{\mathcal{M}}$. 我们以$G_{\mathrm{Gal},K}$记$\widetilde{\mathcal{M}}$的微分Galois群.

设ψ是k的一个有限子域的可加特征标. 用ψ来定义ℓ进层的Fourier变换FT_ψ. $G_{\mathrm{geom},K}$是$\mathbb{G}_{m,k}$的光滑层$j^*FT_\psi(K_\varphi)$的几何单径群(见§5.6.2).

在适当假设下, Katz证明$G_{\mathrm{geom},K}(\overline{\mathbb{Q}}_\ell)$与$\iota^{-1}G_{\mathrm{Gal},K}(\mathbb{C})$的子群共轭([63], 定理14.2). 在此后的数十年, Katz做了大量计算为这个定理提供了更多例子. 正如Katz所说([63], 第5页), "这确实是一个奥秘, 这个现象可能是尚不存在的一个一般理论的冰山一角".

正如Bushnell-Henniart的$GL(2)$局部Langlands对应的证明只是把两边的资料对应起来, 而不是能够给出一个理论的证明和解释(Colmez等人的p进

$GL(2)$ 局部 Langlands 对应的证明亦如是), Katz 多年努力的实验只是积累了大量数据等待你来解释!

5.7 几何与算术

5.7.1 André-Bombieri-Dwork 猜想

取正实数 a, 记 $\log^+ a = \log \sup(1, a)$.

设 K 是数域. 以 $\Sigma(K)$ 记 K 的赋值所组成的集合. 取幂级数 $y = \sum_{s=0}^{\infty} A_s X^s \in K[[X]]$, 定义

$$\sigma(y) = \limsup \frac{1}{s} \sum_{v \in \Sigma(K)} \sup_{m \leqslant s} \log^+ |A_m|_v.$$

我们称 y 为 G **函数**, 若

1) $\sigma(y) < \infty$,

2) 存在 $L \in K(X)[d/dX]$ 使得 $Ly = 0$.

G 函数由 Siegel 引入; [8] 考虑了 G 函数的几何内涵.

设 X 是特征为 0 的域 k 上的光滑概形, 带可积联络的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模所组成的范畴记为 $\mathrm{MIC}(X/k)$.

定义 G_X 为 $\mathrm{MIC}(X/k)$ 的全子范畴; 要求的 G_X 的对象 E 有以下性质: E 的 Jordan-Hölder 合成因子是某个 $H^i_{DR}(Y/S)$ 的直和因子, Y/X 是固有光滑概形. G_X 是淡中范畴 ([8], 第 II 章, §2.3).

设 $\mathcal{E}$ 是在投影直线 $\mathbb{P}^1$ 移除有限个点之上的一个带平坦联络的 n 秩向量丛. 我们说 $\mathcal{E}$ 有**几何源头**, 若存在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上的仿射曲线 C 和非定常映射 $\phi : C \to \mathbb{P}^1$, 使得 $\phi^* \mathcal{E}$ 属于 G_C.

考虑微分方程

$$(\star) \quad y^{(n)} + a_{n-1}(z) y^{(n-1)} + \cdots + a_0(z) y = 0,$$

其中 $a_j(z)$ 是以代数数 (即属于 $\overline{\mathbb{Q}}$) 为系数的有理函数. 我们说微分方程 $(\star)$ 有几何源头, 若对应于这个方程的带平坦联络的 n 秩向量丛有几何源头.

定理 5.32 ([8], 第 2 部分) 若 $f \in \overline{\mathbb{Q}}[[x]]$ 是有几何源头的微分方程的解, 则 f 是 G 函数.

André-Bombieri-Dwork 猜想 ([8], 第 2 页) 若 $f \in \overline{\mathbb{Q}}[[x]]$ 是 G 函数, 则存在有几何源头的微分方程 $(\star)$ 使得 f 是 $(\star)$ 的解.

5.7.2 Simpson 猜想

怎样刻画一组代数簇的上同调群所决定的微分方程组, 例如, Legendre 组椭圆曲线的上同调群所决定的 Picard-Fuchs 方程?

这等同于求有不可约单径群及解为代数函数积分的线性微分方程. 例如, 超几何函数可表示为积分

$$F(\alpha,\beta,\gamma,z)=\frac{\Gamma(\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\gamma-\alpha)}\int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\gamma-\alpha-1}(1-tz)^{-\beta}dt,$$

当 α,β,γ 是有理数时, 被积函数是代数函数.

设 ρ 是代数簇 U 的基本群的复表示, 若有一组 U 上的投射光滑簇 W, 使得 ρ 是 W 的上同调群的直和因子, 则称 ρ 是有**几何源头**的. 我们的问题等同于问: 怎样刻画一代数簇的基本群的有几何源头的复表示.

我们称满足以下条件的不可约表示 $\rho:\pi_1(U)\to GL(n,\mathbb{C})$ 为刚表示: 如果 η 是 ρ 邻近的表示, 并且对任一绕 U 的任一除子在无穷远的小圈 γ, η 和 ρ 在 γ 有相同特征值, 则 η 和 ρ 共轭.

Simpson 猜想 光滑投射簇的基本群的不可约刚表示是有几何源头的.

Katz ([64]) 对一维光滑投射簇证明了这一猜想.

| 5.8 同伦代数

5.8.1 余切复形

以 Δ 记序数范畴, 取范畴 $\mathcal{C}$, 称函子 $\Delta^{op}\to\mathcal{C}$ 为单纯 $\mathcal{C}$ 对象. 单纯 $\mathcal{C}$ 对象组成的函子范畴 $\mathrm{Hom}(\Delta^{op},\mathcal{C})$ 记为 $s\mathcal{C}$ 或 $\mathrm{Simp}(\mathcal{C})$.

给出单纯$\mathcal{C}$对象X等价于给出(X_n, d_i, s_j),其中X_n是$\mathcal{C}$的对象,$n \geqslant 0, d_i : X_n \to X_{n-1}$是面算子,$s_j : X_n \to X_{n+1}$是退化算子,并且单纯恒等式成立.

单纯对象见 [115] 的第 13 章. 若 B 是 $\mathcal{C}$ 的对象, 定义常单纯对象 $B_\bullet$ 为 $B_n = B, \forall n$; 并且要求所有面算子及退化算子为 B 的恒等映射. 称 $\mathbf{s}\mathcal{C}$ 的态射 $X_\bullet \to B_\bullet$ 为增广映射,并记为 $\epsilon : X_\bullet \to B$. 显然给出增广映射 $\epsilon : X_\bullet \to B$ 等价于给出态射 $\epsilon_0 : X_0 \to B$ 使得 $\epsilon_0 d_0 = \epsilon_0 d_1$.

设 $\mathcal{A}$ 是 Abel 范畴, $X_\bullet$ 是单纯 $\mathcal{A}$ 对象. 定义 $X_\bullet$ 的相关链复形或 Moore 复形为 $CX_\bullet$, 其中在次数 n 的 $CX_n := X_n$; 定义此复形的边缘映射 (即微分) $\partial_n : A_n \to A_{n-1}$ 为 $\partial_n := \sum_{i=0}^{n} (-1)^i d_i$. 由单纯恒等式推得 $\partial^2 = 0$.

称 Abel 范畴的增广单纯对象 $\epsilon : X_\bullet \to B$ 为单纯化解, 若 $\epsilon_0 : X_0 \to B$ 是满射, 并且 $H_i(CX_\bullet) = 0$, 若 $i \neq 0$; $H_0(CX_\bullet) = B$.

设有环 A. 以 A-**Mod** 记 A-模范畴 (此乃 Abel 范畴). 以 A-**alg** 记 A-代数范畴 (此非 Abel 范畴). 称单纯 A-**alg** 对象范畴内的增广单纯对象 $\epsilon : X_\bullet \to B$ 为单纯化解, 若 $\epsilon : X_\bullet \to B$ 在单纯 A-**Mod** 对象范畴内是单纯化解.

定义 A-代数 B 的标准单纯化解 $P_\bullet = P_\bullet(B)$ 如下: 取 $P_0 = A[B]$, 以 $\{x_b : b \in B\}$ 为生成元的自由 A-代数; 对 $i \geqslant 0$, 设 $P_{i+1} := A[P_i]$. 然后我们需要定义面算子和退化算子使得 P_i 是单纯 A-代数. 恒等映射 $B \to B$ 诱导 A-代数同态 $\kappa_B : A[B] \to B$ 和集合映射 $\tau_B : B \to A[B]$. 当 $0 \leqslant j \leqslant i$, 用 $\kappa_{A[P_j]}$ 得面算子

$$d_i^j : P_i = \underbrace{A[A[\dots[B]]\dots]}_{i} \to P_{i-1} = \underbrace{A[A[\dots[B]]\dots]}_{i-1},$$

用 $\tau_{A[P_j]}$ 得退化算子

$$s_i^j : P_{i-1} = \underbrace{A[A[\dots[B]]\dots]}_{i-1} \to P_i = \underbrace{A[A[\dots[B]]\dots]}_{i}.$$

若排列置换 $\tau : \{1, 2, \dots, i+j\} \to \{1, 2, \dots, i+j\}$ 满足条件 $\tau(1) < \tau(2) < \cdots < \tau(i), \tau(i+1) < \tau(i+2) < \cdots < \tau(i+j)$, 则称 τ 为 (i, j) 洗牌.

取 $P_0 \times P_0 \to P_0$ 为 P_0 的乘积, 然后取 $P_i \times P_j \to P_{i+j}$ 为洗牌映射 (shuffle map)

$$x \otimes y \mapsto \sum_{(\mu,\nu)} \varepsilon(\mu, \nu)(s_{\nu_1} s_{\nu_2} \dots s_{\nu_j} x)(s_{\mu_1} s_{\mu_2} \dots s_{\mu_i} y),$$

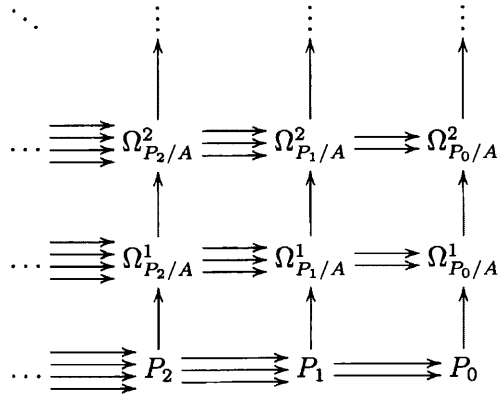
其中 s_{ν_k}, s_{μ_i} 为 $P_\bullet$ 的退化算子; 和 $\sum_{(\mu,\nu)}$ 中 (μ,ν) 遍历 $\{1,2,\ldots,i+j\}$ 所有的 (i,j) 洗牌; $\varepsilon(\mu,\nu)$ 是排列置换 (μ,ν) 的正负符号. 这样, $P_\bullet$ 的相关链复形 $CP_\bullet$ 便成为微分分级代数.

定义 5.33 设 B 为 A-代数, $P_\bullet \to B$ 为 B 的标准单纯化解. 定义单纯 A-模 $\Omega^1_{P_\bullet/A}$ 为单纯 A-**Mod** 对象 $(\Omega^1_{P_i/A})_i$. 定义 B 的余切复形

$$L_{B/A} := C(B_\bullet \otimes_{P_\bullet} \Omega^1_{P_\bullet/A}).$$

5.8.2 导出 de Rham 代数

设 B 为 A-代数, $P_\bullet \to B$ 为 B 的标准单纯化解. 单纯 A-代数 $P_\bullet$ 的 de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{P_\bullet/A}$ 是



其中第 i 列是 de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{P_i/A}$, 第 j 行是 $P_\bullet$-模 $\Omega^j_{P_\bullet/A}$.

我们称双复形 $\Omega^\bullet_{P_\bullet/A}$ 的全复形 (total complex) $L\Omega^\bullet_{B/A}$:

$$(L\Omega^\bullet_{B/A})^n = \oplus_{i+j=n}\Omega^j_{P_i/A}$$

为 B/A 的**导出 de Rham 代数**. 相关链复形 $CP_\bullet$ 的分级代数结构诱导 $L\Omega^\bullet_{B/A}$ 的代数结构.

使用导出 de Rham 代数给出 p 进 Hodge 分解的一个几何证明, 是 Beilinson 所做的一个重要工作 [15].

第六章 G丛

本章从微分几何开始,然后转入代数几何,所讨论的是同一对象:G丛.在微分几何方面,我们幸有Kobayashi和Nomizu写的课本[70]作为参考;而在代数几何方面,有很多课本介绍,不过似乎对阅读文献的帮助不大.本章最重要的问题是Etingof-Frenkel-Kazhdan提出的解析几何Langlands对应猜想.

6.1 李群和李代数

我们假设读者熟悉李群和李代数的知识.以TM记光滑流形M的切丛.对$p \in M$,以TM_p记TM在p的纤维,即M在p的切空间.

6.1.1 李群

定义6.1 设群G是有限维光滑流形使得$G \times G \to G : a, b \mapsto ab^{-1}$是光滑映射.则称$G$为**李群**.

用$g \in G$定义左移动L_g、右移动R_g如下:

$$L_g : G \to G : x \mapsto gx, \quad R_g : G \to G : x \mapsto xg.$$

L_g和R_g是可微同胚.

6.1.2 李代数

[1] 以1记李群G的单位元素.以TG_a记李群G的切丛在$a \in G$的纤维.对$a \in G, L_{a^{-1}}(a) = 1$,于是切映射$(L_{a^{-1}})_* : TG_a \to TG_1$.取$G$的向量场$X$,记$X_a \in TG_a$.命

$$\omega(X) = (L_{a^{-1}})_*(X_a).$$

则 ω 是 G 的一次微分形式取值在 TG_1. 称 ω 为左基本微分形式或左 *Maurer-Cartan* 形式.

ω 在左移动下不变, 即对任意 $x \in G, (L_x)^*\omega = \omega$.

设 $\{\delta_i : 1 \leqslant i \leqslant m\}$ 是 TG_1 的基. 则有表示

$$\omega = \sum_i \omega^i \delta_i, \quad \omega^i \in \Gamma(G, T^*G),$$

并且有常数 c^i_{jk} 使得

$$d\omega^i = -\frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^{m} c^i_{jk} \omega^j \wedge \omega^k, \quad c^i_{jk} + c^i_{kj} = 0.$$

称这组方程为左 Maurer-Cartan 方程, c^i_{jk} 为 G 的结构常数.

[2] 称 G 的向量场 X 为**左不变向量场**, 若对任意的 $a \in G$ 必有

$$(L_a)_* X = X.$$

取 $X_1 \in TG_1$, 则经过左移动 $X_a := (L_a)_* X_1$. 由 X_1 生成 G 的向量场 X, 显然 X 是左不变向量场, 并且 $\omega(X) = X_1$, 其中 ω 是左 Maurer-Cartan 形式.

用 X_i 记由 δ_i 经过左移动生成 G 的向量场, 则 $\{X_1, \ldots, X_m\}$ 是 G 上处处线性无关的切向量场, 而且 G 的任意一个左不变向量场必是 X_i 的常系数线性组合. 因此 G 的左不变向量场所组成的集合 $\mathscr{G}$ 是 m 维向量空间, 它与 TG_1 是同构的.

[3] 取 $X, Y \in \mathscr{G}$, 定义

$$[X, Y] := XY - YX,$$

则 $[X, Y] \in \mathscr{G}$, 并且 $(\mathscr{G}, [\ ,\ ])$ 是李代数.

通过同构 $\mathscr{G} \cong TG_1$, G 在单位元素的切空间 TG_1 为李代数, 称它为李群 G 的李代数, 并常记为 $\mathfrak{g}$.

☞ 我们可以完全类似地引入右 Maurer-Cartan 形式和右不变向量场, 于是得对应的 $[\ ,\ ]_r$, 但是

$$[X, Y] = -[X, Y]_r.$$

6.1.3 李群作用

定义 6.2 设 M 是光滑流形, G 是李群. 若有光滑映射

$$G \times M \to M : (g, x) \mapsto g \cdot x$$

满足下列条件:

(1) 以 1 记李群 G 的单位元素. 对任意 $x \in M$ 有 $1 \cdot x = x$.

(2) 对 $h, g \in G, x \in M$ 有 $h \cdot (g \cdot x) = (hg) \cdot x$.

则称 G 是**左作用**在 M 上的李变换群. 如果 $g \cdot x = x$ 对所有 $x \in M$ 成立, 则 $g = 1$, 则说 G 在 M 的作用是**有效的**. 如果 $\exists\, x \in M$ 使得 $g \cdot x = x$, 则 $g = 1$, 即作用无不动点, 则说 G 在 M 的作用是**自由的**.

取 G 为实数 $\mathbb{R}$, 此时单位元素为 0. 设有作用

$$\varphi : \mathbb{R} \times M \to M,$$

我们说 M 有**单参数变换群**作用. 记 $\varphi_t(p) := \varphi(t, p)$, 我们可把 φ 看作 $\{\varphi_t : M \to M : t \in \mathbb{R}\}$. 取 $p \in M$, 命 $\gamma_p(t) = \varphi(t, p)$, 则 γ_p 是 M 上通过 p 的一条光滑曲线. 以 X_p 记 γ_p 在点 p (即 $t = 0$) 的切向量. 取 $f \in C^\infty(M)$, 则

$$\langle X_p, (df)_p \rangle = \lim \frac{f(\gamma_p(t)) - f(p)}{t}.$$

取局部坐标系 x, 分别取 f 为 $x^1, \ldots, x^n$, 得

$$X_p = \sum \lim \frac{x^i(\gamma_p(t)) - x^i(p)}{t} \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

因为 φ 是光滑映射, 于是得流形 M 的光滑切向量场 $X : p \mapsto X_p$. 称 X 为 φ 在 M 上诱导的切向量场或 X 是单参数变换群 φ 的**无穷小生成元**.

现取 M 为 G, 即考虑作用 $\mathbb{R} \times G \to G$.

命题 6.3 设 X 是李群 G 的右不变向量场, 则存在单参数变换群 $\{a_t\}$ 作用在 G 使得 X 为 a 的无穷小生成元. 对任意 $g \in G$ 有等式

$$a_t(g) = g \cdot (a_t 1).$$

曲线 $a_t 1$ 是 G 的李子群, 记 $a_t 1$ 为 $\exp(tX)$.

设李群 G 在光滑流形 M 上有光滑作用. 取 $Y \in \mathfrak{g}$, 则有单参数变换群 $\{a_t\}$ 使得 Y 是 $\{a_t\}$ 的无穷小生成元. 左移动 L_{a_t} 是作用在 M 上的单参数变换群, L_{a_t} 在 M 上诱导的切向量场 Y^* 称为对应于 Y 在 M 上的**基本向量场**. 根据定义,

$$Y_p^* = \lim_{t\to 0} \frac{L_{a_t}(p) - p}{t}.$$

对 $p \in M, Y_p^*$ 是轨道 $G \cdot p$ 在 p 的切向量. 对 $a \in G, (\mathrm{ad}(a^{-1}))Y \in fg$ 的基本向量场是 $(R_a)_* Y^*$.

定理 6.4 设李群 G 在光滑流形 M 上有光滑作用. 则 M 上全体基本向量场构成一个李代数, 它是 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的同态像. 若 G 在 M 上的作用是有效的, 则 M 上全体基本向量场所构成的李代数与 $\mathfrak{g}$ 同构.

同样, 我们可以定义群 G 作用在集 X 上. 取 $x \in X$, 称 $G \cdot x = \{g \cdot x; g \in G\}$ 为通过 x 的轨道. 全体轨道组成的集称为**轨道集**, 记为 $G\backslash X$. 引入关系 $x \sim y$, 若 x, y 属于同一轨道, 则 $\sim$ 是等价关系, 轨道是等价类, 轨道集 $G\backslash X$ 为等价类集.

若 G 是拓扑群连续作用在拓扑空间 X 上, 把轨道集 $G\backslash X$ 看作等价类集, 便可取商扑拓, 自然投射 $X \to G\backslash X : x \mapsto G \cdot x$ 是满开连续映射.

同样考量也适用于李群 G 光滑作用在光滑流形 M 上得轨道集 $G\backslash M$. 一个有自然的流形结构的轨道不一定是 M 的子流形.

6.2 主 G 丛

6.2.1 结构

定义 6.5 设 M 是光滑流形, G 是李群. M 上的主 G 丛是指满足下列条件的有右 G 作用的光滑流形 P:

(1) 作用 $P \times G \to P$ 是自由的; 又记 $p \cdot g$ 为 $R_g p$.

(2) 以上作用的轨道空间 P/G 等于 M, 自然投射 $\pi : P \to P/G = M$ 是 C^∞.

(3) P是局部平凡的:$\forall\, x\in M$,存在x的邻域U和可微同胚 $\psi:\pi^{-1}(U)\to U\times G$,使得$\psi(p)=(\pi(p),\varphi(p))$,其中映射 $\varphi:\pi^{-1}(U)\to G$满足等式$\varphi(pg)=(\varphi(p))g$.

$$\begin{array}{ccc}\pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\psi} & U\times G\\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

$pr_1:(u,g)\mapsto u$是对第1坐标的投射. 记以上主G丛为$P(M,G)$或$M\overset{\pi}{\leftarrow}P\curvearrowleft G$,又称主$G$丛为主纤维丛.

命题6.6 主G丛的性质:

(1) 设在$U\times G$取G作用:$(u,g)\ldots a=(u,ga)$,则由定义6.5(3)的等式$\varphi(pg)=(\varphi(p))g$得$\psi(pa)=\psi(p)\cdot a$.

(2) P的纤维$\pi^{-1}(x)$与G可微同胚:$\varphi_x:=\varphi|_{\pi^{-1}(x)}:\pi^{-1}(x)\to G$.

命题6.7 按主G丛的定义,M有开覆盖$\{U_\alpha\}$和可微同胚

$$\pi^{-1}(U_\alpha)\to U_\alpha\times G:p\mapsto(\pi(p),\varphi_\alpha(p))$$

使得$\varphi_\alpha(pa)=\varphi_\alpha(p)a$. 则对$p\in\pi^{-1}(U_\alpha\cap U_\beta)$,在$G$有

$$\varphi_\beta(pa)(\varphi_\alpha(pa))^{-1}=\varphi_\beta(p)aa^{-1}\varphi_\alpha(p)^{-1}=\varphi_\beta(p)\varphi_\alpha(p)^{-1},$$

即$\varphi_\beta(p)\varphi_\alpha(p)^{-1}$由$\pi(p)$决定. 于是可以定义

$$\psi_{\beta\alpha}:U_\alpha\cap U_\beta\to G:\pi(p)\mapsto\varphi_\beta(p)\varphi_\alpha(p)^{-1},$$

并且对$x\in U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma$,有 $\psi_{\gamma\alpha}(x)=\psi_{\gamma\beta}(x)\cdot\psi_{\beta\alpha}(x)$. 我们称$\{\psi_{\alpha\beta}\}$为对应于覆盖$\{U_\alpha\}$的过渡函数.

反之,设G是李群,M是光滑流形,$\{U_\alpha\}$是M的开覆盖,且每当$U_\alpha\cap U_\beta\neq\emptyset$给出映射 $\psi_{\beta\alpha}:U_\alpha\cap U_\beta\to G$满足条件

$$\psi_{\gamma\alpha}(x)=\psi_{\gamma\beta}(x)\cdot\psi_{\beta\alpha}(x),\quad x\in U_\alpha\cap U_\beta\cap U_\gamma,$$

则可构造以$\{\psi_{\alpha\beta}\}$为过渡函数的主G丛$P(M,G)$(参见[70],第1章,命题5.2).

6.2.2 同态

丛同态 $f : P'(M'G') \to P(M,G)$ 包括映射 $f_t : P' \to P$ 和群同态 $f_g : G' \to G$, 使得

$$f_t(u'a') = f_t(u')f_g(a'), \quad a' \in G', u' \in P'.$$

f_t 把纤维映入纤维：取 $x' \in M'$, 选纤维 $\pi'^{-1}(x')$ 的一点 u'_0, 则 $\pi'^{-1}(x')$ 是轨迹 $u'_0 \cdot G'$, 因此纤维的任一点可写为 $u'_0 \cdot a', a' \in G'$. 这样

$$f_t(u'_0 \cdot a') = f_t(u'_0)f_g(a') \in f_t(u'_0) \cdot G = \pi^{-1}(x),$$

其中 $x = \pi(f_t(u'_0)) \in M$.

在以上讨论出现的映射 $f_b : M' \to M : x' \mapsto x$, 我们称之为丛同态 f 在底流形的诱导映射. 我们说 f 覆盖 f_b:

$$\begin{array}{ccc} P' & \xrightarrow{f} & P \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ M' & \xrightarrow[f_b]{} & M \end{array}$$

引入符号

$$\mathrm{Aut}(P) = \{P \xrightarrow{f} P : f_g = \mathrm{id}_G, f_b = \mathrm{id}_M\}.$$

为简化符号, 我们常把 f_t, f_g, f_b 全记为 f. 这样 $f \in \mathrm{Aut}(P)$ 的定义条件便写为

$$f(ua) = f(u)a, \quad u \in P, a \in G.$$

称满足这个条件的 f 为等变的 (参见 [70] 第 53 页).

命题 6.8 ([70], 第 1 章, 命题 5.8) 设有主 G 丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$ 和流形光滑映射 $\varphi : N \to M$. 我们取

$$Q = \{(y,p) \in N \times P : \varphi(y) = \pi(p)\},$$

$\pi_Q : Q \to N$ 为投射 pr_1, 命 G 在 Q 的作用为

$$g : (y,p) \mapsto (y,pg).$$

则除同构外，$N \overset{\pi_Q}{\leftarrow} Q \curvearrowleft G$ 是唯一的主 G 丛有同态 $f : Q(N,G) \to P(M,G)$ 使得 $f_b = \varphi, f_g = \mathrm{id}_G$.

常记 Q 为 $\varphi^{-1}P$.

| 6.3 关联丛

M 上的秩 r 向量丛是指光滑流形的光滑满射 $E \overset{\pi_E}{\to} M$，使得在任何点 $a \in M$ 有 a 的开邻域 U 及交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi_E^{-1}(U) & \xrightarrow{\tau_E^U} & U \times \mathbb{R}^r \\ & {\scriptstyle \pi_E} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

其中 τ_E^U 为微分同胚，pr_1 为对第 1 坐标投射；常称 E 为向量丛.

6.3.1 由主丛得向量丛

[1] 用群表示.

设李群 G 有表示 $\rho : G \to GL(V)$，V 为实向量空间，$GL(V)$ 是 V 的线性自同构群. 于是 G 作用在流形 V 上，

$$G \times V \to V : (g, v) \mapsto \rho(g)(v).$$

(1) 在积流形 $P \times V$ 中引入 G 作用，即对 $a \in G, p \in P, v \in V$，定义

$$(p, v) \overset{a}{\to} (pa, \rho(a)^{-1}v).$$

(2) G 在 $P \times V$ 的作用的轨道集记为 $E := P \times^G V$（因为这不是纤维积，所以不记为 $P \times_G V$）. (p, v) 的轨道记为 $[p, v]$，于是有自然投射

$$\iota : P \times V \to P \times^G V : (p, v) \mapsto [p, v],$$

投射

$$P \times V \to M : (p, v) \mapsto \pi(p)$$

诱导映射$\pi_E : E \to M$.

(3) 设$x \in M$.取x的邻域使得有微分同胚

$$\psi : \pi^{-1}U \to U \times G : p \mapsto (\pi(p), \varphi(p)).$$

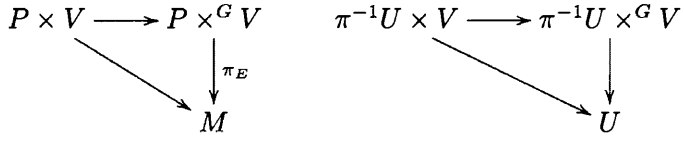
$b \in G$在$\pi^{-1}U \subset P$的作用是

$$\pi^{-1}U \ni p \xrightarrow{b} \psi^{-1}(\pi(p), \varphi(p)b) \in \pi^{-1}U = \psi^{-1}(\pi(p), \varphi(pb)) = pb.$$

现在定义$b \in G$在$\pi^{-1}U \times V$的作用,

$$(p, v) \overset{b}{\mapsto} (\psi^{-1}(\pi(p), \varphi(p)b), \rho(b)^{-1}v) = (pb, \rho(b)^{-1}v),$$

这个作用的轨道集$\pi^{-1}U \times^G V$等于$\pi_E^{-1}(U)$,



(4) b在$\pi^{-1}U \times V$的作用在映射ψ下对应于以下b在$U \times G \times V$的作用,

$$(x, a, v) \mapsto (x, ab, \rho(b)^{-1}v),$$

因此$\pi_E^{-1}(U) = \pi^{-1}U \times^G V \cong (U \times G \times V)/G \cong U \times V$,即$\pi_E^{-1}(U)$与$U \times V$是可微同胚的,于是我们可以命$E$为可微流形使得$\pi_E^{-1}(U)$是$E$的开子流形.

(5) 我们得到如下结论:$\pi_E : E \to M$是可微向量丛,π_E的纤维是与V可微同胚的.

我们称E为用G的表示ρ得与P关联的向量丛([70],第III章,§1),又记E为$E(\rho)$或$V(P)$或$P \times^G V$.因为$E(\rho)$是M的向量丛,这便于做一些向量丛运算,例如$\wedge^p T^*(M) \otimes E(\rho)$.

命题6.9 (1) 设$\mathrm{Map}_G(P, V) = \{\phi : P \to V : \phi(pg) = \phi(p)g, \forall p \in P, g \in G\}$.令

$$\Phi(\pi(p)) = [p, \phi(p)],$$

则 $\Phi \in \Gamma(M, P \times_G V)$, 并且满足交换图

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\mathrm{id}_P \times \phi} & P \times V \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \iota} \\ M & \xrightarrow{\Phi} & P \times^G V \end{array}$$

如此决定向量空间线性同构

$$\mathrm{Map}_G(P, V) \to \Gamma(M, P \times^G V) : \phi \mapsto \Phi.$$

(2) 设有主 G 丛同态 $f : P(M, G) \to P'(M, G)$, 则有向量丛同态

$$P \times^G V \to P' \times^G V; [p, v] \mapsto [f(p), v].$$

(3) 设有光滑映射 $\varphi : N \to M$, 则有向量丛同构

$$\varphi^{-1}(P \times^G V) \to (\varphi^{-1}P) \times^G V : (y, [p, v]) \mapsto [(y, p), v].$$

[2] 给定主 G 丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$, 我们考虑函子从 G 的有限表示构成的范畴至 M 的向量丛范畴:

$$G \xrightarrow{\rho} GL(V) \mapsto P \times_G V,$$

可以证明它是张量函子. 按照淡中范畴理论, 我们可以将一组 M 的向量丛 $\{E_\rho\}$ (ρ 是 G 的所有有限表示) 加上适当性质, 得出对应的主 G 丛 $P \to M$ 加上适当性质. 我们在这里不详细说明这个重要观点.

6.3.2 由向量丛得主丛

设有秩 r 向量丛 $\pi : E \to M$, 引入 $\oplus_r E$ 的子流形

$$P_{GL(E)} = \{(e_1, \ldots, e_r) : e_j \in E, \pi(e_1) = \cdots = \pi(e_r)\},$$

取 $\pi_P((e_1, \ldots, e_r))) = \pi(e_1)$, 则 $\pi_P : P_{GL(E)} \to M$ 是主 $GL(r, \mathbb{R})$ 丛.

取开集 $U \subseteq M$ 使得有向量丛同构 $\tau_E^U : E|_U \to U \times \mathbb{R}^r$, 由此得同构 $(\oplus_r E)|_U \cong U \times (\oplus_r \mathbb{R}^r)$, 于是

$$P_{GL(E)}|_U \cong U \times GL(r, \mathbb{R}),$$

我们在此把 $r\times r$ 矩阵的列看 $\mathbb{R}^r$ 的向量,即得 $GL(r,\mathbb{R})\subset \times_r\mathbb{R}^r$.

另取开集 $U'\subseteq M$ 使得有向量丛同构 $\tau_E^{U'}:E|_{U'}\to U'\times\mathbb{R}^r$. 假设 $U\cap U'\neq\emptyset$, 光滑映射

$$g_{UU'}:U\cap U'\to GL(r,\mathbb{R}):x\mapsto(\tau_E^U\circ\tau_E^{U'})|_{\{x\}\times\mathbb{R}^r}$$

是 $E|_{U\cap U'}$ 的过渡函数. 我们把 $g\in GL(r,\mathbb{R})$ 写作 $(v_1,\dots,v_r)\in\oplus_r\mathbb{R}^r$, 即有

$$U'\times GL(r,\mathbb{R})\hookrightarrow U'\times(\oplus_r\mathbb{R}^r):(x,g)\mapsto(v_1,\dots,v_r),$$

则过渡函数把 (x,g) 粘贴到

$$(x,(g_{UU'}(x)v_1,\dots,g_{UU'}(x)v_r))=(x,g_{UU'}(x)g)\in U\times GL(r,\mathbb{R}).$$

这样可知 $P_{GL(E)}$ 的过渡函数是 E 的过渡函数.

称主丛 $P_{GL(E)}$ 为向量丛 E 的**标架丛**.

6.3.3 群作用在流形

称光滑流形的光滑满射 $\pi:B\to M$ 为**纤维丛**, 若有光滑流形 F 满足下述局部平凡条件: $\forall\, x\in M$, 存在 x 的邻域 U 和可微同胚 $\psi:\pi^{-1}(U)\to U\times F$, 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc}\pi^{-1}(U) & \xrightarrow{\psi} & U\times F\\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

这样对 $x\in M$, 纤维 $\pi^{-1}x$ 与 F 是可微同胚的.

我们给出主 G 丛 $M\xleftarrow{\pi}P\curvearrowleft G$.

设李群 G 在光滑流形 F 有左 G 作用, $G\times F\to F:(a,\xi)\mapsto a\xi$. 和§6.3.1一样, 我们在积流形 $P\times F$ 引入 G 作用, 即对 $a\in G,p\in P,\xi\in F$, 定义

$$(p,\xi)\xrightarrow{a}(pa,a^{-1}\xi),$$

轨道集记为 $E:=P\times_G F$. 投射

$$P\times F\to M:(p,\xi)\mapsto\pi(p)$$

诱导映射 $\pi_E : E \to M$. 然后, 我们证明 $\pi_E : E \to M$ 是可微纤维丛, π_E 的纤维是与 F 可微同胚的. 称 E 为从 G 在流形 F 的作用得 P 的**关联丛** (参见 [70] 第 55 页).

6.3.4 规范群

取 $a \in G$, 设 $\mathrm{Ad}(a)(b) = aba^{-1}, b \in G$. 称 Ad 为 G 在 G 的伴随作用.

设 P 是 M 上的主 G 丛, 用 G 在 G 的伴随作用与 P 联系的纤维丛记为 $\mathrm{Ad}\,P$ 或 E_G (见 §6.3.3), $\mathrm{Ad}\,P = P \times^G G$ 不是主 G 丛.

有从 $\mathrm{Ad}\,P$ 的全体截面集 $\Gamma\,\mathrm{Ad}\,P$ 至

$$\{f : P \to G : f(pg) = g^{-1}f(p)g\}$$

的双射. $\Gamma\,\mathrm{Ad}\,P$ 以点乘为群运算, 常以 $\mathscr{G}(P)$ 记此群, 并称为 P 的**规范群**.

命题 6.10 $\mathscr{G}(P) \cong \mathrm{Aut}(P)$.

证明 取 $f : P \to G$ 代表 $\Gamma\,\mathrm{Ad}\,P$ 的截面, 定义

$$f_* : P \to P : p \mapsto p \cdot f(p),$$

则

$$f_*(pg) = pgf(pg) = pgg^{-1}f(p)g = p \cdot f(p)g = f_*(p)g,$$

于是由 f 的定义性质知 $f_* \in \mathrm{Aut}(P)$. 反过来, $\phi \in \mathrm{Aut}(P)$ 决定唯一映射 $f : P \to G$, 使得

$$\phi(p) = p \cdot f(p).$$

由 ϕ 是 P 的自同构便得 $f(pg) = g^{-1}f(p)g$. ∎

常称 $\mathscr{G}(P)$ 或 $\mathrm{Aut}(P)$ 的元素为 P 的**规范变换**.

6.3.5 无穷小规范代数

设 G 是连通紧李群, M 是紧流形, P 是 M 上的一个主 G 丛.

设 $a \in G$, 记伴随作用 $\mathrm{Ad}(a)$ 的微分在 G 的单位元 1 的值为 $\mathrm{ad}(a)$, 即 $\mathrm{ad}(a) = d(\mathrm{Ad}(a))_1$. 则 $\mathrm{ad}(a)$ 是 G 的李代数 $\mathfrak{g}$ 的自同构, 并且有群同态 $\mathrm{ad} : G \to GL(\mathfrak{g})$. 我们称 ad 为李群 G 在李代数 $\mathfrak{g}$ 的**伴随表示**.

根据§6.3.1, 我们可用 G 的伴随表示 $\mathrm{ad} : G \to GL(\mathfrak{g})$ 得与 P 关联的向量丛 $\mathrm{ad}(P) = P \times^G \mathfrak{g}$, 也记为 $E_{\mathfrak{g}}$. $\mathrm{ad}(P)$ 的所有截面组成的向量空间记为 $\Gamma\,\mathrm{ad}(P)$ 或 $\Gamma E_{\mathfrak{g}}$ 或 $\mathfrak{g}(P)$. 由纤维的李代数得 $\Gamma\,\mathrm{ad}(P)$ 的李代数结构, 我们称 $\Gamma\,\mathrm{ad}(P)$ 为**无穷小规范代数**.

符号 $\Omega^p = \Omega^p(M, \mathrm{ad}(P)) = \Gamma(M, \wedge^p T^*(M) \otimes \mathrm{ad}(P))$, 这里 Γ 是 C^∞ 截面, 则

$$\Omega^*(M, \mathrm{ad}(P)) = \oplus_p \Omega^p(M, \mathrm{ad}(P))$$

是分级李代数.

取 $\omega \in \Omega^p(M, \mathrm{ad}(P)), \eta \in \Omega^q(M, \mathrm{ad}(P))$, 定义

$$[\omega, \eta](v_1, \ldots, v_{p+q}) = \sum_{\sigma}{}' \mathrm{sgn}(\sigma)[\omega(v_{\sigma(1)}, \ldots, v_{\sigma(p)}), \eta(v_{\sigma(p+1)}, \ldots, v_{\sigma(p+q)})],$$

其中 $\sum'_\sigma$ 是指对所有满足条件

$$\sigma(1) < \cdots < \sigma(k) \quad \text{和} \quad \sigma(k+1) < \cdots < \sigma(k+l)$$

的 $\sigma \in S_{p+q}$ 求和; S_n 是 n 个元素的全部排列组成的对称群. 于是得配对

$$[\cdot, \cdot] : \Omega^p \otimes \Omega^q \to \Omega^{p+q}$$

使得

$$[\omega, \eta] = (-1)^{pq+1}[\eta, \omega].$$

我们可以这样验证: 设 $\omega = \sum_i \omega^i B_i, \eta = \sum_j \eta^j B_j, B_i \in \mathrm{ad}\, P$, 则

$$\begin{aligned}[\omega, \eta] &= \sum_{i,j} (\omega^i \wedge \eta^j)[B_i, B_j] = (-1)^{pq+1} \sum_{i,j} (\eta^j \wedge \omega^i)[B_j, B_i] \\ &= (-1)^{pq+1}[\eta, \omega].\end{aligned}$$

取 $X,Y\in\mathfrak{g}$, 定义 $\mathit{ad}(X)(Y)=[X,Y]$, 则

$$\mathit{ad}:\mathfrak{g}\to\mathrm{End}(\mathfrak{g})$$

是李代数 $\mathfrak{g}$ 在李代数 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示. 李代数 $\mathfrak{g}$ 的Killing形是

$$B(X,Y)=\mathrm{Tr}(\mathit{ad}X\ \mathit{ad}Y),$$

显然,

- $B(X,Y)=B(Y,X)$,
- $B([X,Y],Z)=B(X,[Y,Z])$,
- 对任意 $g\in G$ 有 $B(\mathrm{ad}(g)X,\mathrm{ad}(g)Y)=B(X,Y)$. 可以证明: 当 G 是连通紧李群时, $-B$ 是 $\mathfrak{g}$ 的内积 (正定双线性形).

我们可以使用 $\mathfrak{g}$ 的内积 $-B$ 在向量丛构造度量 (§2.4.4), 然后得配对

$$\Omega^p(M,\mathrm{ad}(P))\otimes\Omega^q(M,\mathrm{ad}(P))\to\Omega^{p+q}(M),$$

记此为 $\omega^p\wedge\omega^q$, 并且对 $u,v,w\in\Omega^*(M,\mathrm{ad}(P))$ 有

$$[u,v]\wedge w=u\wedge[v,w].$$

| 6.4 联络

6.4.1 主丛联络

[1] 定义.

设有主 G 丛 $M\xleftarrow{\pi}P\curvearrowleft G$. 对 $u\in P$, 以 TP_u 记 P 在 u 的切空间, T_FP_u 记纤维 $\pi^{-1}(\pi(u))$ 在 u 的切空间; T_FP_u 是 T_uP 的子空间.

定义 6.11 主丛 P 的**联络** $\mathtt{A}$ 是指有下列性质的

$$P\ni u\mapsto T_{\mathtt{A}}P_u\subset TP_u,$$

(1) $T_{\mathtt{A}}u$ 是 T_uP 的子空间并且有直和 $TP_u=T_FP_u\oplus T_{\mathtt{A}}P_u$, 于是 $X\in TP_u$ 唯一决定 $vX\in T_FP_u, hX\in T_{\mathtt{A}}$ 使得 $X=vX+hX$;

(2) 对 $a \in G$ 有 $T_{\mathrm{A}}P_{ua} = (R_a)_* T_{\mathrm{A}}P_u$;

(3) $u \mapsto T_{\mathrm{A}}P_u$ 是可微, 即若 X 是 P 的可微向量场, 则 vX, hX 亦是.

[2] 提升.

设有主丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$. 对 $u \in P, x = \pi(u) \in M$, 则 $d\pi : TP_u \to TM_x$.

设主丛 P 有联络 A, 则 $d\pi$ 是 $T_{\mathrm{A}}P_u$ 到 $TM_{\pi(u)}$ 的同构. 设 X 是 M 的向量场, 称 P 的向量场 $\widetilde{X}$ 是 X 的**提升**, 又称 A-提升或水平提升, 若

(1) $\widetilde{X}_u \in T_{\mathrm{A}}P_u$,

(2) $d\pi(\widetilde{X}_u) = X_{\pi(u)}$.

命题 6.12 ([70], 第 II 章, §1, 命题 1.2) (1) 设主丛 P 有联络, 则 M 的向量场 X 有唯一的提升 $\widetilde{X}$, 并且 $\forall a \in G, (R_a)_* \widetilde{X} = \widetilde{X}$.

(2) 若 Y 是 P 的 G 不变水平向量场, 则有 M 的向量场 X 使得 $Y = \widetilde{X}$.

已给带联络 A 的主丛 $P(M, G)$. M 的 C^1 曲线 $x_t, 0 \leqslant t \leqslant 1$ 的提升是指有以下性质的 P 的 C^1 曲线 $\widetilde{x}_t$:

(1) $\pi(\widetilde{x}_t) = x_t$,

(2) $\widetilde{x}_t$ 在 t 的切向量 $\dot{\widetilde{x}}_t \in T_{\mathrm{A}}P_{\widetilde{x}_t}$.

命题 6.13 ([70], 第 II 章, §3, 命题 3.1) 已给带联络主丛 $P(M, G)$. 设 $x_t, 0 \leqslant t \leqslant 1$ 是 M 的 C^1 曲线. 取 $p_0 \in \pi^{-1}x_0$, 则 x_t 有唯一的提升 $\widetilde{x}_t$ 满足 $\widetilde{x}_0 = p_0$.

设 X 是流形 M 的向量场. 称 M 的曲线 x_t 是 X 的积分曲线, 若对任意 $t_0, X_{x(t_0)}$ 是曲线 x_t 在 t_0 的切向量.

在带联络主丛 $P(M, G)$ 时, 若 P 的向量场 $\widetilde{X}$ 是 M 的向量场 X 的提升, 则过 $p_0 \in P$ 的 $\widetilde{X}$ 的积分曲线是过 $\pi(p_0) \in M$ 的 X 的积分曲线的提升.

[3] 平移.

已给带联络 A 的主丛 $P(M, G)$ 和 M 的 C^1 曲线 $x_t, 0 \leqslant t \leqslant 1$, 取 $p_0 \in \pi^{-1}x_0$. 取 x_t 的过 p_0 唯一提升 $\widetilde{x}_t$, 得 $p_1 = \widetilde{x}_1 \in \pi^{-1}x_1$. 如此便有 $\pi^{-1}x_0 \ni p_0 \mapsto p_1 \in \pi^{-1}x_1$, 即有由曲线 x_t 给出的映射 $\tau_{x_t} : \pi^{-1}x_0 \to \pi^{-1}x_1$; 称此为沿曲线 x_t 的**平移**或**平行移动**. 因为对任意 $a \in G$, 有 $\tau_{x_t} \circ R_a = R_a \circ \tau_{x_t}$, 所以 τ_{x_t} 是可微同胚 ([70], 第 70 页).

[4] 微商.

我们把向量空间V看作流形P的平凡向量丛$P\times V$,于是称

$$\varphi\in\Gamma(P,\wedge^kT^*P\otimes V)$$

为P的V值k微分形式.外微分 ([113],第三章,§2) $d\varphi$便是P的V值$k+1$微分形式.

设主丛$P(M,G)$带联络$\mathtt{A}$,h是向水平丛$T_{\mathtt{A}}P$的投射.定义算子

$$D_{\mathtt{A}}\varphi=(d\varphi)\circ h,$$

常简记$D_{\mathtt{A}}$为D;称D为**联络微分**,又称为**外共变微分**.

6.4.2 联络的微分形式

我们把对主G丛P的联络的研究转化至P的$\mathfrak{g}$值微分形式.

[1] 定义.

考虑李群G在流形P的作用,对应于G的李代数$\mathfrak{g}$的元素Y是P的基本向量场Y^*,使得对$u\in P,Y\mapsto Y_u^*$决定线性同构$\mathfrak{g}\to T_AP_u$.

设已给主G丛$P(M,G)$的联络$u\mapsto T_AP_u$,定义一个取值于$\mathfrak{g}$的P的1-微分形式$\omega(\in\Gamma(P,T^*(P))\otimes\mathfrak{g})$:对$X\in TP_u$,取$\omega(X)=Y$,若$vX=Y_u^*$.显然,$\omega(X)=0$当且仅当$X\in T_AP_u$.称$\omega$为已给联络的**联络形式**.

命题6.14 ([70], 第II章, §1, 命题1.1) (1) 已给联络的联络形式ω有以下性质:(a) 对$A\in\mathfrak{g}\cong G_u$有$\omega(A^*)=A$;(b) 对$a\in G,P$的向量场$X$有$\omega((R_a)_*X)=(\mathrm{ad}(a^{-1})\omega)(X)$.

(2) 若$\omega\in\Gamma(P,T^*(P))\otimes\mathfrak{g}$有性质(a)和(b),则$P$有联络的联络形式是$\omega$.

[2] 拉回联络.

命题6.15 ([70], 第II章, 命题6.2) 设$f:P'(M',G')\to P(M,G)$丛同态使得$f_g:G'\to G$是同构(于是$df_g:\mathfrak{g}'\to\mathfrak{g}$是李代数同构).设$P$有联络$A$,则$P'$有唯一联络$A'$使得:

(1) $df(T_{A'}P'_{p'})\subseteq T_AP_{fp'}$;

(2) A' 的联络形式 ω' 满足: $f^*\omega(X') = df_g(\omega'(X'))$, X' 是 P' 的向量场.

当 P' 是 $\varphi^{-1}P, \varphi : M' \to M, G' = G$ 时, 条件 (2) 便是 $\omega' = f^*\omega$.

[3] 曲率.

设 ω 为已给联络 A 的联络形式, 则定义联络 A 的曲率为 P 的 $\mathfrak{g}$ 值 2 微分形式 $D_{\mathrm{A}}\omega$, 并记它为 Ω, 称它为联络 A 的**曲率形式**.

定理 6.16 ([70], 第 II 章, §5, 定理 5.2, 定理 5.4) 对 $u \in P, X, Y \in TP_u$, 则

$$\Omega(X, Y) = d\omega(X, Y) + \frac{1}{2}[\omega(X), \omega(Y)],$$

并且有 Bianchi 等式

$$D_{\mathrm{A}}\Omega = 0.$$

称定理中的公式为**联络结构方程**.

若主 G 丛的联络 A 的曲率形式 Ω 等于 0, 我们便说 A 是**平坦联络**, 详情可参见 [70], 第 II 章, §9.

根据 6.3.1 节 **[2]**, 主 G 丛 P 带平坦联络是说 P 的关联向量丛是平坦的.

因为 ω, Ω 都是 $\mathfrak{g}$ 值, 我们引用 $\mathfrak{g}$ 的基 $e_1, \ldots, e_r$, 则李代数 $\mathfrak{g}$ 决定结构常数 c_{jk}^i 使得

$$[e_j, e_k] = \sum_i c_{jk}^i e_i.$$

命 $\omega = \sum_i \omega^i e_i, \Omega = \sum_i \Omega^i e_i$, 则联络结构方程可写为 ([70], 第 II 章, §5, 第 78 页)

$$\Omega^i = d\omega^i + \frac{1}{2}\sum_{j,k} c_{jk}^i \omega^j \wedge \omega^k.$$

n 维流形 M 的最重要主丛是它的**标架丛** $\mathfrak{F}(M)$, 这是主 GL 丛. 标架丛的一个特征是它有一个 $\mathbb{R}^n$ 值典范 1 形式 θ. 设 A 是 $\mathfrak{F}(M)$ 的联络, 用联络微分得

$$\Theta := D_{\mathrm{A}}\theta,$$

称 Θ 为**挠率形式**, 则 ([70], 第 III 章, 定理 2.4)

$$\Theta(X, Y) = d\theta(X, Y) + \frac{1}{2}(\omega(X) \cdot \theta(Y) - \omega(Y) \cdot \theta(X)).$$

称这个公式为标架丛的挠率结构方程,这样标架丛便多了一个结构方程.

[4] 局部坐标.

我们使用主丛 $P(M,G)$ 的局部截面把计算拉回至底流形 M.

(1) 按命题6.7,已给主 G 丛 $P(M,G)$,则 M 有开覆盖 $\{U_\alpha\}$ 和可微同胚

$$\psi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times G : p \mapsto (\pi(p), \varphi_\alpha(p)),$$

并且可以定义过渡函数

$$\psi_{\beta\alpha} : U_\alpha \cap U_\beta \to G : \pi(p) \mapsto \varphi_\beta(p)\varphi_\alpha(p)^{-1}.$$

引入 P 在 U_α 的截面

$$\sigma_\alpha : U_\alpha \to P : x \mapsto \psi_\alpha^{-1}(x,1).$$

取 G 的 $\mathfrak{g}$ 值左不变1微分形式 θ 满足条件

$$\theta(A) = A, \quad A \in \mathfrak{g}.$$

定义 $U_\alpha \cap U_\beta$ 的 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式 $\theta_{\alpha\beta} := \psi_{\beta\alpha}^* \theta$.

命题6.17 ([70], 第II章, §1, 命题1.4) 1) 设 ω 为主 G 丛 $P(M,G)$ 的已给联络的联络形式.定义 U_α 的 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式

$$A_\alpha = \sigma_\alpha^* \omega,$$

则在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有等式

$$\clubsuit \quad A_\beta = \mathrm{ad}(\psi_{\beta\alpha}^{-1}) A_\alpha + \theta_{\alpha\beta}.$$

2) 设有 U_α 的 $\mathfrak{g}$ 值1微分形式 A_α 满足以上条件♣,则 P 有唯一的联络形式 ω 使得 $A_\alpha = \sigma_\alpha^* \omega$.

(2) 设 $x^1, \ldots, x^n$ 是 U_α 的局部坐标,记 $\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}$.我们可以使用 $\mathfrak{g}$ 的基 e_a,把 A 写为 $dx^\mu \otimes e_a$ 的和.为了减少指标,我们保持用 $\mathfrak{g}$ 值

$$A_\alpha = \sum_\mu A_{\alpha\mu} dx^\mu,$$

其中 $A_{\alpha\mu}$ 是 C^∞ 截面 $U_\alpha \to \mathfrak{g}$; 称 $A_{\alpha\mu}$ 为**规范位势**.

同样, 把曲率形式拉回至 U_α, 命

$$F_\alpha = \sigma_\alpha^* \Omega,$$

这个 U_α 上的 $\mathfrak{g}$ 值 2 微分形式便可写为

$$F_\alpha = \frac{1}{2} \sum_{\mu,\nu} F_{\alpha\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu.$$

称 $F_{\alpha\mu\nu}$ 为**规范场**, 由联络结构方程得

$$F_{\alpha\mu\nu} = \partial_\mu A_{\alpha\nu} - \partial_\nu A_{\alpha\mu} + [A_{\alpha\mu}, A_{\alpha\nu}],$$

由命题 6.17 得

$$F_{\beta\mu\nu} = \mathrm{ad}(\psi_{\beta\alpha}^{-1}) F_{\alpha\mu\nu}.$$

本小节公式中的 α 是不常出现在其他文献中的.

6.4.3 关联向量丛的联络

[1] 设有主 G 丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$. 用 G 的表示 $\rho : G \to GL(V)$ 得与 P 关联的向量丛 $V(P) = P \times^G V \xrightarrow{\pi_{V(P)}} M$. 记 $(p, v) \in P \times V$ 的轨道为 $[p, v] \in V(P)$; 有自然投射

$$P \times V \to V(P) : (p, v) \mapsto [p, v].$$

取 $w = [p_0, v_0] \in V(P)$, 定义 $\eta_w : P \to V(P) : p \mapsto [p, v_0]$, 则 $d\eta_w : TP_{p_0} \to TV(P)_w$. 设 P 有联络 A, 定义 $T_A V(P)_w := d\eta_w(T_A P_{p_0})$, 以 $T_F V(P)_w$ 记纤维 $\pi_{V(P)}^{-1} \pi_{V(P)}(w)$ 的切空间在 w, 则有直和

$$TV(P)_w = T_F V(P)_w \oplus T_A V(P)_w$$

([70], 第 88 页).

这样, 如 6.4.1 小节便可以在关联向量丛定义提升和平移 ([70], 第 88 页).

[2] 设 $x_t, -\varepsilon \leqslant t \leqslant \varepsilon$ 是 M 的 C^1 曲线, $\dot{x}_t$ 记曲线的切向量. 取 $V(P)$ 在 x_t 的邻域的截面 s, 定义沿 $\dot{x}_t$ 方向 s 的微商

$$\nabla_{\dot{x}_t} s = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h} \left(\tau_{x_{t,t+h}}(s(x_{t+h})) - s(x_t) \right),$$

其中 $\tau_{x_{t,t+h}} : \pi^{-1}_{V(P)}(x_{t+h}) \to \pi^{-1}_{V(P)}(x_t)$ 是沿曲线 x_t 的平移. $\nabla_{\dot{x}_t} s \in \pi^{-1}_{V(P)}(x_t)$ 可以看作 $V(P)$ 沿曲线 x_t 的截面.

现取 $X \in TM_x$ 和 $V(P)$ 在 x 的邻域的截面 s, 取 M 的 C^1 曲线 $x_t, -\varepsilon \leqslant t \leqslant \varepsilon$ 使得 $X = \dot{x}_0$. 命

$$\nabla_X s = \nabla_{\dot{x}_0} s,$$

这与曲线 x_t 的选择无关. 我们又用 $\nabla^{\mathbf{A}}_X$ 记 ∇_X, 以表示是来自主丛 P 的联络 $\mathbf{A}$.

命题 6.18 ([70], 第 III 章, §1, 命题 1.2) 设 X, Y 是 M 的切向量场, s, r 是 $V(P)$ 的截面和在 M 的光滑函数 a. 则

1) $\nabla_{X+Y} s = \nabla_X s + \nabla_Y s$;

2) $\nabla_{aX} s = a \nabla_X s$;

3) $\nabla_X (s + r) = \nabla_X s + \nabla_X r$;

4) $\nabla_X (as) = (Xa)s + a \nabla_X s$.

命题 6.19 ([70], 第 III 章, §1, 命题 1.3) 以 $\widetilde{X}$ 记切向量场 X 的提升. 设 $s \in \Gamma(V(P))$, 根据命题 6.9 对应于 $f : P \to V$, 则 $\nabla_X s$ 对应于 $\widetilde{X} f$.

[3] 我们把 ∇ 看作从 $\Gamma(TM) \times \Gamma(V(P))$ 到 $\Gamma(V(P))$ 的算子. 利用 TM 和 T^*M 的配对 $\langle , \rangle$, 若 $s \in \Gamma(V(P))$, 我们命 $d_{\mathbf{A}} s = \sum_i \omega_i \otimes s_i \in \Gamma(T^*M \otimes V(P))$, 使得

$$\nabla_X s = \sum_i \langle X, \omega_i \rangle \otimes s_i.$$

这决定向量丛 $V(P)$ 的微分算子

$$d_{\mathbf{A}} : \Gamma(V(P)) \to \Gamma(T^*M \otimes V(P))$$

对 $s \in \Gamma(V(P)), a \in C^\infty(M)$ 满足条件

$$d_{\mathbf{A}}(as) = da \otimes s + a d_{\mathbf{A}} s.$$

我们用另一组符号写以上的 $d_{\mathbf{A}}$:

$$d_{\mathbf{A}} : \Omega^0(M, V(P)) \to \Omega^1(M, V(P)),$$

可以唯一地扩张这个算子为

$$d_{\mathbf{A}} : \Omega^p(M, V(P)) \to \Omega^{p+1}(M, V(P)).$$

[4] 用群 G 的伴随表示 $\mathrm{ad} : G \to GL(\mathfrak{g})$, 得主丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$ 的关联向量丛在 M 上: $\mathrm{ad}(P) = P \times_G \mathfrak{g} \to M$.

按以上讨论, 由 P 的联络 $\mathbf{A}$ 得向量丛 $\mathrm{ad}(P)$ 的联络 $\nabla^{\mathbf{A}}$, 对 $X \in \Gamma(TM)$ 有微分算子 $\nabla^{\mathbf{A}}_X : \Gamma(\mathrm{ad}(P)) \to \Gamma(\mathrm{ad}(P))$, 因此便可定义曲率算子:

$$R(X, Y) = \nabla^{\mathbf{A}}_X \nabla^{\mathbf{A}}_Y - \nabla^{\mathbf{A}}_Y \nabla^{\mathbf{A}}_X - \nabla^{\mathbf{A}}_{[X,Y]}.$$

此外, 我们有

$$d_{\mathbf{A}} : \Omega^p(M, \mathrm{ad}(P)) \to \Omega^{p+1}(M, \mathrm{ad}(P)).$$

一个特别的例子如下: 若 $\theta \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}(P))$, 则

$$d_{\mathbf{A}}\theta(X, Y) = \nabla^{\mathbf{A}}_X \theta(Y) \nabla^{\mathbf{A}}_Y \theta(X) - \theta[X, Y].$$

| 6.5 Yang-Mills 联络

6.5.1 再看主丛联络

我们可以说, 主丛 P 的联络 $\mathbf{A}$ 是以下 P 上向量丛的自然正合序列

$$0 \longrightarrow T_F P \longrightarrow TP \longrightarrow \pi^{-1}TM \longrightarrow 0$$

的 G 不变分裂; 这里 $T_F P \dashleftarrow TP$ 是由 $\mathbf{A}$ 决定的对垂直丛 $T_F P$ 的投射, 水平丛 $T_{\mathbf{A}} P$ 是 $\mathrm{Ker}\, \varpi_{\mathbf{A}}$. 我们也可以说, 给出 $\mathbf{A}$ 等于给出 G 不变直和分解

$$TP \cong T_F P \oplus T_{\mathbf{A}} P.$$

以上正合序列的最后一项是用 π 拉回 TM. 求一正合序列, 它的 π^{-1} 就是以上的正合序列. 构造向量丛 $E(P)$ 使得

$$E(P)_q = \Gamma(TP|_{\pi^{-1}q})^G, \quad q \in M,$$

即取主丛 P 的纤维 $\pi^{-1}q$, 考虑切丛 TP 在 $\pi^{-1}q$ 上的 G 不变截面. 则有自然投射 $d_\pi : E(P) \to TM$, 并且

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{ad}(P) & \xrightarrow[i]{} & E(P) & \xrightarrow{d_\pi} & TM & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & T_F P & \longrightarrow & TP & \longrightarrow & \pi^{-1}TM & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中, 两行正合, 第一行用 π 拉回是第二行.

由第一行得李代数正合序列

$$0 \longrightarrow \Gamma\,\mathrm{ad}(P) \longrightarrow \Gamma E(P) \longrightarrow \Gamma TM \longrightarrow 0$$

有"李代数"的原因是由下列同构得李代数结构:

$$\Gamma E(P) \cong P \text{ 的 } G \text{ 不变向量场},$$

$$\Gamma\,\mathrm{ad}(P) \cong P \text{ 的 } G \text{ 不变垂直向量场},$$

这样给出主丛 P 的联络 $\mathbf{A}$ 是给出以上李代数正合序列的 G 不变分裂

$$\varpi_{\mathbf{A}} : \Gamma\,\mathrm{ad}(P) \dashleftarrow \Gamma E(P).$$

于是对每个 $X \in \Gamma TM$, 联络 $\mathbf{A}$ 唯一决定水平向量场 $\widetilde{X} \in \Gamma E(P)$ 使得

$$\Gamma E(P) \to \Gamma TM : \widetilde{X} \mapsto X,$$

此为水平提升. 在这种情形下, §6.4.3 [4] 的算子 $\nabla^{\mathbf{A}}_X$ 是: 对 $X \in \Gamma(TM), s \in \Gamma(\mathrm{ad}(P))$,

$$\nabla^{\mathbf{A}}_X s = d_{\mathbf{A}} s(X) = [\widetilde{X}, s].$$

对 $X, Y \in \Gamma(TM)$, 定义

$$F(\mathbf{A})(X, Y) = \varpi_{\mathbf{A}}[\widetilde{X}, \widetilde{Y}].$$

可以验证 $F(\mathtt{A})$ 是 $C^\infty(M)$ 线性的. $\varpi_{\mathtt{A}}$ 取值在 $\Gamma\,\mathrm{ad}(P)$, 于是

$$F(\mathtt{A}) \in \Omega^2(M, \mathrm{ad}(P)).$$

6.5.2 联络空间

以 $\mathscr{A}(P)$ 记主 G 丛 P 的全体联络.

正合序列

$$0 \longrightarrow \mathrm{ad}(P) \longrightarrow E(P) \longrightarrow TM \longrightarrow 0$$

已经是 G 不变. 给出主丛 P 的联络 $\mathtt{A}$ 是给出以上正合序列的分裂

$$\omega_{\mathtt{A}} : \mathrm{ad}(P) \leftarrow E(P), \quad \omega_{\mathtt{A}} \cdot i = 1,$$

于是 $(\omega_{\mathtt{A}} - \omega_{\mathtt{A}'}) \cdot i = 0$, 即 $(\omega_{\mathtt{A}} - \omega_{\mathtt{A}'})$ 是一个映射 $TM \to \mathrm{ad}(P)$, 这样便有 $\eta \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}\,P)$:

$$\omega_{\mathtt{A}} - \omega_{\mathtt{A}'} = \eta.$$

于是知 $\mathscr{A}(P)$ 是无穷维仿射空间; 以 $\Omega^1(M, \mathrm{ad}\,P)$ 为平移向量空间. 见 [12], 第 547 页.

6.5.3 Yang-Mills 方程

假设 G 是紧李群, M 是紧定向 Riemann 流形, P 是 M 上的主 G 丛.

定义 6.20 联络空间 $\mathscr{A}(P)$ 的 Yang-Mills 泛函是

$$L(\mathtt{A}) = \|F(\mathtt{A})\|^2,$$

其中 $\|\cdot\|$ 是 $\Omega^*(M, ad(P))$ 的 L^2 范数 (见 §2.4.6).

引理 6.21 设有主 G 丛联络 $\mathtt{A}_t = \mathtt{A} + t\eta, \eta \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}\,P)$, 则

$$F(\mathtt{A}_t) = F(\mathtt{A}) + t d_{\mathtt{A}}\eta + \frac{1}{2}t^2[\eta, \eta].$$

证明 按水平提升的定义得 $\widetilde{X}_t = \tilde{X} + t\eta(X)$, 对应的垂直投射是 $\varpi_t = \varpi - t\eta\circ\pi$. 于是

$$\begin{aligned}
F(\mathbf{A}_t)(X,Y) &= \varpi_t([\widetilde{X}_t, \widetilde{Y}_t]) \\
&= \varpi_t\left([\tilde{X},\tilde{Y}] + t[\tilde{X},\eta(Y)] + t[\eta(X),\tilde{Y}] + t^2[\eta(X),\eta(Y)]\right) \\
&= \varpi([\tilde{X},\tilde{Y}]) - t\eta[X,Y] + t[\tilde{X},\eta(Y)] - t^2\eta\pi[\tilde{X},\eta(Y)] \\
&\quad - t[\tilde{Y},\eta(X)] - t^2\eta\pi[\eta(X),\tilde{Y}] \\
&\quad + t^2\varpi[\eta(X),\eta(Y)] - t^3\eta\pi[\eta(X),\eta(Y)]
\end{aligned}$$

因为 $[\eta(X),\eta(Y)] \in \operatorname{Ker}\pi$, 所以 t^3 项为零. 因为 $[\tilde{X},\eta(Y)] = \nabla_X(\eta(Y))$ 是垂直的, 所以 $-(-t^2\eta\pi[\tilde{X},\eta(Y)] + t^2\eta\pi[\eta(X),\tilde{Y}])$ 为零. 使用 $d_{\mathbf{A}}\eta(X,Y)$ 的公式, 含 t 的三项可合起来给出 $t(d_{\mathbf{A}}\eta)(X,Y)$. 最后, 由于 $[\eta(X),\eta(Y)]$ 是垂直的,

$$\begin{aligned}
\varpi[\eta(X),\eta(Y)] = [\eta(X),\eta(Y)] &= \frac{1}{2}([\eta(X),\eta(Y)] - [\eta(Y),\eta(X)]) \\
&= \frac{1}{2}[\eta,\eta](X,Y).
\end{aligned}$$

我们定义

$$[\eta,\xi](X,Y) = [\eta(X),\xi(Y)] - [\eta(Y),\xi(X)],$$

于是得所求. ∎

$\mathbf{A}$ 是 Yang-Mills 泛函的极值点的充要条件是第一变分

$$\left(\frac{d}{dt}\|F(\mathbf{A}_t)\|^2\right)_{t=0} = 0.$$

因为联络空间 $\mathscr{A}(P)$ 是仿射空间, 所以在任一点 $\mathbf{A}$, $\mathscr{A}(P)$ 的切空间同构于平移向量空间 $\Omega^1(M,\operatorname{ad}P)$. 这样, 考虑在 $\mathbf{A}$ 点的变分时, 我们只需要考虑沿 $\mathbf{A}_t = \mathbf{A} + t\eta, \eta \in \Omega^1(M,\operatorname{ad}P), -\varepsilon < t < \varepsilon$ 的改变, 这样便好计算第一变分条件.

定理 6.22 ([12], 命题 4.6) 联络 $\mathbf{A}$ 是 $L(\mathbf{A}) = \|F(\mathbf{A})\|^2$ 的极值当且仅当 $d_{\mathbf{A}}^* F(\mathbf{A}) = 0$.

证明 由引理 6.21, 展开

$$\|F(\mathbf{A}_t)\|^2 = \|F(\mathbf{A})\|^2 + 2t(d_{\mathbf{A}}\eta, F(\mathbf{A})) + t^2\left(\|d_{\mathbf{A}}\eta\|^2 + (F(\mathbf{A}),[\eta,\eta])\right) + \text{高次 } t \text{ 项}.$$

因此在极值点, $(d_{\mathbf{A}}\eta, F(\mathbf{A})) = 0$, 用 $d_{\mathbf{A}}$ 的伴随算子 $d_{\mathbf{A}}^*$,

$$0 = (d_{\mathbf{A}}\eta, F(\mathbf{A})) = (\eta, d_{\mathbf{A}}^* F(\mathbf{A})). \quad \blacksquare$$

这个定理经常同时出现在几个文献中, 这种变分方法是理论物理常用的.

我们称 $d_{\mathbf{A}}^* F(\mathbf{A}) = 0$ 为Yang-Mills方程, 杨振宁和Robert Mills在1954年发表于 *Physical Review* 的一篇文章中提出了它, 此外还有Bianchi等式, $d_{\mathbf{A}} F(\mathbf{A}) = 0$. 我们称满足 Bianchi 等式和 Yang-Mills 方程的联络 $\mathbf{A}$ 为 Yang-Mills 联络, 称 Yang-Mills 联络的曲率为 Yang-Mills 规范场.

现在, 关于 Yang-Mills 规范场最著名的问题是克雷数学研究所提出的千禧年数学难题——质量间隙问题 (mass gap problem).

6.6 胚

6.6.1 群胚

若范畴 $\mathscr{G}$ 的所有态射是同构, 则称 $\mathscr{G}$ 为**群胚**. 详细定义如下.

$\mathscr{G}$ 是群胚包括:

1. 集 X (我们称 X 的元素为对象);
2. $\forall (x, y) \in X \times X$ 有集 $\mathrm{Hom}(x, y)$;
3. $\forall (x, y, z) \in X \times X \times X$ 有映射 $\circ_{x,y,z} : \mathrm{Hom}(y, z) \times \mathrm{Hom}(x, y) \to \mathrm{Hom}(x, z)$;
4. $\forall x \in X$ 有 $\mathrm{id}_x \in \mathrm{Hom}(x, x)$;
5. $\forall (x, y) \in X \times X$ 有映射 $(-)^{-1} : \mathrm{Hom}(x, y) \to \mathrm{Hom}(y, x)$.

我们要求以下性质成立:

1. (结合性) 当 $f \in \mathrm{Hom}(x_1, x_2), g \in \mathrm{Hom}(x_2, x_3), h \in \mathrm{Hom}(x_3, x_4)$, 则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f.$$

2. (单位元) 当 $f \in \mathrm{Hom}(x, y)$, 则 $\mathrm{id}_y \circ f = f = f \circ \mathrm{id}_x$.
3. (逆元) 当 $f \in \mathrm{Hom}(x, y)$, 则 $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_x, f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_y$.

例 设X是拓扑空间,定义$\pi_1(X)$的对象集为X.对$x,y\in X$,取集$\mathrm{Hom}(x,y)$的元素为连续映射$f:[0,1]\to X, f(0)=x, f(1)=y$的不动端点同伦类$[f]$.若$[g]\in\mathrm{Hom}(y,z),[f]\in\mathrm{Hom}(x,y)$,设

$$h(t)=\begin{cases}f(2t), & 0\leqslant t\leqslant 1/2,\\ g(2t-1), & 1/2\leqslant t\leqslant 1.\end{cases}$$

定义$[g]\circ[f]$为$[h]\in\mathrm{Hom}(x,z)$.定义$[f]^{-1}$为$t\to f(1-t)$的同伦类.不难证明以上资料决定$\pi_1(X)$为群胚;称它为X的基本群胚.

6.6.2 李群胚

简单地说,李群胚是群胚,其中的集合是光滑流形,映射是光滑的.详细定义如下.

李群胚$\mathcal{G}\rightrightarrows M$包括光滑流形$\mathcal{G}$,子流形$i:M\hookrightarrow\mathcal{G}$,满浸入$s,t:\mathcal{G}\to M$满足$t\circ i=s\circ i=\mathrm{id}_M$,以及光滑乘法:当$t(g_2)=s(g_1)$,则$(g_1,g_2)\mapsto g_1\circ g2$是光滑映射使得$s(g_1\circ g_2)=s(g_2), t(g_1\circ g_2)=t(g_1)$.我们要求以下性质成立:

1. 结合性:$\forall g_1,g_2,g_3\in\mathcal{G}$有$(g_1\circ g_2)\circ g_3=g_1\circ(g_2\circ g_3)$;
2. 单位元:$\forall g\in\mathcal{G}$有$it(g)\circ g=g=g\circ is(g)$;
3. 逆元:$\forall g\in\mathcal{G},\exists h\in\mathcal{G}$使得$s(h)=t(g), t(h)=s(g)$,并且$g\circ h, h\circ g$是单位元.

6.6.3 李代数胚

光滑流形M上的**李代数胚**是向量丛$A\to M$,并且截面集$\Gamma(A)$有李代数乘积$[\cdot,\cdot]$,使得有称为**锚**的向量丛映射$\mathsf{a}:A\to TM$满足Leibnitz法则:对任意$\sigma,\tau\in\Gamma(A)$和$f\in C^\infty(M)$有

$$[\sigma,f\tau]=f[\sigma,\tau]+(\mathfrak{a}(\sigma)f)\tau.$$

6.6.4 Atiyah 序列

取主 G 丛 $M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$. 记作用 $p \cdot g$ 为 $R_g(p)$; 取微分得 G 在切丛 TP 的作用 dR_g. 轨道空间 $A(P) := TP/G$ 为 $P/G \cong M$ 的向量丛: 若 P 在开邻域 $U \subset M$ 是平凡的, 则 $A(P)|_U \cong TU \times \mathfrak{g}$, $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数. 这样 $A(P)$ 的截面可看作 P 的 G-不变向量场. 由 G-不变向量场的李代数乘积 $[\,,\,]$ 得 $A(P)$ 的截面的李代数乘积. 用自然满射 $\pi_* : A(P) \to TM$ 作锚, $A(P)$ 是李代数胚.

由 G 在 P 的作用所得的基本向量场 $Y_p^*, Y \in \mathfrak{g}$ 给出在 $p \in P$ 的垂直切向量空间 $T_F P_u$ 的向量: $Y \in \mathfrak{g} \mapsto Y_p^* \in T_F P_u$ 是向量空间同构. 由于 $(dR_g)_p Y_p^* = (\mathrm{ad}(g^{-1})Y)^*_{p\cdot g}$, 在 $\mathrm{ad}(P)$ 有 $(p, Y) = (p, \mathrm{ad}(g^{-1})Y)$, 所以 $\mathrm{Ker}\,\pi_* = \mathrm{ad}(P)$. 因此有李代数胚正合序列

$$0 \to \mathrm{ad}(P) \to A(P) \xrightarrow{\pi_*} TM \to 0,$$

称此为 Atiyah 序列 (首见 [11], 定理 1.2; Beilinson 和 Drinfeld 在引入 Opers 时便以 Atiyah 序列开始).

以下是一个重要的例子.

设 $\mathfrak{g}$ 是 $\mathbb{C}$ 上秩 ℓ 的半单李代数, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数, $\mathfrak{h}$ 以 ad 作用在 $\mathfrak{g}$ 的权分解是

$$\mathfrak{g} = \oplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_{-\alpha} \oplus \mathfrak{h} \oplus \oplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha,$$

其中 Φ^+ 是正根集. 设 $\mathfrak{n} = \oplus_{\alpha\in\Phi^+}\mathfrak{g}_\alpha$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{n}$.

$\mathfrak{g}$ 有递降过滤 $\mathfrak{g}^{-\ell} \supset \cdots \supset \mathfrak{g}^{\ell}$, 使得 $\mathfrak{g}^{-\ell} = \mathfrak{g}, \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{n}]$, 于是 $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{b}, \mathfrak{g}^1 = \mathfrak{n}, \ldots$, 等等. 以 $\mathrm{gr}^k\mathfrak{g}$ 记此过滤的分级模; 则 $\mathfrak{h} = \mathrm{gr}^0\mathfrak{g}, \mathrm{gr}^{-1}\mathfrak{g} = \oplus_{\alpha\in\Sigma^-}\mathfrak{g}_\alpha$, Σ^- 是负单根集. $\mathfrak{h}$ 作用在 $\mathrm{gr}^k\mathfrak{g}$.

设 G 是 $\mathfrak{g}$ 的伴随李群, B 是 G 的 Borel 子群. 设 $\mathcal{F}_B$ 是 M 上主 B 丛. 用伴随表示 $\mathrm{ad} : B \to \mathrm{End}\,\mathfrak{b}$ 得关联丛 $\mathcal{F}_B \times^B \mathfrak{b}$, 又记此为 $\mathrm{ad}(\mathcal{F}_B)$ 或 $\mathfrak{b}_{\mathcal{F}_B}$, 又称为 $\mathfrak{b}$ 的 $\mathcal{F}_B$ 扭曲. 另一方面, 用 $B \hookrightarrow G$ 可作关联丛 $\mathcal{F}_G := \mathcal{F}_B \times^B G$; 然后对这个 G 丛, 用伴随表示 $\mathrm{ad} : G \to \mathrm{End}\,\mathfrak{g}$ 得关联丛 $\mathcal{F}_G \times^G \mathfrak{g}$, 记此为 $\mathfrak{g}_{\mathcal{F}_B}$. 则 $\mathfrak{b}_{\mathcal{F}_B} \hookrightarrow \mathfrak{g}_{\mathcal{F}_B}$.

现取 $\mathcal{F}_G$ 的联络 $\mathtt{A}$, 这对应于 Atiyah 序列的分裂 $\nabla : TM \to A(\mathcal{F}_G)$. 合成

$$TM \xrightarrow{\nabla} A(\mathcal{F}_G) \to A(\mathcal{F}_G)/A(\mathcal{F}_B) = (\mathfrak{g}/\mathfrak{b})_{\mathcal{F}_B},$$

于是得截面 $c(\nabla) \in \Gamma(M, (\mathfrak{g}/\mathfrak{b})_{\mathcal{F}_B} \otimes \Omega_M)$. Beilinson 和 Drinfeld 在定义 Opers 时引入条件

$$c(\nabla) \in \Gamma(M, (\mathrm{gr}^{-1}\mathfrak{g})_{\mathcal{F}_B}).$$

我们需要理解这个条件.

| 6.7 挠子

6.7.1 代数向量丛

设 X 是域 k 上的概形. X 上的**向量丛**是指概形态射 $\pi : E \to X$, 使得在用 Zariski 拓扑时, π 是局部平凡, 即存在 X 的 Zariski 开覆盖 $\{U_i\}_{i\in I}$ 和同构

$$\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \xrightarrow{\cong} U_i \times \mathbb{A}_k^n,$$

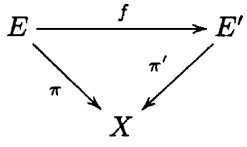
使得对任意 $i, j \in I$ 有称为过渡函数的态射

$$\phi_{ij} : U_i \cap U_j \to GL_n(k),$$

使得对任意 $x \in U_i \cap U_j$ 和 $v \in \mathbb{A}_k^n$ 有 $\phi_i\phi_j^{-1}(x, v) = (x, \phi_{ij}(x)v)$.

称 (U_i, ϕ_i, ϕ_{ij}) 为向量丛 E 的平凡化. 称整数 n 为 E 的秩, 并记为 $\mathrm{rank}(E)$. 若 $\mathrm{rank}(E) = 1$, 则称 E 为线丛.

设 (U_i, ϕ_i, ϕ_{ij}) 是秩 n 向量丛 $\pi : E \to X$ 的平凡化, (U_i, ϕ_i, ϕ_{ij}) 是秩 n' 向量丛 $\pi' : E' \to X$ 的平凡化. 向量丛态射 $f : E \to E'$ 由交换图给出



满足条件 $\forall i, j \in I, \exists$ 态射

$$f_{ij} : U_i' \cap U_j \to M_{n\times n'}(k),$$

使得对所有 $x \in U_i' \cap U_j$ 和 $v \in \mathbb{A}_k^n$ 有 $\phi_i' f \phi_j^{-1} = (x, f_{ij}(x)v)$.

称与$pr_1 : X \times \mathbb{A}^n_k \to X$同构的向量丛为平凡向量丛.

有双射从X上秩n向量丛的同构类集合至$H^1_{Zar}(X, GL_n(k))$.

设X是域k上的概形. X上局部自由凝聚层$\mathscr{F}$是指: $\mathscr{F}$为$\mathscr{O}_X$-模, 使得存在X的Zariski开覆盖$\{U_i\}_{i\in I}$和同构$\mathscr{F}(U_i) \cong \mathscr{O}_X(U_i)^{n_i}, \forall i$, 即$\mathscr{F}(U_i)$是自由$\mathscr{O}_X(U_i)$-模. 若所有$n_i$等于整数$n$, 则说$\mathscr{F}$是秩$n$. 称秩1的局部自由层为可逆层.

定理 6.23 设X是域k上的概形. 存在从X上秩n向量丛范畴$v\mathrm{Bun}^n_{/X}$至X上秩n局部自由层范畴$LocFr^n(X)$的范畴等价.

6.7.2 概形上的G丛

设群概形G在概形P有右作用$\rho : P \times G \to P$. 称$\mathcal{C}$的态射$\pi : P \to M$是G不变的, 若下列两个态射相等:

$$P \times G \underset{pr_1}{\overset{\rho}{\rightrightarrows}} P \longrightarrow M,$$

即满足条件:

$$\pi(p \cdot g) = \pi(p).$$

设G在P, P'有右作用, 称态射$\phi : P \to P'$为G等变的, 若

$$\phi(p \cdot g) = \phi(p) \cdot g.$$

Serre在[95]中指出以上向量丛的性质: 限制在Zariski覆盖的局部平凡性, 不适用于G丛, 应该改为沿覆盖拉回的局部平凡性. 这启发日后拓扑的定义. 在此我们随Serre的说法. 我们称主G丛为G丛, 暂以$\diamondsuit$记*étale*或$fppf$或$fpqc$拓扑.

定义一 设k是代数闭域, G是k上线性代数群, G丛是$M \xleftarrow{\pi} P \curvearrowleft G$, 其中

(1) G右作用在k-概形P;

(2) k-概形态射$\pi : P \to M$是G-不变, 即$\pi(p \cdot g) = \pi(p)$;

(3) 对任意 $m \in M$, 存在 $\diamondsuit$ 覆盖 $U' \xrightarrow{\phi} U \ni x$ 使得 $\phi^*(P|_U) \cong U' \times_U P|_U$ 是平凡的, 即有 G-等变概形同构

$$\begin{array}{ccc} U' \times_U P|_U & \xrightarrow{\psi} & U' \times G \\ & {\scriptstyle \pi} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle pr_1} & \\ & U' & \end{array}$$

其中 G 在 $U' \times G$ 的作用是

$$(U' \times G) \times G \to U' \times G : ((x, g), g') \mapsto (x, gg').$$

引理 6.24 以下等价.

(1) 概形态射 $P \to M$ 是忠实平坦、局部有限的, 并且

$$P \times_M G \to P \times_M P : (p, g) \mapsto (p, p \cdot g)$$

是同构.

(2) 存在 M 的平坦拓扑覆盖 $\{U_i \to M\}$ 使得 $\forall i, U_i \times_M P$ 是平凡的, 即有 G-等变概形同构

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_M P & \longrightarrow & U_i \times G \\ & {\scriptstyle \pi} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle pr_1} & \\ & U_i & \end{array}$$

6.7.3 在位形上

[1] 定义二 给定概形 M. 在 M 上概形范畴 Sch/M 取 $fppf$ 拓扑. 设 G 是有限展示 M-群概形; $m : G \times_M G \to G$ 是群 G 的乘法; $e : M \to G$ 是 G 的单位截面.

定义 6.25 M 上的主 G 丛是概形态射 $\{\pi, \rho\}$, 其中 $\pi : P \to M$ 是概形的平坦, 局部有限展示, 满射; 并且

(1) $\rho : P \times_M G \to P$ 是 G 在 P 的右作用, 即满足以下条件:

(i) 有交换图

$$\begin{array}{ccc} P\times_M G\times_M G & \xrightarrow{\rho\times \mathrm{id}_G} & P\times_M G \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_P\times m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ P\times_M G & \xrightarrow{\rho} & P \end{array}$$

(ii) $P \xrightarrow{\mathrm{id}_P, e\pi} P\times_M G \xrightarrow{\rho} P$ 是 id_P.

(2) $(pr_1, \rho): P\times_M G \to P\times_M P$ 是同构.

[2] 定义三 取位形 C 和 C 上的群层 $\boldsymbol{\mu}$.

定义 6.26 C 上的 **$\boldsymbol{\mu}$ 挠子**是指 C 上的层 $\mathscr{P}$ 和 $\boldsymbol{\mu}$ 在 $\mathscr{P}$ 的作用 ρ, 使得

(1) 对任意 $X\in C$ 存在覆盖 $\{X_i\to X\}$ 使得 $\forall i, \mathscr{P}(X_i)\neq\emptyset$;

(2) $\mathscr{P}\times\boldsymbol{\mu}\to\mathscr{P}\times\mathscr{P}: (p,g)\mapsto(p,pg)$ 是同构.

[3] 设有主 G 丛 $M \xleftarrow{\pi} P \overset{\rho}{\curvearrowleft} G$. 由 P 表示在位形 $(\mathrm{Sch}/M)_{fppf}$ 上的层记为 $\mathscr{P}$, 由 G 表示的群层记为 $\boldsymbol{\mu}$, 于是由主 G 丛得 $\boldsymbol{\mu}$ 作用在 $\mathscr{P}$ 满足定义 6.26 的 (2). 由假设 $\pi: P\to M$ 是概形的平坦、局部有限展示、满射, 因此存在 $fppf$ 局部 M 的截面, 于是有 $fppf$ 覆盖 $\{X_i\to X\}$ 使得 $\forall i, \mathscr{P}(X_i)\neq\emptyset$. 如此得函子

$$✠\quad \{M\text{上主}G\text{丛}\}\to\{M\text{上}G\text{挠子}\}.$$

按 Yoneda 引理, ✠ 是全忠实函子.

命题 6.27 若 $G\to M$ 是仿射的, 则 ✠ 是范畴等价.

在代数几何文献中, 经常不分主 G 丛和 G 挠子.

6.7.4 叠上的 G 丛

设 $\mathcal{Y}$ 是 k 叠, 考虑叠态射 $\sigma_0: Z\to\mathcal{Y}$ 的性质:

(1)

$$\begin{array}{ccc} Z\times G & \xrightarrow{\alpha} & Z \\ {\scriptstyle pr_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma_0} \\ Z & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 2 交换图. 这等价于: 存在 2 态射 $\rho: pr_1^*\sigma_0\to\alpha^*\sigma_0$.

(2) 设S是概形,$z \in Z(S), g \in G(S)$. 以$\rho_{z,g}$记2态射

$$z^*\sigma_0 \cong (z,g)^* pr_1^* \sigma_0 \xrightarrow{(z,g)^*\rho} (z,g)^*\alpha^*\sigma_0 \cong (z.g)^*\sigma_0.$$

要求$\rho_{z,g}$满足结合条件,即对 $z \in Z(S), g_1, g_2 \in G(S)$,下图交换

$$\begin{array}{ccc} z^*\sigma_0 & \xrightarrow{\rho_{z,g_1}} & (z.g_1)^*\sigma_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \rho_{z,g_1 \cdot g_2}} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_{(z.g_1),g_2}} \\ (z.(g_1 g_2))^*\sigma_0 & \xrightarrow{=} & ((z.g_1).g_2)^*\sigma_0 \end{array}$$

当σ_0有以上的性质时,我们便说σ_0是G不变态射.

定义四 设$\mathcal{Y}$是叠. 称叠态射$Z \to \mathcal{Y}$为G丛,若$Z \to \mathcal{Y}$是G不变,并且对任意从概形S到叠$\mathcal{Y}$的映射给出G丛$Z \times_{\mathcal{Y}} S \to S$.

6.7.5 关联丛

称范畴$\mathcal{C}$的拓扑$\mathfrak{T}$为亚典范的,若$\mathcal{C}$的任何可表函子是$\mathfrak{T}$-层. 称此$(\mathcal{C}, \mathfrak{T})$为亚典范位形. 在概形范畴$\mathrm{Sch}/S$取$fpqc$拓扑便是亚典范位形.

设亚典范位形$\mathcal{C}$有终对象(terminal object),G是$\mathcal{C}$的群层,G作用在$\mathcal{C}$上集层$\mathcal{F}$. 取$S \in \mathcal{C}$,则有函子$\mathcal{C}/S \to \mathcal{C}$,于是有$S$上$G|_S$群层. 设$S$上有$G|_S$挠子$\mathcal{P}$,则$G|_S$作用在$\mathcal{P} \times \mathcal{F}$:

$$(p,z) \cdot g = (p \cdot g, g^{-1} \cdot z).$$

在$\mathcal{C}/S$有预层$\mathcal{Q}$:

$$\mathcal{Q}(U) := (\mathcal{P}(U) \times \mathcal{F}(U))/G(U).$$

$\mathcal{Q}$的层化记为$\mathcal{P} \times^G \mathcal{F}$,这便是由$G$在集层$\mathcal{F}$的作用得$\mathcal{P}$的关联丛;我们又说用挠子$\mathcal{P}$扭曲(twisted)集层$\mathcal{F}$得$\mathcal{P} \times^{\mathcal{G}} \mathcal{F}$.

6.7.6 商叠

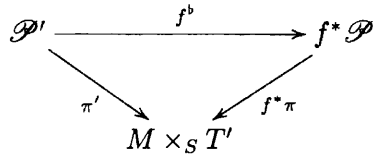
选定概形S. 设M是S-代数空间,G是光滑S-群概形作用在M. 定义范畴$[M/G] : [M/G]$的对象是$(T, \mathscr{P}, \pi)$,其中

(1) T是S-概形,

(2) $\mathscr{P}$是$(\mathrm{Sch}/T)_{Et}$上$G\times_S T$挠子,

(3) $\pi:\mathscr{P}\to M\times_S T$是$(\mathrm{Sch}/T)_{Et}$层的$G\times_S T$等变态射.

$[M/G]$的态射是$(f,f^\flat):(T',\mathscr{P}',\pi')\to(T,\mathscr{P},\pi)$,其中$f:T'\to T$是$S$-概形态射,$f^\flat:\mathscr{P}'\to f^*\mathscr{P}$是$\mathrm{Sch}/T'$上$G\times_S T'$挠子同构使得下图交换



取$\mathscr{P}$为$M\times G,\pi$作用$\rho:M\times G\to M,pr_1:M\times G\to M$为$M$上$G$挠子,则$(S,M\times G,\rho)$是$[M/G]$的对象.按2-Yoneda引理,此对象对应于映射$M\to[M/G]$.

命题6.28

(1) $[M/G]$是叠.

(2) $[M/G]$是代数叠.

(3) 存在光滑映射$M\to[M/G]$.

称$[M/G]$为S-群G在M作用的**商叠**.

6.7.7 Bun_G

设$X\to S,Y\to X$为概形态射.定义从范畴Sch/S至集范畴**Set**的函子$\mathrm{Sect}_S(X,Y)$为

$$T/S\mapsto\mathrm{Hom}_{X_T}(X_T,Y_T),$$

其中$X_T=X\times_S T,Y_T=Y\times_S T$.

定理6.29 设$X\to S$是平坦、有限展示、投射态射,$Y\to X$是有限展示、拟投射态射,则$\mathrm{Sect}_S(X,Y)$为可表函子.

选定域k,记k群G的商叠$[\mathrm{Spec}\,k/G]$为BG.

取k概形S,S概形X.定义$\mathrm{Bun}_G=\mathscr{H}om_S(X,BG\times S)$,这是$X$上$G$丛模叠.对$S$概形$T,\mathrm{Bun}_G(T)=\mathrm{Hom}_S(X_T,BG\times S)$是$X_T$上右$G$丛组成的群胚.

定理 6.30 设 $X \to S$ 是平坦、有限展示、投射态射，则

(1) S-叠 Bun_G 是代数叠，并且在 S 上是局部有限表示；

(2) Bun_G 的对角是概形式、仿射、有限表示；

(3) Bun_G 有开覆盖由在 S 上有限表示的子叠组成.

Laumon 在 [79] (2.0)、[80] (第 240 页) 指出: Weil 说自守形理论的代数群 G 的加元环点的双商群是 Bun_G，这开创了几何 Langlands 理论. 以下我们说说这个现象.

假设 k 是有限域，X 是 k 上几何连通光滑投射曲线，G 是 k 上单连通代数群. X 的函数域 $k(X)$ 记为 K，以 $\mathbb{A}$ 记 K 的加元环，以 X^0 记 X 的闭点集. 对 $x \in X^0$，$\mathscr{O}_x$ 的完备化记为 $\hat{\mathscr{O}}_x$. G 挠子用平展拓扑.

引理 6.31 *$\mathscr{O}_x$ 上的 G 挠子组成的范畴等价于由以下对象所组成的范畴: $\hat{\mathscr{O}}_x$ 上的 G 挠子加 K_x 上一般纤维的 K 下降条件.*

证明 *fpqc* 覆盖

$$\mathrm{Spec}(K) \coprod \mathrm{Spec}(\hat{\mathscr{O}}_x) \rightrightarrows \mathrm{Spec}(\mathscr{O}_x)$$

的纤维方是 $\mathrm{Spec}(K_x)$. 用 *fpqc* 下降 ([44], §1.6), 仿射 $\mathscr{O}_x$ 概形范畴等价于由以下对象所组成的范畴: 仿射 $\hat{\mathscr{O}}_x$ 概形加 K_x 上一般纤维 K-结构. 在这个等价下得引理所求，因为由 G 是光滑的可知 *fpqc* 挠子是 *étale* 挠子. ∎

取左 G 挠子 $E \to X$. 因为 $H^1(K, G) = 1$，一般纤维 E_η 有 K 点，于是 X 有稠密子集 U 使得有 $\xi \in E(U)$. 以 $\hat{E}_x$ 记 E 拉回至 $\hat{\mathscr{O}}_x$，$\hat{E}_x$ 的闭纤维记为 E_x^o，则 $E_x^o \to k(x)$ 是 G 挠子. 因为 $[k(x) : k] < \infty, H^1(k(x), G) = 1$，所以 E_x^o 有 $k(x)$-点. 因为 G 是光滑的，$\hat{\mathscr{O}}_x$ 有 Hensel 性质，所以有 $\xi_x \in E(\hat{\mathscr{O}}_x)$. 以 K_x 记 $\hat{\mathscr{O}}_x$ 的全分式环. 把 ξ, ξ_x 拉回至 $U \times_X \mathrm{Spec}(\hat{\mathscr{O}}_x) = \mathrm{Spec}(K_x)$ 得 G 挠子 E 的两个 K_x 点，于是存在唯一的 $g_x \in G(K_x)$，使得在 $E(K_x)$ 有 $\xi = g_x \xi_x$. 若 $x \in U^0$，则 $g_x \in G(\hat{\mathscr{O}}_x)$，因此知 $(g_x) \in G(\mathbb{A})$.

记 $\hat{\mathscr{O}} = \prod_{x \in X^0} \hat{\mathscr{O}}_x$. 若我们改变 ξ，则 (g_x) 改为 $(g g_x)$，其中 $g \in G(U)$. 若我们改变 ξ_x，则 (g_x) 改为 $(g_x h_x)$，其中 $h_x \in G(\hat{\mathscr{O}}_x)$. 还有，我们可以收缩 U，于是 E

在 X 上的同构类决定

$$(g_x) \in G(K)\backslash G(\mathbb{A})/G(\hat{\mathscr{O}}).$$

现在取 E, E', 使得它们分别决定的 $(g_x), (g'_x)$ 在 $G(K)\backslash G(\mathbb{A})/G(\hat{\mathscr{O}})$ 内相等, 即 X 有 Zariski 稠密子集 U, 使得 E, E' 在 U 为平凡, 并且 $\forall x \in U^0, g_x, g'_x \in G(\hat{\mathscr{O}}_x)$, 又有 $\gamma \in G(K), h \in G(\hat{\mathscr{O}})$ 使得

$$(g'_x) = \gamma(g_x)h.$$

适当收缩 U 便可假设 $\gamma \in G(U)$, 可以用 $\gamma\xi$ 代替 ξ. 对所有 $x \in X^0$, 可以更换 ξ_x 为 $h_x\xi_x$, 于是便得 $\forall x, g_x = g'_x$. 到此, 我们可以把 $E|_U, E'|_U$ 同时与平凡 G_U 挠子等同, 于是它们的对应平凡 K_x-纤维通过 $g_x = g'_x$ 平移, 与 $G_{\hat{\mathscr{O}}_x}$ 的一般纤维等同. 这样, 当我们走遍所有 $x \in X \setminus U$ 后, 按引理 6.31, 便得 E 与 E' 同构.

余下, 反过来, 我们从 $G(K)\backslash G(\mathbb{A})/G(\hat{\mathscr{O}})$ 的一个元素构造 G 挠子 E. 取 $(g_x) \in G(\mathbb{A})$, 则对有限个 $x \in X^0$ 外, $g_x \in G(\hat{\mathscr{O}}_x)$, 于是 X 有 Zariski 稠密子集 U, 使得对所有 $x \in U^0$ 有 $g_x \in G(\hat{\mathscr{O}}_x)$, 因此我们可以变更 (g_x) 在 $G(K)\backslash G(\mathbb{A})/G(\hat{\mathscr{O}})$ 的代表, 使得 $\forall x \in U^0$ 有 $g_x = 1$. 根据引理 6.31, 从平凡 G_U 挠子出发, 在每一点 $x \in X \setminus U$ 使用 $g + x$ 作 $fpqc$ 粘贴得 G 挠子 E, 并且 E 所决定的 $G(K)\backslash G(\mathbb{A})/G(\hat{\mathscr{O}})$ 元素就是我们开始的元素.

| 6.8 $\mathcal{D}$-模

6.8.1 切丛

我们从用光滑代数簇的切丛定义微分算子开始.

设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑代数簇. 以 $\mathscr{E}nd_{\mathbb{C}_X}(\mathscr{O}_X)$ 记 $\mathbb{C}_X$-线性映射 $\mathscr{O}_X \to \mathscr{O}_X$ 层, 则切向量层是

$$\Theta_X = \mathscr{D}er_{\mathbb{C}_X}(\mathscr{O}_X) \subset \mathscr{E}nd_{\mathbb{C}_X}(\mathscr{O}_X),$$

即对任意仿射开子集 $U \subset X$, 成立

$$\Theta_X(U) = \{\theta \in \mathscr{E}nd_{\mathbb{C}}(\mathscr{O}_X(U)) : \theta(fg) = \theta(f)g + f\theta(g),\ f, g \in \mathscr{O}_X(U)\}.$$

设 X 是 n 维且光滑,则 Θ_X 是 n 秩局部自由 $\mathscr{O}_X$-模.

定义 6.32 定义 $\mathcal{D}_X$ 为由 $\mathscr{O}_X$ 和 Θ_X 在 $\mathscr{E}nd_{\mathbb{C}_X}(\mathscr{O}_X)$ 内生成的 $\mathbb{C}$-子代数. 称 $\mathcal{D}_X$ 为 X 的微分算子层.

这等同于说:要把一个 $\mathscr{O}_X$-模 M 构造为一个 $\mathcal{D}_X$-模,我们只要决定 Θ_X 在 M 的作用使得满足Leibniz公式.

引理 6.33 在 $\mathscr{O}_X$-模 M 给出左 $\mathcal{D}_X$-模等价于给出 $\mathbb{C}$-线性映射

$$\nabla : \Theta_X \to \mathscr{E}nd_{\mathbb{C}_X}(M) : \theta \mapsto \nabla_\theta$$

使得对 $\theta, \psi \in \Theta_X, f \in \mathscr{O}_X, s \in M$ 有

(1) $\nabla_{f\theta} = f\nabla_\theta$ ($\mathscr{O}_X$-线性),

(2) $\nabla_\theta(fs) = \theta(f)s + f\nabla_\theta(s)$ (Leibniz 公式),

(3) $\nabla_{[\theta,\psi]} = [\nabla_\theta, \nabla_\psi]$ (平坦).

这等同于说我们在 M 上给出平坦联络. 注意 $\Theta_X = \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\Omega^1_X, \mathscr{O}_X)$,引理6.33所要求的联络和定义5.11中的联络是一样的.

我们可以考虑 $\mathcal{D}_X$-模范畴的同调代数. 我们在射流丛的章节谈及微分方程的同调代数;此外,若把一个微分方程看作一个联络,则 §5.4.3 谈的是一个微分方程的同调代数. 这样,$\mathcal{D}_X$-模范畴的同调代数当然更一般了.

当我们考虑 p 进数域时,$\mathcal{D}_X$ 的定义会更复杂.

6.8.2 代数簇的微分分级代数

[1] 设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑拟投射代数簇.

Ω_X 是 X de Rham 复形.

$\mathscr{O}_X$ 凝聚 Ω_X-模是指 $M = \oplus M^i$,其中 M^i 是 $\mathscr{O}_X$ 凝聚模,并且除有限个 M^i 外其他是零. $\mathscr{O}_X$ 凝聚 Ω_X-模组成的范畴记为 $\mathcal{M}(\Omega_X)$.

范畴 $\mathcal{M}(\Omega_X)$ 的态射是复形态射 (f^i),其中 f^i 是 $\mathscr{O}_X$-线性的. 若 $M^\bullet, N^\bullet \in \mathrm{Obj}\,\mathcal{M}(\Omega_X)$ 和 $s : M^\bullet \to N^\bullet[1]$ 是 Ω_X-模态射,但不一定与微分交换,则 $f = d_N s + s d_M$ 是 Ω_X-模态射. 称这样的 f 同伦于零,这样的 f 组成 $\mathrm{Mor}\,\mathcal{M}(\Omega_X)$ 的左右理想. 对此理想取商范畴得同伦范畴记为 $K(\Omega_X)$.

称 $\mathscr{O}_X$ 凝聚 Ω_X-模态射 $f: M^\bullet \to N^\bullet$ 为拟同构, 若对应的解析态射 $f_{an}: M_{an}^\bullet \to N_{an}^\bullet$ 是拟同构. 把范畴 $K(\Omega_X)$ 对拟同构局部化得 Ω_X-模的导出范畴 $D(\Omega_X)$.

记 $\mathcal{D}_X$ 为 X_{Zar} 的微分算子层, 以 $\mathcal{M}(\mathcal{D}_X)$ 记凝聚右 $\mathcal{D}_X$-模范畴, $C^b(\mathcal{D}_X)$、$K(\mathcal{D}_X)$、$D^b(\mathcal{D}_X)$ 分别记 $\mathcal{M}(\mathcal{D}_X)$ 的有界复形范畴、同伦范畴、导出范畴.

定义函子 $G: \mathcal{M}(\Omega_X) \to C^b(\mathcal{D}_X)$, 把 Ω_X-模 $M^\bullet$ 映为复形

$$G(M^\bullet) = \{\cdots \to M^0 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{D}_X \xrightarrow{\delta} M^0 \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{D}_X \to \dots\},$$

其中用 X 的局部坐标 $(x_l, \dots, x_n)$ 的微分是 $\delta = \sum dx_i \otimes (\partial/\partial x_i) + d_M \otimes l$.

把模 $M^i \otimes \mathcal{D}_X$ 看作从 $\mathscr{O}_X$ 至 M^i 的微分算子层 $\mathcal{D}iff(\mathscr{O}_X, M^i)$, 并且有 $\mathcal{D}_X = \mathcal{D}iff(\mathscr{O}_X, \mathscr{O}_X)$ 的自然右作用, 则以上微分 δ 是把每一算子映为此算子与 $d: M^i \to M^{i+l}$ 的合成. 由此可见 δ 的定义与局部坐标无关.

显然, G 扩张为正合函子 $K(\Omega_X) \to K(\mathcal{D}_X)$, 且诱导正合函子 $\bar{G}: D(\Omega_X) \to D^b(\mathcal{D}_X)$. $\bar{G}$ 是范畴等价.

[2] (参考 [16], §7.1, §7.2) 设 X 是光滑代数簇, X 上的微分形式 Ω_X 是微分分级代数, (X, Ω_X) 是赋微分分级代数的空间, 微分分级 Ω_X-模的复形组成称为 Ω_X-复形的范畴. 我们说 Ω_X-复形 $F = (F^\bullet, d)$ 是拟凝聚的, 若 F^i 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模; 常简称拟凝聚 Ω_X-复形为 Ω_X-复形. 以 $C(X, \Omega)$ 记 Ω_X-复形复形范畴, 这是张量微分分级范畴.

[3] 设 $C(X, \mathcal{D}) := C(\mathcal{M}^r(X))$ 为 X 上右 $\mathcal{D}$-模复形组成的微分分级范畴, $K(X, \mathcal{D})$ 为此范畴的同伦范畴. 定义伴随微分分级函子

$$\mathcal{D}: C(X, \Omega) \to C(X, \mathcal{D}), \quad \Omega: C(X, \Omega) \to C(X, \mathcal{D}).$$

$\mathcal{D}_X$ 的 de Rham 复形看作左 $\mathcal{D}$-模是 $DR_X^\bullet = \Omega_X^\bullet \otimes_{\mathscr{O}_x} \mathcal{D}_X$, 这是带 $\mathcal{D}_X$ 右作用的 Ω-复形. 取 Ω-复形 F 和右 $\mathcal{D}$-复形 M, 则

$$\mathcal{D}F = F \otimes_{\Omega_X} DR_X, \quad \Omega M = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}_X}(DR_X, M).$$

[4] (参考 [16], §7.2.7) 取 Ω-复形 F, 设 $H_{\mathcal{D}}^\bullet F = H^\bullet \mathcal{D}F$, 则 $H_{\mathcal{D}}$ 是在同伦范畴 $K(X, \Omega)$ 上取值于 Abel 范畴 $\mathcal{M}^r(X)$ 的上同调函子. 称 Ω-复形态射 $\phi: F_1 \to$

F_2 为 $\mathcal{D}$-拟同构, 若 $\mathcal{D}$-复形态射 $\mathcal{D}\phi : \mathcal{D}F_1 \to \mathcal{D}F_2$ 是拟同构, 即 $H^\bullet_{\mathcal{D}}F_1 \to H^\bullet_{\mathcal{D}}F_2$ 是同构.

因为 $H_{\mathcal{D}}$ 是上同调函子, $\mathcal{D}$-拟同构组成 $C(X,\Omega)$ 的同伦范畴的局部化类, 所以取局部化得导出范畴 $D(X,\Omega)$ 是三角范畴; 从函子得 $\mathcal{D},\Omega$ 互相为逆的三角范畴等价

$$\mathcal{D} : D(X,\Omega) \to D(X,\mathcal{D}), \quad \Omega : D(X,\mathcal{D}) \to D(X,\Omega),$$

在此 $D(X,\mathcal{D}) = D\mathcal{M}^r(X)$. 常以 $D(X)$ 记这两个等价的范畴.

6.8.3 叠的切复形

[1] 设 $\mathcal{X}$ 是在 $\mathbb{C}$ 上的光滑等维代数叠, 于是存在光滑概形 U 和满态射 $U \to \mathcal{X}$.

以 $\mathcal{X}_{sm}$ 记 $\mathcal{X}$ 的光滑拓扑 ([81], §6). $\mathcal{X}_{sm}$ 的对象是光滑 1 态射 $\pi_S : S \to \mathcal{X}$, 其中 S 是概形, 因此 S 是光滑概形. 态射 $(\phi,\alpha) : (S,\pi_S) \to (S',\pi_{S'})$, 其中 $\phi : S \to S'$ 是概形的光滑态射, $\alpha : \pi_S \Rightarrow \pi_{S'}\phi$ 是2-同构. 简写 (S,π_S) 为 S.

$\mathscr{X}$ 的拟凝聚层是指: 对应于每一个 $\mathcal{X}_{sm}$ 的对象 $S \to \mathcal{X}_{sm}$ 给出 S 上拟凝聚层 $\mathcal{F}_S$ 和对平坦态射 $(\phi,\alpha) : (S,\pi_S) \to (S',\pi_{S'})$ 给出同构 $\beta_\phi : \phi^*\mathcal{F}'_S \xrightarrow{\simeq} \mathscr{F}_S$, 并且每当 $S \xrightarrow{\phi} S' \xrightarrow{\phi'} S''$, 以下上闭链条件 $\beta_\phi \circ \phi^*(\beta_{\phi'}) = \beta_{\phi'\circ\phi}$ 成立 ([16], §1.1.2).

[2] $\mathscr{X}$ 的 $\mathscr{O}$-模复形是指对 $\mathcal{X}_{sm}$ 的 $U \to \mathscr{X}$ 给出 U 上复形 C_U 和对态射 $\phi : U \to V$ 给出拟同构 $C_U \to \phi^*C_V$, 并且这些拟同构满足上闭链条件. 接着, 按标准程序从这个复形范畴得同伦范畴和导出范畴 ([16], §7.4).

[3] (1) 设 $f : U \to X$ 是概形的光滑态射. 对概形 V 和态射 $g : V \to X$ 求向量丛 $\Theta_{U/X}$ 使得 $g_U^*(\Theta_{U/X}) \cong \Theta_{U\times_X V/V}$, 其中 g_U 是 $U \times_X V \to U$.

(2) 对 $U \in \mathscr{X}_{sm}$, 概形 V 和忠实平坦态射 $V \to \mathscr{X}$, 若可用忠实平坦下降

把 $\Theta_{U\times_{\mathscr{X}}V/V}$ 下降为 U 上向量丛 $\Theta_{U/\mathscr{X}}$，则当 $V=U$，有

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{\Delta} & U\times_{\mathscr{X}}U & \xrightarrow{\pi_1} & U \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi_2} & & \downarrow \\ & & U & \longrightarrow & \mathscr{X} \end{array}$$

其中右方为2-卡方.

(3) 考虑光滑概形的态射 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z$，其中 f 是光滑态射，则有正合序列

$$0\to\Theta_{X/Y}\to\Theta_{X/Z}\to f^*\Theta_{Y/Z}\to 0.$$

若换 Z 为光滑叠，显然有同样正合序列.

若设 $X\to Y\to Z=pt$，则有正合序列:

$$0\to\Theta_{X/Y}\to\Theta_X\to f^*\Theta_Y\to 0,$$

即有拟同构:

$$(\Theta_{X/Y}\to\Theta_X)\xrightarrow{\approx}f^*\Theta_Y,$$

其中左边复形的项处于 -1 次和0次.

定义6.34 对 $\mathscr{X}_{sm}$ 的 $f:U\to\mathscr{X}$，定义 U 上复形 $f^*\Theta_{\mathscr{X}}$ 为 $\mathscr{X}$ 的切复形 $\mathscr{T}_{U/\mathscr{X}}\to\mathscr{T}_U$ 的拉回，在此复形的项处于 -1 次和0次.

可以证明，$f^*\Theta_{\mathscr{X}}$ 属于 $\mathscr{X}$ 的 $\mathscr{O}$-模导出范畴. 为此证明: 若 $\phi:U\to V$ 是 $\mathscr{X}_{sm}$ 的概形态射，则有拟同构:

$$\begin{array}{ccc} \Theta_{U/\mathscr{X}} & \longrightarrow & \Theta_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \phi^*\Theta_{V/\mathscr{X}} & \longrightarrow & \phi^*\Theta_V \end{array}$$

这是由交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Theta_{U/V} & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \Theta_{U/\mathscr{X}} & \longrightarrow & \phi^*\Theta_{V/\mathscr{X}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Theta_{U/V} & \longrightarrow & \Theta_U & \longrightarrow & \phi^*\Theta_V & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

得来的.

6.8.4 叠的微分算子层

设 $\mathcal{X}$ 是光滑等维代数叠在 $\mathbb{C}$ 上.

$\mathcal{X}$ 的切丛记为 $\Theta_{\mathcal{X}}$. 对 $S \in \mathcal{X}_{sm}$, 则有局部自由 $\mathscr{O}_S$-模 $\Theta_{S/\mathcal{X}}$, 使得有正合序列

$$\Theta_{S/\mathcal{X}} \to \Theta_S \to \pi_S^* \Theta_{\mathcal{X}} \to 0.$$

以 $\mathcal{D}_S$ 记 $S_{\acute{e}t}$ 上的微分算子代数层, 取 $\mathcal{D}_S$ 的左理想 $I := \mathcal{D}_S \Theta_{S/\mathcal{X}}$, 以 $\tilde{D}_S$ 记 I 的正规化子. 设 $D_{\mathcal{X},S} := \tilde{D}_S / I$, 则 $D_{\mathcal{X},S}$ 构成 $\mathcal{X}_{sm}$ 的层 $D_{\mathcal{X}}$, 称 $D_{\mathcal{X}}$ 为 $\mathcal{X}$ 的微分算子层 ([16], §1.1.3).

$\mathcal{X}$ 的 $\mathcal{D}$-模是指 $\mathcal{X}$ 的拟凝聚 $\mathscr{O}$-模 M, 使得对 $S \in \mathcal{X}_{sm}$, $\mathscr{O}_S$-模 M_S 是 $\mathcal{D}_S$-模, 并且对其他的 S', 这些 $\mathcal{D}_{S'}$-模结构是相容的. 可以用 $\mathcal{D}_S$-模范畴 $\mathcal{M}_S, S \in \mathcal{X}_{sm}$ 定义 $\mathcal{X}_{sm}$ 上 Abel 范畴层 $\underline{\mathcal{M}}$, 则 $\mathcal{X}$ 的 $\mathcal{D}$-模是层 $\underline{\mathcal{M}}$ 的截面 ([16], §1.1.5).

| 6.9 Oper

6.9.1 例

引入一些符号: 圆盘 $D = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[\![t]\!]$, $\operatorname{Der}\mathbb{C}[\![t]\!] = \mathbb{C}[\![t]\!]\partial_t$, $\Omega_{\mathbb{C}[\![t]\!]} = \{f(t)dt\}$ 是 D 的 1 形式, $\Omega^{\lambda}_{\mathbb{C}[\![t]\!]} = \{f(t)(dt)^{\lambda}\}$.

称二阶微分算子

$$\rho = \frac{\partial^2}{\partial t^2} - v(t) : \Omega^{\frac{-1}{2}}_{\mathbb{C}[\![t]\!]} \to \Omega^{\frac{3}{2}}_{\mathbb{C}[\![t]\!]}, \quad v(t) \in \mathbb{C}[\![t]\!]$$

为投射联络. 以下是几个计算的例子:

(1) $(\partial_t^2 - v) \cdot f(dt)^{-1/2} = (f'' - vf)(dt)^{3/2}$;

(2) $\xi\partial_t((\partial_t^2 - v) \cdot f(dt)^{-1/2}) = (\xi(f''' - v'f - vf') + \frac{3}{2}(f'' - vf\xi'))(dt)^{3/2}$;

(3) $(\partial_t^2 - v) \cdot (\xi\partial_t f(dt)^{-1/2}) = (\frac{3}{2}\xi' f'' + \xi f''' - v\xi f' - \frac{1}{2}f\xi''' + \frac{1}{2}vf\xi')(dt)^{3/2}$.

X 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑曲线, Ω_X 是 X 的典范线丛. 设

$$\rho : \Omega_X^{\frac{-1}{2}} \to \Omega_X^{\frac{3}{2}}$$

是投射联络,即有 X 的覆盖 $\{U_\alpha\}$, U_α 是 X 的开解析子集, z_α 是 U_α 的坐标, $\Omega_X^{\frac{-1}{2}}$ 在 U_α 是平凡的,

$$\rho|_{U_\alpha} = \partial_{z_\alpha}^2 - v_\alpha(z_\alpha).$$

我们还可以证明: 可以选坐标 z_α 使得过渡函数 $z_\beta = f_{\alpha\beta}(z_\alpha)$ 是 Möbius 变换;

$$f(z) = \frac{az+b}{cz+d}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in PGL_2(\mathbb{C}).$$

这样由二阶微分算子 ρ, 我们得 $\{(U_\alpha, g_{\alpha\beta} \in PGL_2(\mathbb{C}))\}$, 用它构造 X 上的解析 PGL_2 丛 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}$ 的平坦解析联络 ∇, 并且局部 z_α 坐标定义处处非零的 $z \in \Gamma(\mathscr{F} \times_{PGL_2(\mathbb{C})} \mathbb{P}^1)$. 把 $\mathbb{P}^1$ 看作 $PGL_2(\mathbb{C})/B$, B 是由 PGL_2 中上三角矩阵组成的子群. 这样对 $x \in X$, $z(x) \in \mathscr{F}_x$ 是 B 倍集, 于是得 $\mathcal{F}$ 的子丛 $\mathcal{F}_B$, 使得 $\mathcal{F}_B$ 是 B 丛, 并且

$$\mathcal{F} \cong \mathcal{F}_B \times_B G$$

$G = PGL_2$, 即 $\mathcal{F}_B$ 是 $\mathcal{F}$ 的 B 约化 ([70], 第 1 卷, 第 53 页).

因此, 由二阶微分算子 ρ, 我们得平坦 PGL_2 丛 $(\mathcal{F}, \nabla)$ 和 $\mathcal{F}$ 的 B 约化 $\mathcal{F}_B$.

6.9.2 比较

记群概形 G 的李代数为 $\mathfrak{g}$, G 的子群 H 的李代数为 $\mathfrak{h}$. 设 G 作用在概形 M, $\mathcal{E}$ 是概形 X 上的 G 挠子. 定义 M 的 $\mathcal{E}$ 扭曲为 $\mathcal{E} \times_G M$, 并记为 $M_\mathcal{E}$, 此 X 上的丛的纤维与 M 同构.

引理 6.35 *设光滑概形 X 的 G 挠子 $\mathcal{E}$ 带联络 ∇ 和 H 约化 $\mathcal{E}_H$. 在局部坐标邻域取 $\mathcal{E}$ 的保持 $\mathcal{E}_H$ 的平坦联络 ∇', 则 $\mathfrak{g}_{\mathcal{E}_H} \otimes \Omega_X$ 的截面 $\nabla' - \nabla$ 投影至 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H} \otimes \Omega_X$ 与 ∇' 的选取无关; 这些截面粘贴起来便是 X 上 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H}$ 值 1 形式, 记为 $\nabla/\mathcal{E}_H$.*

G 平移作用在 G/H, 于是可造丛 $(G/H)_\mathcal{E}$. 从 H 约化得截面 $s : X \to (G/H)_\mathcal{E}$, 于是有 $ds : TX \to T((G/H)_\mathcal{E})$. 联络 ∇ 决定 $T((G/H)_\mathcal{E})$ 的水平子丛, 于是得投射 $p_\nabla : T((G/H)_\mathcal{E}) \to (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H}$.

引理 6.36 $\nabla/\mathcal{E}_H : TX \to (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H}$ 等于以下映射的合成

$$TX \xrightarrow{ds} T((G/H)_{\mathcal{E}}) \xrightarrow{p_\nabla} (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H}.$$

定义 6.37 取 H 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 的伴随作用的一个轨道 $\mathbf{O}$ 和 X 的向量场 ξ. 我们说 $\mathcal{E}$ 的 H 约化 $\mathcal{E}_H$ 对于 ∇_ξ 的相对位置是 $\mathbf{O}$, 若 $\nabla/\mathcal{E}_H(\xi)$ 属于 $\mathbf{O}_{\mathcal{E}_H} \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})_{\mathcal{E}_H}$.

6.9.3 定义

设 G 是伴随形单代数群, B 是 G 的 Borel 子群, N 是 B 的幺根; 它们的李代数分别记为 $\mathfrak{g}, \mathfrak{b}, \mathfrak{n}$. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数, 则有分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{n}_- + \mathfrak{h} + \mathfrak{n}$. 设 $\{f_j\}, \{h_l\}, \{e_i\}$ 分别是 $\mathfrak{n}_-, \mathfrak{h}, \mathfrak{n}$ 的基, B 作用在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{b}$; $\mathbf{O}$ 是 B 轨道, 要求在 $\mathbf{O}$ 里的向量 $v + \mathfrak{b}$ 满足条件: $v = \sum a_j f_j + \sum b_l h_l + \sum c_i e_i$, 则所有 $a_j \neq 0$.

设 X 是光滑曲线, X 的主 G 丛 $\mathcal{F}$ 有 B 约化 $\mathcal{F}_B$. 若对 ∇ 的相对位置是 $\mathbf{O}$, 则说 $\mathcal{F}_B$ 与 ∇ 横截.

定义 6.38 X 的 G-Oper 是 $(\mathcal{F}, \nabla, \mathcal{F}_B)$, 其中 $\mathcal{F}$ 是 X 的主 G 丛, ∇ 是 $\mathcal{F}$ 的联络, $\mathcal{F}_B$ 是 $\mathcal{F}$ 的 B 约化使得 $\mathcal{F}_B$ 与 ∇ 横截.

6.9.4 性质

设 G 是 $\mathbb{C}$ 上单连通单代数群, X 是亏数 > 1 的光滑投射复曲线, Bun_G 是 X 上主 G 丛模叠, K 是 Bun_G 的典范线丛, D_G 是作用在 $K^{1/2}$ 上的整体正则微分算子所组成的代数, ${}^LG$ 是 G 的 Langlands 对偶群, 簇 $\mathrm{Op}_{{}^LG}(X)$ 由 X 上的 ${}^LG$-Opers 组成的, $\mathcal{C}_{{}^LG}$ 是 $\mathrm{Op}_{{}^LG}(X)$ 上的正则函数所组成的代数.

定理 6.39 ([16]) *存在典范同构 $D_G \cong \mathcal{C}_{{}^LG}$.*

这个关于 Oper 的性质的定理是 Etingof、Frenkel 和 Kazhdan 的文章 [36] 的起点.

定义在域 K 上的代数群 G 的 Langlands 对应的结果可分为三类:

(1) K 是数域, 即是有理数域 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张;

(2) K 是有限域上的代数曲线的函数域;

(3) K 是复数域上的代数曲线的函数域.

1997 年, Beilinson 和 Drinfeld 同在普林斯顿高等研究院时写下初稿 [16], 讨论 (3) 这种情形, 这便是日后称为几何 Langlands 对应理论的基础. 很快, 他们的学生 Frenkel 和 Gaitsgory 便把所有基本猜想证明完毕. Langlands 在 [78] 中提出问题: 几何 Langlands 对应是否有解析理论? 对此问题, [36] 给出详细报告, 并提出很多问题和猜想供大家研究.

第七章 Simpson对应

本章介绍 Higgs 丛和 Simpson 对应, 我们的目的是为 p 进 Simpson 对应的研究 ([1]) 提供一些来自 Simpson 的哈佛博士论文关于复数的对应的背景知识.

☞ 向前请看 7.7 节.

| 7.1 λ-联络

设 $\mathscr{O}$ 是拓扑空间 X 的交换 $\mathbb{C}$ 代数层, $\mathscr{M}$ 是局部自由 $\mathscr{O}$-模, 以 $\wedge$ 为乘积的外代数 $\wedge^{\bullet}_{\mathscr{O}}\mathscr{M}$ 为微分分级代数 ($\wedge^0\mathscr{M}=\mathscr{O}$), 即设有 $\mathbb{C}$-线性映射组

$$\delta^{(k)}:\wedge^k\mathcal{M}\to\wedge^{k+1}\mathcal{M},\quad k\geqslant 0,\mathcal{M}$$

使得 $\delta^{(k+1)}\circ\delta^{(k)}=0$ 和

$$\delta^{(k_1+k_2)}(\omega_1\wedge\omega_2)=(\delta^{(k_1)}\omega_1)\wedge\omega_2+(-1)^{k_1}\omega_1\wedge\delta^{(k_2)}\omega_2,$$

其中 $\omega_i\in\wedge^{k_i}\mathcal{M}, i=1,2$.

又设有局部自由 $\mathscr{O}$-模 $\mathscr{V}$, $\lambda\in\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{C}$-线性映射

$$\nabla:\mathscr{V}\to\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\mathcal{M}$$

使得对 $f\in\mathscr{O}$, $v\in\mathscr{V}$ 有

$$\nabla(fv)=\lambda v\otimes\delta(f)+f\nabla v,$$

则称 ∇ 为 λ-δ 联络. 由公式

$$\nabla^{(k)}(v\otimes\omega)=\lambda v\otimes\delta(\omega)+\nabla v\wedge\omega,\quad v\in\mathscr{V},\omega\in\wedge^k\mathcal{M}$$

得$\mathbb{C}$-线性映射

$$\nabla^{(k)}:\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^k\mathcal{M}\to\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^{k+1}\mathcal{M},\quad k\geqslant 0.$$

于是

(1) $\nabla^{(k+1)}\circ\nabla^{(k)}$是$\wedge^k\mathcal{M}$-线性的,即

$$(\nabla^{(k+1)}\circ\nabla^{(k)})(v\otimes\omega)=(\nabla^{(k+1)}\circ\nabla^{(k)})(v)\wedge\omega,\quad v\in\mathscr{V},\omega\in\wedge^k\mathcal{M}.$$

(2) 由对偶同构得

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}}(\mathscr{V},\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^2\mathcal{M})&\cong\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}}(\mathscr{O},\mathscr{E}nd_{\mathscr{O}}(\mathscr{V})\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^2\mathcal{M})\\&\cong\Gamma(X,\mathscr{E}nd_{\mathscr{O}}(\mathscr{V})\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^2\mathcal{M}).\end{aligned}$$

(3) 若$\nabla^{(1)}\circ\nabla^{(0)}=0$,则有$\mathbb{C}$-向量空间复形

$$0\to\overset{\nabla^{(0)}}{\to}\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\mathcal{M}\overset{\nabla^{(1)}}{\to}\mathscr{V}\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^2\mathcal{M}\overset{\nabla^{(2)}}{\to}\cdots.$$

因此,高超上同调$\mathbb{H}^\bullet(X,(\mathscr{V},\nabla))$是$\mathbb{H}^\bullet(X,(\wedge^\bullet_{\mathscr{O}}\mathcal{M},\delta))$-模.

称$\nabla^{(1)}\circ\nabla^{(0)}\in\Gamma(X,\mathscr{E}nd_{\mathscr{O}}(\mathscr{V})\otimes_{\mathscr{O}}\wedge^2\mathcal{M})$为$(\mathscr{V},\nabla)$的**曲率**;常以$\nabla^2$记曲率.若$\nabla^{(1)}\circ\nabla^{(0)}=0$,则说$(\mathscr{V},\nabla)$是平坦或可积的.

定义λ-δ联络态射$(\mathscr{V}_1,\nabla_1)\to(\mathscr{V}_2,\nabla_2)$为$\mathscr{O}$-模态射$f:\mathscr{V}_1\to\mathscr{V}_2$使得满足交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{V}_1&\xrightarrow{\nabla_1}&\mathscr{V}_1\otimes_{\mathscr{O}}\mathcal{M}\\\downarrow&&\downarrow{\scriptstyle f\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{M}}}\\\mathscr{V}_2&\xrightarrow{\nabla_2}&\mathscr{V}_2\otimes_{\mathscr{O}}\mathcal{M}\end{array}$$

于是

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}((\mathscr{V}_1,\nabla_1),(\mathscr{V}_2,\nabla_2))\\&=\mathrm{Ker}\,(\nabla_1^*\otimes 1+1\otimes\nabla_2:\Gamma(X,\mathscr{V}_1^*\otimes\mathscr{V}_2)\to\Gamma(X,\mathscr{V}_1^*\otimes\mathscr{V}_2\otimes\mathcal{M}))\\&=\mathbb{H}^0(X,(\mathscr{V}_1,\nabla_1)^*\otimes(\mathscr{V}_2,\nabla_2)).\end{aligned}$$

若取态射为$\mathrm{Hom}^\bullet((\mathscr{V}_1,\nabla_1),(\mathscr{V}_2,\nabla_2))=\mathbb{R}\Gamma(X,(\mathscr{V}_1,\nabla_1)^*\otimes(\mathscr{V}_2,\nabla_2))$,则$\lambda$-$\delta$联络组成$\mathbb{C}$-线性dg范畴,即微分分次范畴.

引理 7.1 设 $\mathscr{V}$ 有 λ_i-δ 联络 $\nabla_i, \mu_i \in \mathbb{C}, i = 1,2$, 则 $\mu_1\nabla_1 + \mu_2\nabla_2$ 是 $\mathscr{V}$ 的 $(\mu_1\lambda_1 + \mu_2\lambda_2)$-$\delta$ 联络.

例 1 设 X 为复流形 (在本例中, 我们把 X 看作微分流形). 取 $\mathscr{O}$ 为定义在 X 上的 C^∞ 复数值函数层 $\mathcal{A}_X^0$, 取 $\mathscr{M}$ 为 C^∞ 复数值微分 1-形式层 $\mathcal{A}_X^1$, 则 $\mathcal{A}_X^k = \wedge^k \mathcal{A}_X^1$ 为微分 k-形式层. 我们取 δ 为由外微分给出的 C^∞ 微分

$$d : \mathcal{A}_X^k \to \mathcal{A}_X^{k+1}, \quad k \geqslant 0,$$

于是有复形

$$0 \to \mathcal{A}_X^0 \xrightarrow{d} \mathcal{A}_X^1 \xrightarrow{d} \mathcal{A}_X^2 \xrightarrow{d} \cdots$$

和这个复形的上同调群

$$H_{dR}^k(X) = H^k(\Gamma(X, \mathcal{A}_X^\bullet), d) \cong \mathbb{H}^k(X, (\mathcal{A}_X^\bullet, d)).$$

设 E 为 X 的 C^∞ 复向量丛, 若 $\nabla : E \to E \otimes_{\mathcal{A}_X^0} \mathcal{A}_X^1$ 是 E 的 1-d 平坦联络, 我们便称 E 为 X 的**平坦丛**. 我们称平坦丛 (E, ∇) 是半单的, 若以下条件成立: 设 E 有子丛 F 使得 $\nabla(F) \subseteq F \otimes_{\mathcal{A}_X^0} \mathcal{A}_X^1$, 则有子丛 F' 使得 $\nabla(F') \subseteq F' \otimes_{\mathcal{A}_X^0} \mathcal{A}_X^1$, 并且 $E = F \oplus F'$.

例 2 设 X 为复流形, X 有微分 (p,q)-形式层 $\mathcal{A}_X^{p,q}$ (§2.4.8), 并且

$$\mathcal{A}_X^k \cong \bigoplus_{p+q=k} \mathcal{A}_X^{p,q}.$$

C^∞ 微分 d 分为两项的和

$$d\omega = \partial\omega + \overline{\partial}\omega,$$

其中若 $\omega \in \mathcal{A}_X^{p,q}$, 则 $\partial\omega \in \mathcal{A}_X^{p+1,q}, \overline{\partial}\omega \in \mathcal{A}_X^{p,q+1}$.

取 $\mathscr{O}$ 为 X 的解析函数层 $\mathscr{O}_X = \mathrm{Ker}\{\overline{\partial} : \mathcal{A}_X^0 \to \mathcal{A}_X^{0,1}\}$, 取 $\mathscr{M}$ 为解析 1-形式层 $\Omega_X^1 = \mathrm{Ker}\{\overline{\partial} : \mathcal{A}_X^{1,0} \to \mathcal{A}_X^{1,1}\}$. 注意: $\mathcal{A}_X^{1,0}$ 的 $\mathcal{A}_X^0$-模结构限制为 Ω_X^1 的 $\mathscr{O}_X$-模结构. C^∞ 微分 d 诱导

$$d_\Omega : \Omega_X^k \to \Omega_X^{k+1}, \quad k \geqslant 0.$$

取 δ 为 d_Ω, 我们有解析 de Rham 复形

$$0 \to \mathscr{O}_X \xrightarrow{d_\Omega} \Omega_X^1 \xrightarrow{d_\Omega} \Omega_X^2 \xrightarrow{d_\Omega} \dots$$

和这个复形的上同调群 $H_{DR}^\bullet(X)$. 注意: 我们常简写 d_Ω 为 d.

设 E 为 X 的解析 (=全纯) 复向量丛, 则 E 的 1-d_Ω 联络 $\nabla : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega_X^1$ 就是定义 5.11, 其中 $\mathcal{E}$ 是 E 的截面芽层 (常记 $\mathcal{E}$ 为 E). 若 ∇ 是 E 的 1-d_Ω 平坦联络, 我们便称 E 为 X 的解析 (=全纯) 平坦丛, 此时便有复形

$$0 \to \mathcal{E} \xrightarrow{\nabla} \mathcal{E} \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega_X^1 \xrightarrow{\nabla} \mathcal{E} \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega_X^2 \xrightarrow{\nabla} \dots.$$

E 的 de Rham 上同调群是

$$H_{DR}^q(X, E) = H^q(\Gamma(X, \mathcal{E} \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega_X^\bullet), \nabla).$$

例 3 设 X 为复流形. 取 $\mathscr{O}$ 为 Ω_X^p, 取 $\mathscr{M}$ 为 $\mathcal{A}_X^{p,1}$, 取 δ 为 $\overline{\partial}$, 则有 Dolbeault 复形

$$0 \to \Omega_X^p \hookrightarrow \mathcal{A}_X^{p,0} \xrightarrow{\overline{\partial}} \mathcal{A}_X^{p,1} \xrightarrow{\overline{\partial}} \mathcal{A}_X^{p,2} \xrightarrow{\overline{\partial}} \dots.$$

称这个复形的上同调群

$$H_{\overline{\partial}}^{p,q}(X) = H^q(X, \Omega_X^p) == H^q(\Gamma(X, \mathcal{A}_X^{p,\bullet}), \overline{\partial}) \cong \mathbb{H}^k(X, (\mathcal{A}_X^{p,\bullet}, \overline{\partial}))$$

为 Dolbeault 上同调群.

例 4 设 X 为复流形.

(1) $\mathscr{O}$ 为 $\mathcal{A}_X^0$, $\mathscr{M}$ 为 $\mathcal{A}_X^{0,1}$, δ 为 $\overline{\partial} : \mathcal{A}_X^0 \to \mathcal{A}_X^{0,1}$. 取 X 的 C^∞ 复向量丛 E, 称 E 的平坦 1-$\overline{\partial}$ 联络 $E \to E \otimes_{\mathcal{A}_X^0} \mathcal{A}_X^{0,1}$ 为 E 的**全纯结构**. 设 $\overline{\partial}_E$ 为 E 的全纯结构, 则 E 有解析结构使得 E 是解析复向量丛, 并且对开子集 $U \subset X$,

$$\Gamma(U, E_{\overline{\partial}_E}^{an}) = \{s \in \Gamma(U, E) : \overline{\partial}_E(s) = 0\},$$

以上当我们把 E 看作解析复向量丛时便记 E 为 $E_{\overline{\partial}_E}^{an}$. 注意: $\Gamma(U, E_{\overline{\partial}_E}^{an})$ 的元素为全纯截面, 但 s 是 C^∞ 截面.

反过来, 若 $\mathscr{E}$ 是 X 的全纯向量丛, 则有 C^∞ 微分积子 $\overline{\partial} : \mathscr{E} \to \mathscr{E} \otimes \mathcal{A}_X^{0,1}$ 使得: 若 s 是 $\mathscr{E}$ 的全纯截面, 则 $\overline{\partial}(s) = 0$.

(2) 设X为复流形,(E,∇)为X的平坦C^∞复向量丛,$\nabla: E\to E\otimes_{\mathcal{A}_X^0}\mathcal{A}_X^1$是1-$d$平坦联络. 因为$\mathcal{A}_X^1=\mathcal{A}_X^{1,0}\oplus\mathcal{A}_X^{0,1}$,所以$\nabla=d'+d''$,其中$d': E\to E\otimes_{\mathcal{A}_X^0}\mathcal{A}_X^{1,0}$,$d'': E\to E\otimes_{\mathcal{A}_X^0}\mathcal{A}_X^{0,1}$. 由$\nabla^2=0$得

$$(d'')^2=0,\quad d''d'+d'd''=0,\quad (d')^2=0.$$

按以上第一个等式,d''为E的全纯结构,d''决定E的解析结构使得它是解析复向量丛,记为$\mathscr{E}$,则第二个等式保证d'在$\mathscr{E}$上诱导1-d_Ω联络$\widetilde{d'}$:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{d'} & E\otimes_{\mathcal{A}_X^0}\mathcal{A}_X^{1,0} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathscr{E} & \xrightarrow{\widetilde{d'}} & \mathscr{E}\otimes_{\mathscr{O}_X}\Omega_X^1 \end{array}$$

第三个等式保证$\widetilde{d'}$是平坦的.

$\mathbb{R}\Gamma(X,(E,\nabla))$与$\mathbb{R}\Gamma(X,(\mathscr{E},\widetilde{d'}))$是拟同构的,因此,平坦丛的$C^\infty$ de Rham上同调群可以用全纯向量丛计算.

反过来,若E是复流形X的C^∞复向量丛,d''是E的平坦1-$\overline{\partial}$联络,d'是E的平坦1-∂联络,$d''d'+d'd''=0$,则$D=d'+d''$是E的平坦1-d联络.

(3) 若E是复流形X的C^∞复向量丛,$\overline{\partial}_E$是E的平坦1-$\overline{\partial}$联络,ϕ是E的平坦0-∂联络,并且$\overline{\partial}_E\phi+\phi\overline{\partial}_E=0$. 取$D''=\overline{\partial}_E+\phi$,则$D''^2=0$,但是$D''$并不是联络. $\overline{\partial}_E$在E上决定解析复向量丛$E_{\overline{\partial}_E}^{an}$;$\phi$在$E_{\overline{\partial}_E}^{an}$诱导的0-$d_\Omega$联络记为$\theta$,则$\theta: E_{\overline{\partial}_E}^{an}\to E_{\overline{\partial}_E}^{an}\otimes\Omega_X^1$为全纯映射.

| 7.2 Hermite度量

定义7.2 X是复流形,$E\to X$是C^∞复向量丛. E的Hermite度量是满足以下条件的$\mathbb{C}$-线性映射$K: E\otimes_{\mathscr{A}_X^0}\overline{E}\to\mathscr{A}_X^0$:

(1) $K_p(e,\overline{e'})=\overline{K_p(e',\overline{e})}$, $\forall e,e'\in E_p$;

(2) $K_p(e,\overline{e})>0$, $\forall e\in E_p$.

(在§2.4.9中,我们介绍了余切丛的Hermite度量)任意复向量丛必有Hermite结构,任意Hermite向量丛必有容许联络([113],第133、261、262页).

定义 7.3 设复流形 X 的 C^∞ 复向量丛 E 有 Hermite 度量 K.

(1) 称 E 的 1-d 联络 ∇ 为 K-度量联络, 若

$$K(\nabla e, \overline{e'}) + K(e, \overline{\nabla e'}) = d(K(e, \overline{e'})).$$

(2) 若 E 还有全纯结构 $\overline{\partial}_E$, 则称 $(E, \overline{\partial}_E)$ 的 1-d 联络 ∇ 为 K-陈联络, 若 ∇ 的 $(0,1)$ 部分是 $\overline{\partial}_E$, 且 ∇ 是 K-度量联络.

命题 7.4 假设复流形 X 的 C^∞ 复向量丛 E 有 Hermite 度量 K 和全纯结构 $\overline{\partial}_E$, 则 E 有唯一的 K-陈联络 ∇, 并且 ∇ 的 $(1,0)$ 部分是平坦 1-∂ 联络.

证明 取 E 的局部全纯标架 $\{e_\alpha\}_{\alpha=1}^r$. 设 $K_{\alpha\beta} = K(e_\alpha, \overline{e_\beta})$, 由 $\overline{\partial}_E(e_\alpha) = 0$ 得

$$\nabla(e_\alpha) = \sum_{\beta=1}^r \omega_{\alpha\beta} e_\beta, \quad \text{其中}, \omega_{\alpha\beta} \in \mathcal{A}_X^{1,0}.$$

由 ∇ 是度量联络的要求得

$$dK_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma=1}^r (\omega_{\alpha\gamma} K_{\gamma\beta} + \overline{\omega_{\beta\gamma}} K_{\alpha\gamma}).$$

此方程的 $(1,0)$ 部分 (=它的 $(0,1)$ 部分的复共轭) 是

$$\partial K_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma=1}^r \omega_{\alpha\gamma} K_{\gamma\beta},$$

所以 $\omega_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma=1}^r (\partial K_{\alpha\gamma})(K^{-1})_{\gamma\beta}$.

因此, 我们知道联络系数完全由度量决定, 余下可直接计算曲率 ∇^2 的 $(2,0)$ 部分等于 0. ∎

推论 7.5 假设复流形 X 的 C^∞ 复向量丛 E 有 Hermite 度量 K 和平坦 1-∂ 联络 ∂_E, 则 E 有唯一的 1-d 联络 ∇ 使得

(1) ∇ 的 $(1,0)$ 部分是 ∂_E,

(2) ∇ 是 K-度量联络.

在复流形 X 的 C^∞ 复向量丛 E 取 1-d 平坦联络 D (§7.1, 例 1), 把 D 分解, $D = d' + d''$ (§7.1, 例 4 (2)), 则 d'' 为 E 的全纯结构. 设 E 有 Hermite 度量 K,

由命题7.4得K-陈联络,此联络的$(0,1)$部分是d'',$(1,0)$部分是平坦联络,记为δ'_K. δ'_K+d''是K-度量联络. 同理,从d'开始,由推理7.5得1-$\overline{\partial}$平坦联络$\delta''{}_K$,并且$d'+\delta''{}_K$是K-度量联络. 我们定义([99],第13、15页)

$$\begin{aligned}
&1\text{-}\partial\text{联络}: \quad \partial_K=\frac{d'+\delta'_K}{2},\\
&1\text{-}\overline{\partial}\text{联络}: \quad \overline{\partial}_K=\frac{d''+\delta''{}_K}{2},\\
&0\text{-}\partial\text{联络}: \quad \theta_K=\frac{d'-\delta'_K}{2},\\
&0\text{-}\overline{\partial}\text{联络}: \quad \overline{\theta}_K=\frac{d''-\delta''{}_K}{2},\\
D'_K=\partial_K+\overline{\theta}_K,&\quad D''{}_K=\overline{\partial}_K+\theta_K,\quad D^c{}_K=D''{}_K-D'_K,\\
&\text{伪曲率}: \quad \mathbf{G}_K=(D''{}_K)^2.
\end{aligned}$$

命题7.6 若复流形X的C^∞复向量丛E有Hermite度量K,则由E的平坦1-d联络D可构造$D''{}_K=\overline{\partial}_K+\theta_K$,其中$\overline{\partial}_K$是1-$\overline{\partial}$联络,$\theta_K$是0-$\overline{\partial}$联络.

由以上定义得

$$D^c_K=\delta''_K-\delta'_K=2(\theta_K-\overline{\theta}_K)+d''-d'=2D''_K-D.$$

由$D^2=0$得$(d')^2=0=(d'')^2, d'd''+d''d'=0$,因此$(\delta'_K)^2=0=(\delta''_K)^2, \delta'_K\delta''_K+\delta''_K\delta'_K=0$,故$(D^c{}_K)^2=0$,我们可以算得

$$\begin{aligned}
\mathbf{G}_K&=\frac{1}{4}(DD^c{}_K+D^c{}_KD)\\
&=d'\delta''_K+\delta''_Kd'-d''\delta'_K-\delta'_Kd''+d''\delta''_K+\delta''_Kd''-d'\delta'_K-\delta'_Kd'.
\end{aligned}$$

$\mathbf{G}_K$满足Bianchi等式$D\mathbf{G}_K=0=D^c_K\mathbf{G}_K$,这是因为$D^2=0=(D'_K)^2$.

| 7.3 Higgs丛

设X为复流形,E是X的全纯向量丛. 称E的平坦0-d_Ω联络$\theta: E\to E\otimes\Omega^1_X$为$E$的**Higgs场**,称$(E,\theta)$为**Higgs丛**. 在此我们取$\lambda=0$,即$\theta$是

$\mathscr{O}_X$-线性的 (这与定义 5.11 不同); 一般把这里的平坦性记为 $\theta \wedge \theta = 0$, 这是以下的合成

$$E \to E \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^1_X \xrightarrow{\theta \otimes \mathrm{id}} E \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^1_X \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^1_X \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes (- \wedge -)} E \otimes_{\mathscr{O}_X} \Omega^2_X.$$

这样我们可以说 X 的 Higgs 丛是 (E, θ), E 是 X 的全纯向量丛, $\theta : E \to E \otimes \Omega^1_X$ 是全纯映射, 使得在 $\mathrm{End}(E) \otimes \Omega^2_X$ 内有 $\theta \wedge \theta = 0$; 若写 $\theta = \sum \theta_i dz_i$, 其中 θ_i 是 E 的全纯自同态, 则此条件是指 $\theta_i \theta_j = \theta_j \theta_i$ ([99], 第 12 页).

Higgs 丛范畴是 Abel 范畴.

由 §7.1 例 4 (3), 我们可以定义复流形 X 的 Higgs 丛为 $(E, \overline{\partial}_E, \theta)$, 其中 E 是 X 的 C^∞ 复向量丛, $\overline{\partial}_E$ 是平坦 1-$\overline{\partial}$ 联络, θ 是平坦 0-∂ 联络, 使得 $\overline{\partial}_E \theta + \theta \overline{\partial}_E = 0$. 在此, 我们设 $D'' = \overline{\partial}_E + \theta$, D'' 并不是联络.

现在 Higgs 丛 E 取 Hermite 度量 K. 从 $\overline{\partial}_E$ 开始由命题 7.4 得 K-陈联络, 它的 $(1,0)$ 部分是平坦 1-∂ 联络, 记为 ∂_K. 由 θ 得以下条件决定平坦 0-$\overline{\partial}$ 联络 $\overline{\theta}_K$:

$$K(\overline{\theta}_K e, \overline{e'}) = K(e, \overline{\theta e'}).$$

设

$$D'_K = \partial_K + \overline{\theta}_K, \quad D_K = D'_K + D'',$$

则 D_K 是 1-d 联络 ([99], 第 13 页).

定义带 Hermite 度量 K 的 Higgs 丛 E 的曲率为 $\mathbf{F}_K = D_K^2$ ([99], 第 15 页), 则 $\mathbf{F}_K = D'_K D'' + D'' D'_K$. $\mathbf{F}_K$ 满足 Bianchi 等式 $D'' \mathbf{F}_K = D' \mathbf{F}_K = 0$, 这是因为 $(D'')^2 = 0, (D'_K)^2 = 0$.

命题 7.7 *若复流形 X 的 Higgs 丛 $(E, \overline{\partial}_E, \theta)$ 有 Hermite 度量 K, 则由 $\overline{\partial}_E, \theta$ 可构造 E 的 1-d 联络 D_K.*

| 7.4 紧 Kähler 流形

7.4.1 基本形式 ω

在复流形 $X=\cup_j U_j$ 的余切丛取 Hermite 度量 $ds^2=\sum_{\alpha,\overline{\beta}=1}^n g_{j\alpha\overline{\beta}}(z)dz_j^\alpha\otimes dz_j^{\overline{\beta}}$. 设

$$\omega=\sqrt{-1}\sum_{\alpha,\overline{\beta}=1}^n g_{j\alpha\overline{\beta}}(z)dz_j^\alpha\otimes\wedge dz_j^{\overline{\beta}},$$

常称 ω 为 X 的基本 $(1,1)$ 形式.

定义 7.8 若 $d\omega=0$, 则称 X 为 Kähler 流形.

7.4.2 内积

设 n 维复流形 X 有复向量丛 E, 以 E^* 记 E 的对偶向量丛. 取 $\phi\otimes e\in A_X^p\otimes\Gamma(X,E),\psi\otimes e^*\in A_X^{2n-p}\otimes\Gamma(X,E^*)$, 则定义

$$(\phi\otimes e)\wedge(\psi\otimes e^*)=(\phi\wedge\psi)(e,e^*).$$

让我们回到 n 维紧 Kähler 流形 (X,ω) 的 C^∞ 复向量丛 E 的 Hermite 度量 K. 首先用 K 在截面空间定义 Hermite 内积

$$(e,e')_{L^2}=\int_X K(e,e')\frac{\omega^n}{n!},\quad e,e'\in\Gamma(X,E),$$

然后我们扩展这个定义至微分形式. 用 K 定义同构 $K^\flat:\overline{E}\to E^*:K^\flat(\bar{e}):=K(-,\bar{e})$, 接着扩展 $*$ 算子:

$$*_E:\mathcal{A}_X^{q,p}\otimes_{\mathcal{A}_X^0}\overline{E}\to\mathcal{A}_X^{n-p,n-q}\otimes_{\mathcal{A}_X^0}E^*,\quad *_E(\eta\otimes\bar{e}):=*\eta\otimes K^\flat(\bar{e}),$$

最后定义

$$(\alpha,\beta)_{L^2}:=\int_X\alpha\wedge *_E\overline{\beta},\quad \alpha,\beta\in\Gamma(X,\mathcal{A}_X^\bullet\otimes_{\mathcal{A}_X^0}E).$$

为了方便计算, 我们用局部坐标写出以上公式.

已给n维复流形X的秩m复向量丛$E \xrightarrow{\pi} X$.取局部有限由坐标邻域组成的$\{U_j\}$覆盖X使得有局部平凡化,即有双解析映射τ_j及交换图

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_j) & \xrightarrow{\tau_j} & U_j \times \mathbb{C}^m \\ & {\scriptstyle \pi} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle pr_1} & \\ & U & \end{array}$$

并且对$(z,\zeta_j^1,\ldots,\zeta_j^m) \in U_j \times \mathbb{C}^m, (z,\zeta_k^1,\ldots,\zeta_k^m) \in U_k \times \mathbb{C}^m$,有

$$\tau_j \circ \tau_k(z,\zeta_k^1,\ldots,\zeta_k^m) = \sum_{\beta=1}^{m} \tau_{jk\beta}^{\alpha}(z)\zeta_k^{\beta},$$

其中$\tau_{jk\beta}^{\alpha} : U_j \cap U_k \to \mathbb{C}$为解析函数.

以$A_X^{pq}(E)$记$\Gamma(X, \mathcal{A}_X^{pq} \otimes \mathcal{E}), \phi \in A_X^{pq}(E)$在$U_j$的局部公式是

$$\phi = \phi(\phi_j^1(z),\ldots,\phi_j^m(z)),$$

其中

$$\phi_j^{\lambda}(z) = \frac{p!}{q!} \sum \phi_{j\alpha_1\ldots,\overline{\beta}_1,\ldots} dz^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge dz^{\overline{\beta}_1} \wedge \ldots,$$

并且在$U_j \cap U_k$,

$$\phi_j^{\lambda}(z) = \sum_{\nu=1}^{m} \tau_{jk\nu}^{\lambda}(z)\phi_k^{\nu}(z).$$

设K为E的Hermite度量,则K在U_j是正定二次型

$$K_j(\zeta,\xi) = \sum_{\nu=1}^{m} K_{j\lambda\overline{\nu}}\zeta_j^{\lambda}\overline{\xi_j^{\nu}},$$

其中$K_{j\lambda\overline{\nu}}$是$C^{\infty}$,当$\eta = \tau_{kj} \cdot \zeta$时,有$K_j(\zeta,\zeta) = K_k(\eta,\eta)$.

取$\phi,\psi \in A_X^{pq}(E), \phi = (\phi_j^{\lambda}(z)), \psi = (\psi_j^{\lambda}(z))$.定义$C^{\infty}$函数

$$(\phi,\psi)(z) = \sum_{\lambda,\mu=1}^{m} K_{j\lambda\overline{\mu}}(z)(\phi_j^{\lambda},\psi_j^{\mu})(z),$$

其中$(\phi_j^{\lambda},\psi_j^{\mu})(z)$是两个$(p,q)$形式的系数乘积函数,见公式(2.4.5).

现有 n 维紧 Kähler 流形 (X,ω), 于是可以定义

$$\begin{aligned}(\phi,\psi)_{L^2} &= \int_X (\phi,\psi)(z)\frac{\omega^n}{n!}\\ &= \int_X \sum_{\lambda,\mu=1}^{m} K_{j\lambda\bar{\mu}}(z)\phi_j^{\lambda}(z)\wedge *\overline{\psi_j^{\mu}(z)}.\end{aligned}$$

因为 $\overline{\partial}\tau_{jk\nu}^{\lambda}=0$, 所以可以定义

$$\overline{\partial}\phi = (\overline{\partial}\phi_j^{\lambda}(z)).$$

$\overline{\partial}$ 的共轭算子 $\overline{\partial}^*$ 由以下条件决定

$$(\overline{\partial}\phi,\psi)_{L^2} = (\phi,\overline{\partial}^*\psi)_{L^2},$$

可以计算出

$$(\overline{\partial}^*\psi)^{\mu} = -\sum_{\lambda} K_j^{\bar{\lambda}\mu} * \partial\left(\sum_{\nu} K_{j\nu\bar{\lambda}}(*\psi_j^{\nu})\right),$$

其中矩阵 $(K_j^{\bar{\lambda}\mu}) = (K_{j\bar{\lambda}\mu})^{-1}$.

7.4.3 Kähler等式

流形是 Kähler 是一个非常强的条件, 在这个条件下可以证明很多微分算子的关系.

设 (X,ω) 为紧 Kähler 流形. 在 §2.4.10 定义的 Laplace 算子有以下关系:

$$\Delta_d = 2\Delta_{\overline{\partial}} = 2\Delta_{\partial}.$$

定义投射

$$\begin{aligned}\Pi^{p,q} &: A_X^* \to A_X^{p,q},\\ \Pi^r = \oplus_{p+q=r}\Pi^{p,q} &: A_X^* \to A_X^r,\\ C = \sum \sqrt{-1}^{p-q}\Pi^{p,q} &: A_X^* \to A_X^*,\\ w = \sum (-1)^r\Pi^r &: A_X^* \to A_X^*.\end{aligned}$$

定义Lefschetz算子为

$$L : A_X^{p,q} \to A_X^{p+1,q+1} : \eta \mapsto \eta \wedge \omega,$$

则L的伴随算子为

$$\Lambda = w * L*,$$

其中$*$算子见命题2.15.可以证明Kähler等式,

$$\partial^* = \sqrt{-1}[\Lambda, \overline{\partial}], \quad \overline{\partial}^* = -\sqrt{-1}[\Lambda, \partial].$$

设

$$d^c = \overline{\partial} - \partial,$$

则

$$(d^c)^* = -\sqrt{-1}[\Lambda, d], \quad d^* = \sqrt{-1}[\Lambda, , d^c].$$

设V是带度量K的平坦丛,则D_K^c是满足以下方程的唯一算子,

$$(D_K^c)^* = -\sqrt{-1}[\Lambda, D], \quad (D)^* = \sqrt{-1}[\Lambda, D_K^c].$$

设Higgs丛E带度量K,则D'_K是满足以下方程的唯一算子,

$$(D'_K)^* = \sqrt{-1}[\Lambda, D''], \quad (D'')^* = -\sqrt{-1}[\Lambda, D'_K].$$


注意:关于Kähler流形的公式,各书会有一个常数的差别,读者还是自己算一次为准.

| 7.5 向量丛稳定性

7.5.1 陈类

设X为复流形,E为X的C^∞复向量丛,E有1-d联络∇,联络的曲率是∇^2.

陈特征标是([69],第39页)

$$ch_k(E)=\left\langle \frac{1}{k!}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^k \mathrm{Tr}(\overbrace{\nabla^2\wedge\cdots\wedge\nabla^2}^{k次})\right\rangle \in H^{2k}_{dR}(X),\quad k\geqslant 0,$$

$\langle\star\rangle$ 是指 $\star$ 的上同调类, $ch_0(E)=\mathrm{rank}(E)$ (E 的秩).

设 A 是 $n\times n$ 复矩阵, $P^i(A)$ 由等式 $\det(A+tI)=\sum_{k=0}^n P^{n-k}(A)t^k$ 所决定; 于是 $P^n(A)=\det(A)$, $P^k(A)=\mathrm{Tr}(\wedge^k A)$.

陈类是([69],第37页)

$$c_k(E)=\left\langle P^k\left(\frac{i}{2\pi}\nabla^2\right)\right\rangle \in H^{2k}_{dR}(X),\quad k\geqslant 0,$$

则

$$c_0(E)=1,\quad c_1(E)=ch_1(E),\quad c_2(E)=\frac{1}{2}ch_1(E)^2-ch_2(E).$$

7.5.2 稳定向量丛

设 X 为 n 维紧Kähler流形, ω 为 X 的Kähler形式([70],第2卷,第IX章), ω 是实正闭 $(1,1)$ 微分形式.

E 为 X 的 C^∞ 复向量丛, 陈类 $c_1(E)$ 可由实闭 $(1,1)$ 微分形式代表. 定义 E 的次数 (degree) 为

$$\deg(E)=\int_X c_1(E)\wedge\omega^{n-1},$$

定义 E 的斜度 (slope) 为

$$\mu(E)=\frac{\deg(E)}{\mathrm{rank}(E)}.$$

定义7.9 ([69], §5.7) 称 E 为**半稳定的**, 若对 E 的任何子丛 E' 使得 $0<\mathrm{rank}(E')$ 有 $\mu(E')\leqslant\mu(E)$.

称 E 为**稳定的**, 若对 E 的任何子丛 E' 使得 $0<\mathrm{rank}(E')$ 有 $\mu(E')<\mu(E)$.

称Higgs丛 (E,θ) 是半稳定的, 若对 E 的任何全纯子丛 E' 使得 $0<\mathrm{rank}(E')$ 和 $\theta(E')\subset E'\otimes\Omega^1_X$ 有 $\mu(E')\leqslant\mu(E)$.

称Higgs丛 (E,θ) 是稳定的, 若对 E 的任何全纯子丛 E' 使得 $0<\mathrm{rank}(E')$ 和 $\theta(E')\subset E'\otimes\Omega^1_X$ 有 $\mu(E')<\mu(E)$.

称 Higgs 丛 (E,θ) 是多稳定的, 若 $E=\oplus E_i$, E_i 是稳定的且 $\forall i,j,\mu(E_i)=\mu(E_j)$ ([99], 第 19 页).

| 7.6 调和丛

命题 7.10 总结了命题 7.6 和命题 7.7.

命题 7.10 (1) 若 Higgs 丛 $(E,\overline{\partial}_E,\theta)$ 有 Hermite 度量 K 使得 $\mathbf{F}_K=0$, 则 (E,D_K) 是平坦丛.

(2) 若 (E,D) 平坦丛使得 $\mathbf{G}_K=0$, 则 $(E,\overline{\partial}_K,\theta_K)$ 是 Higgs 丛.

(3) $(E,\overline{\partial}_E,\theta)+\mathbf{F}_K=0\mapsto(E,D_K)$ 和 $(E,D)+\mathbf{G}_K=0\mapsto(E,\overline{\partial}_K,\theta_K)$ 是两个互逆的构造过程.

定义 7.11 复流形 X 的**调和丛** ([99], 第 18 页) 是 (E,D,D''), 其中 E 是 X 的 C^∞ 复向量丛, D 是 E 的 1-d 平坦联络使得 (E,D) 是平坦丛, $D''=\overline{\partial}_E+\theta$ 使得 $(E,\overline{\partial}_E,\theta)$ 是 Higgs 丛. 我们假设 E 有 Hermite 度量 K 使得在命题 7.10 的对应下, $D=D_K$ 且 $\mathbf{G}_K=0$, $D''=D''_K$ 且 $\mathbf{F}_K=0$.

定义 7.12 (1) 若紧 Kähler 流形的平坦丛 E 有 Hermite 度量 K 且 $\Lambda\mathbf{G}_K=0$, 则称 K 为平坦丛 E 的调和度量 ([99], 第 16 页).

(2) 若紧 Kähler 流形的 Higgs 丛 E 有 Hermite 度量 K 且 $\mathbf{F}_K=0$, 则称 K 为 Higgs 丛的调和度量 ([99], 第 18 页).

(3) 称 Higgs 丛的 Hermite 度量 K 为 Hermite-Yang-Mills 度量, 若 $\Lambda\mathbf{F}_K=\lambda\,\mathrm{id}$ ([99], 第 15 页).

引理 7.13 ([99], 引理 1.1, 第 17 页) 若紧 Kähler 流形的平坦丛 E 有 Hermite 度量 K 使得 $\Lambda\mathbf{G}_K=0$, 则 $\mathbf{G}_K=0$.

证明 由公式 $(d')^2=0=(d'')^2$ 和 $d'd''+d''d'=0$ 得

$$D(d''-d')+(d''-d')D=0,$$

于是

$$4\mathbf{G}_K=DD^{\mathrm{c}}_K+D^{\mathrm{c}}_KD=2D(\theta_K-\overline{\theta}_K).$$

因为$D^*=\sqrt{-1}[\Lambda,D_K^c]$,按假设$\Lambda\mathbf{G}_K=0$,并且用Bianchi等式得$D_K^c\mathbf{G}_K=0$,于是$D^*\mathbf{G}_K=0$.现有

$$\int_X\|\mathbf{G}_K\|^2=2\int_X(D(\theta_K-\overline{\theta}_K),\mathbf{G}_K)=2\int_X((\theta_K-\overline{\theta}_K),D^*\mathbf{G}_K)=0,$$

因此得$\mathbf{G}_K=0$. ∎

定理7.14 ([99],定理1,第19页) 紧Kähler流形的平坦丛V有调和度量当且仅当V是半单的.

引理7.15 设X是n维紧Kähler流形,K为Hermite-Yang-Mills度量,$\Lambda F_K=\lambda\mathrm{id}$,则

$$\lambda=-\frac{2\pi i}{(n-1)!\mathrm{vol}(X)}\mu(E).$$

证明 积分$\Lambda\mathbf{F}_K=\lambda\mathrm{id}$得

$$\int_X\Lambda\mathrm{Tr}\,\mathbf{F}_K\frac{\omega^n}{n!}=\lambda\,\mathrm{rank}(E)\mathrm{vol}(X),$$

$\mathrm{vol}(X)$为X的体积.另一方面,由$\mathrm{Tr}\,\mathbf{F}_K=(-1/n)(\Lambda\mathrm{Tr}\,\mathbf{F}_K)\omega$得

$$\int_X\Lambda\mathrm{Tr}\,\mathbf{F}_K\frac{\omega^n}{n!}=\int_X\mathrm{Tr}\,\mathbf{F}_K\wedge\frac{\omega^{n-1}}{(n-1)!}=-\frac{2\pi i}{(n-1)!}\deg(E).$$ ∎

引理7.16 设K为Hermite-Yang-Mills度量,且

$$\int_X ch_1(E)\wedge\omega^{n-1}=0=\int_X ch_2(E)\wedge\omega^{n-2},$$

则$\mathbf{F}_K=0$.

证明 若次数

$$\int_X c_1(E)\wedge\omega^{n-1}=\int\mathrm{Tr}(\mathbf{F}_K)\wedge\omega^{n-1}$$

等于零,K为Hermite-Yang-Mills度量,$\Lambda\mathrm{F}_K=\lambda\mathrm{id}=0$.由假设及Riemann双线性关系:

$$\int_X\mathrm{Tr}(\mathbf{F}_K\wedge\mathbf{F}_K)\wedge\omega^{n-2}=C_1\|\mathbf{F}_K\|_{L^2}^2-C_2\|\Lambda\mathbf{F}_K\|_{L^2}^2,$$

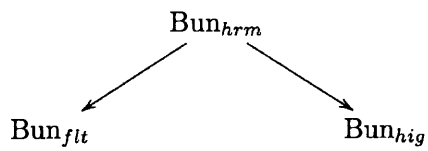
便得$\mathbf{F}_K=0$. ∎

定理 7.17 ([99], 定理 1, 第 19 页;[107]) 紧 Kähler 流形 (X,ω) 的 Higgs 丛 E 有 Hermite-Yang-Mills 度量当且仅当 E 是多稳定的. Hermite-Yang-Mills 度量是调和度量当且仅当

$$\int_X ch_1(E)\wedge\omega^{n-1}=0=\int_X ch_2(E)\wedge\omega^{n-2}.$$

7.7 对应

我们以 Bun_{hrm}、Bun_{flt}、Bun_{hig} 分别记调和丛、平坦丛、Higgs 丛所组成的范畴. 考虑两个忘记函子



按前节的讨论, 这两个忘记函子都是全忠实函子, 因此我们应当得这两个忘记函子的要像 (essential image) 的等价, 这就是以下由定理 7.14 和定理 7.17 推出的定理.

定理 7.18 ([99], 推论 1.3, 第 20 页) 设 (X,ω) 为 n 维紧 Kähler 流形. X 的半单平坦丛范畴等价于满足以下条件的 Higgs 丛 E 所组成的范畴

$$\int_X ch_1(E)\wedge\omega^{n-1}=0=\int_X ch_2(E)\wedge\omega^{n-2}.$$

根据定理 5.13 和 3.3.1 节, 我们由以上定理得

定理 7.19 (Simpson 对应) 设 X 为连通紧 Kähler 流形. X 的基本群的有限维 $\mathbb{C}$-线性表示范畴等价于 X 的陈类为零的半稳定 Higgs 丛范畴.

到此, 我们说明为何要这一章. 我们认为: Simpson 对应是复微分方程理论的一个重要的成果. 如果有一个在复数域上的定理, 我们便寻求一个在 p 进域上类同的定理. 最早关于 p 进 Simpson 对应的文章是 Faltings ([38]), 由专著 [1] 可见, 这方面还有好些问题有待解决.

第八章 微分算子层

本章大概分为两个部分. 前面是按 Grothendieck 的想法讨论概形的微分算子层——我们先说明局部的情形, 就是仿射概形; 然后才讨论概形的情形. 这样我们将从环开始, 解释微分算子层的定义和结构. 用阶层来决定微分算子作用的想法是来自 Grothendieck. 本章的目的是要说一些背后的事, 比如 Berthelot 说的微分算子是 Grothendieck 说的微分算子的线性化. 例如, 设 X/S 为光滑概形, $f:\mathscr{O}_X\to\mathscr{O}_X$ 是微分算子和 $\underline{f}\in\mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S},\mathscr{O}_X)$ 是 f 的线性化, Berthelot 称 $\underline{f}$ 为 $\mathscr{O}_X$ 的微分算子. 我们对浸入做些补充, 主要是 Berthelot 对正则理想的定义与 EGA 不同. 在未开始前, 我们要指出: 我们用一句话便定义了复流形的微分算子层, 相对来说, 本章的理论就复杂多了.

我们假设读者学过基础代数几何学.

8.1 浸入

8.1.1 Koszul复形

定义8.1 设 R 为交换环, E 为 R-模, $\varphi:E\to R$ 为 R-模映射. 与 φ 关联的 Koszul 复形 $K_\bullet(\varphi)$ 是以下定义的交换微分分级代数:

(1) $K_\bullet(\varphi)$ 是 E 的外代数 $\wedge E$;

(2) 微分 $d:K_\bullet(\varphi)\to K_\bullet(\varphi)$ 是唯一的导子使得若 $e\in E=K_1(\varphi)$, 则 $d(e)=\varphi(e)$.

设 $x_1,\dots,x_n\in E$, 则映射

$$E^{\otimes n}\to\wedge^{n-1}E:(x_1\otimes\cdots\otimes x_n)\mapsto\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\varphi(x_i)x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_i}\wedge\cdots\wedge x_n$$

把 $x\otimes x$ 映至 0 (公式中的 $\widehat{x_i}$ 是指没有 x_i 这一项). 于是

$$d^{(n)}(x_1\wedge\cdots\wedge x_n)=\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}\varphi(x_i)x_1\wedge\cdots\wedge\widehat{x_i}\wedge\cdots\wedge x_n$$

给出 R-线性映射 $d^{(n)}:\wedge^nE\to\wedge^{n-1}E$; 这是次数为 -1 的反导子 (anti-derivation). 显然, 对齐次 $x\in\wedge^jE$, 我们有

$$d^{(n-1)}\circ d^{(n)}=0,\quad d(x\wedge y)=(dx)\wedge y+(-1)^jx\wedge(dy).$$

取 $a_1,\ldots,a_n\in R$. 则有线性形

$$\psi:R^n\to R:(x_1,\ldots,x_n)\mapsto a_1x_1+\cdots+a_nx_n.$$

我们记 Koszul 复形 $K_\bullet(\psi)$ 为 $K_\bullet(a_1,\ldots,a_n)$.

命题 8.2 设有 R-模 M. 取 $a_1,\ldots,a_n\in R$.

(1) 若 $a_1,\ldots,a_n$ 是 M-正则序列, 则 $K_\bullet(a_1,\ldots,a_n)\otimes_RM$ 是零调 (acyclic), 即对任意 $i\neq0$ 有 $H_i(K_\bullet(a_1,\ldots,a_n)\otimes_RM)=0$.

(2) 若 $a_1,\ldots,a_n$ 是 R-正则序列, 则 $K_\bullet(a_1,\ldots,a_n)$ 是 $R/(a_1,\ldots,a_n)$ 的自由分解 (free resolution).

8.1.2 开浸入

定义 8.3 称概形 Z 为概形 X 的**闭子概形** (closed subscheme), 若

(i) Z 的拓扑空间是 X 的闭子集, Z 取诱导拓扑; 包含映射记为 $i_Z:Z\hookrightarrow X$;

(ii) 存在 X 上的层满射 $\iota:\mathscr{O}_X\to i_{Z*}\mathscr{O}_Z$.

称 ι 的核 $\mathscr{I}\subseteq\mathscr{O}_X$ 为 Z 的定义理想 (defining ideal); 注意 ι 诱导同构 $\mathscr{O}_X/\mathscr{I}\xrightarrow{\approx}i_*\mathscr{O}_Z$.

称概形 U 为概形 X 的**开子概形** (open subscheme), 若

(i) U 的拓扑空间是 X 的开子集, U 取诱导拓扑; 包含映射记为 $j:U\hookrightarrow X$;

(ii) $j^{-1}\mathscr{O}_X$ 与 $\mathscr{O}_U$ 同构.

定义 8.4 若概形态射 $f:Y\to X$ 诱导 Y 与 X 的闭子概形同构, 则称 f 为闭浸入; 若 f 诱导 Y 与 X 的开子概形同构, 则称 f 为开浸入.

称概形态射 $f: Y \to X$ 为**浸入**(immersion), 若有 X 的开子概形 U 使得 $f(Y) \subset U$ 且 $f: Y \to U$ 是闭浸入.

命题 8.5 设有概形态射 $f: Y \to X$. 以下条件等价:

(1) f 是闭浸入;

(2) (局部性质) X 有仿射覆盖 $\{U_i\}$ 使得 $f^{-1}(U_i)$ 是仿射概形且对所有 $i, \mathscr{O}_X(U_i) \to \mathscr{O}_Y(f^{-1}(U_i))$ 是满射;

(3) 对任意仿射子集 $U \subseteq X, f^{-1}(U)$ 是仿射子集和 $\mathscr{O}_X(U) \to \mathscr{O}_Y(f^{-1}(U))$ 是满射.

8.1.3 正则浸入

定义 8.6 设 R 为交换环, E 为有限生成投射 R-模, $u: E \to R$ 为 R-模同态. 称 u 为**正侧同态** (regular homomorphism) 若当 $i > 0$, 与 u 关联的 Koszul 复形的同调群 $H_i(K_\bullet(u)) = 0$.

因此, 当 u 为正侧同态时, $K_\bullet(u)$ 是 $A/(u(E))$ 的分解.

设 R 为交换环, M 为 R-模, $a_1, \ldots, a_n \in R$. 以 J 记由 $a_1, \ldots, a_n$ 生成的理想. 定义分级 $(R/J)[X_1, \ldots, X_n]$-模同态

$$M/JM \otimes_{R/J} (R/J)[X_1, \ldots, X_n] \to \bigoplus_{\nu \geqslant 0} J^\nu M/J^{\nu+1}M$$

为 $\bar{m} \otimes X_1^{k_1} \ldots X_n^{k_n} \mapsto a_1^{k_1} \ldots a_n^{k_n} m \bmod J^{k_1+\ldots k_n+1}M$. 若此分级同态为同构, 则说 $a_1, \ldots, a_n$ 是 M-拟正则序列.

称交换环 R 的理想 I 为**拟正则理想** (quasi-regular ideal), 若 $\forall\, \mathfrak{p} \in V(I)$, $\exists g \in R, g \notin \mathfrak{p}$ 和 R-拟正则序列 $a_1, \ldots, a_n \in R_g$, 使得 $a_1, \ldots, a_n$ 生成 I_g.

命题 8.7 设 R 为交换环, E 为有限生成投射 R-模, $u: E \to R$ 为正侧同态, $J = u(E)$. 则 J 是拟正则理想, 于是:

i) J 是有限生成;

ii) J/J^2 是有限生成投射 R/J-模;

iii) 典范同态

$$\mathrm{Sym}_{R/J}(J/J^2) \to \mathrm{Gr}_J(R) = \bigoplus_{\nu \geqslant 0} J^\nu / J^{\nu+1}$$

是同构.

定义 8.8 设 $\mathcal{A}$ 为拓扑空间 X 的交换环层.

(1) $\mathcal{E}$ 为局部自由有限生成 $\mathcal{A}$-模, $u : \mathcal{E} \to \mathcal{A}$ 为 $\mathcal{A}$-模同态. 则称 u 为正侧同态, 若当 $i > 0$, 与 u 关联的 Koszul 复形的同调群 $H_i(K_\bullet(u)) = 0$.

(2) 称 $\mathcal{A}$ 的理想 $\mathcal{J}$ 为**正则理想** (regular ideal), 若局部在 X 上存在自由有限生成 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{E}$ 且正侧满同态 $\mathcal{E} \to \mathcal{J}$.

定义 8.9 设 $i : Y \to X$ 是概形浸入.

(1) 取 X 的开子概形 U 使得 $i(Y) \subset U$ 和 $i : Y \to U$ 是闭浸入. 设 $\mathscr{I}_Y$ 是 $\mathscr{O}_U$ 的理想决定 Y. 若 $\mathscr{I}_Y$ 是正则理想, 则称 i 为**正则浸入** (regular immersion) (这个条件与 U 的选取无关).

(2) 设 $y \in Y$, 称 i 在 y 为正则的, 若 $i(y)$ 有邻域 V 使得 $i^{-1}(V) \to V$ 是正则浸入.

显然, 浸入 i 是正则的当且仅当 i 在每点为正则的.

| 8.2 主部

8.2.1 仿射概形

讨论仿射概形 $\mathrm{Spec}\, A$ 的模层的微分算子等同于研究 A-模的微分算子.

在本节, 我们将看见使用张量代数构建微分算子时非常注重模的左或右结构. 我们继续使用 §1.1.4 和 1.1.5 的符号.

定义 8.10 A 是交换环, B 是交换 A-代数, I 是 A-代数满态射 $B \otimes_A B \to B : b_1, b_2 \mapsto b_1 b_2$ 的核.

以 $\mathscr{P}$ 记 $B \otimes_A B$, 称 $\mathcal{P}^n_{B/A} := \mathscr{P}/I^{n+1}$ 为 n 阶**主部** (principal parts).

例如, $B = A[T_1, \ldots, T_m]$, 则 B-代数

$$\mathcal{P}^n_{B/A} = A[T_1, \ldots, T_m, U_1, \ldots, U_m]/\mathfrak{K}^{n+1},$$

其中 U_i 是新的变元, $\mathfrak{K}$ 是由 $U_1, \ldots, U_m$ 生成的理想.

8.2.2 概形

[1] 设 $f = (\psi, \theta) : X \to Y$ 是赋环空间态射, $\theta : \mathscr{O}_Y \to \psi_* \mathscr{O}_X$ 对应于 $\theta^\sharp : \psi^* \mathscr{O}_Y \to \mathscr{O}_X$. 假设 $\theta^\sharp$ 是满射, 则得子层 $\mathscr{J}_f \subseteq \psi^* \mathscr{O}_Y$ 使得 $\mathscr{O}_X = \psi^* \mathscr{O}_Y / \mathscr{J}_f$. 称赋环空间 $X_f^{(n)} = (X, \psi^* \mathscr{O}_Y / \mathscr{J}_f^{n+1})$ 为 f 给 X 的 n 阶**无穷小邻域** (infinitesimal neighbourhood).

在 $\psi^* \mathscr{O}_Y$ 上设立过滤 $\{\mathscr{J}_f^n\}$, 如下定义 f 给的分级环层 (graded sheaf of rings)

$$\mathrm{Gr}^*_{\mathscr{J}_f} = \oplus_{n \geqslant 0} (\mathscr{J}_f^n / \mathscr{J}_f^{n+1}).$$

正如过滤环层, 一样有 $\mathscr{O}_X$-代数典范满同态

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathscr{O}_X}(\mathrm{Gr}^1_{\mathscr{J}_f}) \to \mathrm{Gr}^*_{\mathscr{J}_f}. \tag{8.2.1}$$

[2] 设 $f : X \to S$ 是概形态射. 则对角映射 $\Delta_f : X \to X \times_S X$ 是浸入.

对应于第一、第二坐标的投射 $X \times_S X \overset{p_0}{\underset{p_1}{\rightrightarrows}} X$ 是层态射

$$\mathscr{O}_{X \times_S X} \underset{p_1^*}{\overset{p_0^*}{\leftleftarrows}} \mathscr{O}_X,$$

其中 $p_0^*(x) = x \otimes 1, p_1^*(x) = 1 \otimes x, x$ 是 $\mathscr{O}_X$ 的截面. 于是 $\mathscr{O}_{X \times_S X}$ 便有两个 $\mathscr{O}_X$-模结构: 由 p_0^* 给的称为左 $\mathscr{O}_X$-模结构; 由 p_1^* 给的称为右 $\mathscr{O}_X$-模结构.

用以下正合序列定义理想层 $\mathcal{I}$,

$$0 \to \mathcal{I} \to \Delta_f^*(\mathscr{O}_{X \times_S X}) \to \mathscr{O}_{X \times_S X} \to 0,$$

称 $\mathcal{I}$ 为 $X \times_S X$ 的子概形 $\Delta_f(X)$ 的理想层. 定义 X/S 的 n 阶**主部层**为 X 上的

$$\mathcal{P}^n_{X/S} := \Delta_f^{-1}(\mathscr{O}_{X \times_S X} / \mathcal{I}^{n+1}).$$

按 [1] 的假设,我们把 $\mathcal{P}^0_{X/S}$ 与 $\mathcal{O}_X$ 等同.用 $\mathcal{O}_{X\times_S X}$ 的左 $\mathcal{O}_X$-模结构把 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 看作 $\mathcal{O}_X$-模,它是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模,又称 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 为 X/S 的 n 阶射流 (jet) 层.用 p_1^* 定义的右 $\mathcal{O}_X$-线性映射

$$j^n_{X/S}:\mathcal{O}_X\to\mathcal{P}^n_{X/S}$$

称为 n 阶射流映射.

对角 $\Delta_f(X)$ 的 n 阶无穷小邻域是

$$X^{(n)}_{\Delta_f}=(X,\Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X})/\mathcal{I}^{n+1}),$$

其空间是 X.于是有典范映射

$$h_n:X^{(n)}_{\Delta_f}\to X\times_S X,$$

它在空间上是 Δ,在结构层上则是 $\theta_n:\Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X})\to\Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X})/\mathcal{I}^{n+1}$,这正是自然投射.

利用投射 $X\times_S X\xrightarrow[p_1]{p_0}X$,定义 $p_j^{(n)}=p_j\circ h_n:X^{(n)}_{\Delta_f}\to X, j=0,1.$

若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模,则定义

$$\mathcal{P}^n_{X/S}(\mathcal{F})=(p_0^{(n)})_*((p_1^{(n)})^*(\mathcal{F})),$$

$\mathcal{P}^n_{X/S}$ 是 $\mathcal{P}^n_{X/S}(\mathcal{O}_X)$.

设 $(S,\mathcal{A})$ 是赋环空间,$\mathcal{E}$ 是 S 上 $\mathcal{A}$-模,则以 $\mathrm{Sym}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ 或 $\mathbf{S}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ 记 $\mathcal{E}$ 的对称 $\mathcal{A}$-代数.

在现在的情形下,我们取

$$\mathrm{Gr}^*_{\mathcal{I}}=\oplus_j\mathcal{I}^j/\mathcal{I}^{j+1},$$

则有 $\mathcal{O}_X$-代数的典范满同态

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\Omega^1_{X/S})\to\mathrm{Gr}^*_{\mathcal{I}}. \tag{8.2.2}$$

因为 $X^{(n)}_{\Delta_f}$ 和 X 的空间是相同的,所以

$$\mathcal{P}^n_{X/S}(\mathcal{F})=\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}.$$

使用环层同态 $p_0^{(n)}$, 便在 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 得 $\mathscr{O}_X$-代数结构. 由 $p_1^{(n)}$ 得环层同态 $d^n_{X/S}$: $\mathscr{O}_X \to \mathcal{P}^n_{X/S}$. 取 $\otimes\mathscr{F}$ 得 $d^n_{X/S,\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \mathcal{P}^n_{X/S}(\mathscr{F})$.

$\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 开子集 $U \subset X, a \in \Gamma(U, \mathscr{O}_X), b \in \Gamma(U, \mathcal{P}^n_{X/S}), t \in \Gamma(U, \mathscr{F})$, 则按定义

$$a(b \otimes t) = (ab) \otimes t, \quad (b \otimes t)a = (b \cdot d^n a) \otimes t = b \otimes (at) = (d^n a) \cdot (b \otimes t).$$

[3] 设 $f : X \to S$ 是概形态射. 取 $\nu + 1$ 重对角浸入 $\Delta(\nu) : X \to X \times_S X \times_S \cdots \times_S X$ ($(\nu+1)$ 个 X) 的定义理想 $\mathcal{I}(\nu)$. 记

$$\mathcal{P}^n_{X/S}(\nu) = \Delta(\nu)^*(\mathscr{O}_{X \times_S \cdots \times_S X})/\mathcal{I}(\nu)^{n+1}.$$

对角 $\Delta(\nu)(X)$ 的 n 阶无穷小邻域是

$$X^{(n)}_{\Delta(\nu)} = (X, \mathcal{P}^n_{X/S}(\nu)),$$

也会记此概形为 $\Delta^n_{X/S}(\nu)$.

当 $n \leqslant m$ 时, 有环层同态 $\varphi_{nm} : \mathcal{P}^m_{X/S}(\nu) \to \mathcal{P}^n_{X/S}(\nu)$; 特别地, 有增广映射 $\varphi_{0m} : \mathcal{P}^m_{X/S}(\nu) \to \mathscr{O}_X$.

让 n 变动得空间 X 的层范畴的投对象 $\mathcal{P}(\nu) = (\cdots \to \mathcal{P}^{n+1}_{X/S}(\nu) \to \mathcal{P}^n_{X/S}(\nu) \to \ldots)$. 特别地, 有 $\mathcal{P}(0) = \mathscr{O}_X$ 及有 $\nu + 1$ 个典范同态

$$p_j(\nu) : \mathscr{O}_X \to \mathcal{P}(\nu) \quad (j = 0, \ldots, \nu)$$

让 ν 变动得上单纯投对象 $\mathcal{P} = (P(\nu))$.

设 M 是 $\mathscr{O}_X$-模, 定义

$$Q^\nu(M) := \varprojlim_n (\mathcal{P}^n_{X/S}(\nu) \otimes_{\mathscr{O}_X} M),$$

则 Q^0 便是线性化 $D \mapsto \underline{D}$.

[4] 为了简化说明, 我们将假设 X, S 是已分概形, $\pi : X \to S$ 是已分态射, 即对角映射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是闭浸入.

记 $\Delta(X)$ 的定义理想为 $\mathcal{I}$, 即 $\mathscr{O}_{\Delta(X)} \cong \mathscr{O}_{X \times_S X}/\mathcal{I}$.

定义 8.11 定义 X/S 的 n 阶**主部** $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 为 $\mathscr{O}_{X\times_S X}/\mathcal{I}^{n+1}$.

X 的 n 阶**无穷小邻域**是概形 $X^{(n)}=(\Delta(X),\mathcal{P}^n_{X/S})$. 请注意, $X^{(n)}$ 的空间是 X 的空间同胚, 但是 $\mathscr{O}_{X^{(n)}}=\mathcal{P}^n_{X/S}$.

映射

$$\mathscr{O}_X \xrightarrow{d_0} \mathscr{O}_X\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_X \to \mathcal{P}^n_{X/S}: f\mapsto f\otimes 1 \mod \mathcal{I}^{n+1} \tag{8.2.3}$$

定义第一投射 p_0, 使用 p_0 把 $X\times_S X$ 和 $X^{(n)}$ 看为 X-概形.

$\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的左 $\mathscr{O}_X$-模结构由 d_0 给出. $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 是拟凝聚左 $\mathscr{O}_X$-代数.

以下映射定义第二投射 $p_1: X^{(n)}\to X$,

$$\mathscr{O}_X \xrightarrow{d_1} \mathscr{O}_X\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathscr{O}_X \to \mathcal{P}^n_{X/S}: f\mapsto 1\otimes f \mod \mathcal{I}^{n+1}. \tag{8.2.4}$$

用 d_1 在 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 定义右 $\mathscr{O}_X$-模结构, 于是有下图

$$X^{(n)} \underset{p_1}{\overset{p_0}{\rightrightarrows}} X \quad : \quad \mathcal{P}^n_{X/S} \underset{p_1^*}{\overset{p_0^*}{\leftleftarrows}} \mathscr{O}_X\ .$$

引理 8.12 若 $\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, 则有左 $\mathscr{O}_X$-模同态

$$d^n_{X/S,\mathscr{F}}: \mathscr{F}\to \mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$$

使得 $d^1_{X/S,\mathscr{F}}=d_1\otimes \mathrm{id}_{\mathscr{F}}$.

$\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的局部基:

假设 $f: X\to S$ 是光滑的, 于是 $x\in X$ 有邻域 U 和交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[T_1,\dots,T_d]\times S \\ & \searrow^{f|_U} & \downarrow p \\ & & S \end{array}$$

其中 g 是平展的, p 投射至第二因子. 再假设 f 是可分的, 则对角映射 $\Delta: X\to X\times_S X$ 是正则闭浸入. 于是取 $t_i=g^*T_i\in\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$ (局部坐标), 则 $\Omega^1_{X/S}|_U$ 是自由的并以 $dt_1,\dots,dt_d$ 为基; 取 $\tau_i=1\otimes t_i-t_i\otimes 1$, 则 $\{\tau_1,\dots,\tau_d\}$ 是 $\mathcal{I}|_U$ 的正则序列, 并生成 $\mathcal{I}|_U$ (称 $\mathcal{I}|_U$ 为正则理想). 以 $\underline{\tau_i}$ 记 $\tau_i \bmod \mathcal{I}^2$, 由同构

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\approx} \Omega^1_{X/S}: \underline{\tau_i}\mapsto dt_i$$

得

$$\mathrm{Gr}_{\mathcal{I}}^{*}=\oplus_{j}\mathcal{I}^{j}/\mathcal{I}^{j+1}=\mathscr{O}_{U}[dt_{1},\ldots,dt_{d}].$$

所以$\mathcal{I}^{j}/\mathcal{I}^{j+1}$是自由的,它的基由以变元为$\tau_{i}$、次数为$j$的单项式的像组成.

然后,我们使用正合序列

$$0\to\mathcal{I}^{j}/\mathcal{I}^{j+1}\to\mathcal{P}_{X/S}^{j}\to\mathcal{P}_{X/S}^{j-1}\to 0$$

及归纳得$\mathcal{P}_{X/S}^{n}$是局部自由$\mathscr{O}_{X}$-模,基是集合$\{\underline{\tau}^{\underline{k}}=\tau_{1}^{k_{1}}\ldots\tau_{d}^{k_{d}}:\sum k_{j}\leqslant n\}$的像.

8.2.3 δ

[1] 映射δ.

我们的符号是:$\mathscr{P}=B\otimes_{A}B$和$\mathbf{1}=1\otimes_{A}1$.则$d_{0}$给出$\mathscr{P}$左$B$-模结构,即

$$b(b_{1}\otimes_{A}b_{2}):=(b\otimes_{A}1)(b_{1}\otimes_{A}b_{2})=(bb_{1}\otimes_{A}b_{2}).$$

d_{1}给出$\mathscr{P}$右B-模结构,即

$$(b_{1}\otimes_{A}b_{2})b:=(1\otimes_{A}b)(b_{1}\otimes_{A}b_{2})=(b_{1}\otimes_{A}bb_{2}).$$

我们常用以下双射把两边看作等同:

$$B\otimes_{A}M\leftrightarrow\mathscr{P}\otimes_{B}M:1\otimes_{A}m\mapsto\mathbf{1}\otimes_{B}m.$$

这样A线性映射$f:M\to N$决定唯一的B线性映射$\tilde{f}:\mathscr{P}\otimes_{B}M\to N$,使得$\tilde{f}\circ d_{1,M}=f$,其中$d_{1,M}:M\to\mathscr{P}\otimes_{B}M$是映射

$$M\to B\otimes_{A}M\to(B\otimes_{A}B)\otimes_{B}M:m\mapsto 1\otimes_{A}m\mapsto(1\otimes_{A}1)\otimes_{B}m.$$

于是

$$d_{1,M}(bm)=1\otimes_{A}1\otimes_{B}bm=1\otimes_{A}b\otimes_{B}m=(d_{1}\otimes\mathrm{id}_{M})(b\otimes_{B}m),$$

其中$d_{1}\otimes\mathrm{id}_{M}:B\otimes_{A}M\to(B\otimes_{A}B)\otimes_{B}M$.

用以下公式定义映射 $\delta : \mathscr{P} \to \mathscr{P} \otimes_B \mathscr{P}$,

$$b' \otimes_A b \mapsto (b' \otimes_A 1) \otimes_B (1 \otimes_A b).$$

δ 是环同态,并且若 $\mathscr{P}$ 和 $\mathscr{P} \otimes_B \mathscr{P}$ 同时带左或右 B-模结构,则 δ 是 B 线性映射.

这样可以定义 (左) B 线性映射 $\delta \otimes \mathrm{id}_M : \mathscr{P} \otimes_B M \to \mathscr{P} \otimes_B \mathscr{P} \otimes_B M$ 及

$$\tilde{\delta}(f) := (\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes_B \tilde{f}) \circ (\delta \otimes_B \mathrm{id}_M) : \mathscr{P} \otimes_B M \to \mathscr{P} \otimes_B N,$$

下图交换

$$\begin{array}{ccccc} M & \longrightarrow & B \otimes_A M & \longrightarrow & \mathscr{P} \otimes_B M \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_B \otimes f} & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{\delta}(f)} \\ N & \longrightarrow & B \otimes_A N & \longrightarrow & \mathscr{P} \otimes_B N \end{array}$$

[2] 本段构造"余积"

$$\delta^{n,m} : \mathcal{P}^{n+m}_{B/A} \to \mathcal{P}^n_{B/A} \otimes_B \mathcal{P}^m_{B/A},$$

在其张量积中,第一因子用右 B-代数结构,第二因子用左 B-代数结构.

把 $\mathscr{P} \otimes_B \mathscr{P}$ 与 $B \otimes_A B \otimes_A B$ 等同,则 δ 映 $b' \otimes_A b$ 为 $b' \otimes_A 1_B \otimes_A b$. 记 $X = \operatorname{Spec} B, S = \operatorname{Spec} A$, 这样 δ 对应映射 $X \times_S X \times_S X \to X \times_S X$: $(x, y, z) \mapsto (x, z)$. $X \times_S X$ 的取值在 C 的点是映射 $B \otimes_A B \to C$, 于是得下图

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_A B \otimes_A B & \xleftarrow{\ \delta\ } & B \otimes_A B \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & C & \end{array}$$

引理 8.13 δ 诱导映射

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{P} & \xrightarrow{\ \delta\ } & \mathscr{P} \otimes \mathscr{P} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho} \\ \mathcal{P}^{n+m}_{B/A} & \xrightarrow{\ \delta^{n,m}\ } & \mathcal{P}^n_{B/A} \otimes \mathcal{P}^m_{B/A} \end{array}$$

证明 1) 用 $\mathscr{P}$ 的左和右 B 结构在 $\mathscr{P}\otimes\mathscr{P}$ 里计算,取 $x\in B$,

$$\begin{aligned}(1\otimes_A 1)\otimes_B(x\otimes_A 1)&=(1\otimes_A 1)\otimes_B x(1\otimes_A 1)\\&=(1\otimes_A 1)x\otimes_B(1\otimes_A 1)\\&=(1\otimes_A x)\otimes_B(1\otimes_A 1).\end{aligned}$$

2) 按 δ 的定义,$\delta(1\otimes_A x)=(1\otimes_A 1)\otimes_B(1\otimes_A x)$. 取 $\xi=1\otimes_A x-x\otimes_A 1$, 由 1) 得

$$\begin{aligned}\delta(\xi)&=(1\otimes_A 1)\otimes_B(1\otimes_A x)-(x\otimes_A 1)\otimes_B(1\otimes_A 1)\\&=(1\otimes_A 1)\otimes_B(1\otimes_A x-x\otimes_A 1)+(1\otimes_A x-x\otimes_A 1)\otimes_B(1\otimes_A 1),\end{aligned}$$

于是

$$\delta(\xi)=\mathbf{1}\otimes\xi+\xi\otimes\mathbf{1}.$$

3) 取 $x_1,\dots,x_d$. 设 $\xi_j=1\otimes_A x_j-x_j\otimes_A 1$. 引入符号 $\underline{k}=(k_1,\dots,k_d)$, $\xi^{\underline{k}}=\prod_{i=1}^d\xi_i^{k_i}$, $\underline{k}!=\prod_{i=1}^d k_i!$, $\binom{\underline{k}}{\underline{j}}=\prod_{i=1}^d\binom{k_i}{j_i}$. 则 $\delta(\xi^{\underline{k}})=\prod_{i=1}^d\delta(\xi_i)^{k_i}$ 等于

$$\prod_{i=1}^d(\mathbf{1}\otimes\xi_i+\xi_i\otimes\mathbf{1})^{k_i}=\sum_{\underline{i}+\underline{j}=\underline{k}}\binom{\underline{k}}{\underline{i}}(\mathbf{1}\otimes\xi)^{\underline{i}}(\xi\otimes\mathbf{1})^{\underline{j}}=\sum_{\underline{i}+\underline{j}=\underline{k}}\binom{\underline{k}}{\underline{i}}\xi^{\underline{j}}\otimes\xi^{\underline{i}}.$$

4) 考虑引理中的交换图,若 $\rho\circ\delta(I^{n+m+1})=0$, 则 $\rho\circ\delta$ 便可分解为

$$\mathscr{P}\to\mathcal{P}_{B/A}^{n+m}=\mathscr{P}/I^{n+m+1}\to\mathcal{P}_{B/A}^n\otimes\mathcal{P}_{B/A}^m,$$

如图的左边.

I 是由 $\xi=1\otimes_A x-x\otimes_A 1$ 生成的,已知

$$\delta(\xi)=\mathbf{1}\otimes\xi+\xi\otimes\mathbf{1}.$$

因为 I^{n+m+1} 是由 $\pi=\xi_1\dots\xi_{n+m+1}$ 生成的,δ 是环同态,所以

$$\delta(\pi)=\prod_{i=1}^{m+n+1}(\mathbf{1}\otimes\xi_i+\xi_i\otimes\mathbf{1}).$$

当我们把以上的积展开为和,这个和的每一项均至少有 $m+1$ 个 ξ_i 在 $\otimes$ 之右或 $n+1$ 个 ξ_i 在 $\otimes$ 之左,于是每一项在 $\mathcal{P}_{B/A}^n\otimes\mathcal{P}_{B/A}^m$ 的像是零. ∎

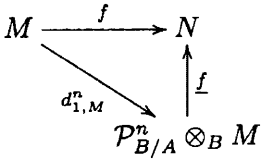
| 8.3 Grothendieck微分算子

8.3.1 仿射概形的微分算子

记投射 $\mathscr{P} \to \mathcal{P}^n_{B/A}$ 为 $(b_1 \otimes_A b_2) \mapsto \langle b_1 \otimes_A b_2 \rangle$. 设 M 是 B-模, 如定义1.22, 我们引入映射

$$d^n_{1,M} : M \to \mathcal{P}^n_{B/A} \otimes_B M : m \mapsto \langle 1 \otimes_A 1 \rangle \otimes_B m.$$

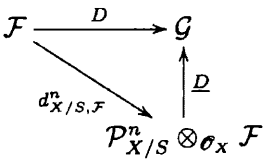
定义8.14 设 M, N 是 B-模. 称 A-线性映射 $f : M \to N$ 为阶 $\leqslant n$ 的**微分算子**, 若存在 B-线性映射 $\underline{f}$ 使得



称 $\underline{f}$ 为 f 的**线性化**.

8.3.2 概形的微分算子

[1] 设 $f = (\psi, \theta) : X \to S$ 是概形态射, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, n 是整数 $\geqslant 0$. 称加法群层同态 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 (相对于 S) 阶 $\leqslant n$ 的**微分算子**, 若存在 $\mathscr{O}_X$-模同态 $\underline{D} : \mathcal{P}^n_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 使得 $D = \underline{D} \circ d^n_{X/S,\mathcal{F}}$, 即



在此, $\mathcal{P}^n_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{F}$ 取左 $\mathscr{O}_X$-模结构, $d^n_{X/S,\mathcal{F}}$ 见引理8.12, 且 $d^n_{X/S,\mathcal{F}}(t) = 1 \otimes t$,

$$\begin{aligned}(d^n_{X/S,\mathcal{F}}(t)) \cdot a &= (1 \otimes t)a = d^n_{X/S,\mathcal{F}}(at) = (d^n_{X/S,\mathcal{F}}(a)) \cdot (1 \otimes t) \\ &= (d^n_{X/S,\mathcal{F}}(a))(d^n_{X/S,\mathcal{F}}(t)).\end{aligned}$$

称 $\underline{D}$ 为 D 的**线性化**或线性部.

[2] 从 $\mathcal{F}$ 至 $\mathcal{G}$ 的阶 $\leqslant n$ 的微分算子组成加法群 $\mathrm{Diff}_{X/S,n}(\mathcal{F},\mathcal{G})$.

若有 X 的开子集 $U \supset V$, 便有典范限制映射

$$\mathrm{Diff}_{U/S,n}(\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U) \to \mathrm{Diff}_{V/S,n}(\mathcal{F}|_V,\mathcal{G}|_V),$$

于是得加法群预层 $U \rightsquigarrow \mathrm{Diff}_{U/S,n}(\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U)$; 其为层的原因是: 由于 $d^n_{X/S,\mathcal{F}}(\mathcal{F})$ 生成 $P^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}$ (见 EGA 16.7.6), 所以当开集 U 在 X 内变动, 同态 $\underline{D} \rightsquigarrow \underline{D}\circ d^n_{U/S,\mathcal{F}|_U}$ 是加法群同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{P}^n_{U/S}\otimes_{\mathcal{O}_U}\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U) \xrightarrow{\approx} \mathrm{Diff}_{U/S,n}(\mathcal{F}|_U,\mathcal{G}|_U).$$

如此得的层记为 $\mathcal{D}iff_{X/S,n}(\mathcal{F},\mathcal{G})$, 于是便有层同构

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F},\mathcal{G}) \xrightarrow{\approx} \mathcal{D}iff_{X/S,n}(\mathcal{F},\mathcal{G}).$$

定义 $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F},\mathcal{G}) = \cup_{n\geqslant 0}\mathcal{D}iff_{X/S,n}(\mathcal{F},\mathcal{G})$.

[3] 我们回到 8.2.2 节的 [1], 给出概形态射 $f: X \to S$. 我们假设 $f^*\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_X$ 是满射.

称 f 为**微分光滑**, 若以下条件成立:

(i) $\Omega^1_{X/S}$ 是局部投射 $\mathcal{O}_X$-模, 即 X 的任一点有仿射开邻域 U 使得 $\Gamma(U,\Omega^1_{X/S})$ 是投射 $\Gamma(U,\mathcal{O}_X)$-模.

(ii) 8.2.2 节的公式 (8.2.2)

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\Omega^1_{X/S}) \to \mathrm{Gr}^*_{\mathcal{I}}$$

是双射.

概形光滑态射是微分光滑的.

我们使用如下符号: $\underline{n}=(n_i)$; $|\underline{n}|=\sum n_i$; $\underline{k}!=\prod_{i=0}^d k_i!$; $\binom{\underline{n}}{\underline{n}'}=\prod_{i=0}^d\binom{n_i}{n_i'}$, 若 $\underline{n}\geqslant\underline{n}'$, 否则取 0. $\underline{z}^{\underline{n}}=\prod z_i^{n_i}$.

定理 8.15 设有概形态射 $f: X\to S$, U 是 X 的开子集, $(z_\lambda)_{\lambda\in L}\subset\Gamma(U,\mathcal{O}_X)$ 使得 $\{dz_\lambda : \lambda\in L\}$ 生成 $\Omega^1_{X/S}|_U=\Omega^1_{U/S}$. 则

(1) 以下条件等价:

a) $f|_U$ 微分光滑的和 $\{dz_\lambda : \lambda \in L\}$ 是 $\mathscr{O}_U$-模 $\Omega^1_{U/S}$ 的基;

b) $\exists D_{\underline{p}} \in \mathscr{D}iff_{U/S}(\mathscr{O}_U, \mathscr{O}_U)$ 使得

$$\natural \quad D_{\underline{p}}(\underline{z}^{\underline{q}}) = \binom{\underline{q}}{\underline{p}} \underline{z}^{\underline{q}-\underline{p}}.$$

(2) 当以上条件成立时, $\{dz_\lambda : \lambda \in L\}$ 由 $\natural$ 及以下条件唯一决定

$$D_{\underline{p}} \circ D_{\underline{q}} = D_{\underline{q}} \circ D_{\underline{p}} = \frac{(\underline{p}+\underline{q})!}{\underline{p}!\underline{q}!} D_{\underline{p}+\underline{q}};$$

(3) 若 L 有限, 则 $\forall\, m, \{D_{\underline{p}} : |\underline{p}| \leqslant m\}$ 是 $\mathscr{O}_U$-模 $\mathscr{D}iff_{U/S,m}(\mathscr{O}_U, \mathscr{O}_U)$ 的基, 即若 $D \in \mathscr{D}iff_{U/S,m}(\mathscr{O}_U, \mathscr{O}_U)$, 则存在唯一的 $a_{\underline{p}} \in \Gamma(U, \mathscr{O}_X)$ 使得

$$D = \sum_{|\underline{p}| \leqslant m} a_{\underline{p}} D_{\underline{p}}.$$

这个定理对以后的局部计算显然有用.

8.4 Berthelot微分算子

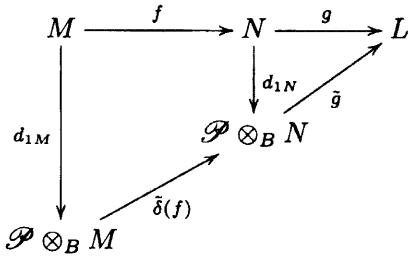
下面介绍 Berthelot 如何定义微分算子环层, 他的目的是在一个定义在 $\mathbb{Z}_p$ 上的形式概形 $\mathfrak{X}$ 上构造一个微分算子层 $\mathcal{D}^\dagger_{\mathfrak{X}\,\mathbb{Q}}$. 我们将会如文献一样从简单 (在环上) 到复杂 (在形式概形上) 把它构造出来, 不过这是有些莫名其妙的. 我们可以相信原创者做了"逆向工程", 他是从答案回头来看这个微分算子层应该是怎样的. 在没有刚几何的情况下, 我们只能简单地给出答案: 你要构造 $\mathcal{D}^\dagger_{\mathfrak{X}\,\mathbb{Q}}$ 使得 $\mathcal{D}^\dagger_{\mathfrak{X}\,\mathbb{Q}}$-模范畴等价于收敛同晶体范畴; 并推广为: $\mathcal{D}^\dagger_{\mathfrak{X}\,\mathbb{Q}}(^\dagger Z)$-模范畴等价于沿 Z 过收敛同晶体范畴. 要研究这种理论需要更高水平的技术. 这个算子层的构造基本上是从仿射概形 (即环) 开始, 然后通过正极限、反极限和粘贴达到形式概形; 但是因为基域是离散赋值环像 $\mathbb{Z}_p$, 赋值便容许我们定义函数的收敛状态, 这会增加一个难度级别; 所有这些构造过程都会影响最终要获得的 $\mathcal{D}$-模导出范畴的同调运算的性质. 关于 $\mathcal{D}^\dagger$ 的讨论可参考 [19].

8.4.1 阶 $\leqslant n$

我们回到微分算子线性部. 微分算子线性部组成加法群, 我们需要构造乘法才有环结构. 我们考虑仿射概形 $0, B$ 为 A-代数.

[1] 映射 δ.

按定义 8.14 和 8.2.3 节 [1] 的 δ 和 $\tilde{\delta}$, 若 $f: M \to N, g: N \to L$ 是 A 线性映射, 则



因此 $\widetilde{gf} = \tilde{g} \circ \tilde{\delta}(f)$.

[2] 乘积.

取 $\mathscr{P} = B \otimes_A B, \mathcal{P}^n_{B/A} := \mathscr{P}/I^{n+1}$ 为 n 阶主部.

设 f, g 是微分算子. 我们需要计算合成 $g \circ f$ 的线性化才可以定义"乘积",

$$\mathrm{Hom}_B(\mathcal{P}^n_{B/A}, B) \times \mathrm{Hom}_B(\mathcal{P}^m_{B/A}, B) \to \mathrm{Hom}_B(\mathcal{P}^{n+m}_{B/A}, B).$$

为此, 在 8.2.3 节 [2] 引入"余积"

$$\delta^{n,m}: \mathcal{P}^{n+m}_{B/A} \to \mathcal{P}^n_{B/A} \otimes_B \mathcal{P}^m_{B/A}.$$

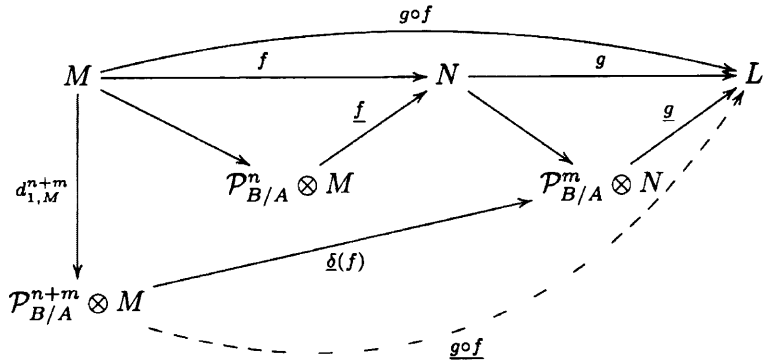
已给微分算子 $f: M \to N$. 利用引理 8.13 来构造交换图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathscr{P} \otimes M & \xrightarrow{\delta \otimes \mathrm{id}_M} & \mathscr{P} \otimes \mathscr{P} \otimes M & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \tilde{f}} & \mathscr{P} \otimes N \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{P}^{m+n}_{B/A} \otimes M & \xrightarrow{\delta^{m,n} \otimes \mathrm{id}_M} & \mathcal{P}^m_{B/A} \otimes \mathcal{P}^n_{B/A} \otimes M & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathscr{P}} \otimes \underline{f}} & \mathcal{P}^m_{B/A} \otimes N
\end{array}$$

回顾上一行的两个映射的合成是 $\tilde{\delta}(f)$; 记下一行的合成为 $\underline{\delta}(f)$.

现取微分算子 $f: M \to N$ 和 $g: N \to L$, 它们的阶分别 $\leqslant n$ 和 $\leqslant m$. 由下图可知合成 $g \circ f: M \to L$ 是阶 $\leqslant n+m$ 的微分算子, 它的线性化是 $\underline{g \circ f}$ (图

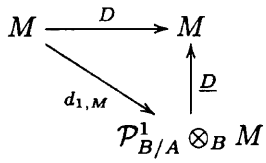
中用 $\dashrightarrow$ 表示)



8.4.2 阶 $\leqslant 1$

作为练习,我们在阶 $\leqslant 1$ 时重复上一节, 还是在仿射概形的情形.

[1] 设 B 是 A-代数和 M 是 B-模. 称 A-线性映射 $D: M \to M$ 为阶 $\leqslant 1$ 的微分算子,若存在 B-线性映射 $\underline{D}$ 使得



其中对 $m \in M, d_{1,M}(m) = \langle 1 \otimes_A 1\rangle \otimes_B m$,并且 $\langle\cdot\rangle$ 是投射

$$\mathscr{P} \to \mathcal{P}^1_{B/A} = \mathscr{P}/I^2 : (b_1 \otimes_A b_2) \mapsto \langle b_1 \otimes_A b_2\rangle.$$

称 $\underline{D}$ 为 D 的线性化.

以下说明这个定义.

B-线性映射 $\phi: \mathscr{P} \otimes_B M \to M$ 是

$$\phi((b_1 \otimes_A b_2) \otimes_B m) = \phi(b_1(\mathbf{1} \otimes_B b_2 m)) = b_1\phi(\mathbf{1} \otimes_B b_2 m).$$

假设 A-线性映射 $D: M \to M$ 为阶 $\leqslant 1$ 的微分算子,则 B-线性映射 $\underline{D}$ 是

$$\underline{D}(\langle b_1 \otimes_A b_2\rangle \otimes_B m) = b_1\underline{D}(\mathbf{1} \otimes_B b_2 m) = b_1\underline{D} \circ d_{1,M}(bm) = b_1 D(b_2 m).$$

[2] 按定义 $\mathcal{P}^1_{B/A} = B \otimes_A B/I^2 \supset I/I^2 = \Omega^1_{B/A}$, 并且 A-导子是 $d_{B/A} : B \to \Omega^1_{B/A} : b \mapsto 1 \otimes b - b \otimes 1 \bmod I^2$.

假设 A-线性映射 $D : M \to M$ 为阶 $\leqslant 1$ 的微分算子, $\underline{D}$ 为 D 的线性化. 假设有 A-导子 $\delta : B \to B$ 使得

$$\underline{D}(d_{B/A}b \otimes m) = (\delta b)m.$$

已知 $d_{1,M}(bm) = \langle 1 \otimes_A b\rangle \otimes_B m$, $B \otimes_A B$ 是用 d_0 定义的 B-代数, 即

$$bd_{1,M}(m) = b((1 \otimes_A 1) \otimes_B m) = (b \otimes_A 1) \otimes_B m,$$

则由 $\langle 1 \otimes b\rangle \otimes m = \langle b \otimes 1\rangle \otimes m + \langle d_{B/A}b\rangle \otimes m$ 得

$$\begin{aligned} D(bm) &= \underline{D} \circ d_{1,M}(bm) = \underline{D}(\langle 1 \otimes_A b\rangle \otimes_B m) \\ &= \underline{D}(\langle b \otimes 1\rangle \otimes m + d_{B/A}b \otimes m) \\ &= \underline{D}(bd_{1,M}(m)) + (\delta b)m. \end{aligned}$$

因为 $\underline{D}$ 是 B-线性映射, 所以

$$D(bm) = bDm + (\delta b)m,$$

这样由阶 $\leqslant 1$ 的微分算子 $D : M \to M$ 得微分环 (B, δ) 上的微分模 (M, D).

8.4.3 乘积

注意当 $M = N = B$, $f : B \to B$ 是阶 $\leqslant n$ 的微分算子时, 线性化 $\underline{f}$ 是 B-线性映射 $\mathcal{P}^n_{B/A} \to B$.

从现在开始, 我们称 B-模

$$\mathcal{D}_{B/A,n} = \mathrm{Hom}_B(\mathcal{P}^n_{B/A}, B)$$

为 B/A 的阶 $\leqslant n$ 的微分算子模.

以后我们只考虑微分算子的线性化.

[1] 由自然投射

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{P}^{n-1}_{B/A} & = & B\otimes_A B/I^n & \longleftarrow & B\otimes_A B/I^{n+1} & = & \mathcal{P}^n_{B/A} \\ & & \downarrow & \swarrow & & & \\ & & B & & & & \end{array}$$

得 $\mathfrak{D}_{B/A,n-1}\hookrightarrow\mathfrak{D}_{B/A,n}$, 于是有递增过滤

$$B=\mathcal{D}_{B/A,0}\subset\mathcal{D}_{B/A,1}\subset\cdots,$$

这样便得 B-模

$$\mathcal{D}_{B/A}=\bigcup_n\mathcal{D}_{B/A,n}.$$

[2] 我们需要合成算子才可以使 $\mathcal{D}_{B/A}$ 得环结构.

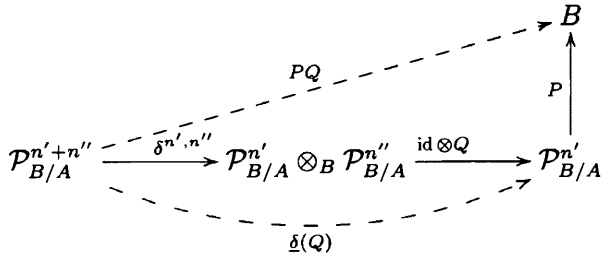
已给整数 $n',n''\geqslant 0$, 存在环同态

$$\delta^{n',n''}:\mathcal{P}^{n'+n''}_{B/A}\to\mathcal{P}^{n'}_{B/A}\otimes_B\mathcal{P}^{n''}_{B/A}$$

使得 $\delta^{n',n''}(a\otimes b)=(a\otimes 1)\otimes(1\otimes b)$, 即有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{P} & \xrightarrow{\delta} & \mathscr{P}\otimes\mathscr{P} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{P}^{n'+n''}_{B/A} & \longrightarrow & \mathcal{P}^{n'}_{B/A}\otimes\mathcal{P}^{n''}_{B/A} \end{array} \qquad : a\otimes b\overset{\delta}{\mapsto}(a\otimes 1)\otimes(1\otimes b)$$

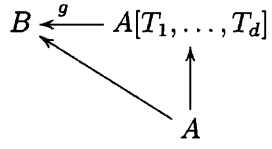
用 δ 定义 $\mathcal{D}_{B/A}$ 的乘积, 取 $P\in\mathcal{D}_{B/A,n'}$, $Q\in\mathcal{D}_{B/A,n''}$, 用下图定义 PQ:



注意: 以上全图是左 B-线性.

可以验证 $\mathcal{D}_{B/A}$ 是环, 称此环为 B/A 的**微分算子环**.

[3] 例 设 B 为光滑 A-代数, 即有



使得 g 为平展且 $\{\tau_1,\dots,\tau_d\}$ 是 I 的正则列生成元; 其中记 $t_i = gT_i, \tau_i = 1\otimes t_i - t_i\otimes 1$. 则

(1) $I/I^2 \xrightarrow{\approx} \Omega^1_{B/A} : \underline{\tau}_i \mapsto dt_i$, 在此, $\underline{\tau}_i$ 是 $\tau_i \bmod I^2$.

(2) $\mathrm{Gr}^\bullet_I(B\otimes_A B) \cong B[\tau_1,\dots,\tau_d]$ 和 $\mathrm{Gr}^j_I(B\otimes_A B) \cong I^j/I^{j+1}$ 是自由的, 它们的基是由以 τ_i 为变元、j 为次数的单项式组成的, 于是得正合列

$$0 \to I^j/I^{j+1} \to \mathcal{P}^j_{B/A} \to \mathcal{P}^{j-1}_{B/A} \to 0.$$

用归纳法得

$$\mathcal{P}^n_{B/A} = \oplus_{|\underline{k}|\leqslant n} B\cdot \underline{\tau}^{\underline{k}},$$

所以对任意 n, 取左或右结构, B-代数 $\mathcal{P}^n_{B/A}$ 是自由 B-模, 它的基是 $\underline{\tau}^{\underline{k}}, |\underline{k}| \leqslant n$.

(3) 我们采用以下符号: $\binom{\underline{n}}{\underline{n}'} = \prod_{i=0}^d \binom{n_i}{n_i'}$; $\underline{k}! = \prod_{i=0}^d k_i!$.

$\mathcal{D}_{B/A,n}$ 是自由 B-模. 设 $\{\underline{\partial}^{[\underline{k}]}\}$ 是 B-模 $\mathcal{D}_{B/A,n}$ 的基, 并与 $\underline{\tau}^{\underline{k}}$ 成对偶.

$\mathcal{D}_{B/A}$ 的环结构由以下关系决定

$$\underline{\partial}^{[\underline{k}']}\underline{\partial}^{[\underline{k}'']} = \binom{\underline{k}'+\underline{k}''}{\underline{k}'}\underline{\partial}^{[\underline{k}'+\underline{k}'']}, \quad \text{乘积法则},$$

$$\underline{\partial}^{[\underline{k}]} f = \sum_{\underline{k}'+\underline{k}''=\underline{k}} \underline{\partial}^{[\underline{k}']}(f)\underline{\partial}^{[\underline{k}'']}, \quad \text{Leibniz 法则},$$

其中 $\underline{k},\underline{k}',\underline{k}'' \in \mathbb{N}^d$, $f\in B$. 特别地, 若取 $\Omega^1_{B/A}$ 的基 $\{dt_i\}$ 的对偶基 $\{\partial_i : 1\leqslant i\leqslant d\}$, 即 $\langle \partial_i, dt_j\rangle = \delta_{ij}$, 并用符号 $\underline{\partial}^{\underline{k}} = \underbrace{\partial_1\dots\partial_1}_{k_1}\dots\underbrace{\partial_d\dots\partial_d}_{k_d}$, 则得

$$\underline{k}!\underline{\partial}^{[\underline{k}]} = \underline{\partial}^{\underline{k}},$$

可见 $\partial^{[\underline{k}]}$ 是导子的除幂. 请注意, 这个 Leibniz 法则是没有阶乘 (!) 的.

计算乘积法则: $\underline{\partial}^{[\underline{k}']}\underline{\partial}^{[\underline{k}'']}$ 是 $\underline{\partial}^{[\underline{k}']}\circ \mathrm{id}\otimes\underline{\partial}^{[\underline{k}'']}\circ\delta^{\underline{k}',\underline{k}''}$. 事实是 $\delta(\tau_i)=\mathbf{1}\otimes\tau_i+\tau_i\otimes\mathbf{1}$. 计算同态 $\delta:\mathcal{P}^{m+m'}_{B/A}\to\mathcal{P}^{m}_{B/A}\otimes\mathcal{P}^{m'}_{B/A}$,

$$\delta(\underline{\tau}^{\underline{k}})=(\mathbf{1}\otimes\underline{\tau}+\underline{\tau}\otimes\mathbf{1})^{\underline{k}}=\sum_{\underline{i}+\underline{j}=\underline{k}}\binom{\underline{k}}{\underline{i}}(\mathbf{1}\otimes\underline{\tau})^{\underline{i}}(\underline{\tau}\otimes\mathbf{1})^{\underline{j}}=\sum_{\underline{i}+\underline{j}=\underline{k}}\binom{\underline{k}}{\underline{i}}\underline{\tau}^{\underline{j}}\otimes\underline{\tau}^{\underline{i}}.$$

现在, 加用 $\mathrm{id}\otimes\underline{\partial}^{\underline{k}''}$ 得零除非 $\underline{i}=\underline{k}''$, 于是只有余下 $\binom{\underline{k}}{\underline{k}''}\underline{\tau}^{\underline{k}-\underline{k}''}$; 加用 $\underline{\partial}^{\underline{k}'}$ 得零除非 $\underline{k}-\underline{k}''=\underline{k}'$, 此时得 $\binom{\underline{k}'+\underline{k}''}{\underline{k}''}$.

在乘积法则中, 取 $k'=k''=k_1=1$, 则得 $2\partial_1^{[2]}=\partial_1^2$, 然后进行归纳便得

$$\underline{k}!\underline{\partial}^{[\underline{k}]}=\underline{\partial}^{\underline{k}}.$$

若 A 是 $\mathbb{Q}$ 代数, 则 $\underline{\partial}^{[\underline{k}]}=\frac{1}{\underline{k}!}\underline{\partial}^{\underline{k}}$ 且 $\mathcal{D}_{B/A,1}$ 生成 $\mathcal{D}_{B/A}$ (我们已经除以 $k!$), 这在特征 p 或 $\mathbb{Z}$ 上是不可能做到的.

$\mathcal{D}_{B/A}$ 在 B 的作用: 取 $P\in\mathcal{D}_{B/A,n}$ 和 $f\in B$, 则

$$Pf=P\circ p_1^*(f),$$

即

$$B\xrightarrow{p_1^*}\mathcal{P}^n_{B/A}\xrightarrow{P}B.$$

如此, B 是左 $\mathcal{D}_{B/A}$-模.

设有限维向量空间 V 有基 $\{e_i\}$ 和对偶基 $\{e_i^*\}$. 取 $v\in V$, 则

$$v=\sum_i e_i^*(v)e_i.$$

$f\in B$ 的 Taylor 公式是

$$p_1^*(f)=\sum_{|\underline{k}|\leqslant n}p_0^*(\underline{\partial}^{[\underline{k}]}f)\underline{\tau}^{\underline{k}},$$

注意 $\mathcal{P}^n_{B/A}$ 的 B-模结构来自左结构 p_0^*. 在 $\mathcal{D}_{B/A}$ 内用 Taylor 公式, 把 $\underline{\partial}^{[\underline{k}]}f$ 写为两个算子 $\underline{\partial}^{[\underline{k}]}$ 和 f 的乘积 (如 [2]) 便得 Leibniz 法则.

8.4.4 微分算子

设有 S-概形 $X, X/S$ 的 n 阶主部层 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 是 $X\times_S X$ 上的层，$p_0 : X\times_S X \to X$ 是对第一坐标的投射. 从现在开始我们考虑算子 $D \in \mathrm{Diff}_{X/S,n}(\mathscr{O}_X, \mathscr{O}_X)$ 的线性化 $\underline{D} : \mathcal{P}^n_{X/S} \to \mathscr{O}_X$，并称 $\underline{D}$ 为 X 的微分算子.

让我们重新定义. 把层 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 看作左 $\mathscr{O}_X$-模，定义 S-概形 X 的阶 $\leqslant n$ 的微分算子层为

$$\mathcal{D}_{X/S,n} := \mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}(p_{0*}\mathcal{P}^n_{X/S}, \mathscr{O}_X).$$

X 的所有微分算子层定义为

$$\mathcal{D}_{X/S} := \bigcup_{n\geqslant 0} \mathcal{D}_{X/S,n}.$$

我们用以下映射定义微分算子的合成.

命题 8.16 *存在唯一的 $\mathscr{O}_X$-同态*

$$\delta : \mathcal{P}^{n'+n''}_{X/S} \to \mathcal{P}^{n'}_{X/S}(\mathcal{P}^{n''}_{X/S}) = \mathcal{P}^{n'}_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{P}^{n''}_{X/S},$$

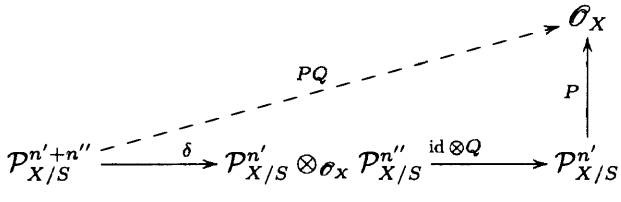
使得以下为交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}_X & \xrightarrow{d^{n''}_{X/S}} & \mathcal{P}^{n''}_{X/S} \\ \downarrow{\scriptstyle d^{n'+n''}_{X/S}} & & \downarrow{\scriptstyle d^{n'}_{X/S,\mathcal{P}^{n''}_{X/S}}} \\ \mathcal{P}^{n'+n''}_{X/S} & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{P}^{n'}_{X/S}(\mathcal{P}^{n''}_{X/S}) \end{array}$$

根据命题 8.16，有 $\mathscr{O}_X$-同态

$$\delta^{n',n''} : \mathcal{P}^{n'+n''}_{X/S} \to \mathcal{P}^{n'}_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{P}^{n''}_{X/S},$$

使得 $\delta^{n',n''}(a\otimes b) = (a\otimes 1)\otimes(1\otimes b)$. 取 $P \in \mathcal{D}_{X/S,n'}, Q \in \mathcal{D}_{X/S,n''}$，乘积 PQ 是由下图给出的同态 $\mathcal{P}^{n'+n''}_{X/S} \to \mathscr{O}_X$，



用此乘积 $\mathcal{D}_{X/S}$ 成为 X 上的(非交换)环层.

给出第二投射的态射是 $d_1 : \mathscr{O}_X \to \mathcal{P}^n_{X/S}$(见 (8.2.4)). 从 $\mathcal{D}_{X/S,n}$ 取 $P : \mathcal{P}^n_{X/S} \to \mathscr{O}_X, f \in \mathscr{O}_X$,定义

$$Pf := P \circ d_1(f),$$

即

$$\mathscr{O}_X \xrightarrow{d_1} \mathcal{P}^n_{X/S} \xrightarrow{P} \mathscr{O}_X,$$

于是得环的单同态 $\mathcal{D}_{X/S} \hookrightarrow \mathcal{E}nd_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_X)$.

以下给出层 $\mathcal{D}_{X/S}$ 的局部结构. 设开集 $U \subset X$ 有局部坐标 $t_1, \dots, t_d$(即有平展态射 $U \to \mathbb{A}^d, U$ 为 S 上相对仿射概形). 设 $\mathcal{I}$ 是对角浸入 $X \hookrightarrow X \times_S X$ 的理想,设 $\tau_i = 1 \otimes t_i - t_i \otimes 1 \in \mathscr{O}_{X\times X}$,则 $\{\tau_i\}$ 是 $\mathcal{I}$ 的正则生成元. 以 $\underline{\tau}_i$ 记 τ_i 在 $p_{0*}\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的像,则对 $\mathcal{P}^n_{X/S}$ 的左或右 $\mathscr{O}_X$-代数结构, $p_{0*}\mathcal{P}^n_{X/S}$ 是以 $\{\underline{\tau}^{\underline{k}} : |\underline{k}| \leqslant n\}$ 为基的自由 $\mathscr{O}_X$-模. 我们也可以这样说:记 $\varpi_j : X \overset{\Delta}{\to} X \times_S X \overset{p_j}{\to} X$,其中 Δ 是对角映射, p_j 是对第 j 坐标的投射,则

$$\underline{\tau}_i = \varpi_{1*}(t_i) - \varpi_{0*}(t_i).$$

在 $\mathcal{D}_{X/S,n} = \mathcal{H}om_{\mathscr{O}_X}(p_{0*}\mathcal{P}^n_{X/S}, \mathscr{O}_X)$ 取对偶基 $\{\underline{\partial}^{[\underline{k}]} : |\underline{k}| \leqslant n\}$,使得在 U 上 $\mathcal{D}_{X/S,n}$ 是以 $\underline{\partial}^{[\underline{k}]}$ 为基的自由 $\mathscr{O}_U$-模,则 $\mathcal{D}_{X/S}$ 的环结构由以下关系决定:

$$\underline{\partial}^{[\underline{k}']}\underline{\partial}^{[\underline{k}'']} = \binom{\underline{k}' + \underline{k}''}{\underline{k}'} \underline{\partial}^{[\underline{k}'+\underline{k}'']}, \quad \text{乘积法则},$$

$$\underline{\partial}^{[\underline{k}]} f = \sum_{\underline{k}'+\underline{k}''=\underline{k}} \underline{\partial}^{[\underline{k}']}(f)\underline{\partial}^{[\underline{k}'']}, \quad \text{Leibniz 法则},$$

其中 $\underline{k}, \underline{k}', \underline{k}'' \in \mathbb{N}^d, f \in \Gamma(U, \mathscr{O}_U)$. 由以上乘积法则得见算子 $\underline{\partial}^{[\underline{k}]}$ 交换.

于是,若以 $\{\partial_i : 1 \leqslant i \leqslant d\}$ 记与 $\Omega^1_{X/S}$ 的基 $\{dt_i\}$ 的对偶,即 $\langle \partial_i, dt_j \rangle = \delta_{ij}$, 并记 $\underbrace{\partial_1 \dots \partial_1}_{k_1} \dots \underbrace{\partial_d \dots \partial_d}_{k_d}$ 为 $\underline{\partial}^{\underline{k}}$,则 $\underline{k}!\underline{\partial}^{[\underline{k}]} = \underline{\partial}^{\underline{k}}$.

正如我们已经指出的, Berthelot 把线性部定义为微分算子. 设 $X \to S$ 是概形态射, $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模, n 是整数 $\geqslant 0$. 称 $\mathscr{O}_X$-模同态 $\underline{D} : \mathcal{P}^n_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为从 $\mathcal{F}$ 至 $\mathcal{G}$ 的微分算子. 他定义

$$\underline{D}^\flat : \mathcal{F} \to \mathcal{P}^n_{X/S} \otimes_{\mathscr{O}_X} \mathcal{F} \overset{\underline{D}}{\to} \mathcal{G},$$

其中第一个映射是由 d_1^n 给出的纯量扩张.

| 8.5 阶层

8.5.1 阶层与联络

我们回到1.1.5节. 利用阶层来表达 $\mathcal{D}$-模的方法来自 Grothendieck.

设 $X \to S$ 是概形的光滑态射. 在5.4.1节我们定义了联络, 以下命题重复命题5.10.

命题8.17 设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模. 在 $\mathcal{E}$ 上给出联络 $\nabla : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega^1_{X/S}$ 等价于给出 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性同构 $\varepsilon : \mathcal{P}^1_{X/S} \otimes \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{P}^1_{X/S}$, 使得当我们取 $\varepsilon \bmod \Omega^1_{X/S}$ 后得 $\mathcal{E}$ 的恒等自同构. 注意到 $\Omega^1_{X/S}$ 是 $\rho : \mathcal{P}^1_{X/S} = \mathcal{O}_X \oplus \Omega^1_{X/S} \to \mathcal{O}_X$ 的核, 以上条件便表达为以下交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{P}^1_{X/S} \otimes \mathcal{E} & \xrightarrow{\varepsilon} & \mathcal{E} \otimes \mathcal{P}^1_{X/S} \\
{\scriptstyle \rho\otimes\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}\otimes\rho} \\
\mathcal{O}_X \otimes \mathcal{E} & & \mathcal{E} \otimes \mathcal{O}_X \\
\| & & \| \\
\mathcal{E} & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\mathcal{E}}} & \mathcal{E}
\end{array}$$

证明 设已给 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性同构 ε 满足命题条件, 取 $\theta = \varepsilon \circ d_{1,\mathcal{E}} : \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{P}^1_{X/S}$. 因为 $d_{1,\mathcal{E}}$ 是线性, 当 $\mathcal{P}^1_{X/S}$ 取右模结构, 于是 θ 亦是线性的, 即 $\theta(ax) = (1 \otimes a)\theta(x)$.

现设 $\nabla(x) = \theta(x) - x \otimes \mathbf{1}$, 其中 $\mathbf{1} = \langle 1 \otimes_A 1 \rangle$. 由题中的交换图得 $(\mathrm{id} \otimes \rho)(\theta x) = (\mathrm{id} \otimes \rho)(x \otimes \mathbf{1})$, 于是 $\nabla(x) \in \mathcal{E} \otimes \Omega^1_{X/S}$.

下一步证明 ∇ 是联络,

$$\begin{aligned}
\nabla(ax) &= \theta(ax) - ax \otimes \mathbf{1} = (1 \otimes a)\theta(x) - (a \otimes 1)(x \otimes \mathbf{1}) \\
&= (1 \otimes a)\theta(x) - (1 \otimes a)(x \otimes \mathbf{1}) + (1 \otimes a)(x \otimes \mathbf{1}) - (a \otimes 1)(x \otimes \mathbf{1}) \\
&= (1 \otimes a)\nabla(x) + (da)(x \otimes \mathbf{1}) = a\nabla(x) + x\,da,
\end{aligned}$$

在证明中使用了 $(1 \otimes a)\omega = (a \otimes 1)\omega = a\omega$, 当 $\omega \in \Omega^1_{X/S}$.

反过来,已给 ∇,现在构造 ε.

设 $\theta(x)=\nabla(x)+x\otimes\mathbf{1}$. 逆向执行前面的计算可证明:当 $\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^1_{X/S}$ 取右 $\mathcal{O}_X$-结构,$\theta:\mathcal{E}\to\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^1_{X/S}$ 是线性. 作纯量扩张得 $\mathcal{P}^1_{X/S}$-线性映射 $\varepsilon:\mathcal{P}^1_{X/S}\otimes\mathcal{E}\to\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^1_{X/S}$,显然 $\varepsilon \bmod \Omega^1_{X/S}$ 是恒等自同构.

余下证明 ε 是同构. 以 $a\otimes b\mapsto b\otimes a$ 定义映射 $\tau:\mathcal{P}^1_{X/S}\to\mathcal{P}^1_{X/S}$,则有 τ-半线性映射

$$\sigma:\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^1_{X/S}\to\mathcal{P}^1_{X/S}\otimes\mathcal{E}:x\otimes\xi\mapsto\tau(\xi)\otimes x,$$

于是知 σ 是双射且 $\sigma \bmod \Omega^1_{X/S}$ 后是恒等映射.

$\mathcal{P}^1_{X/S}\otimes\mathcal{E}$ 的自同态 $\sigma\circ\varepsilon$ 是 τ-半线性,于是 $(\sigma\circ\varepsilon)^2$ 是线性,并且 $\bmod\Omega^1_{X/S}$ 后是恒等映射. 因此 $(\sigma\circ\varepsilon)^2$ 是同构,$\sigma\circ\varepsilon$ 是双射,由此得知 ε 是双射. ∎

定义 8.18 设 $X\to S$ 是概形的光滑态射,$\mathcal{P}^n_{X/S}$ 是 X/S 的 n 阶主部,$\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模. $\mathcal{E}$ 的**阶层** (stratification) $\varepsilon=(\varepsilon_n)$ 是一组有以下性质的 $\mathcal{P}^n_{X/S}$-线性同构,

$$\varepsilon_n:\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E}\xrightarrow{\approx}\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{P}^n_{X/S}.$$

(i) 当 $m\leqslant n$,在限制映射 $\mathcal{P}^n_{X/S}\to\mathcal{P}^m_{X/S}$ 下,ε_n 和 ε_m 是相容的.

(ii) $\varepsilon_0=\mathrm{id}_{\mathcal{E}}$.

(iii) $\mathcal{P}^n_{X/S}(2)$ 是对角 $\Delta(2):X\to X\times_S X\times_S X$ 的像的 n 阶无穷小邻域的结构层,由至 i 和 j 因子的投射 $X\times_S X\times_S X\to X\times_S X$ 得同态 $p_{ij}:\mathcal{P}^n_{X/S}(2)\to\mathcal{P}^n_{X/S}$. 要求上闭链 (cocycle) 条件成立,即

$$p_{12}^*(\varepsilon_n)\circ p_{23}^*(\varepsilon_n)=p_{13}^*(\varepsilon_n).$$

设模 $\mathcal{E},\mathcal{F}$ 有阶层,称 $\mathcal{O}_X$-线性同态 $\varphi:\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 为**水平同态**,若 $\varepsilon_n\varphi=\varphi\varepsilon_n,\forall n$.

命题 8.19 设 X/S 是光滑的,$\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模,则以下陈述等价.

1) $\mathcal{E}$ 有阶层 $\varepsilon=(\varepsilon_n)$.

2) 存在相容映射 $\theta_n:\mathcal{E}\to\mathcal{E}\otimes P^n_{X/S}$ 使得

(i) θ_n 是 $\mathcal{O}_X$-线性同态 ($P^n_{X/S}$ 取右结构),

(ii) $\theta_0=\mathrm{id}_{\mathcal{E}}$,

(iii) $\forall\, n,m$ 上闭链条件成立,即有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^{n+m}_{X/S} & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\delta^{n,m}_{(m)}} & \mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^{n}_{X/S}\otimes\mathcal{P}^{m}_{X/S} \\
\uparrow{\scriptstyle \theta_{n+m}} & & \uparrow{\scriptstyle \theta_n\otimes\mathrm{id}} \\
\mathcal{E} & \xrightarrow{\theta_n} & \mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^{m}_{X/S}
\end{array}$$

3) 对应于每两个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F},\mathcal{G}$, 存在 $\mathcal{O}_X$-线性同态 $\nabla:\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{F},\mathcal{G})\to\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{E}\otimes\mathcal{F},\mathcal{E}\otimes\mathcal{G})$, 使得 $\nabla(g\circ f)=\nabla(g)\circ\nabla(f),\nabla(\mathrm{id})=\mathrm{id}$.

以下简述以上命题的证明.

1) $\mapsto$ 2): 已有同态 $d_1:\mathcal{E}\to\mathcal{P}^n_X\otimes\mathcal{E}$ (见引理8.12). 若有阶层 (ε_n), 定义

$$\theta_n=\varepsilon_n\circ(d_1\otimes\mathrm{id}):\mathcal{E}\to\mathcal{P}^n_X\otimes\mathcal{E}\to\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^n_X,$$

则由 ε 的上闭链条件推出 θ 的上闭链条件.

2) $\mapsto$ 3): 已给 θ_n. 设 $h\in\mathcal{D}iff_{X/S,n}(\mathcal{F},\mathcal{G})$, 则有线性化 $\underline{h}:\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to\mathcal{G}$. 定义

$$\nabla(h):=(\mathrm{id}_{\mathcal{E}}\otimes\underline{h})\circ(\theta_n\otimes\mathrm{id}_{\mathcal{F}}):\mathcal{E}\otimes\mathcal{F}\to\mathcal{E}\otimes\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes\mathcal{F}\to\mathcal{E}\otimes\mathcal{G},$$

则 $\nabla(h)\in\mathcal{D}iff_{X/S,n}(\mathcal{E}\otimes\mathcal{F},\mathcal{E}\otimes\mathcal{G})$. 从 $\theta_0=\mathrm{id}_{\mathcal{E}}$ 推出 $\nabla(\mathrm{id}_{\mathcal{F}})=\mathrm{id}_{\mathcal{E}\otimes\mathcal{F}}$. 最后用 θ_n 的上闭链条件证明: $\nabla(g\circ f)=\nabla(g)\circ\nabla(f)$.

3) $\mapsto$ 1): 若3) 成立, 则有 $\mathcal{O}_X$-线性环同态 $\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X)\to\mathcal{D}iff_{X/S}(\mathcal{E},\mathcal{E})$, 于是有映射

$$\nabla_n:\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S},\mathcal{O}_X)\to\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E},\mathcal{E})$$

($\mathcal{P}^n_{X/S},\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E}$ 取左 $\mathcal{O}_X$ 结构), 这是 $\mathcal{O}_X$-线性和 $\mathcal{O}_X\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_X$-线性. 考虑下图

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E} & \xrightarrow{\eta} & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E},\mathcal{E}),\mathcal{E}) \\
\downarrow{\scriptstyle \varepsilon_n} & & \downarrow{\scriptstyle \nabla^*} \\
\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{P}^n_{X/S} & \xleftarrow{\alpha} & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S},\mathcal{O}_X),\mathcal{E})
\end{array}$$

其中η是取值映射,$\nabla^* = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\cdot,\mathcal{E})(\nabla_n)$.因为$X/S$是光滑的,所以$\mathcal{P}^n_{X/S}$是局部自由的,于是$\alpha$是同构.余下验证$(\varepsilon_n)$是阶层.

在定义微分算子时,我们考虑对角映射$\Delta_f : X \to X \times_S X$所决定的理想$\mathcal{I}$,并取$\mathcal{P}^n_{X/S} = \Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X})/\mathcal{I}^{n+1}$.

为了加入除幂结构,我们把$\Delta_f^*(\mathcal{O}_{X\times_S X})$更换为$\mathcal{I}$的PD包络$(\mathscr{P}_{(0)}(\mathcal{I}),\overline{\mathcal{I}})$,把$\mathcal{P}^n_{X/S}$换为

$$\mathcal{P}^n_{X/S,(0)}(\mathcal{I}) := \mathscr{P}_{(0)}(\mathcal{I})/\overline{\mathcal{I}}^{\{n+1\}},$$

然后定义PD微分算子层为

$$\mathcal{D}^{(0)}_{X/S,n} := \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{P}^n_{X/S,(0)},\mathcal{O}_X).$$

在这个情形之下,我们便更改$\mathcal{O}_X$-模$\mathcal{E}$的阶层的定义为:$\mathcal{E}$的**PD阶层**$\varepsilon = (\varepsilon_n)$是一组有以下性质的$\mathcal{P}^n_{X/S,(0)}$-线性同构,

$$\varepsilon_n : \mathcal{P}^n_{X/S,(0)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E} \xrightarrow{\approx} \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}^n_{X/S,(0)}.$$

满足类同定义8.18中的条件(i),(ii),(iii)(参见[17],第II章,定义1.3.6;[20],§4,定义4.3).

记$\mathcal{P}_{X/S,(0)} = \varprojlim_n \mathcal{P}^n_{X/S,(0)}$.称同构$\varepsilon : \mathcal{P}_{X/S,(0)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E} \xrightarrow{\approx} \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}_{X/S,(0)}$为HPD阶层,若

(i) ε是$\mathcal{P}_{X/S,(0)}$-线性,

(ii) $\varepsilon \bmod \overline{\mathcal{I}} = \mathrm{id}$,

(iii) 上闭链条件成立.

称概形X为有挠概形(schéma de torsion),若有整数m使得$m \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$.

设X/S光滑,$p^m\mathcal{O}_S = 0$,$\{x_i\}$是X/S的局部坐标,M是$\mathcal{O}_X$-模.称M的联络∇为拟零幂,若对任意开集$U \subset X$,任意$s \in \Gamma(U,M)$,存在U的开覆盖$\{U_\alpha\}$和整数$\{e_{i,\alpha}\}$使得$(\nabla(\partial/\partial x_i)^\flat)^{e_{i,\alpha}}(s|_{U_\alpha}) = 0, \forall\, i,\alpha$.

定理8.20 设概形态射$f : X \to S$是局部有限型微分光滑(§8.3.2).取$\mathcal{O}_X$-模M.

(1) 在M给出PD阶层等价于在M给出可积联络.

(2) 若 S 的特征为 0, 在 M 给出阶层等价于在 M 给出可积联络.

(3) 若 S 是有挠概形, 在 M 给出 HPD 阶层等价于在 M 给出拟零幂可积联络.

8.5.2 阶层与无穷小晶体

[1] 拓扑式

"Topology" 由两个希腊语单词 "topos" 和 "logos" 组合而成, 它们的意义分别是 "地、地形" 和 "讨论、学说". 把 "topology" 译为 "拓扑学" 大概是音译加意译. 大家都知道一个拓扑空间的拓扑的定义, 推广一点便有 Grothendieck 拓扑. Grothendieck 和他的学生 Verdier、Giraud 一同建立了 topos 的理论. 我问过一些人怎样翻译 topos? 他们没有合适的建议, 在此我音译 "topos" 为 "拓扑式". 在众多同音字中我选择 "式" 字, 一方面, 这个字在数学中多见, 如公式; 另一方面, 在《中华大字典》中, "式" 者法也, 这样也有点意义.

称一个范畴 T 为一个**拓扑式**, 若 T 等价于某个位形的所有集层所组成的范畴. 若拓扑式 T 有对象 A 且 A 是环, 则称 (T, A) 为赋环拓扑式 (topos annelé).

拓扑式的态射 $f : T \to T'$ 是 $(f^* \dashv f_*, \phi)$, 其中 $f^* : T' \to T$ 是函子 $f_* : T \to T'$ 的左伴随函子, $\phi : \mathrm{Hom}(f^*\natural, \sharp) \to \mathrm{Hom}(\natural, f_*\sharp)$ 是伴随同构, 并且要求 f^* 是左正合, 即与有限极限交换. (符号 $a \dashv b$ 表示 a 是 b 的左伴随函子.)

Grothendieck 认为拓扑式是比位形更基本的结构. 设 T_i 是由位形 S_i 得来的拓扑式, $i = 1, 2$. 可能出现的情形是 T_1 与 T_2 不同, 但是 S_1 与 S_2 等价, 结果是 T_1 与 T_2 的上同调理论同构 (即比较定理). 虽然这并不是一个定理, 只是一个模糊的说法, 但还是会帮助我们理解.

无穷小拓扑式 (infinitesimal topos) 最早见于 Grothendieck 的讨论班记录, 我们给大家做一点介绍.

[2] 无穷小位形

范畴 $\mathscr{C}$ 的对象记为 $\mathrm{Obj}\,\mathscr{C}$; $\mathscr{C}$ 的态射记为 $\mathrm{Mor}\,\mathscr{C}$.

定义位形 (site) $T = (\mathrm{Cat}\,T, \mathrm{Cov}\,T)$, 其中 $\mathrm{Cat}\,T$ 是范畴, $\mathrm{Cov}\,T = \{\mathrm{Cov}\,U : U \in \mathrm{Obj}\,\mathrm{Cat}\,T\}$, $\mathrm{Cov}\,U$ 的元素是 $\{U_i \to U : i \in I\} \subset \mathrm{Mor}\,\mathrm{Cat}\,T$. 要求以上结

构满足以下条件:

(1) 若φ是同构,则$\{\varphi: U' \to U\} \in \mathrm{Cov}\, U$;

(2) 若$\{U_i \overset{\varphi_i}{\to} U\} \in \mathrm{Cov}\, U, \{U_{ij} \overset{\varphi_{ij}}{\to} U_i\} \in \mathrm{Cov}\, U_i$,则$\{U_{ij} \overset{\varphi_i\varphi_{ij}}{\to} U\} \in \mathrm{Cov}\, U$;

(3) 若$\{U_i \overset{\varphi_i}{\to} U\} \in \mathrm{Cov}\, U, U' \to U \in \mathrm{Mor}\,\mathrm{Cat}\, T$,则$\{U_i \times_U U' \to U'\} \in \mathrm{Cov}\, U'$.

称$\mathrm{Cov}\, T$为T的Grothendieck拓扑,称$\mathrm{Cov}\, U$的元素为U的覆盖.以下是Grothendieck的定义.

定义8.21 设X为S-概形.X/S的**无穷小位形** (infinitesimal site) $\mathrm{Inf}(X/S)$的范畴的对象是由零幂理想$\mathcal{I}$决定的闭S-浸入$U \overset{f}{\to} T$,其中$U \subset X$为Zariski开集.

位形$\mathrm{Inf}(X/S)$的范畴的态射是指交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & T \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ U' & \hookrightarrow & T' \end{array}$$

其中u是X的Zariski拓扑的开浸入,t是S-态射.常记此态射为$(u,t): (U \to T) \to (U' \to T')$,或简称为$u$或$t$.

位形$\mathrm{Inf}(X/S)$的一个覆盖是指一组$\mathrm{Inf}(X/S)$的态射$\{(U_i \to T_i) \to (U \to T)\}$,其中$T_i \to T$是开浸入,$U_i \approx U \times_T T_i$且$T \approx \cup_i T_i$.

以下验证以上定义的是位形.

(1) $(U' \to T') \to (U \to T)$同构是$(U \to T)$的覆盖.

(2) 若有覆盖$\{(U_i \to T_i) \to (U \to T)\}$和$\{(U_{ij} \to T_{ij}) \to (U_i \to T_i)\}$,则$U_i \approx U \times_T T_i$且$U_{ij} \approx U_i \times_{T_i} T_{ij}$,于是$U_{ij} \approx U \times_T T_{ij}$和$\{(U_{ij} \to T_{ij}) \to (U \to T)\}$是覆盖.

(3) 设有覆盖$\{(U_i \to T_i) \to (U \to T)\}$和态射$(U' \to T') \to (U \to T)$,则$U_i \times_U U' = U' \times_T T_i = U' \times_{T'} (T' \times_T T_i)$.于是有覆盖$\{(U_i \times_U U' \to T_i \times_T T') \to (U' \to T')\}$.

[3] 无穷小拓扑式

$\mathrm{Inf}(X/S)$ 的集层 F 是定义为满足层条件从 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 至集范畴的反变函子: 设有覆盖 $\{(U_i,T_i)\to(U,T)\}$, 则

$$F(T)\xrightarrow{p}\prod_i F(T_i)\underset{p_2}{\overset{p_1}{\rightrightarrows}}\prod_{i,j}F(T_i\times_T T_j)$$

是正合序列, 即 p 是 p_1 和 p_2 的均衡子. 我们简写 $F(U\to T)$ 为 $F(T)$.

$\mathrm{Inf}(X/S)$ 的所有集层组成的范畴称为 X/S 的**无穷小拓扑式** (infinitesimal topos), 并记为 $(X/S)_{\mathrm{Inf}}$ 或 X_{Inf}.

命题 8.22 $F\in(X/S)_{\mathrm{Inf}}$ 由以下条件决定:

(1) $\forall(U\to T)\in\mathrm{Inf}(X/S)$ 给出 T 的层 $F_{(U\to T)}$;

(2) $\forall$ 态射 $(u,t):(U\to T)\to(U'\to T')$ 给出态射 $\gamma_{T,T'}:t^{-1}F_{(U\to T)}\to F_{(U'\to T')}$, 使得若 $T\to T'$ 是开浸入, 则 $\gamma_{T,T'}$ 是同构.

证明 已给 $F\in(X/S)_{\mathrm{Inf}}$, $(U\to T)\in\mathrm{Inf}(X/S)$, 如下定义 T 的层 $F_{(U\to T)}$: 对开集 $T'\subset T$, 取

$$F_{(U\to T)}(T'):=F((U\cap T')\to T').$$

已给态射 $(u,t):(U\to T)\to(U'\to T')$ 和 $V'\subset T'$, 取 $V=t^{-1}(V')\subset T$, 则 $((U\cap V)\to V)\to(U\to T)$, 于是 $F((U\to T))\to F((U\cap V)\to V)$, 因此 $F_{(U\to T)}(T)\to F_{(U\to T)}(V)=t_*F_{(U'\to T')}(V')$. 取 t_* 的左伴随 t^{-1}, 便得态射 $\gamma_{T,T'}:t^{-1}F_{(U\to T)}\to F_{(U'\to T')}$. 若有开集 $T\subset T'$, 则 $t^{-1}(V')=V'\cap T$. 因此 $\gamma_{T,T'}$ 是同构.

已给 $\{F_{(U\to T)}\}$, 取 $F((U\to T))=F_{(U\to T)}(T)$. ∎

[4] 晶体

定义位形 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 的环层 $\mathscr{O}_{(X/S)_{\mathrm{Inf}}}$ 为: 若 $U\to T\in\mathrm{Inf}(X/S)$, 则取

$$(\mathscr{O}_{(X/S)_{\mathrm{Inf}}})_{U\to T}(T'):=\mathscr{O}_T(T').$$

设 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 的层 $M=(M_{U\to T}:U\to T\in\mathrm{Inf}(X/S))$ 使得 $M_{U\to T}$ 是 $\mathscr{O}_T$-模, 则称 M 为 $\mathscr{O}_{(X/S)_{\mathrm{Inf}}}$-模. 称 M 是拟凝聚模, 若所有 $M_{U\to T}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_T$-模.

定义 8.23 称 $\mathscr{O}_{(X/S)_{\mathrm{Inf}}}$-模 M 为 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 的**晶体** (crystal), 如果对任一 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 的态射 $(u,t):(U,T)\to(U',T')$, 以下诱导映射是同构

$$t^{-1}M_{T'}\otimes_{t^{-1}\mathscr{O}_{T'}}\mathscr{O}_T\to M_T.$$

命题 8.24 设 X/S 是光滑的, 则给出一个 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}$ 的阶层 $\varepsilon=(\varepsilon_n)$ 等价于给出一个 $\mathrm{Inf}(X/S)$ 的晶体.

[5] Grothendieck 比较定理

这个定理为 de Rham 上同调给出一个没有微分形式的描述, 因此提供给我们一条没有微分形式的路径研究 de Rham 上同调.

定理 8.25 (Grothendieck 比较定理) 设 K 是特征为 0 的域, X 是光滑 K-概形, 则有自然同构

$$H^n((X/K)_{\mathrm{Inf}},\mathscr{O}_{(X/K)_{\mathrm{Inf}}})\cong H^n_{dR}(X/K).$$

参考文献

[1] A. Abbes, M. Gros, and T. Tsuji. *The p-adic Simpson Correspondence*, volume 193 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, 2016.

[2] C. Allday and V. Puppe. *Cohomological Methods in Transformation Groups*. Cambridge University Press, 1993.

[3] Y. Amice. *Les nombres p-adiques*. Presses Universitaires de France, 1975.

[4] I. Anderson. Introduction to the variational bicomplex. In *Mathematical Aspects of Classical Field Theory*, volume 132 of *Contemporary Mathematics*, pages 51–73. AMS, 1992.

[5] Y. André. Filtrations de type Hasse-Arf et monodromie p-adique. *Inven. Math.*, 148(2):285–317, 2002.

[6] Y. André. *Period Mappings and Differential Equations. From* $\mathbb{C}$ *to* $\mathbb{C}_p$, volume 12 of *MSJ Memoirs*. The Mathematical Society of Japan, 2003.

[7] Y. André. *Sur la conjecture des p-courbures de Grothendieck-Katz et un problème de Dwork*, pages 55–112. De Gruyter, 2004.

[8] Y. André. *G-Functions and Geometry*. Springer, 1989.

[9] D. Anosov and A. Bolibruch. *The Riemann-Hilbert Problem*, volume 22 of *Aspects of Mathematics*. Vieweg + Teubner Verlag, 1994.

[10] J. Aroca, H. Hironaka, and J. Vicente. *Complex Analytic Desingularization*. Springer, 2018.

[11] M. Atiyah. Complex analytic connections in fibre bundles. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 85:181–207, 1957.

[12] M. Atiyah and R. Bott. The Yang-Mills equation over Riemann surfaces. *Phil. Trans. R. Soc. Lond., Series A*, 308:523–615, 1982.

[13] F. Baldassarri. Continuity of the radius of convergence of differential equations on p-adic analytic curves. *Invent. Math.*, 182:513–584, 2010.

[14] F. Baldassarri and B. Dwork. On second order linear differential equations with algebraic solutions. *Amer. J. Math.*, 101:42–76, 1979.

[15] A. Beilinson. p-adic periods and derived de Rham cohomology. *J. Amer. Math. Soc.*, 25(3):715–738, 2012.

[16] A. Beilinson and V. Drinfeld. Quantization of Hitchin's integrable system and Hecke eigensheaves. Available on the web, 1997.

[17] P. Berthelot. *Cohomologie Cristalline des Schemas de Caracteristique* $p > 0$, volume 407 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, 1974.

[18] P. Berthelot. Cohomologie rigide et cohomologie rigide à supports propres. Première partie, 1996. Prépublication IRM 96-08, 91 pages.

[19] P. Berthelot. $\mathcal{D}$-modules arithmétiques. I. Opérateurs différentiels de niveau fini. *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér., Serie 4*, 29(2):185–272, 1996.

[20] P. Berthelot and A. Ogus. *Notes on Crystalline Cohomology*. Number 21 in Mathematical Notes. Princeton University Press, 1978.

[21] F. Beukers and G. Heckman. Monodromy for the hypergeometric function ${}_nf_{n-1}$. *Invent. Math.*, 95:325–354, 1989.

[22] S. Bloch, H. Esnault, and M. Kerz. p-adic deformation of algebraic cycle classes. *Invent. Math.*, 195:673–722, 2014.

[23] A. Borel. *Linear Algebraic Groups*. Springer, second enlarged edition, 1991.

[24] H. Cartan. *Familles d'espaces complexes et fondements de la géométrie analytique*. Ecole Normale Supérieure, Secrétariat Mathématique, 1962.

[25] G. Christol and Z. Mebkhout. Sur le théorème de l'indice des équations différentielles p-adiques. I: *Ann. Inst. Fourier*, 43:1545–1574, 1993; II: *Ann. of Math.*, Second Series, 146(2):345–410, 1997; III: *Ann. of Math.*, Second Series, 151(2):385–457, 2000; IV: *Invent. Math.* 143:629–672, 2001.

[26] J.-F. Dat, S. Orlik, and M. Rapoport. *Period Domains over Finite and p-adic Fields*. Cambridge University Press, 2010.

[27] P. Deligne. *Equations Differentielles a Points Singuliers Reguliers*, volume 163 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, 1970.

[28] P. Deligne. Théorie de Hodge. I. *Actes du Congrès International des Mathématiciens*, pages 425–430, 1971.

[29] P. Deligne. Théorie de Hodge. II. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, 40:5–57, 1971.

[30] P. Deligne. Theorie de Hodge. III. *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.*, 44:5–77, 1974.

[31] P. Deligne and L. Illusie. Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham. *Invent. Math.*, 89:247–270, 1987.

[32] B. Dubrovin. Theta functions and non-linear equations. *Russ. Math. Surv.*, 36(2):11–92, 1981.

[33] B. Dwork, G. Gerotto, and F. Sullivan. *An Introduction to G-Functions.* Princeton University Press, 1994.

[34] B. Dwork and P. Robba. Effective p-adic bounds for solutions of homogeneous linear differential equations. *Trans. Amer. Math. Soc.*, 259(2):559–577, 1980.

[35] H. Esnault and E. Viehweg. *Lectures on Vanishing Theorems.* Birkhäuser, 1992.

[36] P. Etingof, E. Frenkel, and D. Kazhdan. An analytic version of the Langlands correspondence for complex curves. *Proc. Symp. Pure Math.*, 103.2:137–202, 2021.

[37] G. Faltings. p-adic Hodge theory. *J. Amer. Math. Soc.*, 1:255–299, 1988.

[38] G. Faltings. A p-adic Simpson correspondence. *Adv. Math.*, 198:847–862, 2005.

[39] B. Farb and M. Kisin. Rigidity, locally symmetric varieties, and the Grothendieck-Katz conjecture. *Int. Math. Res. Not.*, 22:4159–4167, 2009.

[40] H. O. Fattorini. *Second Order Linear Differential Equations in Banach Spaces.* North Holland Publishers, 1985.

[41] J.-M. Fontaine. Représentations p-adiques des corps locaux. I. *The Grothendieck Festschrift, Vol. II*, pages 249–309, 1990.

[42] O. Forster. *Lectures on Riemann Surfaces.* Springer, 1981.

[43] J. Fresnel and M. Put. *Rigid Analytic Geometry and Its Applications.* Birkhäuser, 2004.

[44] L. Fu. *Étale Cohomology.* World Scientific, revised edition, 2015.

[45] L. Fu. *Algebraic Geometry.* 高等教育出版社, second edition, 2023.

[46] S. Gelfand and Y.-I. Manin. *Methods of Homological Algebra.* Springer, 2003.

[47] P. Griffiths. Periods of integrals on algebraic manifolds: Summary of main results and discussion of open problems. *Bull. Amer. Math. Soc.*, 76(2):228–296, 1970.

[48] P. Griffiths and J. Harris. *Principles of Algebraic Geometry.* Wiley Interscience, 1978.

[49] A. Grothendieck. Sur la classification des fibres holomorphes sur la sphere de Riemann. *Amer. J. Math.*, 79(1):121–138, 1957.

[50] A. Grothendieck. On the de Rham cohomology of algebraic varieties. *Publ. Math. IHÉS*, 29:95–103, 1966.

[51] C. Gu, H. Hu, and Z. Zhou. *Darboux Transformations in Integrable Systems: Theory and their Applications to Geometry.* Springer, 2005.

[52] V. Guillemin and S. Sternberg. *Supersymmetry and Equivariant de Rham Theory.* Springer, 1999.

[53] Y. Haraoka. Finite monodromy of Pochhammer equation. *Ann. Inst. Fourier*, 44(3):767–810, 1994.

[54] G. Harder and M. Narasimhan. On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves. *Math. Ann.*, 212:215–248, 1975.

[55] R. Hartshorne. *Residues and Duality*, volume 20 of *Lecture Notes in Mathematics.* Springer, 1966.

[56] R. Hartshorne. On the de Rham cohomology of algebraic varieties. *Publ. Math. IHÉS*, 45:6–99, 1975.

[57] D. Huybrechts and M. Lehn. *The Geometry of Moduli Spaces of Sheaves.* Cambridge University Press, 2010.

[58] O. Hyodo. A note on p-adic étale cohomology in the semi-stable reduction case. *Invent. Math.Invent. Math.*, 91:543–557, 1988.

[59] L. Illusie. Complexe de de Rham-Witt et cohomologie cristalline. *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér.*, 12(4):501–661, 1979.

[60] L. Illusie and M. Raynaud. Les suites spectrales associées au complexe de de Rham-Witt. *Publ. Math. IHÉS*, 57:73–212, 1983.

[61] N. Jacobson. *Lectures in Abstract Algebra: III. Theory of Fields and Galois Theory.* Springer, 1964.

[62] N. Katz. Algebraic solutions of differential equations (p-curvature and Hodge filtration). *Invent. Math.*, 18:1–118, 1972.

[63] N. Katz. *Exponential Sums and Differential Equations*, volume 124 of *Annals of Mathematics Studies.* Princeton University Press, 1990.

[64] N. Katz. *Rigid Local Systems*, volume 138 of *Annals of Mathematics Studies.* Princeton University Press, 1995.

[65] K. S. Kedlaya. A p-adic local monodromy theorem. *Ann. of Math.*, 160(1):93–184, 2004.

[66] K. S. Kedlaya. Slope filtrations revisited. *Documenta Mathematica*, 10:447–525,

2005.

[67] K. S. Kedlaya. *p-adic Differential Equations.* Cambridge University Press, 2010.

[68] G. Kempf, F. Knudsen, D. Mumford, and B. Saint-Donat. *Toroidal Embeddings 1*, volume 339 of *Lecture Notes in Mathematics.* Springer, 1973.

[69] S. Kobayashi. *Differential Geometry of Complex Vector Bundles.* Princeton University Press, 1987.

[70] S. Kobayashi and K. Nomizu. *Foundations of Differential Geometry*, volume I, II. Wiley, 1969.

[71] K. Kodaira. *Complex Manifolds and Deformation of Complex Structures.* Springer, 1986.

[72] E. R. Kolchin. Some problems in differential algebra. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Moscow - 1966)*, pages 269–276, 1968.

[73] A. Krazer and F. Prym. *Neue Grundlagen einer Theorie der allgemeinen Thetafunctionen.* B. G. Teubner Verlag, 1892.

[74] V. S. Kulikov. *Mixed Hodge Structures and Singularities*, volume 132 of *Cambridge Tracts in Mathematics.* Cambridge University Press, 1998.

[75] A. Langer and T. Zink. De Rham-Witt cohomology for a proper and smooth morphism. *Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu*, 3(2):231–314, 2004.

[76] R. Langlands. Some contemporary problems with origins in the Jugendtraum (Hilbert's problem 12). In *Proc. Sympos. Pure Math.*, volume 28, pages 401–418. AMS, 1976.

[77] R. Langlands. Automorphic representations, Shimura varieties, and motives. Ein Märchen. In *Proc. Sympos. Pure Math.*, volume 33, pages 205–246. AMS, 1979.

[78] R. Langlands. On the analytical form of the geometric theory of automorphic forms. *Iztvestiya*, 2018. Available on the web, in Russian.

[79] G. Laumon. Correspondance de Langlands géométrique pour les corps de fonctions. *Duke Math. J.*, 54(2):309–359, 1987.

[80] G. Laumon. Faisceaux automorphes liés aux séries d'Eisenstein. In *Automorphic Forms, Shimura varieties, and L-functions, Vol. I*, pages 227–281. Academic Press, 1990.

[81] G. Laumon and L. Moret-Bailly. *Champs algébriques.* Springer, 2000.

[82] A. Levelt. Jordan decomposition for a class of singular differential operators. *Ark. Mat.*, 13(1–2):1–27, 1975.

[83] E. Lutz. Sur l'équation $y^2 = x^3 - Ax - B$ dans les corps p-adiques. *J. Reine Angew. Math.*, 177:238–247, 1937.

[84] B. Malgrange. *Equations Differentielles a Coefficients Polynomiaux.* Birkhäuser, 1991.

[85] D. Mumford. *Geometric Invariant Theory.* Springer, 1965.

[86] D. Mumford. *Tata Lectures on Theta I (1983); II (1984); III (1991).* Birkhäuser, 1983–1991.

[87] A. Onishchik. *Topology of Transitive Transformation Groups.* Johann Ambrosius Barth, 1994.

[88] C. Peters and J. Steenbrink. *Mixed Hodge Structures.* Springer, 2008.

[89] M. Put and M. Singer. *Galois Theory of Linear Differential Equations.* Springer, 2003.

[90] D. Quillen. Formal properties of over-determined systems of linear partial differential equations, 1964.

[91] P. Robba. On the index of p-adic differential operators. *Ann. of Math.*, 101(2):280–316, 1975.

[92] P. Sarnak. Selberg's Eigenvalue Conjecture: On the occasion of Robert Osserman's retirement. *Notices Amer. Math. Soc.*, 42(11):1272–1277, 1995.

[93] H. Schaefer. *Topological Vector Spaces.* Springer, 1966.

[94] J.-P. Serre. Géométrie algébrique et géométrie analytique. *Ann. Inst. Fourier*, 6:1–42, 1956.

[95] J.-P. Serre. Espaces fibrés algébriques. *Séminaire Claude Chevalley*, 3:1–37, 1958.

[96] J.-P. Serre. *Corps Locaux.* Hermann, 1962.

[97] J.-P. Serre and J. Tate. Good reduction of abelian varieties. *Ann. of Math.*, 88(3):492–517, 1968.

[98] G. Shimura. On modular forms of half integral weight. *Ann. of Math.*, 97(3):440–481, 1973.

[99] C. Simpson. Higgs bundles and local systems. *Publ. Math. IHÉS*, 75:5–95, 1992.

[100] J. Steenbrink. Limits of Hodge structures. *Invent. Math.*, 31:229–257, 1976.

[101] N. Steenrod. Homology with local coefficients. *Ann. of Math.*, 44(4):610–627, 1943.

[102] T. Szamuely. *Galois Groups and Fundamental Groups.* Cambridge University Press, 2009.

[103] R. Taylor. Icosahedral Galois representations. *Pacific J. Math*, 181(3):337–347,

1997.

[104] H.-S. Tsien (钱学森). Two-dimensional subsonic flow of compressible fluids. *Journal of the Aeronautical Sciences*, 6:399–407, 1939.

[105] T. Tsujishita. On variation bicomplexes associated to differential equations. *Osaka J. Math.*, 19(2):311–363, 1982.

[106] L. Tu. *Introductory Lectures on Equivariant Cohomology*, volume 204 of *Annals of Mathematics Studies*. Princeton University Press, 2020.

[107] K. Uhlenbeck and S.-T. Yau. On the existence of Hermitian-Yang-Mills connections in stable vector bundles. *Comm. Pure and Appl. Math.*, 39:257–293, 1986.

[108] A. Vinogradov. *Cohomological Analysis of Partial Differential Equations and Secondary Calculus*. AMS, 2001.

[109] M. Waldschmidt. Transcendence of periods: the state of the art. *Pure and Applied Mathematics Quarterly*, 2(2):435–463, 2006.

[110] C.-N. Yang (杨振宁). Condition of self-duality for SU(2) gauge fields on Euclidean four-dimensional space. *Phys. Rev. Lett.*, 38:1377–1379, 1977.

[111] 何育赞, 萧修治. 代数体函数与常微分方程. 科学出版社, 1988.

[112] 许以超. 李群和 *Hermite* 对称空间. 科学出版社, 2001.

[113] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义. 第二版. 北京大学出版社, 2001.

[114] 黎景辉. 代数数论. 高等教育出版社, 2016.

[115] 黎景辉. 代数 K 理论. 科学出版社, 2018.

[116] 黎景辉. 微分方程和李群表示. 数学进展, 48(3):257–301, 2019.

[117] 黎景辉, 白正简, 周国晖. 高等线性代数学. 高等教育出版社, 2014.

[118] 黎景辉, 赵春来. 模曲线导引. 第二版. 北京大学出版社, 2013.

微分方程和代数

WEIFEN FANGCHENG
HE
DAISHU

图书在版编目(CIP)数据

微分方程和代数 / 黎景辉编著. -- 北京 : 高等教育出版社, 2024.7
ISBN 978-7-04-062176-1
Ⅰ. ①微… Ⅱ. ①黎… Ⅲ. ①微分方程 ②代数 Ⅳ. ①O175 ②O15
中国国家版本馆 CIP 数据核字(2024)第 094176 号

策划编辑
赵天夫

责任编辑
赵天夫

封面设计
马天驰

责任校对
王 巍

责任印制
存 怡

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，我社将奖励举报有功人员。

出版发行	高等教育出版社	反盗版举报电话	
社　　址	北京市西城区德外大街 4 号	(010) 58581999　58582371	
邮政编码	100120	反盗版举报邮箱	
印　　刷	保定市中画美凯印刷有限公司	dd@hep.com.cn	
开　　本	787mm×1092mm　1/16	通信地址	
印　　张	23.5	北京市西城区德外大街 4 号	
字　　数	350 千字	高等教育出版社知识产权与	
购书热线	010-58581118	法律事务部	
咨询电话	400-810-0598	邮政编码	
网　　址	http://www.hep.edu.cn	100120	
	http://www.hep.com.cn		
网上订购	http://www.hepmall.com.cn	本书如有缺页、倒页、脱页等	
	http://www.hepmall.com	质量问题，请到所购图书销售	
	http://www.hepmall.cn	部门联系调换	
版　　次	2024 年 7 月第 1 版		
印　　次	2024 年 7 月第 1 次印刷	版权所有　侵权必究	
定　　价	89.00 元	物 料 号　62176-00	

ISBN 978-7-04-062176-1

■ 学科类别：数学
academic.hep.com.cn

定价 89.00 元